

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

LAUREA MAGISTRALE IN
ECONOMIA E FINANZA

Econometria — soluzioni dei temi d'esame

Sette appelli svolti, con derivazioni e grafici

Appunti di:

Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:

EM0004

Contenuto:

7 appelli · 70 domande · 83 figure

Anno Accademico:

2026/2027

*Svolgimento personale a fini di studio, basato sulla teoria del corso (Econometria EM0004, prof. Davide Raggi).
Non è una soluzione ufficiale.*

Indice

I	Esame del 22 dicembre 2022	1
1	Esercizio 1 — Spesa con carta di credito	2
1.1	Domanda 1 — Effetto marginale dell'età e intervallo al 95% (<i>3 punti</i>)	3
1.2	Domanda 2 — Due segnalazioni negative: l'aumento supera il 5%? (<i>3 punti</i>) .	7
1.3	Domanda 3 — Titolo di studio: categoria base e sistema d'ipotesi (<i>3 punti</i>) . .	11
1.4	Domanda 4 — Non linearità del reddito e punto di svolta (<i>3 punti</i>)	16
1.5	Domanda 5 — VIF e inflazione degli errori standard (<i>4 punti</i>)	20
2	Esercizio 2 — S&P500 spot e futures	25
2.1	Domanda 6 — ADF: le due serie sono stazionarie? (<i>3 punti</i>)	25
2.2	Domanda 7 — Cointegrazione, letta dalla Figura 1 (<i>3 punti</i>)	28
2.3	Domanda 8 — Il modello ECM è ben definito? (<i>3 punti</i>)	33
2.4	Domanda 9 — Figura 2: ri-specificare la dinamica di breve o di lungo? (<i>3 punti</i>)	37
2.5	Domanda 10 — Velocità di assorbimento del disequilibrio (<i>4 punti</i>)	43
II	Esame del 17 gennaio 2023	48
3	Esercizio 1 — GDP reale di Australia e Stati Uniti	49
3.1	Domanda 1 — Quale regressione di Dickey-Fuller, e con quale sistema di ipotesi (<i>4 punti</i>)	50
3.2	Domanda 2 — Possiamo parlare di cointegrazione? (<i>3 punti</i>)	54
3.3	Domanda 3 — Il modello ECM è bilanciato? Serve ri-specificare? (<i>3 punti</i>) . .	58
3.4	Domanda 4 — Che cosa succede alla crescita australiana se $ecm_t < 0$ (<i>3 punti</i>)	63
3.5	Domanda 5 — Quale modello ARMA per $\Delta \log(us a_t)$ (<i>3 punti</i>)	66
4	Esercizio 2 — Finanziamenti alla formazione e scrap rate	72
4.1	Domanda 6 — Un'ora in più di formazione riduce lo scrap rate dell'1 per cento? (<i>3 punti</i>)	72
4.2	Domanda 7 — Differenza fra due aziende e sistema di ipotesi (<i>3 punti</i>)	77
4.3	Domanda 8 — Omoschedasticità o eteroschedasticità? (<i>3 punti</i>)	82
4.4	Domanda 9 — Il modello della Domanda 6 soffre di endogeneità? (<i>4 punti</i>) . .	87
4.5	Domanda 10 — Effetto marginale di $hrsemp$ e linearità (<i>3 punti</i>)	92

III	Esame del 15 giugno 2023	97
5	Esercizio 1 — Inquinamento e mercato immobiliare a Boston	98
5.1	Domanda 1 — L'effetto marginale di rooms e' crescente? (<i>3 punti</i>)	99
5.2	Domanda 2 — Il differenziale fra distretti lontani e vicini quando nox = 1 (<i>3 punti</i>)	103
5.3	Domanda 3 — Un aumento del 3% di nox nel distretto 10 (<i>3 punti</i>)	108
5.4	Domanda 4 — Una variazione unitaria di crime riduce i prezzi del 2%? (<i>3 punti</i>)	112
5.5	Domanda 5 — Che cosa dicono i residui al quadrato sull'eteroschedasticita' (<i>4 punti</i>)	115
5.6	Domanda 6 — La non significativita' di β_6 dipende dalla collinearita'? (<i>3 punti</i>)	120
6	Esercizio 2 — Tassi di interesse decennali di Germania, Irlanda e Italia	125
6.1	Domanda 7 — Il test ADF adeguato (<i>3 punti</i>)	126
6.2	Domanda 8 — Esiste una relazione di cointegrazione? (<i>3 punti</i>)	130
6.3	Domanda 9 — Che cosa succede al tasso irlandese dopo un disequilibrio positivo (<i>4 punti</i>)	134
6.4	Domanda 10 — La relazione fra tassi tedeschi e italiani e' ben definita? (<i>3 punti</i>)	139
IV	Esame del 29 agosto 2023	146
7	Esercizio 1 — Studenti-atleti e performance scolastica	147
7.1	Domanda 1 — Un corso extra di 30 ore vale almeno il 2%? (<i>3 punti</i>)	148
7.2	Domanda 2 — Il test di White dice qualcosa su $E[\epsilon X]$? (<i>3 punti</i>)	152
7.3	Domanda 3 — Impatto della stagione agonistica con tothrs = 50 (<i>3 punti</i>) . .	156
7.4	Domanda 4 — L'effetto marginale di tothrs dipende da season ? (<i>3 punti</i>) . .	161
7.5	Domanda 5 — Le studentesse fanno meglio del 25%? (<i>3 punti</i>)	165
7.6	Domanda 6 — Di quanto peggiora l'errore standard di shrs ? (<i>3 punti</i>)	169
8	Esercizio 2 — Prezzo del petrolio e occupazione in Texas	174
8.1	Domanda 7 — Quali serie hanno un trend stocastico (<i>3 punti</i>)	174
8.2	Domanda 8 — Quali coppie cointegrano (<i>3 punti</i>)	178
8.3	Domanda 9 — L'ECM su TXNAG : diagnosi e velocità di aggiustamento (<i>4 punti</i>)	182
8.4	Domanda 10 — Un disequilibrio negativo nell'ECM su IDX (<i>3 punti</i>)	189
V	Esame del 21 dicembre 2023	196
9	Esercizio 1 — Salari, istruzione e IQ (Blackburn e Neumark, 1992)	197
9.1	Domanda 1 — Anni di istruzione per un salario più alto del 15 per cento (<i>3 punti</i>)	198
9.2	Domanda 2 — Un lavoratore sposato guadagna 20 dollari in più? (<i>3 punti</i>) . .	201
9.3	Domanda 3 — Il grafico dei residui e la necessità degli errori standard robusti (<i>3 punti</i>)	204
9.4	Domanda 4 — Endogeneità nel Modello 1 (<i>4 punti</i>)	208

9.5	Domanda 5 — Il Modello 2 segnala collinearità? (<i>4 punti</i>)	212
9.6	Domanda 6 — Dieci punti di QI valgono almeno il 5 per cento? (<i>3 punti</i>) . . .	216
10	Esercizio 2 — Prezzi di oro e argento	221
10.1	Domanda 7 — La regressione di Dickey-Fuller e il suo sistema di ipotesi (<i>3 punti</i>)	222
10.2	Domanda 8 — La serie dell'oro è stazionaria? (<i>3 punti</i>)	225
10.3	Domanda 9 — Cointegrazione e valore del coefficiente di lungo periodo (<i>3 punti</i>)	229
10.4	Domanda 10 — Quanto tempo per assorbire il 5 per cento di uno shock	233
VI	Esame del 13 giugno 2024	239
11	Esercizio 1 — Compensi dei giocatori NBA	240
11.1	Domanda 1 — Un'ala guadagna meno di un centro? (<i>3 punti</i>)	242
11.2	Domanda 2 — Il ruolo è un fattore discriminante? (<i>3 punti</i>)	246
11.3	Domanda 3 — L'esperienza ha un impatto non lineare? (<i>3 punti</i>)	250
11.4	Domanda 4 — White contro Breusch-Pagan (<i>3 punti</i>)	254
11.5	Domanda 5 — Due punti in più valgono almeno il 10 per cento? (<i>3 punti</i>) . . .	259
11.6	Domanda 6 — Il livello di esperienza che massimizza il salario atteso (<i>3 punti</i>)	263
12	Esercizio 2 — Esenzione fiscale e tasso di fertilità	267
12.1	Domanda 7 — Le serie si comportano come random walk? (<i>3 punti</i>)	269
12.2	Domanda 8 — Il p-value del 68 per cento è credibile? (<i>3 punti</i>)	272
12.3	Domanda 9 — I break strutturali non sono un problema? (<i>3 punti</i>)	276
12.4	Domanda 10 — Stazionarietà di Δgfr e modello ARMA (<i>3 punti</i>)	280
VII	Esame del 21 gennaio 2025	287
13	Esercizio 1 — Prezzi delle case in Italia	288
13.1	Domanda 1 — Due stanze in più valgono più del 30%? (<i>3 punti</i>)	289
13.2	Domanda 2 — Perché nessuna dummy è stata eliminata (<i>3 punti</i>)	293
13.3	Domanda 3 — Elasticità dell'inquinamento (<i>3 punti</i>)	296
13.4	Domanda 4 — Differenziale di prezzo fra Zona 1 e Zona 2 (<i>3 punti</i>)	299
13.5	Domanda 5 — La zona ha rilevanza? Il sistema di ipotesi (<i>4 punti</i>)	303
13.6	Domanda 6 — Eteroschedasticità dal grafico dei residui (<i>3 punti</i>)	306
14	Esercizio 2 — Prezzi delle case e investimenti immobiliari negli Stati Uniti	311
14.1	Domanda 7 — Le due serie sono non stazionarie? (<i>3 punti</i>)	311
14.2	Domanda 8 — Engle-Granger: si può parlare di cointegrazione? (<i>4 punti</i>) . . .	315
14.3	Domanda 9 — L'ECM è ben definito? In quanti periodi si assorbe il 75%? (<i>3 punti</i>)	320
14.4	Domanda 10 — ACF e PACF: stazionarietà e scelta fra AR e MA (<i>3 punti</i>) . .	324

Parte I

Esame del 22 dicembre 2022

1 | Esercizio 1 — Spesa con carta di credito

Testo d'esame — Esercizio 1. Si vuole analizzare quali sono le variabili che determinano la spesa tramite carta di credito di alcuni consumatori. A questo proposito sono state raccolte le seguenti osservazioni su un campione di 100 individui:

- **expend**: spesa mensile media per consumatore;
- **income**: reddito personale (misurato in decine di migliaia di dollari);
- **derog**: valutazione del merito creditizio (numero di segnalazioni negative);
- **age**: età del titolare della carta;
- **ownrent**: variabile binaria che assume valore 1 se il titolare della carta risulta proprietario di una casa e 0 altrimenti.

Si consideri il seguente modello:

$$\log(\text{expend}) = \alpha + \beta_1 \text{income} + \beta_2 \text{derog} + \beta_3 \text{age} + \beta_4 \text{ownrent} + \varepsilon \quad (1.1)$$

le cui stime OLS sono

OLS, usando le osservazioni 1–100 ($n = 72$). Variabile dipendente: `l_expend`.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	4.40730	0.565148	7.798	5.56e-11
derog	0.163679	0.033544	4.879	1.06e-06
age	-0.0179855	0.0190728	-0.943	0.3491
income	0.291666	0.0816326	3.573	0.0007
ownrent	0.366836	0.294250	1.247	0.2169

E.S. della regressione	1.002529
R-quadro	0.246900

Gradi di libertà e valori critici usati in tutto l'esercizio. Il testo scrive «osservazioni 1–100 ($n = 72$)»: la finestra campionaria va da 1 a 100, ma le osservazioni effettivamente utilizzate sono 72 (l'output della Domanda 4 dichiara «Sono state scartate osservazioni mancanti o incomplete:

28», e $100 - 28 = 72$). I gradi di libertà residui sono quindi $n - k - 1$, con k = numero di regressori del modello effettivamente stimato:

modello	regressori k	g.d.l. $n - k - 1$
base (Domande 1-2)	4	$72 - 4 - 1 = 67$
con dummy di istruzione (Domanda 3)	6	$72 - 6 - 1 = 65$
quadratico (Domande 4-5)	5	$72 - 5 - 1 = 66$

Quali valori critici usiamo. Il testo li fornisce esplicitamente: «i valori critici a destra per una normale standardizzata al 2,5% ed al 5% sono rispettivamente 1,96 ed 1,64». Adottiamo dunque l'approssimazione normale, perché è quella indicata dal testo e perché è la distribuzione asintotica della t nella regressione multipla: sotto le ipotesi OLS lo stimatore soddisfa $(\hat{\beta}_j - \beta_j)/\text{se}(\hat{\beta}_j) \rightarrow N(0,1)$, cioè $\hat{\beta}_j \sim N(\beta_j, \text{se}(\hat{\beta}_j)^2)$ in grandi campioni, mentre in campioni finiti con errori normali il rapporto si distribuisce come una t_{n-k-1} . La scelta è innocua: con 67 gradi di libertà i valori critici esatti della t sono $t_{67;0,975} = 1,9960$ e $t_{67;0,95} = 1,6679$, cioè circa l'1,8% e l'1,7% più larghi dei corrispondenti valori normali (+0,036 e +0,028 in valore assoluto). Nessuna conclusione di questo esercizio cambia usando l'uno o l'altro; dove il margine fosse stretto lo segnaleremmo.

1.1. Domanda 1 — Effetto marginale dell'età e intervallo al 95% (3 punti)

Testo della domanda (3 punti). Si definisca l'effetto marginale della variabile **age**. Si dica se una differenza di 5 anni può avere un impatto negativo del 10% sulla spesa attesa. Si costruisca un opportuno intervallo di confidenza approssimato al 95% per verificare se questa affermazione risulta plausibile sulla base dei dati (si ricordi che i valori critici a destra per una normale standardizzata al 2.5% ed al 5% sono rispettivamente 1.96 ed 1.64).

Richiami teorici. Effetto marginale parziale. In una regressione multipla $E[Y \mid X_1, \dots, X_k] = \alpha + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_k X_k$, il coefficiente β_j è la derivata della media condizionale rispetto a X_j , cioè l'effetto di X_j a parità di tutti gli altri regressori:

$$\frac{\partial E[Y \mid X_1, \dots, X_k]}{\partial X_j} = \beta_j, \quad \text{e per una variazione discreta} \quad \Delta Y = \beta_j \Delta X_j. \quad (1.2)$$

Dipendente in logaritmo (modello log-lin). Questa regola di conversione non è enunciata a lezione: le note del corso usano il logaritmo come specificazione e come trasformazione di serie storiche, senza dare le formule di lettura percentuale. Si ricava così. Con $\log Y$ a sinistra, la (1.2) dà $\partial E[\log Y \mid X]/\partial X_j = \beta_j$, quindi per una variazione ΔX_j a parità del resto si ha $\Delta \log Y = \beta_j \Delta X_j$. Posto Y_0 il livello iniziale e $Y_1 = Y_0 + \Delta Y$ quello finale, lo sviluppo del logaritmo al primo ordine, $\log(Y_0 + \Delta Y) - \log Y_0 \simeq \Delta Y/Y_0$, fornisce la versione approssimata;

risolvendo invece esattamente $\log Y_1 - \log Y_0 = \beta_j \Delta X_j$ si ottiene $Y_1/Y_0 = e^{\beta_j \Delta X_j}$ e quindi la versione esatta:

$$\% \Delta Y \simeq 100 \beta_j \Delta X_j \quad (\text{approssimata}), \quad (1.3)$$

$$\% \Delta Y = 100(e^{\beta_j \Delta X_j} - 1) \quad (\text{esatta}). \quad (1.4)$$

L'approssimazione (1.3) discende da uno sviluppo al primo ordine, quindi è affidabile finché $|\beta_j \Delta X_j| \lesssim 0,1$; oltre, lo scarto diventa visibile ($\beta_j \Delta X_j = 0,20$ dà 20% approssimato contro 22,1% esatto; 0,50 dà 50% contro 64,9%). Regola operativa: riportare entrambe e dichiarare quale si adotta. Simmetricamente, una soglia percentuale p si traduce in $\log(1+p)$ nella versione esatta e in p in quella approssimata; per $p = -10\%$, $\log(0,90) = -0,105361$ contro $-0,100000$.

Varianza di una combinazione lineare di coefficienti. Dalla rappresentazione matriciale $\text{Var}(\hat{\beta}) = \sigma^2(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$, per $\theta = a\beta_1 + b\beta_2$ si ha $\text{Var}(\hat{\theta}) = \mathbf{a}' \text{Var}(\hat{\beta}) \mathbf{a}$, cioè

$$\text{Var}(a\hat{\beta}_1 + b\hat{\beta}_2) = a^2 \text{Var}(\hat{\beta}_1) + b^2 \text{Var}(\hat{\beta}_2) + 2ab \text{Cov}(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2). \quad (1.5)$$

Nel caso particolare di un multiplo di un solo coefficiente ($b = 0$, $\theta = k\beta_j$) la covarianza scompare e resta

$$\text{se}(k\hat{\beta}_j) = |k| \text{se}(\hat{\beta}_j), \quad (1.6)$$

che è calcolabile con il solo errore standard stampato nell'output. Per una somma o differenza di due coefficienti diversi, invece, la (1.5) richiede $\text{Cov}(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2)$, che l'output non riporta.

Intervallo di confidenza e regola di decisione. Per un parametro θ con stima $\hat{\theta}$ e errore standard $\text{se}(\hat{\theta})$, l'intervallo approssimato al livello $1 - \alpha$ è

$$\text{IC}_{1-\alpha}(\theta) = [\hat{\theta} - z_{\alpha/2} \text{se}(\hat{\theta}); \hat{\theta} + z_{\alpha/2} \text{se}(\hat{\theta})], \quad z_{0,025} = 1,96. \quad (1.7)$$

Se il valore ipotizzato appartiene all'intervallo, non è statisticamente distinguibile dalla stima e l'ipotesi non si rifiuta; se non vi appartiene, si rifiuta al livello α . Un valore contenuto nell'intervallo non viene *accettato*: si constata soltanto che i dati non lo escludono.

Impostazione. La domanda chiede tre cose distinte. Primo, *definire* l'effetto marginale: in un modello log-lin non è una variazione in dollari ma una variazione percentuale della spesa attesa. Secondo, quantificare l'effetto di $\Delta \text{age} = 5$. Terzo, il punto che vale il voto: verificare se il valore -10% è compatibile con i dati. Lo strumento richiesto dal testo è l'intervallo di confidenza su $5\beta_3$, non un test su β_3 : l'oggetto di interesse è già un multiplo del coefficiente, e per un multiplo l'errore standard si ottiene per semplice riscalamento, senza bisogno della covarianza.

Svolgimento. 1. Effetto marginale di age. Derivando il modello (1.1) rispetto a **age**:

$$\frac{\partial E[\log(\text{expend}) \mid X]}{\partial \text{age}} = \beta_3, \quad \hat{\beta}_3 = -0,0179855.$$

Un anno in più di età, a parità di reddito, segnalazioni negative e proprietà della casa, è associato a una spesa mensile attesa inferiore dell'1,799% (approssimata: $100 \times (-0,0179855)$) ovvero dell'1,782% (esatta: $100(e^{-0,0179855} - 1)$). Le due coincidono a meno di due centesimi di punto: $|\beta_3| \ll 0,1$, l'approssimazione è pienamente accurata.

2. Differenza di cinque anni. Con $\Delta \text{age} = 5$, dalla (1.2) e dalle (1.3)–(1.4):

$$\begin{aligned} \Delta \log(\text{expend}) &= 5\hat{\beta}_3 = 5 \times (-0,0179855) = -0,0899275, \\ \% \Delta \text{expend} &\simeq 100 \times (-0,0899275) = -8,993\%, \\ \% \Delta \text{expend} &= 100(e^{-0,0899275} - 1) = -8,600\%. \end{aligned} \tag{1.8}$$

3. Errore standard della combinazione. Con $\theta = 5\beta_3$, la (1.6) dà

$$\text{se}(5\hat{\beta}_3) = 5 \times \text{se}(\hat{\beta}_3) = 5 \times 0,0190728 = 0,0953640. \tag{1.9}$$

4. Intervallo di confidenza approssimato al 95%. Applicando la (1.7) alle (1.8) e (1.9):

$$\begin{aligned} \text{IC}_{95\%}(5\beta_3) &= [-0,0899275 - 1,96 \times 0,0953640; \\ &\quad -0,0899275 + 1,96 \times 0,0953640] \\ &= [-0,0899275 - 0,1869134; -0,0899275 + 0,1869134] \\ &= [-0,276841; 0,096986]. \end{aligned} \tag{1.10}$$

In variazione percentuale esatta, applicando la (1.4) ai due estremi:

$$[100(e^{-0,276841} - 1); 100(e^{0,096986} - 1)] = [-24,18\%; +10,18\%].$$

5. Confronto con l'affermazione. «Impatto negativo del 10%» si traduce in $H_0 : 5\beta_3 = -0,10$ nella versione approssimata, oppure $H_0 : 5\beta_3 = \log(0,90) = -0,105361$ nella versione esatta. Entrambe cadono dentro l'intervallo (1.10). Equivalentemente, i rapporti t sono minuscoli:

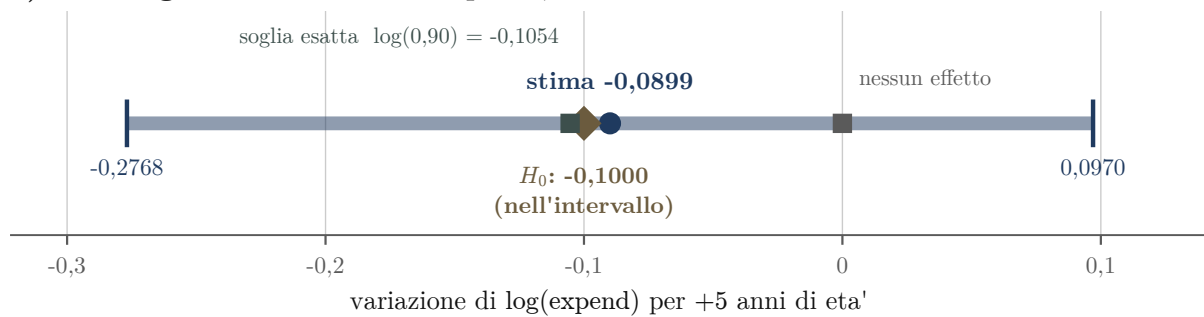
$$t = \frac{-0,0899275 - (-0,10)}{0,0953640} = 0,1056,$$

$$t = \frac{-0,0899275 - \log(0,90)}{0,0953640} = 0,1618,$$

entrambi molto minori di 1,96 in valore assoluto.

6. Un controllo che cambia il senso della risposta. Anche lo zero appartiene all'intervallo (1.10): $t = -0,0179855/0,0190728 = -0,943$, esattamente il rapporto t dell'output, con p-value 0,3491. Il coefficiente di *age* non è statisticamente distinguibile da zero.

a) scala logaritmica: intervallo per $5\beta_3$



b) stessa conclusione sulla scala percentuale

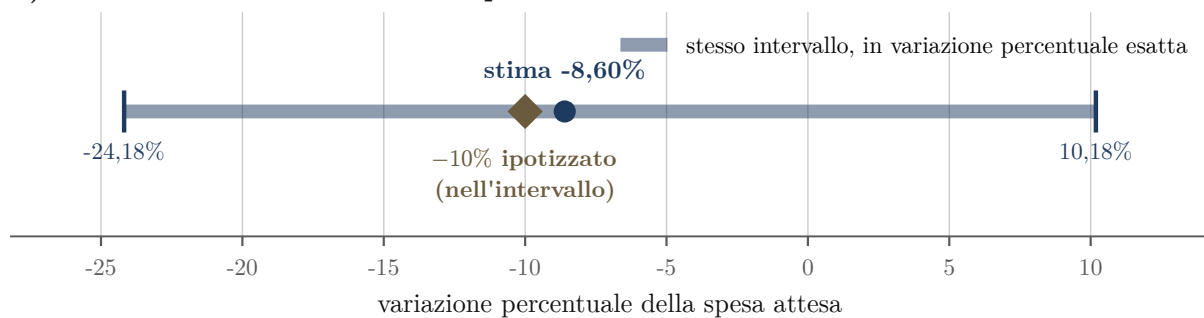


Figura 1.1: Intervallo di confidenza al 95% per l'effetto di cinque anni di età, sulla scala logaritmica (pannello a) e riletto in variazione percentuale esatta (pannello b). Sono marcate le due traduzioni della soglia del 10%, $-0,10$ e $\log(0,90)$, e il valore zero.

Lettura del grafico. L'intervallo è largo quasi 37 punti di logaritmo, cioè va da $-24,2\%$ a $+10,2\%$ di spesa: contiene il -10% ipotizzato, ma contiene anche lo zero e perfino un effetto positivo del 10% . La barra copre tutte e tre le marcature: mostra una stima priva di precisione, non una conferma dell'ipotesi.

Risposta. Effetto marginale. $\partial E[\log(\text{expend}) | X] / \partial \text{age} = \beta_3$: poiché la dipendente è in logaritmo, $\hat{\beta}_3 = -0,0179855$ si legge come una variazione percentuale della spesa mensile attesa, pari a circa $-1,80\%$ ($-1,78\%$ nella versione esatta) per ogni anno di età in più, a parità di reddito, segnalazioni negative e proprietà dell'abitazione.

L'affermazione è plausibile. Cinque anni in più valgono $5\hat{\beta}_3 = -0,0899$, cioè circa $-9,0\%$ (esatta: $-8,6\%$). L'intervallo di confidenza approssimato al 95% per $5\beta_3$ è $[-0,2768; 0,0970]$, ossia $[-24,2\%; +10,2\%]$: contiene sia $-0,10$ sia $\log(0,90) = -0,1054$. Non si può quindi rifiutare l'ipotesi che una differenza di cinque anni comporti un impatto negativo del 10%: l'affermazione è compatibile con i dati.

Ma è compatibile perché i dati dicono pochissimo. Lo stesso intervallo contiene lo zero ($t = -0,943$, p-value 0,3491) e un effetto positivo del 10%. La conclusione corretta è dunque doppia: l'affermazione non è smentita, ma non è nemmeno sostenuta; con questo campione l'età non è un determinante identificabile della spesa con carta di credito.

Osservazione. Due errori costano punti qui. Il primo è moltiplicare per cinque la sola stima puntuale, lasciando l'errore standard non riscaldato: si otterrebbe $5\hat{\beta}_3 \pm 1,96 \text{ se}(\hat{\beta}_3) = [-0,12731; -0,05254]$, un intervallo cinque volte troppo stretto, che per giunta escluderebbe lo zero e farebbe concludere, a torto, che l'età è significativa. Riscaldare invece gli estremi dell'intervallo di β_3 per cinque è perfettamente lecito: la trasformazione $\theta = 5\beta_3$ è lineare con costante positiva, quindi $5[\hat{\beta}_3 \mp 1,96 \text{ se}(\hat{\beta}_3)] = [-0,276841; 0,096986]$, cifra per cifra lo stesso intervallo (1.10) ottenuto riscaldando prima stima ed errore standard. Il secondo errore è dichiarare «l'affermazione è verificata»: un valore dentro l'intervallo non si rifiuta, non si accetta. Qui la distinzione è sostanziale, perché l'intervallo contiene anche lo zero.

1.2. Domanda 2 — Due segnalazioni negative: l'aumento supera il 5%? (3 punti)

Testo della domanda (3 punti). Si considerino 2 consumatori che differiscono solo per il numero di segnalazioni negative (il primo ha ricevuto 3 segnalazioni negative mentre il secondo 5). Si costruisca un opportuno test per verificare se l'individuo con più segnalazioni tende in media ad avere un utilizzo della carta superiore almeno del 5% rispetto all'altro. In particolare si definiscano l'ipotesi nulla, l'alternativa e si valuti quale delle due risulta preferibile ad un livello di significatività del 5%.

Richiami teorici. Test t per un valore specifico. Sia θ il parametro di interesse, $\hat{\theta}$ la sua stima e κ il valore imposto dall'ipotesi nulla. La statistica test è il rapporto fra lo scarto dal valore ipotizzato e il suo errore standard; sotto H_0 si distribuisce asintoticamente come una Normale standard, e in campioni finiti con errori normali come una t con $n - k - 1$ gradi di libertà:

$$t = \frac{\hat{\theta} - \kappa}{\text{se}(\hat{\theta})} \stackrel{H_0}{\sim} N(0,1) \quad \text{oppure} \quad t_{n-k-1}. \quad (1.11)$$

Con alternativa bilaterale $H_1 : \theta \neq \kappa$ si rifiuta se $|t| > z_{1-\alpha/2}$ (p-value $2P(Z > |t|)$); con alternativa unilaterale destra $H_1 : \theta > \kappa$ si rifiuta se $t > z_{1-\alpha}$, con p-value $P(Z > t)$ e nessuna

divisione di α per due. Il caso $\kappa = 0$ è il consueto test di significatività; $\kappa \neq 0$ serve quando l'ipotesi economica indica un valore specifico, come qui la soglia del 5%.

Soglia percentuale in un modello log-lin. In un modello con dipendente in logaritmo una differenza ΔX_j produce $\Delta \log Y = \beta_j \Delta X_j$, quindi la variazione relativa esatta è $Y_1/Y_0 = e^{\beta_j \Delta X_j}$ e quella approssimata $\% \Delta Y \simeq 100 \beta_j \Delta X_j$ (si veda la derivazione della Domanda 1). Una soglia «almeno il p per cento» si scrive dunque in due modi alternativi:

$$\begin{aligned} H_0 : \beta_j \Delta X_j &= \log(1 + p) \quad (\text{esatta}), \\ \text{oppure } H_0 : \beta_j \Delta X_j &= p \quad (\text{approssimata}). \end{aligned} \quad (1.12)$$

Non sono un'ipotesi nulla e la sua alternativa, ma due traduzioni della stessa soglia: il sistema completo, in entrambe le versioni, ha la stessa alternativa unilaterale destra. Per $p = 5\%$: $\log(1,05) = 0,048790$ contro $0,050000$; per $p = 30\%$: $\log(1,30) = 0,262364$ contro $0,300000$. Su soglie grandi la scelta può ribaltare la conclusione e va dichiarata.

Errore standard. L'oggetto del test, $\theta = 2\beta_2$, è un multiplo di un solo coefficiente. Poiché $\text{Var}(k\hat{\beta}_j) = k^2 \text{Var}(\hat{\beta}_j)$, non entra in gioco alcuna covarianza e

$$\text{se}(2\hat{\beta}_2) = 2 \text{se}(\hat{\beta}_2).$$

Se invece l'oggetto fosse una differenza fra due coefficienti distinti servirebbe $\text{Cov}(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2)$, assente dall'output.

Impostazione. Due consumatori identici salvo **derog**, con 3 e 5 segnalazioni: la differenza è $\Delta \text{derog} = 2$ e l'oggetto da testare è $\theta = 2\beta_2$. La formulazione «superiore almeno del 5%» contiene una disuguaglianza: il test è quindi unilaterale destro, e il valore critico da usare è 1,64 (fornito dal testo), non 1,96. Resta da decidere dove mettere la soglia, su 0,05 o su $\log(1,05)$; il modo onesto di rispondere è calcolarle entrambe e verificare se la conclusione cambia.

Svolgimento. 1. Oggetto del test. La differenza fra le due medie condizionate è

$$\begin{aligned} \theta &= E[\log(\text{expend}) \mid \text{derog} = 5] - E[\log(\text{expend}) \mid \text{derog} = 3] \\ &= \beta_2 \times (5 - 3) = 2\beta_2. \end{aligned}$$

Sostituendo le stime dell'output:

$$\begin{aligned} \hat{\theta} &= 2 \times 0,163679 = 0,327358, \\ \text{se}(\hat{\theta}) &= 2 \times 0,033544 = 0,067088. \end{aligned}$$

2. Traduzione in percentuale. Con la versione approssimata $100 \times 0,327358 = +32,74\%$; con quella esatta $100(e^{0,327358} - 1) = +38,73\%$. Qui $|\hat{\theta}| > 0,3$, quindi l'approssimazione sottostima di circa sei punti: adottiamo la versione esatta e lo dichiariamo.

3. Sistema d'ipotesi. Mettiamo l'affermazione da dimostrare nell'alternativa, così che rifiutare H_0 costituisca evidenza a favore:

$$H_0 : 2\beta_2 = \log(1,05) = 0,048790 \quad \text{contro} \quad H_1 : 2\beta_2 > \log(1,05).$$

Nella versione approssimata della (1.12): $H_0 : 2\beta_2 = 0,05$ contro $H_1 : 2\beta_2 > 0,05$.

4. Statistica test. Applicando la (1.11):

$$\begin{aligned} t_{\text{esatta}} &= \frac{0,327358 - 0,048790}{0,067088} = \frac{0,278568}{0,067088} = 4,1523, \\ t_{\text{approx}} &= \frac{0,327358 - 0,050000}{0,067088} = \frac{0,277358}{0,067088} = 4,1342. \end{aligned}$$

5. Decisione. Test unilaterale destro al 5%, valore critico 1,64 (dato dal testo):

$$4,1523 > 1,64 \quad \Rightarrow \quad \text{si rifiuta } H_0.$$

Il p-value unilaterale è $P(Z > 4,1523) = 1,65 \times 10^{-5}$ (con la t_{67} : $4,76 \times 10^{-5}$). La versione approssimata dà $t = 4,1342$ e p-value $1,78 \times 10^{-5}$: la conclusione non cambia, perché lo scarto fra le due soglie (0,0012) è trascurabile rispetto all'errore standard (0,0671).

6. Controllo con l'intervallo di confidenza.

$$\text{IC}_{95\%}(2\beta_2) = 0,327358 \pm 1,96 \times 0,067088 = [0,195866; 0,458850],$$

cioè $[+21,64\%; +58,23\%]$ in variazione esatta: anche l'estremo inferiore supera largamente il 5%.

Lettura del grafico. La statistica osservata cade ben oltre il bordo destro della densità nulla, a più di due volte e mezzo il valore critico: il p-value è dell'ordine di 10^{-5} , la massa di probabilità a destra della statistica è invisibile. Nel pannello inferiore le due soglie 0,0500 e 0,0488 sono così vicine da sovrapporsi, e cadono entrambe molto a sinistra dell'estremo inferiore dell'intervallo: la scelta fra soglia approssimata ed esatta è qui irrilevante.

Risposta. Ipotesi. $H_0 : 2\beta_2 = \log(1,05) = 0,0488$ contro $H_1 : 2\beta_2 > \log(1,05)$, test unilaterale destro perché l'affermazione («superiore almeno del 5%») è una disuguaglianza direzionale.

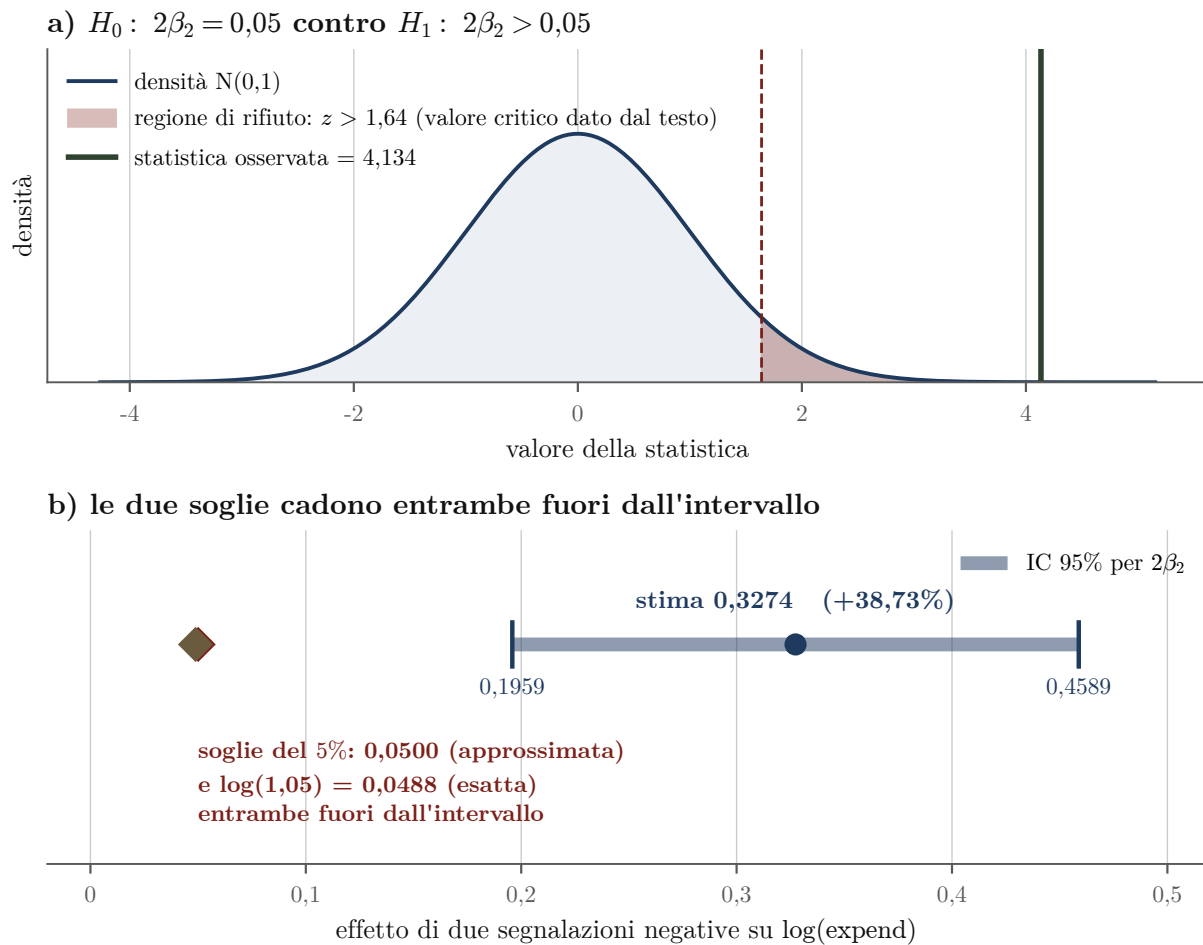


Figura 1.2: Test unilaterale destro su $2\beta_2$: densità nulla $N(0,1)$ con la regione di rifiuto oltre 1,64 e la statistica osservata 4,134 (pannello a); intervallo di confidenza al 95% per $2\beta_2$ con le due traduzioni della soglia del 5% (pannello b).

Decisione. $t^{oss} = 4,1523 > 1,64$ (valore critico al 5% fornito dal test), p-value $1,65 \times 10^{-5}$: si rifiuta H_0 e si preferisce H_1 . Con la soglia approssimata 0,05 si ottiene $t^{oss} = 4,1342$ e la stessa conclusione: la scelta della soglia non ribalta il risultato.

Interpretazione economica. Due segnalazioni negative in più si accompagnano, a parità di reddito, età e proprietà dell'abitazione, a una spesa mensile attesa superiore del 38,7% (intervallo al 95%: da +21,6% a +58,2%), dunque molto oltre il 5% ipotizzato. Il segno positivo non è paradossale: un cattivo merito creditizio segnala consumatori che usano la carta come fonte di credito più che come strumento di pagamento, perché hanno meno accesso ad altre forme di finanziamento. Resta una relazione di associazione: senza ulteriori ipotesi di esogeneità non si può leggere **derog** come causa della spesa.

Osservazione. Il valore critico corretto è 1,64, non 1,96: usare la soglia bilaterale in un test unilaterale non cambia la conclusione in questo caso (perché 4,15 supera entrambi), ma è un errore di impostazione. E attenzione alla direzione: l'ipotesi nulla non è $\beta_2 = 0$. Rispondere «**derog** è

significativa, quindi l'aumento supera il 5%» confonde due ipotesi diverse: la significatività dice che l'effetto non è nullo, non che è maggiore di una soglia data.

1.3. Domanda 3 — Titolo di studio: categoria base e sistema d'ipotesi (3 punti)

Testo della domanda (3 punti). Sono stati inoltre messi a disposizione i dati relativi al titolo di studio degli individui nel campione. In particolare sono state costruite delle variabili dummy per cui D_1 descrive gli individui con licenza elementare o media ($D_1 = 1$ e 0 altrimenti), D_2 indica i diplomati mentre D_3 i laureati. Si consideri ora il seguente modello

$$\log(\text{expend}) = \alpha + \beta_1 \text{income} + \beta_2 \text{derog} + \beta_3 \text{age} + \beta_4 \text{ownrent} + \delta_1 D_1 + \delta_2 D_2 + u$$

le cui stime sono riportate di seguito

Stime OLS. Variabile dipendente: $\ln_expend$. Errori standard robusti rispetto all'eteroschedasticità, variante HC1. Omesse per perfetta collinearità: D3.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	6.83333	0.332581	20.55	3.93e-30
income	0.0215570	0.0360707	0.5976	0.5522
derog	0.317435	0.109556	2.897	0.0051
age	-0.0141708	0.0103837	-1.365	0.1770
ownrent	0.156930	0.155457	1.009	0.3165
D1	-2.66015	0.218020	-12.20	1.82e-18
D2	-1.17185	0.174619	-6.711	5.61e-09

Sulla base dei risultati riportati, si dica se risulta possibile affermare che i laureati spendono più dei diplomati e degli altri. Si proponga inoltre un sistema d'ipotesi per verificare se titoli di studio diversi inducono livelli di spesa diversi.

Richiami teorici. Categoria di riferimento. Con G dummy esaustive e mutuamente esclusive si ha $D_1 + D_2 + \dots + D_G = 1$ per ogni osservazione: tenere l'intercetta e tutte le G dummy rende la matrice dei regressori singolare, perché la loro somma replica esattamente la colonna di uni. È perfetta collinearità, e il software elimina una dummy, che diventa la categoria base. Le due sole vie legittime sono quindi omettere una categoria, e ogni coefficiente rimasto misura lo scostamento della media del proprio gruppo rispetto alla base, a parità delle altre variabili; oppure omettere l'intercetta, e allora ogni coefficiente è il livello medio della propria categoria. Quando un output riporta tutte le dummy, si controlli se manca la costante: è quello il motivo, non un errore.

Dummy in un modello logaritmico. Per D che passa da 0 a 1 a parità di tutto il resto si ha $\Delta \log Y = \delta$, quindi, con lo stesso argomento della Domanda 1,

$$\% \Delta Y = 100(e^\delta - 1) \quad (\text{esatta}), \quad (1.13)$$

$$\% \Delta Y \simeq 100 \delta \quad (\text{approssimata}). \quad (1.14)$$

L'approssimazione (1.14) è inutilizzabile per $|\delta| > 1$: una dummy con $\delta = -2,66$ non vale « -266% », che è privo di senso, ma $100(e^{-2,66} - 1) \simeq -93\%$. Con δ negativo le due versioni divergono in direzione opposta rispetto al caso positivo ($\delta = -0,2755$ dà $-27,55\%$ approssimato contro $-24,08\%$ esatto).

Restrizioni lineari multiple. Per verificare s restrizioni lineari congiuntamente si confronta il modello completo (non ristretto, $R^2 = R_c^2$) con quello ristretto che le impone ($R^2 = R_r^2$):

$$F_{s; n-k-1} = \frac{(R_c^2 - R_r^2)/s}{(1 - R_c^2)/(n - k - 1)}, \quad (1.15)$$

dove s è il numero di vincoli, k il numero totale di regressori del modello completo e $n - k - 1$ i suoi gradi di libertà residui. Sotto H_0 (le s restrizioni valgono congiuntamente) la statistica si distribuisce come una $F_{s; n-k-1}$, approssimabile con una χ_s^2/s in grandi campioni. Poiché $R_c^2 \geq R_r^2$ per costruzione, si ha $F \geq 0$ e valori vicini a zero sono favorevoli a H_0 : il test è quindi unilaterale destro e α non si divide per due.

Perché non si ripetono s test t . Con tre test indipendenti al 5% la probabilità di non rifiutare nessuno dei tre, quando tutte le nulle sono vere, è $0,95^3 = 0,8574$, cioè la probabilità di rifiutare almeno una a torto è $1 - 0,8574 = 0,1426$, circa il 14% e non il 5%: ripetere test individuali non controlla il livello di significatività della congiunta.

Versione robusta. La forma (1.15) discende dalla varianza omoschedastica degli stimatori OLS. Con errori standard robusti la statistica coerente è quella di Wald: date le s restrizioni scritte come $R\beta = r$ (con R di dimensione $s \times (k + 1)$),

$$W = \frac{1}{s} (R\hat{\beta} - r)' [R \hat{V}_{\text{HC1}} R']^{-1} (R\hat{\beta} - r), \quad (1.16)$$

che richiede l'intera matrice di covarianza robusta $\hat{V}_{\text{HC1}}$ e non si ricava dai soli R -quadro.

Impostazione. La domanda contiene due richieste di natura diversa. La prima è un esercizio di lettura: identificare la categoria base e capire che i due coefficienti riportati *sono già* i confronti chiesti, quindi si risolve con due test t su singoli coefficienti. La seconda non chiede un calcolo: chiede di *proporre un sistema d'ipotesi*, e la risposta corretta è scrivere l'ipotesi congiunta e dire con quale statistica si verifica: il testo non fornisce la statistica F osservata, e inventarla sarebbe un errore.

Svolgimento. 1. Qual è la categoria base. Il testo dichiara «Omesse per perfetta collinearità: D3». Poiché D_1, D_2, D_3 sono esaustive e mutuamente esclusive ($D_1 + D_2 + D_3 = 1$ per ogni

individuo), tenerle tutte e tre insieme all'intercetta darebbe collinearità perfetta. La dummy omessa è D_3 : la base è quindi il gruppo dei laureati, e $\hat{\delta}_1, \hat{\delta}_2$ si leggono come scarti rispetto ai laureati.

2. Medie condizionate per gruppo (a parità di `income`, `derog`, `ownrent`, raccolti nel vettore X con coefficienti β):

$$\begin{aligned} E[\log \text{expend} \mid \text{laureato}] &= \alpha + \beta' X, \\ E[\log \text{expend} \mid \text{diplomato}] &= \alpha + \beta' X + \delta_2, \\ E[\log \text{expend} \mid \text{elem./media}] &= \alpha + \beta' X + \delta_1. \end{aligned} \quad (1.17)$$

3. Laureati contro diplomati. Dalla (1.17) la differenza è $-\delta_2$, quindi

$$\begin{aligned} H_0 : \delta_2 = 0 \quad \text{contro} \quad H_1 : \delta_2 < 0, \\ t^{oss} = \frac{-1,17185}{0,174619} = -6,711 < -1,64, \end{aligned}$$

dunque si rifiuta H_0 . Il p-value bilaterale stampato dall'output è $5,61 \times 10^{-9}$: è quello della t_{65} (infatti $2P(t_{65} > 6,711) = 5,604 \times 10^{-9}$), quindi l'unilaterale coerente con esso è la sua metà esatta, $2,80 \times 10^{-9}$. Se invece si adotta l'approssimazione normale usata nel resto dell'esercizio, l'unilaterale è $P(Z > 6,711) = 9,7 \times 10^{-12}$: due distribuzioni diverse, due numeri diversi, e va detto quale si sta usando.

Traduzione con la (1.13): i diplomati spendono $100(e^{-1,17185} - 1) = -69,02\%$ rispetto ai laureati; letta al contrario, la spesa attesa dei laureati è superiore del $222,80\%$ a quella dei diplomati ($100(e^{1,17185} - 1)$), cioè pari a circa 3,23 volte.

4. Laureati contro licenza elementare o media. La differenza è $-\delta_1$:

$$\begin{aligned} H_0 : \delta_1 = 0 \quad \text{contro} \quad H_1 : \delta_1 < 0, \\ t^{oss} = \frac{-2,66015}{0,218020} = -12,20 < -1,64, \end{aligned}$$

e si rifiuta H_0 . Traduzione: $100(e^{-2,66015} - 1) = -93,01\%$; chi ha solo la licenza elementare o media spende in media il 7% circa di quanto spende un laureato con le stesse altre caratteristiche.

5. Che cosa NON si può concludere dall'output. Il confronto diplomati contro licenza elementare/media è $\delta_1 - \delta_2$: una differenza fra due coefficienti diversi, il cui errore standard richiede, per la formula della varianza di una combinazione lineare,

$$\text{Var}(\hat{\delta}_1 - \hat{\delta}_2) = \text{Var}(\hat{\delta}_1) + \text{Var}(\hat{\delta}_2) - 2 \text{Cov}(\hat{\delta}_1, \hat{\delta}_2), \quad (1.18)$$

e la covarianza non compare nell'output, che riporta solo la diagonale della matrice di covarianza. Sommare i due errori standard equivarrebbe a porre $\text{Cov} = 0$ senza alcuna giustificazione. La stima puntuale è $\hat{\delta}_1 - \hat{\delta}_2 = -2,66015 + 1,17185 = -1,48830$ (cioè $100(e^{-1,4883} - 1) = -77,42\%$), ma per testarla servirebbe un test F con $s = 1$, oppure una riparametrizzazione con D_2 come base.

6. Sistema d'ipotesi per «titoli di studio diversi inducono spese diverse». Dalla (1.17) i tre livelli hanno la stessa media condizionata se e solo se entrambi gli scarti dalla base sono nulli:

$$H_0 : \delta_1 = \delta_2 = 0 \quad \text{contro} \quad H_1 : \delta_1 \neq 0 \text{ oppure } \delta_2 \neq 0. \quad (1.19)$$

- **numero di restrizioni:** $s = 2$ (due combinazioni lineari distinte);
- **modello ristretto:** $\log(\text{expend}) = \alpha + \beta_1 \text{income} + \beta_2 \text{derog} + \beta_3 \text{age} + \beta_4 \text{ownrent} + u$;
- **statistica:** due strade, e va dichiarata quale si segue. (i) La forma (1.15) basata sugli R -quadro, che con $s = 2$ e $n - k - 1 = 65$ diventa $F = (R_c^2 - R_r^2)/2 \big/ [(1 - R_c^2)/65]$, e vale solo sotto omoschedasticità. (ii) Il test di Wald robusto (1.16), coerente con gli errori standard HC1 dell'output, che richiede la matrice di covarianza HC1 (in gretl: comando **restrict** sul modello stimato con HC1). Poiché l'output è HC1, la scelta corretta qui è (ii);
- **distribuzione sotto H_0 :** $F_{2,65}$ (equivalentemente $\chi^2_2/2$ in grandi campioni);
- **gradi di libertà:** $s = 2$ e $n - k - 1 = 72 - 6 - 1 = 65$;
- **regola di rifiuto:** unilaterale destra, $F^{oss} > F_{2,65;0,95} = 3,138$, equivalentemente $p\text{-value} < 0,05$.

Il testo non riporta F^{oss} : la risposta corretta si ferma al sistema d'ipotesi (1.19) e alla regola di decisione.

Lettura del grafico. Nel pannello (a) nessuno dei due intervalli si avvicina alla retta $\delta_j = 0$: il più vicino, quello di δ_2 , si ferma a $-0,830$. Il pannello (b) traduce gli stessi numeri in livelli: posta a 100 la spesa attesa dei laureati, i diplomati stanno a 30,98 e chi ha la licenza elementare o media a 6,99. Il pannello (c) mostra soltanto la regola di decisione del test congiunto: con due t individuali di $-12,20$ e $-6,71$, una F inferiore a 3,138 è praticamente impossibile, ma la conclusione formale richiede la statistica, che il testo non dà.

Risposta. Sì, i laureati spendono più di entrambi gli altri gruppi. La categoria base è quella dei laureati, perché D3 è la dummy omessa per perfetta collinearità: di conseguenza $\hat{\delta}_1$ e $\hat{\delta}_2$ misurano gli scarti *rispetto ai laureati*, ed entrambi sono negativi e fortemente significativi ($t = -12,20$ e $t = -6,711$, $p\text{-value}$ $1,8 \times 10^{-18}$ e $5,6 \times 10^{-9}$, ampiamente oltre 1,64 in valore assoluto). In termini di spesa attesa, a parità di reddito, età, segnalazioni negative e proprietà dell'abitazione: chi ha la licenza elementare o media spende il 93,0% in meno di un laureato, un diplomato il 69,0% in meno. Non è invece possibile dire, con questo output, se diplomati e licenza elementare/media differiscano fra loro: servirebbe $\text{Cov}(\hat{\delta}_1, \hat{\delta}_2)$ come mostra la (1.18), oppure un test F su $H_0 : \delta_1 = \delta_2$ con $s = 1$.

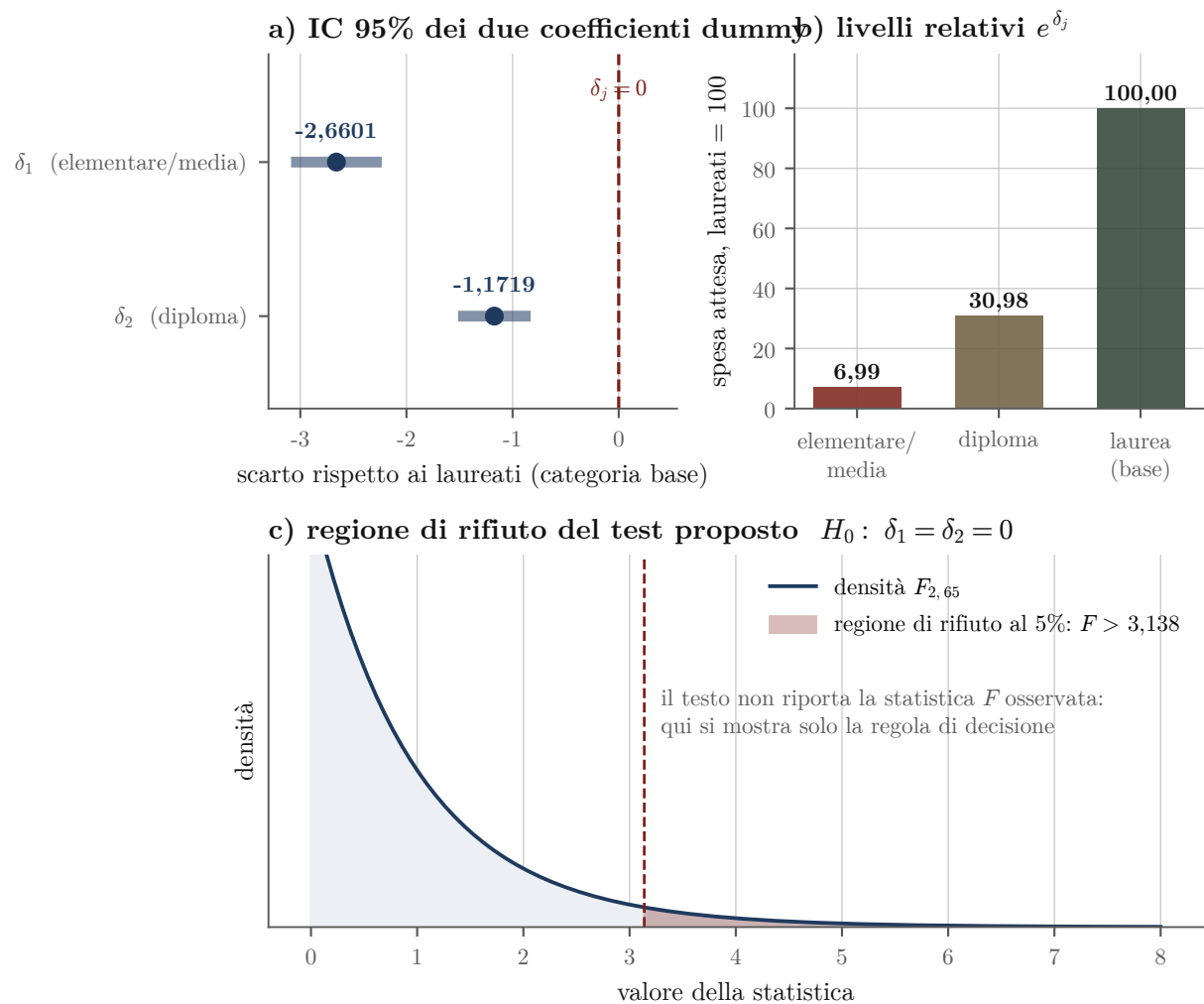


Figura 1.3: Coefficienti delle due dummy con i rispettivi intervalli al 95% (a); livelli di spesa attesa relativi e^{δ_j} , con i laureati posti a 100 (b); regione di rifiuto del test congiunto $F_{2,65}$ proposto (c). La statistica F osservata non è riportata nel testo d'esame e non viene inventata.

Sistema d'ipotesi richiesto.

$$H_0 : \delta_1 = \delta_2 = 0 \quad \text{contro} \quad H_1 : \text{almeno uno fra } \delta_1, \delta_2 \text{ è diverso da zero.}$$

Si verifica con un test F su $s = 2$ restrizioni lineari, distribuito come $F_{2,65}$ sotto H_0 ; si rifiuta se $F^{oss} > 3,138$ (coda destra) o se il p-value è inferiore a 0,05. Poiché l'output riporta errori standard HC1, la versione coerente è il test di Wald robusto (1.16) costruito sulla matrice di covarianza HC1, non la formula (1.15) con la differenza degli R -quadro, che presuppone omoschedasticità. Sotto H_0 il titolo di studio non sposta la spesa attesa e il modello si riduce a quello senza dummy.

Interpretazione economica. Il titolo di studio è di gran lunga il regressore più forte del modello: il suo ingresso fa crollare il coefficiente del reddito da 0,2917 a 0,0216 e lo rende non significativo, segno che nel primo modello `income` catturava in larga parte un effetto di istruzione

omessa. Il meccanismo è quello della distorsione da variabile omessa: se il modello corretto è $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \tilde{\epsilon}$ e si stima $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \epsilon$, l'errore diventa $\epsilon = \beta_2 X_2 + \tilde{\epsilon}$ e quindi $\text{Cov}(X_1, \epsilon) = \beta_2 \text{Cov}(X_1, X_2) \neq 0$ appena $\beta_2 \neq 0$ e $\text{Cov}(X_1, X_2) \neq 0$: cade l'esogeneità e $\hat{\beta}_1$ non è né corretto né consistente. Qui X_1 è il reddito e X_2 l'istruzione, correlati fra loro e entrambi rilevanti per la spesa.

Osservazione. Non si legga $\hat{\delta}_1 = -2,66$ come «-266%»: una spesa non può diminuire di più del 100%. Con dummy grandi l'approssimazione 100δ è inutilizzabile e va sostituita dalla versione esatta $100(e^\delta - 1)$ della (1.13). E non si risponda alla seconda parte con due test t separati: tre test al 5% hanno probabilità di errore di primo tipo pari a $1 - 0,95^3 = 0,1426$, circa il 14% e non il 5%.

1.4. Domanda 4 — Non linearità del reddito e punto di svolta (3 punti)

Testo della domanda (3 punti). Per valutare la possibile non linearità della relazione tra variabile dipendente e reddito, è stata aggiunta alla regressione la variabile $\text{sq_income} = \text{income}^2$. I risultati sono riportati di seguito:

OLS, usando le osservazioni 1–100 ($n = 72$). Sono state scartate osservazioni mancanti o incomplete: 28. Variabile dipendente: `l_expend`. Errori standard robusti rispetto all'eteroschedasticità, variante HC1.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	6.49699	0.410756	15.82	8.57e-24
D1	-2.63766	0.220706	-11.95	5.93e-18
D2	-1.18973	0.168308	-7.069	1.41e-09
income	0.233526	0.144316	1.618	0.1105
sq_income	-0.0203474	0.007891	-2.579	0.0287
derog	0.283104	0.114975	2.462	0.0165

E.S. della regressione 0,517343

Si dica se questa non linearità è presente, e se eventualmente l'effetto marginale risulta decrescente rispetto al fattore reddito. Si motivi la risposta. Possiamo valutare per quale valore del reddito si osserva una variazione della spesa attesa nulla?

Richiami teorici. Specificazione quadratica. Le note del corso introducono i termini quadratici solo come trend deterministico e come regressori dell'ausiliaria del test di White: effetto marginale e punto di svolta non sono enunciati a lezione e si ricavano per derivazione diretta. Per un modello $Y = \dots + \beta_1 X + \beta_2 X^2 + \dots$ (la dipendente può essere in livello o in logaritmo, il calcolo non cambia), derivando rispetto a X si ottiene

$$\frac{\partial E[Y | X]}{\partial X} = \beta_1 + 2\beta_2 X, \quad (1.20)$$

e derivando una seconda volta $\partial^2 E[Y | X] / \partial X^2 = 2\beta_2$. Da qui tre conseguenze:

- l'effetto marginale non è costante: dipende dal punto X in cui lo si valuta, e il coefficiente β_1 da solo è l'effetto marginale valutato in $X = 0$, punto che nel campione può non esistere;
- $\beta_2 < 0$ implica effetto marginale decrescente, funzione concava, con un massimo; $\beta_2 > 0$ implica effetto crescente, funzione convessa, con un minimo;
- annullando la (1.20) si ottiene il punto di svolta (effetto marginale nullo):

$$X^* = -\frac{\beta_1}{2\beta_2}. \quad (1.21)$$

La non linearità si verifica testando $H_0 : \beta_2 = 0$, non guardando β_1 : è il termine quadratico a introdurre la curvatura.

Due cautele sul punto di svolta. Primo, X^* è un rapporto di stimatori: il suo errore standard non si ottiene da $se(\hat{\beta}_1)$ e $se(\hat{\beta}_2)$ presi separatamente, perché la varianza di un rapporto dipende dall'intera matrice di covarianza e da un'approssimazione non lineare; si riporta quindi la stima puntuale dichiarando il limite. Secondo, X^* è informativo solo se cade dentro l'intervallo dei dati osservati: altrimenti va dichiarato come estrapolazione.

Variazione discreta in un modello quadratico. La (1.20) è una derivata, cioè un tasso istantaneo. Per una variazione discreta unitaria da X a $X + 1$ la variazione del logaritmo della dipendente è invece

$$\Delta \log Y = \beta_1[(X + 1) - X] + \beta_2[(X + 1)^2 - X^2] = \beta_1 + \beta_2(2X + 1), \quad (1.22)$$

da convertire in percentuale con la versione esatta $100(e^{\Delta \log Y} - 1)$.

Impostazione. Tre domande, tre strumenti distinti. «La non linearità è presente?» è un test di significatività sul solo coefficiente quadratico. «L'effetto marginale è decrescente?» si legge dal segno di β_2 , non dalla sua significatività. «Per quale reddito la variazione attesa è nulla?» è il punto di svolta X^* , da esprimere nell'unità di misura della variabile, e **income** è misurato in decine di migliaia di dollari: dettaglio che cambia il senso del numero.

Svolgimento. 1. Effetto marginale del reddito. Applicando la (1.20) al modello stimato:

$$\frac{\partial E[\log(\text{expend}) | X]}{\partial \text{income}} = \beta_{\text{inc}} + 2\beta_{\text{sq}} \text{income} = 0,233526 - 0,0406948 \times \text{income}.$$

2. Test di non linearità. La non linearità è presente se e solo se il termine quadratico serve:

$$H_0 : \beta_{\text{sq}} = 0 \quad \text{contro} \quad H_1 : \beta_{\text{sq}} \neq 0, \quad t^{\text{oss}} = \frac{-0,0203474}{0,007891} = -2,5786.$$

Poiché $|-2,5786| = 2,5786 > 1,96$, si rifiuta H_0 . Anche il p-value riportato dal testo, 0,0287, è inferiore a 0,05: la conclusione è la stessa per entrambe le strade. Intervallo al 95%: $-0,0203474 \pm 1,96 \times 0,007891 = [-0,035814; -0,004881]$, che non contiene lo zero ed è interamente negativo.

3. L'effetto marginale è decrescente. Poiché

$$\frac{\partial^2 E[\log \text{expend} | X]}{\partial \text{income}^2} = 2\hat{\beta}_{\text{sq}} = -0,0406948 < 0,$$

la funzione è concava in **income** e l'effetto marginale decresce al crescere del reddito. Valutandolo in alcuni punti:

income	effetto marginale $\hat{\beta}_{\text{inc}} + 2\hat{\beta}_{\text{sq}} \text{ income}$	variazione esatta per +1 unità (+10.000 \$)
0	+0,23353	+23,8%
2	+0,15214	+14,1%
4	+0,07075	+5,2%
5,738	0	massimo della spesa attesa
8	-0,09203	-10,6%
10	-0,17342	-17,6%

Attenzione all'unità di lettura. La colonna centrale è la derivata, cioè un tasso istantaneo: leggerla come «+23,4% di spesa per +10.000 \$» applicherebbe l'approssimazione 100β a $|\beta \Delta X| = 0,23$, ben oltre la soglia $|\beta_j \Delta X_j| \lesssim 0,1$ oltre la quale lo sviluppo al primo ordine del logaritmo perde accuratezza. La terza colonna usa invece la (1.22): per **income** = 0, $\Delta \log = 0,233526 - 0,020347 = 0,213179$ e $100(e^{0,213179} - 1) = +23,8\%$. Lo scarto rispetto all'approssimazione arriva a poco più di un punto percentuale, ma va calcolato così e non con $100(e^\beta - 1)$ sulla derivata, che ignorerebbe il termine quadratico.

4. Punto di svolta. Dalla (1.21):

$$\text{income}^* = -\frac{\hat{\beta}_{\text{inc}}}{2\hat{\beta}_{\text{sq}}} = -\frac{0,233526}{2 \times (-0,0203474)} = \frac{0,233526}{0,0406948} = 5,7385.$$

Unità di misura. **income** è espresso in decine di migliaia di dollari, quindi

$$\text{income}^* = 5,7385 \times 10\,000 \$ = 57\,385 \$ \text{ annui}.$$

5. Un'incoerenza interna dell'output, da segnalare. Con $t = -2,5786$ il p-value bilaterale è 0,0099 se si usa la $N(0,1)$ e 0,0122 con la t_{66} ; il testo riporta 0,0287, che corrisponderebbe a circa 9–10 gradi di libertà. Il valore stampato e il rapporto t non sono mutuamente coerenti. Poiché entrambi conducono al rifiuto al 5%, la conclusione non cambia; se il livello fosse stato l'1% i due criteri avrebbero divergito.

6. Una seconda incoerenza. Questo output non contiene `age` né `ownrent`, presenti invece nel modello della Domanda 3, mentre la tabella VIF della Domanda 5 elenca `ownrent`. Le due tabelle si riferiscono quindi a specificazioni leggermente diverse; lo segnaliamo e proseguiamo con i coefficienti riportati, che sono quelli richiesti.

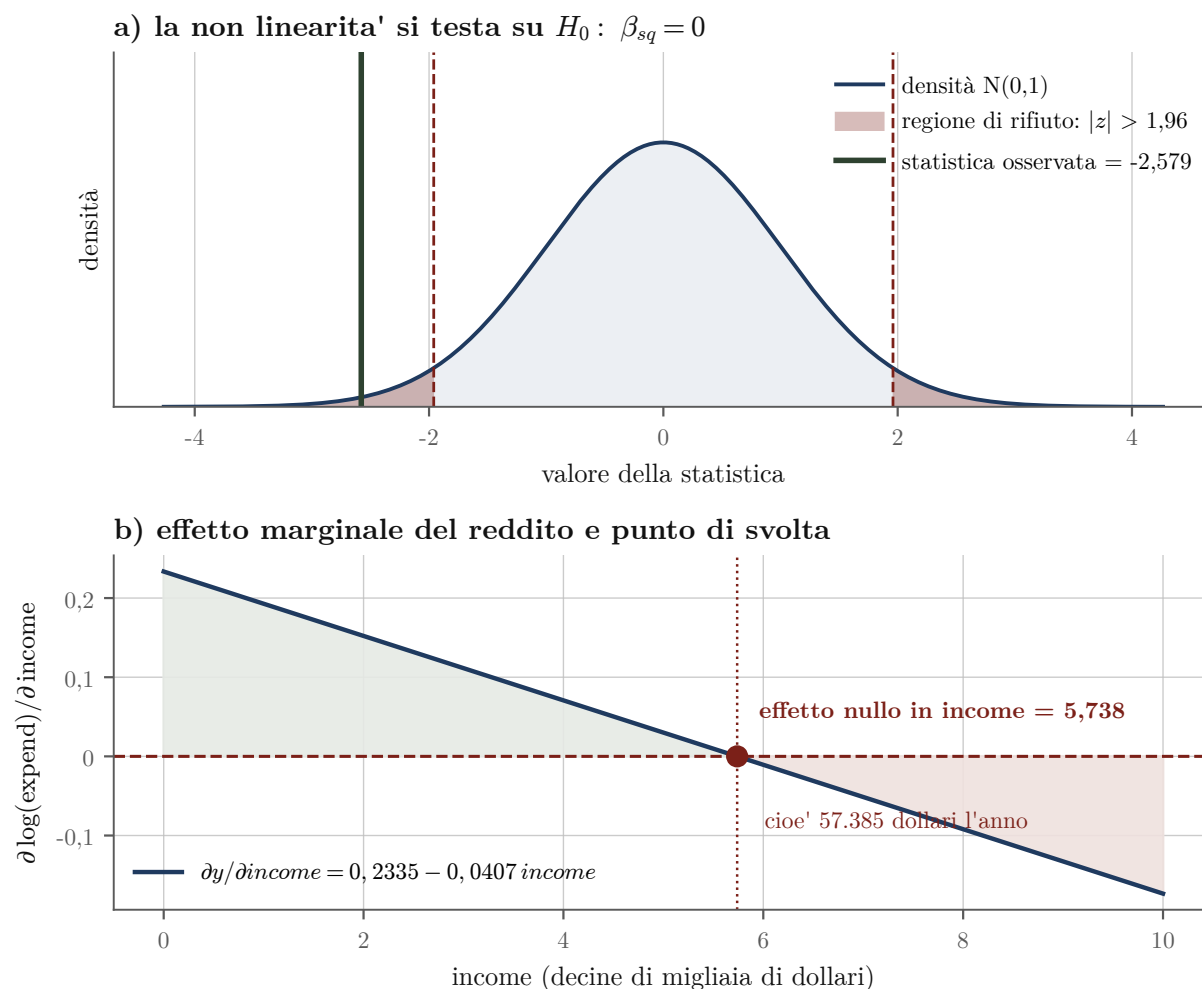


Figura 1.4: Test bilaterale su $H_0 : \beta_{sq} = 0$: la statistica $-2,579$ cade nella coda sinistra oltre $-1,96$ (a); effetto marginale $\hat{\beta}_{inc} + 2\hat{\beta}_{sq} \text{ income}$, decrescente e nullo in $\text{income}^* = 5,738$, con l'area dove l'effetto è positivo e quella dove è negativo (b).

Lettura del grafico. Nel pannello (a) la statistica osservata sta dentro la regione di rifiuto di sinistra: il termine quadratico è significativo al 5% e la non linearità è statisticamente sostenuta. Nel pannello (b) la retta dell'effetto marginale scende con pendenza costante $2\hat{\beta}_{sq} = -0,0407$, attraversa lo zero a $\text{income} = 5,738$ e prosegue in territorio negativo: fino a circa 57.000 dollari di reddito un dollaro in più alza la spesa attesa, oltre quella soglia la abbassa.

Risposta. La non linearità è presente. Si testa $H_0 : \beta_{sq} = 0$ contro $H_1 : \beta_{sq} \neq 0$: $t^{oss} = -2,5786$, in valore assoluto maggiore del valore critico 1,96 (p-value del test $0,0287 < 0,05$). Si rifiuta H_0 : la relazione fra reddito e logaritmo della spesa non è lineare.

L'effetto marginale è decrescente. L'effetto marginale è $\partial E[\log \text{expend}]/\partial \text{income} = 0,233526 - 0,040695 \text{ income}$, funzione decrescente di **income** perché $\hat{\beta}_{\text{sq}} = -0,0203 < 0$. La spesa attesa è dunque concava nel reddito: cresce, ma sempre più lentamente.

Sì, il punto di variazione nulla è calcolabile. $\text{income}^* = -\hat{\beta}_{\text{inc}}/(2\hat{\beta}_{\text{sq}}) = 5,7385$ decine di migliaia di dollari, cioè un reddito di circa 57.385 dollari annui. Al di sotto di questa soglia un aumento del reddito accresce la spesa attesa con carta, al di sopra la riduce.

Interpretazione economica. Il profilo concavo è coerente con la natura della carta di credito come strumento di finanziamento: a redditi bassi e medi la maggiore capacità di spesa si traduce in maggiore utilizzo della carta, mentre oltre una certa soglia i consumatori più agiati la sostituiscono con altre forme di pagamento e di credito, e l'utilizzo diminuisce.

Due limiti da dichiarare. Primo: income^* è un rapporto di stimatori e il suo errore standard non si ottiene da $\text{se}(\hat{\beta}_{\text{inc}})$ e $\text{se}(\hat{\beta}_{\text{sq}})$ presi separatamente: la stima puntuale va riportata senza intervallo. Secondo: il testo non fornisce la distribuzione di **income** nel campione, quindi non si può escludere che 5,74 cada oltre il massimo osservato, nel qual caso la «svolta» sarebbe una estrapolazione e non un fatto osservato.

Osservazione. La non linearità non si stabilisce guardando **income**: il suo $t = 1,618$ non è significativo, ma questo non dice nulla sulla forma funzionale. In una quadratica il coefficiente lineare da solo non ha interpretazione autonoma: è l'effetto marginale valutato in $\text{income} = 0$, un punto che nel campione può non esistere. Il test della non linearità è soltanto $H_0 : \beta_{\text{sq}} = 0$. E il punto di svolta va sempre riportato nell'unità della variabile: «5,74» senza specificare che sono decine di migliaia di dollari è una risposta incompleta.

1.5. Domanda 5 — VIF e inflazione degli errori standard (4 punti)

Testo della domanda (4 punti). Il fatto che la variabile **income** nel modello al punto precedente abbia coefficiente statisticamente non significativo potrebbe sembrare insolito. Ci si chiede se questo possa essere causato da una possibile (quasi-)collinearità. La stima dei fattori VIF è riportata di seguito.

Fattori di Inflazione della Varianza (VIF).

variabile	VIF
ownrent	1.223
D1	3.403
D2	2.938
income	15.174
sq_income	14.457
derog	1.079

$$\text{VIF}(j) = \frac{1}{1 - R(j)^2}, \quad (1.23)$$

dove $R(j)$ è il coefficiente di correlazione multipla tra la variabile j e le altre variabili indipendenti.

Sulla base di questi risultati cosa possiamo concludere? Rispetto al caso ideale in cui tutti i regressori fossero indipendenti tra di loro, di quanto ci si aspetta possa aumentare l'errore standard dei coefficienti legati alle variabili di reddito nella regressione al punto precedente? Si motivi la risposta.

Richiami teorici. Varianza di $\hat{\beta}_j$ in regressione multipla. La formula del corso è

$$\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}^2 = \frac{\hat{\sigma}^2}{\sum_{i=1}^n (X_{ij} - \bar{X}_j)^2 (1 - R_j^2)}, \quad (1.24)$$

dove $\hat{\sigma}^2$ è la stima della varianza dell'errore, la sommatoria misura la dispersione del regressore j attorno alla propria media, e R_j^2 è l' R -quadro della regressione ausiliaria di X_j su tutte le altre variabili indipendenti.

Il ponte con il VIF. Il fattore di inflazione della varianza non compare nelle note del corso; la sua definizione è però fornita dal testo d'esame nella (1.23), e il collegamento con la (1.24) è immediato, perché il fattore $(1 - R_j^2)$ a denominatore della *varianza* è esattamente $1/\text{VIF}_j$. Sostituendo:

$$\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}^2 = \text{VIF}_j \times \underbrace{\frac{\hat{\sigma}^2}{\sum_{i=1}^n (X_{ij} - \bar{X}_j)^2}}_{\text{varianza con regressori ortogonali}}, \quad (1.25)$$

dove il secondo fattore è la varianza che $\hat{\beta}_j$ avrebbe se i regressori fossero ortogonali, cioè con $R_j^2 = 0$ e quindi $\text{VIF}_j = 1$. Detto $\text{se}^\perp(\hat{\beta}_j)$ il corrispondente errore standard, prendendo la radice della (1.25) si ottiene

$$\frac{\text{se}(\hat{\beta}_j)}{\text{se}^\perp(\hat{\beta}_j)} = \sqrt{\text{VIF}_j}. \quad (1.26)$$

Il trabocchetto. Il VIF moltiplica la varianza; l'errore standard, che ne è la radice, cresce di $\sqrt{\text{VIF}_j}$. Alla domanda «di quanto ci si aspetta aumenti l'errore standard» la risposta è dunque $\sqrt{\text{VIF}_j}$, non VIF_j . Invertendo la (1.23) si recupera anche $R_j^2 = 1 - 1/\text{VIF}_j$, cioè la quota di variabilità di X_j spiegata dagli altri regressori.

Che cosa la quasi-collinearità non fa. Non distorce gli stimatori: restano non distorti e consistenti, e il modello resta valido per la previsione. Gonfia solo gli errori standard, quindi abbassa le statistiche $t = \hat{\beta}_j / \text{se}(\hat{\beta}_j)$. Ne segue che un coefficiente non significativo con VIF alto

è *compatibile* con la collinearità, ma anche con un effetto genuinamente nullo: il VIF da solo non distingue i due casi. Le note del corso non forniscono alcuna soglia numerica sopra la quale un VIF sarebbe «grave»: la lettura corretta è comparativa e quantitativa, tramite $\sqrt{\text{VIF}}$.

Impostazione. La domanda ha una trappola numerica esplicita: chiede «di quanto aumenta l'errore standard», non la varianza. Il VIF è definito sulla varianza, quindi il fattore da riportare è la sua radice quadrata. La seconda parte richiede di collegare il numero alla diagnosi: due VIF di circa 15 contro quattro VIF fra 1,08 e 3,40 indicano una collinearità circoscritta e, in questo caso, meccanica.

Svolgimento. 1. **Dal VIF a R_j^2 .** Invertendo la (1.23) si ha $R_j^2 = 1 - 1/\text{VIF}_j$, e dalla (1.26) il fattore di inflazione dell'errore standard è $\sqrt{\text{VIF}_j}$:

variabile	VIF	$R_j^2 = 1 - 1/\text{VIF}$	$\sqrt{\text{VIF}}$	aumento dell'errore standard
derog	1,079	0,0732	1,0387	+3,9%
ownrent	1,223	0,1823	1,1059	+10,6%
D2	2,938	0,6596	1,7141	+71,4%
D1	3,403	0,7061	1,8447	+84,5%
sq_income	14,457	0,9308	3,8022	+280,2%
income	15,174	0,9341	3,8954	+289,5%

2. La risposta numerica richiesta.

$$\frac{\text{se}(\hat{\beta}_{\text{income}})}{\text{se}^\perp(\hat{\beta}_{\text{income}})} = \sqrt{15,174} = 3,8954,$$

$$\frac{\text{se}(\hat{\beta}_{\text{sq}})}{\text{se}^\perp(\hat{\beta}_{\text{sq}})} = \sqrt{14,457} = 3,8022.$$

L'errore standard di **income** è dunque circa 3,9 volte quello che si osserverebbe con regressori ortogonali (cioè +289,5%), quello di **sq_income** circa 3,8 volte (+280,2%).

3. Un'illustrazione dell'ordine di grandezza, da leggere con una riserva. Con $\text{se}(\hat{\beta}_{\text{income}}) = 0,144316$:

$$\text{se}^\perp(\hat{\beta}_{\text{income}}) = \frac{0,144316}{3,8954} = 0,037048,$$

$$t^\perp = \frac{0,233526}{0,037048} = 6,30.$$

La riserva va dichiarata. La scomposizione (1.25) vale per la varianza omoschedastica classica, mentre l'errore standard 0,144316 è quello HC1 robusto dichiarato dall'output della

Domanda 4. Il VIF è una quantità della sola matrice dei regressori e non fattorizza la varianza HC1: dividere l'uno per la radice dell'altro mescola due quantità diverse. Il numero 6,30 è dunque un'indicazione di ordine di grandezza («senza collinearità il rapporto t starebbe attorno a 6»), non un valore confrontabile cifra per cifra con l'1,618 dell'output, che è un t robusto.

4. Perché la collinearità è qui strutturale, non accidentale. `sq_income` è una funzione deterministica di `income`: se `income` è positivo e con dispersione moderata, `income` e `income`² sono quasi perfettamente correlati per costruzione. Il fatto che i due VIF alti siano proprio quelli della coppia reddito–reddito al quadrato, mentre tutti gli altri restano fra 1,08 e 3,40, conferma la diagnosi: il problema è confinato alla coppia, non è generale.

5. Che cosa resta valido. Gli stimatori restano non distorti e consistenti; il modello resta valido per la previsione; l' R^2 non è compromesso. A essere gonfiati sono soltanto gli errori standard, e con essi si abbassano i rapporti t .

6. Incoerenza da segnalare. La tabella VIF elenca `ownrent`, che non compare nell'output della Domanda 4, e non elenca `age`. La tabella si riferisce quindi a una specificazione leggermente diversa da quella stimata. Il ragionamento e i numeri richiesti non cambiano, perché i VIF di `income` e `sq_income` derivano dalla relazione quadratica fra le due, presente in entrambe le versioni.

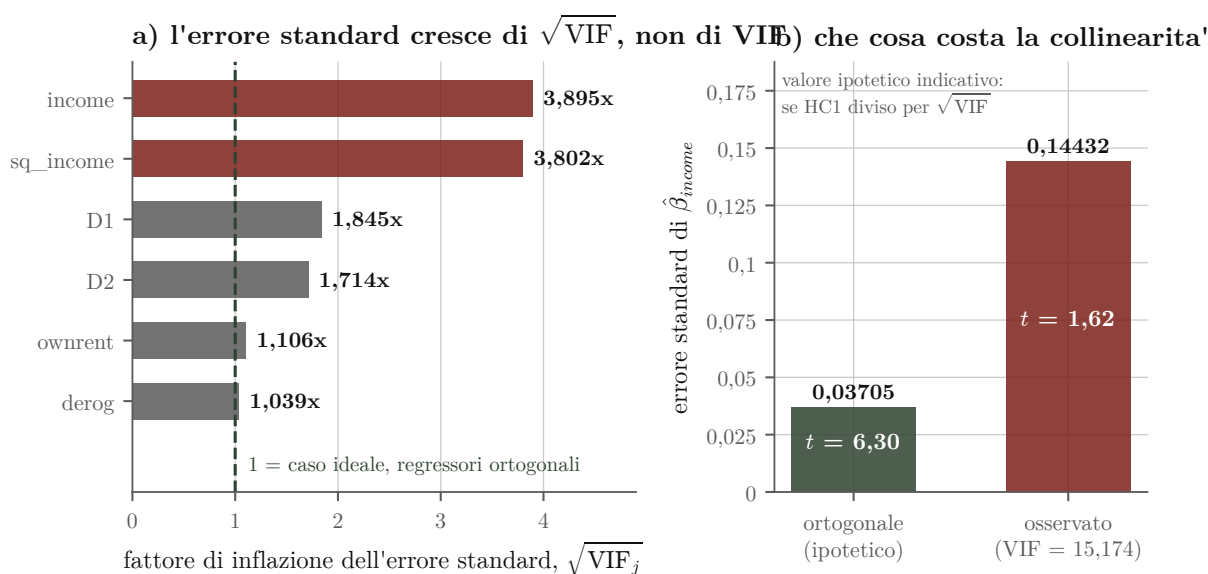


Figura 1.5: Fattore di inflazione dell'errore standard $\sqrt{\text{VIF}_j}$ per ciascun regressore, con la linea del caso ortogonale (a); errore standard di $\hat{\beta}_{income}$ osservato contro quello ipotetico in assenza di collinearità, con i rispettivi rapporti t (b). Il valore ipotetico è indicativo: divide un errore standard HC1 per $\sqrt{\text{VIF}}$, mentre la scomposizione è esatta solo per la varianza omoschedastica.

Lettura del grafico. Nel pannello (a) solo `income` e `sq_income` si staccano nettamente: i loro errori standard sono quasi quattro volte quelli del caso ideale, mentre `derog` e `ownrent` sono praticamente sulla linea dell'unità, cioè sostanzialmente ortogonali agli altri regressori. Il pannello (b) rende concreto il costo: l'errore standard passa da 0,03705 a 0,14432 e il rapporto

t scende da circa 6 a 1,62, sotto la soglia di significatività, senza che la stima puntuale sia cambiata di un millesimo. La colonna «ortogonale» va però letta come ordine di grandezza: il $\sqrt{\text{VIF}}$ scompone la varianza omoschedastica, non la HC1.

Risposta. Che cosa concludiamo. I VIF di `income` (15,174) e `sq_income` (14,457) sono nettamente più alti di tutti gli altri (1,08–3,40) e implicano $R_j^2 = 0,934$ e $0,931$: oltre il 93% della variabilità di ciascuna delle due è spiegata dagli altri regressori, in pratica l'una dall'altra. È una quasi-collinearità meccanica, perché $\text{sq_income} = \text{income}^2$ è una trasformazione deterministica.

Che cosa se ne può dedurre sul reddito, e che cosa no. La non significatività di `income` è compatibile sia con la quasi-collinearità meccanica sia con un effetto lineare genuinamente nullo: il VIF da solo non distingue i due casi, perché misura una proprietà della sola matrice dei regressori e non dice nulla sul valore del parametro. Non rifiutare $H_0 : \beta_{\text{income}} = 0$ significa per definizione che lo zero resta compatibile con i dati: l'intervallo al 95% è $0,233526 \pm 1,96 \times 0,144316 = [-0,0493; 0,5164]$, e lo contiene. Un valore dentro l'intervallo non si rifiuta, non si accetta, come ricorda la regola di decisione (1.7). I VIF dicono che l'informazione portata da `income` e da `sq_income` è in larga parte ridondante ($R_j^2 = 0,934$ e $0,931$): i due coefficienti non sono separatamente identificabili con precisione. La via corretta per pronunciarsi sul reddito non è il test su `income` da solo ma il test F congiunto su $H_0 : \beta_{\text{income}} = \beta_{\text{sq}} = 0$ ($s = 2$), proposto più sotto. L'illustrazione «senza collinearità il t sarebbe attorno a 6» resta un controfattuale indicativo, non una prova: mescola un errore standard HC1 con una scomposizione valida per la varianza omoschedastica (punto 3 dello Svolgimento).

Di quanto aumenta l'errore standard. Poiché $\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}^2 = \text{VIF}_j \times \hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}^{2\perp}$ per la (1.25), il VIF moltiplica la varianza; l'errore standard, che ne è la radice, cresce di $\sqrt{\text{VIF}_j}$:

$$\begin{aligned}\sqrt{15,174} &= 3,90 \text{ volte per } \text{income} (+289,5\%), \\ \sqrt{14,457} &= 3,80 \text{ volte per } \text{sq_income} (+280,2\%),\end{aligned}$$

rispetto al caso ideale di regressori indipendenti. Non 15 e 14,5 volte.

Che cosa fare. La collinearità non distorce nulla: gli stimatori restano non distorti e consistenti, il modello resta valido per la previsione. Se l'obiettivo è l'inferenza sul reddito, la via corretta non è eliminare `sq_income`, che è significativo ($t = -2,579$) e porta l'informazione sulla non linearità, ma testarne la rilevanza congiunta con un test F su $H_0 : \beta_{\text{income}} = \beta_{\text{sq}} = 0$ ($s = 2$), oppure centrare il reddito prima di elevarlo al quadrato, operazione che riduce drasticamente la correlazione fra i due termini senza cambiare la forma funzionale stimata.

Osservazione. Rispondere «15 volte» è l'errore che questa domanda è costruita per intercettare: il VIF sta sulla varianza, l'errore standard è la sua radice. E non si invocino soglie numeriche del tipo «VIF > 10 è grave»: nessuna nota del corso ne fornisce, e la definizione data dal testo d'esame non ne contiene alcuna. La lettura corretta è comparativa (due VIF molto più alti degli altri, in corrispondenza di due variabili legate per costruzione) e quantitativa, tramite $\sqrt{\text{VIF}}$.

2 | Esercizio 2 — S&P500 spot e futures

Testo d'esame — Esercizio 2. Si considerino le serie storiche relative ai prezzi mensili dell'indice S&P500 (**spot**) e ai relativi futures sullo stesso indice (**futures**), per un periodo che va da febbraio 2002 a luglio 2007.

Ampiezza campionaria e frequenza dei dati. Da febbraio 2002 a luglio 2007 corrono 66 mesi. Il modello ECM della Domanda 8 è stimato su 2002:04–2007:07, cioè $T = 64$ osservazioni: si perdono due mesi per la differenziazione e per il ritardo del disequilibrio.

La frequenza è mensile: ogni «periodo» di questo esercizio è un mese. È il dato che serve alla Domanda 10.

2.1. Domanda 6 — ADF: le due serie sono stazionarie? (3 punti)

Testo della domanda (3 punti). Per valutare la stazionarietà di queste due serie, sono state calcolate le seguenti regressioni di Dickey-Fuller, i cui risultati sono riportati di seguito.

Regressione ADF — variabile dipendente $d_Futures$.

	coefficiente	errore std.	rapporto t
const	39.6288	42.7484	0.9270
Futures_1	-0.0348454	0.0377242	-0.9237
d_Futures_1	-0.0216806	0.130626	-0.1660
d_Futures_2	-0.0291684	0.130241	-0.2240

Regressione ADF — variabile dipendente d_Spot .

	coefficiente	errore std.	rapporto t
const	42.7069	54.9245	0.7776
Spot_1	-0.0375759	0.0485303	-0.7743
d_Spot_1	-0.266840	0.131884	-2.023
d_Spot_2	-0.138780	0.130074	-1.067

Il valore critico del test ADF in entrambi i casi risulta essere -2.38. Si dica se le serie sono stazionarie o non stazionarie, motivando brevemente la risposta.

Richiami teorici. Test aumentato di Dickey-Fuller. Si parte da un processo $AR(p)$ $Y_t = \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1} + \dots + \beta_p Y_{t-p} + \epsilon_t$ e lo si riscrive nella forma equivalente usata per il test, sottraendo Y_{t-1} da entrambi i membri e raccogliendo i ritardi in differenze:

$$\Delta Y_t = \beta_0^* + \delta Y_{t-1} + \beta_1^* \Delta Y_{t-1} + \dots + \beta_{p-1}^* \Delta Y_{t-p+1} + \epsilon_t. \quad (2.1)$$

Per $p = 1$ si ha esattamente $\delta = \beta_1 - 1$. Per $p = 2$ la riparametrizzazione si vede in due righe: da $Y_t = \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \epsilon_t$, sommando e sottraendo $\phi_2 Y_{t-1}$, si ottiene $Y_t = (\phi_1 + \phi_2) Y_{t-1} - \phi_2 \Delta Y_{t-1} + \epsilon_t$, e sottraendo Y_{t-1} si arriva alla (2.1) con $\delta = \phi_1 + \phi_2 - 1$.

- H_0 : $\delta = 0$ — radice unitaria, serie non stazionaria;
- H_1 : $\delta < 0$ — serie stazionaria; l'alternativa è unilaterale sinistra, perché se la serie fosse stazionaria δ risulterebbe negativo;
- statistica: $t = \hat{\delta} / \text{se}(\hat{\delta})$, letta sul livello ritardato;
- distribuzione sotto H_0 : non standard (Dickey-Fuller), spostata a sinistra e più larga della Normale, e diversa a seconda della parte deterministica inclusa: *mai* confrontare con $\pm 1,96$; i valori critici si ottengono per simulazione e sono forniti dal software o, come qui, dal testo;
- regola: si rifiuta se $t < \text{valore critico}$. Rifiutare significa stazionarietà.

I termini ΔY_{t-j} sono la parte *augmented*: se omessi, l'errore risulterebbe autocorrelato e la distribuzione asintotica non trattabile.

Valori critici di riferimento del corso. Per il Dickey-Fuller semplice le note danno $-1,95$ al 5% nella specificazione senza drift e $-2,85$ al 5% in quella con drift; per confronto, il quantile unilaterale sinistro della Normale standard al 5% è $-1,64$. Qui il valore critico è fornito dal testo, $-2,38$.

Impostazione. Il test si legge su una sola cella di ciascuna tabella: il rapporto t del livello ritardato (**Futures_1** e **Spot_1**), che è la stima di $\delta = \beta_1 - 1$. Tutto il resto, costante e differenze ritardate, serve a rendere valido il test, non a deciderlo. Il verso è unilaterale sinistro e il valore critico è dato dal testo.

Svolgimento. 1. Statistiche ADF. Si verificano i rapporti t riportati:

$$t_{\text{Futures}} = \frac{-0,0348454}{0,0377242} = -0,9237,$$

$$t_{\text{Spot}} = \frac{-0,0375759}{0,0485303} = -0,7743.$$

2. Decisione, serie per serie. H_0 : $\delta = 0$ contro H_1 : $\delta < 0$, valore critico $-2,38$, coda sinistra:

serie	t^{oss}	confronto	esito
Futures	-0,9237	-0,9237 > -2,38	non si rifiuta H_0
Spot	-0,7743	-0,7743 > -2,38	non si rifiuta H_0

3. Quanto è robusta la conclusione. Le due statistiche non sono «al limite»: distano rispettivamente 1,46 e 1,61 dal valore critico. Se si usasse il valore critico del corso per il Dickey-Fuller con drift, -2,85, *a fortiori* non si rifiuterebbe; e persino usando, a torto, il critico della Normale unilaterale, -1,64, entrambe le statistiche resterebbero a destra. Nessuna scelta ragionevole di tavola ribalta l'esito.

4. Lettura in termini di β_1 . Poiché $\delta = \beta_1 - 1$:

$$\begin{aligned}\hat{\beta}_1^{\text{Futures}} &= 1 - 0,0348454 = 0,9652, \\ \hat{\beta}_1^{\text{Spot}} &= 1 - 0,0375759 = 0,9624,\end{aligned}$$

entrambi vicinissimi a 1, cioè al random walk.

5. Un indizio complementare, e una differenza fra le due serie. Per le futures le differenze ritardate sono trascurabili ($t = -0,166$ e $-0,224$): $\Delta\text{futures}$ è compatibile con un white noise, come ci si attende dalla differenza prima di una serie $I(1)$. Per lo spot il quadro non è lo stesso: il primo ritardo è significativo al 5%,

$$t_{\Delta\text{Spot}_{-1}} = \frac{-0,266840}{0,131884} = -2,023, \quad |-2,023| > 1,96,$$

con p-value bilaterale 0,043 con la Normale e 0,048 con la t a circa 57 g.d.l., mentre il secondo non lo è ($t = -1,067$). La differenza prima dello spot mostra quindi una componente autoregressiva negativa di primo ordine e non può essere definita white noise: è proprio ciò che giustifica la parte *augmented* del test, ed è il primo indizio della dinamica di breve periodo che la Domanda 9 confermerà sui residui dell'ECM. Nulla di questo tocca la conclusione del test, che si legge solo sul livello ritardato. Il testo non riporta un ADF sulle serie differenziate, quindi l'ordine di integrazione esatto non è formalmente verificato: lo assumiamo $I(1)$, e lo dichiariamo.

Lettura del grafico. I due punti stanno a -0,92 e -0,77, cioè nella metà destra del grafico, mentre la banda del rifiuto comincia a -2,38 e si estende a sinistra. Fra le statistiche osservate e il bordo della regione di rifiuto c'è più di un'unità e mezza di distanza: il non rifiuto è netto.

Risposta. Entrambe le serie sono non stazionarie. Il test ADF pone $H_0 : \delta = 0$ (radice unitaria) contro $H_1 : \delta < 0$ (stazionarietà), con regione di rifiuto unilaterale sinistra. Le statistiche osservate sono $t_{\text{Futures}} = -0,9237$ e $t_{\text{Spot}} = -0,7743$, entrambe maggiori del valore critico -2,38: non si rifiuta H_0 in nessuno dei due casi. Le due serie possiedono quindi una radice unitaria, cioè un trend stocastico, e sono da considerarsi integrate di ordine uno.

Entrambe le statistiche cadono fuori dalla regione di rifiuto

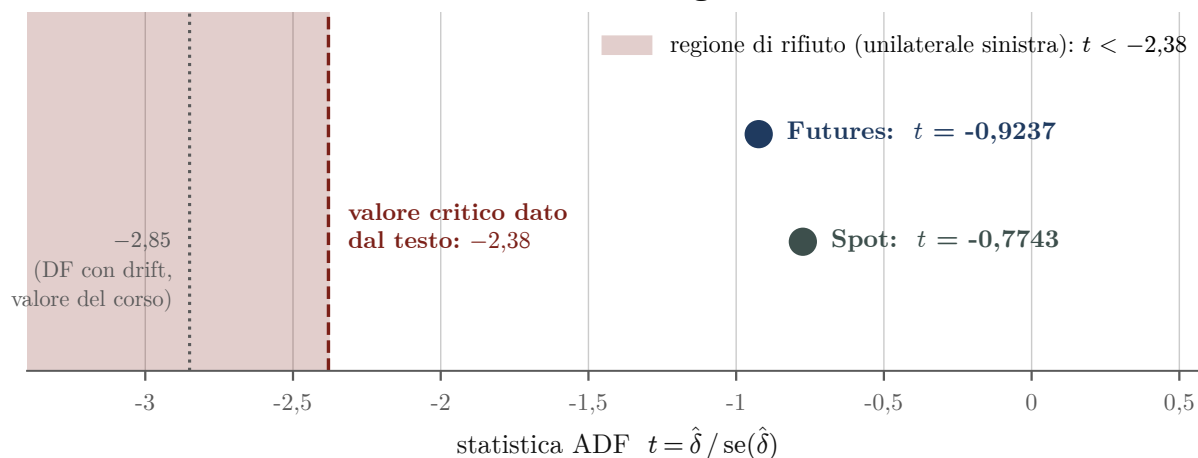


Figura 2.1: Le due statistiche ADF collocate sulla retta reale: la regione di rifiuto unilaterale sinistra si apre oltre il valore critico $-2,38$ fornito dal test, mentre entrambe le statistiche osservate cadono vicino allo zero. È riportato anche il valore critico $-2,85$ del DF con drift usato nelle note del corso.

Interpretazione economica. Che i prezzi mensili dell'indice S&P500 e dei suoi futures si comportino come random walk ($\hat{\beta}_1 = 0,965$ e $0,962$, cioè praticamente 1) è quanto previsto dall'ipotesi di efficienza dei mercati: la migliore previsione del prezzo di domani è il prezzo di oggi, e le variazioni non sono prevedibili sulla base del passato.

Conseguenza operativa. Con due serie dotate di trend stocastico, una regressione in livelli fra spot e futures rischia di essere spuria: se X_t e Y_t sono random walk indipendenti, lo stimatore OLS $\hat{\beta}_1$ non converge al vero valore nullo ma a una variabile casuale non Gaussiana, la statistica t non ha distribuzione Normale e R^2 tende a 1 al crescere di T : l'apparente significatività è un artefatto della non stazionarietà. Prima di stimare qualunque relazione fra le due serie occorre quindi verificare la cointegrazione, che è l'oggetto della domanda successiva.

Osservazione. Il valore critico $-2,38$ non è un quantile della Normale: la distribuzione della statistica sotto H_0 è quella non standard di Dickey-Fuller, e usare $\pm 1,96$ porterebbe a rifiutare la non stazionarietà troppo raramente o troppo spesso a seconda del verso. Va inoltre usata la cella giusta: il test non è sul rapporto t della costante né su quelli delle differenze ritardate, ma solo su quello del livello ritardato.

2.2. Domanda 7 — Cointegrazione, letta dalla Figura 1 (3 punti)

Testo della domanda (3 punti). Si consideri una combinazione lineare dei prezzi spot_t e future_t e si verifichi se risulta possibile parlare di una relazione di cointegrazione tra le due variabili oppure no, motivandone la risposta. Per decidere, si analizzi in particolare l'output in

Figura 1, che rappresenta la struttura di autocorrelazione dei residui della relazione di lungo periodo.

A questo punto il testo d'esame riproduce la Figura 1: il correlogramma prodotto da gretl — ACF e PACF dei residui della potenziale relazione di lungo periodo, con le bande di significatività etichettate $\pm 1,96/\sqrt{T}$. È un grafico vettoriale, non una tabella di numeri: i suoi valori sono letti sul grafico e riportati qui sotto, e la figura è ridisegnata nello svolgimento.

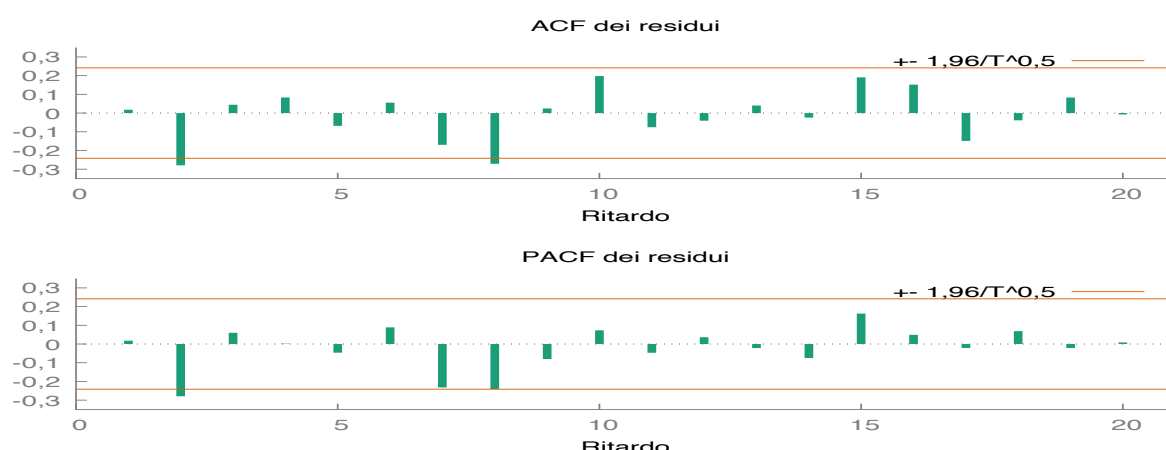


Figura 2.2: La Figura 1 del tema d'esame, riprodotta dall'originale: «ACF e PACF dei residui della potenziale relazione di lungo periodo». È l'output su cui la domanda chiede di decidere; la sua rilettura commentata, ridisegnata dai valori che se ne leggono, viene più avanti.

Richiami teorici. Definizione di cointegrazione. X e Y sono cointegrate se esiste una loro combinazione lineare stazionaria. Normalizzando la combinazione $\beta_1 Y_t - \beta_2 X_t$ dividendo per β_1 e ponendo $\theta = \beta_2/\beta_1$, la deviazione dall'equilibrio di lungo periodo è

$$\epsilon_t = Y_t - \theta X_t, \quad (2.2)$$

non sistematicamente nulla ma stazionaria. Le serie sono singolarmente integrate ma vagano attorno a un unico trend stocastico, e la (2.2) è la relazione stabile di lungo periodo. La regola operativa è secca: ϵ_t stazionaria implica cointegrazione; ϵ_t integrata implica nessuna cointegrazione, cioè regressione spuria.

Procedura in tre passi (Engle-Granger).

1. verificare che entrambe le serie siano non stazionarie — ADF sulle singole serie: non si deve rifiutare H_0 ;
2. stimare per OLS la relazione di lungo periodo $\text{spot}_t = a + b \text{futures}_t + \epsilon_t$. Con serie cointegrate lo stimatore OLS è superconsistente, cioè $(\hat{b} - b) \rightarrow 0$ in probabilità più rapidamente che nel caso stazionario: le stime puntuali sono ottime e si usano, ma l'inferenza OLS in livelli non è ammessa, perché la distribuzione di $\hat{b}$ non è Gaussiana;

3. verificare che i residui $\hat{\epsilon}_t = \text{spot}_t - \hat{a} - \hat{b} \text{futures}_t$ siano stazionari. È legittimo testare i residui stimati al posto di quelli veri, non osservabili, proprio perché $\hat{b}$ è superconsistente e quindi $\hat{\epsilon}_t$ è consistente per ϵ_t .

La cointegrazione richiede entrambe le condizioni: serie integrate e combinazione stazionaria.

Firme diagnostiche del correlogramma. L'ACF riporta le autocorrelazioni $\hat{\rho}_j$ per $j \geq 1$, la PACF la dipendenza di Y_t da Y_{t-j} al netto dei valori intermedi. Le bande di significatività al 5% sono

$$\pm \frac{1,96}{\sqrt{T}}, \quad (2.3)$$

e una barra che le oltrepassa segnala $\hat{\rho}_j$ significativamente diversa da zero. Le firme da riconoscere sono quattro: ACF significativa solo ai primi q ritardi indica un MA(q); ACF che decresce gradualmente con PACF troncata dopo p ritardi indica un AR(p); ACF che resta elevata anche a ritardi alti, con un solo picco PACF al primo ritardo, indica non stazionarietà (random walk); nessun valore significativo indica white noise.

Test congiunto di Ljung-Box. Per verificare l'assenza di autocorrelazione fino al ritardo j si usa

$$Q_{LB}(j) = T(T+2) \sum_{i=1}^j \frac{\hat{\rho}_i^2}{T-i} \xrightarrow{H_0} \chi_j^2, \quad (2.4)$$

con $H_0 : \rho_1 = \dots = \rho_j = 0$ contro H_1 : almeno una $\rho_i \neq 0$. Il test è unilaterale destro per costruzione: si rifiuta se $Q_{LB}(j) > \chi_{j;1-\alpha}^2$, ovvero se il p-value è inferiore ad α .

Impostazione. La Domanda 6 ha chiuso il primo passo: entrambe le serie sono $I(1)$. Il terzo passo, la stazionarietà dei residui della relazione di lungo periodo, è ciò che il testo affida alla Figura 1. Il criterio non è «ci sono ritardi fuori banda?», ma «l'autocorrelazione persiste?»: un residuo integrato ha un'ACF che parte vicino a 1 e decade lentissimamente, un residuo stazionario ha un'ACF che collassa subito. La figura riprodotta sopra va quindi guardata e descritta, non solo evocata.

Che cosa mostra la Figura 1. I valori qui sotto sono letti sulla figura riprodotta sopra, misurata a 450 dpi sul PDF del testo d'esame (p. 6), e approssimati alla mezza centesima (griglia 0,005, gli stessi valori con cui la figura è ridisegnata più avanti). In grassetto i ritardi fuori banda.

ritardo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ACF	+0,010	-0,270	+0,025	+0,080	-0,050	+0,040	-0,170	-0,260	+0,015	+0,200
PACF	+0,010	-0,270	+0,040	+0,005	-0,035	+0,090	-0,230	-0,240	-0,065	+0,065

ritardo	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ACF	-0,060	-0,030	+0,025	-0,020	+0,190	+0,150	-0,150	-0,025	+0,080	0,000
PACF	-0,035	+0,025	-0,015	-0,060	+0,160	+0,040	-0,015	+0,060	-0,015	+0,005

Svolgimento. 1. Bande di significatività: quale T . La figura riporta l'etichetta « $\pm 1,96/T \wedge 0,5$ », cioè la formula (2.3), non il suo valore. Il T da usare non è quello dell'ECM: la Figura 1 riguarda i residui della relazione di lungo periodo $\text{spot}_t = a + b \text{futures}_t + \epsilon_t$, stimata in livelli, senza differenze né ritardi, quindi su tutte le osservazioni del campione, febbraio 2002 – luglio 2007, cioè 66 mesi. I 64 sono l'ampiezza del solo ECM, che perde due mesi. Dunque

$$\pm \frac{1,96}{\sqrt{66}} = \pm 0,2413 \simeq \pm 0,241.$$

Verifica sulla figura. Misurando l'originale riprodotto sopra a 450 dpi, nel pannello ACF la scala vale 32,17 px per 0,10 e le righe di banda distano 77,5 px dalla linea dello zero, cioè 0,2409; nel pannello PACF si ottiene lo stesso valore. Con $T = 66$ ci si attenderebbero 77,6 px (0,2413), con $T = 64$ ne servirebbero 78,8 (0,245): la misura esclude il secondo. Adottiamo quindi $\pm 0,241$; nulla cambierebbe con $\pm 0,245$, perché nessuna autocorrelazione cade fra i due valori.

2. I tre fatti che decidono.

- La prima autocorrelazione è praticamente nulla: $\hat{\rho}_1 \simeq 0,01$, cioè $\sqrt{T} \hat{\rho}_1 \simeq 0,08$, del tutto dentro le bande. Un residuo con radice unitaria avrebbe $\hat{\rho}_1$ prossimo a 1.
- Non c'è alcun decadimento lento: le barre oscillano di segno fin dal secondo ritardo e non mostrano il profilo monotono discendente tipico di una serie integrata; a ritardo 20 l'autocorrelazione è indistinguibile da zero.
- Le violazioni delle bande sono due su venti, ai ritardi 2 ($-0,270$) e 8 ($-0,260$), e sono marginali: eccedono la banda di 0,029 e 0,019 rispettivamente. A un livello del 5% ci si attende $0,05 \times 20 = 1$ superamento per puro caso: due è nel normale.

3. Controllo con Ljung-Box. Applicando la (2.4) con $T = 66$ ai valori letti dalla figura (quindi con risultato indicativo):

$$Q_{LB}(8) = T(T+2) \sum_{i=1}^8 \frac{\hat{\rho}_i^2}{T-i} = 13,360$$

$$< \chi_{8;0,95}^2 = 15,507, \quad \text{p-value} = 0,100.$$

Estendendo a 20 ritardi: $Q_{LB}(20) = 24,966 < \chi_{20;0,95}^2 = 31,410$ (p-value 0,203). Non si rifiuta l'ipotesi di white noise. Con $T = 64$ si avrebbe $Q(8) = 13,003$ e $Q(20) = 24,367$: stessa conclusione.

4. Conclusione del terzo passo. I residui della relazione di lungo periodo sono compatibili con un processo stazionario, anzi con un white noise: la combinazione lineare $\text{spot}_t - b \text{futures}_t$ è stazionaria e le due serie sono cointegrate.

Residui della relazione di lungo periodo: nessuna persistenza

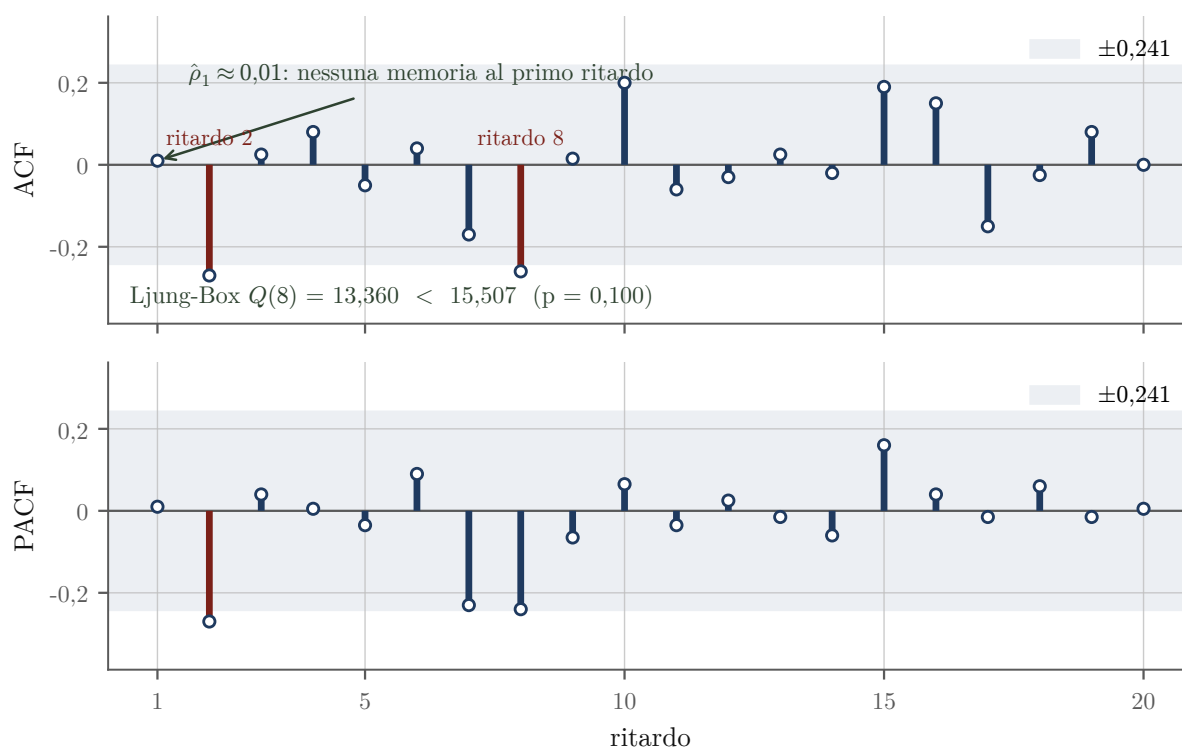


Figura 2.3: Rilettura della Figura 1 del tema, riprodotta sopra: ACF e PACF dei residui della relazione di lungo periodo, ricostruite dai valori letti sull'originale (p. 6) e ridisegnate con le bande $\pm 1,96/\sqrt{66} = \pm 0,241$ ($T = 66$: i residui di lungo periodo coprono l'intero campione febbraio 2002 – luglio 2007). Sono marcati i ritardi che escono dalle bande; in basso il valore della statistica di Ljung-Box a otto ritardi.

Lettura del grafico. Il profilo è quello di un rumore: la prima barra è praticamente invisibile, le successive alternano segno senza struttura, e solo i ritardi 2 e 8 sporgono appena dalla banda inferiore. Manca la firma della non stazionarietà: una successione di barre alte che scendono lentamente da valori prossimi a 1. La statistica di Ljung-Box conferma la lettura visiva: a otto ritardi vale 13,4 contro un valore critico di 15,5.

Risposta. Sì, si può parlare di cointegrazione. La combinazione lineare da considerare è il residuo della relazione di lungo periodo $\text{spot}_t = a + b \text{futures}_t + \epsilon_t$, stimabile per OLS con lo stimatore superconsistente. La Domanda 6 ha già stabilito il presupposto necessario (entrambe le serie sono $I(1)$) e la Figura 1 fornisce il terzo passo della procedura di Engle-Granger: i residui non mostrano persistenza. La loro autocorrelazione di primo ordine è circa 0,01 e non c'è decadimento lento. Su venti ritardi soltanto due (il secondo, $\simeq -0,270$, e l'ottavo, $\simeq -0,260$) escono di poco dalle bande $\pm 1,96/\sqrt{66} = \pm 0,241$, quando al 5% se ne attende in media uno per puro caso; il T è 66 perché i residui di lungo periodo coprono l'intero campione, non i 64 mesi dell'ECM. La statistica di Ljung-Box calcolata su questi valori, $Q(8) = 13,36$, resta sotto il valore critico $\chi^2_{8,0,95} = 15,51$. I residui sono dunque stazionari: spot e futures condividono lo stesso trend stocastico e cointegrano.

Interpretazione economica. Il risultato è quello che ci si attende dalla teoria dell'arbitraggio: spot e futures sullo stesso indice non possono divergere stabilmente, perché la differenza fra i due prezzi è ancorata al *cost of carry* (tasso privo di rischio meno dividendi) su un orizzonte breve. Ciascuno dei due prezzi è imprevedibile, ma il loro scarto è stazionario: è precisamente la definizione di cointegrazione (2.2).

Conseguenza operativa. La cointegrazione legittima il modello a correzione dell'errore della Domanda 8 e, allo stesso tempo, esclude che la regressione in livelli fra le due serie sia spuria.

Osservazione. Tre precisazioni di onestà metodologica. Primo: il test formale di cointegrazione è quello di Engle-Granger, cioè un ADF sui residui stimati. Si stima $\Delta\hat{e}_t = b_0 + (a-1)\hat{e}_{t-1} + \dots + e_t$ e si legge il rapporto t su $(a-1)$, statistica indicata con $\tau_c(2)$ (il pedice c per la specificazione con costante, l'argomento 2 per il numero di variabili nella relazione di cointegrazione). L'ipotesi nulla è $a = 1$, cioè radice unitaria nei residui e nessuna cointegrazione; l'alternativa è $a < 1$, cioè residui stazionari e cointegrazione. La distribuzione sotto H_0 è non standard e diversa da quella dei Dickey-Fuller classici, e cambia a seconda che la relazione di lungo periodo contenga o no l'intercetta; i valori critici non sono tabulati nelle note e si usa il p-value asintotico del software. Il testo d'esame non riporta questo test, quindi il correlogramma resta una diagnostica grafica, non un test. Secondo: le bande $\pm 1,96/\sqrt{T}$ della (2.3) sono ricavate per una serie osservata, non per residui stimati da una regressione di cointegrazione, dove il parametro b è a sua volta stimato. Terzo, di contorno: la figura stampa la formula della banda, non il suo valore, e il T va dedotto dal campione su cui i residui esistono (66 mesi), come conferma la misura diretta sul grafico. Nessuna di queste riserve cambia la direzione della risposta.

2.3. Domanda 8 — Il modello ECM è ben definito? (3 punti)

Testo della domanda (3 punti). Il modello a correzione dell'errore

$$\Delta\text{spot}_t = \alpha + \beta \Delta\text{future}_t + \lambda (\text{spot}_{t-1} - a - b \text{future}_{t-1}) + \varepsilon_t$$

viene stimato tramite OLS come segue:

*OLS, usando le osservazioni 2002:04–2007:07 ($T = 64$). Variabile dipendente: **d_Spot**. Errori standard HAC, larghezza di banda 2 (Kernel di Bartlett).*

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value	
const	0.000216464	0.0511722	0.004230	0.9966	
d_Futures	1.04948	0.0529448	19.82	5.07e-28	***
uhat4_1	-0.51197	0.124091	-4.1257	3,69e-05	***

Si dica se questo modello risulta ben definito, anche sulla base dei risultati riportati al punto precedente.

Richiami teorici. ECM per variabili cointegrate. La forma generale è

$$\Delta Y_t = \beta_0 \Delta X_t + \lambda \underbrace{(Y_{t-1} - a - b X_{t-1})}_{\text{disequilibrio a } t-1} + \epsilon_t, \quad (2.5)$$

in cui ΔX_t è stazionaria per costruzione (differenza prima di una serie $I(1)$) e il termine di correzione $(Y_{t-1} - a - b X_{t-1})$ è stazionario se e solo se le due serie sono cointegrate: è il residuo della relazione di lungo periodo ritardato di un periodo, cioè $\hat{\epsilon}_{t-1}$.

Notazione. Seguiamo il testo d'esame: λ è il coefficiente di correzione dell'errore e α resta riservato all'intercetta dell'equazione in differenze. Le note del corso chiamano invece α_y il coefficiente di correzione: è lo stesso parametro con un altro nome.

Conseguenze da enunciare.

- Tutti i regressori sono stazionari (differenze prime e residuo stazionario per cointegrazione), quindi l'inferenza OLS usuale è applicabile e i rapporti t sono confrontabili con i valori critici consueti. È l'opposto di quanto vale per la regressione in livelli fra serie cointegrate, dove si usano solo le stime puntuali.
- Sul coefficiente λ si legge il rapporto t dell'output, con $H_0 : \lambda = 0$ (nessuna correzione dell'errore) e segno atteso $\hat{\lambda} < 0$.
- **Condizione di convergenza:** $-2 < \lambda < 0$. Con λ vicino a 0 l'aggiustamento è lentissimo, vicino a -1 immediato, e per $\lambda < -1$ il ritorno è oscillante. La ragione è nella dinamica del disequilibrio: posto $z_t = Y_t - a - b X_t$, sotto $\Delta X_t = 0$ e $\epsilon_t = 0$ la (2.5) dà $Y_t = Y_{t-1} + \lambda z_{t-1}$ e quindi $z_t = (1 + \lambda) z_{t-1}$, una progressione geometrica di ragione $1 + \lambda$ che converge in modo monotono per $-1 < \lambda < 0$ e in modo oscillante per $-2 < \lambda < -1$.
- **Segno del disequilibrio:** con $\lambda < 0$, se $z_{t-1} > 0$ (la dipendente sta *sopra* la relazione di lungo periodo) allora $\Delta Y_t < 0$ e la serie scende; se $z_{t-1} < 0$, sale.

Errori standard HAC / Newey-West. Sono stimatori degli errori standard consistenti in presenza di autocorrelazione ed eteroschedasticità dei residui. Con essi la statistica t si distribuisce come una $N(0,1)$ sotto H_0 , e l'inferenza si conduce come al solito: bilateralmente si rifiuta se $|t| > z_{1-\alpha/2}$, ovvero se il p-value è inferiore ad α . La correzione riguarda solo gli errori standard: non modifica le stime puntuali né rimedia a una media condizionale mal specificata. Le note del corso non ne danno l'espressione analitica.

Impostazione. «Ben definito» non è una parola vaga: per un ECM significa quattro cose verificabili una per una. Che l'equazione sia bilanciata, con tutti i termini stazionari: è qui che entra la risposta alla domanda precedente. Che il coefficiente di correzione abbia il segno giusto, sia significativo e cada nell'intervallo di convergenza. Che i coefficienti di breve periodo abbiano un senso economico. E che i residui siano white noise; quest'ultimo punto è però materia della Domanda 9, e la risposta va data con questa riserva esplicita.

Svolgimento. 1. Bilanciamento dell'equazione. Questo è il punto in cui la Domanda 7 è indispensabile. Ordine di integrazione di ciascun termine:

- Δspot_t è $I(0)$, perché **spot** è $I(1)$ per la Domanda 6;
- Δfuture_t è $I(0)$, perché **futures** è $I(1)$ per la Domanda 6;
- $\text{uhat4_1} = \hat{\epsilon}_{t-1}$ è $I(0)$, perché è il residuo della relazione di lungo periodo, stazionario per la Domanda 7.

Tutti i termini sono stazionari: l'equazione è bilanciata e l'inferenza OLS usuale è legittima. Senza cointegrazione, **uhat4_1** sarebbe $I(1)$, la regressione non bilanciata e l'intero modello privo di senso: la risposta alla Domanda 7 è il presupposto logico di questa.

2. Coefficiente di correzione dell'errore.

$$H_0 : \lambda = 0 \quad \text{contro} \quad H_1 : \lambda \neq 0, \quad t^{oss} = \frac{-0,51197}{0,124091} = -4,1257,$$

e poiché $|-4,1257| > 1,96$ si rifiuta H_0 (p-value $3,69 \times 10^{-5}$). Il segno è negativo, come richiede il meccanismo di correzione, e la stima cade dentro l'intervallo di convergenza monotona:

$$-1 < \hat{\lambda} = -0,51197 < 0.$$

Intervallo al 95%:

$$\text{IC}_{95\%}(\lambda) = -0,51197 \pm 1,96 \times 0,124091 = [-0,75519; -0,26875], \quad (2.6)$$

interamente contenuto in $(-1,0)$: si esclude sia l'assenza di correzione ($\lambda = 0$) sia il rientro istantaneo ($\lambda = -1$, per cui $t = (-0,51197 + 1)/0,124091 = 3,933 > 1,96$), sia l'*overshooting* ($\lambda < -1$).

3. Effetto di breve periodo. $\hat{\beta} = 1,04948$ con $t = 19,82$: la variazione contemporanea delle futures si trasmette quasi uno a uno allo spot. Il test economicamente interessante non è $H_0 : \beta = 0$ ma $H_0 : \beta = 1$:

$$t^{oss} = \frac{1,04948 - 1}{0,0529448} = 0,9346 < 1,96 \implies \text{non si rifiuta } \beta = 1,$$

con p-value bilaterale 0,350 e intervallo al 95% pari a $[0,9457; 1,1533]$, che contiene 1.

4. Costante. $\hat{\alpha} = 0,000216$ con $t = 0,004230$ e p-value 0,9966: non significativa, come dev'essere. La costante della relazione di lungo periodo è già dentro **uhat4_1**, e una costante significativa nell'ECM segnalerebbe un drift residuo non catturato.

5. Errori standard HAC. Il testo dichiara errori HAC con kernel di Bartlett e ampiezza di banda 2: l'inferenza sopra è già robusta ad autocorrelazione ed eteroschedasticità dei residui, e la t è confrontabile con $\pm 1,96$. La scelta stessa di usare HAC è però un indizio: chi ha stimato il modello sospettava autocorrelazione residua, e la Domanda 9 mostra che aveva ragione.

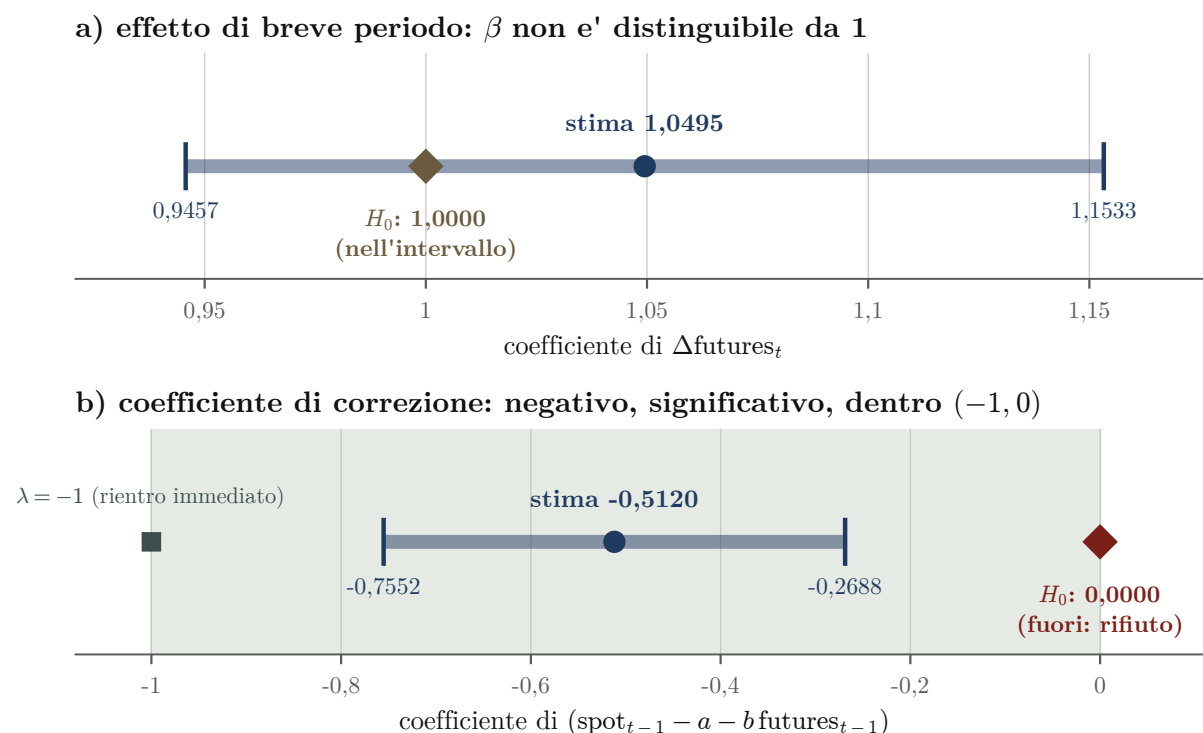


Figura 2.4: Intervalli di confidenza al 95% sui due coefficienti dell'ECM: per β con $H_0 : \beta = 1$ marcata (a) e per λ con lo zero e il valore -1 marcati, sullo sfondo della regione di convergenza monotona $(-1, 0)$ (b).

Lettura del grafico. Nel pannello (a) il valore 1 cade comodamente dentro l'intervallo: la trasmissione di breve periodo dalle futures allo spot non è distinguibile da uno a uno. Nel pannello (b) l'intervallo di λ è interamente contenuto nella fascia $(-1, 0)$ e non tocca né lo zero a destra né il -1 a sinistra: il meccanismo di correzione esiste, è significativo e produce un rientro graduale e monotono.

Risposta. Sì, nella sua impalcatura il modello è ben definito, con una riserva che la Domanda 9 rende necessaria. Quattro elementi lo sostengono.

1. **L'equazione è bilanciata.** Ogni regressore è stazionario: $\Delta \text{futures}$ lo è perché futures è $I(1)$ (Domanda 6), e uhat4_1 lo è perché spot e futures sono cointegrate (Domanda 7). È proprio il risultato della domanda precedente a rendere lecito questo modello: senza cointegrazione il termine di correzione sarebbe $I(1)$, la regressione non bilanciata, e i rapporti t non confrontabili con i valori critici usuali.
2. **Il coefficiente di correzione si comporta come deve.** $\hat{\lambda} = -0,51197$ è negativo, significativo ($t = -4,1257$, p-value $3,7 \times 10^{-5}$) e cade nell'intervallo di convergenza monotona $(-1, 0)$; l'intervallo al 95%, $[-0,755; -0,269]$, vi è interamente contenuto. Ogni mese il sistema riassorbe circa il 51% del disequilibrio accumulato.
3. **L'effetto di breve periodo ha il valore che la teoria prevede.** $\hat{\beta} = 1,04948$ non è statisticamente distinguibile da 1 ($t = 0,935$ per $H_0 : \beta = 1$): un punto di variazione

delle futures si traduce in un punto di variazione dello spot, come impone l'assenza di arbitraggio fra due strumenti scritti sullo stesso indice.

4. **La costante non è significativa.** Il suo rapporto t vale 0,004, come dev'essere quando l'intercetta di lungo periodo è già incorporata nel termine di correzione.

La riserva. «Ben definito» qui significa *correttamente fondato*: presupposti di integrazione e cointegrazione rispettati, segni e ordini di grandezza coerenti con la teoria. Non significa *completamente specificato*: il modello non contiene alcun ritardo della dinamica di breve (Δspot_{t-1} , $\Delta\text{futures}_{t-1}$) e la Figura 2 della Domanda 9 mostrerà che i residui sono fortemente autocorrelati. La risposta completa è quindi: struttura corretta, dinamica di breve periodo da completare.

Osservazione. Gli errori standard HAC non sostituiscono una specificazione corretta: correggono l'inferenza dato un modello ben specificato per la media condizionale, non rimediano a una media condizionale incompleta. Il punto è tutt'altro che formale: `uhat4_1` contiene spot_{t-1} , cioè un valore ritardato della dipendente. Se l'errore è autocorrelato, e la Domanda 9 mostra che lo è, si ha $\varepsilon_t = \rho\varepsilon_{t-1} + v_t$ con $\rho \neq 0$, e poiché spot_{t-1} dipende da ε_{t-1} il regressore è correlato con l'errore:

$$E[\varepsilon_t \mid \Delta\text{future}_t, \hat{\varepsilon}_{t-1}] \neq 0,$$

cioè il modello non descrive una media condizionale corretta e OLS non è più consistente. Non basta quindi dire «uso HAC e vado avanti».

2.4. Domanda 9 — Figura 2: ri-specificare la dinamica di breve o di lungo? (3 punti)

Testo della domanda (3 punti). La Figura 2 mostra il grafico dell'autocorrelazione dei residui del modello ECM. Si dica se risulta necessario ri-specificare la dinamica di breve o di lungo del modello ECM, oppure la specificazione suggerita al punto precedente risulta ragionevole. Si motivi la risposta.

La Figura 2 del testo d'esame è, come la Figura 1, un correlogramma prodotto da gretl — ACF e PACF dei residui del modello ECM, con le bande di significatività. È un grafico vettoriale: i suoi valori sono letti sul grafico e riportati qui sotto.

Richiami teorici. Firme diagnostiche di ACF e PACF. L'ACF riporta $\hat{\rho}_j$, la PACF la dipendenza di Y_t da Y_{t-j} al netto dei ritardi intermedi; le bande al 5% sono $\pm 1,96/\sqrt{T}$. La tavola di identificazione è la seguente.

che cosa si osserva	modello suggerito
ACF significativa solo ai primi q ritardi	MA(q)
ACF che decresce gradualmente e PACF con picchi solo ai primi p ritardi	AR (p)
ACF elevata anche a ritardi alti, un solo picco PACF al ritardo 1	non stazionarietà
nessun valore significativo	white noise

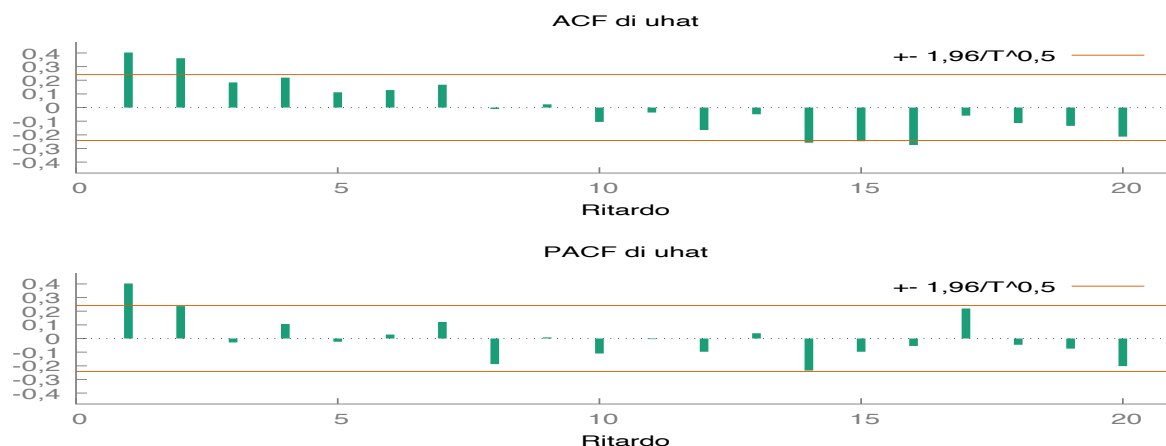


Figura 2.5: La Figura 2 del tema d'esame, riprodotta dall'originale: «ACF e PACF del modello ECM». È l'output su cui la domanda chiede di decidere; la sua rilettura commentata, ridisegnata dai valori che se ne leggono, viene più avanti.

Test sulla singola autocorrelazione. Sotto $H_0 : \rho_j = 0$ vale

$$\sqrt{T} \hat{\rho}_j \rightarrow N(0,1), \quad (2.7)$$

e si rifiuta al 5% bilaterale se $|\sqrt{T} \hat{\rho}_j| > 1,96$, che è la stessa cosa che vedere la barra uscire dalle bande. Rifiutare significa che la serie non è white noise al ritardo j .

Ljung-Box sui residui. La statistica congiunta $Q_{LB}(j) = T(T+2) \sum_{i=1}^j \hat{\rho}_i^2 / (T-i) \rightarrow \chi_j^2$, con $H_0 : \rho_1 = \dots = \rho_j = 0$ e rifiuto in coda destra, si applica in due modi: sulla serie grezza per identificare un modello, e sui residui stimati per verificare che il modello proposto sia corretto. In quest'ultimo uso il rifiuto segnala modello mal specificato, cioè dinamica sistematica non catturata.

Dall'ACF teorica ai parametri: Yule-Walker. Per un AR(2) $\epsilon_t = \phi_1 \epsilon_{t-1} + \phi_2 \epsilon_{t-2} + u_t$ le prime due autocorrelazioni soddisfano

$$\begin{aligned} \rho_1 &= \frac{\phi_1}{1 - \phi_2}, \\ \rho_2 &= \phi_1 \rho_1 + \phi_2, \end{aligned}$$

da cui, risolvendo per ϕ_1 e ϕ_2 ,

$$\phi_1 = \frac{\rho_1(1 - \rho_2)}{1 - \rho_1^2}, \quad \phi_2 = \frac{\rho_2 - \rho_1^2}{1 - \rho_1^2}. \quad (2.8)$$

La seconda coincide con la definizione di autocorrelazione parziale al ritardo 2, $\text{PACF}(2) = (\rho_2 - \rho_1^2)/(1 - \rho_1^2)$.

ADL(p, q) e sua riparametrizzazione in ECM. Il modello autoregressivo a ritardi distribuiti è

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1} + \dots + \beta_p Y_{t-p} + \delta_0 X_t + \delta_1 X_{t-1} + \dots + \delta_q X_{t-q} + \epsilon_t.$$

Nel caso $\text{ADL}(1,1)$, $Y_t = \kappa + \alpha_1 Y_{t-1} + \delta_0 X_t + \delta_1 X_{t-1} + \epsilon_t$, sottraendo Y_{t-1} e sommando e sottraendo $\delta_0 X_{t-1}$ si ottiene esattamente la forma ECM

$$\Delta Y_t = \delta_0 \Delta X_t + (\alpha_1 - 1)(Y_{t-1} - a - b X_{t-1}) + \epsilon_t, \quad a = \frac{\kappa}{1 - \alpha_1}, \quad b = \frac{\delta_0 + \delta_1}{1 - \alpha_1}. \quad (2.9)$$

La conseguenza operativa è immediata: l'ECM senza ritardi di ΔY e ΔX corrisponde a un $\text{ADL}(1,1)$. Se l'ADL sottostante ha ordine più alto, l'ECM che ne deriva contiene ritardi di ΔY e ΔX accanto al termine di correzione, e ometterli lascia dinamica nei residui. La significatività congiunta di un blocco di ritardi si verifica con una statistica F sul numero corrispondente di restrizioni.

Endogeneità da errore autocorrelato con dipendente ritardata. Se il modello contiene Y_{t-1} fra i regressori e l'errore è autocorrelato, $\epsilon_t = \rho \epsilon_{t-1} + v_t$ con $\rho \neq 0$, allora ϵ_t è correlato con Y_{t-1} , perché Y_{t-1} dipende da ϵ_{t-1} . Ne segue $E[\epsilon_t | X_t, Y_{t-1}] \neq 0$: la regressione non descrive una media condizionale corretta e lo stimatore OLS non è consistente. Non è un problema di sole deviazioni standard, ed è per questo che gli errori HAC non bastano.

Impostazione. La domanda offre tre alternative e chiede di sceglierne una motivando. Il criterio discriminante è il confronto fra le due figure: la Figura 1 riguarda i residui della relazione di lungo periodo, la Figura 2 quelli del modello ECM, che contiene anche la dinamica di breve. Se i primi sono white noise e i secondi no, la patologia è nata con la parte di breve periodo, ed è lì che va corretta.

Che cosa mostra la Figura 2. Valori letti sulla figura riprodotta sopra, misurata a 450 dpi sul PDF del testo d'esame (p. 8), sulla stessa griglia 0,005 della Figura 1. Le bande stampate sono anche qui $\pm 0,241$: misurate sul PDF valgono 0,2404 (56,5 px contro i 23,5 px per 0,10 della scala), cioè $1,96/\sqrt{66}$ e non $1,96/\sqrt{64} = 0,245$, che richiederebbe 57,6 px. Gretl le ha dunque calcolate sull'intero campione di 66 mesi, benché i residui dell'ECM siano 64; le statistiche di Ljung-Box qui sotto usano invece il numero effettivo di residui, $T = 64$, e si riportano anche i valori con $T = 66$. In grassetto i ritardi fuori banda.

ritardo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ACF	+0,390	+0,355	+0,175	+0,215	+0,110	+0,130	+0,160	-0,010	+0,020	-0,070
PACF	+0,390	+0,240	-0,030	+0,100	-0,020	+0,030	+0,130	-0,160	-0,005	-0,090

ritardo	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ACF	-0,040	-0,140	-0,050	-0,255	-0,220	-0,270	-0,060	-0,110	-0,120	-0,190
PACF	-0,005	-0,070	+0,030	-0,220	-0,080	-0,050	+0,210	-0,050	-0,070	-0,190

Svolgimento. 1. I fatti salienti, uno per uno.

- L'ACF esce nettamente dalle bande ai primi due ritardi: $\hat{\rho}_1 = 0,390$ e $\hat{\rho}_2 = 0,355$, cioè 1,62 e 1,47 volte la banda 0,241. Non sono superamenti marginali come in Figura 1.
- Segue una fase positiva e persistente, ma senza decadimento monotono: 0,175, 0,215, 0,110, 0,130, 0,160 fino al ritardo 7: la successione risale due volte ($\hat{\rho}_4 > \hat{\rho}_3$ e $\hat{\rho}_7 > \hat{\rho}_6 > \hat{\rho}_5$), quindi va descritta come persistenza positiva, non come decadimento ordinato. Poi la serie di barre si capovolge e resta negativa dal ritardo 10 in avanti, con $-0,255$ al ritardo 14 e $-0,270$ al ritardo 16 fuori dalla banda inferiore.
- La PACF ha un solo picco netto e poi rientra: 0,390 al primo ritardo, ben fuori banda; 0,240 al secondo, cioè esattamente sul bordo della banda 0,241; da lì in poi tutti i valori restano dentro fino al ritardo 14. Il secondo valore non è un caso: per la definizione di autocorrelazione parziale al ritardo due, cioè la seconda delle (2.8),

$$\text{PACF}(2) = \frac{\hat{\rho}_2 - \hat{\rho}_1^2}{1 - \hat{\rho}_1^2} = \frac{0,355 - 0,152}{1 - 0,152} = 0,239,$$

che è quanto si misura sul grafico.

2. Test sulla singola autocorrelazione. Con il numero effettivo di residui dell'ECM, $T = 64$, e quindi $\sqrt{T} = 8$, la (2.7) dà

$$\begin{aligned}\sqrt{T} \hat{\rho}_1 &= 8 \times 0,390 = 3,12 > 1,96, \\ \sqrt{T} \hat{\rho}_2 &= 8 \times 0,355 = 2,84 > 1,96.\end{aligned}$$

Si rifiuta $H_0 : \rho_1 = 0$ e $H_0 : \rho_2 = 0$.

3. Test congiunto di Ljung-Box (sui valori letti dalla figura, con $T = 64$):

$$Q_{LB}(8) = 28,161 > \chi_{8;0,95}^2 = 15,507, \quad \text{p-value} = 0,00044,$$

e a venti ritardi $Q_{LB}(20) = 52,834 > \chi_{20;0,95}^2 = 31,410$ (p-value $8,6 \times 10^{-5}$). Si rifiuta l'ipotesi di white noise: la dinamica non è stata catturata. Usando $T = 66$, come fa gretl per le bande, si ottiene $Q(8) = 28,98$ e $Q(20) = 54,15$: la conclusione è la stessa.

4. Identificazione. La firma non è un decadimento monotono dell'ACF, che come si è visto non c'è, ma il troncamento della PACF dopo i primi ritardi unito a un'ACF che resta positiva e alta troppo a lungo perché un solo ritardo la spieghi: è il profilo di un AR(1)–AR(2) nei residui. Il confronto con il decadimento geometrico puro $0,39^h$ di un AR(1) è riportato in figura: ai primi

ritardi il profilo osservato sta sopra la curva ($\hat{\rho}_2 = 0,355$ contro $0,39^2 = 0,152$), il che richiede un secondo ritardo autoregressivo. Le equazioni di Yule-Walker (2.8) applicate a $\hat{\rho}_1$ e $\hat{\rho}_2$ danno

$$\hat{\phi}_1 = \frac{0,390(1 - 0,355)}{1 - 0,390^2} = 0,297, \quad \hat{\phi}_2 = \frac{0,355 - 0,390^2}{1 - 0,390^2} = 0,239;$$

quest'ultimo, essendo al bordo della banda, va presentato come indizio e non come evidenza netta; la ri-specificazione va comunque validata a posteriori.

Un AR(2) con quei parametri avrebbe ACF teorica 0,390, 0,355, 0,199, 0,144, ...: decrescente. Le due risalite osservate ($\hat{\rho}_4$ sopra $\hat{\rho}_3$, $\hat{\rho}_7$ sopra $\hat{\rho}_6$) sono dell'ordine di 0,04–0,05, cioè un quinto della banda: rumore campionario attorno a un profilo decrescente. È però un motivo in più per non fondare l'identificazione sulla forma dell'ACF osservata.

5. Breve o lungo? Il confronto con la Figura 1 è dirimente:

	Figura 1 (residui di lungo periodo)	Figura 2 (residui ECM)
$\hat{\rho}_1$	0,010	0,390
profilo	nessuna memoria, segni alternati	positivo e persistente fino al ritardo 7
$Q_{LB}(8)$	13,36 ($p = 0,100$): non si rifiuta	28,16 ($p = 0,00044$): si rifiuta
diagnosi	white noise	AR(1)–AR(2)

La relazione di lungo periodo produce già residui incorrelati: non c'è nulla da ri-specificare lì. L'autocorrelazione compare solo dopo aver scritto l'equazione in differenze, cioè è generata dalla parte di breve periodo, che nel modello stimato si riduce al solo Δfuture_t contemporaneo.

6. Specificazione proposta. L'ECM stimato deriva da un ADL(1,1), per la (2.9); i residui autocorrelati indicano che l'ADL sottostante ha ordine più alto. Si propone quindi

$$\Delta\text{spot}_t = \alpha + \beta_0 \Delta\text{future}_t + \beta_1 \Delta\text{future}_{t-1} + \gamma_1 \Delta\text{spot}_{t-1} + \gamma_2 \Delta\text{spot}_{t-2} + \lambda \hat{\epsilon}_{t-1} + \varepsilon_t, \quad (2.10)$$

da validare rifacendo il correlogramma e il Ljung-Box sui nuovi residui, e testando la significatività congiunta dei ritardi aggiunti con una F su $s = 3$ restrizioni.

Lettura del grafico. Il contrasto con la figura della Domanda 7 è immediato: qui le prime due barre dell'ACF sfondano la banda superiore e le successive restano positive fino al settimo ritardo (persistenza, non rumore), anche se non scendono in modo monotono: il quarto ritardo risale sopra il terzo e il settimo sopra il quinto e il sesto. La PACF, invece, ha un picco netto al primo ritardo, un valore proprio sul bordo della banda al secondo e poi si appiattisce: è la coppia di firme che la tavola di identificazione associa a un processo autoregressivo nei residui. Il Ljung-Box a otto ritardi vale 28,2 contro un critico di 15,5, con p-value inferiore a mezzo per mille.

Residui del modello ECM: persistenza positiva, PACF che rientra dopo il primo ritardo

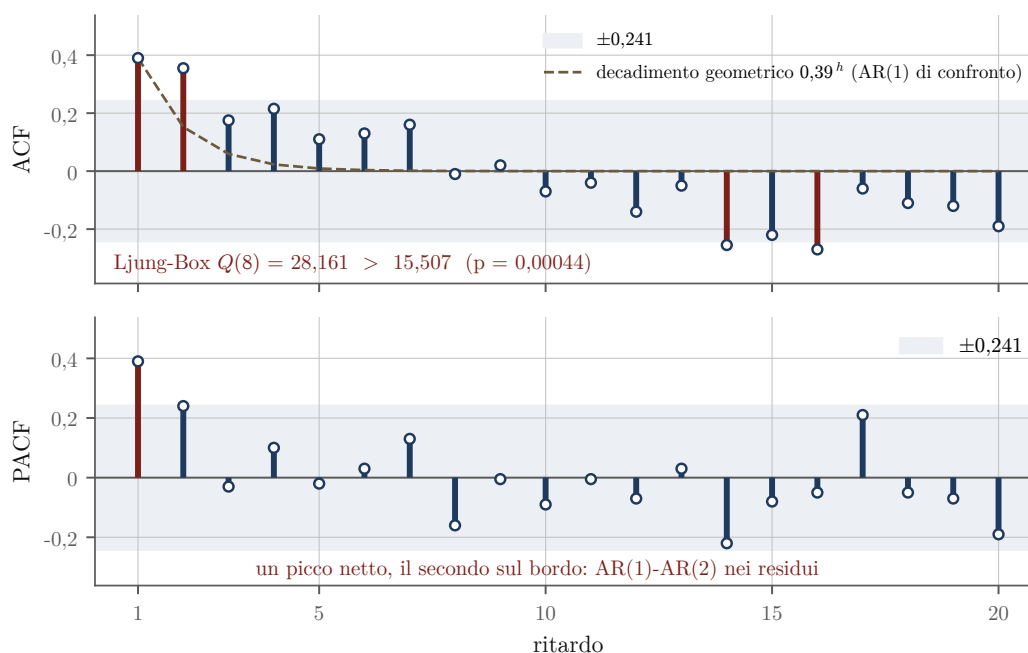


Figura 2.6: Rilettura della Figura 2 del tema, riprodotta sopra: ACF e PACF dei residui del modello ECM, ricostruite dai valori letti sull'originale (p. 8) con le bande $\pm 1,96/\sqrt{66} = \pm 0,241$, misurate sul grafico d'esame. La curva tratteggiata è il decadimento geometrico $0,39^h$ di un AR(1) di confronto; in basso il valore della statistica di Ljung-Box a otto ritardi, calcolata sui $T = 64$ residui dell'ECM.

Risposta. La specificazione non è ragionevole così com'è, e va ri-specificata la dinamica di BREVE periodo.

Perché i residui non sono white noise. La Figura 2 mostra due autocorrelazioni nettamente fuori dalle bande $\pm 0,241$ ($\hat{\rho}_1 = 0,390$, $\hat{\rho}_2 = 0,355$: rispettivamente 1,62 e 1,47 volte la banda) e, a seguire, una fase positiva e persistente fino al settimo ritardo. I test confermano: $\sqrt{T}\hat{\rho}_1 = 3,12 > 1,96$, $\sqrt{T}\hat{\rho}_2 = 2,84 > 1,96$, e il Ljung-Box congiunto $Q(8) = 28,16 > \chi^2_{8;0,95} = 15,51$ con p-value 0,00044. Il modello lascia fuori dinamica sistematica.

Perché il problema è di breve e non di lungo periodo. La relazione di lungo periodo era già stata validata alla Domanda 7: i suoi residui (Figura 1) hanno $\hat{\rho}_1 = 0,010$ e superano il Ljung-Box senza difficoltà ($Q(8) = 13,36$, p-value 0,100). L'autocorrelazione compare soltanto nei residui dell'ECM, cioè dopo aver aggiunto la parte in differenze: la fonte è quindi la dinamica di breve periodo, che nel modello stimato si esaurisce nel solo Δfuture_t contemporaneo, senza alcun ritardo.

Che forma dare alla correzione. La PACF si tronca dopo i primi ritardi (0,390 ben fuori banda, 0,240 sul bordo, poi nulla) e l'ACF resta troppo alta perché un solo ritardo la spieghi ($\hat{\rho}_2 = 0,355$ contro lo 0,152 di un AR(1) con $\phi = 0,39$). Secondo la tavola di identificazione è un AR(1)-AR(2) nei residui, e le equazioni di Yule-Walker danno $\hat{\phi}_1 = 0,297$ e $\hat{\phi}_2 = 0,239$. Il secondo ritardo è al limite della significatività, quindi va proposto e poi verificato, non dato per

acquisito. Si aggiungano dunque i ritardi mancanti, come nella (2.10):

$$\Delta \text{spot}_t = \alpha + \beta_0 \Delta \text{future}_t + \beta_1 \Delta \text{future}_{t-1} + \gamma_1 \Delta \text{spot}_{t-1} + \gamma_2 \Delta \text{spot}_{t-2} + \lambda \hat{\varepsilon}_{t-1} + \varepsilon_t,$$

equivalente a partire da un ADL(p, q) di ordine superiore a (1,1) e riparametrizzarlo in forma ECM. Il termine di correzione $\hat{\varepsilon}_{t-1}$ e la relazione di lungo periodo restano invariati.

Perché non basta tenere gli errori HAC. Gli standard error HAC dell'output correggono l'inferenza, non la specificazione. E poiché `uhat4_1` contiene spot_{t-1} , con errore autocorrelato $\varepsilon_t = \rho \varepsilon_{t-1} + v_t$ il regressore è correlato con l'errore, $E[\varepsilon_t \mid \Delta \text{future}_t, \hat{\varepsilon}_{t-1}] \neq 0$, e lo stimatore OLS perde la consistenza: il problema è di stima, non solo di precisione. Ri-specificare non è un raffinamento facoltativo.

Interpretazione economica. Che lo spot risponda alle futures con un ritardo e non solo in contemporanea è del tutto plausibile su dati mensili: il mercato dei futures è tipicamente più liquido e incorpora prima l'informazione, e lo spot lo insegue con un breve sfasamento. L'autocorrelazione residua è la traccia statistica di questo *price discovery* non modellato.

Osservazione. Non si confonda «ri-specificare il breve» con «ri-specificare il lungo»: correggere la relazione di cointegrazione quando i suoi residui sono già white noise significherebbe intervenire sull'unica parte del modello che funziona. E si eviti l'errore simmetrico di dichiarare il modello accettabile perché λ è significativo e ha il segno giusto: la significatività dei coefficienti e la correttezza della specificazione dinamica sono diagnosi indipendenti. Infine, dopo la ri-specificazione la stima $\hat{\lambda}$ cambierà, e con essa il risultato della Domanda 10, che va quindi letto come riferito al modello così com'è riportato.

2.5. Domanda 10 — Velocità di assorbimento del disequilibrio (4 punti)

Testo della domanda (4 punti). Si valuti la velocità di adattamento del modello ECM rispetto ad un disequilibrio nella relazione di lungo periodo. Si dica quanti periodi occorrono perché almeno l'80% del disequilibrio venga assorbito dal sistema, ipotizzando i prezzi **future** siano costanti ed eventuali shock nulli.

Richiami teorici. Sentiero di ritorno all'equilibrio. Le note del corso danno il sentiero passo per passo; la formula chiusa per l'orizzonte richiesto non è enunciata a lezione e si ricava come segue. Sia

$$z_t = \text{spot}_t - a - b \text{future}_t$$

il disequilibrio al tempo t . Sotto le ipotesi della domanda ($\Delta \text{future}_t = 0$, cioè $\text{future}_t = \text{future}_{t-1}$; $\varepsilon_t = 0$; nessun drift) dall'ECM resta $\Delta \text{spot}_t = \lambda z_{t-1}$, ossia $\text{spot}_t = \text{spot}_{t-1} + \lambda z_{t-1}$, e quindi

$$\begin{aligned}
z_t &= \text{spot}_t - a - b \text{future}_t = (\text{spot}_{t-1} + \lambda z_{t-1}) - a - b \text{future}_{t-1} \\
&= z_{t-1} + \lambda z_{t-1} = (1 + \lambda) z_{t-1}.
\end{aligned}
\tag{2.11}$$

Iterando la (2.11) per h periodi:

$$z_{t+h} = (1 + \lambda)^h z_t. \tag{2.12}$$

La quota ancora presente dopo h periodi è $(1 + \lambda)^h$; quella assorbita è $1 - (1 + \lambda)^h$. Imponendo che l'assorbimento sia almeno s si ottiene $(1 + \lambda)^h \leq 1 - s$, e prendendo i logaritmi

$$h^* = \left\lceil \frac{\ln(1 - s)}{\ln(1 + \lambda)} \right\rceil. \tag{2.13}$$

Il verso della disuguaglianza non si inverte perché entrambi i logaritmi sono negativi per $-1 < \lambda < 0$, e il rapporto è positivo. Due controlli obbligatori: h^* va arrotondato per eccesso, perché serve un numero intero di periodi e la domanda chiede «almeno» una quota s ; e la sua unità di tempo si legge dalla frequenza dei dati (mesi, trimestri, anni), non si assume. Infine, serve $-2 < \lambda < 0$ perché il sistema converga: con λ vicino a 0 l'aggiustamento è lentissimo, vicino a -1 immediato, e per $\lambda < -1$ il ritorno è oscillante.

Emivita. Ponendo $s = 0,50$ nella (2.13), senza arrotondare, si ottiene il tempo di dimezzamento $h_{1/2} = \ln(0,50)/\ln(1 + \lambda)$.

Impostazione. L'ipotesi «future costanti e shock nulli» serve a cancellare dal modello tutto tranne il termine di correzione, riducendo la dinamica a una progressione geometrica di ragione $(1 + \lambda)$. Il calcolo è quindi elementare; i due punti dove si perdono voti sono l'arrotondamento per eccesso (servono periodi interi, e 2,24 periodi significa 3) e l'unità di misura, che va letta dalla frequenza dei dati e non assunta.

Svolgimento. 1. Ragione della progressione. Dalla (2.12), con $\hat{\lambda} = -0,51197$:

$$1 + \hat{\lambda} = 1 - 0,51197 = 0,48803.$$

Poiché $0 < 0,48803 < 1$, il disequilibrio si contrae in modo monotono, senza oscillazioni.

2. Profilo di assorbimento.

h (mesi)	0	1	2	3	4	5
ancora presente $(1 + \hat{\lambda})^h$	1,00000	0,48803	0,23817	0,11624	0,05673	0,02768
assorbito	0%	51,20%	76,18%	88,38%	94,33%	97,23%

3. Orizzonte per l'80%. Con $s = 0,80$ nella (2.13):

$$h^* = \left\lceil \frac{\ln(1 - 0,80)}{\ln(1 + \hat{\lambda})} \right\rceil = \left\lceil \frac{\ln(0,20)}{\ln(0,48803)} \right\rceil = \left\lceil \frac{-1,609438}{-0,717378} \right\rceil = \lceil 2,2435 \rceil = 3.$$

Verifica diretta:

$$\begin{aligned} (0,48803)^2 &= 0,23817 \\ &\Rightarrow \text{assorbito } 76,18\% < 80\% \quad (\text{due mesi non bastano}), \\ (0,48803)^3 &= 0,11624 \\ &\Rightarrow \text{assorbito } 88,38\% \geq 80\% \quad (\text{tre mesi bastano}). \end{aligned}$$

4. In che unità di tempo. Le serie sono prezzi mensili da febbraio 2002 a luglio 2007; il campione dell'ECM, 2002:04–2007:07, conta esattamente $T = 64$ mesi. Un «periodo» è dunque un mese: la risposta è tre mesi, cioè un trimestre.

5. Emivita. La quota del 50% si raggiunge in

$$h_{1/2} = \frac{\ln(0,50)}{\ln(0,48803)} = 0,9662 \text{ mesi},$$

cioè già entro il primo mese: $\hat{\lambda} = -0,51197$ significa che oltre metà dello squilibrio se ne va nel giro di trenta giorni.

6. Precisione della risposta. La funzione $h^*(\lambda) = \ln(0,20)/\ln(1 + \lambda)$ è monotona in λ su $(-1,0)$, quindi trasformando gli estremi dell'intervallo di confidenza al 95% di λ ottenuto nella (2.6), $[-0,75519; -0,26875]$, si ottiene un intervallo al 95% per h^* :

$$\left[\frac{\ln 0,2}{\ln 0,24481}; \frac{\ln 0,2}{\ln 0,73125} \right] = [1,14; 5,14] \rightarrow \text{da 2 a 6 mesi}.$$

La stima puntuale di tre mesi è dunque accompagnata da un'incertezza reale: la conclusione qualitativa (aggiustamento rapido, dell'ordine di un trimestre) è però robusta.

Lettura del grafico. La curva scende ripidissima: già alla prima osservazione dopo lo shock la quota residua è sotto la metà, e la marcatura mostra che la soglia dell'80% assorbito viene superata al terzo mese, non al secondo: il punto a $h = 2$ sta ancora sopra la linea tratteggiata dello 0,20. Dal quinto mese in poi la curva è schiacciata sull'asse: il disequilibrio è esaurito.

Risposta. Velocità di adattamento. Il coefficiente di correzione è $\hat{\lambda} = -0,51197$: sotto le ipotesi della domanda (prezzi future costanti, shock nulli) il disequilibrio evolve come $z_{t+h} = (1 + \hat{\lambda})^h z_t = (0,48803)^h z_t$, cioè si dimezza abbondantemente ogni mese: ogni periodo il sistema riassorbe il 51,2% di quanto resta. L'emivita è di 0,97 mesi.

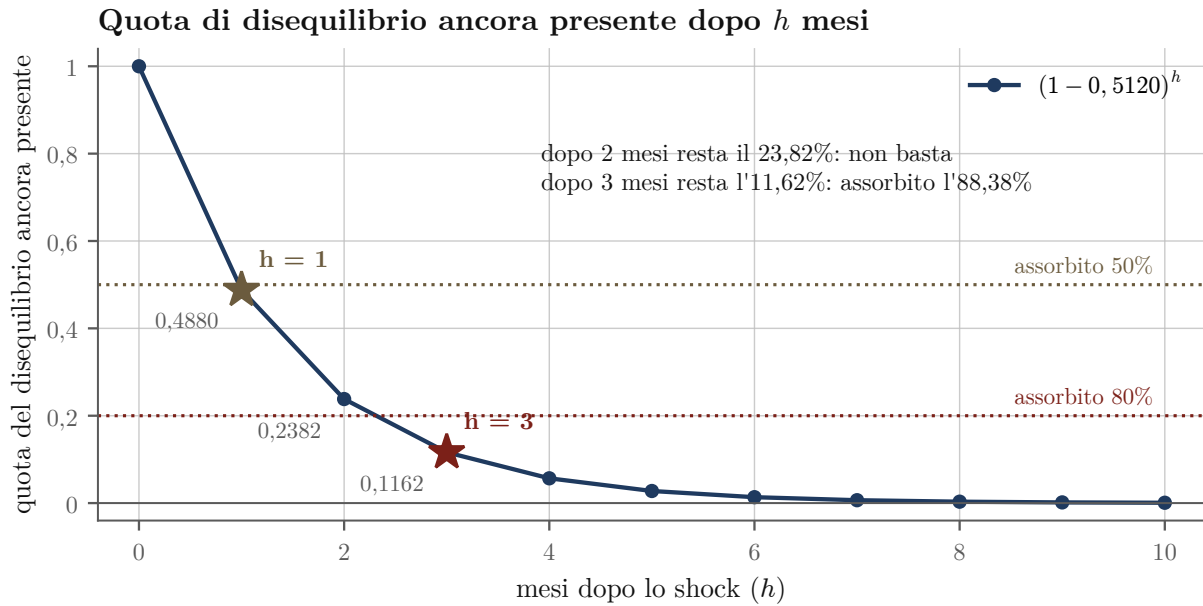


Figura 2.7: Profilo di assorbimento del disequilibrio: quota ancora presente dopo h mesi, $(1 - 0,5120)^h$, con le soglie del 50% e dell'80% e gli orizzonti interi che le raggiungono.

Periodi necessari per assorbire almeno l'80%.

$$h^* = \left\lceil \frac{\ln(1 - 0,80)}{\ln(0,48803)} \right\rceil = \lceil 2,2435 \rceil = 3,$$

e poiché i dati sono mensili (febbraio 2002 – luglio 2007; $T = 64$ mesi nel campione dell'ECM), occorrono tre mesi, cioè un trimestre. La verifica diretta conferma l'arrotondamento: dopo due mesi resta il 23,82% del disequilibrio, quindi ne è stato assorbito solo il 76,18%, insufficiente; dopo tre mesi resta l'11,62% e l'assorbimento sale all'88,38%.

Direzione dell'aggiustamento. Poiché $\hat{\lambda} < 0$, se a $t - 1$ lo spot sta sopra la relazione di lungo periodo ($z_{t-1} > 0$) allora $\Delta \text{spot}_t = \hat{\lambda} z_{t-1} < 0$ e lo spot scende; se sta sotto, risale. È il meccanismo di correzione dell'errore che agisce.

Interpretazione economica. Un aggiustamento che elimina quattro quinti dello squilibrio in un trimestre, e metà in un mese, è ciò che ci si attende da una relazione di arbitraggio: uno scostamento fra il prezzo spot dell'indice e quello del futures sullo stesso indice apre un'opportunità di profitto che gli operatori chiudono rapidamente. Su dati mensili, tre periodi sono già un limite superiore prudente: con dati giornalieri la correzione apparirebbe quasi istantanea.

Osservazione. Tre insidie. La prima: h^* va arrotondato per eccesso, perché serve un numero intero di periodi e la domanda chiede «almeno l'80%»; troncare 2,2435 a 2 darebbe una risposta sbagliata, dato che a due mesi l'assorbimento è solo del 76,2%. La seconda: l'unità di tempo va letta dai dati, non assunta; rispondere «3 periodi» senza dire che sono mesi lascia la risposta a metà. La terza: il calcolo usa $\hat{\lambda}$ del modello riportato, i cui residui sono autocorrelati (Domanda 9); dopo una corretta ri-specificazione della dinamica di breve la stima di λ cambierà, e con

essa l'orizzonte. Il risultato va quindi presentato come relativo al modello dato, e non come una proprietà definitiva del sistema.

Parte II

Esame del 17 gennaio 2023

3 | Esercizio 1 — GDP reale di Australia e Stati Uniti

Testo d'esame — Esercizio 1. I seguenti grafici evidenziano l'andamento delle serie storiche trimestrali del GDP reale di Australia (aus_t) e Stati Uniti (usa_t) per un periodo che va dal primo trimestre 1970 al quarto trimestre 2004.

Figura 1 — Serie storiche del GDP di Stati Uniti ed Australia. Riprodotta qui sotto dall'originale del tema.

Seguono cinque domande, il cui testo è riportato integralmente all'inizio di ciascuna. Il modello a correzione dell'errore e il suo output OLS compaiono nel testo della Domanda 3, il correlogramma dei residui (Figura 2) alla stessa domanda, il correlogramma di $\Delta \log(usa_t)$ (Figura 3) alla Domanda 5: restano dove il tema li colloca.

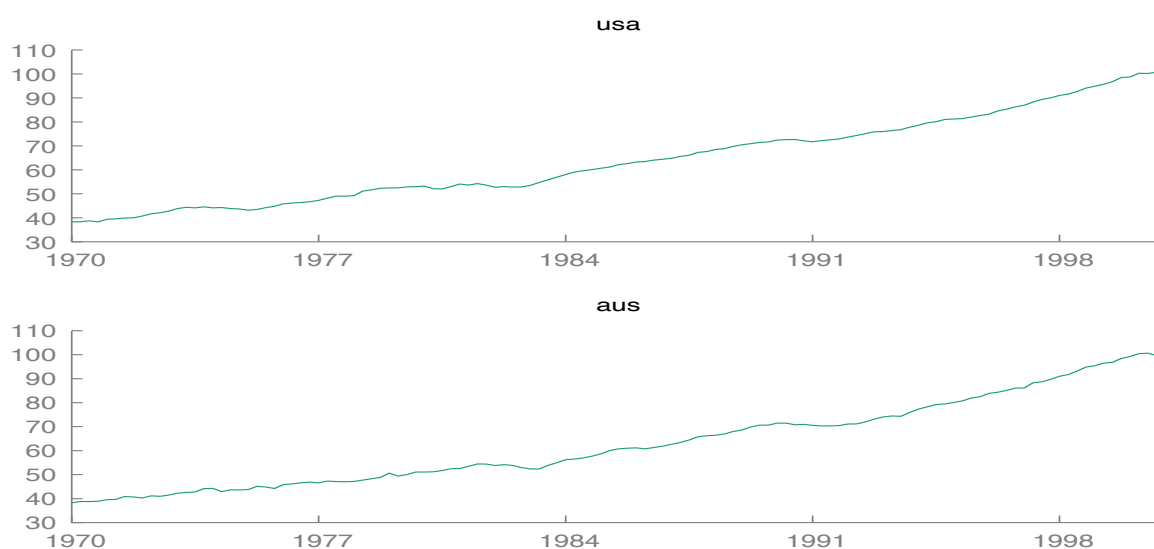


Figura 3.1: Figura 1 del tema d'esame: «Serie storiche del GDP di Stati Uniti ed Australia». Riprodotta dall'originale.

Lettura preliminare dei dati. Le due serie sono espresse in numero indice: entrambe partono da circa 38 nel 1970 e arrivano attorno a 100 alla fine del campione disegnato (100,7 gli Stati Uniti, 99,7 l'Australia). Il testo annuncia il periodo dal primo trimestre 1970 al quarto trimestre 2004,

ma la Figura 1 dell'esame si ferma nel 2000:4 e disegna 124 trimestri: l'incoerenza è discussa nel riquadro *Osservazione* della Domanda 3 e non altera nessuna conclusione.

La relazione di lungo periodo (regressione statica) su cui poggia tutto l'esercizio è

$$\text{aus}_t = \alpha + \beta \text{usa}_t + u_t, \quad (3.1)$$

e il modello a correzione dell'errore stimato per OLS è

$$\Delta \text{aus}_t = \gamma_0 + \gamma_1 \Delta \text{usa}_t + \lambda \text{ecm}_{t-1} + \epsilon_t, \quad \text{ecm}_{t-1} = \text{aus}_{t-1} - \alpha - \beta \text{usa}_{t-1}. \quad (3.2)$$

3.1. Domanda 1 — Quale regressione di Dickey-Fuller, e con quale sistema di ipotesi (4 punti)

Testo della domanda. Domanda 1 (4 punti). Si proponga un test di radice unitaria per verificare l'ipotesi di stazionarietà delle due serie. Quale modello risulta più adatto per definire un test di tipo Dickey-Fuller ragionevole? (Si scriva il modello di regressione appropriato per il calcolo del test ed il sistema di ipotesi necessario per valutare l'eventuale non stazionarietà delle serie).

Richiami teorici. Decomposizione di una serie storica. Ogni serie si scrive come somma di una parte deterministica e di una parte stocastica,

$$Y_t = TD_t + Y_t^*,$$

dove TD_t è una funzione nota del tempo — una costante $TD_t = \kappa$, una retta $TD_t = \kappa + \delta t$, un polinomio di grado superiore — e Y_t^* è la componente aleatoria. Se Y_t^* è stazionaria la serie è *trend stazionaria*: si stima TD_t per OLS e si modella il residuo con un modello stazionario. Se invece Y_t^* è un random walk, $Y_t^* = Y_{t-1}^* + \epsilon_t$, la serie ha un trend stocastico, la deterministica non basta e occorre differenziare.

Riparametrizzazione di Dickey-Fuller. Si parte dall'AR(1) $Y_t = \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1} + \epsilon_t$, con errori incorrelati $\text{Cov}(\epsilon_t, \epsilon_{t-j}) = 0$ per ogni $j \geq 1$, e si sottrae Y_{t-1} da entrambi i membri:

$$\Delta Y_t = \beta_0 + \delta Y_{t-1} + \epsilon_t, \quad \delta = \beta_1 - 1.$$

La radice unitaria $\beta_1 = 1$ diventa così $\delta = 0$, cioè la nullità di un singolo coefficiente, e la statistica test è il suo rapporto t , $\tau = \hat{\delta} / \text{se}(\hat{\delta})$.

Versione aumentata (ADF). L'ipotesi «AR(1) con errori incorrelati» è raramente credibile su dati reali. Partendo da un AR(p), $Y_t = \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1} + \dots + \beta_p Y_{t-p} + \epsilon_t$, sommando e sottraendo i termini opportuni si ottiene la rappresentazione equivalente

$$\Delta Y_t = \beta_0^* + \delta Y_{t-1} + \sum_{j=1}^{p-1} \beta_j^* \Delta Y_{t-j} + \epsilon_t, \quad \delta = \beta_1 + \dots + \beta_p - 1.$$

Per $p = 2$ il passaggio è immediato: $Y_t = \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \epsilon_t = (\phi_1 + \phi_2) Y_{t-1} - \phi_2 \Delta Y_{t-1} + \epsilon_t$. I termini ΔY_{t-j} sono la parte *augmented*: se si omettono, l'errore risulta autocorrelato e la distribuzione asintotica della statistica non è più trattabile.

Regola di scelta della componente deterministica. Si scrive $Y_t = TD_t + Y_t^*$ con $Y_t^* = \alpha Y_{t-1}^* + \epsilon_t$ e si guarda che cosa diventa il modello nei due casi:

$$TD_t = \kappa : \quad Y_t = \kappa(1 - \alpha) + \alpha Y_{t-1} + \epsilon_t, \quad (3.3)$$

$$TD_t = \kappa + \delta t : \quad Y_t = \kappa(1 - \alpha) + \delta \alpha + \delta(1 - \alpha)t + \alpha Y_{t-1} + \epsilon_t. \quad (3.4)$$

Sotto $H_0 : \alpha = 1$ la (3.3) degenera in un random walk senza costante, $Y_t = Y_{t-1} + \epsilon_t$, mentre la (3.4) degenera in un random walk con drift, $Y_t = \delta + Y_{t-1} + \epsilon_t$. Di qui la regola: se la serie non evidenzia un andamento tendenziale netto si usa la specificazione con la sola costante, perché sia sotto H_0 sia sotto H_1 il processo ha media costante; se evidenzia un andamento tendenziale lineare si usa la specificazione con costante e trend, perché sotto H_0 il trend è prodotto dal drift del random walk e sotto H_1 dalla retta deterministica. Sbagliare la deterministica invalida i valori critici e quindi la conclusione del test.

Distribuzione nulla e valori critici. Sotto H_0 la statistica τ non è Normale: la sua distribuzione è quella di Dickey-Fuller, spostata a sinistra e più dispersa, e cambia con la deterministica inclusa. I valori critici al 5% tabulati nelle note del corso sono $-1,95$ per la specificazione senza deterministica e $-2,85$ per quella con la sola costante; per confronto, una $N(0,1)$ unilaterale darebbe $-1,64$. Il caso con costante e trend non è tabulato nelle note.

Impostazione. La domanda non chiede di eseguire un test, ma di sceglierne la specificazione e di scriverla per esteso. La scelta non è statistica ma grafica: le tre regressioni di Dickey-Fuller (senza deterministica, con costante, con costante e trend) hanno tre distribuzioni nulle diverse, quindi tre valori critici diversi, e l'unico modo per decidere quale sia quella giusta è guardare che cosa fanno le serie.

Lettura della Figura 1 dell'esame (p. 1), riprodotta in apertura dell'esercizio. I due pannelli mostrano *usa* (sopra) e *aus* (sotto) sulla stessa scala verticale, da 30 a 110, con l'asse dei tempi etichettato 1970, 1977, 1984, 1991 e 1998 e l'ultimo dato poco oltre il 2000. Entrambe le serie partono da circa 38, sotto la linea di griglia dei 40 e non sopra, e arrivano attorno a 100 alla fine del campione disegnato: una crescita monotona per trent'anni, senza ritorni verso un livello medio e senza inversioni. Il profilo è approssimativamente lineare sull'intero campione. Sulla serie statunitense si riconoscono tre tratti piatti, attorno al 1974-75, al 1980-82 e al 1990-91, che corrispondono alle recessioni note e interrompono la salita senza cambiarne la direzione; la serie australiana è più regolare, con un'unica pausa fra il 1982 e il 1983 e un appiattimento

nel 1990-91. Nessuna delle due oscilla attorno a una costante: l'ipotesi di una media fissa è graficamente insostenibile.

Da questo segue una sola conclusione operativa: la componente deterministica deve contenere una costante e un trend lineare. La specificazione senza deterministica e quella con la sola costante sono entrambe inadeguate, perché sotto H_1 imporrebbero una serie stazionaria attorno a una media costante, cosa che la Figura 1 esclude.

Svolgimento. 1. La regressione da stimare. Per ciascuna delle due serie $y_t \in \{\text{aus}_t, \text{usa}_t\}$ si stima per OLS

$$\Delta y_t = \alpha + \gamma t + \delta y_{t-1} + \sum_{j=1}^{p-1} \phi_j \Delta y_{t-j} + \epsilon_t, \quad \delta = \beta_1 - 1, \quad (3.5)$$

dove t è il trend lineare, p è scelto in modo che i residui risultino incorrelati (parte *augmented*: senza di essa l'errore sarebbe autocorrelato e la distribuzione asintotica non sarebbe trattabile). Il dato è trimestrale, quindi $p - 1 = 4$ ritardi è la scelta di partenza consueta.

2. La statistica test. È il rapporto t del solo coefficiente δ :

$$\tau = \frac{\hat{\delta}}{\text{se}(\hat{\delta})}.$$

3. Il sistema di ipotesi. In termini del coefficiente autoregressivo e in termini di δ :

$$\begin{array}{ll} H_0 : \beta_1 = 1 \iff \delta = 0 & y_t \text{ ha una radice unitaria: } I(1), \text{ trend stocastico,} \\ H_1 : \beta_1 < 1 \iff \delta < 0 & y_t \text{ è } I(0) \text{ attorno alla retta } \alpha + \gamma t. \end{array}$$

L'alternativa è unilaterale sinistra: se la serie fosse stazionaria, δ risulterebbe negativo. Si rifiuta se τ è minore del valore critico.

4. Verifica della scelta con i valori critici. I valori critici delle tre specificazioni sono diversi. Le note del corso ne tabulano due: $-1,95$ senza deterministica, $-2,85$ con la sola costante. Il caso con trend non è tabulato nelle note, ma il testo d'esame fornisce $-3,43$. Simulando le tre distribuzioni nulle con $T = 122$ (20 000 replicazioni, seme fissato) si ottengono i quantili al 5%

specificazione	critico simulato al 5%	critico del corso
$\Delta y_t = \delta y_{t-1} + u_t$	$-1,96$	$-1,95$
$\Delta y_t = \alpha + \delta y_{t-1} + u_t$	$-2,88$	$-2,85$
$\Delta y_t = \alpha + \gamma t + \delta y_{t-1} + u_t$	$-3,45$	(non tabulato)

Il critico $-3,43$ del test coincide con il terzo caso e con nessuno degli altri due: la lettura grafica e il dato numerico dell'esame concordano.

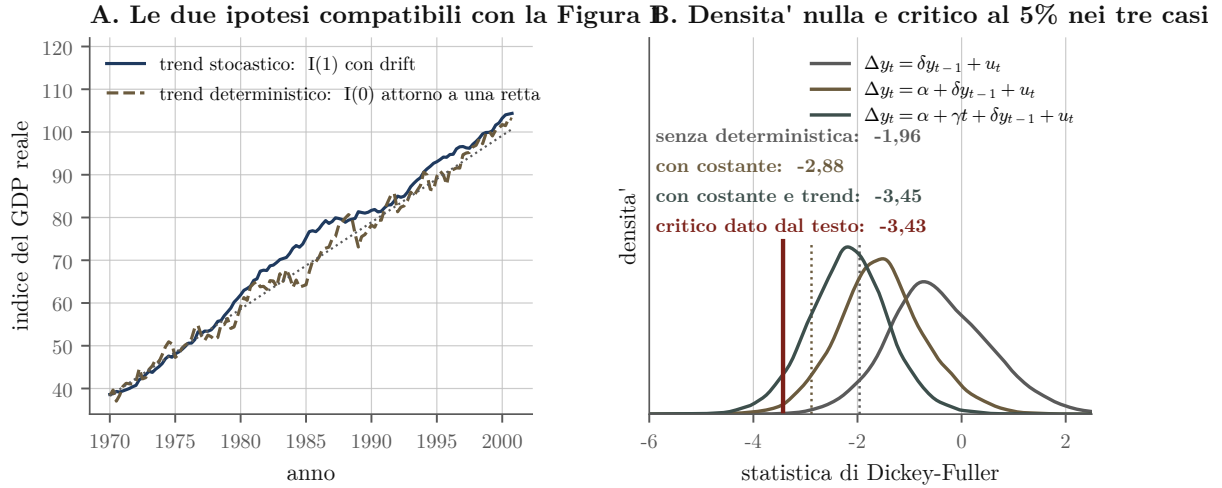


Figura 3.2: Pannello A: le due ipotesi compatibili con la Figura 1, un processo $I(1)$ con drift e un processo stazionario attorno a una retta, generati con seme fissato (simulazione illustrativa) e calibrati sui livelli, sulla lunghezza e sulla volatilità della Figura 1: da 38,3 a 100,7 in 124 trimestri. Pannello B: densità nulle simulate della statistica di Dickey-Fuller nelle tre specificazioni, con i rispettivi valori critici al 5 per cento; il critico $-3,43$ fornito dal test identifica la specificazione con costante e trend.

Lettura del grafico. Il pannello A mostra perché il grafico da solo non basta a decidere fra stazionarietà e radice unitaria. Le due serie simulate, una $I(1)$ con drift e una $I(0)$ attorno a una retta, sono calibrate sui tre numeri letti nella Figura 1: partenza 38,3, arrivo 100,7, 124 trimestri, con shock di deviazione standard 0,515, quella misurata sulle differenze prime della serie *usa*. A occhio si somigliano molto, perché entrambe salgono lungo la stessa retta punteggiata. La differenza sta nel tipo di scostamento: cumulato e persistente per la $I(1)$, che finisce a 104,4 e si allontana dalla retta di 7,5 punti indice, temporaneo e riassorbito per la trend-stazionaria, che finisce a 102,9. Su una singola realizzazione non è una differenza giudicabile a occhio. Il grafico decide però la deterministica: qualunque sia il meccanismo, il livello passa da circa 38 a circa 100, quindi la retta $\alpha + \gamma t$ deve esserci in ogni caso. Il pannello B traduce quella scelta in numeri: le tre densità nulle sono spostate a sinistra l'una rispetto all'altra e i loro quantili al 5% sono $-1,96$, $-2,88$, $-3,45$; la riga che marca il critico $-3,43$ del test cade sulla terza.

Risposta. Il modello adatto è il test di Dickey-Fuller aumentato con costante e trend lineare, perché la Figura 1 mostra due serie che crescono in modo monotono e approssimativamente lineare da circa 38 a circa 100 lungo tutto il campione, senza alcun ritorno verso un livello medio: sia sotto l'ipotesi nulla sia sotto l'alternativa il processo deve poter avere un andamento tendenziale. La regressione da stimare, per ciascuna delle due serie, è la (3.5),

$$\Delta y_t = \alpha + \gamma t + \delta y_{t-1} + \sum_{j=1}^{p-1} \phi_j \Delta y_{t-j} + \epsilon_t,$$

e il sistema di ipotesi è

$$H_0 : \delta = 0 \quad (\beta_1 = 1 : \text{serie non stazionaria, } I(1)),$$

$$H_1 : \delta < 0 \quad (\text{serie stazionaria attorno al trend}),$$

test unilaterale sinistro, statistica $\tau = \hat{\delta}/\text{se}(\hat{\delta})$, distribuzione nulla di Dickey-Fuller (non Normale) nella variante con costante e trend, valore critico $-3,43$ al 5%. La conferma numerica della scelta è che proprio $-3,43$ è il critico di questa variante, mentre le altre due darebbero $-2,85$ e $-1,95$.

Osservazione. Tre errori costano punti in questo punto.

1. Confrontare τ con $\pm 1,96$: sotto H_0 la distribuzione non è Normale, è spostata a sinistra e più dispersa; con i critici della Normale non si rifiuterebbe quasi mai correttamente.
2. Scrivere l'alternativa bilaterale: H_1 è $\delta < 0$, unilaterale sinistra.
3. Enunciare H_0 come “la serie è stazionaria”. È il contrario: rifiutare H_0 significa assenza di radice unitaria, cioè stazionarietà.

3.2. Domanda 2 — Possiamo parlare di cointegrazione? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 2 (3 punti). I test di radice unitaria forniscono valori di $-0,686$ e $-0,401$ rispettivamente per USA ed Australia. Il valore critico del test risulta essere $-3,43$. Inoltre, il test di radice unitaria sui residui della regressione $\text{aus}_t = \alpha + \beta \text{usa}_t + u_t$ risulta essere $-3,779$ (p-value = 1,4%). Possiamo parlare di una relazione di cointegrazione oppure no? Si motivi la risposta.

Richiami teorici. Definizione. Due serie X e Y sono *cointegrate* se esiste una loro combinazione lineare stazionaria. Partendo da $\epsilon_t = \beta_1 Y_t - \beta_2 X_t$ e normalizzando rispetto a β_1 ,

$$\epsilon_t \propto Y_t - \beta X_t, \quad \beta = \frac{\beta_2}{\beta_1},$$

e la cointegrazione si ha quando ϵ_t è stazionaria. Le serie sono singolarmente integrate, cioè non stazionarie, ma vagano attorno a un unico trend stocastico; la combinazione $Y_t - \beta X_t$ è la relazione stabile nel tempo, cioè di lungo periodo, e ϵ_t misura lo scostamento dall'equilibrio al tempo t . Se invece ϵ_t è integrata non c'è cointegrazione e la regressione fra i livelli è spuria.

Il caso limite chiarisce il meccanismo: se $Y_t = Y_{t-1} + \epsilon_{y,t}$ e $X_t = X_{t-1} + \epsilon_{x,t}$ sono due random walk i cui shock sono proporzionali, $\epsilon_{y,t} = \theta \epsilon_{x,t}$, allora $Y_t = \theta \sum_{j=1}^t \epsilon_{x,j}$ e $X_t = \sum_{j=1}^t \epsilon_{x,j}$, quindi $Y_t - \theta X_t = 0$ per ogni t : le due serie condividono lo stesso trend stocastico e cointegrano con $\beta = \theta$.

Procedura in tre passi di Engle-Granger.

1. verificare che entrambe le serie siano non stazionarie, con un test di tipo ADF sulle singole serie: non si deve rifiutare H_0 di radice unitaria;
2. stimare per OLS la relazione di lungo periodo $Y_t = a + bX_t + \epsilon_t$ e salvarne i residui $\hat{\epsilon}_t = Y_t - \hat{a} - \hat{b}X_t$;
3. verificare che i residui $\hat{\epsilon}_t$ siano stazionari, con un test di tipo ADF sui residui: si deve rifiutare H_0 .

La cointegrazione richiede entrambe le condizioni: la prima da sola non basta (due serie $I(1)$ qualsiasi non cointegrano), e la seconda senza la prima non ha significato.

Perché è legittimo testare i residui stimati. Nella regressione di lungo periodo fra serie cointegrate lo stimatore OLS è superconsistente,

$$\hat{b} - b \xrightarrow{p} 0 \quad \text{più rapidamente che nel caso con variabili stazionarie,}$$

quindi $\hat{\epsilon}_t$ è consistente per il vero ϵ_t , non osservabile, e si può testare al suo posto. In compenso la distribuzione asintotica di $\hat{b}$ non è Gaussiana: le stime puntuali si usano, l'inferenza standard su $\hat{b}$ no.

Distribuzione nulla del terzo passo. Il test sui residui ha ipotesi

$$\begin{aligned} H_0 : \hat{\epsilon}_t \text{ ha una radice unitaria} & \quad (\text{nessuna cointegrazione}), \\ H_1 : \hat{\epsilon}_t \text{ è stazionaria} & \quad (\text{cointegrazione}), \end{aligned} \tag{3.6}$$

e sotto H_0 la sua distribuzione è non standard e diversa da quella dei test di Dickey-Fuller classici, perché i residui sono stimati e non osservati; cambia inoltre a seconda che la relazione di lungo periodo contenga o no l'intercetta. Le note del corso non tabulano valori critici per questo caso: la regola operativa è confrontare il p-value asintotico riportato dal software con il livello α .

Impostazione. Il testo fornisce esattamente i tre ingredienti della procedura di Engle-Granger, e la risposta consiste nel verificarli nell'ordine giusto, badando al verso del confronto fra numeri negativi. Le due statistiche sulle serie in livello devono non rifiutare; quella sui residui deve rifiutare. Se anche una sola delle due condizioni saltasse, la regressione statica sarebbe una regressione spuria e non una relazione di lungo periodo.

Svolgimento. Passo 1 — le due serie sono integrate. Il test è unilaterale sinistro: si rifiuta se la statistica è più negativa del critico.

$$\begin{aligned} \text{USA: } \tau = -0,686 & > -3,43 & \implies & \text{non si rifiuta } H_0, \\ \text{Australia: } \tau = -0,401 & > -3,43 & \implies & \text{non si rifiuta } H_0. \end{aligned}$$

La distanza dalla regione di rifiuto è ampia: $-0,686 - (-3,43) = 2,744$ e $-0,401 - (-3,43) = 3,029$ unità di statistica. Non si tratta di casi al margine: entrambe le serie hanno una radice unitaria, sono $I(1)$, ed è soddisfatta la condizione necessaria per la cointegrazione.

Passo 2 — la relazione di lungo periodo. Si stima per OLS la (3.1), $aus_t = \alpha + \beta usa_t + u_t$. Lo stimatore è superconsistente, ma su $\hat{\beta}$ non si fa inferenza standard perché la sua distribuzione non è Gaussiana: servono solo le stime puntuali, usate per costruire i residui.

Passo 3 — il test sui residui. Il sistema di ipotesi è quello della (3.6). Statistica osservata $-3,779$, p-value asintotico 1,4%. Regola operativa:

$$p = 1,4\% < \alpha = 5\% \implies \text{si rifiuta } H_0.$$

Si noti che $-3,779 < -3,43$: la conclusione reggerebbe anche usando il critico del passo 1, ma il confronto corretto è quello con la distribuzione di Engle-Granger, non con quella di Dickey-Fuller.

Controllo indipendente della distribuzione nulla. Simulando 20 000 coppie di random walk indipendenti con $T = 122$, stimando per OLS y su una costante e x e applicando il test di radice unitaria ai residui (seme fissato) si ottiene un quantile al 5% pari a $-3,42$ e una probabilità di coda a sinistra di $-3,779$ pari al 2,0%, contro l'1,4% riportato dal testo. I due numeri sono dello stesso ordine; lo scarto si spiega con il numero di ritardi inclusi nella regressione aumentata e con le superfici di risposta usate da gretl per i p-value. La conclusione non cambia.

Soglia all'1%. Poiché $1,4\% > 1\%$, al livello dell'1% non si rifiuterebbe: l'evidenza di cointegrazione è solida al 5% ma non al 1%, e questo va dichiarato.

Lettura del grafico. Nel pannello A le due righe verticali che marcano $-0,686$ e $-0,401$ cadono a destra della moda della densità nulla, cioè nella zona in cui la statistica finisce tipicamente quando H_0 è vera. Nel pannello B la riga di $-3,779$ è invece dentro la coda: l'area alla sua sinistra è appena il 2% della densità. Il contrasto fra i due pannelli è la cointegrazione: ciò che è instabile nelle singole serie diventa stabile nella loro combinazione.

Risposta. Sì, possiamo parlare di cointegrazione, e la motivazione ha due gambe che vanno entrambe verificate.

- (i) Le due serie sono singolarmente non stazionarie: $-0,686$ e $-0,401$ sono entrambe maggiori (meno negative) del critico $-3,43$, quindi non si rifiuta l'ipotesi di radice unitaria e aus_t e usa_t sono $I(1)$.
- (ii) I residui della relazione di lungo periodo sono invece stazionari: il test di Engle-Granger dà $-3,779$ con p-value $1,4\% < 5\%$, quindi si rifiuta la radice unitaria nei residui.

Entrambe le condizioni sono soddisfatte: esiste una combinazione lineare $aus_t - \alpha - \beta usa_t$ stazionaria, cioè le due economie condividono un unico trend stocastico e sono legate da una relazione stabile di lungo periodo. Sul piano economico, il prodotto reale australiano e quello statunitense non possono allontanarsi indefinitamente: l'integrazione commerciale e finanziaria

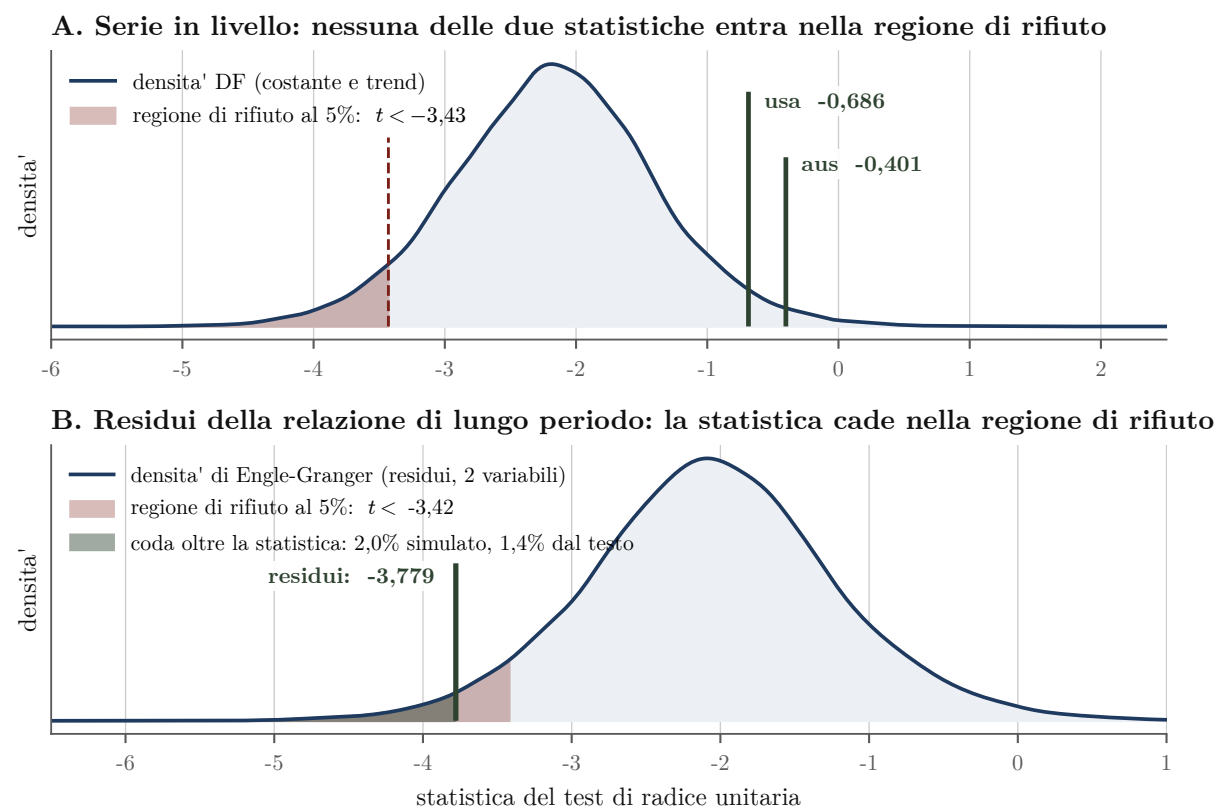


Figura 3.3: Pannello A: densità nulla simulata della statistica di Dickey-Fuller con costante e trend; le statistiche delle due serie in livello, $-0,686$ e $-0,401$, cadono nella parte centrale della densità, lontanissime dalla regione di rifiuto. Pannello B: densità nulla simulata della statistica di Engle-Granger sui residui; la statistica osservata $-3,779$ cade nella regione di rifiuto al 5 per cento, con una coda del 2,0 per cento nella simulazione contro l'1,4 per cento dichiarato dal testo. Entrambe le densità sono ottenute per simulazione illustrativa con seme fissato.

e gli shock tecnologici comuni rendono temporanei gli scostamenti, ed è quanto stima il modello a correzione dell'errore della domanda successiva. L'evidenza però è al 5% e non al 1% ($1,4\% > 1\%$).

Osservazione. Il verso del confronto fra numeri negativi è il trabocchetto di questo punto. $-0,686$ ha valore assoluto minore di $3,43$, ma la regola non è $|\tau| > |\text{crit}|$: è $\tau < \text{crit}$. Si rifiuta solo scendendo sotto $-3,43$, e $-0,686$ sta ben sopra.

Secondo punto: il test del passo 3 non è un normale Dickey-Fuller. I residui sono stimati, quindi la distribuzione nulla è quella di Engle-Granger, spostata ancora più a sinistra; usare i critici del DF classico porta a rifiutare troppo spesso. Qui la conclusione non cambia perché il p-value è fornito dal software, ma la distinzione va nominata.

3.3. Domanda 3 — Il modello ECM è bilanciato? Serve ri-specificare? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 3 (3 punti). Il modello a correzione dell'errore

$$\Delta \text{aus}_t = \gamma_0 + \gamma_1 \Delta \text{usa}_t + \lambda \text{ecm}_{t-1} + \epsilon_t$$

in cui $\text{ecm}_{t-1} = \text{aus}_{t-1} - \alpha - \beta \text{usa}_{t-1}$, viene stimato tramite OLS come segue.

OLS, usando le osservazioni 1970:3–2000:4 ($T = 122$). Variabile dipendente: `d_aus`.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	0,181332	0,0784053	2,313	0,0225
ecm_1	-0,144386	0,0431124	-3,349	0,0011
d_usa	0,557456	0,101152	5,511	2,13e-07

E.S. della regressione	0,562527
------------------------	----------

Il correlogramma dei residui è riportato in Figura 2.

Figura 2 — ACF e PACF dei residui del modello ECM. Riprodotta qui sotto dall'originale del tema.

Il modello risulta bilanciato? Occorre ri-specificare la dinamica di breve o di lungo? Si motivi la risposta.

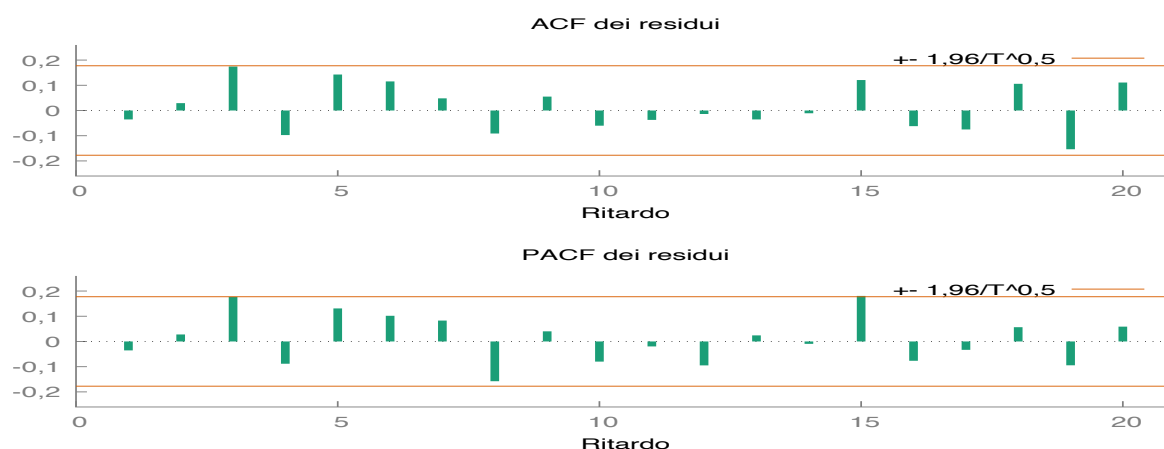


Figura 3.4: Figura 2 del tema d'esame: «ACF e PACF dei residui del modello ECM». Riprodotta dall'originale: è il correlogramma su cui si leggono i valori tabulati nello svolgimento e da cui è ridisegnata la figura commentata più avanti.

Richiami teorici. Bilanciamento e inferenza nell'ECM. Un modello di regressione è *bilanciato* quando la variabile dipendente e tutti i regressori hanno lo stesso ordine di integrazione; se la dipendente è $I(0)$ e un regressore è $I(1)$, l'inferenza salta. Nell'ECM (3.2) scritto per variabili cointegrate tutti i termini sono stazionari: le differenze prime lo sono perché le serie in livello sono $I(1)$, e il termine ecm_{t-1} lo è per cointegrazione, essendo il residuo ritardato della relazione di lungo periodo. Poiché tutti i regressori sono $I(0)$, l'inferenza OLS usuale è applicabile: sul coefficiente λ si legge il rapporto t dell'output, con $H_0 : \lambda = 0$ (nessuna correzione dell'errore) e segno atteso $\hat{\lambda} < 0$.

Intervallo di convergenza. Perché il disequilibrio venga riassorbito serve $-2 < \lambda < 0$; in particolare per $-1 < \lambda < 0$ l'aggiustamento è monotono, per λ vicino a -1 è quasi immediato, per $\lambda < -1$ il ritorno è oscillante.

Bande del correlogramma. L'autocorrelazione campionaria di ordine j soddisfa $\sqrt{T} \hat{\rho}_j \rightarrow N(0,1)$ sotto l'ipotesi di assenza di correlazione, da cui le bande di non significatività al 5%

$$\pm \frac{1,96}{\sqrt{T}}, \quad H_0 : \rho_j = 0 \text{ contro } H_1 : \rho_j \neq 0, \quad \text{si rifiuta se } |\hat{\rho}_j| > \frac{1,96}{\sqrt{T}}. \quad (3.7)$$

Firme diagnostiche. L'ACF descrive ρ_j per ogni $j \geq 1$; la PACF misura la dipendenza di Y_t da Y_{t-j} al netto dei valori intermedi. La firma del white noise ($E[\epsilon_t] = 0$, varianza costante e $E[\epsilon_t \epsilon_s] = 0$ per $t \neq s$) è l'assenza di valori significativi sia nell'ACF sia nella PACF. Sui residui di un modello stimato, barre fuori banda ai primi ritardi indicano una dinamica di breve periodo trascurata.

Impostazione. La domanda ne contiene tre. *Bilanciato* riguarda l'ordine di integrazione di ciascun termine della regressione: se la dipendente è $I(0)$ e un regressore è $I(1)$ il modello è sbilanciato e l'inferenza salta. *Dinamica di breve* riguarda i ritardi di Δ_{aus} e Δ_{usa} : se ne mancano, i residui risultano autocorrelati, ed è esattamente ciò che il correlogramma della Figura 2 permette di verificare. *Dinamica di lungo* riguarda λ e la relazione di cointegrazione: se $\hat{\lambda}$ fosse nullo o di segno sbagliato, il meccanismo di correzione non funzionerebbe.

Svolgimento. 1. Bilanciamento. Dalla Domanda 2, aus_t e usa_t sono $I(1)$ e cointegrate. Quindi:

termine	ordine di integrazione	perché
Δ_{aus}_t	$I(0)$	differenza prima di una serie $I(1)$
Δ_{usa}_t	$I(0)$	differenza prima di una serie $I(1)$
ecm_{t-1}	$I(0)$	residuo della relazione di cointegrazione (Domanda 2, passo 3)
γ_0	$I(0)$	costante

Tutti i termini sono dello stesso ordine, $I(0)$: il modello è bilanciato, e proprio per questo i rapporti t dell'output sono leggibili nel modo consueto.

2. Dinamica di breve: lettura della Figura 2 (p. 3), riprodotta in testa alla domanda. Con $T = 122$ la (3.7) dà

$$\pm \frac{1,96}{\sqrt{122}} = \pm 0,17745.$$

Valori letti sulla figura riprodotta in testa alla domanda (ritardi 1-20):

ritardo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ACF	-0,035	0,029	0,174	-0,098	0,143	0,115	0,048	-0,091	0,055	-0,060
PACF	-0,035	0,028	0,177	-0,088	0,131	0,102	0,083	-0,158	0,040	-0,080

ritardo	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ACF	-0,037	-0,014	-0,035	-0,011	0,121	-0,062	-0,075	0,106	-0,154	0,111
PACF	-0,020	-0,095	0,024	-0,010	0,181	-0,077	-0,033	0,057	-0,095	0,059

Nell'ACF nessuna barra esce dalle bande. La più alta è quella del ritardo 3, 0,174, che sfiora la banda da sotto senza superarla; seguono il ritardo 19 (−0,154), il 5 (0,143), il 15 (0,121) e il 6 (0,115).

Nella PACF esce una barra sola, quella del ritardo 15: 0,181 contro 0,177, uno sconfinamento di quattro millesimi. Il ritardo 3 resta invece dentro per un soffio (0,1766 contro 0,1774) e il valore negativo più grande, l'8 (−0,158), è ampiamente al di qua.

Una barra su quaranta non è un segnale, è il rumore che ci si aspetta: con 20 ritardi testati al 5% in ciascun pannello ci si attende in media una barra fuori banda per puro caso anche se i residui fossero white noise perfetto, e qui ne esce esattamente una, per di più di quattro millesimi e al ritardo 15, cioè a quasi quattro anni di distanza, un ritardo che nessuna dinamica di breve periodo di un ECM trimestrale giustificerebbe. Decisivo è che i primi ritardi, gli unici che imporrebbero di aggiungere $\Delta_{\text{aus}}_{t-1}$ o $\Delta_{\text{usa}}_{t-1}$, sono trascurabili in entrambi i pannelli (−0,035 e 0,029 ai ritardi 1 e 2).

3. Dinamica di lungo. Dal rapporto t del coefficiente di `ecm_1`:

$$\begin{aligned}\hat{\lambda} &= -0,144386, & \text{se}(\hat{\lambda}) &= 0,0431124, \\ t &= \frac{-0,144386}{0,0431124} = -3,349, & p &= 0,0011.\end{aligned}$$

Il coefficiente è negativo (il segno richiesto dal meccanismo di correzione), significativo al 1% e compreso nell'intervallo di convergenza $-1 < \hat{\lambda} < 0$, che garantisce un aggiustamento monotono e non oscillante. L'intervallo di confidenza al 95% è

$$-0,144386 \pm 1,96 \times 0,0431124 = [-0,22889, -0,05989],$$

tutto a sinistra dello zero e tutto dentro $(-1,0)$.

4. Controllo di coerenza sulla costante. $\hat{\gamma}_0 = 0,181332$ è significativa ($t = 2,313$, $p = 0,0225$): non è un difetto, ma va spiegata. Nella Figura 1 la serie statunitense sale da 38,3 a 100,7 e quella australiana da 38,3 a 99,7 in 123 incrementi trimestrali, cioè con incrementi medi

$$\overline{\Delta_{usa}} \approx 0,51, \quad \overline{\Delta_{aus}} \approx 0,50 \quad \text{punti indice per trimestre.}$$

All'equilibrio ($ecm = 0$) il modello prevede

$$E[\Delta_{aus}] = 0,181332 + 0,557456 \times 0,51 = 0,4656,$$

contro la crescita australiana effettivamente osservata, 0,50: il rapporto implicito è $0,4656/0,50 = 0,93$, cioè vicino a 1 entro la precisione con cui si legge un grafico. La costante compensa il fatto che l'effetto di breve periodo $\hat{\gamma}_1 = 0,557$ è circa la metà di quello di lungo periodo $\beta \approx 1$; l'output è internamente coerente con una relazione di lungo periodo sostanzialmente uno a uno fra i due indici. Si noti anche che $H_0 : \gamma_1 = 1$ sarebbe rifiutata,

$$t = \frac{0,557456 - 1}{0,101152} = -4,375 :$$

la risposta contemporanea è significativamente inferiore a quella di lungo periodo, che è proprio la ragione per cui esiste un termine di correzione.

Lettura del grafico. La fascia chiara è la banda di non significatività. Nel pannello dell'ACF tutte le barre vi restano dentro: la più alta, al ritardo 3, arriva a 0,174 contro una banda di 0,177, cioè la tocca senza superarla. Nel pannello della PACF una sola barra sporge, quella del ritardo 15, disegnata in tinta più scura: 0,181 contro 0,177. È uno sconfinamento marginale e isolato, lontano dai primi ritardi e senza barre vicine che lo accompagnino. Nessun profilo riconoscibile, un decadimento o un picco ai ritardi iniziali, suggerisce una dinamica trascurata: è la firma del white noise, con l'unico falso positivo che ci si attende testando venti ritardi al 5%.

Risposta. Sì, il modello è bilanciato. La variabile dipendente Δ_{aus}_t e tutti i regressori (Δ_{usa}_t e ecm_{t-1}) sono $I(0)$: le prime due perché differenze prime di serie $I(1)$, il terzo perché è il residuo della relazione di cointegrazione, stazionario per quanto stabilito alla Domanda 2. Di conseguenza l'inferenza OLS usuale sui coefficienti è legittima.

No, non occorre ri-specificare né la dinamica di breve né quella di lungo. Il correlogramma della Figura 2 mostra una sola autocorrelazione residua fuori dalle bande $\pm 0,177$ su quaranta (la PACF al ritardo 15, pari a 0,181), cioè esattamente il singolo falso positivo che ci si attende testando

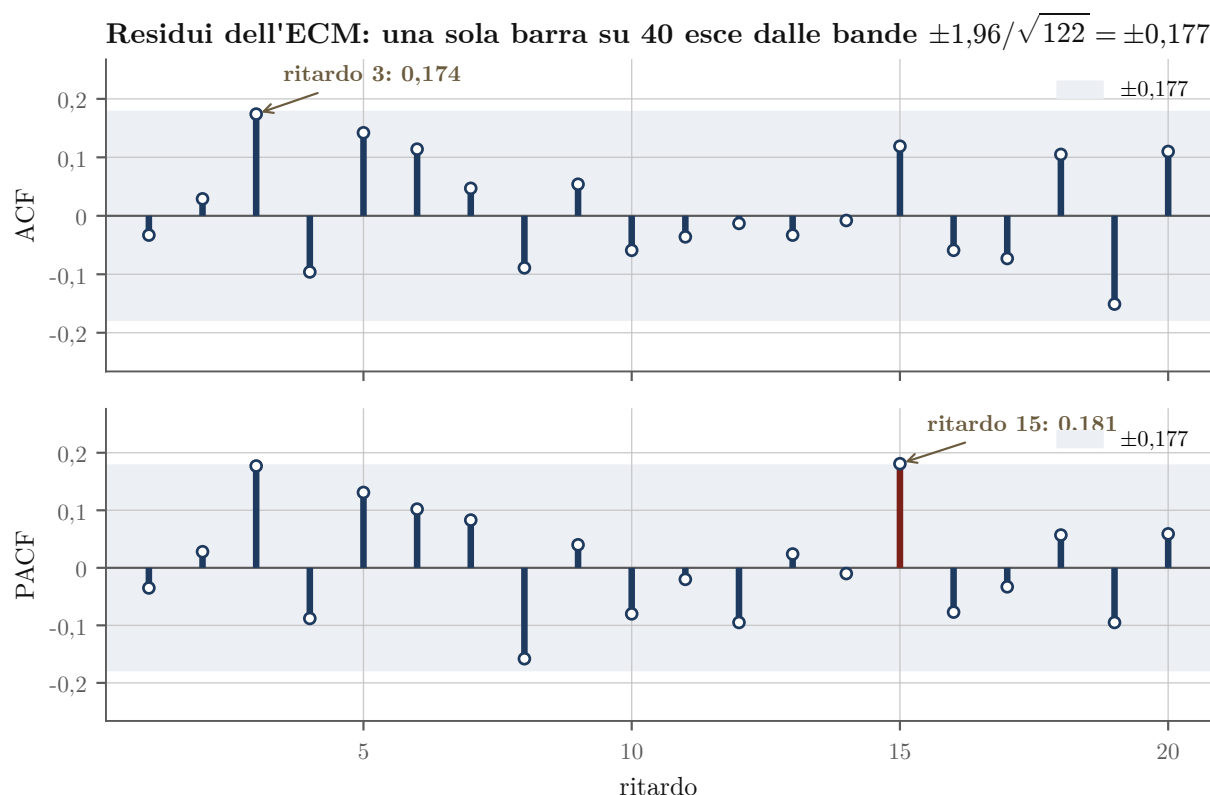


Figura 3.5: ACF e PACF dei residui dell'ECM, ricostruite dai valori letti sulla Figura 2 dell'esame (p. 3), riprodotta in testa alla domanda, con le bande a più o meno 1,96 diviso radice di 122, pari a più o meno 0,177: una sola barra su quaranta le supera, la PACF al ritardo 15, che vale 0,181.

venti ritardi al 5% in ciascun pannello; l'ACF resta interamente dentro le bande (massimo 0,174 al ritardo 3) e soprattutto i primi ritardi, gli unici che segnalerebbero una dinamica di breve trascurata, sono trascurabili. I residui sono dunque compatibili con il white noise, quindi i due regressori contemporanei catturano già tutta la dinamica di breve e non servono ulteriori ritardi di Δ_{aus} o di Δ_{usa} . Sul lungo periodo, il coefficiente di aggiustamento $\hat{\lambda} = -0,1444$ ha il segno giusto, è significativo ($t = -3,349$, $p = 0,0011$) e cade nell'intervallo $(-1,0)$ che assicura la convergenza: il meccanismo di correzione dell'errore funziona e la relazione di cointegrazione stimata al passo 2 è adeguata. In termini economici, ogni trimestre il PIL australiano riassorbe circa il 14% dello scostamento accumulato rispetto alla relazione di lungo periodo con quello statunitense.

Osservazione. Due punti vanno segnalati, non nascosti.

Il primo è un'incoerenza del testo, non del modello. L'esercizio annuncia serie fino al quarto trimestre 2004, cioè 140 trimestri, ma la Figura 1 dell'esame si ferma nel 2000:4: l'ultimo dato cade circa due anni e mezzo dopo l'etichetta 1998, non sei anni e mezzo dopo, e i livelli disegnati sono 124. Il campione dell'ECM, 1970:3–2000:4, finisce esattamente dove finisce la figura e comincia due trimestri dopo il suo primo dato: i $T = 122$ dell'output sono i 124 livelli disegnati meno le due osservazioni iniziali che la differenza prima e il ritardo di ecm consumano. Non c'è

quindi nessun sottocampione, perché l'ECM è stimato su tutto ciò che la figura mostra, ed è il “2004” del testo a non tornare: con 140 trimestri l'ECM avrebbe circa 138 osservazioni, non 122. La banda del correlogramma va comunque calcolata con $T = 122$, non con $T = 140$.

Inoltre, “non rifiutare $H_0 : \rho_j = 0$ ” non significa dimostrare che i residui sono white noise: significa che i dati non permettono di escluderlo. La verifica congiunta corretta sarebbe il test di Ljung-Box su tutti i ritardi, che il testo non riporta e che si costruisce come

$$Q_{LB}(j) = T(T+2) \sum_{i=1}^j \frac{\hat{\rho}_i^2}{T-i} \sim \chi_j^2 \quad \text{sotto } H_0 : \rho_1 = \dots = \rho_j = 0,$$

con rifiuto unilaterale destro per $Q_{LB}(j) > \chi_{j; 1-\alpha}^2$.

3.4. Domanda 4 — Che cosa succede alla crescita australiana se $ecm_t < 0$ (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 4 (3 punti). Si ipotizzi che ad un dato istante temporale t si osservi che $aus_t - \alpha - \beta usa_t < 0$. Cosa ci si aspetta possa accadere al tasso di crescita australiano rispetto a quello USA nei periodi successivi (ci si attende una crescita più veloce o più lenta)? Si motivi brevemente la risposta.

Richiami teorici. Segno del meccanismo di correzione. Si consideri l'ECM nella forma generale

$$\Delta y_t = \gamma_0 + \gamma_1 \Delta x_t + \lambda z_{t-1} + \epsilon_t, \quad z_{t-1} = y_{t-1} - \alpha - \beta x_{t-1}, \quad \lambda < 0.$$

Il contributo del termine di correzione alla variazione della dipendente è il prodotto λz_{t-1} , e il suo segno è la composizione di due segni:

$$\begin{aligned} z_{t-1} > 0 &\implies \lambda z_{t-1} < 0 \implies \Delta y_t \text{ si riduce (la } y \text{ rallenta o scende);} \\ z_{t-1} < 0 &\implies \lambda z_{t-1} > 0 \implies \Delta y_t \text{ aumenta (la } y \text{ cresce più in fretta).} \end{aligned}$$

È il cuore del modello: quando la dipendente sta sopra la relazione di lungo periodo viene frenata, quando sta sotto viene spinta.

Orizzonte di assorbimento. Questa regola non è enunciata a lezione (le note del corso danno solo la forma a j passi $\Delta y_{t+j} = \lambda(1 + \lambda)^j z_{t+j-1}$) e si ricava così, in due righe. Si suppongano x costante ($\Delta x_t = 0$), shock futuri nulli ($\epsilon_t = 0$) e nessun drift. Allora

$$z_t = y_t - \alpha - \beta x_t = \underbrace{(y_{t-1} + \lambda z_{t-1})}_{y_t} - \alpha - \beta x_{t-1} = z_{t-1} + \lambda z_{t-1} = (1 + \lambda) z_{t-1},$$

e iterando h volte si ottiene il sentiero del disequilibrio

$$z_{t+h} = (1 + \lambda)^h z_t. \quad (3.8)$$

La quota di disequilibrio ancora aperta dopo h periodi è dunque $(1 + \lambda)^h$ e quella assorbita è $1 - (1 + \lambda)^h$. Imponendo che l'assorbimento sia almeno una quota s , cioè $(1 + \lambda)^h \leq 1 - s$, e prendendo i logaritmi (entrambi negativi, quindi il verso della disuguaglianza non si inverte),

$$h^* = \left\lceil \frac{\ln(1 - s)}{\ln(1 + \lambda)} \right\rceil \quad \text{periodi.} \quad (3.9)$$

Il risultato è un numero di periodi interi, da arrotondare per eccesso, e l'unità di tempo si legge dalla frequenza dei dati.

Impostazione. La domanda è sul segno, non sul valore numerico: basta comporre il segno del disequilibrio con quello di $\hat{\lambda}$. Conviene però quantificare anche la velocità, perché “più veloce” senza un orizzonte temporale è una risposta dimezzata, e il dato è trimestrale.

Svolgimento. 1. Il segno. Per ipotesi

$$z_t = \text{aus}_t - \alpha - \beta \text{usa}_t < 0,$$

cioè il PIL australiano si trova al di sotto del livello che la relazione di lungo periodo con gli Stati Uniti gli assegna. Al periodo successivo:

$$E[\Delta \text{aus}_{t+1} \mid \Delta \text{usa}_{t+1}, z_t] = \underbrace{0,181332}_{\gamma_0} + \underbrace{0,557456}_{\gamma_1} \Delta \text{usa}_{t+1} + \underbrace{(-0,144386)}_{\hat{\lambda}} z_t. \quad <0$$

L'ultimo termine è il prodotto di due quantità negative, quindi è positivo: la correzione dell'errore spinge in alto la crescita australiana. Con un disequilibrio di un punto indice, $z_t = -1$, la spinta vale

$$\hat{\lambda} z_t = (-0,144386) \times (-1) = +0,144386 \quad \text{punti indice per trimestre.}$$

2. La velocità. Con Δusa costante e shock futuri nulli, la (3.8) diventa

$$z_{t+h} = (1 + \hat{\lambda})^h z_t = (1 - 0,144386)^h z_t = 0,855614^h z_t.$$

h (trimestri)	1	2	4	8	12	20
quota ancora aperta $(1 + \hat{\lambda})^h$	0,8556	0,7321	0,5359	0,2872	0,1539	0,0442

Gli orizzonti richiesti dalla (3.9) sono

$$s = 50\% : \quad h^* = \left\lceil \frac{\ln 0,5}{\ln 0,855614} \right\rceil = \lceil 4,445 \rceil = 5 \text{ trimestri},$$

$$s = 80\% : \quad h^* = \left\lceil \frac{\ln 0,2}{\ln 0,855614} \right\rceil = \lceil 10,321 \rceil = 11 \text{ trimestri},$$

cioè circa un anno e un trimestre per riassorbire metà dello scarto e circa due anni e tre trimestri per riassorbirne quattro quinti. Entrambi gli estremi dell'intervallo di confidenza di $\hat{\lambda}$, $[-0,229; -0,060]$, restano in $(-1,0)$: il segno della conclusione è robusto, la velocità no (con $-0,060$ la semivita salirebbe a 12 trimestri, con $-0,229$ scenderebbe a 3).

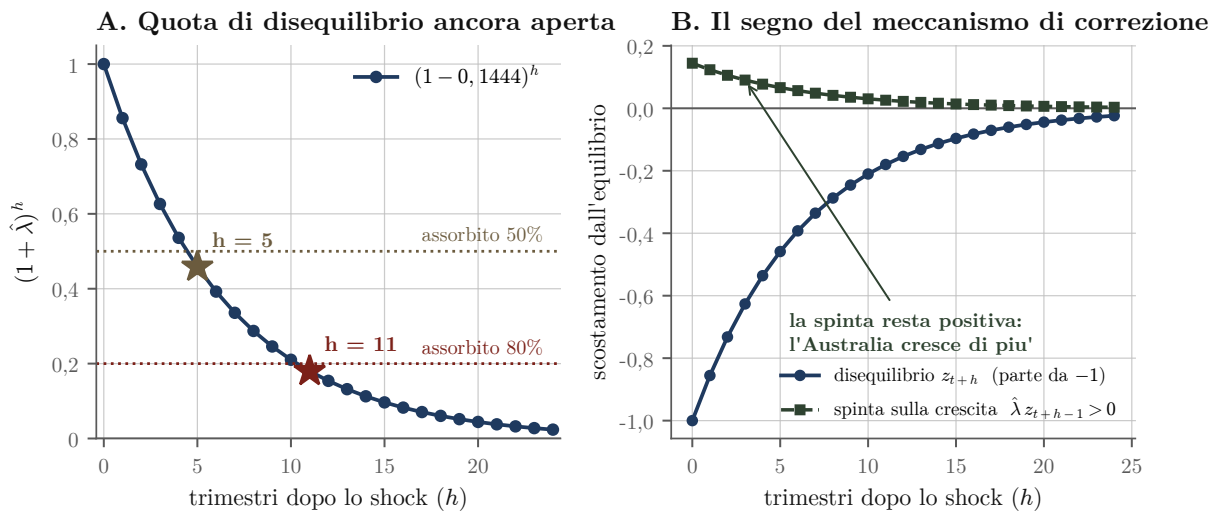


Figura 3.6: Pannello A: quota di disequilibrio ancora aperta dopo h trimestri, pari a 0,8556 elevato a h , con gli orizzonti che ne assorbono il 50 e l'80 per cento. Pannello B: partendo da un disequilibrio pari a meno uno, il sentiero di rientro verso lo zero e la spinta positiva che il termine di correzione imprime al tasso di crescita australiano.

Lettura del grafico. Il pannello A mostra che il rientro è geometrico e non istantaneo: il primo marcatore segna il quinto trimestre, in cui metà dello scarto è sparita, il secondo l'undicesimo, in cui ne resta un quinto. Il pannello B traduce lo stesso fatto nella variabile di cui parla la domanda: una curva è il disequilibrio che risale da -1 verso lo zero, l'altra è il contributo che il termine $\hat{\lambda} z$ aggiunge ogni trimestre al tasso di crescita: sempre positivo, massimo subito dopo lo shock ($+0,144$) e decrescente man mano che il divario si chiude.

Risposta. Ci si attende una crescita australiana più veloce. Un valore $aus_t - \alpha - \beta usa_t < 0$ significa che il PIL australiano è temporaneamente al di sotto del livello di equilibrio implicato da quello statunitense; poiché il coefficiente di aggiustamento stimato è negativo ($\hat{\lambda} = -0,1444$), il prodotto $\hat{\lambda} ecm_t$ è positivo e si somma al tasso di crescita del periodo successivo. In termini economici: la cointegrazione impedisce che le due economie divergano stabilmente, e quando l'Australia resta indietro il meccanismo di correzione la fa recuperare.

Quantitativamente, ogni trimestre viene riassorbito il 14,44% dello scarto residuo: metà del divario si chiude in 5 trimestri e l'80% in 11 trimestri (dati trimestrali), sempre che il PIL statunitense non subisca nuovi shock. La correzione è dunque netta nel segno ma lenta nei tempi: un divario impiega quasi tre anni a riassorbirsi quasi del tutto.

Osservazione. Il doppio segno è l'errore più frequente: $\hat{\lambda} < 0$ non significa che la crescita rallenta. Il segno del termine di correzione dipende dal prodotto $\hat{\lambda} \cdot ecm_t$, e con entrambi negativi il contributo è positivo. Il caso opposto, Australia sopra la relazione di lungo periodo, darebbe crescita più lenta.

Inoltre “più veloce rispetto agli USA” va inteso rispetto alla relazione di lungo periodo $aus = \alpha + \beta usa$: solo perché il controllo di coerenza della Domanda 3 dà $\beta \approx 1$ la frase si può leggere anche come “più veloce in punti indice”.

3.5. Domanda 5 — Quale modello ARMA per $\Delta \log(usa_t)$ (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 5 (3 punti). Si consideri la serie dei tassi di crescita del GDP statunitense definito come $\Delta \log(usa_t)$. L'autocorrelogramma di questa serie storica è riportato in Figura 3.

Figura 3 — ACF e PACF di $\Delta \log(usa_t)$. Riprodotta qui sotto dall'originale del tema.

Sulla base dell'autocorrelogramma, si proponga un modello ARMA adatto alla stima di questa serie storica, motivandone la risposta.

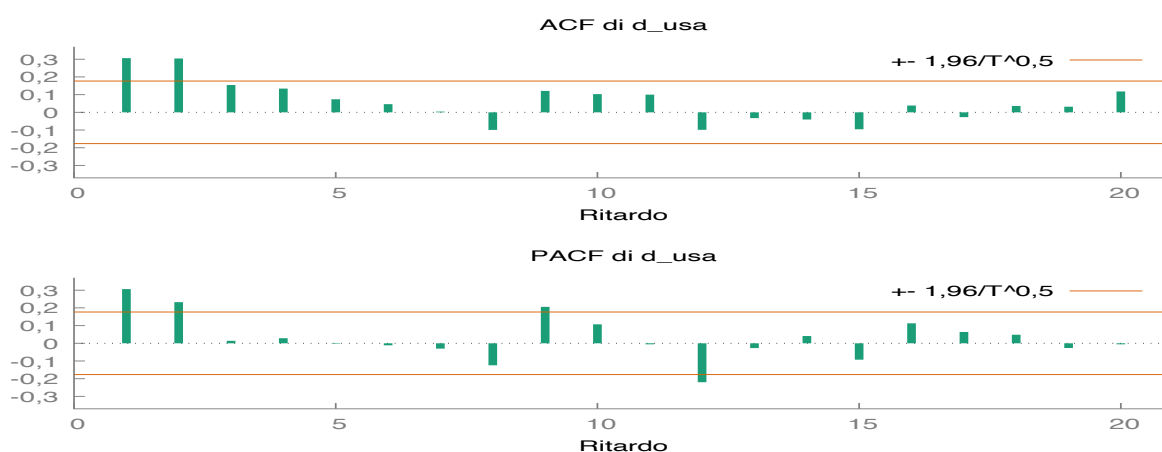


Figura 3.7: Figura 3 del tema d'esame: «ACF e PACF di $\Delta \log(usa_t)$ ». Riprodotta dall'originale: è il correlogramma su cui si leggono i valori tabulati nello svolgimento e da cui è ridisegnata la figura commentata più avanti.

Richiami teorici. Firme diagnostiche per l'identificazione. La lettura congiunta di ACF e PACF distingue quattro casi:

- ACF significativa solo ai primi q ritardi e poi esattamente nulla $\Rightarrow$ MA(q);
- ACF che decresce gradualmente e PACF con picchi solo ai primi p ritardi $\Rightarrow$ AR(p);
- ACF che resta elevata anche a ritardi alti con un solo picco PACF al ritardo 1 $\Rightarrow$ non stazionarietà (random walk);
- nessun valore significativo in nessuno dei due pannelli $\Rightarrow$ white noise.

AR(p). Il processo autoregressivo di ordine p è

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1} + \dots + \beta_p Y_{t-p} + \epsilon_t, \quad \epsilon_t \sim WN(0, \sigma^2),$$

e il suo ordine p si identifica dalla PACF, che si tronca dopo il ritardo p , mentre l'ACF decade gradualmente.

MA(q). Il processo a media mobile di ordine q è

$$Y_t = \alpha + \epsilon_t + \theta_1 \epsilon_{t-1} + \dots + \theta_q \epsilon_{t-q}, \quad \text{Var}[Y_t] = \sigma^2(1 + \theta_1^2 + \dots + \theta_q^2),$$

e la sua ACF è diversa da zero solo ai primi q ritardi: è il “taglio” netto dell'ACF a identificare l'ordine, mentre la PACF decade.

Tassi di crescita. La serie da identificare è in log-differenze, e per una serie in log-differenze vale

$$100 \Delta \log Y_t = 100(\log Y_t - \log Y_{t-1}) \simeq 100 \frac{\Delta Y_t}{Y_{t-1}}, \quad (3.10)$$

cioè la variazione percentuale fra $t-1$ e t : i coefficienti stimati su questa serie vanno letti come effetti su un tasso di crescita.

Bande. Valgono le stesse bande della (3.7), $\pm 1,96/\sqrt{T}$, con T pari al numero di osservazioni della serie differenziata.

Impostazione. L'identificazione ARMA è una lettura congiunta di ACF e PACF: si guarda quale delle due si tronca e quale decade. La serie da identificare è già stazionaria per costruzione, perché usa_t è $I(1)$ (Domanda 2) e la differenza prima del logaritmo la rende $I(0)$; i coefficienti si interpreteranno quindi come effetti su un tasso di crescita, secondo la (3.10).

Lettura della Figura 3 dell'esame (p. 4), riprodotta in testa alla domanda. Le bande valgono $\pm 1,96/\sqrt{T}$ e misurate sul grafico danno $\pm 0,1767$, cioè esattamente $1,96/\sqrt{123}$: i 123 valori di $\Delta \log(\text{usa})$ che si ottengono differenziando i 124 livelli della Figura 1. Sono quindi appena più larghe di quelle della Figura 2, calcolate su $T = 122$: differenza invisibile a occhio, ma è una conferma indipendente che il campione finisce nel 2000:4 e non nel 2004:4. Valori letti sulla figura:

ritardo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ACF	0,306	0,302	0,151	0,131	0,072	0,046	0,003	-0,095	0,118	0,102
PACF	0,306	0,230	0,013	0,026	0,000	-0,010	-0,026	-0,122	0,204	0,105

ritardo	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ACF	0,099	-0,095	-0,030	-0,036	-0,092	0,036	-0,023	0,033	0,030	0,115
PACF	-0,003	-0,217	-0,023	0,039	-0,089	0,112	0,062	0,046	-0,023	-0,003

L'ACF esce dalle bande ai ritardi 1 e 2, con valori praticamente uguali (0,306 e 0,302), poi rientra e decade in modo regolare: 0,151, 0,131, 0,072, 0,046, 0,003. Non c'è alcun taglio netto dopo il secondo ritardo, c'è uno smorzamento.

La PACF esce dalle bande ai ritardi 1 (0,306) e 2 (0,230) e dal ritardo 3 in poi crolla a valori quasi nulli: 0,013, 0,026, 0,000, -0,010, -0,026. Il troncamento è netto. Restano due picchi isolati, al ritardo 9 (0,204) e al ritardo 12 (-0,217).

Svolgimento. 1. La regola di identificazione. ACF che decade gradualmente e PACF che si tronca dopo il ritardo p è la firma di un $AR(p)$; qui $p = 2$. Il modello proposto è dunque un $ARMA(2,0)$, cioè

$$\Delta \log(\text{usa}_t) = c + \phi_1 \Delta \log(\text{usa}_{t-1}) + \phi_2 \Delta \log(\text{usa}_{t-2}) + \epsilon_t, \quad \epsilon_t \sim WN(0, \sigma^2). \quad (3.11)$$

2. Verifica quantitativa della proposta. *Avvertenza preliminare: l'inversione delle equazioni di Yule-Walker e le condizioni di stazionarietà di un $AR(p)$ con $p > 1$ non compaiono nelle note del corso. Quanto segue è un controllo aggiuntivo, preso da un testo esterno, e va dichiarato come tale: la risposta alla domanda regge senza, perché la firma ACF/PACF è già sufficiente a identificare l'ordine.*

I primi due valori della PACF sono, per definizione, $\hat{\phi}_{11} = \hat{\rho}_1$ e $\hat{\phi}_{22}$; invertendo le equazioni di Yule-Walker per $p = 2$,

$$\begin{aligned} \hat{\phi}_2 &= \hat{\phi}_{22} = 0,230, \\ \hat{\phi}_1 &= \hat{\phi}_{11} (1 - \hat{\phi}_{22}) = 0,306 \times (1 - 0,230) = 0,2356. \end{aligned}$$

Il processo è stazionario. Le condizioni del triangolo di stazionarietà sono soddisfatte: $\hat{\phi}_1 + \hat{\phi}_2 = 0,466 < 1$, $\hat{\phi}_2 - \hat{\phi}_1 = -0,005 < 1$, $|\hat{\phi}_2| = 0,230 < 1$. Equivalentemente, gli autovalori della matrice compagna, cioè le soluzioni di $z^2 - \hat{\phi}_1 z - \hat{\phi}_2 = 0$, valgono 0,611 e -0,376, entrambi di modulo minore di 1. Sono i reciproci delle radici del polinomio caratteristico $\phi(z) = 1 - \hat{\phi}_1 z - \hat{\phi}_2 z^2$, che valgono 1,64 e -2,66 e devono stare fuori dal cerchio unitario (è la convenzione con cui gretl

stampa il “Modulo” nell’output ARMA). Le due formulazioni dicono la stessa cosa: scambiarle è l’errore che porta a scrivere “radici del polinomio caratteristico dentro il cerchio unitario” riferendosi a numeri che ne sono i reciproci.

L’ACF teorica di questo AR(2) si ottiene dalla ricorsione

$$\rho_k = \hat{\phi}_1 \rho_{k-1} + \hat{\phi}_2 \rho_{k-2}, \quad \rho_1 = \frac{\hat{\phi}_1}{1 - \hat{\phi}_2},$$

che dà

ritardo	1	2	3	4	5	6
ACF teorica dell’AR(2)	0,3060	0,3021	0,1416	0,1028	0,0567	0,0370
ACF osservata (Figura 3)	0,306	0,302	0,151	0,131	0,072	0,046

Le due righe coincidono ai primi due ritardi per costruzione, ma anche ai ritardi 3-6, che non sono stati usati per calibrare nulla, lo scarto non supera 0,028. Il modello proposto riproduce la forma dell’autocorrelogramma osservato.

3. Perché non un MA(2). La firma dell’MA(q) richiede un’ACF esattamente nulla dal ritardo $q+1$ in poi, e una PACF che decade. Qui accade il contrario: l’ACF ai ritardi 3 e 4 vale 0,151 e 0,131, cioè circa l’85% e il 75% della banda: piccola ma non nulla, e disposta lungo un decadimento geometrico ordinato; la PACF, al contrario, passa da 0,230 a 0,013 in un colpo. Il troncamento sta nella PACF, non nell’ACF: è un AR, non un MA.

4. I due picchi isolati ai ritardi 9 e 12. Su 20 ritardi testati al 5% ci si attende in media un valore fuori banda per puro caso; qui ne compaiono due nella sola PACF, il che è compatibile con la casualità campionaria. Sono inoltre isolati, non contigui e non inseriti in alcun profilo regolare, quindi non suggeriscono un ordine autoregressivo più alto. Il ritardo 12 corrisponde a tre anni su dati trimestrali e non ha una lettura stagionale sensata (le serie di contabilità nazionale sono già destagionalizzate). Li registriamo senza modellarli: la componente stagionale non è materia di questo corso.

Lettura del grafico. Nel pannello superiore le due barre in tinta scura dei ritardi 1 e 2 superano nettamente la banda, e la curva sovrapposta, l’ACF teorica dell’AR(2), le attraversa entrambe e poi accompagna il decadimento delle barre successive fino a confondersi con lo zero attorno al ritardo 7: il modello proposto spiega i due picchi e anche la coda che li segue. Nel pannello inferiore la stessa curva cade a zero subito dopo il ritardo 2, esattamente dove cadono le barre osservate; le uniche due barre che sfuggono, ai ritardi 9 e 12, non hanno vicini e non formano alcun profilo.

Risposta. Si propone un AR(2), cioè un ARMA(2,0), nella forma della (3.11),

$$\Delta \log(\text{usa}_t) = c + \phi_1 \Delta \log(\text{usa}_{t-1}) + \phi_2 \Delta \log(\text{usa}_{t-2}) + \epsilon_t, \quad \epsilon_t \sim WN(0, \sigma^2).$$

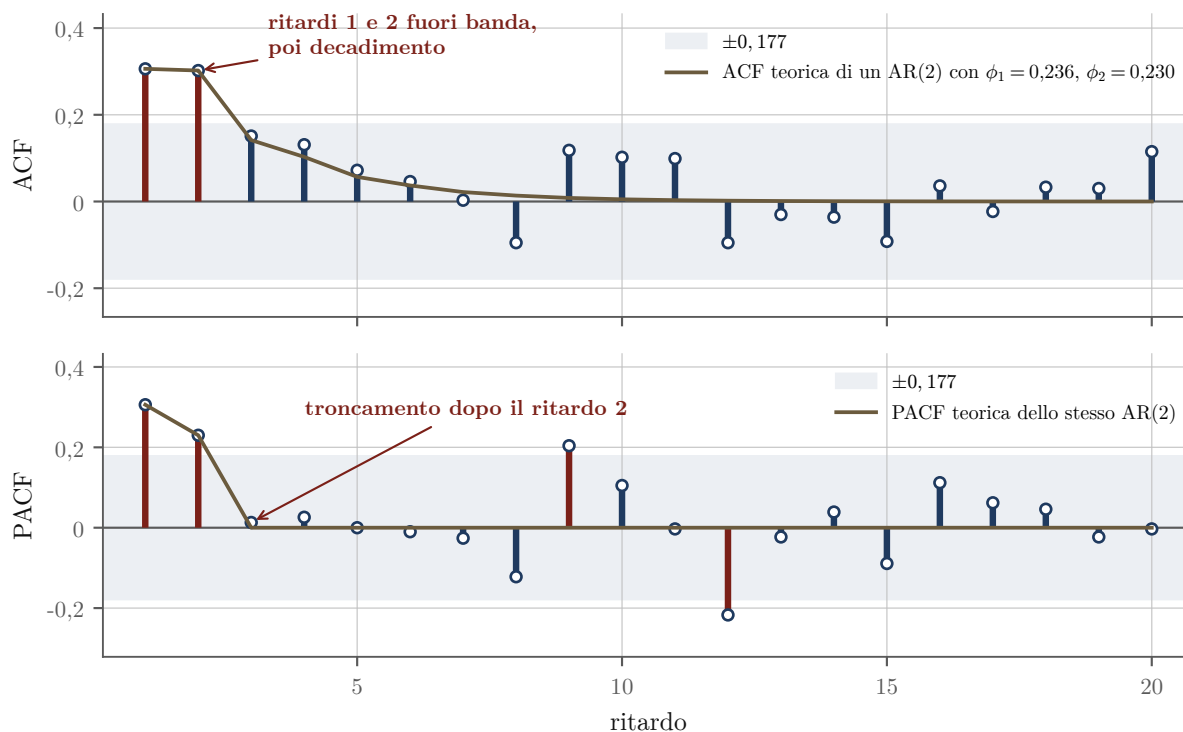
$\Delta \log(\text{usa}_t)$: ACF e PACF osservate contro l'AR(2) identificato

Figura 3.8: ACF e PACF di Delta $\log(\text{usa})$ lette sulla Figura 3 dell'esame (p. 4), riprodotta in testa alla domanda, con le bande a più o meno 0,177, sovrapposte all'ACF e alla PACF teoriche dell'AR(2) identificato per inversione di Yule-Walker, con phi uno pari a 0,236 e phi due pari a 0,230.

La motivazione è la firma congiunta dei due correlogrammi della Figura 3: l'ACF decade gradualmente (0,306; 0,302; 0,151; 0,131; 0,072; 0,046; 0,003) mentre la PACF si tronca nettamente dopo il secondo ritardo (0,306; 0,230; poi 0,013; 0,026; 0,000), e la regola di identificazione del corso associa proprio a questo quadro un AR di ordine pari al numero di picchi della PACF, qui due. Un MA(2) è da scartare perché richiederebbe un'ACF esattamente nulla dal terzo ritardo, mentre qui i ritardi 3 e 4 valgono ancora 0,151 e 0,131 e la PACF non decade affatto.

La proposta regge a un controllo indipendente: invertendo Yule-Walker si ottengono $\hat{\phi}_1 = 0,236$ e $\hat{\phi}_2 = 0,230$, con autovalori della matrice compagna di modulo 0,611 e 0,376, entrambi minori di 1, ossia radici di $1 - \hat{\phi}_1 z - \hat{\phi}_2 z^2$ pari a 1,64 e $-2,66$, fuori dal cerchio unitario e dunque processo stazionario. L'ACF teorica corrispondente riproduce quella osservata anche ai ritardi 3-6, che non erano stati usati per calibrarla. Economicamente, un AR(2) sui tassi di crescita del PIL statunitense descrive la persistenza del ciclo: una crescita superiore alla media tende a proseguire per due-tre trimestri prima di rientrare, il che è coerente con le pause visibili nella Figura 1.

I due picchi isolati della PACF ai ritardi 9 e 12 restano fuori dal modello: con 20 ritardi testati al 5% se ne attende in media uno per caso, e non formano alcun profilo interpretabile.

Osservazione. L'ordine dell'AR si legge sulla PACF, non sull'ACF; scrivere “ACF significativa ai ritardi 1 e 2, quindi MA(2)” è la risposta meccanica che questa figura punisce, perché l'ACF qui non si tronca: decade. Simmetricamente, non si può proporre un ARMA(2,2) “per sicurezza”: senza una PACF che decada non c'è evidenza di componente MA, e i due ordini non sono identificabili separatamente da questi soli grafici.

Due dettagli della Figura 3 vanno inoltre segnalati, come si è fatto per le Figure 1 e 2. Primo: i due pannelli sono intitolati ACF di `d_usa` e PACF di `d_usa`, cioè differenza prima del livello, mentre il quesito parla di $\Delta \log(\text{usa})$; le due serie hanno correlogrammi molto simili, ma l'etichetta del grafico e il testo della domanda non coincidono. Secondo: la banda misurata, $\pm 0,1767$, corrisponde a $T = 123$ e non ai 139 valori che si otterrebbero dai 140 trimestri annunciati dal testo (per i quali sarebbe $\pm 0,166$); è la stessa incoerenza già discussa alla Domanda 3, e anche con la banda a 0,166 le conclusioni non cambierebbero.

4 | Esercizio 2 — Finanziamenti alla formazione e scrap rate

Testo d'esame — Esercizio 2. Alcuni autori hanno studiato l'effetto sulla produttività dei lavoratori causata dai finanziamenti pubblici alle aziende per la formazione professionale. In particolare, hanno raccolto informazioni sugli *scrap rates* per un campione di aziende in Michigan nel 1988. Lo scrap rate è considerata una misura di efficienza nella produzione, che si quantifica nel numero di prodotti (su 100) che devono essere scartati in quanto difettosi. Si vuole misurare l'effetto della formazione professionale, dovuta ai finanziamenti pubblici, sulla produttività, e per questo sono state osservate le seguenti variabili:

- **scrap:** scrap rate per ogni azienda;
- **grant:** variabile dummy = 1 se l'azienda ha ricevuto un finanziamento e 0 altrimenti;
- **sales:** vendite annue in dollari;
- **hrsemp:** numero di ore di formazione per impiegato.

Seguono cinque domande. I tre modelli stimati e i rispettivi output OLS compaiono nel testo delle Domande 6, 9 e 10, e la Figura 4 nel testo della Domanda 8: restano dove il tema li colloca.

Variabili derivate e ampiezza campionaria. Oltre alle quattro variabili elencate dal testo, le regressioni usano due variabili costruite: l'interazione $h_grant = hrsemp \times grant$, definita nella Domanda 6, e il quadrato $sq_hrsemp = hrsemp^2$, che compare nell'output della Domanda 10.

Il testo non dichiara n , ma i p-value lo rivelano: risolvendo $2P(t_\nu > |t^{oss}|) = p$ per ciascuna riga si ottiene $\nu \approx 316$ nel modello della Domanda 6 (ad esempio $t = -14,33$ con $p = 3,16e-36$ dà $\nu = 315,9$), $\nu \approx 315$ nel modello della Domanda 9 e $\nu \approx 316$ nel modello della Domanda 10. Poiché $\nu = n - k - 1$, tutte e tre le regressioni hanno $n \approx 320$ osservazioni e usano lo stesso campione, fatto che serve alla Domanda 9. Con $\nu = 316$ il valore critico bilaterale al 5% è $t_{0,975;316} = 1,9675$, cioè in pratica 1,96: nel seguito si usa 1,96.

4.1. Domanda 6 — Un'ora in più di formazione riduce lo scrap rate dell'1 per cento? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 6 (3 punti). Si consideri il seguente modello

$$\log(\text{scrap}) = \alpha + \beta_1 \text{grant} + \beta_2 \text{hrsemp} + \beta_3 h_grant + \epsilon \quad (4.1)$$

in cui $h_grant = hrsemp \times grant$, e la cui stima è riportata di seguito.

Stime OLS. Variabile dipendente: `1_scrap`. Errori standard robusti rispetto all'eteroschedasticità, variante HC1.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	0,596425	0,0107498	55,48	5,82e-165
grant	-0,275495	0,0455437	-6,049	4,11e-09
hrsemp	-0,00429880	0,000300004	-14,33	3,16e-36
h_grant	0,00462819	0,001724751	2,683	0,007288

E.S. della regressione	0,161878
R-quadro	0,405678

Si ipotizzi venga considerato un successo la condizione in cui, una volta ricevuto un finanziamento, un'ora in più di formazione riduce lo scrap rate di almeno l'1%. Si decida, sulla base delle evidenze empiriche, se questo obiettivo è stato raggiunto.

Richiami teorici. Effetto marginale in presenza di interazione. In un modello $Y = \dots + \beta_1 X + \beta_2 Z + \beta_3 (X \cdot Z)$ la derivata rispetto a X contiene anche il termine di interazione:

$$\frac{\partial Y}{\partial X} = \beta_1 + \beta_3 Z, \quad \frac{\partial Y}{\partial Z} = \beta_2 + \beta_3 X. \quad (4.2)$$

L'effetto di X dipende dal livello di Z : rispondere con il solo β_1 è sbagliato ogni volta che $\beta_3 \neq 0$. Se Z è una dummy, β_1 è l'effetto di X nel gruppo $Z = 0$, $\beta_1 + \beta_3$ nel gruppo $Z = 1$, e β_3 è la differenza fra i due effetti.

Da coefficiente log-lin a variazione percentuale. In $\log Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_k X_k + \epsilon$ il coefficiente β_j è l'effetto marginale parziale su $\log Y$, cioè $\partial E[\log Y | X] / \partial X_j = \beta_j$. Per una variazione ΔX_j a parità degli altri regressori si ha $\Delta \log Y = \beta_j \Delta X_j$; poiché per variazioni piccole $\log(Y_0 + \Delta Y) - \log Y_0 \simeq \Delta Y / Y_0$, si ottiene la versione approssimata, mentre senza approssimare $\log Y_1 - \log Y_0 = \beta_j \Delta X_j$ implica $Y_1 / Y_0 = e^{\beta_j \Delta X_j}$ e si ottiene quella esatta:

$$\% \Delta Y \simeq 100 \beta_j \Delta X_j \quad (\text{approssimata}), \quad \% \Delta Y = 100(e^{\beta_j \Delta X_j} - 1) \quad (\text{esatta}). \quad (4.3)$$

L'approssimazione è affidabile finché $|\beta_j \Delta X_j| \lesssim 0,1$; oltre, lo scarto diventa visibile. Quando la domanda fissa una soglia percentuale p ("riduce di almeno il p per cento"), l'ipotesi nulla coerente con la versione esatta si scrive su $\log(1 + p)$ e non su p :

$$H_0 : \beta_j \Delta X_j = \log(1 + p) \quad \text{invece di} \quad H_0 : \beta_j \Delta X_j = p. \quad (4.4)$$

Varianza di una combinazione lineare. Poiché $\text{Var}(\hat{\beta}) = \sigma^2(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$, per $\theta = \mathbf{a}'\beta$ si ha $\text{Var}(\hat{\theta}) = \mathbf{a}' \text{Var}(\hat{\beta}) \mathbf{a}$, che con due soli coefficienti diventa

$$\text{Var}(a\hat{\beta}_1 + b\hat{\beta}_2) = a^2 \text{Var}(\hat{\beta}_1) + b^2 \text{Var}(\hat{\beta}_2) + 2ab \text{Cov}(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2). \quad (4.5)$$

L'output di una regressione riporta solo la diagonale della matrice di covarianza: la covarianza fuori diagonale non c'è. Per un'ipotesi su un singolo coefficiente, o su un suo multiplo, il test t si fa comunque, perché $\text{se}(k\hat{\beta}_j) = |k| \text{se}(\hat{\beta}_j)$; per una somma di due coefficienti diversi il test t non è calcolabile senza $\text{Cov}(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2)$. Le tre vie legittime sono allora: (i) il test F su restrizione lineare con $s = 1$, che si costruisce sul confronto fra modello ristretto e non ristretto e non richiede la covarianza esplicita; (ii) la riparametrizzazione, cioè riscrivere il modello in modo che la combinazione di interesse diventi un singolo coefficiente, leggendone l'errore standard dall'output; (iii) usare la covarianza, se il testo la fornisce. Inventare l'errore standard sommando in quadratura quelli riportati equivale a porre $\text{Cov} = 0$ senza giustificazione, ed è un errore grave.

Un limite sempre valido. La disuguaglianza di Cauchy-Schwarz dà $|\text{Cov}(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2)| \leq \text{se}(\hat{\beta}_1) \text{se}(\hat{\beta}_2)$, da cui, sostituendo nella (4.5) con $a = b = 1$,

$$\text{se}(\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2) \leq \sqrt{\text{se}(\hat{\beta}_1)^2 + \text{se}(\hat{\beta}_2)^2 + 2 \text{se}(\hat{\beta}_1) \text{se}(\hat{\beta}_2)} = \text{se}(\hat{\beta}_1) + \text{se}(\hat{\beta}_2). \quad (4.6)$$

È la disuguaglianza triangolare: vale sempre, qualunque sia la covarianza, e fornisce il massimo errore standard compatibile con l'output, quindi la minima statistica t compatibile con l'output.

Impostazione. La domanda parla di aziende che hanno ricevuto il finanziamento, quindi di $\text{grant} = 1$: l'effetto rilevante non è β_2 ma la somma $\beta_2 + \beta_3$. Una volta calcolata la somma, la decisione ha due livelli: il segno della stima puntuale, che può già chiudere la questione, e la significatività dello scarto dalla soglia, che richiede un errore standard che l'output non fornisce. Vedremo che l'output, pur incompleto, basta comunque a concludere.

Svolgimento. 1. L'effetto di un'ora, dato il finanziamento. Applicando la (4.2) al modello (4.1) con $\text{grant} = 1$:

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial \text{E}[\log(\text{scrap})]}{\partial \text{hrsemp}} \right|_{\text{grant}=1} &= \hat{\beta}_2 + \hat{\beta}_3 \\ &= -0,00429880 + 0,00462819 = +0,00032939. \end{aligned}$$

Il segno è positivo. In termini percentuali, con la (4.3) (le due versioni coincidono a questa scala, perché l'esponente è dell'ordine di $3 \cdot 10^{-4}$):

$$\begin{aligned} 100 (\hat{\beta}_2 + \hat{\beta}_3) &= +0,0329\%, \\ 100 (e^{\hat{\beta}_2 + \hat{\beta}_3} - 1) &= +0,0329\%. \end{aligned}$$

Un'ora in più di formazione, in un'azienda finanziata, è associata a uno scrap rate più alto di circa lo 0,033%, non più basso.

2. Confronto con l'obiettivo. “Ridurre di almeno l'1%” significa, nelle due versioni della (4.4),

$$\text{versione approssimata: } \beta_2 + \beta_3 \leq -0,01,$$

$$\text{versione esatta: } \beta_2 + \beta_3 \leq \log(0,99) = -0,01005034.$$

Le due soglie differiscono di cinque millesimi di punto percentuale e non cambiano nulla; si adotta quella esatta. La stima +0,00032939 sta dalla parte opposta della soglia, a distanza

$$\hat{\beta}_2 + \hat{\beta}_3 - \log(0,99) = 0,00032939 + 0,01005034 = 0,01037973.$$

3. Il test formale e il suo ostacolo. Il sistema di ipotesi coerente con l'obiettivo dichiarato è unilaterale:

$$H_0 : \beta_2 + \beta_3 = \log(0,99) \quad \text{contro} \quad H_1 : \beta_2 + \beta_3 > \log(0,99),$$

dove rifiutare H_0 significa “la riduzione è inferiore all'1%, obiettivo non raggiunto”. La statistica richiede, per la (4.5) con $a = b = 1$,

$$\text{se}(\hat{\beta}_2 + \hat{\beta}_3) = \sqrt{\text{Var}(\hat{\beta}_2) + \text{Var}(\hat{\beta}_3) + 2 \text{Cov}(\hat{\beta}_2, \hat{\beta}_3)},$$

e $\text{Cov}(\hat{\beta}_2, \hat{\beta}_3)$ non compare nell'output. Delle tre vie richiamate sopra, la prima è il test F sulla restrizione $\beta_2 + \beta_3 = \log(0,99)$; la seconda è ristimare il modello sostituendo `hrsemp` e `h_grant` con `hrsemp × (1 - grant)` e `hrsemp × grant`, i cui coefficienti sono rispettivamente β_2 e $\beta_2 + \beta_3$, ciascuno con il proprio errore standard; la terza è usare la covarianza, se fornita. Nessuna delle tre è eseguibile con i soli numeri stampati.

4. Una conclusione rigorosa comunque possibile: il limite triangolare. Per la (4.6),

$$\text{se}(\hat{\beta}_2 + \hat{\beta}_3) \leq \text{se}(\hat{\beta}_2) + \text{se}(\hat{\beta}_3) = 0,000300004 + 0,001724751 = 0,00202476.$$

Questo è il massimo errore standard compatibile con l'output, quindi produce la minima statistica t compatibile con l'output:

$$|t| \geq \frac{0,01037973}{0,00202476} = 5,126.$$

Il sistema di ipotesi è unilaterale destro, quindi i valori critici della Normale sarebbero 1,645 al 5% e 2,326 all'1% (le note del corso riportano $-1,64$ come unico critico unilaterale della Normale). Qui si preferisce confrontare la statistica con i critici bilaterali 1,96 e 2,576, che sono più severi: se la conclusione regge con quelli, regge a maggior ragione con i critici unilaterali corretti. Poiché $5,126 > 1,96$ e anche $> 2,576$, qualunque sia il valore della covarianza si rifiuta H_0 al 5% e al 1%. L'intervallo di confidenza bilaterale conservativo al 95% è

$$0,00032939 \pm 1,96 \times 0,00202476 = [-0,00364, +0,00430],$$

e non contiene $-0,01005$: l'obiettivo è escluso dai dati, non semplicemente non dimostrato.

5. Termine di paragone. Senza finanziamento l'effetto di un'ora è $\hat{\beta}_2 = -0,00429880$, cioè $-0,43\%$ per ora: per arrivare al -1% servirebbero $\log(0,99)/\hat{\beta}_2 = 2,34$ ore. L'interazione $\hat{\beta}_3 = +0,004628$ è quasi esattamente l'opposto di $\hat{\beta}_2$ e annulla questo beneficio nelle aziende finanziate; ed è significativa ($t = 2,683$, $p = 0,0073$), quindi non è ignorabile.

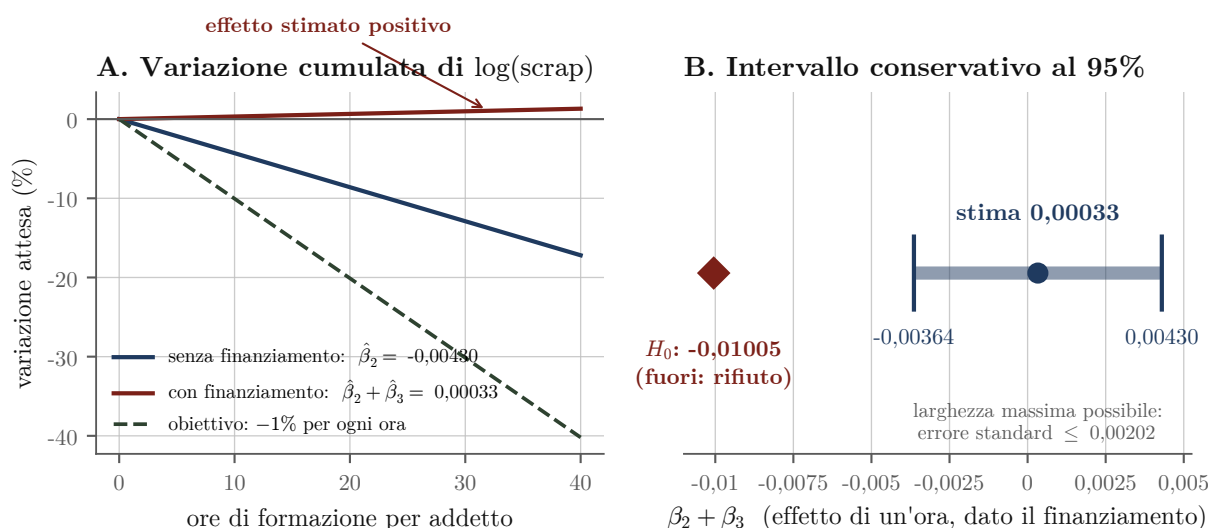


Figura 4.1: Pannello A: variazione cumulata attesa di $\log(\text{scrap})$ al crescere delle ore di formazione, per le aziende senza finanziamento (pendenza meno 0,0043) e per quelle con finanziamento (pendenza più 0,00033), confrontate con la retta obiettivo di meno 1 per cento per ora. Pannello B: intervallo di confidenza al 95 per cento per beta due più beta tre, costruito con il massimo errore standard compatibile con l'output, e posizione dell'ipotesi nulla $\log(0,99)$.

Lettura del grafico. Nel pannello A la retta tratteggiata è l'obiettivo: scende di un punto percentuale per ogni ora. La retta delle aziende senza finanziamento scende ma con una pendenza meno di metà di quella richiesta; quella delle aziende finanziate sale. Le due rette che dovrebbero stare l'una sotto l'altra stanno invece dalle parti opposte dello zero. Nel pannello B il marcatore dell'ipotesi nulla $\log(0,99) = -0,01005$ è fuori dall'intervallo, e l'intervallo disegnato è il più largo compatibile con l'output: qualunque covarianza lo restringerebbe soltanto, allontanando ulteriormente H_0 .

Risposta. No, l'obiettivo non è stato raggiunto, e con ampio margine.

L'effetto di un'ora aggiuntiva di formazione in un'azienda che ha ricevuto il finanziamento è la somma del coefficiente di `hrsemp` e di quello dell'interazione, non il solo coefficiente di `hrsemp`: $\hat{\beta}_2 + \hat{\beta}_3 = -0,0042988 + 0,0046282 = +0,00032939$. Il segno è positivo: la stima puntuale dice che, nelle aziende finanziate, un'ora in più di formazione aumenta lo scrap rate dello 0,033%, mentre l'obiettivo richiederebbe una riduzione di almeno l'1%, cioè $\beta_2 + \beta_3 \leq \log(0,99) = -0,01005$.

La conclusione non dipende dall'errore campionario. Il test formale $H_0 : \beta_2 + \beta_3 = \log(0,99)$ contro $H_1 : \beta_2 + \beta_3 > \log(0,99)$ richiederebbe $\text{Cov}(\hat{\beta}_2, \hat{\beta}_3)$, che l'output non riporta, e andrebbe quindi condotto con un test F a una restrizione oppure riparametrizzando il modello su `hrsemp × (1 − grant)` e `hrsemp × grant`. Si può però concludere ugualmente: poiché $\text{se}(\hat{\beta}_2 + \hat{\beta}_3) \leq \text{se}(\hat{\beta}_2) + \text{se}(\hat{\beta}_3) = 0,0020248$, la statistica vale almeno 5,13 in valore assoluto qualunque sia la covarianza, e H_0 è rifiutata sia al 5% sia al 1%, anche adottando i critici bilaterali 1,96 e 2,576, più severi dei critici unilaterali 1,645 e 2,326 che il sistema di ipotesi richiederebbe.

Interpretazione economica: il finanziamento produce un beneficio, ma sotto forma di salto di livello (il coefficiente di `grant` vale $-0,2755$, cioè uno scrap rate inferiore del 24,1% in termini esatti) e non sotto forma di un rendimento più alto delle ore di formazione. Anzi, il rendimento delle ore, che nelle aziende non finanziate è di $-0,43\%$ per ora, viene azzerato dall'interazione. Una lettura plausibile è che le aziende finanziate abbiano già esaurito il margine di miglioramento ottenibile con la formazione, o che le ore finanziate siano di qualità inferiore a quelle pagate dall'azienda stessa.

Osservazione. Rispondere con il solo $\hat{\beta}_2 = -0,0043$ (“un'ora riduce lo scrap rate dello 0,43%, quindi l'obiettivo non è raggiunto”) dà la conclusione giusta per la ragione sbagliata: quello è l'effetto nelle aziende senza finanziamento, mentre la domanda chiede esplicitamente il caso `grant = 1`.

È altrettanto grave inventare l'errore standard come $\sqrt{\text{se}(\hat{\beta}_2)^2 + \text{se}(\hat{\beta}_3)^2} = 0,00175$: equivale a porre $\text{Cov}(\hat{\beta}_2, \hat{\beta}_3) = 0$ senza alcuna giustificazione. La disuguaglianza $\text{se}(\hat{\beta}_2 + \hat{\beta}_3) \leq \text{se}(\hat{\beta}_2) + \text{se}(\hat{\beta}_3)$, invece, è vera sempre, ed è per questo che se ne può fare uso.

4.2. Domanda 7 — Differenza fra due aziende e sistema di ipotesi (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 7 (3 punti). Si considerino 2 aziende. L'azienda A ha ricevuto un finanziamento ed ha fornito mediamente 5 ore di formazione ai lavoratori, mentre l'azienda B non ha ricevuto finanziamenti e quindi la formazione non è stata fornita. Si quantifichi la differenza tra le due aziende in termini di scrap rate atteso e si definisca un sistema di ipotesi per verificare se le due aziende hanno scrap rate diversi oppure no.

Richiami teorici. Differenza fra due medie condizionate. La differenza fra due profili si ottiene valutando la funzione di regressione nei due punti dello spazio dei regressori e sottraendo: per due vettori di regressori $\mathbf{x}_A$ e $\mathbf{x}_B$,

$$\theta \equiv E[Y | \mathbf{x}_A] - E[Y | \mathbf{x}_B] = (\mathbf{x}_A - \mathbf{x}_B)' \beta, \quad (4.7)$$

cioè una combinazione lineare dei coefficienti, con pesi pari alle differenze fra i due profili. Quando due unità differiscono su più regressori contemporaneamente, il solo coefficiente della dummy non basta: entrano nel conto tutti i regressori che cambiano.

Dummy in un modello logaritmico. Se la dipendente è $\log Y$ e la dummy D passa da 0 a 1 a parità di tutto il resto, allora $\Delta \log Y = \delta$ e quindi

$$\% \Delta Y \simeq 100 \delta \quad (\text{approssimata}), \quad \% \Delta Y = 100(e^\delta - 1) \quad (\text{esatta}). \quad (4.8)$$

Per $|\delta|$ non piccolo le due versioni divergono sensibilmente e va usata l'esatta: con δ negativo lo scarto va nella direzione opposta rispetto al caso positivo (per esempio $\delta = -0,2755$ dà $-27,55\%$ approssimato contro $-24,08\%$ esatto), e con dummy grandi l'approssimazione diventa priva di senso, perché una variazione percentuale non può scendere sotto il -100% .

Test su una combinazione lineare. Per $H_0 : \mathbf{a}'\beta = 0$ con più di un coefficiente coinvolto si può procedere in due modi equivalenti,

$$F = \frac{(R_c^2 - R_r^2)/s}{(1 - R_c^2)/(n - k - 1)} \sim F_{s; n-k-1} \quad \text{con } s = 1,$$

oppure

$$t = \frac{\mathbf{a}'\hat{\beta} - 0}{\text{se}(\mathbf{a}'\hat{\beta})},$$

dove R_c^2 e R_r^2 sono gli R^2 del modello completo e di quello ristretto. La via del corso è il test F con $s = 1$, perché il denominatore della t “non è immediato da valutare” senza le covarianze: per $\theta = \mathbf{a}'\beta$ si ha infatti $\text{Var}(\hat{\theta}) = \mathbf{a}' \text{Var}(\hat{\beta}) \mathbf{a}$, che coinvolge anche i termini fuori diagonale della matrice di covarianza, assenti dall'output. Vale però sempre il limite triangolare

$$\text{se}(\mathbf{a}'\hat{\beta}) \leq \sum_j |a_j| \text{se}(\hat{\beta}_j), \quad (4.9)$$

che fornisce il massimo errore standard, e dunque la minima statistica, compatibili con l'output. Il test F è sempre unilaterale destro, perché $F \geq 0$.

Impostazione. Si tratta di valutare la funzione di regressione in due punti dello spazio dei regressori e di sottrarre. Il punto delicato è che l'azienda A differisce da B su tre regressori contemporaneamente (`grant`, `hrsemp`, `h_grant`), quindi la differenza è una combinazione lineare di tre coefficienti, non il solo coefficiente di `grant`, e la sua conversione in percentuale va fatta con la formula esatta, perché lo scarto in logaritmo non è piccolo.

Svolgimento. 1. I due profili.

azienda	grant	hrsemp	h_grant
A	1	5	$5 \times 1 = 5$
B	0	0	$0 \times 0 = 0$

Valutando il modello (4.1) nei due punti:

$$\begin{aligned} E[\log(\text{scrap}) \mid A] &= \alpha + \beta_1(1) + \beta_2(5) + \beta_3(5), \\ E[\log(\text{scrap}) \mid B] &= \alpha. \end{aligned}$$

2. La differenza in logaritmo. Sottraendo, come nella (4.7),

$$\theta \equiv E[\log(\text{scrap}) \mid A] - E[\log(\text{scrap}) \mid B] = \beta_1 + 5\beta_2 + 5\beta_3,$$

e sostituendo le stime

$$\begin{aligned} \hat{\theta} &= -0,275495 + 5(-0,00429880) + 5(0,00462819) \\ &= -0,275495 - 0,021494 + 0,023141 \\ &= -0,27384805. \end{aligned}$$

Si noti la scomposizione: il finanziamento pesa $-0,275495$, mentre i due termini legati alle ore si compensano quasi del tutto e lasciano solo $5(\hat{\beta}_2 + \hat{\beta}_3) = +0,00164695$, che è la Domanda 6 vista da un'altra angolatura: le cinque ore di formazione, in un'azienda finanziata, non spostano praticamente nulla.

3. Conversione in percentuale. Con la (4.8):

$$\begin{aligned} \text{approssimata: } 100\hat{\theta} &= -27,38\%, \\ \text{esatta: } 100(e^{\hat{\theta}} - 1) &= 100(0,760448 - 1) = -23,96\%. \end{aligned}$$

Poiché $|\hat{\theta}| = 0,274 > 0,1$, l'approssimazione $\log(1+x) \approx x$ non è più accurata: lo scarto fra le due versioni è di 3,4 punti percentuali. Si adotta la versione esatta: lo scrap rate atteso dell'azienda A è il 76,04% di quello dell'azienda B, cioè inferiore del 23,96%.

4. Il sistema di ipotesi.

$$H_0 : \theta = \beta_1 + 5\beta_2 + 5\beta_3 = 0 \quad \text{contro} \quad H_1 : \theta = \beta_1 + 5\beta_2 + 5\beta_3 \neq 0.$$

L'alternativa è bilaterale: la domanda chiede se le due aziende hanno scrap rate “diversi oppure no”, senza indicare una direzione. Sotto H_0 le due aziende hanno lo stesso scrap rate atteso ($e^0 = 1$). È una singola restrizione lineare, $s = 1$, quindi si può condurre come test $F_{1;n-k-1}$ oppure, equivalentemente, come test t se si dispone dell'errore standard della combinazione.

5. Calcolabilità e conclusione. L'errore standard esatto richiede

$$\begin{aligned}\text{Var}(\hat{\theta}) = & \text{Var}(\hat{\beta}_1) + 25 \text{Var}(\hat{\beta}_2) + 25 \text{Var}(\hat{\beta}_3) \\ & + 10 \text{Cov}(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2) + 10 \text{Cov}(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_3) + 50 \text{Cov}(\hat{\beta}_2, \hat{\beta}_3),\end{aligned}$$

cioè tre covarianze che l'output non riporta: la via del corso è il test F con $s = 1$ sulla restrizione $\beta_1 + 5\beta_2 + 5\beta_3 = 0$, oppure la riparametrizzazione. Anche qui, però, la (4.9) fornisce un limite superiore:

$$\begin{aligned}\text{se}(\hat{\theta}) & \leq \text{se}(\hat{\beta}_1) + 5 \text{se}(\hat{\beta}_2) + 5 \text{se}(\hat{\beta}_3) \\ & = 0,0455437 + 0,0015000 + 0,0086238 = 0,0556675,\end{aligned}$$

da cui la minima statistica compatibile con l'output

$$|t| \geq \frac{0,27384805}{0,0556675} = 4,919 > 1,96,$$

e l'intervallo conservativo al 95%

$$\begin{aligned}\hat{\theta} \pm 1,96 \times 0,0556675 & = [-0,38296; -0,16474] \\ \Rightarrow [-31,8\%; -15,2\%] & \text{ in termini esatti,}\end{aligned}$$

che non contiene lo zero. H_0 è rifiutata al 5% (e al 1%) qualunque siano le covarianze.

Lettura del grafico. Il pannello A mostra che la differenza fra le due aziende è quasi interamente il salto di livello prodotto dal finanziamento: la barra di **grant** copre da sola $-0,2755$ dei $-0,2738$ complessivi, mentre le due barrette delle ore, $-0,0215$ e $+0,0231$, si annullano a vicenda. Il pannello B misura quanto costi usare l'approssimazione: le due barre differiscono di 3,4 punti percentuali, e la barra della versione esatta con la sua banda conservativa resta tutta a sinistra della riga che marca H_0 .

Risposta. Quantificazione. La differenza fra le due aziende in termini di scrap rate atteso è

$$\theta = \beta_1 + 5\beta_2 + 5\beta_3, \quad \hat{\theta} = -0,275495 - 0,021494 + 0,023141 = -0,273848$$

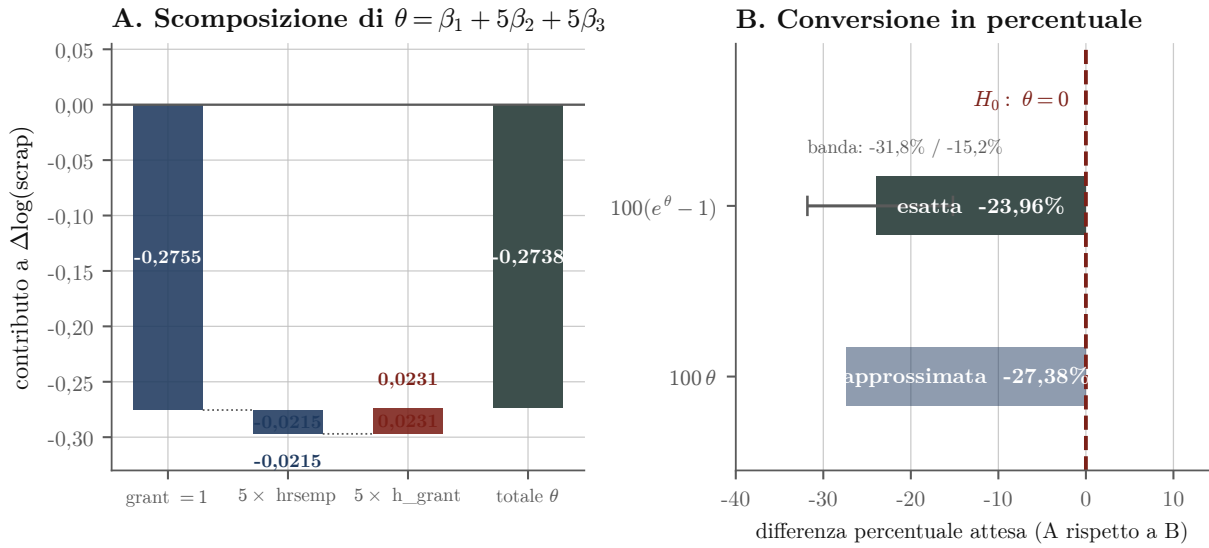


Figura 4.2: Pannello A: scomposizione della differenza theta in logaritmo nei tre contributi, il finanziamento pari a meno 0,2755, le cinque ore di formazione pari a meno 0,0215 e il termine di interazione pari a più 0,0231, con il totale di meno 0,2738. Pannello B: la stessa differenza convertita in percentuale, con la versione approssimata pari a meno 27,38 per cento, quella esatta pari a meno 23,96 per cento e la banda conservativa al 95 per cento, che non tocca l'ipotesi nulla di differenza nulla.

in scala logaritmica, che convertita in percentuale dà $-23,96\%$ con la formula esatta $100(e^{\hat{\theta}} - 1)$ e $-27,38\%$ con l'approssimazione $100\hat{\theta}$. Poiché $|\hat{\theta}|$ supera 0,1 l'approssimazione non è affidabile e si adotta la versione esatta: l'azienda A, finanziata e con 5 ore di formazione per addetto, ha uno scrap rate atteso inferiore di circa il 24 per cento a quello dell'azienda B, non finanziata e senza formazione, cioè circa 76 prodotti difettosi ogni 100 che ne scarta B. Praticamente tutta la differenza viene dal finanziamento in sé: le cinque ore di formazione contribuiscono per soli $+0,0016$ in logaritmo, cioè nulla.

Sistema di ipotesi.

$$H_0: \beta_1 + 5\beta_2 + 5\beta_3 = 0 \quad \text{contro} \quad H_1: \beta_1 + 5\beta_2 + 5\beta_3 \neq 0,$$

una singola restrizione lineare ($s = 1$) da verificare con un test $F_{1;316}$, o con il test t equivalente, perché l'errore standard della combinazione richiede covarianze che l'output non riporta. Con il limite $\text{se}(\hat{\theta}) \leq \text{se}(\hat{\beta}_1) + 5\text{se}(\hat{\beta}_2) + 5\text{se}(\hat{\beta}_3) = 0,05567$ si ottiene $|t| \geq 4,92 > 1,96$: le due aziende hanno scrap rate significativamente diversi, con un intervallo conservativo al 95% compreso fra $-31,8\%$ e $-15,2\%$.

Osservazione. La differenza non è il solo coefficiente di **grant**. Le due aziende differiscono anche nelle ore di formazione (5 contro 0), quindi i termini $5\beta_2$ e $5\beta_3$ entrano nel conto. Che qui si compensino quasi esattamente è un risultato, non una scorciatoia da dare per scontata.

Secondo punto: $-0,2738$ in logaritmo non vale $-27,4\%$. Per una dummy di questa dimensione l'approssimazione sbaglia di oltre tre punti percentuali, e in un modello logaritmico la conversione corretta è sempre $100(e^\theta - 1)$.

4.3. Domanda 8 — Omoschedasticità o eteroschedasticità? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 8 (3 punti). La Figura 4 evidenzia la relazione tra residui e valori predetti dal modello. Sulla base del grafico, possiamo concludere qualcosa relativamente all'ipotesi di omoschedasticità o di eteroschedasticità? Si motivi la risposta.

Figura 4 — Valori predetti vs. residui. Riprodotta qui sotto dall'originale del tema.

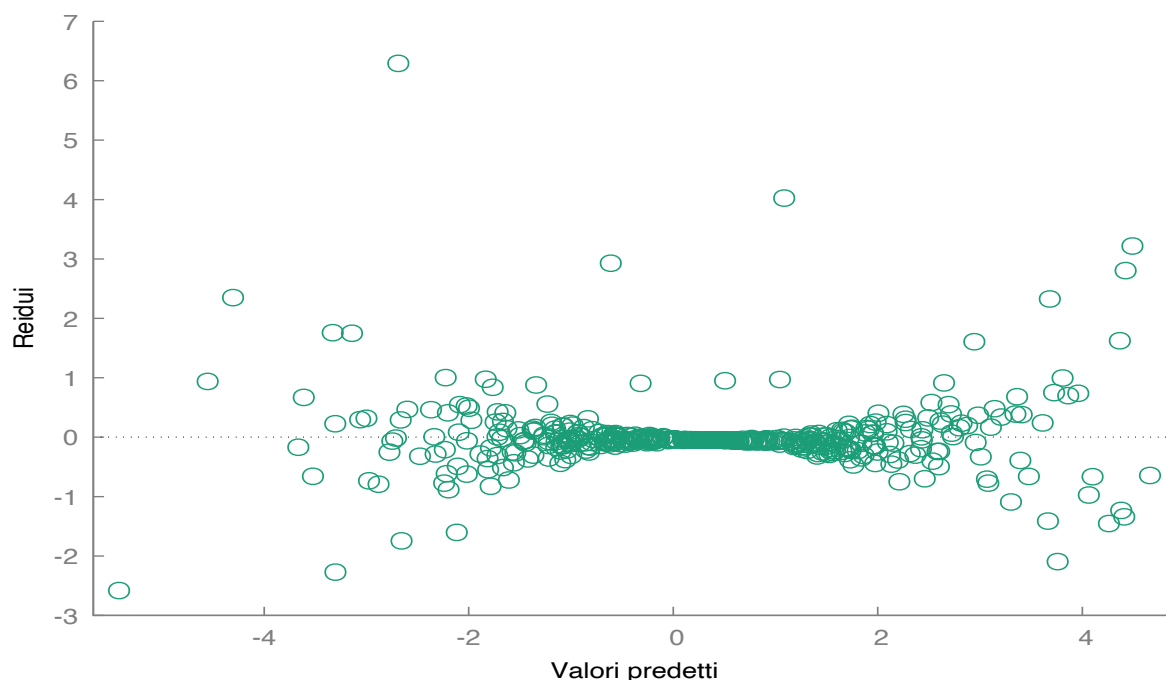


Figura 4.3: Figura 4 del tema d'esame: «Valori predetti vs. residui». Riprodotta dall'originale: i centri dei suoi marcatori sono letti uno per uno e ridisegnati nel pannello A della figura commentata più avanti.

Richiami teorici. Definizione. Si ha omoschedasticità quando la varianza condizionale dell'errore non dipende dai regressori, $\text{Var}(\epsilon | X) = \sigma^2$, ed eteroschedasticità quando invece

$$\text{Var}(\epsilon | X_1, \dots, X_k) = \sigma^2(X_1, \dots, X_k), \quad (4.10)$$

cioè quando la dispersione degli errori è funzione dei regressori. L'omoschedasticità non serve per la non distorsione né per la consistenza di $\hat{\beta}_j$: serve per il teorema di Gauss-Markov, cioè

perché OLS sia lo stimatore lineare corretto a varianza minima, e serve alla formula classica della varianza degli stimatori.

Diagnostica grafica. Sul grafico dei residui $\hat{\epsilon}$ contro i valori predetti $\hat{Y} = X\hat{\beta}$ si riconoscono quattro casi:

- residui che rimbalzano casualmente attorno a 0 $\Rightarrow$ relazione lineare ragionevole (forma funzionale non smentita);
- banda orizzontale uniforme attorno a 0 su tutto il range di $\hat{Y} \Rightarrow$ omoschedasticità;
- dispersione che aumenta (a imbuto) al variare di $\hat{Y} \Rightarrow$ eteroschedasticità;
- pochi residui molto lontani dagli altri $\Rightarrow$ outlier.

I residui al quadrato sono una proxy della varianza condizionale.

Conseguenze della violazione. Sotto eteroschedasticità: (i) gli stimatori di $\sigma_{\hat{\beta}}$ calcolati con la formula classica non sono consistenti, cioè approssimano male la vera deviazione standard; (ii) una stima inaccurata di $\sigma_{\hat{\beta}}$ produce statistiche t non affidabili, perché $\sigma_{\hat{\beta}}$ ne è il denominatore; (iii) test di ipotesi e intervalli di confidenza risultano distorti. Lo stimatore $\hat{\beta}_j$ resta invece non distorto e consistente. Il rimedio è lo stimatore robusto di White, nelle sue varianti HC.

Verifica formale. I due test del corso hanno entrambi $H_0 =$ omoschedasticità e si costruiscono come regressioni ausiliarie sui residui al quadrato:

$$T_{BP} = nR_{\hat{\epsilon}^2}^2 \sim \chi_k^2 \quad (\text{Breusch-Pagan, ausiliaria lineare nei regressori}), \quad (4.11)$$

$$T_W = nR_{\hat{\epsilon}^2}^2 \sim \chi_{\# \text{vincoli}}^2 \quad (\text{White, ausiliaria con quadrati e prodotti incrociati}), \quad (4.12)$$

entrambi con rifiuto unilaterale destro. Un test con $H_0 =$ omoschedasticità non permette comunque di accettare H_0 : al più di rifiutarla.

Impostazione. La domanda è di lettura: si tratta di stabilire se la larghezza verticale della nube è costante lungo l'asse dei valori predetti. Il grafico dice due cose, e conviene tenerle separate: dove sta il centro della nube, che riguarda la forma funzionale, e quanto è larga, che riguarda la varianza condizionale. Solo la seconda risponde alla domanda posta.

Lettura della Figura 4 dell'esame (p. 6), riprodotta in testa alla domanda. I 471 marcatori sono cerchi vettoriali: se ne possono leggere i centri uno per uno, e il pannello A della figura commentata più avanti non è una ricostruzione ma la Figura 4 ridisegnata. I valori predetti vanno da $-5,42$ a $+4,66$; i residui da $-2,58$ a $+6,29$. La nube ha una forma a clessidra (o “farfalla”), simmetrica rispetto allo zero dell'asse orizzontale.

Per misurarne l'apertura si divide $|\hat{y}|$ in intervalli larghi 0,5 e si calcola in ciascuno il novantesimo percentile di $|\hat{\epsilon}|$, cioè la semi-ampiezza della fascia orizzontale che contiene il 90% dei punti

di quell'intervallo (i tre punti con $|\hat{y}| > 4,5$ sono troppo pochi per farne un gruppo e restano fuori dalla tabella; tutti gli altri 468 sono dentro):

intervallo di $ \hat{y} $	punti	semi-ampiezza al 90%
[0; 0,5)	110	0,06
[0,5; 1)	96	0,15
[1; 1,5)	87	0,31
[1,5; 2)	70	0,44
[2; 2,5)	40	0,75
[2,5; 3)	27	1,19
[3; 3,5)	18	1,75
[3,5; 4)	11	2,10
[4; 4,5)	9	2,88

La successione è monotona senza eccezioni e cresce di un fattore 48 da un capo all'altro. Attorno a $\hat{y} = 0$ i punti formano una linea spessa pochi centesimi, schiacciata sull'asse; man mano che ci si allontana, in entrambe le direzioni, la nube si apre fino a superare 2,8 in semi-ampiezza. Il centro, invece, resta sullo zero su tutto il range: non c'è curvatura né deriva sistematica.

I punti più estremi si concentrano in prevalenza nelle code ($+3,22$ e $+2,80$ a $\hat{y} \approx +4,4$, $-2,58$ a $\hat{y} = -5,42$, $+2,35$ a $-4,30$, $-2,27$ a $-3,30$), ma non tutti: due eccezioni cadono vicino al centro, $+4,02$ a $\hat{y} = +1,08$ e $+2,93$ a $\hat{y} = -0,61$, dove la semi-ampiezza al 90% vale rispettivamente 0,31 e 0,15. E il residuo massimo in assoluto, $+6,29$, sta a $\hat{y} = -2,69$, cioè a metà strada. Sono outlier, punti isolati molto lontani dagli altri, il quarto dei casi elencati nei richiami teorici, e non parte dell'apertura a imbuto: è la successione delle semi-ampiezze, non la posizione dei singoli punti estremi, a documentare l'eteroschedasticità.

Svolgimento. 1. Che cosa dice la forma del centro. I residui si distribuiscono attorno allo zero in modo simmetrico per ogni valore di $\hat{y}$, senza archi né andamenti a “U” del livello medio. Questo è il primo dei quattro casi richiamati sopra: la parte sistematica del modello, cioè la forma funzionale lineare in `grant`, `hrsemp` e `h_grant`, non risulta mal specificata da questo grafico.

2. Che cosa dice la larghezza. La semi-ampiezza passa da 0,06 vicino allo zero a 2,88 attorno a $|\hat{y}| = 4,25$: una crescita di quarantotto volte. La varianza condizionale non è costante, come nella (4.10):

$$\text{Var}(\epsilon | X) = \sigma^2(X), \quad \sigma^2 \text{ crescente in } |\hat{y}| = |X\hat{\beta}|.$$

Poiché $\hat{y}$ è una combinazione lineare dei regressori, dire che la dispersione dipende da $\hat{y}$ è dire che dipende dai regressori: è la definizione stessa di eteroschedasticità.

3. La forma precisa dell'eteroschedasticità. Non è il classico imbuto che si apre solo a destra: è un doppio imbuto simmetrico, che si apre in entrambe le direzioni a partire dal

centro. La forma è per di più quantificabile. Regredendo le nove semi-ampiezze della tabella sul quadrato del centro del rispettivo intervallo si ottiene

$$\text{semi-ampiezza} \approx 0,029 + 0,155 \hat{y}^2, \quad R^2 = 0,996,$$

mentre una retta in $|\hat{y}|$ si ferma a $R^2 = 0,926$ e richiederebbe per di più un'intercetta negativa, $-0,49$, priva di senso. La dispersione cresce dunque come il quadrato del valore predetto, non in proporzione ad esso: è la lettura quantitativa della strozzatura centrale, che una relazione lineare non riesce a riprodurre. Il dettaglio non è ozioso: fra i due test formali del corso, il test di White della (4.12), la cui ausiliaria include proprio quadrati e prodotti incrociati dei regressori, è quello con la forma funzionale adatta a catturare questo schema, mentre il Breusch-Pagan della (4.11), lineare nei regressori, potrebbe non rilevarlo.

4. Conseguenze operative. Gli stimatori $\hat{\beta}_j$ restano non distorti e consistenti (l'omoschedasticità serve al teorema di Gauss-Markov, non alla non distorsione); ciò che salta sono gli errori standard calcolati con la formula classica $\hat{\sigma}^2(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$, che non sono consistenti. Il rimedio è lo stimatore robusto di White, ed è quello che l'output già usa, nella variante HC1. Il grafico conferma quindi *a posteriori* la scelta dichiarata in testa alle stime, e l'inferenza condotta alle Domande 6, 7, 9 e 10 si appoggia a errori standard validi.

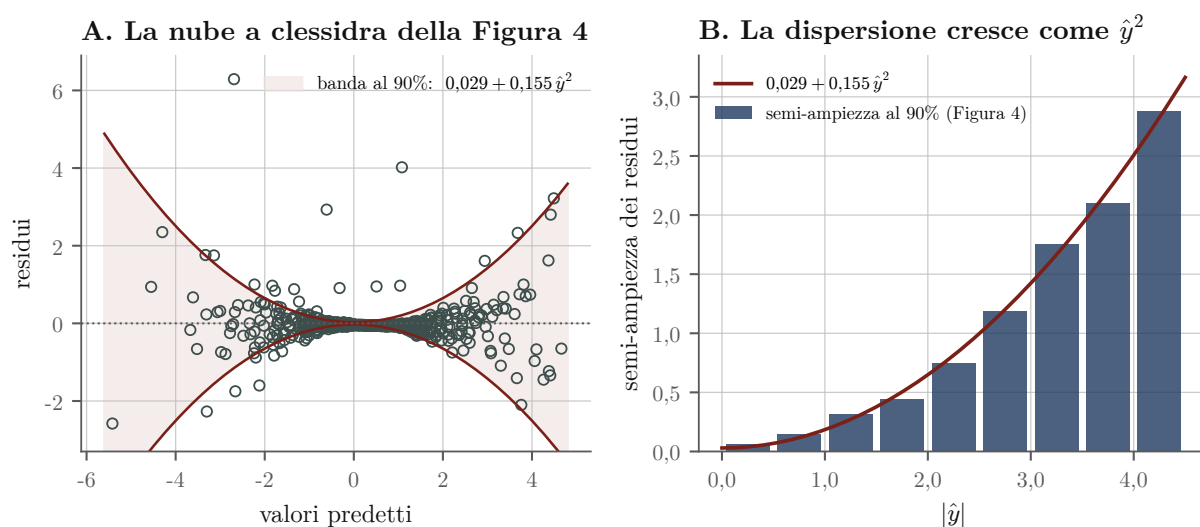


Figura 4.4: Pannello A: la nube a clessidra della Figura 4 dell'esame, ridisegnata dai centri dei suoi 471 marcatori letti sul grafico vettoriale riprodotto in testa alla domanda, con la banda che ne contiene il 90 per cento. Pannello B: semi-ampiezza al 90 per cento misurata per intervalli del valore predetto in modulo, e la curva $0,029$ più $0,155$ per il quadrato del valore predetto che la interpola.

Lettura del grafico. Il pannello A è la nube dell'esame, punto per punto: una strozzatura al centro, dove i residui sono confinati entro pochi centesimi, e due imbuto che si aprono simmetricamente verso i due estremi. La banda ombreggiata è il 90% stimato, $0,029 + 0,155 \hat{y}^2$: la quasi totalità dei punti vi sta dentro, e i pochi che ne escono, fra cui il $+4,02$ e il $+2,93$ vicini

al centro, si vedono a colpo d'occhio come outlier, proprio perché la banda li isola. Il pannello B misura ciò che il primo mostra: la semi-ampiezza cresce senza una sola inversione da 0,06 a 2,88, e la curva sovrapposta mostra che la crescita è quadratica in $\hat{y}$. Una nube omoschedastica darebbe qui barre tutte della stessa altezza.

Risposta. Sì: il grafico è chiaramente incompatibile con una banda orizzontale uniforme e depone per l'eteroschedasticità. Il rifiuto in senso statistico richiederebbe però un test con $H_0 =$ omoschedasticità, quello di White, che il tema non riporta: si veda il riquadro *Osservazione*.

La motivazione è la forma della nube. Attorno ai valori predetti prossimi allo zero i residui sono compressi in una fascia di semi-ampiezza 0,06, mentre per $|\hat{y}|$ attorno a 4 la semi-ampiezza arriva a 2,88: quarantotto volte tanto, con una progressione monotona senza eccezioni e ben descritta da $0,029 + 0,155 \hat{y}^2$ ($R^2 = 0,996$). La dispersione dei residui non è dunque una banda orizzontale uniforme (che sarebbe la firma dell'omoschedasticità) ma un doppio imbuto simmetrico: $\text{Var}(\epsilon | X)$ dipende da $\hat{y}^2$ e quindi dai regressori. Qualche residuo estremo cade vicino al centro (+4,02 a $\hat{y} = 1,1$ e +2,93 a $\hat{y} = -0,6$), ma sono outlier isolati e non intaccano l'andamento delle semi-ampiezze. Al tempo stesso il centro della nube resta sullo zero su tutto il range, senza curvature: il grafico non segnala problemi di forma funzionale, ma solo di varianza condizionale.

La conseguenza economica ed econometrica è precisa: le stime dei coefficienti restano non distorte e consistenti, e l'effetto medio del finanziamento e delle ore di formazione resta interpretabile, ma gli errori standard classici sarebbero inconsistenti e renderebbero inaffidabili tutti i test. Per questo l'output riporta errori standard robusti in variante HC1: il grafico giustifica quella scelta. Una verifica formale si otterrebbe con un test di White (ausiliaria con quadrati e prodotti incrociati, statistica $nR^2 \sim \chi^2$), che è il più adatto qui perché la dispersione misurata è proprio una funzione di $\hat{y}^2$; il testo non lo riporta.

Osservazione. Due incoerenze interne del tema vanno segnalate. Con i coefficienti stimati, i valori predetti di `l_scrap` si collocano attorno a 0,6 e l'E.S. della regressione vale 0,1619; la Figura 4 mostra invece valori predetti fra -5,42 e +4,66 e residui fino a 6,29, cioè quasi 39 volte l'E.S. dichiarata. La figura ha inoltre 471 marcatori, mentre i p-value dell'output implicano $n \approx 320$ osservazioni. La figura non può essere letteralmente il grafico dei residui di quella regressione. La domanda, però, chiede una conclusione qualitativa sulla relazione fra dispersione e valori predetti, e quella conclusione, l'eteroschedasticità, non dipende né dalla scala né dall'ampiezza campionaria.

Secondo punto: un grafico non è un test. Si può dire che l'evidenza grafica è coerente con l'eteroschedasticità e giustifica l'uso degli errori robusti, non che l'omoschedasticità sia stata "rifiutata" in senso statistico; e i test con $H_0 =$ omoschedasticità non permettono comunque di accettare H_0 , solo di rifiutarla.

4.4. Domanda 9 — Il modello della Domanda 6 soffre di endogeneità? (4 punti)

Testo della domanda. Domanda 9 (4 punti). Si consideri ora il modello precedente, a cui viene aggiunta la variabile $\log(\text{sales})$ come proxy della dimensione aziendale. Le stime sono riportate di seguito.

Stime OLS. Variabile dipendente: `l_scrap`. Errori standard robusti rispetto all'eteroschedasticità, variante HC1.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
<code>const</code>	1,69601	0,107142	15,83	6,22e-42
<code>grant</code>	-0,081663	0,0210214	-3,885	0,000102
<code>hrsemp</code>	-0,00477343	0,000229862	-20,77	5,96e-61
<code>h_grant</code>	0,00250093	0,000768435	3,255	0,000567
<code>l_sales</code>	-0,0724485	0,00719269	-10,07	7,19e-21

E.S. della regressione	0,140536
R-quadro	0,553474

Comparando queste stime con quelle ottenute ai punti precedenti, possiamo ipotizzare che il modello del punto 6 abbia problemi di endogeneità? Si motivi la risposta.

Richiami teorici. Distorsione da variabile omessa. Si confrontino il modello completo e il modello corto,

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \tilde{\epsilon} \quad \text{contro} \quad Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \epsilon,$$

con $\text{Cov}(\tilde{\epsilon}, X_j) = 0$ per $j = 1, 2$. Nel modello corto l'errore assorbe la variabile omessa, $\epsilon = \beta_2 X_2 + \tilde{\epsilon}$, e quindi

$$\text{Cov}(X_1, \epsilon) = \beta_2 \text{Cov}(X_1, X_2) \neq 0 \quad \text{se } \beta_2 \neq 0 \text{ e } \text{Cov}(X_1, X_2) \neq 0,$$

da cui la non consistenza dello stimatore del modello corto,

$$\hat{\beta}_1 \xrightarrow{p} \beta_1 + \rho_{X_1 \epsilon} \frac{\sigma_\epsilon}{\sigma_X} \neq \beta_1.$$

Servono entrambe le condizioni: la variabile omessa deve avere effetto su Y ($\beta_2 \neq 0$) ed essere correlata con il regressore incluso ($\text{Cov}(X_1, X_2) \neq 0$). L'omissione fa cadere l'ipotesi di

esogeneità $E[\epsilon | X] = 0$, e la distorsione persiste anche per n grande: non è un problema di campione piccolo.

Identità algebrica sulle stime. Sullo stesso campione, la relazione fra le stime del modello corto e quelle del modello lungo non è asintotica ma esatta:

$$\hat{\beta}_j^{\text{corto}} = \hat{\beta}_j^{\text{lungo}} + \hat{\beta}_{X_2} \cdot \hat{\delta}_j, \quad (4.13)$$

dove $\hat{\delta}_j$ è il coefficiente di X_j nella regressione ausiliaria della variabile omessa X_2 su tutti i regressori del modello corto. Invertendo la (4.13) si risale al segno di $\hat{\delta}_j$, e quindi alla direzione della distorsione, dai soli due output.

Elasticità in un modello log-log. Se dipendente e regressore sono entrambi in logaritmo, $\log Y = \dots + \beta \log X$, allora $\Delta \log Y = \beta \Delta \log X$ e, applicando a entrambi i membri l'approssimazione $\log(X + a) - \log X \simeq a/X$,

$$\frac{\Delta Y}{Y} \simeq \beta \frac{\Delta X}{X} \quad \Rightarrow \quad \beta = \frac{\% \Delta Y}{\% \Delta X} = \varepsilon_{Y,X}, \quad (4.14)$$

cioè il coefficiente è un'elasticità, costante su tutto il campo di variazione. Per variazioni non piccole di X si usa la versione esatta $\% \Delta Y = 100(e^{\beta \Delta \log X} - 1)$.

Impostazione. Non esiste, nel materiale di questo corso, un test formale di endogeneità: la domanda chiede di ipotizzare, cioè di argomentare confrontando le due specificazioni. L'argomento va costruito in tre passi: verificare che la variabile aggiunta sia rilevante, misurare di quanto si spostano i coefficienti, dedurre da quello spostamento il segno della correlazione fra il regressore omesso e quelli inclusi. È il terzo passo a distinguere una risposta da quattro punti da una da due.

Svolgimento. 1. La variabile aggiunta è rilevante. $\hat{\beta}_{l_sales} = -0,0724485$ con $t = -10,07$ e $p = 7,19e-21$: significativa a qualunque livello. Essendo `l_scrap` e `l_sales` entrambe in logaritmo, il coefficiente è un'elasticità nel senso della (4.14): un aumento dell'1% delle vendite si accompagna a una riduzione dello 0,072% dello scrap rate, e un raddoppio delle vendite ($\Delta \log = 0,693$) a una riduzione di $100(e^{-0,0724485 \times 0,693} - 1) = -4,9\%$. Le aziende più grandi scartano meno: economie di scala e controllo qualità più strutturato. È soddisfatta la prima condizione della distorsione, quella per cui la variabile omessa ha effetto su Y .

2. Confronto coefficiente per coefficiente. Indicando con (6) il modello della Domanda 6 e con (9) quello della Domanda 9:

coefficiente	modello (6)	modello (9)	differenza (6) – (9)	variazione
const	0,596425	1,69601	-1,099585	—
grant	-0,275495	-0,081663	-0,193832	$ \hat{\beta} $ si riduce del 70%
hrsemp	-0,00429880	-0,00477343	+0,00047463	$ \hat{\beta} $ aumenta del 10%

coefficiente	modello (6)	modello (9)	differenza (6) – (9)	variazione
h_grant	0,00462819	0,00250093	+0,00212726	$\hat{\beta}$ si riduce del 46%
l_sales	—	-0,0724485	—	—
E.S. regressione	0,161878	0,140536	—	-13,2%
R-quadro	0,405678	0,553474	—	+0,1478

Lo spostamento di **grant** è enorme: il coefficiente passa da $-0,2755$ a $-0,0817$, cioè in termini esatti l'effetto del finanziamento scende da $-24,1\%$ a $-7,8\%$. Rispetto alla precisione della stima corta ($se(\hat{\beta}_1^{\text{corto}}) = 0,0455$), lo spostamento vale $0,1938/0,0455 = 4,3$ errori standard.

3. Il segno della distorsione, ricostruito esattamente. Per gli stimatori OLS calcolati sullo stesso campione vale l'identità (4.13), qui

$$\hat{\beta}_j^{\text{corto}} = \hat{\beta}_j^{\text{lungo}} + \hat{\beta}_{l_sales} \cdot \hat{\delta}_j,$$

dove $\hat{\delta}_j$ è il coefficiente di X_j nella regressione ausiliaria di **l_sales** su tutti i regressori del modello corto. Non è un'approssimazione asintotica: è algebra, valida per le stime. (La condizione “stesso campione” è verificata: i p-value implicano $n \approx 320$ in entrambe le regressioni, si veda la nota in testa all'esercizio.) Invertendo,

$$\hat{\delta}_j = \frac{\hat{\beta}_j^{\text{corto}} - \hat{\beta}_j^{\text{lungo}}}{\hat{\beta}_{l_sales}},$$

da cui

j	differenza	$\hat{\delta}_j$	lettura
grant	-0,193832	+2,675	le aziende finanziate sono molto più grandi
hrsemp	+0,00047463	-0,00655	più ore di formazione, aziende leggermente più piccole
h_grant	+0,00212726	-0,02936	idem, dentro il gruppo dei finanziati

4. Direzione della distorsione. La distorsione su ciascun coefficiente è $\hat{\beta}_{l_sales} \cdot \hat{\delta}_j$, prodotto di un fattore negativo ($-0,0724$: le aziende grandi scartano meno) e del segno di $\hat{\delta}_j$:

- **grant**: $\hat{\delta} > 0$, quindi distorsione = $-0,1938 < 0$, cioè verso il basso. Omettendo la dimensione, il modello (6) attribuisce al finanziamento anche la maggiore efficienza che quelle aziende avrebbero comunque in quanto grandi: il beneficio del finanziamento risulta sopravvalutato (di circa tre volte).
- **h_grant**: $\hat{\delta} < 0$, quindi distorsione = $+0,00213 > 0$: il modello (6) sopravvaluta il coefficiente positivo dell'interazione, cioè fa apparire più dannose di quanto siano le ore di formazione nelle aziende finanziate.
- **hrsemp**: distorsione = $+0,00047 > 0$: il modello (6) sottovaluta leggermente (in valore assoluto) il beneficio delle ore.

5. Controllo di plausibilità. $\hat{\delta}_{grant} = 2,675$ implica che, a parità di ore di formazione, le aziende finanziate abbiano vendite $e^{2,675} = 14,5$ volte più alte. È una magnitudine implausibile su dati reali e conferma che il campione di questo tema è costruito ad hoc; il segno, che è ciò che determina la direzione della distorsione, resta però univoco e non dipende dalla scala.

Un secondo controllo, sulla coerenza fra i due output: il confronto fra R^2 dà, per la singola restrizione $\beta_{l_sales} = 0$ con $n = 320$,

$$F = \frac{(0,553474 - 0,405678)/1}{(1 - 0,553474)/(320 - 5)} = 104,3$$

contro $t^2 = (-10,07)^2 = 101,4$,

valori praticamente coincidenti (lo scarto residuo si spiega con l'uso di errori robusti nella t). I due output sono internamente coerenti.

6. Effetto sulle risposte precedenti. Nel modello (9), l'effetto di un'ora dato il finanziamento diventa

$$\hat{\beta}_2 + \hat{\beta}_3 = -0,00477343 + 0,00250093 = -0,0022725,$$

cioè $-0,227\%$ per ora: negativo, questa volta, ma ancora ben lontano dalla soglia $\log(0,99) = -0,01005$ della Domanda 6. Con il limite conservativo $\text{se}(\hat{\beta}_2 + \hat{\beta}_3) \leq 0,000998$ si ottiene $|t| \geq 7,79$: l'obiettivo resta non raggiunto anche nella specificazione migliore. La differenza fra le due aziende della Domanda 7 diventa invece $\hat{\theta} = -0,0930$, cioè $-8,88\%$ anziché $-23,96\%$.

Confronto fra le due specificazioni e distorsione implicata dall'omissione di $\log(\text{sales})$

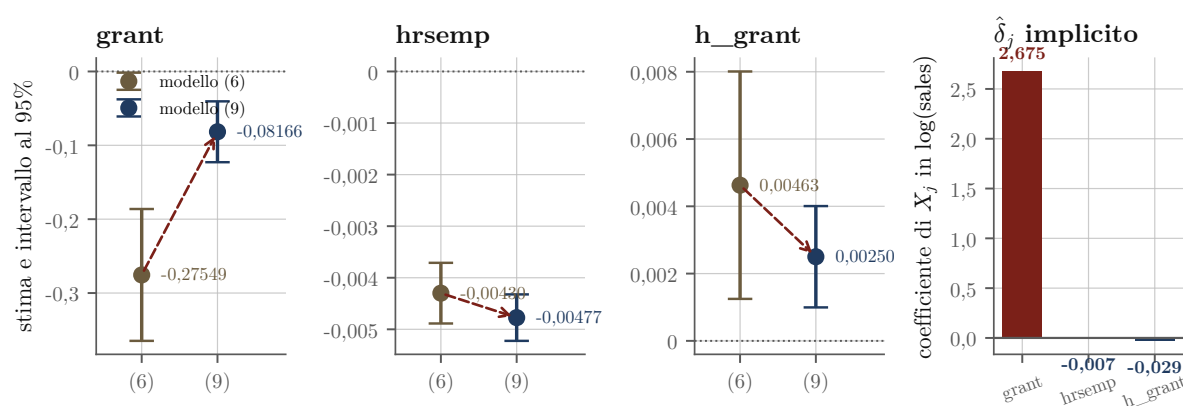


Figura 4.5: Tre pannelli a sinistra: stime e intervalli di confidenza al 95 per cento dei coefficienti di grant, hrsemp e h_grant nel modello (6) e nel modello (9), con la freccia che indica lo spostamento. Pannello a destra: coefficienti impliciti della regressione ausiliaria di $\log(\text{sales})$ sui regressori del modello corto, ricavati dividendo lo spostamento per il coefficiente di l_sales.

Lettura del grafico. Le tre frecce tratteggiate indicano il verso della correzione. Su **grant** la freccia è lunghissima e sale verso lo zero: la stima si riduce di quasi tre quarti e il nuovo intervallo di confidenza, molto più stretto, non sovrappone nemmeno il vecchio punto di stima. Su **hrsemp** la freccia scende di poco, con una correzione di segno opposto ma modesta, e su **h_grant** scende della metà. Il pannello di destra dice perché: la barra di **grant** è alta 2,68, mentre le altre due sono indistinguibili da zero. La dimensione aziendale è correlata quasi solo con la dummy del finanziamento, ed è da lì che viene la distorsione.

Risposta. Sì: è ragionevole ipotizzare che il modello (6) soffra di endogeneità, nella forma specifica della distorsione da variabile omessa.

Entrambe le condizioni richieste dalla teoria sono verificate. Prima condizione: la variabile omessa ha effetto sulla dipendente: $\log(\text{sales})$ entra con $\hat{\beta} = -0,0724$, $t = -10,07$, ed è un'elasticità, cioè +1% di vendite corrisponde a -0,072% di scrap rate: le aziende grandi sono più efficienti. Seconda condizione: la variabile omessa è correlata con i regressori inclusi, e lo si deduce dallo spostamento delle stime, che per l'identità della variabile omessa implica un coefficiente $\hat{\delta}_{grant} = -0,1938/(-0,0724) = +2,675$ nella regressione ausiliaria di $\log(\text{sales})$ su tutti i regressori del modello (6), cioè su **grant**, **hrsemp** e **h_grant**, non nella regressione semplice di $\log(\text{sales})$ sulla sola **grant**, che in generale darebbe un coefficiente diverso. I finanziamenti vanno alle aziende più grandi.

Ne segue che nel modello (6) il termine di errore contiene $\log(\text{sales})$, che è correlato con **grant**: $\text{Cov}(\text{grant}, \epsilon) \neq 0$, cade l'ipotesi di esogeneità $E[\epsilon | X] = 0$ e lo stimatore OLS del modello (6) è distorto e non consistente: la distorsione non sparisce al crescere del campione.

La direzione della distorsione, che è il punto centrale della domanda, è ricavabile dal segno del prodotto $\hat{\beta}_{l_{sales}} \cdot \hat{\delta}_j$:

- su **grant** la distorsione è negativa (-0,194): il modello corto scambia per effetto del finanziamento una parte dell'efficienza dovuta alla dimensione, e sopravvaluta il beneficio del programma, -24,1% invece di -7,8%;
- su **h_grant** è positiva (+0,0021): il modello corto esagera l'effetto avverso dell'interazione;
- su **hrsemp** è positiva ma piccola (+0,0005): il modello corto sottovaluta di poco il beneficio delle ore.

Coerentemente, aggiungendo $\log(\text{sales})$ l'E.S. della regressione scende da 0,1619 a 0,1405 (-13,2%) e R^2 sale da 0,406 a 0,553: è quello che ci si aspetta reinserendo un regressore rilevante omesso.

Conseguenza sostanziale: la valutazione del programma pubblico basata sul modello (6) è troppo generosa. Controllando per la dimensione, il finanziamento riduce lo scrap rate di circa l'8% e non del 24%; e la conclusione della Domanda 6 non cambia, perché anche nel modello (9) un'ora in più di formazione in un'azienda finanziata vale -0,23%, lontanissimo dall'1% richiesto.

Osservazione. Tre precisazioni, tutte necessarie per non dire più di quanto i dati permettano.

1. Questo non è un test di endogeneità, e nel programma di questo corso un test del genere non c'è: è un confronto fra specificazioni che rende visibile il problema. La formula della variabile omessa è però un'identità algebrica esatta sulle stime, non una congettura, purché le due regressioni usino lo stesso campione, e i p-value confermano che lo usano.
2. Il modello (9) non è dimostrato esogeno. **grant** può restare endogeno per altre vie: le aziende si autoselezionano nel richiedere il finanziamento, e la qualità del management — non osservata — influenza sia la probabilità di ottenerlo sia lo scrap rate. Controllare per la dimensione chiude un canale, non tutti.
3. Dire soltanto “i coefficienti cambiano, quindi c'è endogeneità” vale metà dei punti: la domanda chiede di comparare, e comparare significa dire in quale direzione ciascun coefficiente è distorto e perché.

4.5. Domanda 10 — Effetto marginale di **hrsemp** e linearità (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 10 (3 punti). Si consideri ora una seconda regressione,

$$\text{scrap} = \alpha + \beta_1 \text{grant} + \beta_2 \text{hrsemp} + \beta_3 \text{hrsemp}^2 + \epsilon, \quad (4.15)$$

le cui stime sono riportate di seguito.

Stime OLS. Variabile dipendente: **scrap**. Errori standard robusti rispetto all'eteroschedasticità, variante HC1.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	1,83671	0,0234330	78,38	3,98e-209
grant	-0,403453	0,0714537	-5,646	3,65e-08
hrsemp	-0,00751402	0,0012498	-6,012	5,06e-09
sq_hrsemp	0,00113981	0,0009034	1,260	0,2086

Si decida se l'effetto marginale di **hrsemp** risulta crescente, decrescente o costante. Possiamo dire che la relazione tra scrap rate e ore di formazione risulta lineare oppure no? Si motivi la risposta.

Richiami teorici. Specificazione quadratica. Per un modello che contiene un regressore e il suo quadrato, $Y = \dots + \beta_1 X + \beta_2 X^2 + \dots$ (dipendente in livello o in logaritmo, il calcolo non cambia), l'effetto marginale non è costante: derivando rispetto a X ,

$$\frac{\partial Y}{\partial X} = \beta_1 + 2\beta_2 X, \quad (4.16)$$

che è una retta in X con pendenza $2\beta_2$. Annullandola si ottiene il punto di svolta

$$X^* = -\frac{\beta_1}{2\beta_2}. \quad (4.17)$$

Se $\beta_2 < 0$ l'effetto marginale è decrescente, la funzione è concava e X^* è un massimo; se $\beta_2 > 0$ l'effetto marginale è crescente, la funzione è convessa e X^* è un minimo. Tre avvertenze: la non linearità si verifica testando $H_0 : \beta_2 = 0$, non guardando β_1 ; X^* è utile solo se cade nell'intervallo dei dati osservati, altrimenti è un'estrapolazione; e X^* , essendo un rapporto di stimatori, ha un errore standard non ricavabile da quelli di β_1 e β_2 presi separatamente, sicché se ne riporta la stima puntuale dichiarandone il limite.

Test t su un singolo coefficiente. Per $H_0 : \beta_j = 0$ contro $H_1 : \beta_j \neq 0$ la statistica è

$$t = \frac{\hat{\beta}_j - 0}{\text{se}(\hat{\beta}_j)}, \quad (4.18)$$

con distribuzione t_{n-k-1} , asintoticamente $N(0,1)$; il valore critico bilaterale al 5% è 1,96 e si rifiuta se $|t| > 1,96$ oppure se il p-value è inferiore ad α . Equivalentemente si ispeziona l'intervallo di confidenza $\hat{\beta}_j \pm 1,96 \text{ se}(\hat{\beta}_j)$ e si rifiuta se non contiene il valore ipotizzato.

Impostazione. La domanda ne contiene due, e la seconda non si risponde guardando la prima. Il verso dell'effetto marginale (crescente, decrescente, costante) si legge dal segno di $\hat{\beta}_3$; la linearità si decide dalla significatività di $\hat{\beta}_3$. Le due risposte possono tirare in direzioni diverse, ed è ciò che accade qui. Da notare anche che in questo modello la dipendente è in livello e non in logaritmo: i coefficienti sono punti di scrap rate, non variazioni percentuali.

Svolgimento. 1. L'effetto marginale. Applicando la (4.16) al modello (4.15):

$$\begin{aligned} \frac{\partial E[\text{scrap}]}{\partial \text{hrsemp}} &= \beta_2 + 2\beta_3 \text{hrsemp} = -0,00751402 + 2(0,00113981) \text{hrsemp} \\ &= -0,00751402 + 0,00227962 \text{hrsemp}. \end{aligned}$$

Poiché $\hat{\beta}_3 = +0,00113981 > 0$, la derivata è una retta con pendenza positiva in **hrsemp**: l'effetto marginale è crescente, la funzione è convessa e ammette un minimo. Non è costante.

hrsemp	0	2	3,30	5	10
effetto marginale	-0,00751	-0,00295	0,00000	+0,00388	+0,01528

2. Il punto di svolta. Dalla (4.17),

$$\text{hrsemp}^* = -\frac{\hat{\beta}_2}{2\hat{\beta}_3} = \frac{0,00751402}{0,00227962} = 3,296 \text{ ore}.$$

Sotto 3,30 ore per addetto la formazione riduce lo scrap rate; sopra, lo aumenta.

3. La linearità si decide su β_3 .

$$H_0 : \beta_3 = 0 \quad (\text{relazione lineare}),$$

$$H_1 : \beta_3 \neq 0 \quad (\text{relazione quadratica}),$$

e la statistica (4.18) vale

$$t = \frac{\hat{\beta}_3}{\text{se}(\hat{\beta}_3)} = \frac{0,00113981}{0,0009034} = 1,262$$

(il testo riporta 1,260: lo scarto è dovuto agli arrotondamenti dell'output). Distribuzione sotto H_0 : t_{316} , praticamente una $N(0,1)$; valore critico bilaterale al 5% pari a $t_{0,975;316} = 1,9675 \approx 1,96$. Dunque

$$|t| = 1,262 < 1,96 \quad \text{e} \quad p = 0,2086 > 0,05 \quad \Rightarrow \quad \text{non si rifiuta } H_0.$$

Intervallo di confidenza al 95% per β_3 :

$$0,00113981 \pm 1,9675 \times 0,0009034 = [-0,000638; +0,002917],$$

che contiene lo zero: il valore $\beta_3 = 0$ è pienamente compatibile con i dati.

4. Conseguenza sul punto di svolta. Se β_3 non è distinguibile da zero, $\text{hrsemp}^* = -\hat{\beta}_2/(2\hat{\beta}_3)$ è stimato in modo estremamente impreciso: al tendere di $\hat{\beta}_3$ a zero il punto di svolta diverge, e infatti all'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza di β_3 il punto di svolta cambia addirittura segno. Il suo errore standard, inoltre, non è ricavabile dai due errori standard riportati, perché hrsemp^* è un rapporto di stimatori. Le 3,30 ore vanno quindi riportate come stima puntuale, dichiarandone il limite, e non presentate come una soglia operativa affidabile.

5. Gli altri due coefficienti, per completezza. $\hat{\beta}_1 = -0,403453$ ($t = -5,646$): il finanziamento riduce lo scrap rate di circa 0,40 prodotti difettosi ogni 100, effetto molto significativo. $\hat{\beta}_2 = -0,00751402$ ($t = -6,012$): significativo anch'esso, ma la sua significatività non dice nulla sulla linearità: misura la pendenza nell'origine, non la curvatura.

Lettura del grafico. Nel pannello A la retta dell'effetto marginale sale da sinistra a destra: è questa pendenza positiva, cioè $2\hat{\beta}_3 > 0$, a dire che l'effetto è crescente. L'area ombreggiata a sinistra del punto di svolta è l'intervallo in cui la formazione riduce ancora lo scrap rate, quella a destra quello in cui lo aumenta, e il marcatore è il minimo a 3,30 ore. Nel pannello B la riga della statistica osservata, 1,262, cade dentro la campana e prima della soglia tratteggiata a 1,967: la curvatura che il pannello A disegna non è distinguibile dal rumore campionario.

Risposta. Primo quesito. L'effetto marginale risulta crescente. Dalla derivata

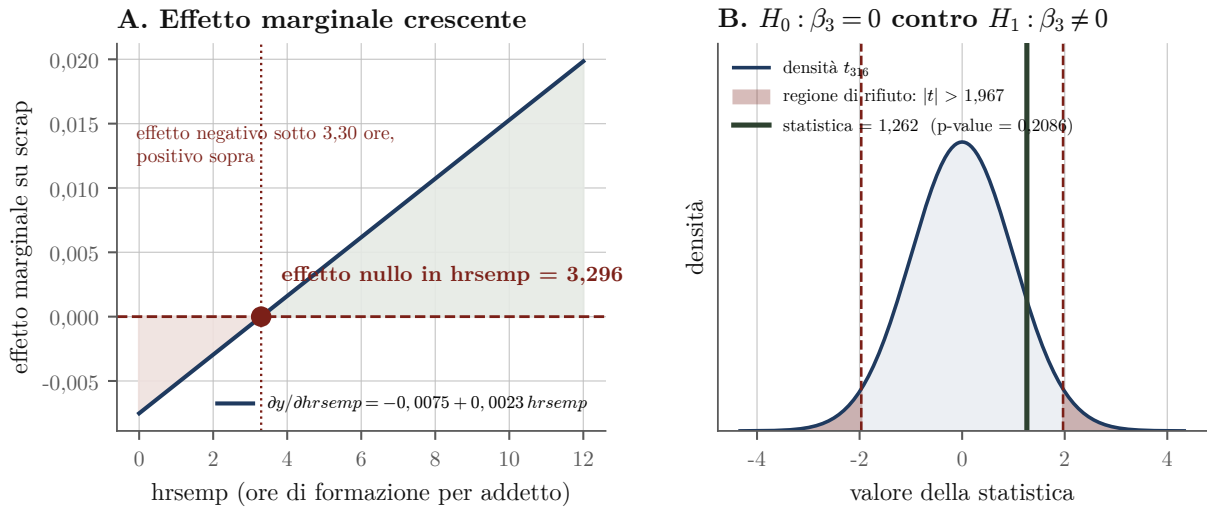


Figura 4.6: Pannello A: effetto marginale di hrsemp sullo scrap rate, retta crescente che passa da meno 0,0075 nell'origine a più 0,0153 a dieci ore, annullandosi in 3,30 ore. Pannello B: densità t con 316 gradi di libertà, regione di rifiuto bilaterale oltre più o meno 1,967 e statistica osservata 1,262 con p-value 0,2086, che cade nella regione di non rifiuto.

$$\frac{\partial E[\text{scrap}]}{\partial \text{hrsemp}} = \hat{\beta}_2 + 2\hat{\beta}_3 \text{ hrsemp} = -0,00751 + 0,00228 \text{ hrsemp}$$

e dal segno positivo di $\hat{\beta}_3 = +0,00114$ segue che l'effetto marginale cresce con le ore di formazione: la funzione è convessa e ha un minimo in $\text{hrsemp}^* = -\hat{\beta}_2 / (2\hat{\beta}_3) = 3,30$ ore. Puntualmente, quindi, la formazione riduce lo scrap rate solo fino a 3,30 ore per addetto, e oltre quella soglia lo farebbe risalire: a 5 ore l'effetto marginale è già +0,0039, a 10 ore +0,0153 punti di scrap rate per ora.

Secondo quesito. No, non possiamo affermare che la relazione sia non lineare; sui dati disponibili teniamo dunque la specificazione lineare. La linearità si verifica testando $H_0 : \beta_3 = 0$ contro $H_1 : \beta_3 \neq 0$, non guardando β_2 . La statistica vale $t = 0,00113981 / 0,0009034 = 1,262$, contro un valore critico di 1,96 (t_{316} , 5% bilaterale), con p-value 0,2086 e intervallo di confidenza $[-0,00064; +0,00292]$ che contiene lo zero: non si rifiuta l'ipotesi di linearità. La curvatura stimata esiste nel campione ma non è distinguibile dal rumore.

Le due risposte vanno tenute insieme: la stima puntuale descrive un effetto marginale crescente, ma l'evidenza statistica non permette di escludere che l'effetto sia costante e pari a $\hat{\beta}_2$. Economicamente è anche la lettura più sensata: un minimo a 3,30 ore per addetto implicherebbe che quasi tutta la formazione osservata sia controproducente, conclusione che un solo coefficiente non significativo non autorizza a sostenere. Si conclude perciò che la relazione fra scrap rate e ore di formazione è compatibile con la linearità, con un effetto costante di circa $-0,0075$ prodotti difettosi su 100 per ogni ora aggiuntiva di formazione.

Osservazione. Non si risponde alla seconda domanda guardando $\hat{\beta}_2$: quello è significativo ($t = -6,012$), ma misura la pendenza nell'origine, non la curvatura. È β_3 , e solo β_3 , a distinguere

una retta da una parabola.

Non si confonda inoltre “effetto marginale crescente” con “la formazione aumenta lo scrap rate”: l’effetto marginale cresce, cioè diventa meno negativo, e resta negativo fino a 3,30 ore.

Infine, il punto di svolta va sempre confrontato con l’intervallo dei dati osservati. Il testo non fornisce statistiche descrittive su `hrsemp`, quindi non è verificabile se 3,30 ore cada dentro o fuori dal campione; se cadesse all’estremo inferiore, il “minimo” sarebbe una pura estrapolazione. Va dichiarato, non taciuto.

Parte III

Esame del 15 giugno 2023

5 | Esercizio 1 — Inquinamento e mercato immobiliare a Boston

Testo d'esame — Esercizio 1. Alcuni studi recenti hanno investigato l'impatto dell'inquinamento nell'ambito del mercato immobiliare. In particolare, in 506 distretti nell'Area Metropolitana di Boston sono stati raccolti i dati sulle seguenti variabili:

- **nox:** livello di inquinamento (*nitrous oxide*) per ogni distretto (proxy della qualità dell'aria);
- **ddist:** variabile dummy = 1 se il distretto è lontano dai centri lavorativi principali e 0 altrimenti;
- **rooms:** numero medio di camere nelle case in quell'area;
- **crime:** tasso di criminalità nel distretto;
- **price:** prezzo mediano delle case per distretto, in dollari.

Nota bibliografica del testo: D. Harrison and D.L. Rubinfeld (1978), *Hedonic Housing Prices and the Demand for Clean Air*, Journal of Environmental Economics and Management 5, 81–102.

Si consideri la seguente regressione

$$\begin{aligned} \log(\text{price}) = & \alpha + \beta_1 \log(\text{nox}) + \beta_2 \text{crime} + \beta_3 \text{rooms} \\ & + \beta_4 \text{rooms}^2 + \beta_5 \text{ddist} + \beta_6 \text{ddist} [\log(\text{nox}) - 1] + \epsilon. \end{aligned} \quad (5.1)$$

Le stime OLS sono riportate di seguito.

Stime OLS. Variabile dipendente: **l_price**. Errori standard robusti rispetto all'eteroschedasticità, variante HC1.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	13,2154	0,783757	16,86	8,14e-51
l_nox	-0,682711	0,100950	-6,763	3,80e-11
crime	-0,0164052	0,00266355	-6,159	1,51e-09
rooms	-0,906738	0,234877	-3,860	0,0001
sq_rooms	0,0919130	0,0180442	5,094	4,99e-07
ddist	-0,0783599	0,0302638	-2,589	0,0099
d_nox	0,0577240	0,141590	0,4077	0,6837

Media var. dipendente	9,941057
SQM var. dipendente	0,409255

In particolare, $d_nox = ddist[\log(nox) - 1, 0]$ e $sq_rooms = rooms^2$.

Nota. Se non specificato diversamente, si consideri sempre un livello di significatività $\alpha = 5\%$ per i test.

Convenzioni adottate nello svolgimento. Il campione conta $n = 506$ distretti, i regressori sono $k = 6$ e i gradi di libertà residui sono $n - k - 1 = 499$. Con n così grande la t_{499} è indistinguibile dalla $N(0,1)$: si usa il valore critico 1,96 al 5% bilaterale, come fanno le note del corso, che scrivono gli intervalli di confidenza con il quantile normale $z_{\alpha/2} = 1,96$ pur avendo stabilito che la statistica standardizzata si distribuisce come una t di Student, e ne danno la giustificazione asintotica (n grande $\Rightarrow t_{n-k-1} \rightarrow N(0,1)$). Il simbolo α compare nel modello (5.1) come intercetta e qui come livello di significatività: dove serve, il significato è dichiarato esplicitamente. Salvo diverso avviso, il livello è $\alpha = 5\%$.

5.1. Domanda 1 — L'effetto marginale di rooms è crescente? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 1 (3 punti). Si consideri l'effetto marginale di `rooms` e lo si definisca. Possiamo affermare che è crescente?

Richiami teorici. Effetto marginale in una specificazione quadratica. Questa regola non è enunciata a lezione: le note danno l'effetto marginale parziale del modello lineare, $\partial E[Y | \mathbf{X}] / \partial X_j = \beta_j$ a parità degli altri regressori, e i termini quadratici vi compaiono solo come trend deterministico e come regressori dell'ausiliaria del test di White. La si ricava in due righe dai due mattoni (effetto marginale parziale più calcolo differenziale). In un modello che contiene X e X^2 , $Y = \dots + \beta_3 X + \beta_4 X^2 + \dots$, si deriva termine a termine il valore atteso condizionato:

$$\frac{\partial E[Y | \mathbf{X}]}{\partial X} = \beta_3 + 2\beta_4 X. \quad (5.2)$$

L'effetto marginale non è un numero ma una funzione del punto X in cui lo si valuta. La sua monotonia è governata dalla derivata seconda,

$$\frac{\partial^2 E[Y | \mathbf{X}]}{\partial X^2} = 2\beta_4, \quad (5.3)$$

dunque l'effetto marginale è crescente se e solo se $\beta_4 > 0$ (la funzione è convessa e il punto stazionario è un minimo) e decrescente se $\beta_4 < 0$ (funzione concava, massimo). Annullando (5.2) si ottiene il punto di svolta

$$X^* = -\frac{\beta_3}{2\beta_4}. \quad (5.4)$$

La non linearita' si verifica testando $H_0 : \beta_4 = 0$, non guardando il segno di β_3 . Due avvertenze: X^* e' informativo solo se cade nell'intervallo dei dati osservati, ed e' un rapporto di stimatori, il cui errore standard non si ottiene da $se(\hat{\beta}_3)$ e $se(\hat{\beta}_4)$ presi separatamente.

Da un coefficiente a una variazione percentuale, con dipendente in logaritmo.

Neanche questa regola e' enunciata a lezione; l'unico appiglio delle note e' l'approssimazione $\log(X + a) - \log X \simeq a/X$ per a piccolo. La derivazione e' questa: per una variazione ΔX_j a parita' degli altri regressori si ha $\Delta \log Y = \beta_j \Delta X_j$; applicando l'approssimazione con $X = Y_0$ e $a = \Delta Y$ si ottiene $\beta_j \Delta X_j \simeq \Delta Y/Y_0$, mentre senza approssimare $\log Y_1 - \log Y_0 = \beta_j \Delta X_j$ da' $Y_1/Y_0 = e^{\beta_j \Delta X_j}$. Quindi

$$\% \Delta Y \simeq 100 \beta_j \Delta X_j \quad (\text{approssimata}), \quad (5.5)$$

$$\% \Delta Y = 100(e^{\beta_j \Delta X_j} - 1) \quad (\text{esatta}). \quad (5.6)$$

L'approssimazione e' affidabile finche' $|\beta_j \Delta X_j| \lesssim 0,1$; oltre, lo scarto diventa visibile (0,20 da' 20% approssimato contro 22,1% esatto; 0,50 da' 50% contro 64,9%). Regola operativa: riportare entrambe, dire quale si adotta e perche'.

Impostazione. La domanda chiede due cose distinte: *definire* l'effetto marginale (che con un termine quadratico non e' un numero ma una funzione del punto in cui lo si valuta) e dire se tale funzione e' *crescente*. La seconda risposta dipende esclusivamente dal segno di β_4 , il coefficiente di `sq_rooms`; il coefficiente di `rooms` ne fissa solo il livello iniziale.

Svolgimento. 1. Effetto marginale. Applicando (5.2) al modello (5.1) e sostituendo le stime:

$$\begin{aligned} \frac{\partial E[\log(\text{price}) \mid \mathbf{X}]}{\partial \text{rooms}} &= \hat{\beta}_3 + 2\hat{\beta}_4 \text{rooms} \\ &= -0,906738 + 2(0,0919130) \text{rooms} \\ &= -0,906738 + 0,183826 \text{rooms}. \end{aligned} \quad (5.7)$$

Poiche' la dipendente e' in logaritmo, questa quantita' e' una semielasticita' istantanea: moltiplicata per 100 da' la variazione percentuale approssimata del prezzo mediano per una variazione *infinitesima* di `rooms`, secondo (5.5). Non e' l'effetto di una camera in piu': in una specificazione quadratica l'incremento discreto da r a $r + 1$ vale

$$\hat{\beta}_3 + \hat{\beta}_4[(r + 1)^2 - r^2] = \hat{\beta}_3 + 2\hat{\beta}_4 r + \hat{\beta}_4, \quad (5.8)$$

cioè la derivata più $\hat{\beta}_4$ (punto 5).

2. La funzione è crescente? Per (5.3) la derivata dell'effetto marginale rispetto a **rooms** è

$$\frac{\partial^2 E[\log(\text{price}) \mid \mathbf{X}]}{\partial \text{rooms}^2} = 2\hat{\beta}_4 = 0,183826 > 0, \quad (5.9)$$

quindi sì, l'effetto marginale è una retta crescente: la funzione $\text{rooms} \mapsto E[\log(\text{price})]$ è convessa.

3. La crescita è statisticamente accertata? Sistema di ipotesi:

$$H_0 : \beta_4 = 0 \quad \text{contro} \quad H_1 : \beta_4 \neq 0.$$

Statistica e intervallo di confidenza:

$$t = \frac{\hat{\beta}_4 - 0}{\text{se}(\hat{\beta}_4)} = \frac{0,0919130}{0,0180442} = 5,0938,$$

$$IC_{95\%}(\beta_4) = 0,0919130 \pm 1,96 \times 0,0180442 = [0,056546; 0,127280]. \quad (5.10)$$

L'output riporta 5,094. Distribuzione sotto H_0 : asintoticamente $N(0,1)$; valore critico bilaterale al 5%: 1,96. Poiché $|5,094| > 1,96$ e il p-value vale $4,99 \cdot 10^{-7}$, rifiutiamo H_0 : la convessità non è un artefatto campionario. L'intervallo (5.10) non contiene lo zero ed è interamente positivo.

4. Punto di svolta. Per (5.4) l'effetto marginale si annulla in

$$\text{rooms}^* = -\frac{\hat{\beta}_3}{2\hat{\beta}_4} = \frac{0,906738}{0,183826} = 4,9326.$$

Essendo $\beta_4 > 0$ la parabola è convessa e rooms^* è un minimo: sotto 4,93 camere l'effetto è negativo, sopra è positivo.

5. Valori dell'effetto marginale (punti di valutazione illustrativi: il dataset non è disponibile, quindi non conosciamo la media campionaria di **rooms**):

rooms = r	semielast. $\Delta = \hat{\beta}_3 + 2\hat{\beta}_4 r$	100Δ	$100(e^\Delta - 1)$	effetto di $r \rightarrow r + 1$
4	-0,1714	-17,14%	-15,75%	-7,64%
5	0,0124	+1,24%	+1,25%	+10,99%
6	0,1962	+19,62%	+21,68%	+33,39%
7	0,3800	+38,00%	+46,24%	+60,31%
8	0,5639	+56,39%	+75,75%	+92,67%

Le due colonne centrali riguardano la sola semielasticita' puntuale: la conversione approssimata (5.5) e quella esatta (5.6), che oltre $|\Delta| \approx 0,1$ cominciano a divergere in modo visibile. L'ultima colonna e' invece l'effetto discreto di una camera in piu', cioe' $100(e^{\hat{\beta}_3 + \hat{\beta}_4[(r+1)^2 - r^2]} - 1)$ secondo (5.8), che in una quadratica non coincide con la derivata: a $r = 5$ vale +10,99% contro il +1,25% della semielasticita', quasi nove volte tanto.

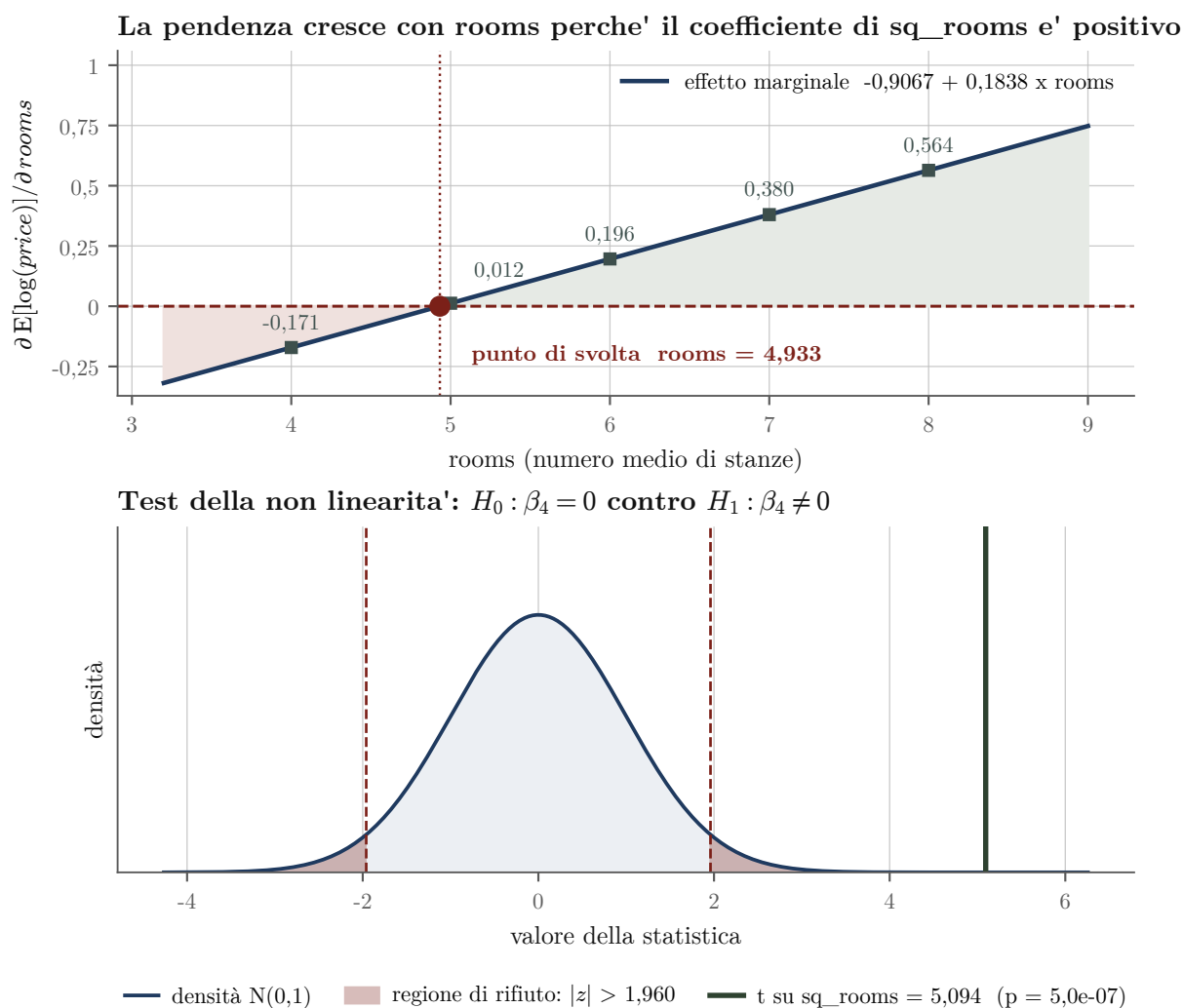


Figura 5.1: Sopra: l'effetto marginale di **rooms** come retta crescente, con il punto di svolta in 4,933 e i valori nei punti illustrativi. Sotto: il test della non linearita' sul coefficiente di **sq_rooms**, con la statistica ben oltre la regione di rifiuto.

Lettura del grafico (Figura 5.1). La retta dell'effetto marginale ha pendenza positiva 0,1838 e attraversa lo zero in **rooms** = 4,933: a sinistra il prezzo atteso decresce al crescere di **rooms**, a destra l'effetto cresce fino a +0,56 a otto camere. Il pannello inferiore mostra che la statistica 5,094 cade lontano dalla soglia 1,96: la pendenza della retta non e' zero.

Risposta. L'effetto marginale di **rooms** non e' un numero ma una funzione del numero di camere, data da (5.7):

$$\frac{\partial E[\log(\text{price})]}{\partial \text{rooms}} = \hat{\beta}_3 + 2\hat{\beta}_4 \text{ rooms} = -0,906738 + 0,183826 \text{ rooms}.$$

Si', possiamo affermare che e' crescente. La sua derivata vale $2\hat{\beta}_4 = 0,183826 > 0$ per (5.9), e il coefficiente $\hat{\beta}_4$ e' significativo ($t = 5,094$, $p\text{-value} = 5,0 \cdot 10^{-7}$): rifiutiamo $H_0 : \beta_4 = 0$, quindi la crescita e' statisticamente accertata e non attribuibile al caso. In termini economici, il valore marginale di una camera aggiuntiva e' tanto maggiore quanto piu' la casa e' gia' grande: un rendimento crescente della dimensione abitativa.

Va pero' distinta la crescita dell'effetto dal suo segno: l'effetto marginale e' negativo per $\text{rooms} < 4,933$ e positivo oltre. Nei distretti con case molto piccole il modello stima addirittura una relazione inversa fra numero di camere e prezzo mediano.

Osservazione. Rispondere “no, perche' il coefficiente di **rooms** e' negativo” e' l'errore tipico: $\hat{\beta}_3 = -0,9067$ non e' l'effetto di una camera in piu', e' solo l'intercetta della retta dell'effetto marginale, cioe' il suo valore (controfattuale) in $\text{rooms} = 0$. Il segno che decide la monotonia e' quello di $\hat{\beta}_4$.

Secondo avvertimento: $\text{rooms}^* = 4,9326$ e' un rapporto di stimatori; il suo errore standard non si ricava da $\text{se}(\hat{\beta}_3)$ e $\text{se}(\hat{\beta}_4)$ presi separatamente. Si riporta la stima puntuale dichiarando il limite, e si ricorda che il punto di svolta e' informativo solo se cade nell'intervallo dei dati osservati.

5.2. Domanda 2 — Il differenziale fra distretti lontani e vicini quando $\text{nox} = 1$ (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 2 (3 punti). Si considerino due distretti con identiche caratteristiche, ad eccezione della variabile **ddist**. Inoltre, sappiamo che il livello di concentrazione di $\text{nox} = 1$. Si calcoli la differenza attesa dei prezzi in questo caso. Si definisca un sistema di ipotesi per verificare se questo differenziale è statisticamente significativo.

Richiami teorici. Interazione fra una dummy e un regressore. Le note trattano l'interazione solo nel caso particolare del test di Chow, in forma di “somma di coefficienti”; la regola generale si ottiene derivando. In $Y = \dots + \beta_1 X + \beta_2 Z + \beta_3 (X \cdot Z) + \dots$,

$$\frac{\partial E[Y | \mathbf{X}]}{\partial X} = \beta_1 + \beta_3 Z, \quad \frac{\partial E[Y | \mathbf{X}]}{\partial Z} = \beta_2 + \beta_3 X. \quad (5.11)$$

L'effetto di X dipende dal livello di Z ; se Z e' una dummy, β_1 e' l'effetto di X nel gruppo $Z = 0$, $\beta_1 + \beta_3$ quello nel gruppo $Z = 1$, e β_3 e' la differenza fra i due effetti. Il coefficiente β_1 da solo ha significato solo se $Z = 0$ e' un valore ammissibile e sensato. Applicato al modello (5.1), dove la dummy **ddist** entra sia da sola sia moltiplicata per $[\log(\text{nox}) - 1]$, il differenziale fra i due gruppi a parita' di tutto il resto e'

$$E[\log(\text{price}) \mid \text{ddist} = 1] - E[\log(\text{price}) \mid \text{ddist} = 0] = \beta_5 + \beta_6 [\log(\text{nox}) - 1]. \quad (5.12)$$

Dummy in un modello logaritmico. Per una dummy che passa da 0 a 1 a parità di tutto il resto si ha $\Delta \log Y = \delta$, dunque, ripetendo il passaggio già usato per (5.5)–(5.6),

$$\% \Delta Y \simeq 100 \delta \quad (\text{approssimata}), \quad \% \Delta Y = 100(e^\delta - 1) \quad (\text{esatta}). \quad (5.13)$$

Per δ negativo le due versioni divergono nella direzione opposta rispetto al caso positivo, e con $|\delta| > 1$ l'approssimazione è inutilizzabile (una dummy con $\delta = -2,66$ non significa “−266%”, ma $100(e^{-2,66} - 1) = -93,0\%$).

Varianza di una combinazione lineare di due stimatori. Dalla $\text{Var}(\hat{\beta}) = \sigma^2(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$ delle note, per $\theta = \mathbf{a}'\beta$ si ha $\text{Var}(\hat{\theta}) = \mathbf{a}' \text{Var}(\hat{\beta}) \mathbf{a}$, che con due soli coefficienti diventa

$$\text{Var}(a\hat{\beta}_5 + b\hat{\beta}_6) = a^2 \text{Var}(\hat{\beta}_5) + b^2 \text{Var}(\hat{\beta}_6) + 2ab \text{Cov}(\hat{\beta}_5, \hat{\beta}_6). \quad (5.14)$$

Questa formula non compare nelle note, che anzi dichiarano esplicitamente che il denominatore della t su una differenza di coefficienti “non è immediato da valutare” e per questo passano al test F . L'output di una regressione riporta soltanto la diagonale della matrice di covarianza: la Cov fuori diagonale non c'è. Quindi il test t si fa sempre su un singolo coefficiente ($a = 1, b = 0$) e su un suo multiplo ($\theta = k\beta_j$, perché $\text{se}(k\hat{\beta}_j) = |k| \text{se}(\hat{\beta}_j)$ e nessuna covarianza entra in gioco), ma non è calcolabile su una somma o differenza di due coefficienti diversi.

Restrizione lineare e test F . Ogni ipotesi congiunta va prima riscritta nella forma generale

$$r_1\beta_1 + r_2\beta_2 + \dots + r_k\beta_k = q, \quad (5.15)$$

con $r_1, \dots, r_k$ e q costanti note; il numero di combinazioni lineari distinte imposte è s , il numero di restrizioni. La statistica delle note, costruita sul confronto fra modello ristretto (quello che impone H_0) e modello completo, è

$$F_{s; n-k-1} = \frac{(R_c^2 - R_r^2)/s}{(1 - R_c^2)/(n - k - 1)}, \quad (5.16)$$

con R_c^2 ed R_r^2 gli R^2 del modello completo e di quello ristretto. Poiché $R_c^2 \geq R_r^2$, si ha $F \geq 0$ e il test è unilaterale destro: non si divide α per due. La (5.16) presuppone però omoschedasticità; la versione robusta del test F non è enunciata nelle note, che si limitano a osservare che i software la producono automaticamente una volta stimati gli errori standard robusti.

Impostazione. Il punto chiave è che $\text{nox} = 1$ implica $\log(\text{nox}) = 0$, quindi $\text{d_nox} = \text{ddist}(0 - 1) = -\text{ddist}$: passare da $\text{ddist} = 0$ a $\text{ddist} = 1$ muove due regressori, non uno. Il

differenziale combina perciò β_5 e β_6 , e questo determina sia il calcolo sia il fatto che il test richieda uno strumento diverso dalla t dell'output.

Svolgimento. 1. Il valore di d_nox . Con $nox = 1$ si ha $\log(1) = 0$, quindi

$$d_nox = ddist[\log(nox) - 1] = ddist(0 - 1) = -ddist. \quad (5.17)$$

Dunque il distretto lontano ($ddist = 1$) ha $d_nox = -1$, quello vicino ($ddist = 0$) ha $d_nox = 0$.

2. Differenza attesa. A parità di l_nox , $crime$, $rooms$ e sq_rooms , da (5.12) con $\log(nox) = 0$:

$$\begin{aligned} \Delta &= E[\log(\text{price}) \mid ddist = 1] - E[\log(\text{price}) \mid ddist = 0] \\ &= \beta_5(1) + \beta_6(-1) - [\beta_5(0) + \beta_6(0)] \\ &= \beta_5 - \beta_6, \end{aligned}$$

e numericamente

$$\widehat{\Delta} = \hat{\beta}_5 - \hat{\beta}_6 = -0,0783599 - 0,0577240 = -0,1360839.$$

3. Traduzione in percentuale. Applicando (5.13) con $\delta = \widehat{\Delta}$:

$$\begin{aligned} \% \Delta \text{price} &\simeq 100 \widehat{\Delta} = -13,61\% && \text{(approssimata),} \\ \% \Delta \text{price} &= 100(e^{-0,1360839} - 1) \\ &= 100(0,872769 - 1) = -12,72\% && \text{(esatta).} \end{aligned}$$

Con $|\widehat{\Delta}| = 0,136 > 0,1$ la differenza fra le due versioni è già percepibile (quasi un punto percentuale): adottiamo la versione esatta.

4. Sistema di ipotesi. Scritto nella forma generale (5.15) con $r_5 = 1$, $r_6 = -1$, $q = 0$, e quindi con $s = 1$ restrizione:

$$H_0 : \beta_5 - \beta_6 = 0 \quad \text{contro} \quad H_1 : \beta_5 - \beta_6 \neq 0. \quad (5.18)$$

5. Il test t è calcolabile con l'output fornito? No. Da (5.14) con $a = 1$ e $b = -1$ servirebbe

$$\text{se}(\hat{\beta}_5 - \hat{\beta}_6) = \sqrt{\text{Var}(\hat{\beta}_5) + \text{Var}(\hat{\beta}_6) - 2 \text{Cov}(\hat{\beta}_5, \hat{\beta}_6)}, \quad (5.19)$$

e la covarianza non compare nella tabella. Le tre vie legittime:

- **test F /Wald robusto** con $s = 1$ sulla restrizione $\beta_5 - \beta_6 = 0$: all'esaminando la covarianza non serve, ma al calcolo si', e il software la legge dalla matrice sandwich HC1 (in gretl: *Test, Vincoli lineari*, con la riga `b[ddist] - b[d_nox] = 0`, su un modello stimato con errori standard robusti). Da evitare qui la forma (5.16) basata sul confronto fra R^2 del modello ristretto e di quello completo: vale solo sotto omoschedasticita', che la Domanda 5 rifiuta ($t = -4,270$, p-value $2,34 \cdot 10^{-5}$);
- **riparametrizzazione**, che qui e' particolarmente pulita. Poiche' `d_nox = ddist log(nox) - ddist`, la parte del modello che contiene la dummy si riscrive

$$\beta_5 \text{ddist} + \beta_6 \text{d_nox} = (\beta_5 - \beta_6) \text{ddist} + \beta_6 [\text{ddist log(nox)}], \quad (5.20)$$

e ristimando con i regressori `ddist` e `ddist · log(nox)` il coefficiente di `ddist` e' esattamente il differenziale cercato: il suo errore standard si legge nell'output;

- usare la Cov se il testo la fornisce (qui non lo fa).

6. Un limite che si puo' comunque ricavare. La matrice di covarianza e' semidefinita positiva, quindi vale la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz $|\text{Cov}(\hat{\beta}_5, \hat{\beta}_6)| \leq \text{se}(\hat{\beta}_5) \text{se}(\hat{\beta}_6)$; sostituendo i due estremi in (5.19) si ottiene

$$\begin{aligned} |\text{se}(\hat{\beta}_5) - \text{se}(\hat{\beta}_6)| &\leq \text{se}(\hat{\beta}_5 - \hat{\beta}_6) \leq \text{se}(\hat{\beta}_5) + \text{se}(\hat{\beta}_6), \\ 0,111326 &\leq \text{se}(\hat{\beta}_5 - \hat{\beta}_6) \leq 0,171854. \end{aligned}$$

Il valore assoluto della statistica t e' quindi compreso fra

$$\frac{0,1360839}{0,171854} = 0,7919 \quad \text{e} \quad \frac{0,1360839}{0,111326} = 1,2224.$$

Anche nel caso piu' favorevole al rifiuto si ha $|t| = 1,2224 < 1,96$: qualunque sia la covarianza ignota, il differenziale non e' significativo al 5%.

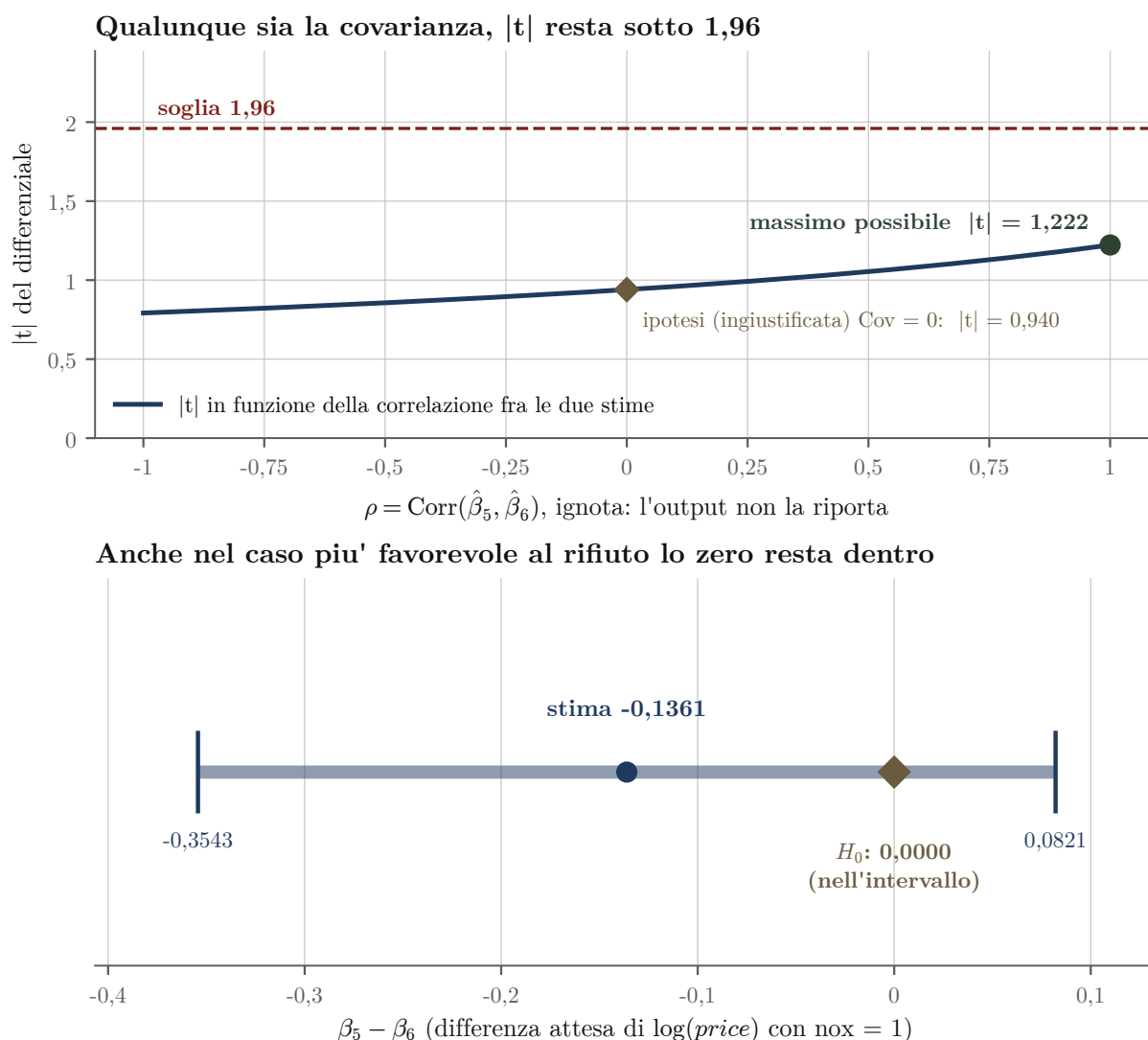


Figura 5.2: Sopra: il valore assoluto della statistica t in funzione della correlazione ignota fra le due stime; il massimo possibile, 1,222, resta sotto la soglia 1,96. Sotto: l'intervallo di confidenza piu' stretto compatibile con i dati, che contiene comunque lo zero.

Lettura del grafico (Figura 5.2). La curva percorre tutte le correlazioni ammissibili fra $\hat{\beta}_5$ e $\hat{\beta}_6$, da -1 a $+1$: parte da 0,792 e arriva a 1,222 senza mai entrare nella regione di rifiuto. Il rombo segnala dove cadrebbe la statistica assumendo (senza alcuna giustificazione) $Cov = 0$: 0,940. Il pannello inferiore mostra che perfino l'intervallo di confidenza piu' stretto, $[-0,3543; 0,0821]$, contiene lo zero.

Risposta. Con $\text{nox} = 1$ si ha $\log(\text{nox}) = 0$ e quindi $d_{\text{nox}} = -\text{ddist}$ per (5.17). La differenza attesa fra un distretto lontano e uno vicino, per il resto identico, e'

$$\hat{\Delta} = \hat{\beta}_5 - \hat{\beta}_6 = -0,0783599 - 0,0577240 = -0,1360839,$$

cioe' un prezzo mediano piu' basso del 12,72% nel distretto lontano (versione esatta; -13,61% con l'approssimazione). Il sistema di ipotesi per verificarne la significativita' e' (5.18),

$$H_0 : \beta_5 - \beta_6 = 0 \quad \text{contro} \quad H_1 : \beta_5 - \beta_6 \neq 0,$$

una restrizione lineare singola ($s = 1$). Il test t non e' calcolabile con l'output fornito, perche' l'errore standard della differenza richiede $\text{Cov}(\hat{\beta}_5, \hat{\beta}_6)$, che la tabella non riporta: la via del corso e' il test F /Wald robusto con $s = 1$ (coerente con gli errori standard HC1 del modello), in alternativa si riparametrizza il modello come in (5.20) leggendo direttamente l'errore standard di `ddist`. Il limite di Cauchy-Schwarz consente comunque di concludere: poiche' $|t| \leq 1,2224 < 1,96$ per ogni covarianza ammissibile, il differenziale non e' statisticamente significativo al 5%. La lontananza dai centri lavorativi, in un contesto di aria pulita, non produce uno scarto di prezzo distinguibile dal rumore.

Osservazione. Tre trappole in una sola domanda.

1. Sommare gli errori standard, o porre $\text{Cov} = 0$ per calcolarli in quadratura, e' un errore grave: equivale ad assumere l'incorrelazione fra due stimatori senza alcuna giustificazione, cioe' a cancellare a mano il terzo addendo di (5.14).
2. Rispondere " $\hat{\beta}_5 = -0,0784$, quindi il differenziale e' -7,8% ed e' significativo ($t = -2,589$)" e' sbagliato: per (5.12) β_5 e' il differenziale nel punto in cui $\log(\text{nox}) = 1$, cioe' $\text{nox} = e \approx 2,718$, non in $\text{nox} = 1$. La centratura del termine di interazione serve esattamente a questo.
3. La differenza di $E[\log(\text{price})]$ non e' la differenza di $E[\text{price}]$: poiche' $E[e^X] \neq e^{E[X]}$, il -12,72% va letto come variazione proporzionale della mediana condizionale (o della media geometrica) del prezzo. La riconversione esatta sulla media richiederebbe un'ipotesi sulla distribuzione dell'errore che il corso non fornisce.

5.3. Domanda 3 — Un aumento del 3% di nox nel distretto 10 (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 3 (3 punti). Nel distretto 10, vicino alle zone lavorative principali, ci si aspetta il livello di inquinamento aumenti del 3% l'anno prossimo. Si valuti la riduzione attesa del prezzo delle case e si dica se questa variazione risulta statisticamente significativa.

Richiami teorici. Modello log-log: il coefficiente e' un'elasticita'. I modelli log-log non sono trattati a lezione; la regola si ricava dai soliti due mattoni. In $\log Y = \alpha + \beta \log X + \dots$ si ha $\Delta \log Y = \beta \Delta \log X$; applicando a entrambi i membri l'approssimazione $\log(X+a) - \log X \simeq a/X$ si ottiene $\Delta Y/Y \simeq \beta \Delta X/X$, cioe'

$$\beta = \frac{\% \Delta Y}{\% \Delta X} = \varepsilon_{Y,X}. \quad (5.21)$$

Una variazione dell' m per cento di X produce una variazione di $\beta \cdot m$ per cento di Y : l'elasticità è costante, ed è questa la ragione per cui si sceglie la forma log-log. La versione esatta è la stessa (5.6) applicata a $\Delta \log X = \log(1 + m/100)$.

Elasticità in presenza di interazione. Per (5.11) applicata al modello (5.1), derivando rispetto a $\log(\text{nox})$,

$$\frac{\partial E[\log(\text{price}) \mid \mathbf{X}]}{\partial \log(\text{nox})} = \beta_1 + \beta_6 \text{ ddist}, \quad (5.22)$$

cioè β_1 nei distretti vicini ($\text{ddist} = 0$) e $\beta_1 + \beta_6$ in quelli lontani ($\text{ddist} = 1$).

Test t su un singolo coefficiente. Con valore ipotizzato κ (eventualmente nullo),

$$t = \frac{\hat{\beta}_j - \kappa}{\text{se}(\hat{\beta}_j)}, \quad (5.23)$$

distribuita come t_{n-k-1} e asintoticamente come $N(0,1)$ sotto H_0 . Si rifiuta se $|t^{oss}| > 1,96$ al 5% bilaterale, equivalentemente se il p-value bilaterale $2P_{H_0}(t > |t^{oss}|)$ è inferiore ad α . L'intervallo di confidenza al 95% è

$$IC_{95\%}(\beta_j) = [\hat{\beta}_j - 1,96 \text{ se}(\hat{\beta}_j); \hat{\beta}_j + 1,96 \text{ se}(\hat{\beta}_j)], \quad (5.24)$$

e contiene esattamente i valori κ che il test non rifiuta.

Multipli di un coefficiente. Se la quantità di interesse è $\theta = k\beta_j$ con k costante nota, allora $\text{se}(k\hat{\beta}_j) = |k| \text{ se}(\hat{\beta}_j)$: la statistica t non cambia e coincide con quella del test di significatività del coefficiente. Nessuna covarianza entra in gioco, a differenza di (5.14).

Impostazione. “Vicino alle zone lavorative principali” fissa $\text{ddist} = 0$: la dummy è definita uguale a 1 per i distretti lontani. Con $\text{ddist} = 0$ il termine di interazione si annulla e l'elasticità rilevante è il solo β_1 . Questo è decisivo anche per la seconda parte: trattandosi di un unico coefficiente, il test t dell'output è direttamente utilizzabile.

Svolgimento. 1. Elasticità rilevante. Poiché il distretto è vicino ai centri lavorativi, $\text{ddist} = 0$ e quindi $\text{d_nox} = 0$; da (5.22)

$$\left. \frac{\partial E[\log(\text{price})]}{\partial \log(\text{nox})} \right|_{\text{ddist}=0} = \beta_1 + \beta_6 \cdot 0 = \beta_1, \quad \hat{\beta}_1 = -0,682711.$$

Il prezzo mediano è anelastico rispetto all'inquinamento ($|\hat{\beta}_1| < 1$).

2. Riduzione attesa, versione approssimata. Per (5.21),

$$\% \Delta \text{price} \simeq \hat{\beta}_1 \times \% \Delta \text{nox} = -0,682711 \times 3 = -2,0481\%.$$

3. Versione esatta. Un aumento del 3% significa $\text{nox}_1/\text{nox}_0 = 1,03$, dunque $\Delta \log(\text{nox}) = \log(1,03) = 0,0295588$ e

$$\begin{aligned}\Delta \log(\text{price}) &= \hat{\beta}_1 \times 0,0295588 = -0,0201801, \\ \% \Delta \text{price} &= 100(e^{-0,0201801} - 1) = -1,9978\%.\end{aligned}$$

Le due versioni coincidono in pratica ($|\Delta| = 0,02 \ll 0,1$): la riduzione attesa e' del 2% circa.

4. Significativita'. La variazione e' un multiplo fisso di β_1 , e $\text{se}(k\hat{\beta}_1) = |k| \text{se}(\hat{\beta}_1)$: la statistica t non cambia al variare di k e coincide con quella del test di significativita' del coefficiente. Sistema di ipotesi e statistica:

$$\begin{aligned}H_0 : \beta_1 &= 0 \quad \text{contro} \quad H_1 : \beta_1 \neq 0, \\ t &= \frac{-0,682711 - 0}{0,100950} = -6,7629.\end{aligned}$$

Distribuzione sotto H_0 : asintoticamente $N(0,1)$; valore critico bilaterale al 5%: 1,96. Poiche' $|-6,763| > 1,96$ e il p-value vale $3,80 \cdot 10^{-11}$, rifiutiamo H_0 a qualunque livello convenzionale.

5. Intervallo di confidenza. Da (5.24),

$$IC_{95\%}(\beta_1) = -0,682711 \pm 1,96 \times 0,100950 = [-0,880573; -0,484849],$$

che, tradotto nella variazione di prezzo per un +3% di **nox** tramite (5.6), diventa

$$\begin{aligned}&[100(e^{-0,880573 \times 0,0295588} - 1); 100(e^{-0,484849 \times 0,0295588} - 1)] \\ &= [-2,57\%; -1,42\%].\end{aligned}$$

Lo zero e' escluso con ampio margine.

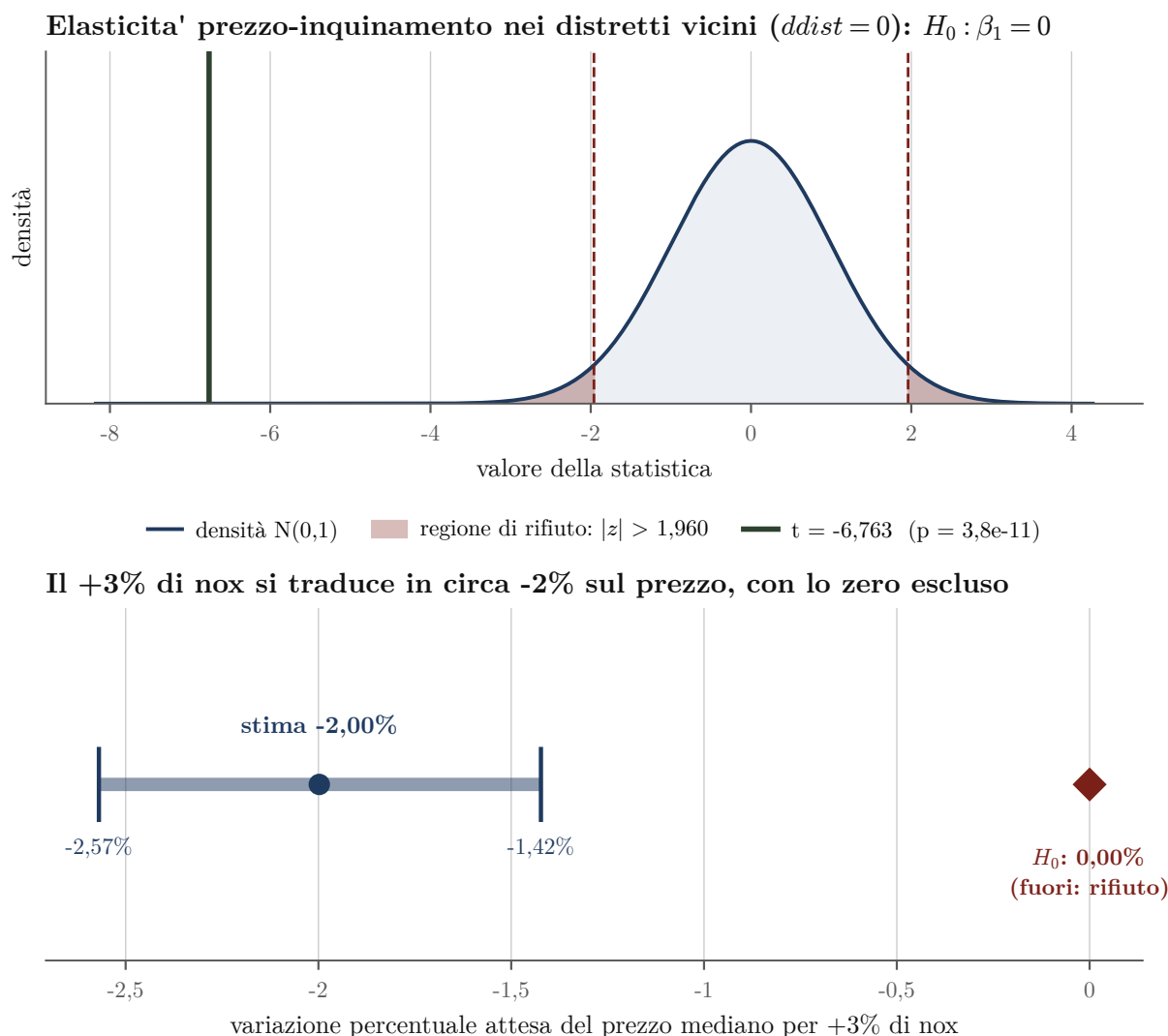


Figura 5.3: Sopra: la statistica $t = -6,763$ cade dentro la regione di rifiuto bilaterale al 5%. Sotto: l'intervallo di confidenza della variazione percentuale attesa del prezzo per un aumento del 3% di nox, con l'ipotesi nulla di effetto nullo marcata fuori dall'intervallo.

Lettura del grafico (Figura 5.3). La riga del pannello superiore si trova a $-6,76$, cioè oltre tre volte più a sinistra della soglia $-1,96$: sotto H_0 un valore così estremo si osserva quattro volte su cento miliardi. Nel pannello inferiore l'intervallo $[-2,57\%; -1,42\%]$ resta interamente in territorio negativo, a distanza dal rombo posto sullo zero.

Risposta. Il distretto 10 è vicino ai centri lavorativi, quindi $ddist = 0$ e l'elasticità del prezzo rispetto all'inquinamento è governata dal solo β_1 : $\hat{\beta}_1 = -0,682711$. Un aumento del 3% di nox comporta una riduzione attesa del prezzo medio di circa il 2% ($-2,05\%$ con l'approssimazione, $-1,998\%$ con il calcolo esatto), con intervallo di confidenza al 95% pari a $[-2,57\%; -1,42\%]$.

La variazione è statisticamente significativa: testando $H_0 : \beta_1 = 0$ contro $H_1 : \beta_1 \neq 0$ si ottiene $t = -6,763$ contro un valore critico di $1,96$, con p-value $3,80 \cdot 10^{-11}$; si rifiuta H_0 anche

all'1% e all'1 per mille. L'aria più sporca si capitalizza nei prezzi immobiliari, ed è su questo che poggia il metodo dei prezzi edonici.

Osservazione. Non si deve aggiungere $\hat{\beta}_6$: per (5.22) l'interazione conta solo per i distretti lontani, dove l'elasticità varrebbe $\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_6 = -0,682711 + 0,057724 = -0,624987$. E si noti che la domanda parla di un aumento previsto "l'anno prossimo", ma il modello è stimato su una cross section: la lettura corretta è un confronto fra distretti con diverso livello di *nox*, non una previsione dinamica. Perché il -2% sia causale servono i tre criteri congiunti del corso, che vanno verificati tutti insieme: (1) associazione fra le variabili; (2) ordine logico o temporale, cioè la causa precede l'effetto; (3) esclusione delle spiegazioni alternative, in particolare l'assenza di confondenti omessi. Se anche uno solo cade, non si conclude per la causalità.

5.4. Domanda 4 — Una variazione unitaria di crime riduce i prezzi del 2%? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 4 (3 punti). Possiamo affermare che una variazione unitaria di *crime* riduca i prezzi attesi del 2%? Si motivi la risposta.

Richiami teorici. Modello log-lin. La variabile *crime* entra in livello e la dipendente in logaritmo: valgono (5.5) e (5.6), cioè $\% \Delta Y \simeq 100 \beta_j \Delta X_j$ nella versione approssimata e $\% \Delta Y = 100(e^{\beta_j \Delta X_j} - 1)$ in quella esatta. Per una variazione unitaria, $\Delta X_j = 1$, le due si riducono a $100 \beta_j$ e $100(e^{\beta_j} - 1)$.

Soglia percentuale e ipotesi nulla coerente. Quando la domanda fissa una soglia percentuale p ("ridurre i prezzi del 2%"), l'ipotesi nulla coerente con la versione esatta è su $\log(1+p)$, non su p :

$$H_0 : \beta_j \Delta X_j = \log(1+p) \quad \text{invece di} \quad H_0 : \beta_j \Delta X_j = p. \quad (5.25)$$

Per $p = 5\%$ si ha $\log(1,05) = 0,04879$ contro 0,05; per $p = 30\%$, $\log(1,3) = 0,26236$ contro 0,30. Su soglie grandi la scelta può ribaltare la conclusione e va dichiarata; su soglie piccole le due versioni coincidono in pratica.

Test t con valore ipotizzato $\kappa \neq 0$. Si usa (5.23), $t = (\hat{\beta}_j - \kappa) / \text{se}(\hat{\beta}_j)$, con κ suggerito dalla teoria economica anziché dal test di significatività. La verifica equivalente è l'ispezione dell'intervallo di confidenza (5.24): se l'intervallo contiene κ , il coefficiente non è statisticamente distinguibile da quel valore; se non lo contiene, lo è.

Impostazione. La domanda non chiede se *crime* abbia effetto, ma se l'effetto sia *pari a un valore specifico*: è un test con $\kappa \neq 0$, e la conclusione va formulata come impossibilità o meno di rifiutare, non come confronto fra il numero stimato e -2%. Poiché è in gioco un solo coefficiente, il test t dell'output è utilizzabile.

Svolgimento. 1. Effetto stimato di una unita' di crime. La variabile entra in livello, la dipendente in logaritmo, quindi con $\Delta\text{crime} = 1$:

$$\begin{aligned}\% \Delta \text{price} &\simeq 100 \hat{\beta}_2 = 100(-0,0164052) = -1,6405\% && \text{(approssimata)}, \\ \% \Delta \text{price} &= 100(e^{-0,0164052} - 1) = -1,6271\% && \text{(esatta)}.\end{aligned}$$

Essendo $|\hat{\beta}_2| = 0,016 \ll 0,1$ le due versioni differiscono di poco piu' di un centesimo di punto: l'approssimazione e' qui pienamente adeguata.

2. Le due formulazioni dell'ipotesi nulla. Per (5.25), "ridurre i prezzi del 2%" si traduce in

$$\begin{aligned}\text{(a)} \quad H_0 : \beta_2 &= -0,02, \\ \text{(b)} \quad H_0 : \beta_2 &= \log(0,98) = -0,0202027.\end{aligned}$$

La (a) e' coerente con la conversione approssimata, la (b) con quella esatta. Svolgiamo entrambe; l'alternativa e' bilaterale, $H_1 : \beta_2 \neq \kappa$.

3. Test con $\kappa = -0,02$. Da (5.23),

$$t = \frac{\hat{\beta}_2 - \kappa}{\text{se}(\hat{\beta}_2)} = \frac{-0,0164052 - (-0,02)}{0,00266355} = \frac{0,0035948}{0,00266355} = 1,3496,$$

con p-value bilaterale $= 2 P(Z > 1,3496) = 0,1771$. Poiche' $|1,3496| < 1,96$ e $0,1771 > 0,05$, non si rifiuta H_0 .

4. Test con $\kappa = \log(0,98) = -0,0202027$.

$$t = \frac{-0,0164052 - (-0,0202027)}{0,00266355} = \frac{0,0037975}{0,00266355} = 1,4257,$$

con p-value $= 0,1540$: stessa conclusione. La scelta fra versione approssimata ed esatta, che su soglie grandi puo' ribaltare la decisione, qui e' irrilevante.

5. Verifica per ispezione dell'intervallo di confidenza. Da (5.24),

$$IC_{95\%}(\beta_2) = -0,0164052 \pm 1,96 \times 0,00266355 = [-0,0216258; -0,0111846], \quad (5.26)$$

che in termini percentuali esatti vale $[-2,14\%; -1,11\%]$. Entrambi i valori ipotizzati, $-0,02$ e $-0,0202$, cadono dentro l'intervallo: conferma indipendente della non-rifiutabilita'.

6. Un test che invece si rifiuta. $H_0 : \beta_2 = 0$ da' $t = -6,159$ con p-value $1,51 \cdot 10^{-9}$: la criminalita' ha senz'altro un effetto, e' solo la sua misura precisa a restare incerta.

Entrambe le letture del -2% cadono dentro l'intervallo

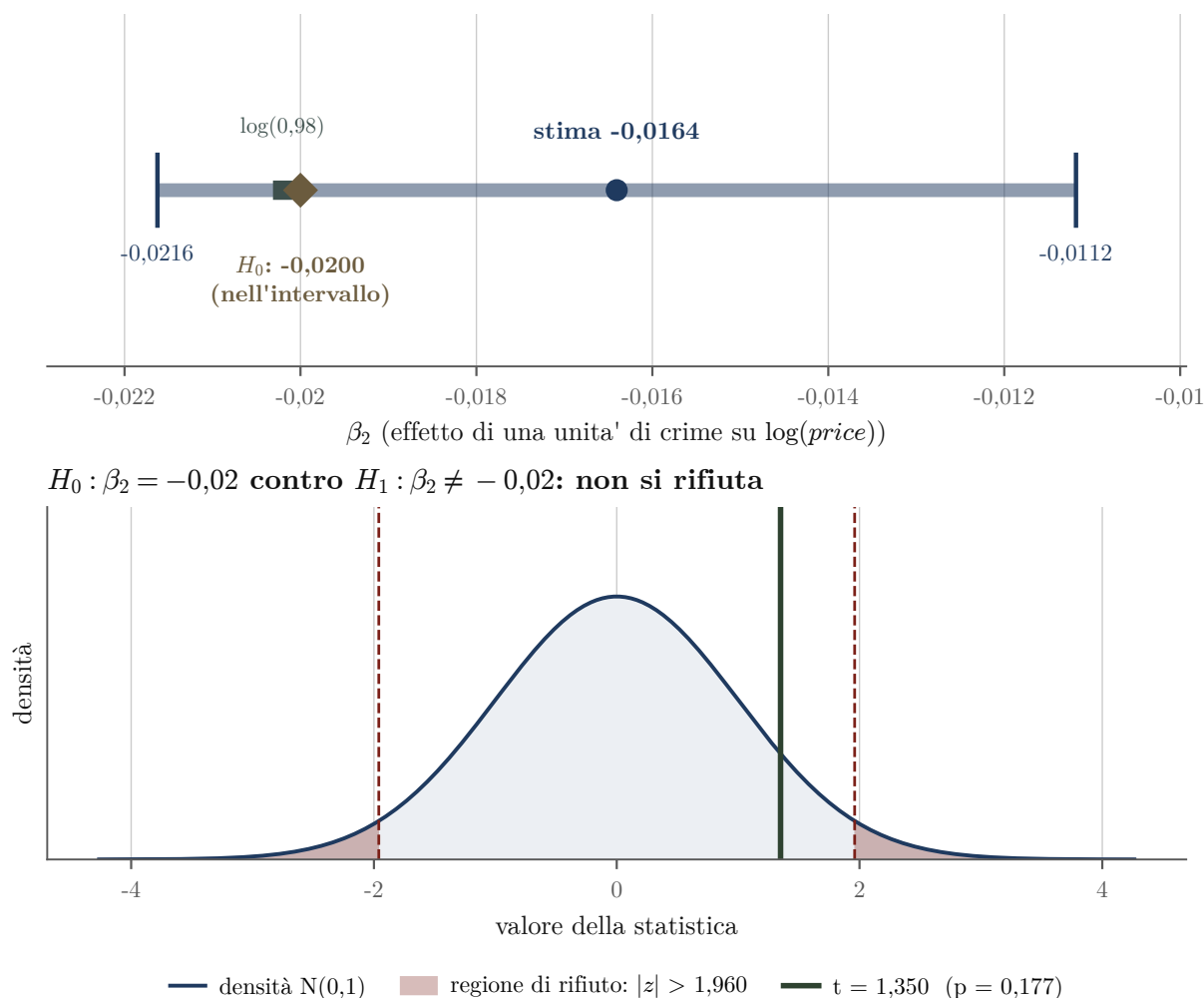


Figura 5.4: Sopra: l'intervallo di confidenza al 95% per il coefficiente di crime, con l'ipotesi -0,02 e la sua versione esatta $\log(0,98)$ entrambe al suo interno. Sotto: la statistica $t = 1,350$ cade nella regione di non rifiuto.

Lettura del grafico (Figura 5.4). L'intervallo $[-0,0216; -0,0112]$ e' abbastanza ampio da ospitare sia il rombo di $H_0 = -0,0200$ sia il quadrato di $\log(0,98) = -0,0202$, entrambi collocati nella meta' sinistra dell'intervallo. Nel pannello inferiore la riga a 1,350 resta ben all'interno delle due soglie $\pm 1,96$: il campione non ha potenza sufficiente a distinguere -1,63% da -2%.

Risposta. La stima puntuale dice che un punto in piu' di **crime** riduce il prezzo mediano dell'1,63% (versione esatta; 1,64% con l'approssimazione), non del 2%. Ma la domanda e' se si possa *affermare* il 2%, ed e' una domanda di inferenza: testando $H_0 : \beta_2 = -0,02$ contro $H_1 : \beta_2 \neq -0,02$ si ottiene $t = 1,350$ contro il valore critico 1,96 (p-value 0,177), e testando la

versione esatta $H_0 : \beta_2 = \log(0,98)$ si ottiene $t = 1,426$ (p-value 0,154). In entrambi i casi non si rifiuta l'ipotesi nulla.

Non possiamo escluderlo, ma nemmeno affermarlo. Il test non rifiuta $H_0 : \beta_2 = -0,02$, e non rifiutare non equivale ad accettare: i dati sono *compatibili* con una riduzione del 2%, non la stabiliscono. Lo si vede dall'intervallo di confidenza (5.26), che va da $-1,11\%$ a $-2,14\%$: il campione è compatibile con il -2% esattamente allo stesso titolo con cui lo è con una riduzione di poco più dell'1%. Ciò che il modello stabilisce con certezza è che l'effetto della criminalità è negativo e non nullo ($t = -6,159$ contro lo zero); la sua esatta grandezza resta stimata con un margine di circa un punto percentuale.

Osservazione. Non confondere “la stima non è esattamente -2% ” con “la stima è significativamente diversa da -2% ”: è la distinzione che vale il punto. Rispondere “no, perché $1,64 \neq 2$ ” ignora l'errore di campionamento. Simmetricamente, non si deve scrivere che l'ipotesi nulla è *accettata*: il test non rifiuta, il che è un'affermazione più debole.

Infine, **crime** entra in livello: la variazione unitaria è un punto dell'indice di criminalità, non un 1%. Se si trattasse la variabile come se fosse in logaritmo si otterrebbe un'elasticità nel senso di (5.21) e la risposta cambierebbe completamente natura.

5.5. Domanda 5 — Che cosa dicono i residui al quadrato sull'eteroschedasticità (4 punti)

Testo della domanda. Domanda 5 (4 punti). La relazione tra valori predetti e residui al quadrato $\hat{\epsilon}^2 = a + b \hat{y} + u$ è stata stimata tramite minimi quadrati.

OLS, usando le osservazioni 1–506. Variabile dipendente: **res_sq**.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	0,899611	0,197042	4,566	6,27e-06
y_predetti	-0,0845877	0,0198102	-4,270	2,34e-05

Possiamo concludere qualcosa relativamente alla presenza di eteroschedasticità oppure no? Si motivi la risposta.

Richiami teorici. Omoschedasticità ed eteroschedasticità. L'ipotesi di omoschedasticità richiede che la varianza condizionale dell'errore non dipenda dai regressori:

$$\text{Var}(\epsilon \mid X_1, \dots, X_k) = E[\epsilon^2 \mid X_1, \dots, X_k] = \sigma^2,$$

mentre sotto eteroschedasticità $\text{Var}(\epsilon \mid X_1, \dots, X_k) = \sigma^2(X_1, \dots, X_k)$ è funzione dei regressori. L'omoschedasticità non serve per la non distorsione e la consistenza di $\hat{\beta}_j$: serve per il teorema di Gauss-Markov (OLS BLUE) e per la validità della formula classica della varianza. I residui

al quadrato $\hat{\epsilon}_i^2$ sono una proxy della varianza condizionale, ed e' su di essi che si costruisce ogni test.

Test di Breusch-Pagan. Si stima la regressione ausiliaria

$$\hat{\epsilon}_i^2 = \delta_0 + \delta_1 X_{1i} + \dots + \delta_k X_{ki} + u_i, \quad (5.27)$$

e si verifica $H_0 : \delta_1 = \dots = \delta_k = 0$ (omoschedasticita') con la versione F oppure con la versione LM,

$$F = \frac{R_{\hat{\epsilon}^2}^2/k}{(1 - R_{\hat{\epsilon}^2}^2)/(n - k - 1)} \sim F_{k, n-k-1},$$

$$T_{BP} = n R_{\hat{\epsilon}^2}^2 \stackrel{a}{\sim} \chi_k^2, \quad (5.28)$$

dove $R_{\hat{\epsilon}^2}^2$ e' l' R^2 dell'ausiliaria (5.27). Entrambe sono unilaterali destre: statistica grande o p-value piccolo portano a rifiutare l'omoschedasticita'.

Test di White. Stessa idea, con l'ausiliaria che include anche i quadrati e i prodotti incrociati dei regressori; la statistica e' ancora $T_W = n R_{\hat{\epsilon}^2}^2$, confrontata con una χ^2 il cui numero di gradi di liberta' e' il numero di vincoli imposti (con $k = 3$ regressori l'ausiliaria completa ne ha 9).

Stimatore robusto di White. Quando l'omoschedasticita' cade, si sostituisce σ_i^2 con $\hat{\epsilon}_i^2$ osservazione per osservazione. Nella regressione multipla

$$\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_j | \mathbf{X}) = \frac{\sum_{i=1}^n \hat{r}_{ij}^2 \hat{\epsilon}_i^2}{\left[\sum_{i=1}^n (X_{ij} - \bar{X}_j)^2 \right]^2}, \quad (5.29)$$

dove $\hat{r}_{ij}$ e' il residuo i -esimo della regressione di X_j su tutti gli altri regressori; l'errore standard robusto e' la radice di (5.29). Lo stimatore e' consistente qualunque sia la forma della varianza condizionale. Le correzioni di piccolo campione HC0-HC3 non sono enunciate nelle note, che danno la sola forma HC0.

Avvertenza sul verso della conclusione. I test la cui ipotesi nulla e' l'omoschedasticita' non accettano mai H_0 : al piu' permettono di rifiutarla, e si basano su una forma funzionale specificata per l'eteroschedasticita'.

Impostazione. L'ausiliaria proposta usa un solo regressore, $\hat{y}$, che pero' e' per costruzione la combinazione lineare $\mathbf{X}\hat{\beta}$ di tutti i regressori del modello: e' quindi una versione ridotta del test di White, che cerca l'eteroschedasticita' lungo l'unica direzione $\hat{y}$ anziche' lungo tutte le direzioni generate da regressori, quadrati e interazioni. Nello schema di Breusch-Pagan (5.27) corrisponde a $k = 1$. La domanda ha due parti: (i) si puo' concludere qualcosa? (ii) che cosa dice il segno della pendenza?

Svolgimento. 1. Sistema di ipotesi.

$$\begin{aligned} H_0 : b &= 0 & (E[\epsilon^2 | \mathbf{X}] = \text{costante: omoschedasticita'}), \\ H_1 : b &\neq 0 & (\text{la varianza condizionale varia con } \hat{y}). \end{aligned}$$

2. Statistica test.

$$t = \frac{\hat{b} - 0}{\text{se}(\hat{b})} = \frac{-0,0845877}{0,0198102} = -4,2699,$$

coerente con il $-4,270$ dell'output. Distribuzione sotto H_0 : asintoticamente $N(0,1)$; valore critico bilaterale al 5%: 1,96.

3. Decisione. $|-4,270| = 4,270 > 1,96$ e $p\text{-value} = 2,34 \cdot 10^{-5} \ll 0,05$: si rifiuta H_0 , anche all'1 per mille. Anche l'intercetta e' significativa ($t = 4,566$), ma non e' informativa: sotto H_0 essa vale $\sigma^2 > 0$.

4. Versione LM del test, per completezza. Con una sola restrizione la statistica F dell'ausiliaria coincide con $t^2 = 18,2321$; da questa si ricava l' R^2 dell'ausiliaria e quindi la statistica (5.28):

$$\begin{aligned} R_{\epsilon^2}^2 &= \frac{t^2}{t^2 + n - 2} = \frac{18,2321}{18,2321 + 504} = 0,034912, \\ T_{BP} &= n R_{\epsilon^2}^2 = 506 \times 0,034912 = 17,67. \end{aligned}$$

Da confrontare con una χ_1^2 : $p\text{-value} 2,6 \cdot 10^{-5}$, stessa conclusione. L'identita' $F = t^2$ per $s = 1$ non e' enunciata nelle note: la riportiamo come verifica, non come via principale.

5. Direzione dell'eteroschedasticita'. La varianza condizionale stimata e'

$$\widehat{\text{Var}}(\epsilon | \mathbf{X}) = 0,899611 - 0,0845877 \hat{y}, \quad (5.30)$$

ed e' decrescente in $\hat{y}$, perche' $\hat{b} < 0$. Valutata nella media campionaria della dipendente (9,941057, che coincide con la media di $\hat{y}$ perche' il modello contiene l'intercetta):

$$\widehat{\text{Var}} = 0,899611 - 0,0845877 \times 9,941057 = 0,058720.$$

A un valore predetto di 9,0 la varianza stimata e' 0,138, a 10,5 e' 0,011: fra i due estremi la varianza si divide per dodici.

6. Sottoprodotto di coerenza. Poiche' $\frac{1}{n} \sum_i \hat{\epsilon}_i^2 = \hat{a} + \hat{b} \bar{y} = 0,058720$,

$$\begin{aligned}
 SSR &= 506 \times 0,058720 = 29,712, \\
 \hat{\sigma}^2 &= \frac{SSR}{499} = 0,059544, \quad \text{E.S. della regressione} = 0,2440, \\
 SST &= 505 \times 0,409255^2 = 84,582, \\
 R^2 &= 1 - \frac{29,712}{84,582} = 0,649.
 \end{aligned} \tag{5.31}$$

Il modello spiega circa il 65% della varianza di `l_price`: un valore plausibile, che conferma la coerenza interna dei due output.

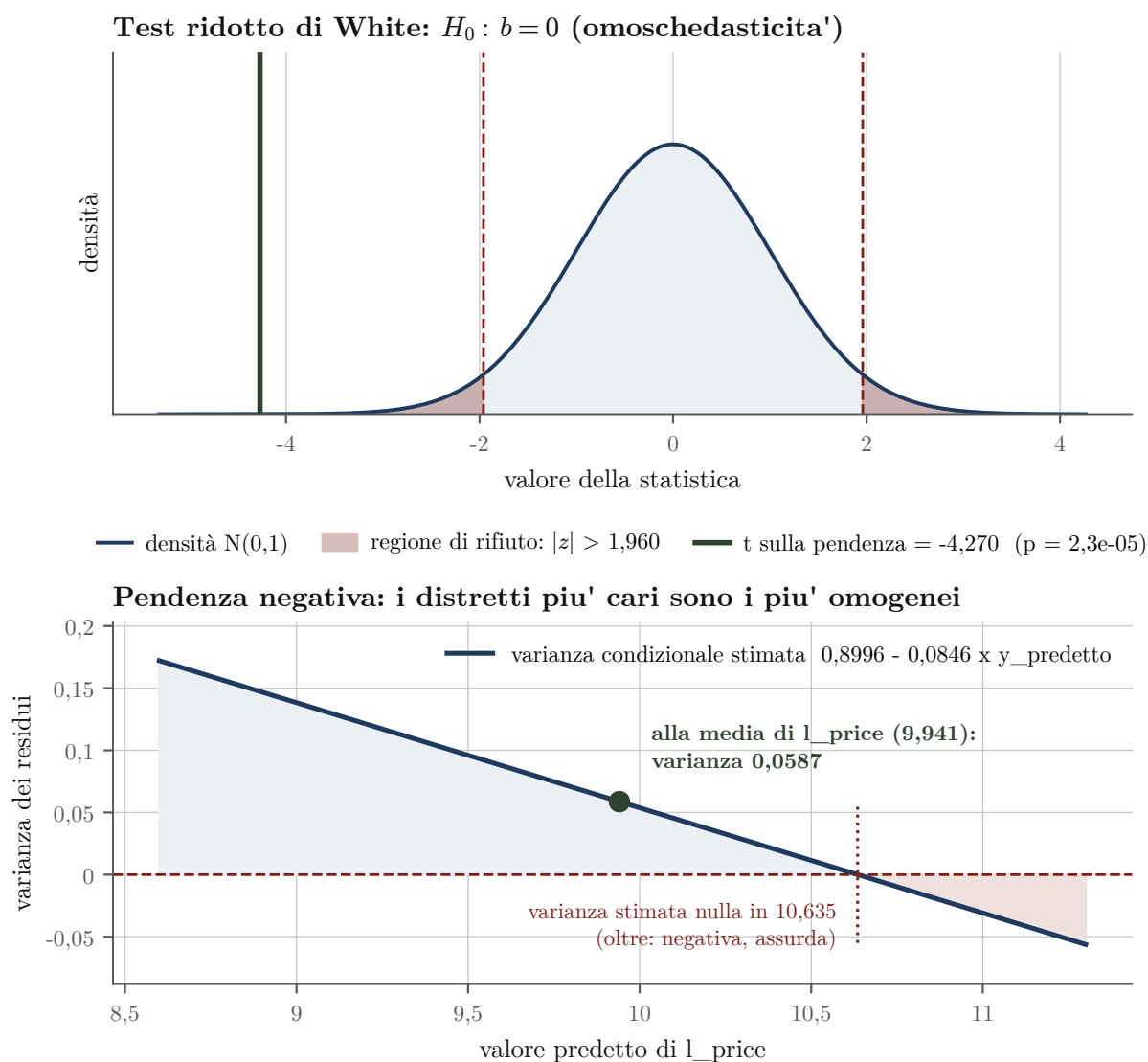


Figura 5.5: Sopra: il test sulla pendenza dell'ausiliaria, con la statistica -4,270 dentro la coda sinistra della regione di rifiuto. Sotto: la funzione di varianza implicata dalle stime, decrescente, con il valore alla media di `l_price` e il punto in cui la varianza stimata si annulla.

Lettura del grafico (Figura 5.5). La riga a $-4,27$ si trova ben oltre la soglia $-1,96$, nella zona in cui sotto omoschedasticita' ci si aspetta di capitare due volte su centomila. Il pannello inferiore mostra la retta di varianza (5.30) che scende da $0,17$ a sinistra fino ad annullarsi in $\hat{y} = 10,635$: il “cono” dei residui si apre verso i distretti a basso prezzo predetto, non verso quelli cari.

Risposta. Si', possiamo concludere: c'e' evidenza di eteroschedasticita'. La pendenza dell'ausiliaria e' significativamente diversa da zero ($t = -4,270$, valore critico $1,96$, p-value $2,34 \cdot 10^{-5}$), quindi rifiutiamo $H_0 : b = 0$: la varianza condizionale degli errori non e' costante, ma dipende dai regressori attraverso il valore predetto $\hat{y} = \mathbf{X}\hat{\beta}$.

Il segno negativo dice di piu': la varianza e' una funzione *decreciente* del prezzo predetto. I distretti a basso valore immobiliare hanno residui molto piu' dispersi di quelli a valore alto; il grafico residui-valori predetti avrebbe la forma di un imbuto rivolto verso sinistra, non verso destra. Il modello edonico e' assai piu' accurato dove le case costano di piu' e i distretti sono piu' omogenei; nei distretti poveri il prezzo mediano dipende da fattori che il modello non cattura, e la variabilita' residua e' maggiore.

Conseguenza operativa: la scelta di stimare il modello con errori standard robusti HC1, gia' adottata nella tabella dell'Esercizio 1, e' quella corretta. Sotto eteroschedasticita', infatti, (i) gli stimatori della deviazione standard classici non sono consistenti e approssimano male la vera deviazione standard; (ii) una stima inaccurata di $se(\hat{\beta}_j)$ rende inaffidabili le statistiche t , perche' e' il loro denominatore; (iii) test e intervalli di confidenza sono distorti, mentre $\hat{\beta}_j$ resta non distorto e consistente. Senza la correzione robusta (5.29), tutte le t delle domande precedenti sarebbero inaffidabili.

Osservazione. Quattro precisazioni che separano una risposta da 3 e una da 4 punti.

1. Il risultato del test e' asimmetrico: rifiutare significa concludere per l'eteroschedasticita'; non rifiutare non avrebbe “dimostrato” l'omoschedasticita'.
2. Questa e' una versione ridotta del test di White: usa la sola direzione $\hat{y}$. Ha potenza contro l'eteroschedasticita' allineata con il valore predetto, ma puo' non vederne forme ortogonali a esso. Il test completo aggiungerebbe quadrati e prodotti incrociati.
3. La specificazione lineare della varianza in (5.30) e' solo un'approssimazione locale: implica varianza nulla in $\hat{y} = 10,635$ e negativa oltre. La soglia va misurata sulla dispersione dei valori predetti, non su quella di `l_price`: con $R^2 = 0,649$ ricavato in (5.31) si ha $sd(\hat{y}) = \sqrt{0,649} \times 0,409255 = 0,3297$, quindi $10,635$ dista $(10,635 - 9,941)/0,3297 = 2,11$ deviazioni standard di $\hat{y}$ sopra la loro media (non $1,70$, che si otterrebbe usando per errore la SQM di `l_price`). Sotto normalita' e' dunque una piccola frazione del campione, dell'ordine del 2%, a ricevere una varianza predetta priva di senso: poca cosa, ma pur sempre un limite del test, non del modello di prezzo.
4. L'eteroschedasticita' non distorce $\hat{\beta}$: gli stimatori restano non distorti e consistenti, e cadono solo l'efficienza (OLS non e' piu' BLUE) e la validita' degli errori standard classici.

5.6. Domanda 6 — La non significativita' di β_6 dipende dalla collinearita'? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 6 (3 punti). Di seguito, sono riportati gli indicatori VIF relativi al modello stimato.

Fattori di Inflazione della Varianza (VIF).

variabile	VIF
l_nox	3,122
crime	1,273
rooms	6,664
sq_rooms	5,586
ddist	3,496
d_nox	4,045

Possiamo affermare che la non significatività del coefficiente β_6 dipenda da un problema legato alla collinearità dei regressori? Si motivi la risposta.

Richiami teorici. Quasi-collinearità: il meccanismo dato dalle note. L'unico strumento presente a lezione e' il fattore $(1 - R_j^2)$ a denominatore della varianza dello stimatore:

$$\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}^2 = \frac{\hat{\sigma}^2}{\sum_{i=1}^n (X_{ij} - \bar{X}_j)^2 (1 - R_j^2)}, \quad (5.32)$$

con R_j^2 ottenuto regredendo X_j su tutti gli altri regressori. Alta correlazione fra regressori significa R_j^2 vicino a 1, quindi errore standard grande; nel limite $R_j^2 \rightarrow 1$ si ha $\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j} \rightarrow +\infty$.

Dal fattore $(1 - R_j^2)$ al VIF. Il VIF non compare mai nelle note, ma la sua definizione e' fornita dal testo d'esame ogni volta che serve, e il ponte e' immediato: ponendo

$$\text{VIF}_j = \frac{1}{1 - R_j^2} \quad \Longleftrightarrow \quad R_j^2 = 1 - \frac{1}{\text{VIF}_j}, \quad (5.33)$$

la (5.32) si fattorizza come

$$\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}^2 = \text{VIF}_j \times \underbrace{\frac{\hat{\sigma}^2}{\sum_i (X_{ij} - \bar{X}_j)^2}}_{\text{varianza con regressori ortogonali}}, \quad \Rightarrow \quad \frac{\text{se}(\hat{\beta}_j)}{\text{se}^\perp(\hat{\beta}_j)} = \sqrt{\text{VIF}_j}. \quad (5.34)$$

Il trabocchetto. Il VIF moltiplica la varianza; l'errore standard, che ne e' la radice, cresce di $\sqrt{\text{VIF}_j}$. Alla domanda "di quanto aumenta l'errore standard" la risposta e' $\sqrt{\text{VIF}_j}$, non VIF_j .

Che cosa il VIF non dice. La quasi-collinearità non distorce gli stimatori: restano non distorti e consistenti, e il modello resta valido per la previsione; gonfia solo gli errori standard, quindi abbassa le t . Un coefficiente non significativo con VIF alto è *compatibile* con la collinearità ma anche con un effetto genuinamente nullo, e i due casi si distinguono guardando se la stima puntuale è grande e instabile fra specificazioni. Al contrario, un VIF basso su un coefficiente non significativo esclude la collinearità come spiegazione: è una conclusione forte, che si può scrivere.

Impostazione. La domanda chiede un giudizio causale: la collinearità è *la causa* della non significatività? Non basta constatare che il VIF è “basso”: la risposta forte si ottiene rimuovendo per via aritmetica tutta la collinearità che pesa su $\hat{\beta}_6$ e verificando se questo basta a rendere il coefficiente significativo.

Svolgimento. 1. Quanto pesa la collinearità su $\hat{\beta}_6$. Per d_nox , $VIF = 4,045$, dunque da (5.33)

$$R^2_{d_nox} = 1 - \frac{1}{4,045} = 0,7528,$$

il 75,3% della variabilità di d_nox è spiegato dagli altri regressori. Il fattore che agisce sull'errore standard è la radice, per (5.34):

$$\sqrt{VIF_{d_nox}} = \sqrt{4,045} = 2,0112.$$

L'errore standard di $\hat{\beta}_6$ è quindi circa il doppio (+101%) di quello che si avrebbe con regressori ortogonali. Tutti i fattori:

variabile	VIF	R^2_j	$\sqrt{VIF}$	aumento dell'errore standard
l_nox	3,122	0,6797	1,767	+76,7%
crime	1,273	0,2145	1,128	+12,8%
rooms	6,664	0,8499	2,581	+158,1%
sq_rooms	5,586	0,8210	2,363	+136,3%
ddist	3,496	0,7140	1,870	+87,0%
d_nox	4,045	0,7528	2,011	+101,1%

2. Il calcolo controfattuale. Se d_nox fosse ortogonale agli altri regressori, da (5.34) il suo errore standard controfattuale approssimato e la statistica t corrispondente sarebbero

$$se^\perp(\hat{\beta}_6) \simeq \frac{se(\hat{\beta}_6)}{\sqrt{VIF}} = \frac{0,141590}{2,0112} = 0,070400, \quad (5.35)$$

$$t^\perp \simeq \frac{0,0577240}{0,070400} = 0,8199, \quad (5.36)$$

che resta ampiamente sotto 1,96. Azzerando tutta la collinearità che grava su $\hat{\beta}_6$ il coefficiente rimarrebbe non significativo.

Un'avvertenza sul calcolo. La scomposizione (5.34) vale esattamente per la varianza classica $\hat{\sigma}^2(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$, mentre l'errore standard della tabella è robusto HC1, la scelta corretta secondo la Domanda 5. Applicata a un errore standard sandwich l'identità non fattorizza in modo esatto, quindi 0,0704 è un valore approssimato. Il margine è però talmente ampio (0,820 contro 1,96) che l'approssimazione non può cambiare la conclusione.

3. Quale VIF servirebbe per ribaltare la conclusione. Perché il coefficiente risultasse significativo servirebbe se $\text{se}(\hat{\beta}_6) \leq 0,0577240/1,96 = 0,029451$, cioè

$$\text{VIF} \geq \left(\frac{0,141590}{0,029451} \right)^2 = 23,11,$$

un valore quasi sei volte quello osservato e ben oltre qualsiasi soglia d'uso comune.

4. Lettura dell'intera tabella. I due VIF più alti, `rooms` = 6,664 e `sq_rooms` = 5,586, sono la conseguenza meccanica di aver inserito `rooms` e `rooms`² nello stesso modello: due trasformazioni della stessa variabile sono per forza fortemente correlate. Nonostante ciò entrambi i coefficienti sono fortemente significativi ($t = -3,860$ e $t = 5,094$): la prova che un VIF attorno a 6 non impedisce affatto la significatività.

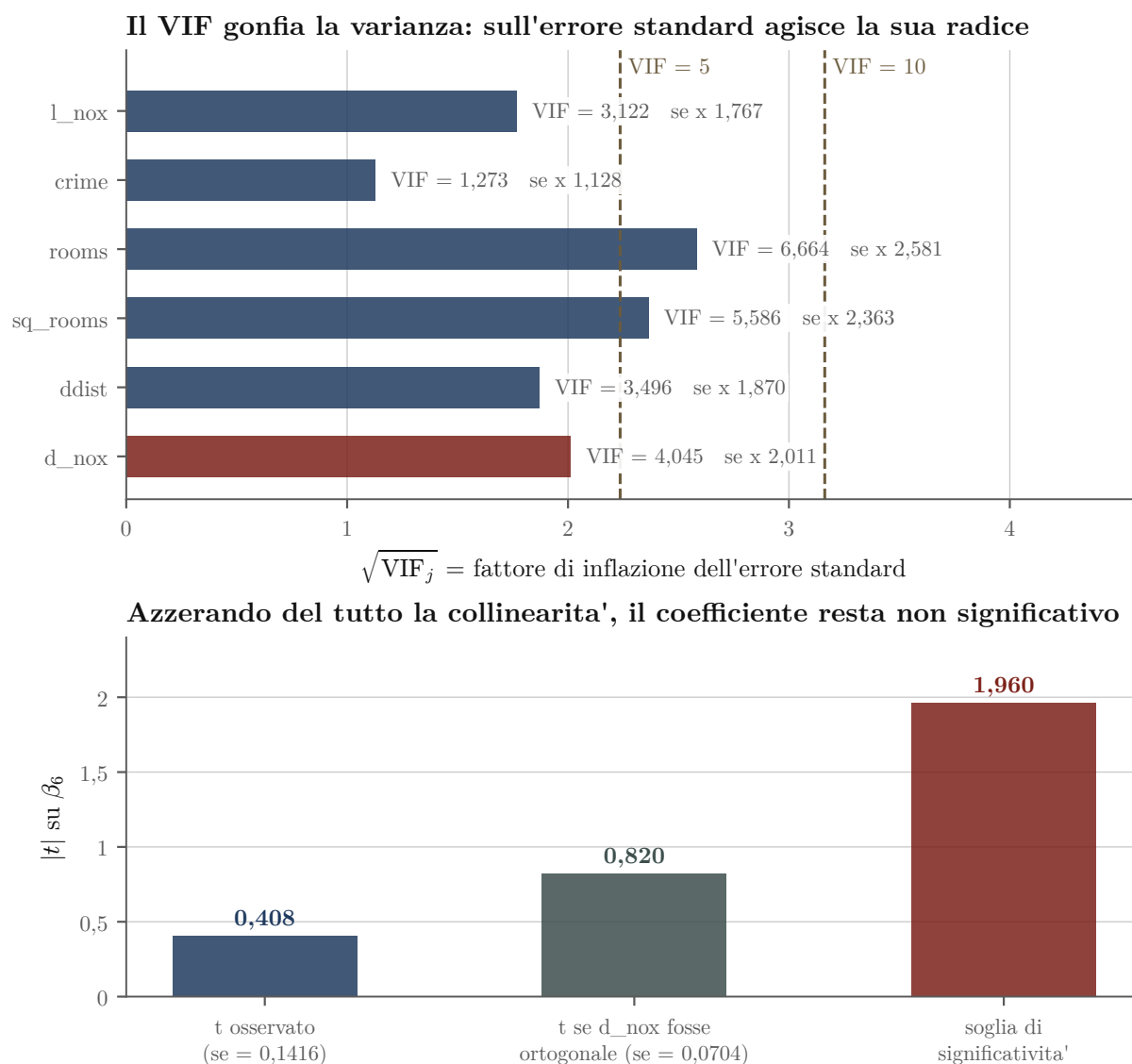


Figura 5.6: Sopra: i fattori di inflazione dell'errore standard, cioè la radice dei VIF, con le soglie d'uso comune 5 e 10; d_nox è evidenziato. Sotto: la statistica t osservata, quella che si otterrebbe azzerando la collinearità e la soglia di significatività.

Lettura del grafico (Figura 5.6). Nessuna barra raggiunge la soglia corrispondente a $\text{VIF} = 10$, e d_nox si ferma a 2,011, cioè sotto anche la soglia $\text{VIF} = 5$. Il pannello inferiore è decisivo: passando dalla t osservata 0,408 alla t controfattuale 0,820 si raddoppia la statistica, e si resta comunque a meno di metà della soglia 1,960.

Risposta. No. Il VIF di d_nox vale 4,045, sotto entrambe le soglie d'uso comune (5 e 10): l'errore standard di $\hat{\beta}_6$ è gonfiato di un fattore $\sqrt{4,045} = 2,011$, cioè raddoppiato rispetto al caso ortogonale, ma questo non basta a spiegare la non significatività. Il calcolo decisivo è il controfattuale (5.35)-(5.36): eliminando tutta la collinearità che grava su quel coefficiente si otterrebbe $se^\perp \simeq 0,0704$ e quindi $t^\perp \simeq 0,820$, ancora lontano da 1,96 (il calcolo è approssimato, perché la scomposizione VIF è esatta per la varianza classica e non per quella HC1; il margine

lo rende irrilevante). Servirebbe un VIF di almeno 23 perche' la collinearita' da sola potesse spiegare il risultato.

La non significativita' di β_6 dipende quindi dalla piccolezza della stima puntuale (0,0577, contro un'elasticita' di base di $-0,6827$: circa un dodicesimo in valore assoluto, per l'esattezza $1/11,8$), non dal rumore indotto dai regressori correlati. I dati non distinguono l'elasticita' del prezzo all'inquinamento fra distretti lontani e vicini ai centri lavorativi. L'inquinamento si capitalizza nei prezzi allo stesso modo ovunque, e la specificazione potrebbe essere semplificata togliendo il termine di interazione.

Questa e' una conclusione forte, non un "non si puo' dire": un VIF basso su un coefficiente non significativo esclude la collinearita' come spiegazione.

Osservazione. Le soglie 5 e 10 non compaiono nelle note del corso e vanno dichiarate come regola pratica, non come risultato teorico. Ci si puo' appoggiare invece al meccanismo che le note danno davvero: il fattore $(1 - R_j^2)$ a denominatore della varianza (5.32).

Due errori speculari da evitare. Il primo e' confondere il fattore sulla varianza con quello sull'errore standard: il VIF moltiplica la varianza, l'errore standard cresce di $\sqrt{\text{VIF}}$; con $\text{VIF} = 4,045$ si dice "il doppio", non "quattro volte". Il secondo e' attribuire alla collinearita' una distorsione: la quasi-collinearita' lascia $\hat{\beta}$ non distorto e consistente, e il modello resta valido per la previsione.

6 | Esercizio 2 — Tassi di interesse decennali di Germania, Irlanda e Italia

Testo d'esame — Esercizio 2. Il grafico in Figura 1 contiene i dati mensili relativi ai tassi di interesse decennali di titoli del debito pubblico tedeschi ed irlandesi, rispettivamente ger_t ed ire_t , osservati da Marzo 2001 a Novembre 2007.

Figura 1 — Tassi di interesse a 10 anni per Germania ed Irlanda (2001/3–2007/11). Il testo riporta a questo punto un grafico vettoriale prodotto da gretl, con le due serie in due pannelli sovrapposti sulla stessa scala verticale, da 3 a 5,5; il suo contenuto e' descritto qui di seguito e riprodotto nel pannello superiore della Figura 6.2.

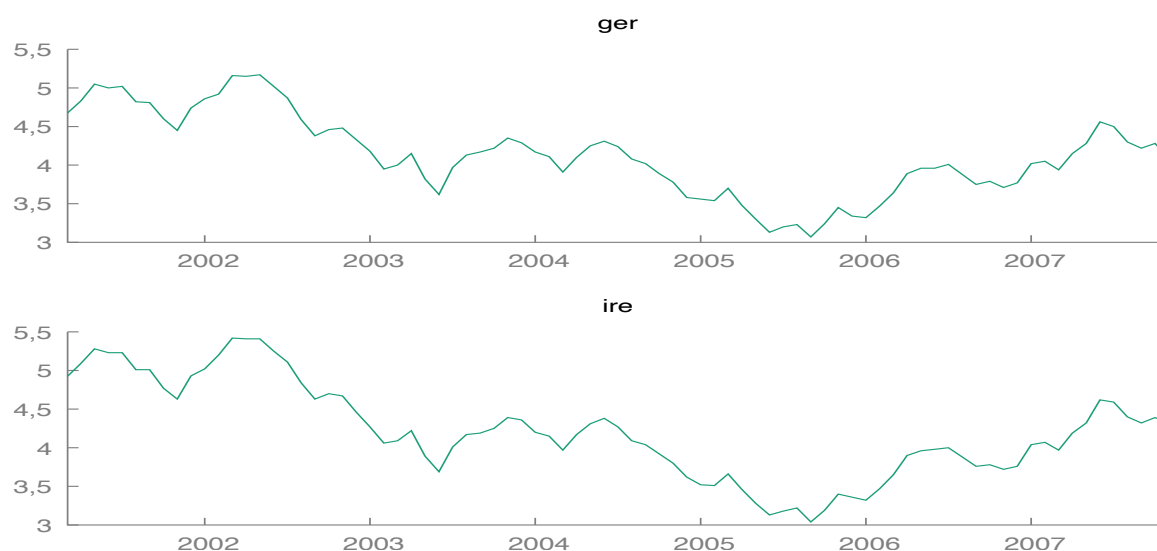


Figura 6.1: Figura 1 del tema d'esame: «Tassi di interesse a 10 anni per Germania ed Irlanda (2001/3–2007/11)». Riprodotta dall'originale.

I dati. Le osservazioni mensili da marzo 2001 a novembre 2007 sono $T = 81$. Le serie sono ger_t (Germania), ire_t (Irlanda) e, nella Domanda 10, ita_t (Italia), tutte misurate in punti percentuali. Lettura della Figura 1: entrambe le serie partono in alto (circa 4,7 per ger , 4,9 per ire), salgono a un massimo primaverile del 2002 (5,17 e 5,41), scendono con un lungo movimento fino

al minimo della seconda metà del 2005 (3,08 e 3,05), risalgono fino a circa 4,55 e 4,60 a metà 2007 e chiudono a 4,11 e 4,32 in novembre. Le due serie si muovono quasi sovrapposte: il divario *ire* meno *ger* resta compreso fra circa $-0,05$ e $+0,28$ punti percentuali per tutto il periodo.

Le figure di questo esercizio usano una digitalizzazione della Figura 1 (estrazione dei pixel della curva dal testo d'esame a 400 dpi, calibrata sugli estremi dell'asse verticale): precisione stimata $\pm 0,02$ punti percentuali. Sono valori *letti dalla figura* qui sopra, non i dati originali dell'esame, e servono a quantificare ciò che il grafico del tema mostra.

6.1. Domanda 7 — Il test ADF adeguato (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 7 (3 punti). Si proponga un test di radice unitaria di tipo ADF adeguato, definendo con precisione la regressione necessaria per l'implementazione del test, l'ipotesi nulla e quella alternativa.

Richiami teorici. Trend deterministico e trend stocastico. Un trend è deterministico quando la componente tendenziale è una funzione non aleatoria del tempo, per esempio $g(t) = \alpha_1 t + \alpha_2 t^2 + \dots$; è stocastico quando varia nel tempo in maniera aleatoria, cioè quando la serie mostra “un prolungato periodo di crescita seguito da un prolungato periodo di stabilità o di decrescita”. Con trend deterministico la serie cresce in modo regolare attorno a una curva prevedibile; con trend stocastico le fasi sono irregolari, ed è il caso economicamente più interessante.

Regressione ADF. Il test di Dickey-Fuller aumentato si basa sulla regressione

$$\Delta Y_t = \beta_0^* + \delta Y_{t-1} + \beta_1^* \Delta Y_{t-1} + \dots + \beta_{p-1}^* \Delta Y_{t-p+1} + \epsilon_t, \quad \delta = \beta_1 - 1, \quad (6.1)$$

dove β_1 è il coefficiente autoregressivo di primo ordine e $\Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1}$. Le ipotesi sono

$$H_0 : \delta = 0 \text{ (radice unitaria, } \beta_1 = 1) \quad \text{contro} \quad H_1 : \delta < 0 \text{ (stazionarietà)},$$

con alternativa unilaterale sinistra. La statistica è $t = \hat{\delta} / \text{se}(\hat{\delta})$, ma la sua distribuzione sotto H_0 non è normale: è la distribuzione non standard di Dickey-Fuller, spostata a sinistra e più larga della gaussiana. I termini aumentati ΔY_{t-j} servono a rendere non autocorrelato l'errore: senza di essi la distribuzione asintotica del test di Dickey-Fuller semplice diventerebbe non trattabile.

Scelta della componente deterministica. Se la serie non evidenzia un andamento tendenziale netto si usa la specificazione con la sola costante; se evidenzia un andamento tendenziale lineare si aggiunge il trend. Sbagliare la specificazione invalida i valori critici.

Valori critici al 5% presenti nelle note. Sono soltanto due: $-2,85$ per la versione con drift (costante) e $-1,95$ per quella senza. Il valore normale unilaterale $-1,64$ è riportato solo come

termine di confronto e non va mai usato. Ogni altro valore critico va dichiarato come “letto dalle tavole” oppure sostituito dal p-value dell’output.

Scelta del numero di ritardi. Si prende il più piccolo $p-1$ che lascia i residui non autocorrelati. Il controllo si fa sul correlogramma, con le bande $\pm 1,96/\sqrt{T}$ sulle singole autocorrelazioni, e con il test congiunto di Ljung-Box

$$Q_{LB}(j) = T(T+2) \sum_{i=1}^j \frac{\hat{\rho}_i^2}{T-i} \stackrel{a}{\sim} \chi_j^2 \quad \text{sotto } H_0 : \rho_1 = \dots = \rho_j = 0, \quad (6.2)$$

unilaterale destro. I criteri d’informazione (AIC, BIC, Hannan-Quinn) sono la regola pratica dei software, ma nelle note compaiono solo come valori numerici in un output, senza formule: la via coperta dal corso resta la prima.

Impostazione. Il test ADF non è uno solo: ce ne sono tante versioni quante sono le componenti deterministiche ammesse, e ciascuna ha la propria tavola di valori critici. La Figura 1 serve esattamente a scegliere quale. Occorre poi specificare quanti ritardi di ΔY includere, perché è proprio questa la parte “aumentata” che rende trattabile la distribuzione asintotica.

Svolgimento. 1. Che cosa mostra la Figura 1. I due pannelli disegnano lo stesso profilo. La serie tedesca parte da 4,69 nel marzo 2001, sale a 5,17 nella primavera 2002, scende con un movimento lungo e irregolare fino al minimo di 3,08 nell’autunno 2005, risale a 4,55 a metà 2007 e chiude a 4,11. La serie irlandese ripete lo stesso andamento, traslata verso l’alto di circa due decimi: $4,94 \rightarrow 5,41 \rightarrow 3,05 \rightarrow 4,60 \rightarrow 4,32$.

2. Serve la costante? Sì. Il livello medio delle due serie è 4,13 e 4,21 punti percentuali, e per costruzione un tasso nominale non oscilla attorno a zero. Omettere la costante imporrebbe una media nulla sia sotto H_0 sia sotto H_1 , ipotesi palesemente falsa, e porterebbe a usare il valore critico sbagliato ($-1,95$ anziché $-2,85$).

3. Serve il trend lineare? No. La serie non ha un andamento tendenziale netto: alla discesa 2002-2005 segue una risalita 2005-2007 di ampiezza confrontabile, e il valore finale (4,11) è vicino a quello iniziale (4,69), a fronte di un’escursione fra minimo e massimo di oltre due punti percentuali. Questa è esattamente la descrizione che le note danno del trend stocastico: un prolungato periodo di crescita della serie seguito da un prolungato periodo di stabilità o di decrescita. Una retta deterministica stimata sul campione scende di circa 1,1 punti in sei anni e mezzo, ma passa quasi un punto pieno sopra il minimo del 2005 e altrettanto sotto il massimo del 2007: descrive male la discesa e per niente la risalita. Si sceglie dunque la specificazione con componente deterministica pari alla sola costante.

4. La regressione, per esteso. Applicando (6.1) alla serie irlandese (identicamente per quella tedesca):

$$\Delta \text{ire}_t = \beta_0^* + \delta \text{ire}_{t-1} + \sum_{j=1}^{p-1} \beta_j^* \Delta \text{ire}_{t-j} + \epsilon_t, \quad (6.3)$$

dove $\Delta \text{ire}_t = \text{ire}_t - \text{ire}_{t-1}$ e $\delta = \beta_1 - 1$. Il numero di ritardi $p - 1$ si sceglie il piu' piccolo che lascia i residui non autocorrelati, controllando con il correlogramma e con la statistica (6.2). Con dati mensili e $T = 81$ si parte da $p - 1$ dell'ordine di 3-4 e si riduce.

5. Ipotesi.

$$H_0 : \delta = 0 \quad (\beta_1 = 1) \quad \implies \quad \text{ire}_t \text{ ha una radice unitaria, e' } I(1), \quad (6.4)$$

$$H_1 : \delta < 0 \quad (\beta_1 < 1) \quad \implies \quad \text{ire}_t \text{ e' stazionaria.} \quad (6.5)$$

L'alternativa e' unilaterale sinistra: se la serie fosse stazionaria δ sarebbe negativo.

6. Regola di decisione. $t = \hat{\delta} / \text{se}(\hat{\delta})$, da confrontare con la tavola di Dickey-Fuller per la specificazione con costante: si rifiuta H_0 se $t < -2,85$ al 5%. Non si usano mai $\pm 1,96$ ne' $-1,64$: sotto H_0 la distribuzione e' spostata a sinistra e piu' larga della normale, e usare i quantili gaussiani porterebbe a rifiutare troppo spesso la radice unitaria.

7. Controllo. Applicando questa stessa regressione (costante, un ritardo aumentato) alla nostra digitalizzazione della Figura 1 si ottiene $t = -2,04$ per **ger** e $t = -1,99$ per **ire**: entrambe lontane da $-2,85$, e coerenti con i p-value del 25% e 28% che la Domanda 8 dichiara.

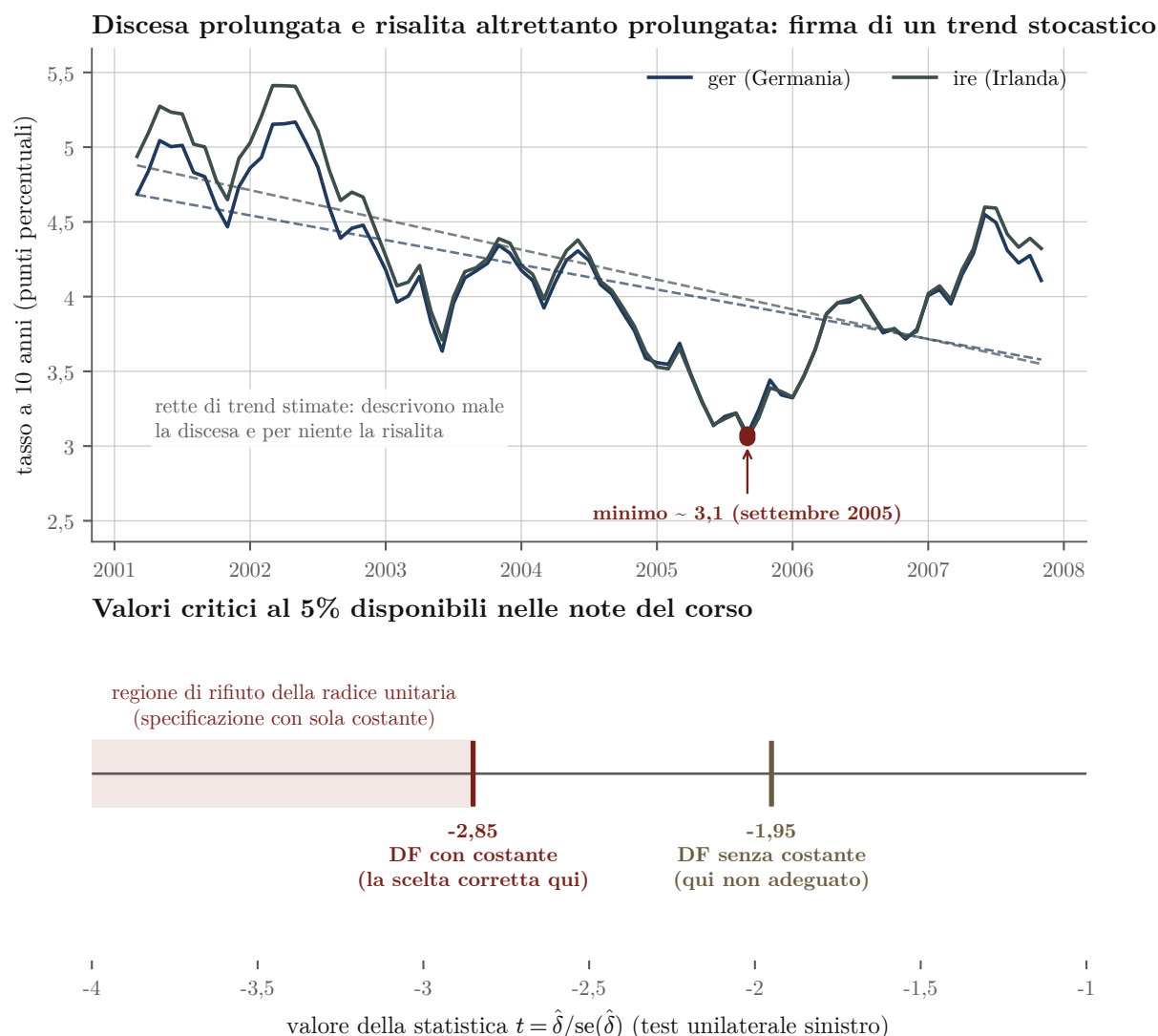


Figura 6.2: Sopra: rilettura commentata della Figura 1 del tema, qui digitalizzata, con le rette di trend stimate che non riescono a descrivere ne' il minimo del 2005 ne' la risalita successiva. Sotto: i valori critici al 5% disponibili nelle note e la regione di rifiuto della specificazione con sola costante.

Lettura del grafico (Figura 6.2). Le due curve sono praticamente sovrapposte, con l'irlandese costantemente un paio di decimi sopra la tedesca: e' il primo indizio del legame di lungo periodo che la Domanda 8 verificherà. Le rette tratteggiate mostrano perché il trend deterministico va scartato: passano quasi un punto pieno sopra il minimo del settembre 2005 (+0,86 per *ger*, +0,93 per *ire*) e altrettanto sotto la risalita di metà 2007 (−0,90 e −0,97), mentre le serie tornano vicine al punto di partenza. Il pannello inferiore colloca la soglia corretta, −2,85, un punto pieno più a sinistra di quella della specificazione senza costante.

Risposta. Il test adeguato è un ADF con la sola costante, senza trend deterministico, giustificato dalla Figura 1: le due serie oscillano attorno a un livello di circa quattro punti percentuali con una discesa prolungata seguita da una risalita altrettanto prolungata, terminando vicino al

punto di partenza; e' la firma di un trend stocastico, non di uno deterministico. La regressione da stimare (per *ire*, identicamente per *ger*) e' (6.3), cioe'

$$\Delta \text{ire}_t = \beta_0^* + \delta \text{ire}_{t-1} + \beta_1^* \Delta \text{ire}_{t-1} + \dots + \beta_{p-1}^* \Delta \text{ire}_{t-p+1} + \epsilon_t, \quad \delta = \beta_1 - 1,$$

con il numero di ritardi scelto come il piu' piccolo che rende i residui non autocorrelati. Le ipotesi sono quelle di (6.4)-(6.5),

$$H_0 : \delta = 0 \quad (\text{radice unitaria, serie } I(1)),$$

$$H_1 : \delta < 0 \quad (\text{serie stazionaria}).$$

e l'alternativa e' unilaterale sinistra. La statistica $t = \hat{\delta} / \text{se}(\hat{\delta})$ si confronta con la tavola di Dickey-Fuller per la versione con costante, il cui valore critico al 5% e' $-2,85$: si rifiuta H_0 se $t < -2,85$. Non rifiutare significa che la serie va differenziata o, se anche l'altra serie e' $I(1)$ e le due condividono un trend comune, che si passa all'analisi di cointegrazione.

Osservazione. La parte *aumentata* serve: senza i ΔY_{t-j} di (6.1) l'errore del test di Dickey-Fuller semplice sarebbe autocorrelato e la distribuzione asintotica diventerebbe non trattabile.

Attenzione anche al verso del rifiuto: rifiutare H_0 in DF/ADF significa assenza di radice unitaria, cioe' stazionarieta'. Scambiare il verso e' l'errore che fa sbagliare tutte le domande successive. Infine, aggiungere un trend "per sicurezza" non e' innocuo: cambia la distribuzione asintotica e riduce la potenza del test.

6.2. Domanda 8 — Esiste una relazione di cointegrazione? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 8 (3 punti). I test di radice unitaria forniscono dei p-value del 25 e 28%, rispettivamente per i tassi tedeschi ed irlandesi. Il test ADF applicato ai residui del modello di regressione inoltre $\text{ire}_t = \alpha + \beta \text{ger}_t + u_t$ fornisce un valore $-3,58$ (mentre il valore critico al 5% e' $-1,95$). Possiamo parlare di una relazione di cointegrazione oppure no? Si motivi la risposta.

Richiami teorici. Definizione. Due serie X e Y si dicono cointegrate se esiste una loro combinazione lineare che e' stazionaria. Normalizzando su Y , la combinazione si scrive

$$u_t = Y_t - \alpha - \beta X_t, \tag{6.6}$$

e la regola e': u_t stazionaria $\Rightarrow$ cointegrazione; u_t integrata $\Rightarrow$ nessuna cointegrazione, cioe' regressione spuria. Le serie sono singolarmente integrate (non stazionarie) ma vagano attorno a un unico trend stocastico; u_t misura lo scostamento dall'equilibrio al tempo t , e β e' il legame stabile nel tempo fra oggetti che individualmente sono instabili.

Procedura di Engle-Granger in tre passi.

1. verificare che entrambe le serie siano non stazionarie con un ADF sulle singole serie: non si deve rifiutare H_0 ;
2. stimare via OLS la relazione di lungo periodo $\text{ire}_t = \alpha + \beta \text{ger}_t + u_t$ e salvarne i residui $\hat{u}_t$;
3. verificare che i residui $\hat{u}_t$ siano stazionari con un test di tipo ADF: si deve rifiutare H_0 .

Ipotesi del test di Engle-Granger. Applicando la regressione ADF ai residui stimati,

$$H_0 : \hat{u}_t \text{ ha una radice unitaria} \\ \Leftrightarrow \text{nessuna cointegrazione (regressione spuria),} \quad (6.7)$$

$$H_1 : \hat{u}_t \text{ e' stazionaria} \\ \Leftrightarrow \text{cointegrazione.} \quad (6.8)$$

Il test e' unilaterale sinistro e la distribuzione della statistica non e' quella di Dickey-Fuller classica: cambia con la presenza dell'intercetta e i suoi valori critici non sono tabulati nelle note, che rimandano al p-value asintotico del software.

Perche' e' lecito testare i residui stimati. Perche' lo stimatore OLS della relazione di lungo periodo e' superconsistente: $(\hat{\beta} - \beta) \xrightarrow{p} 0$ piu' velocemente di quanto avvenga con variabili stazionarie, cosicche' $\hat{u}_t$ approssima u_t abbastanza bene da non alterare il test. Conseguenza operativa da scrivere sempre: le stime puntuali sono molto accurate e si possono usare, l'inferenza con OLS in livelli non si puo' fare, perche' la distribuzione asintotica di $\hat{\beta}$ non e' gaussiana e la statistica t non si confronta ne' con la $N(0,1)$ ne' con la t di Student. Per fare inferenza su β serve lo stimatore DOLS, che aggiunge alla regressione di lungo periodo ritardi e anticipi di ΔX_t e usa errori standard HAC di Newey-West.

Impostazione. La cointegrazione richiede due condizioni congiunte, e il testo fornisce l'evidenza per entrambe. Il rischio e' rispondere guardando solo il $-3,58$: senza il primo passo non si saprebbe nemmeno se la domanda abbia senso, perche' fra due serie stazionarie la cointegrazione non si definisce.

Svolgimento. Passo 1 — le due serie sono integrate. Il test ADF su ger da' un p-value di 0,25 e quello su ire di 0,28. Entrambi superano $\alpha = 0,05$, quindi non si rifiuta H_0 di radice unitaria: le due serie sono non stazionarie, coerentemente con quanto la Figura 1 mostra e con la specificazione scelta nella Domanda 7. La condizione necessaria e' soddisfatta: entrambe sono $I(1)$.

Passo 2 — relazione di lungo periodo. Si stima via OLS

$$\text{ire}_t = \alpha + \beta \text{ger}_t + u_t, \quad \hat{u}_t = \text{ire}_t - \hat{\alpha} - \hat{\beta} \text{ger}_t.$$

Le stime puntuali sono utilizzabili e anzi molto accurate (superconsistenza), mentre i rapporti t di questa regressione non vanno letti: la loro distribuzione non è gaussiana.

Passo 3 — test di Engle-Granger sui residui. Le ipotesi sono quelle di (6.7)-(6.8):

$$\begin{aligned} H_0 : u_t \text{ e' } I(1) &\Rightarrow \text{nessuna cointegrazione,} \\ H_1 : u_t \text{ e' } I(0) &\Rightarrow \text{cointegrazione.} \end{aligned}$$

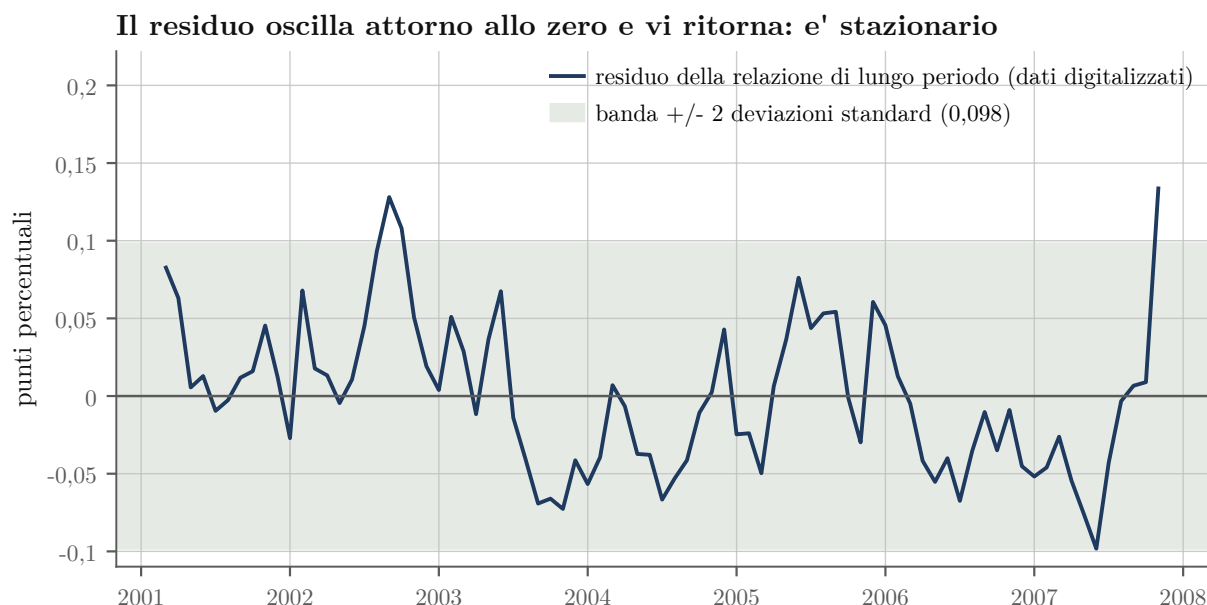
Statistica osservata = $-3,58$; valore critico al 5% fornito dal testo = $-1,95$; test unilaterale sinistro. Poiché

$$-3,58 < -1,95,$$

la statistica cade nella regione di rifiuto, con un margine di 1,63. **Si rifiuta H_0 :** i residui della relazione di lungo periodo sono stazionari.

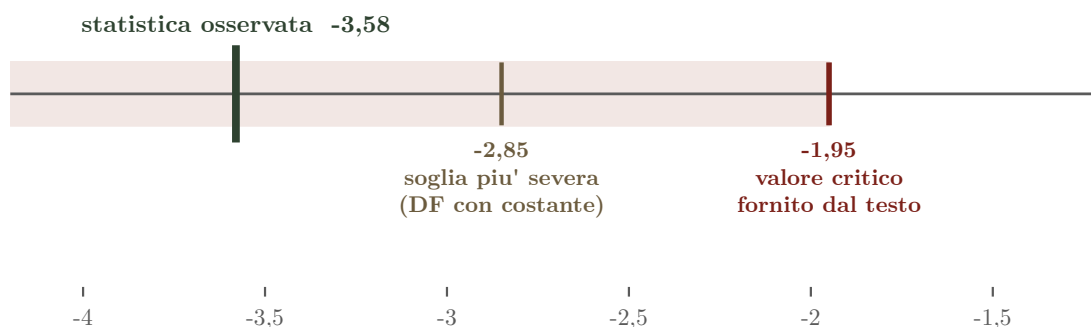
Robustezza rispetto al valore critico. Il $-1,95$ coincide con il valore critico che le note danno per il test di Dickey-Fuller senza costante; la distribuzione di Engle-Granger è però diversa e più spostata a sinistra, e le note dichiarano che i suoi valori critici non sono tabulati e vanno presi dal software. Usare $-1,95$ potrebbe quindi essere permissivo. Nel caso presente non cambia nulla: $-3,58$ è inferiore anche al valore più severo disponibile nelle note, $-2,85$, con un margine di 0,73.

Controllo sulla digitalizzazione della Figura 1. Regredendo ire su ger sui valori letti dalla figura si ottiene $\hat{\alpha} \approx -0,55$ e $\hat{\beta} \approx 1,15$; il residuo ha deviazione standard 0,049 punti percentuali, resta compreso fra $-0,098$ e $+0,134$ e non deriva; un ADF con costante su di esso dà $-3,36$, vicinissimo al $-3,58$ del testo. La conclusione del testo è quindi riproducibile.



Passo 3: -3,58 supera sia il critico fornito sia quello piu' severo

regione di rifiuto di H_0 : nessuna cointegrazione



ADF sui residui (Engle-Granger): si rifiuta oltre ogni soglia plausibile

Figura 6.3: Sopra: il residuo della relazione di lungo periodo calcolato sui dati digitalizzati dalla Figura 1, che oscilla attorno allo zero dentro una banda di due deviazioni standard senza allontanarsene. Sotto: la statistica osservata -3,58 confrontata con il valore critico fornito dal testo e con la soglia piu' severa delle note.

Lettura del grafico (Figura 6.3). Il residuo non vaga: sale e scende ripetutamente, attraversa lo zero una dozzina di volte e resta quasi sempre dentro la banda $\pm 0,098$. Un processo con radice unitaria, al contrario, si allontanerebbe progressivamente. Nel pannello inferiore la riga a $-3,58$ e' a sinistra di entrambe le soglie, inclusa quella piu' esigente: la conclusione non dipende da quale tavola si adotti.

Risposta. Si', possiamo parlare di cointegrazione. Entrambe le condizioni richieste dalla procedura del corso sono soddisfatte:

1. i test ADF sulle singole serie danno p-value di 0,25 e 0,28, superiori a 0,05: non si rifiuta la radice unitaria, quindi **ger** e **ire** sono entrambe non stazionarie, condizione necessaria;

2. il test ADF sui residui della relazione di lungo periodo (test di Engle-Granger) da' $-3,58$ contro un valore critico di $-1,95$: si rifiuta H_0 , che qui significa "assenza di cointegrazione". I residui sono dunque stazionari.

Poiche' esiste una combinazione lineare stazionaria di due serie singolarmente $I(1)$, le due serie sono cointegrate: condividono un unico trend stocastico e il loro divario torna sistematicamente verso un livello di equilibrio. La regressione fra **ire** e **ger** non e' quindi spuria, e le stime puntuali di α e β sono utilizzabili in quanto superconsistenti.

Lettura economica: nel periodo precedente la crisi finanziaria i rendimenti decennali irlandesi e tedeschi erano legati da una relazione stabile, coerente con l'integrazione dei mercati obbligazionari dell'area euro e con un premio al rischio sovrano contenuto e privo di deriva. Gli scostamenti sono temporanei e vengono riassorbiti, come la Domanda 9 quantifica con il modello a correzione dell'errore.

Osservazione. Il verso di H_0 e' la trappola centrale. Nel test di Engle-Granger l'ipotesi nulla e' "non c'e' cointegrazione" (radice unitaria nei residui): scriverla al contrario ribalta la conclusione e trasforma una risposta corretta in una sbagliata.

Altre due avvertenze. Il test si applica ai residui stimati, cosa legittima solo grazie alla superconsistenza dello stimatore di lungo periodo; e i rapporti t della regressione in livelli non vanno interpretati, perche' non sono gaussiani: per fare inferenza su β servirebbe lo stimatore DOLS con errori standard HAC di Newey-West.

6.3. Domanda 9 — Che cosa succede al tasso irlandese dopo un disequilibrio positivo (4 punti)

Testo della domanda. Domanda 9 (4 punti). Il modello a correzione dell'errore

$$\Delta \text{ire}_t = \gamma_0 + \gamma_1 \Delta \text{ger}_t + \lambda \text{ecm}_{t-1} + \epsilon_t, \quad (6.9)$$

in cui $\text{ecm}_{t-1} = \text{ire}_{t-1} - \alpha - \beta \text{ger}_{t-1}$, viene stimato tramite OLS come segue:

Stime OLS. Variabile dipendente: **d_ire**.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	-0,000819590	0,00309023	-0,2652	0,7915
d_ger	0,993058	0,0203199	48,87	1,01e-59
ecm_1	-0,218680	0,0667798	-3,275	0,0016

E.S. della regressione 0,155142

Si ipotizzi che ad un dato istante temporale t si osservi un disequilibrio positivo, cioè che $ire_t - \alpha - \beta ger_t > 0$. Cosa ci si aspetta possa accadere al tasso di crescita irlandese rispetto a quello tedesco nei periodi successivi, ipotizzando il tasso tedesco sia stabile nel tempo? Ci si attende una crescita più veloce o più lenta? Si motivi brevemente la risposta.

Richiami teorici. Il modello a correzione dell'errore. L'ECM si ottiene riparametrizzando un ADL(1,1): partendo da $Y_t = \kappa + \alpha_1 Y_{t-1} + \beta_0 X_t + \beta_1 X_{t-1} + \epsilon_t$, sottraendo Y_{t-1} e sommando e sottraendo $\beta_0 X_{t-1}$ si ottiene

$$\Delta Y_t = \beta_0 \Delta X_t + \underbrace{(\alpha_1 - 1)}_{=\lambda} (Y_{t-1} - a - b X_{t-1}) + \epsilon_t, \quad a = \frac{\kappa}{1 - \alpha_1}, \quad b = \frac{\beta_0 + \beta_1}{1 - \alpha_1}.$$

Il termine fra parentesi è il disequilibrio al tempo $t-1$, cioè il residuo ritardato della relazione di cointegrazione, e $Y = a + bX$ è la relazione di equilibrio di lungo periodo.

Perché qui l'inferenza OLS è lecita. Tutti i regressori dell'ECM sono stazionari: ΔX_t è la differenza di una serie $I(1)$, e ecm_{t-1} è il residuo di cointegrazione, stazionario proprio perché le due serie sono cointegrate. Di conseguenza si leggono i rapporti t dell'output senza correzioni, con i valori critici usuali.

Segno del disequilibrio. Con $\lambda < 0$, indicando con z_{t-1} il disequilibrio,

$$\begin{aligned} z_{t-1} > 0 &\implies E[\Delta Y_t] < 0 \quad (\text{la } Y \text{ rallenta o scende}), \\ z_{t-1} < 0 &\implies E[\Delta Y_t] > 0. \end{aligned} \tag{6.10}$$

Sentiero di riassorbimento. Questa formula non è enunciata a lezione (le note danno la velocità di ritorno $\Delta Y_{t+j} = \lambda(1 + \lambda)^j z_{t-1}$) e si ricava così. Sotto le ipotesi della domanda tipo, cioè $\Delta x_t = 0$, $\epsilon_t = 0$ e nessun drift,

$$z_t = \underbrace{(y_{t-1} + \lambda z_{t-1})}_{y_t} - \alpha - \beta x_{t-1} = z_{t-1} + \lambda z_{t-1} = (1 + \lambda) z_{t-1},$$

da cui, iterando h volte,

$$z_{t+h} = (1 + \lambda)^h z_t. \tag{6.11}$$

La quota di disequilibrio ancora presente dopo h periodi è $(1 + \lambda)^h$, quella assorbita è $1 - (1 + \lambda)^h$. Imponendo che sia almeno s si ottiene $(1 + \lambda)^h \leq 1 - s$ e quindi

$$h^* = \left\lceil \frac{\ln(1 - s)}{\ln(1 + \lambda)} \right\rceil, \tag{6.12}$$

dove il verso della disuguaglianza non si inverte perché $\ln(1+\lambda) < 0$ per $-1 < \lambda < 0$: entrambi i logaritmi sono negativi e il rapporto è positivo. Il risultato va arrotondato per eccesso a un numero intero di periodi, dichiarando l'unità di tempo letta dalla frequenza dei dati. Serve $-2 < \lambda < 0$ perché il sistema converga: con λ vicino a 0 l'aggiustamento è lentissimo, vicino a -1 è immediato, e con $\lambda < -1$ il ritorno è oscillante.

Impostazione. La domanda chiede il segno di un effetto, non un numero. La catena logica è breve e va esposta per intero: il disequilibrio è positivo, il coefficiente di aggiustamento è negativo e significativo, il tasso tedesco è fermo quindi $\Delta\text{ger}_t = 0$; il prodotto $\lambda \cdot \text{ecm}$ è allora negativo, e questa è la variazione attesa del tasso irlandese. Aggiungiamo la quantificazione della velocità, che il testo non chiede.

Svolgimento. 1. L'inferenza in questo modello è lecita. I regressori sono Δger_t (differenza di una serie $I(1)$, quindi stazionaria) e ecm_{t-1} (residuo di cointegrazione, stazionario per la Domanda 8): si possono usare i rapporti t dell'output senza correzioni.

2. Il meccanismo di correzione esiste. Sistema di ipotesi $H_0 : \lambda = 0$ (nessuna correzione dell'errore) contro $H_1 : \lambda \neq 0$:

$$t = \frac{\hat{\lambda}}{\text{se}(\hat{\lambda})} = \frac{-0,218680}{0,0667798} = -3,2746,$$

contro il valore critico 1,96, con p-value $0,0016 < 0,05$: si rifiuta H_0 . Inoltre $\hat{\lambda} < 0$, il segno richiesto dal meccanismo, e $-2 < -0,21868 < 0$: il ritorno all'equilibrio è monotono e convergente, senza oscillazioni.

3. Le ipotesi della domanda. Il tasso tedesco è stabile, quindi $\Delta\text{ger}_t = 0$. La costante ha $t = -0,2652$ e p-value 0,7915: non è distinguibile da zero, quindi non c'è drift. Da (6.9) resta

$$E[\Delta\text{ire}_t \mid \text{informazione a } t-1] = \hat{\gamma}_0 + \hat{\gamma}_1 \cdot 0 + \hat{\lambda} \text{ecm}_{t-1} \simeq \hat{\lambda} \text{ecm}_{t-1}. \quad (6.13)$$

4. Il segno. Per ipotesi $\text{ecm}_{t-1} > 0$ e si è stimato $\hat{\lambda} = -0,218680 < 0$, dunque, coerentemente con (6.10),

$$E[\Delta\text{ire}_t] = \underset{\text{negativo}}{(-0,218680)} \times \underset{\text{positivo}}{\text{ecm}_{t-1}} < 0.$$

La variazione attesa del tasso irlandese è negativa.

5. Quantificazione. Per (6.11) il disequilibrio residuo si contrae di un fattore $(1 + \hat{\lambda}) = 0,781320$ al mese, cioè il 21,87% del divario viene riassorbito ogni mese. Con un disequilibrio iniziale di 0,50 punti percentuali (50 punti base):

mese h	disequilibrio residuo	variazione attesa di ire
0	0,5000	-10,93 punti base
1	0,3907	-8,54 punti base
2	0,3052	-6,67 punti base
3	0,2385	-5,22 punti base
4	0,1863	-4,07 punti base

Gli orizzonti di assorbimento, da (6.12), sono

$$h_{50\%}^* = \left\lceil \frac{\ln(0,50)}{\ln(0,781320)} \right\rceil = \lceil 2,809 \rceil = 3 \text{ mesi}, \quad (6.14)$$

$$h_{80\%}^* = \left\lceil \frac{\ln(0,20)}{\ln(0,781320)} \right\rceil = \lceil 6,522 \rceil = 7 \text{ mesi}. \quad (6.15)$$

6. La dinamica di breve periodo. Il coefficiente $\hat{\gamma}_1 = 0,993058$ misura la trasmissione contemporanea. Testando $H_0 : \gamma_1 = 1$:

$$t = \frac{0,993058 - 1}{0,0203199} = -0,3416,$$

con p-value 0,733: non si rifiuta. Nel mese stesso il tasso irlandese si muove uno a uno con quello tedesco. Il quadro complessivo e' dunque: trasmissione immediata e integrale degli shock tedeschi, piu' un lento riassorbimento dei divari di livello accumulati.

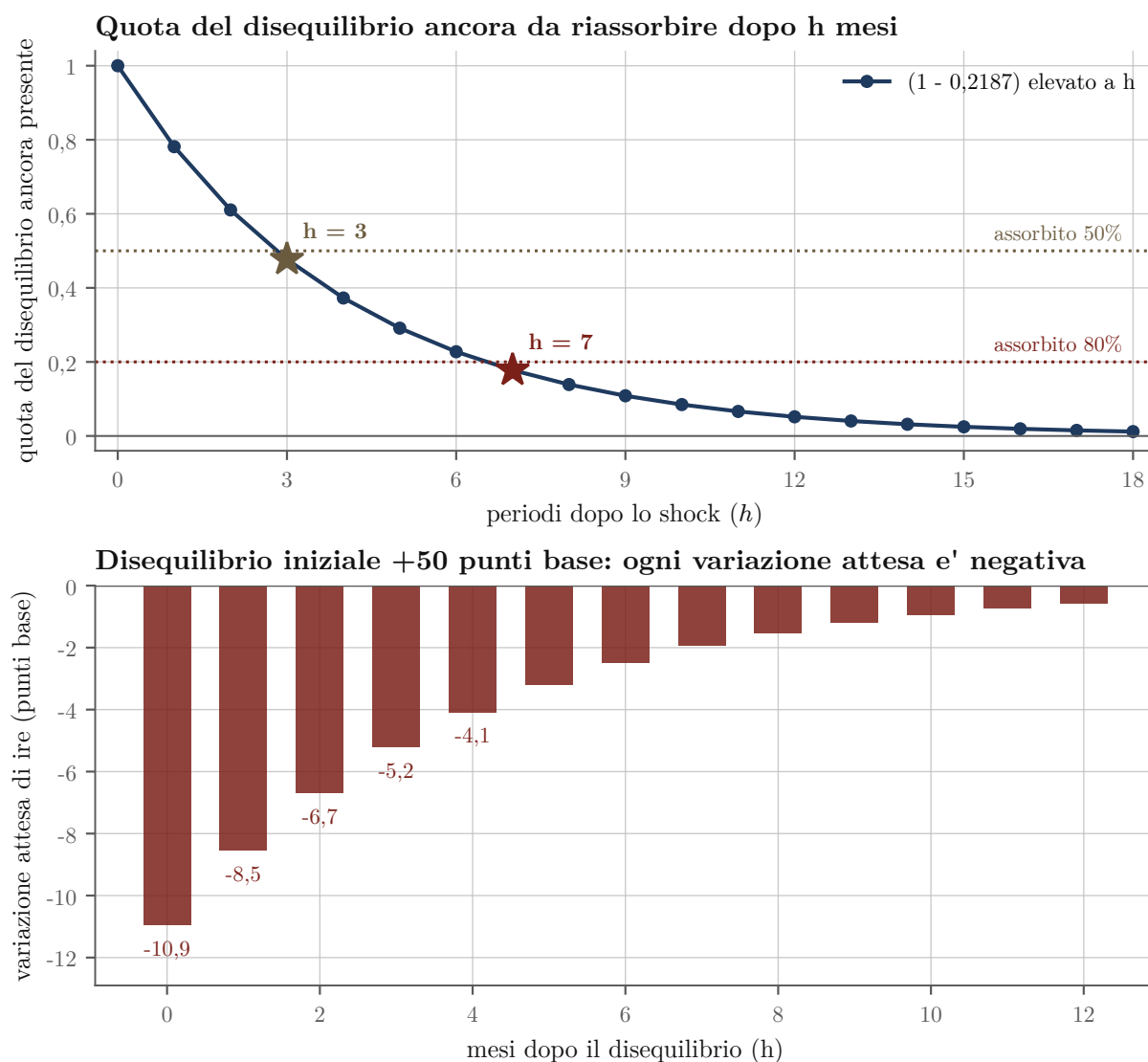


Figura 6.4: Sopra: la quota di disequilibrio ancora presente dopo h mesi, con gli orizzonti che assorbono il 50% e l'80%. Sotto: la variazione attesa del tasso irlandese mese per mese, in punti base, partendo da un disequilibrio di 50 punti base: sempre negativa e via via piu' piccola.

Lettura del grafico (Figura 6.4). La curva di assorbimento parte da 1 e scende sotto 0,5 al terzo mese e sotto 0,2 al settimo: le due stelle marcano i due orizzonti (6.14) e (6.15). Nel pannello inferiore tutte le barre stanno sotto la linea dello zero, ed e' questa la risposta alla domanda: ogni variazione attesa e' negativa, con intensita' decrescente perche' il disequilibrio da correggere si assottiglia.

Risposta. Ci si attende una crescita piu' lenta del tasso irlandese rispetto a quello tedesco. La catena e' la seguente.

Con il tasso tedesco stabile si ha $\Delta \text{ger}_t = 0$, e la costante non e' significativamente diversa da zero ($t = -0,265$, p-value 0,7915); resta quindi $E[\Delta \text{ire}_t] = \hat{\lambda} \text{ecm}_{t-1}$ come in (6.13). Il coefficiente di aggiustamento e' negativo, $\hat{\lambda} = -0,218680$, e significativo ($t = -3,275$, p-value 0,0016): il

meccanismo di correzione dell'errore e' attivo. Moltiplicando un coefficiente negativo per un disequilibrio positivo si ottiene una variazione attesa negativa:

$$E[\Delta ire_t] = (-0,218680) \times (ecm_{t-1} > 0) < 0.$$

Il tasso irlandese e' cioe' *sopra* il proprio livello di equilibrio di lungo periodo rispetto a quello tedesco, e il modello prevede che scenda per tornarvi. Poiche' il tasso tedesco e' fermo, il tasso irlandese non solo cresce meno di quello tedesco: diminuisce in valore assoluto, e il differenziale fra i due si chiude.

Quantitativamente, ogni mese viene riassorbito il 21,87% del disequilibrio residuo: meta' del divario sparisce in 3 mesi, l'80% in 7. Se il disequilibrio iniziale fosse di 50 punti base, il modello prevede una discesa attesa di circa 11 punti base il primo mese, 9 il secondo, 7 il terzo.

Lettura economica: il premio irlandese rispetto al Bund non e' libero di allontanarsi indefinitamente. Quando si allarga oltre il livello di equilibrio, il mercato lo richiude comprando titoli irlandesi e facendone scendere il rendimento; il riallineamento e' rapido, dell'ordine di un trimestre per meta' dello scarto.

Osservazione. Il segno di $\hat{\lambda}$ da solo non basta: va accompagnato dalla verifica di significativita', altrimenti non si puo' affermare che il meccanismo di correzione esista. Qui $t = -3,275$ la fornisce.

Attenzione poi alla convenzione di segno: nella forma ECM il coefficiente si scrive direttamente come $\lambda < 0$ moltiplicato per il disequilibrio, nella forma VECM si scrive $-\alpha_y$ con $\alpha_y > 0$. Sono la stessa cosa, ma vanno dichiarate, perche' il prodotto coefficiente per disequilibrio deve essere di segno opposto al disequilibrio.

Infine, i numeri del punto 5 valgono sotto le ipotesi della domanda: tasso tedesco costante, shock futuri nulli, nessun drift. Sono un sentiero atteso condizionato, non una previsione: nella realta' nuovi shock si sovrappongono al riassorbimento.

6.4. Domanda 10 — La relazione fra tassi tedeschi e italiani e' ben definita? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 10 (3 punti). Si studi ora la relazione tra tassi tedeschi ed italiani. Il test di radice unitaria per i tassi italiani fornisce un valore di $-5,12$ contro un valore critico di $-3,43$. La relazione tra tassi tedeschi ed italiani è stimata via OLS come segue.

Stime OLS. Variabile dipendente: *ita*.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	-0,562147	0,0440175	-12,77	6,66e-21
ger	1,15597	0,0105753	109,3	5,53e-88

Si dica se questa relazione è ben definita. In caso affermativo si decida se una variazione unitaria dei tassi tedeschi implica un aumento dei tassi italiani di 2 punti base. Si motivi la risposta.

Richiami teorici. Regressione spuria. Si consideri $Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \epsilon_t$ con X_t e Y_t random walk indipendenti, per cui il vero β_1 è nullo per costruzione. Si dimostra che (i) lo stimatore OLS $\hat{\beta}_1$ non converge a zero, ma a una variabile casuale non gaussiana e non necessariamente a media nulla; (ii) la distribuzione della statistica t è ben lungi dall'essere una normale standard; (iii) l' R^2 della regressione tende a 1 al crescere di T . L'apparente significatività è dunque un artefatto della non stazionarietà, e un R^2 alto non è evidenza di buona specificazione. Operativamente: prima si verifica la radice unitaria su entrambe le serie, poi si regredisce in differenze oppure si verifica la cointegrazione.

Conseguenze dei trend stocastici sull'inferenza. Se un regressore X_{jt} ha un trend stocastico, la statistica $t = (\hat{\beta}_j - \beta_{j0}) / \text{se}(\hat{\beta}_j)$ ha una distribuzione diversa da quella gaussiana sotto H_0 : non si può confrontare con $\pm 1,96$. Se inoltre Y_t è un random walk ma per errore si stima un AR(1), lo stimatore resta consistente ma è distorto, con $E[\hat{\beta}_1] = 1 - 5,3/T$, e la sua distribuzione asintotica è non gaussiana e asimmetrica verso lo zero.

Che cosa richiede la cointegrazione. Per (6.6) la cointegrazione è definita per serie singolarmente non stazionarie di cui esista una combinazione lineare stazionaria. Fra una serie $I(0)$ e una $I(1)$ non esiste alcun vettore di cointegrazione: la somma di una serie stazionaria e di una integrata resta integrata, quindi

$$Y_t \sim I(0), \quad X_t \sim I(1) \quad \implies \quad u_t = Y_t - \alpha - \beta X_t \sim I(1) \quad \forall \beta \neq 0. \quad (6.16)$$

È la condizione di bilanciamento dell'equazione: i due lati devono avere lo stesso ordine di integrazione.

Impostazione. La domanda è costruita a due livelli, e il secondo è subordinato al primo (“in caso affermativo”). Il primo livello è appunto una questione di bilanciamento. Solo dopo aver stabilito questo si può discutere del valore numerico, e occorre inoltre chiarire che cosa significhi “2 punti base” quando i tassi sono misurati in punti percentuali.

Svolgimento. 1. Ordine di integrazione delle due serie.

- **ita:** statistica $-5,12$ contro un valore critico di $-3,43$. Poiché $-5,12 < -3,43$ si rifiuta H_0 di radice unitaria: i tassi italiani sono stazionari, $I(0)$.
- **ger:** p-value del 25% (Domanda 8), quindi non si rifiuta: i tassi tedeschi sono non stazionari, $I(1)$.

2. L'equazione non è bilanciata. Nella regressione $\text{ita}_t = \alpha + \beta \text{ger}_t + u_t$ il membro di sinistra è $I(0)$ mentre βger_t è $I(1)$ per ogni $\beta \neq 0$. Per (6.16),

$$u_t = \underset{I(0)}{\text{ita}_t} - \alpha - \beta \underset{I(1)}{\text{ger}_t} \quad \text{e' } I(1),$$

perche' la somma di una serie stazionaria e di una integrata resta integrata. L'errore della regressione non e' stazionario: cadono le ipotesi OLS per serie storiche ed e' esattamente la configurazione della regressione spuria, con R^2 e rapporti t gonfiati artificialmente. Il $t = 109,3$ non e' evidenza di nulla.

3. Non puo' nemmeno essere cointegrazione. La cointegrazione richiede che entrambe le serie siano integrate, e produce una combinazione lineare stazionaria; qui una delle due e' gia' stazionaria di suo, e non esiste alcun vettore di cointegrazione fra un $I(0)$ e un $I(1)$.

4. Una contraddizione numerica. Se ita fosse davvero $I(0)$ e ger fosse $I(1)$, lo stimatore OLS di β verrebbe spinto verso zero al crescere di T . Il denominatore $\sum_t (\text{ger}_t - \overline{\text{ger}})^2$ diverge come T^2 . Il numeratore $\sum_t (\text{ger}_t - \overline{\text{ger}})(\text{ita}_t - \overline{\text{ita}})$ e' invece soltanto $O_p(T)$: con ita stazionaria a media nulla (dopo la centratura) e indipendente dal trend stocastico di ger , la sua varianza vale all'incirca $\sigma_{\text{ita}}^2 \sigma_\epsilon^2 \sum_t t = O(T^2)$, e la radice di T^2 e' T . Dunque

$$\hat{\beta} = \frac{O_p(T)}{O_p(T^2)} = O_p(T^{-1}) \rightarrow 0, \quad (6.17)$$

cioe' la pendenza collassa sullo zero alla velocita' $1/T$. L'output riporta invece $\hat{\beta} = 1,15597$ con $t = 109,3$: un valore incompatibile con l'ipotesi che ita sia stazionaria. Almeno una delle due evidenze fornite dal testo e' sbagliata.

(L'ordine $T^{3/2}$ compete alla somma non centrata $\sum_t \text{ger}_t \text{ita}_t$, il cui termine dominante e' $\overline{\text{ita}} \sum_t \text{ger}_t$; con l'intercetta nella regressione i momenti sono centrati e quel contributo si annulla.)

5. Il sotto-quesito, svolto per completezza. I tassi sono misurati in punti percentuali (la Figura 1 mostra valori fra 3 e 5,5, cioe' fra il 3% e il 5,5%). Quindi 1 punto base = 0,01 punti percentuali e 2 punti base = 0,02 punti percentuali. Una variazione unitaria di ger significa +1 punto percentuale = 100 punti base, cui corrisponde

$$\Delta \text{ita} = \hat{\beta} \times 1 = 1,15597 \text{ punti percentuali} = 115,60 \text{ punti base}. \quad (6.18)$$

Nella lettura letterale del testo il sistema di ipotesi e la statistica (5.23) danno

$$H_0 : \beta = 0,02 \quad \text{contro} \quad H_1 : \beta \neq 0,02, \\ t = \frac{1,15597 - 0,02}{0,0105753} = 107,42.$$

Una lettura alternativa e' che i 2 punti base si intendano *in aggiunta* al movimento uno a uno, cioe' $H_0 : \beta = 1,02$; in tal caso

$$t = \frac{1,15597 - 1,02}{0,0105753} = 12,86.$$

Entrambe le ipotesi vengono rifiutate con enorme margine. L'intervallo di confidenza (5.24) vale

$$\begin{aligned} IC_{95\%}(\beta) &= 1,15597 \pm 1,96 \times 0,0105753 = [1,135242; 1,176698] \\ &= [113,52; 117,67] \text{ punti base,} \end{aligned}$$

e non contiene ne' 2 ne' 102.

6. Ma questi numeri non costituiscono un test valido. La t usata ai punti precedenti presuppone una distribuzione gaussiana che qui non vale, sia per la presenza di un regressore con trend stocastico sia per lo sbilanciamento dell'equazione. I valori del punto 5 sono indicativi dell'ordine di grandezza, non una verifica d'ipotesi.

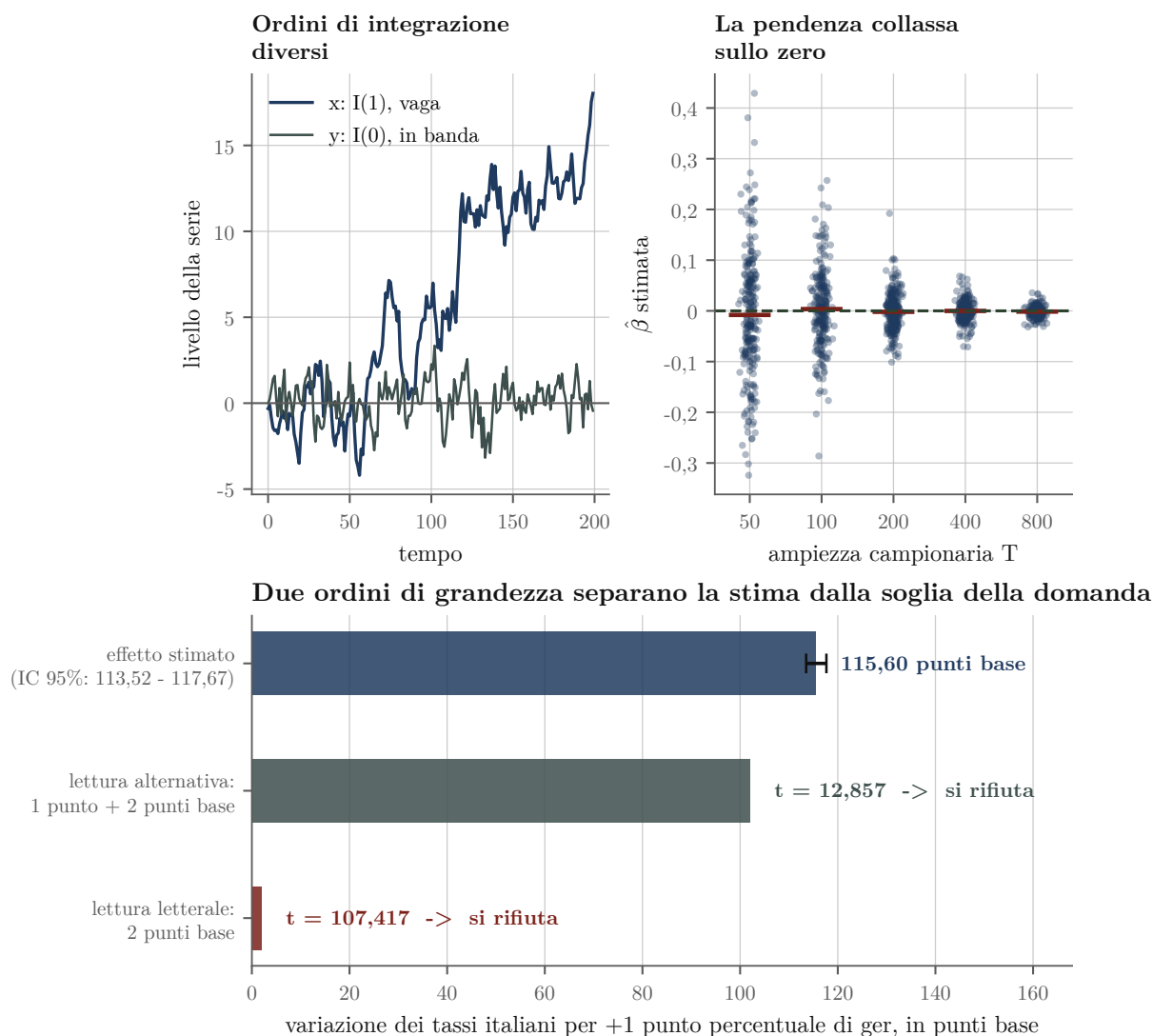


Figura 6.5: Sopra a sinistra: una serie stazionaria e una con radice unitaria hanno comportamenti incompatibili. Sopra a destra: la pendenza OLS di una $I(0)$ su una $I(1)$ indipendente collassa sullo zero al crescere del campione (simulazione illustrativa, seme 20230615, 250 repliche per ogni ampiezza). Sotto: l'effetto stimato a confronto con le due letture possibili dei 2 punti base.

Lettura del grafico (Figura 6.5). Nel pannello di sinistra la serie $I(0)$ resta confinata in una banda attorno allo zero mentre la $I(1)$ si allontana fino a oltre 15: nessuna retta può mettere stabilmente in relazione due oggetti così diversi. Il pannello di destra mostra la nube delle pendenze stimate che si stringe attorno allo zero quando T passa da 50 a 800: è la dimostrazione numerica di (6.17). Il pannello inferiore separa la stima, 115,60 punti base con intervallo [113,52; 117,67], dai due valori ipotizzati, 102 e soprattutto 2, che resta due ordini di grandezza sotto.

Risposta. No, la relazione non è ben definita. Il test di radice unitaria trova i tassi italiani stazionari ($-5,12 < -3,43$, si rifiuta H_0 , dunque $I(0)$) mentre i tassi tedeschi non lo

sono (p-value 25%, dunque $I(1)$). La regressione mette allora una variabile $I(0)$ in funzione di una $I(1)$: il suo errore $u_t = ita_t - \alpha - \beta ger_t$ e' necessariamente $I(1)$ per ogni $\beta \neq 0$, le ipotesi OLS per serie storiche cadono e si e' nel caso tipico della regressione spuria, con R^2 e rapporti t inflazionati. Il $t = 109,3$ e il p-value $5,5 \cdot 10^{-88}$ non sono evidenza di una relazione: sono l'artefatto che la teoria della regressione spuria descrive. Non si puo' nemmeno invocare la cointegrazione, che richiede due serie entrambe integrate.

Poiche' la risposta al primo quesito e' negativa, il secondo formalmente non si pone. Lo svolgiamo comunque, avvertendo che l'inferenza non e' valida. I tassi sono in punti percentuali, quindi 2 punti base valgono 0,02 punti percentuali, mentre una variazione unitaria di **ger** vale 1 punto percentuale = 100 punti base. La stima implica, per (6.18),

$$\Delta ita = 1,15597 \text{ punti percentuali} = 115,60 \text{ punti base},$$

cioe' quasi sessanta volte i 2 punti base ipotizzati. Testando $H_0 : \beta = 0,02$ si ottiene $t = 107,42$; anche adottando la lettura alternativa secondo cui i 2 punti base si sommano al movimento uno a uno ($H_0 : \beta = 1,02$) si ottiene $t = 12,86$. In entrambi i casi si rifiuterebbe, e l'intervallo $[113,52; 117,67]$ punti base non contiene nessuno dei due valori. La risposta al sotto-quesito e' dunque no, con la riserva che il test non e' formalmente lecito in un'equazione sbilanciata.

La procedura corretta sarebbe: ripetere il test di radice unitaria su **ita** con la stessa specificazione deterministica usata per **ger** e **ire**; se risultasse $I(1)$, applicare la procedura in tre passi della Domanda 8 e poi stimare l'ECM come nella Domanda 9.

Osservazione — due incoerenze del testo da segnalare. Prima incoerenza: il valore critico.

Il $-3,43$ usato per **ita** e' il valore critico al 5% della specificazione ADF con costante e trend lineare; le note del corso tabulano soltanto $-2,85$ (con drift) e $-1,95$ (senza). La Domanda 10 adotta quindi una componente deterministica diversa da quella che la Domanda 7 giustifica per **ger** e **ire** sulla base della Figura 1. Il confronto fra le tre serie non e' omogeneo, e sbagliare la specificazione della componente deterministica invalida i valori critici.

Attenzione pero' al verso dell'argomento, che e' l'opposto di quello che verrebbe spontaneo. La specificazione con costante e trend e' la meno favorevole al rifiuto: il suo valore critico e' piu' negativo ($-3,43$ contro $-2,85$) proprio per mantenere il livello del test. Sotto H_0 la dimensione resta al 5% in entrambe le versioni; cio' che cade aggiungendo il trend e' la potenza. Aggiungere il trend rende quindi il rifiuto *piu' difficile*, e il $-5,12$ ottenuto con quella specificazione e' ancora piu' anomalo di quanto sembri: la scelta della componente deterministica non spiega l'anomalia, che resta intatta e rinvia alla seconda incoerenza. (Il rifiuto spurio della radice unitaria e' il caso simmetrico: omettere il trend quando la serie ha un drift.)

Seconda incoerenza: l'economia. Fra il 2001 e il 2007 i decennali italiani e irlandesi erano entrambi pochi decimi sopra il Bund e si muovevano con esso. La nostra digitalizzazione della Figura 1 da', per la regressione di **ire** su **ger**, $\hat{\alpha} \approx -0,55$ e $\hat{\beta} \approx 1,15$: praticamente gli stessi coefficienti che il testo riporta per **ita** su **ger**. Che **ita** sia $I(0)$ mentre **ger** e **ire** sono

$I(1)$ non è credibile, e renderebbe inoltre $I(1)$ lo spread italo-tedesco, in contraddizione con il co-movimento stretto che la figura documenta.

Che cosa non fare. Non si deve rispondere “sì”, la relazione è ben definita perché $t = 109,3$ e il p-value è minuscolo”: è precisamente il ragionamento che la teoria della regressione spuria smonta. E non si deve leggere “2 punti base” come “2 punti percentuali”: la differenza è di un fattore cento e cambia il numero, anche se in questo caso non la conclusione.

Parte IV

Esame del 29 agosto 2023

7 | Esercizio 1 — Studenti-atleti e performance scolastica

Testo d'esame — Esercizio 1. Negli Stati Uniti sono stati effettuati alcuni studi su studenti-atleti per capire se la pratica sportiva agonistica potesse avere un impatto negativo sull'esito scolastico. Sulla base di un dataset di 366 studenti-atleti iscritti presso una grande università, alcuni ricercatori si sono posti la seguente domanda: *la performance scolastica degli atleti risulta più bassa nel semestre in cui praticano sport?*

A questo scopo sono state osservate le seguenti variabili:

- **gpa**: voto medio dello studente per semestre;
- **sat**: punteggio di ammissione al college;
- **season**: variabile dummy = 1 se lo studente pratica sport nel semestre e = 0 altrimenti;
- **female**: variabile dummy = 1 in caso di studentessa e = 0 se maschio;
- **tothrs**: numero di ore frequentate in classe.

Si consideri il seguente modello

$$\log(\text{gpa}) = \alpha + \beta_1 \text{sat} + \beta_2 \text{season} + \beta_3 \text{female} + \beta_4 \text{tothrs} + \epsilon$$

le cui stime sono riportate di seguito:

Stime OLS. Variabile dipendente: **lgpa**.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	-0,207261	0,0710863	-2,916	0,0037
sat	0,000981546	7,02429e-05	13,97	1,92e-39
season	-0,0155715	0,0278561	-0,5590	0,5763
female	0,239472	0,0234400	10,22	5,63e-23
tothrs	0,00144110	0,000355064	4,059	5,47e-05

Nota. Se non specificato diversamente, si consideri sempre un livello di significatività $\alpha = 5\%$ per i test.

Convenzioni di calcolo adottate in tutto l'esercizio. Il modello è *log-lin*: dipendente in logaritmo, regressori in livello. Con $n = 366$ osservazioni e $k = 4$ regressori oltre alla costante, i gradi di libertà residui sono $n - k - 1 = 361$.

Il simbolo α compare con due significati diversi, l'intercetta del modello e il livello di significatività dei test, e va disambiguato ogni volta: qui $\alpha = 5\%$ indica sempre il livello di significatività, mentre l'intercetta è indicata come **const** nelle tabelle.

Per i valori critici si usano i quantili della Normale standard e non quelli della t di Student. La giustificazione è asintotica: la statistica standardizzata si distribuisce come una t_{n-k-1} , e per n grande $t_{n-k-1} \rightarrow N(0,1)$. Con 361 gradi di libertà i due quantili coincidono alla terza cifra, $t_{361;0,975} = 1,9666$ contro $z_{0,975} = 1,9600$, sicché la scelta è irrilevante per ogni decisione presa qui. I valori critici usati sono dunque 1,96 al 5% bilaterale e 1,645 al 5% unilaterale.

7.1. Domanda 1 — Un corso extra di 30 ore vale almeno il 2%? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 1 (3 punti). Sulla base dei risultati, possiamo affermare che seguire un corso extra di econometria (30 ore) tenda ad aumentare il voto medio (**gpa**) di almeno il 2%? Si motivi la risposta.

Richiami teorici. Effetto marginale parziale. Nel modello multiplo il coefficiente β_4 è la derivata parziale della media condizionale della dipendente rispetto a **tothrs**, cioè l'effetto di una variazione di **tothrs** a parità di tutti gli altri regressori:

$$\frac{\partial E[\log(\text{gpa}) \mid X]}{\partial \text{tothrs}} = \beta_4 \quad \Rightarrow \quad \Delta \log(\text{gpa}) = \beta_4 \Delta \text{tothrs}. \quad (7.1)$$

Dal coefficiente alla variazione percentuale. Questa regola non è enunciata a lezione e va ricavata; i due soli mattoni disponibili sono (7.1) e l'approssimazione $\log(X + a) - \log X \approx a/X$, valida per $a \rightarrow 0$. Detti Y_0 il valore di **gpa** prima della variazione e Y_1 quello dopo, (7.1) dà $\log Y_1 - \log Y_0 = \beta_4 \Delta \text{tothrs}$. Applicando l'approssimazione con $X = Y_0$ e $a = \Delta Y$ si ottiene $\beta_4 \Delta \text{tothrs} \approx \Delta Y/Y_0$; esponenziando, invece, $Y_1/Y_0 = e^{\beta_4 \Delta \text{tothrs}}$. Le due versioni sono dunque

$$\% \Delta \text{gpa} \approx 100 \beta_4 \Delta \text{tothrs} \quad (\text{approssimata}), \quad (7.2)$$

$$\% \Delta \text{gpa} = 100(e^{\beta_4 \Delta \text{tothrs}} - 1) \quad (\text{esatta}). \quad (7.3)$$

La (7.2) nasce da un'approssimazione per $a \rightarrow 0$ ed è affidabile finché $|\beta_4 \Delta \text{tothrs}| \lesssim 0,1$; oltre, lo scarto diventa visibile (0,20 dà 20% approssimato contro 22,1% esatto, 0,50 dà 50% contro 64,9%).

Dove porre una soglia percentuale. Se la domanda fissa una soglia p , la formulazione dell'ipotesi nulla coerente con la versione esatta (7.3) è su $\log(1 + p)$ e non su p :

$$H_0 : \beta_j \Delta X_j = \log(1+p) \quad \text{invece di} \quad H_0 : \beta_j \Delta X_j = p. \quad (7.4)$$

Le due convenzioni divergono al crescere di p : $\log(1,05) = 0,04879$ contro $0,05$, ma $\log(1,3) = 0,26236$ contro $0,30$. La scelta va dichiarata.

Varianza di un multiplo di uno stimatore. Per $\theta = k\beta_j$ con k costante nota,

$$\text{Var}(k\hat{\beta}_j) = k^2 \text{Var}(\hat{\beta}_j) \quad \Rightarrow \quad \text{se}(k\hat{\beta}_j) = |k| \text{se}(\hat{\beta}_j), \quad (7.5)$$

senza che intervenga alcuna covarianza fra coefficienti diversi. È questo che rende il test t calcolabile dal solo output, che riporta la sola diagonale della matrice di covarianza degli stimatori.

Test t su un valore specifico e intervallo di confidenza. Per $H_0 : \theta = \kappa$,

$$t^{oss} = \frac{\hat{\theta} - \kappa}{\text{se}(\hat{\theta})}, \quad (7.6)$$

$$\text{IC}_{95\%}(\theta) = [\hat{\theta} - 1,96 \text{se}(\hat{\theta}) ; \hat{\theta} + 1,96 \text{se}(\hat{\theta})]. \quad (7.7)$$

Sotto H_0 la statistica (7.6) si distribuisce come una t_{n-k-1} , asintoticamente $N(0,1)$. Si rifiuta per $|t^{oss}| > 1,96$ se $H_1 : \theta \neq \kappa$ (bilaterale), per $t^{oss} > 1,645$ se $H_1 : \theta > \kappa$ (unilaterale destro). Equivalentemente, si rifiuta quando κ cade fuori dall'intervallo (7.7).

Impostazione. La domanda non chiede se `tothrs` sia significativa: lo è palesemente ($t = 4,059$). Chiede se l'effetto di 30 ore superi una soglia del 2%. L'oggetto d'interesse è dunque la combinazione $\theta = 30\beta_4$, che è un *multiplo* di un singolo coefficiente: per la (7.5) il suo errore standard si ricava moltiplicando per 30 quello di $\hat{\beta}_4$, e il test t è quindi perfettamente calcolabile (a differenza della Domanda 3, dove entreranno in gioco due coefficienti diversi). Restano due decisioni da dichiarare: la soglia va posta su $0,02$ o su $\log(1,02)$, e il test è unilaterale perché la domanda dice «almeno».

Svolgimento. 1. Stima puntuale dell'effetto di 30 ore. Per (7.1) con $\Delta\text{tothrs} = 30$, e poi per (7.2) e (7.3):

$$\begin{aligned} \hat{\theta} &= 30 \hat{\beta}_4 = 30 \times 0,00144110 = 0,0432330, \\ \% \Delta \text{gpa} &\approx 100 \times 0,0432330 = 4,3233\% && \text{(approssimata),} \\ \% \Delta \text{gpa} &= 100(e^{0,0432330} - 1) = 4,4181\% && \text{(esatta).} \end{aligned}$$

Lo scarto fra le due versioni è di circa un decimo di punto percentuale: con $|\beta_4 \Delta_{\text{tothrs}}| = 0,043 \lesssim 0,1$ l'approssimazione è accurata. Adottiamo la versione esatta per la lettura economica e la approssimata per il confronto con la soglia, verificando poi che la scelta non cambi la conclusione.

2. Errore standard di $\hat{\theta}$. Per (7.5) con $k = 30$:

$$\text{se}(\hat{\theta}) = 30 \times \text{se}(\hat{\beta}_4) = 30 \times 0,000355064 = 0,01065192.$$

3. Ipotesi. La domanda chiede se l'effetto sia almeno del 2%: la tesi da corroborare va in H_1 , e il test è unilaterale destro.

$$H_0 : \theta = 0,02 \quad \text{contro} \quad H_1 : \theta > 0,02.$$

4. Statistica test e distribuzione sotto H_0 (t_{361} , asintoticamente $N(0,1)$), applicando (7.6):

$$\begin{aligned} t^{oss} &= \frac{\hat{\theta} - 0,02}{\text{se}(\hat{\theta})} = \frac{0,0432330 - 0,0200000}{0,01065192} \\ &= \frac{0,0232330}{0,01065192} = 2,1811. \end{aligned}$$

5. Decisione. Valore critico unilaterale destro al 5%: $z_{0,95} = 1,645$. Poiché $2,1811 > 1,645$, rifiutiamo H_0 . Il p-value unilaterale è $P(Z > 2,1811) = 0,0146 < 0,05$; anche il test bilaterale rifiuta, perché $|t^{oss}| = 2,1811 > 1,96$ (p-value bilaterale 0,0292).

6. Controllo sulla soglia esatta. Se si impone la soglia sulla scala corretta indicata da (7.4), cioè $H_0 : \theta = \log(1,02) = 0,0198026$, si ottiene

$$t^{oss} = \frac{0,0432330 - 0,0198026}{0,01065192} = 2,1996, \quad \text{p-value unilaterale} = 0,0139.$$

La conclusione non cambia: la soglia è così piccola che le due convenzioni coincidono di fatto.

7. Intervallo di confidenza al 95% per θ , dalla (7.7):

$$\text{IC}_{95\%}(\theta) = 0,0432330 \pm 1,96 \times 0,01065192 = [0,0223552 ; 0,0641108],$$

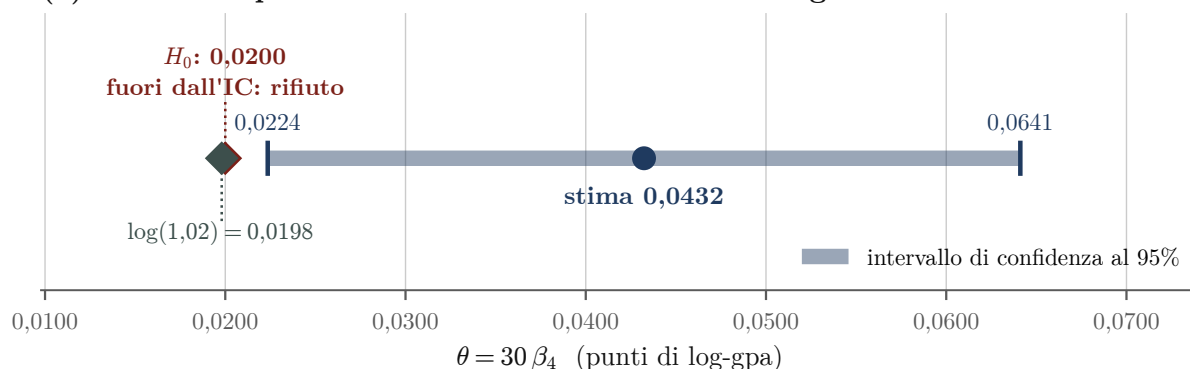
che in termini di variazione esatta di **gpa** corrisponde a $[2,26\% ; 6,62\%]$. Il valore 0,02 cade fuori dall'intervallo, a sinistra: coerente con il rifiuto.

8. Lettura inversa. Il numero di ore necessarie per un +2% esatto si ottiene invertendo (7.1):

$$\Delta\text{tothrs}^* = \frac{\log(1,02)}{\hat{\beta}_4} = \frac{0,0198026}{0,00144110} = 13,74 \text{ ore},$$

ben meno delle 30 ipotizzate.

(a) IC al 95% per l'effetto di 30 ore: entrambe le soglie restano fuori



(b) test unilaterale destro $H_0: \theta = 0,02$ contro $H_1: \theta > 0,02$

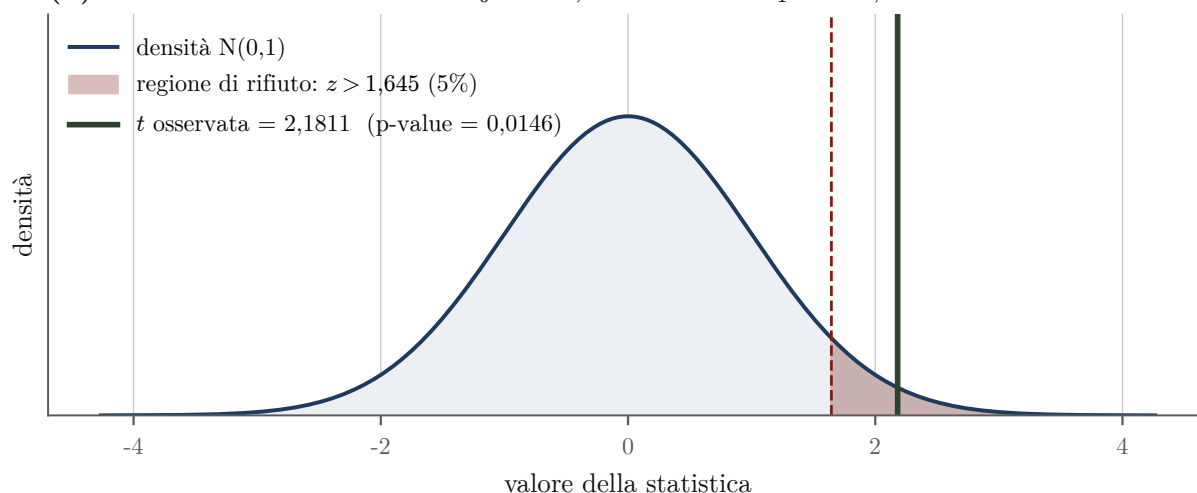


Figura 7.1: Sopra: l'intervallo di confidenza al 95% per $\theta = 30\beta_4$ su una retta numerica; entrambe le soglie candidate (0,0200 e $\log(1,02) = 0,0198$) cadono alla sinistra dell'estremo inferiore 0,0224. Sotto: la densità $N(0,1)$ sotto H_0 con la regione di rifiuto unilaterale destra al 5% e la statistica osservata $t = 2,1811$.

Lettura del grafico. Nel pannello (a) la distanza fra la stima 0,0432 e la soglia 0,02 è ampia rispetto all'incertezza: l'estremo inferiore dell'intervallo, 0,0224, resta a destra della soglia, e vi resta anche quando la soglia si sposta su $\log(1,02)$. Il pannello (b) traduce lo stesso fatto in termini di test: la statistica osservata cade dentro la coda di rifiuto, oltre 1,645 e anche oltre 1,96, con solo l'1,5% di probabilità sotto H_0 di osservare un valore altrettanto estremo.

Risposta. Sì. A parità di `sat`, `season` e `female`, 30 ore di lezione in più si associano a un voto medio più alto del 4,42% (versione esatta; 4,32% in approssimazione), con intervallo di confidenza al 95% [2,26% ; 6,62%]. Il test di $H_0: 30\beta_4 = 0,02$ contro $H_1: 30\beta_4 > 0,02$ dà

$t = 2,1811$, superiore al critico unilaterale $1,645$ (p-value $0,0146$): rifiutiamo H_0 e concludiamo che l'effetto è significativamente maggiore del 2%. La conclusione è robusta alla scelta della soglia ($0,02$ oppure $\log(1,02)$) e regge anche al test bilaterale.

Interpretazione economica: la frequenza in aula è un investimento produttivo in termini di rendimento scolastico, e il ritorno di un corso semestrale aggiuntivo è superiore alla soglia del 2% fissata dalla domanda. Poiché `tothrs` è però una scelta dello studente, il coefficiente misura un'associazione condizionata alle variabili incluse: chi frequenta di più potrebbe essere anche più motivato, e la motivazione non è osservata. È il meccanismo della distorsione da variabile omessa: se il vero modello è $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \tilde{\epsilon}$ e si stima $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \epsilon$, allora $\epsilon = \beta_2 X_2 + \tilde{\epsilon}$ e

$$\text{Cov}(X_1, \epsilon) = \beta_2 \text{Cov}(X_1, X_2) \neq 0 \quad \text{se} \quad \beta_2 \neq 0 \text{ e } \text{Cov}(X_1, X_2) \neq 0,$$

cioè cade l'esogeneità e $\hat{\beta}_1$ è distorto e non consistente: la distorsione non svanisce al crescere di n .

Osservazione. Tre errori ricorrenti. (i) Rispondere guardando il p-value di `tothrs` ($5,47\text{e-}05$): quello riguarda $H_0 : \beta_4 = 0$, non la soglia del 2%. (ii) Dimenticare che l'ipotesi è su 30 ore e testare β_4 contro $0,02$: si otterrebbe $t = (0,00144 - 0,02)/0,000355 = -52,27$, un numero privo di senso. (iii) Usare il critico bilaterale $1,96$ senza accorgersi che «almeno» richiede un test unilaterale — qui non cambia la decisione, ma in casi limite sì.

7.2. Domanda 2 — Il test di White dice qualcosa su $E[\epsilon | X]$? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 2 (3 punti). La statistica test di White per valutare la presenza di eteroschedasticità è $24,697$ ed il corrispondente p-value risulta essere $0,016$. Sulla base di questo risultato, possiamo affermare che $E[\epsilon | X] \neq 0$? Si motivi la risposta.

Richiami teorici. Che cosa testa White. Si stima una regressione ausiliaria dei residui OLS al quadrato su tutti i regressori, i loro quadrati e tutte le loro interazioni a due a due; per k regressori essa è

$$\hat{\epsilon}^2 = \delta_0 + \sum_{j=1}^k \delta_j X_j + \sum_{j=1}^k \delta_{jj} X_j^2 + \sum_{j < l} \delta_{jl} X_j X_l + \text{errore}. \quad (7.8)$$

Detto $R_{\hat{\epsilon}^2}^2$ il coefficiente di determinazione di (7.8), la statistica del test e la sua distribuzione sotto la nulla sono

$$T_W = n R_{\hat{\epsilon}^2}^2 \stackrel{H_0}{\sim} \chi_{\#\text{vincoli}}^2, \quad (7.9)$$

dove il numero di vincoli è il numero di coefficienti δ diversi dall'intercetta effettivamente stimabili. Le ipotesi sono

$$H_0 : \text{Var}(\epsilon | X) = \sigma^2 \quad \text{contro} \quad H_1 : \text{Var}(\epsilon | X) = \sigma^2(X), \quad (7.10)$$

cioè H_0 è l'omoschedasticità, tutti i δ diversi da δ_0 sono nulli, e H_1 l'eteroschedasticità. Il rifiuto avviene per T_W grande, quindi il test è unilaterale destro: si rifiuta se $T_W > \chi^2_{\#\text{vincoli}; 1-\alpha}$, equivalentemente se il p-value è minore di α .

Che cos'è invece l'esogeneità. È una condizione sul primo momento condizionale dell'errore:

$$E[\epsilon | X_1, \dots, X_k] = E[Y | X] - \alpha - \sum_{j=1}^k \beta_j X_j = 0 \quad \implies \quad \text{Cov}(X_j, \epsilon) = 0 \quad \forall j. \quad (7.11)$$

L'omoschedasticità (7.10) riguarda il secondo momento condizionale, $\text{Var}(\epsilon | X)$; l'esogeneità (7.11) riguarda il primo. Sono due ipotesi OLS distinte e logicamente indipendenti.

Conseguenze dell'eteroschedasticità. (1) Gli stimatori della deviazione standard dei coefficienti non sono consistenti: approssimano male la vera deviazione standard. (2) Una stima inaccurata di $\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}$ rende le statistiche t non affidabili, perché $\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}$ ne è il denominatore. (3) Test d'ipotesi e intervalli di confidenza sono quindi inattendibili, mentre $\hat{\beta}_j$ resta non distorto e consistente, perché la non distorsione e la consistenza non usano l'omoschedasticità.

Cade invece il teorema di Gauss-Markov, le cui ipotesi sono linearità, campionamento casuale, esogeneità e omoschedasticità $\text{Var}(Y | X_1, \dots, X_k) = \sigma^2$, e la cui tesi è che OLS sia il miglior stimatore lineare non distorto (BLUE), cioè quello di varianza minima nella classe degli stimatori lineari e non distorti. Venuta meno l'omoschedasticità, OLS non è più BLUE.

Il rimedio: errori standard robusti di White. Nella regressione multipla lo stimatore robusto della varianza di $\hat{\beta}_j$ è

$$\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_j | X) = \frac{\sum_{i=1}^n \hat{r}_{ij}^2 \hat{\epsilon}_i^2}{[\sum_{i=1}^n (X_{ij} - \bar{X}_j)^2]^2}, \quad j = 1, \dots, k, \quad (7.12)$$

dove $\hat{r}_{ij}$ è il residuo i -esimo della regressione di X_j su tutti gli altri regressori, e l'errore standard robusto è la radice di (7.12). L'idea è sostituire l'ignota σ_i^2 con $\hat{\epsilon}_i^2$ osservazione per osservazione: lo stimatore è consistente qualunque sia la forma di $\text{Var}(\epsilon | X)$, ma $\hat{\beta}_j$ non torna per questo a essere BLUE.

Impostazione. La domanda è una trappola concettuale: sovrappone due ipotesi OLS distinte. White misura se la varianza condizionale dell'errore dipende dai regressori (secondo momento);

l'esogeneità riguarda la media condizionale (primo momento). Sono ipotesi logicamente indipendenti: esistono modelli esogeni ed eteroschedastici, ed esistono modelli omoschedastici ed endogeni. Il compito è quindi decidere correttamente il test di White e poi negare l'inferenza illegittima che la domanda suggerisce.

Svolgimento. 1. Decisione del test di White. Le ipotesi sono quelle di (7.10):

$$\begin{aligned} H_0 : \text{Var}(\epsilon | X) &= \sigma^2 && (\text{omoschedasticità}), \\ H_1 : \text{Var}(\epsilon | X) &= \sigma^2(X) && (\text{eteroschedasticità}). \end{aligned}$$

La statistica fornita dal testo è $T_W = nR_{\epsilon^2}^2 = 24,697$, distribuita come una χ^2 con tanti gradi di libertà quanti sono i vincoli.

2. Gradi di libertà. Con $k = 4$ regressori, di cui due dummy, la regressione ausiliaria (7.8) contiene: i 4 regressori in livello; i quadrati sat^2 e tothrs^2 ; le $\binom{4}{2} = 6$ interazioni. I quadrati delle due dummy non si contano, perché per una dummy $D \in \{0,1\}$ vale $D^2 = D$: la colonna season^2 è la replica esatta di season , quindi le due sono in perfetta collinearità, il sistema di equazioni OLS non ha soluzione unica e il software elimina la colonna ridondante. In totale

$$\# \text{vincoli} = \underset{\text{livelli}}{4} + \underset{\text{quadrati non-dummy}}{2} + \underset{\text{interazioni}}{6} = 12.$$

3. Verifica di coerenza. Con χ_{12}^2 : $P(\chi_{12}^2 > 24,697) = 0,0163$, che è esattamente il p-value 0,016 riportato dal testo. Il valore critico al 5% è $\chi_{12;0,95}^2 = 21,026$.

4. Bontà di adattamento dell'ausiliaria. Invertendo (7.9),

$$R_{\epsilon^2}^2 = \frac{T_W}{n} = \frac{24,697}{366} = 0,0675 :$$

i regressori e le loro trasformazioni spiegano circa il 6,7% della variabilità dei residui al quadrato. È poco in assoluto, ma con $n = 366$ è abbastanza per essere statisticamente rilevabile.

5. Conclusione del test. $24,697 > 21,026$ e p-value $0,016 < 0,05$: rifiutiamo H_0 . C'è evidenza di eteroschedasticità.

6. Che cosa questo NON dimostra. Il rifiuto riguarda $\text{Var}(\epsilon | X)$. L'affermazione $E[\epsilon | X] \neq 0$ riguarda la quantità (7.11), sulla quale il test di White non fornisce alcuna informazione. Formalmente, la regressione ausiliaria di White è costruita sui residui OLS, che sono per costruzione ortogonali ai regressori:

$$\sum_{i=1}^n \hat{\epsilon}_i X_{ij} = 0 \quad \forall j, \quad (7.13)$$

perché (7.13) è proprio il sistema di equazioni normali che definisce OLS. I residui campionari non possono quindi nemmeno esibire la correlazione con i regressori che si vorrebbe testare: l'esogeneità non è una proprietà verificabile sui residui stimati.

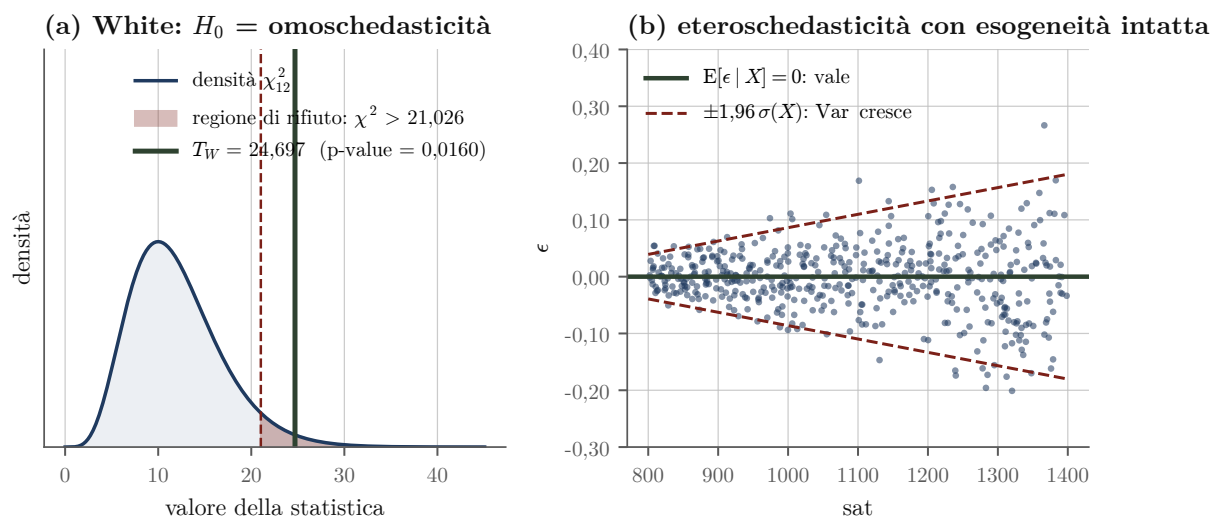


Figura 7.2: Sinistra: la densità χ^2_{12} sotto H_0 di omoschedasticità, con la regione di rifiuto al 5% ($\chi^2 > 21,026$) e la statistica osservata $T_W = 24,697$ (p-value 0,016). Destra: simulazione illustrativa (seme 20230829, 500 osservazioni) di un errore la cui media condizionale $E(\epsilon | X)$ è nulla ovunque, mentre la varianza cresce con **sat**: eteroschedasticità ed endogeneità sono fenomeni distinti.

Lettura del grafico. Il pannello (a) colloca 24,697 appena dentro la coda destra: il rifiuto c'è, ma non è schiacciante (il p-value 0,016 è sopra l'1%). Il pannello (b) rende visibile la distinzione che la domanda confonde: la nube di punti si allarga a imbuto al crescere di **sat**, ed è questa l'eteroschedasticità che White rileva; eppure la retta della media condizionale resta esattamente sullo zero a ogni livello di **sat**, cioè l'esogeneità è intatta. Forma a imbuto e posizione della media sono due proprietà indipendenti della stessa nuvola.

Risposta. No, non possiamo affermarlo. Il test di White verifica $H_0 : \text{Var}(\epsilon | X) = \sigma^2$, un'ipotesi sul secondo momento condizionale dell'errore; l'esogeneità $E[\epsilon | X] = 0$ riguarda il primo. Dal rifiuto del primo non segue nulla sul secondo: eteroschedasticità ed endogeneità non sono la stessa cosa.

Quel che possiamo affermare è: con $T_W = 24,697$ contro $\chi^2_{12;0,95} = 21,026$ e p-value $0,016 < 0,05$ rifiutiamo l'omoschedasticità, dunque la varianza dell'errore dipende dai regressori.

Che cosa resta valido: $\hat{\beta}_j$ è ancora non distorto e consistente, quindi tutte le stime puntuali usate nelle altre domande (l'effetto di 30 ore, il gap stagionale, il premio femminile) restano legittime, e il modello resta utilizzabile per la previsione.

Che cosa cade: gli errori standard calcolati sotto omoschedasticità non sono consistenti, quindi i rapporti t , i p-value e gli intervalli di confidenza riportati negli output, inclusi quelli che

usiamo alle Domande 1, 3, 4 e 5, non sono affidabili. Cade inoltre il teorema di Gauss-Markov: OLS non è più lo stimatore più efficiente nella classe lineare non distorta. Rimedio: ristimare con gli errori standard robusti di White, radice di (7.12), che sono consistenti qualunque sia la forma di $\text{Var}(\epsilon | X)$, e rifare l'inferenza su quelli.

Osservazione. Due precisazioni. (i) Il test non accetta mai H_0 : al più permette di rifiutarla, e confronta l'omoschedasticità con una forma funzionale *specificata* dell'eteroschedasticità, quella di (7.8) con quadrati e interazioni. Non rifiutare non prova l'omoschedasticità, perché l'eteroschedasticità potrebbe avere una forma che l'ausiliaria non cattura. (ii) Per stabilire se $E[\epsilon | X] \neq 0$ servirebbero argomenti di tutt'altra natura: variabile omessa, errore di misura nel regressore, simultaneità. In questo esercizio sono plausibili (la motivazione dello studente è omessa e correla con `tothrs`), ma il test di White non li tocca.

7.3. Domanda 3 — Impatto della stagione agonistica con `tothrs` = 50 (3 punti)

Testo della domanda. **Domanda 3** (3 punti). Alla regressione precedente viene aggiunta la variabile `shrs` = (season $\times$ `tothrs`). Si ottiene il seguente output

Stime OLS. Variabile dipendente: `lgpa`.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
<code>const</code>	-0,199811	0,0794687	-2,514	0,0121
<code>sat</code>	0,000980638	7,05030e-05	13,91	3,97e-39
<code>season</code>	-0,0249877	0,0493320	-0,5065	0,6126
<code>female</code>	0,239155	0,0235867	10,14	1,13e-22
<code>tothrs</code>	0,00130725	0,000635719	2,056	0,0401
<code>shrs</code>	0,00197486	0,000776246	2,5443	0,0109

Si valuti l'impatto della pratica sportiva nel semestre di attività agonistica, ipotizzando lo studente abbia frequentato corsi per 50 ore. Si definisca uno stimatore per il gap e si calcoli la corrispondente stima puntuale.

Testo d'esame — Esercizio 1, specificazione introdotta dalla Domanda 3. Chiamiamo **Modello 2** la specificazione con l'interazione introdotta dalla Domanda 3, e **Modello 1** quella iniziale. Il Modello 2 è

$$\log(\text{gpa}) = \alpha + \beta_1 \text{sat} + \beta_2 \text{season} + \beta_3 \text{female} + \beta_4 \text{tothrs} + \beta_5 (\text{season} \times \text{tothrs}) + \epsilon$$

e i suoi coefficienti sono quelli della tabella riportata nel testo della domanda. Vi si riferiscono le Domande 3, 4 e 6.

Richiami teorici. Effetto di una dummy in presenza di interazione. Per il modello $Y = \dots + \beta_2 Z + \beta_4 X + \beta_5 (Z \cdot X)$ con Z dummy, la differenza fra le due medie condizionali a X fissato è

$$E[Y | Z = 1, X] - E[Y | Z = 0, X] = (\beta_2 + \beta_4 X + \beta_5 X) - \beta_4 X = \beta_2 + \beta_5 X. \quad (7.14)$$

Nelle note del corso l'interazione con una dummy è formalizzata solo nel test di Chow, dove la dummy sposta l'intercetta e le interazioni spostano le pendenze; la (7.14) è la stessa algebra applicata al caso generale, e va scritta. Ne segue che il solo β_2 è l'effetto della dummy quando $X = 0$, non un effetto medio: ha significato soltanto se $X = 0$ è un valore ammissibile e sensato.

Applicata a questo modello con $Z = \text{season}$ e $X = \text{tothrs}$, la (7.14) dà

$$E[\log(\text{gpa}) | \text{season} = 1, X] - E[\log(\text{gpa}) | \text{season} = 0, X] = \beta_2 + \beta_5 \text{tothrs}. \quad (7.15)$$

Conversione in percentuale di una differenza in logaritmo. Se la dipendente è in logaritmo e θ è la differenza fra i due valori di $\log(\text{gpa})$, la variazione percentuale corrispondente di gpa è

$$\% \Delta \text{gpa} = 100(e^\theta - 1) \text{ (esatta)}, \quad \% \Delta \text{gpa} \approx 100 \theta \text{ (approssimata)}, \quad (7.16)$$

con la stessa derivazione e la stessa soglia di affidabilità ($|\theta| \lesssim 0,1$) viste alla Domanda 1. Per θ negativo le due versioni divergono nella direzione opposta rispetto al caso positivo.

Varianza di una combinazione lineare. Il mattone è $\text{Var}(\hat{\beta}) = \sigma^2 (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$; per $\theta = \mathbf{a}'\beta$ si ha $\text{Var}(\hat{\theta}) = \mathbf{a}' \text{Var}(\hat{\beta}) \mathbf{a}$, che con due soli coefficienti diventa

$$\text{Var}(a \hat{\beta}_2 + b \hat{\beta}_5) = a^2 \text{Var}(\hat{\beta}_2) + b^2 \text{Var}(\hat{\beta}_5) + 2ab \text{Cov}(\hat{\beta}_2, \hat{\beta}_5).$$

Per $a = 1$ e $b = 50$,

$$\text{Var}(\hat{\beta}_2 + 50 \hat{\beta}_5) = \text{Var}(\hat{\beta}_2) + 2500 \text{Var}(\hat{\beta}_5) + 100 \text{Cov}(\hat{\beta}_2, \hat{\beta}_5). \quad (7.17)$$

L'output di una regressione riporta gli errori standard, cioè la sola diagonale della matrice di covarianza: la covarianza fuori diagonale non c'è. Quindi il test t si fa sempre su un singolo coefficiente e su un suo multiplo, ma non è calcolabile su una somma o differenza di due coefficienti diversi. Le vie legittime sono tre, e vanno nominate.

- (i) Test F su una restrizione lineare con $s = 1$: la statistica si costruisce confrontando il modello completo (indice c) con quello ristretto (indice r) e non richiede la covarianza esplicita,

$$F = \frac{(R_c^2 - R_r^2)/s}{(1 - R_c^2)/(n - k - 1)} \stackrel{H_0}{\sim} F_{s; n-k-1}, \quad (7.18)$$

con regione di rifiuto unilaterale destra ($F \geq 0$ perché $R_c^2 \geq R_r^2$: non si divide α per due). (ii) Riparametrizzazione del modello, in modo che la combinazione d'interesse diventi un singolo coefficiente di cui si legge l'errore standard nell'output. (iii) Uso di $\text{Cov}(\hat{\beta}_2, \hat{\beta}_5)$ se il testo la fornisce. Rispondere «non si può concludere» senza nominare queste alternative è incompleto; inventare un errore standard sommando quelli riportati equivale a porre $\text{Cov} = 0$ senza giustificazione, ed è un errore grave.

Impostazione. Il «gap» richiesto è la differenza attesa di `lgpa` fra un atleta in stagione e uno identico fuori stagione, valutata a `tothrs = 50`. Con l'interazione nel modello, per la (7.15) quel gap non è un coefficiente ma una combinazione lineare di due coefficienti, $\theta = \beta_2 + 50\beta_5$: va definito lo stimatore, calcolata la stima puntuale, convertita in percentuale, e poi dichiarato onestamente che la sua significatività non è verificabile con i soli numeri dell'output.

Svolgimento. 1. Definizione dello stimatore. Il gap di `lgpa` a parità di `sat`, `female` e con `tothrs = 50` è, per (7.15),

$$\theta = \beta_2 + 50\beta_5, \quad \text{stimato da} \quad \hat{\theta} = \hat{\beta}_2 + 50\hat{\beta}_5.$$

$\hat{\theta}$ è una combinazione lineare di stimatori OLS non distorti, quindi è a sua volta non distorto e consistente: $E[\hat{\theta}] = \beta_2 + 50\beta_5 = \theta$.

2. Stima puntuale.

$$\begin{aligned} \hat{\theta} &= -0,0249877 + 50 \times 0,00197486 \\ &= -0,0249877 + 0,0987430 \\ &= 0,0737553. \end{aligned}$$

3. Conversione in percentuale, con la (7.16):

$$\begin{aligned} \% \Delta \text{gpa} &\approx 100 \times 0,0737553 = 7,3755\% && \text{(approssimata),} \\ \% \Delta \text{gpa} &= 100(e^{0,0737553} - 1) = 7,6543\% && \text{(esatta).} \end{aligned}$$

4. Il segno è positivo: lettura del meccanismo. Preso isolatamente, $\hat{\beta}_2 = -0,0249877$ corrisponde a $100(e^{-0,0249877} - 1) = -2,47\%$, ma per la (7.15) è l'effetto della stagione per uno studente con zero ore frequentate, un valore fuori dall'esperienza. Il punto in cui il gap si annulla si ottiene ponendo $\hat{\beta}_2 + \hat{\beta}_5 \text{ tothrs} = 0$:

$$\text{tothrs}^* = -\frac{\hat{\beta}_2}{\hat{\beta}_5} = \frac{0,0249877}{0,00197486} = 12,65 \text{ ore.}$$

Oltre le 12,65 ore il gap diventa positivo, e a 50 ore vale +7,65%.

5. Il test è calcolabile? No, non con i dati forniti. Per la (7.17) servirebbe

$$\text{se}(\hat{\theta}) = \sqrt{\text{Var}(\hat{\beta}_2) + 2500 \text{Var}(\hat{\beta}_5) + 100 \text{Cov}(\hat{\beta}_2, \hat{\beta}_5)},$$

e $\text{Cov}(\hat{\beta}_2, \hat{\beta}_5)$ non compare in nessun output. Il calcolo *ingenuo* che pone $\text{Cov} = 0$ darebbe

$$\begin{aligned} \text{se}(\hat{\theta})|_{\text{Cov}=0} &= \sqrt{0,0493320^2 + 2500 \times 0,000776246^2} = 0,0627697, \\ t &= \frac{0,0737553}{0,0627697} = 1,175, \end{aligned}$$

cioè «non significativo». È un numero da non scrivere: **season** e **shrs** sono fortemente correlate (VIF 2,976 e 4,738, Domanda 6), quindi $\text{Cov}(\hat{\beta}_2, \hat{\beta}_5)$ è presumibilmente negativa e la vera varianza è *minore* di quella ingenua. Porre $\text{Cov} = 0$ non è neutro: è un'assunzione falsa, che qui va nella direzione di far perdere significatività.

6. Le tre vie legittime. (i) Test F su una restrizione lineare con $s = 1$, come in (7.18): $H_0 : \beta_2 + 50\beta_5 = 0$, statistica $F_{1;360}$ prodotta dal software confrontando modello completo e ristretto, senza bisogno della covarianza esplicita. (ii) Riparametrizzazione: si definisce $\widetilde{\text{tothrs}} = \text{tothrs} - 50$ e si ristima. Poiché

$$\begin{aligned} \log(\text{gpa}) &= \alpha + \beta_1 \text{sat} + \beta_2 \text{season} + \beta_3 \text{female} \\ &\quad + \beta_4 (\widetilde{\text{tothrs}} + 50) + \beta_5 \text{season} (\widetilde{\text{tothrs}} + 50) + \epsilon \\ &= \underbrace{(\alpha + 50\beta_4)}_{\text{nuova costante}} + \beta_1 \text{sat} + \underbrace{(\beta_2 + 50\beta_5)}_{=\theta} \text{season} \\ &\quad + \beta_3 \text{female} + \beta_4 \widetilde{\text{tothrs}} + \beta_5 \text{season} \cdot \widetilde{\text{tothrs}} + \epsilon, \end{aligned} \tag{7.19}$$

il coefficiente di **season** nel modello riparametrizzato è θ , e il suo errore standard si legge direttamente nell'output. (iii) Usare $\text{Cov}(\hat{\beta}_2, \hat{\beta}_5)$ se il testo la fornisce: qui non lo fa.

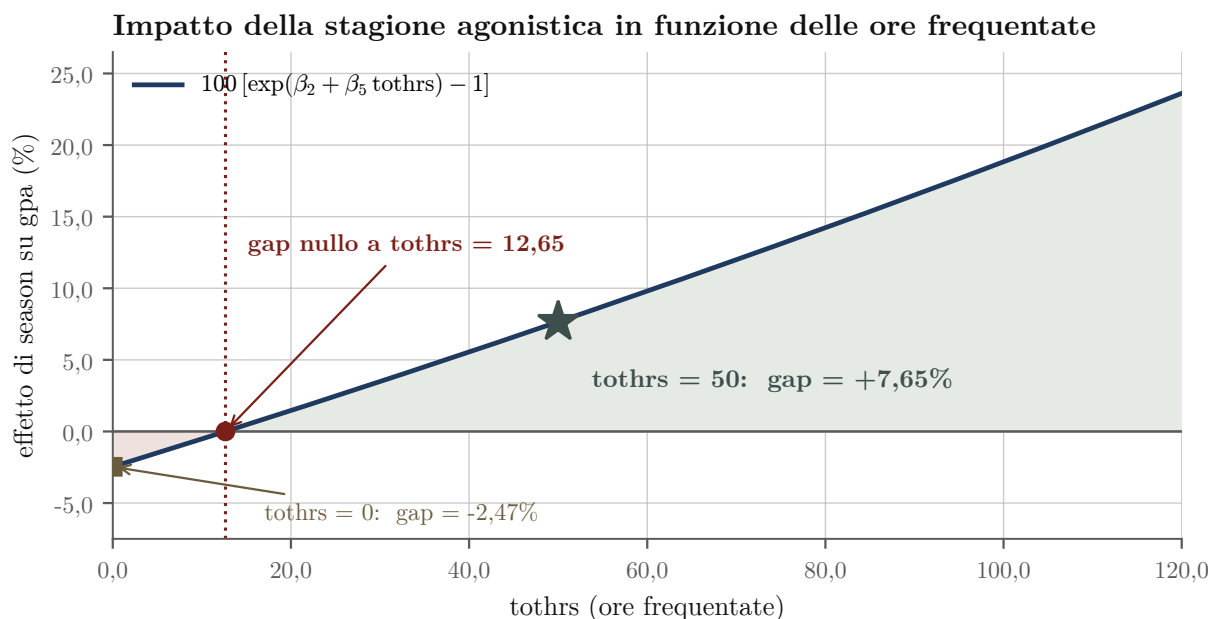


Figura 7.3: Il gap stagionale $100(\exp(\beta_2 + \beta_5 \text{ tothrs}) - 1)$ in funzione delle ore frequentate, calcolato sui coefficienti del Modello 2. Il gap è negativo solo sotto le 12,65 ore (area scura a sinistra), si annulla lì e cresce linearmente in log-punti; a 50 ore vale +7,65%.

Lettura del grafico. La risposta alla domanda di ricerca dell'esercizio, «gli atleti vanno peggio in stagione?», dipende interamente da quante ore lo studente frequenta. L'area a sinistra di 12,65 è l'unico intervallo in cui la stagione penalizza, e riguarda studenti con frequenza quasi nulla; a 50 ore, il valore fissato dalla domanda, la stella segna un gap positivo del 7,65%. Si vede anche perché leggere il solo $\hat{\beta}_2$ sarebbe fuorviante: quel numero è l'ordinata all'origine della curva, il punto più a sinistra del grafico.

Risposta. Lo stimatore del gap è $\hat{\theta} = \hat{\beta}_2 + 50 \hat{\beta}_5$, non distorto e consistente perché combinazione lineare di stimatori OLS non distorti. La stima puntuale è

$$\hat{\theta} = -0,0249877 + 50 \times 0,00197486 = 0,0737553$$

cioè, in termini di voto medio, +7,65% nella versione esatta $100(e^{0,0737553} - 1)$, ovvero +7,38% nell'approssimazione lineare.

Il segno è positivo: per uno studente che frequenta 50 ore, il semestre di attività agonistica si associa a un voto medio *più alto* di circa sette punti e mezzo percentuali, non più basso. L'effetto negativo della stagione (-2,47%) esiste solo per chi frequenta meno di 12,65 ore.

Il test di significatività su $\hat{\theta}$ non è calcolabile con i soli numeri forniti, perché richiederebbe $\text{Cov}(\hat{\beta}_2, \hat{\beta}_5)$, che l'output non riporta. Le vie praticabili sono il test F con $s = 1$ sulla restrizione $\beta_2 + 50\beta_5 = 0$, oppure la riparametrizzazione (7.19) con $\widetilde{\text{tothrs}} = \text{tothrs} - 50$, che rende θ un singolo coefficiente leggibile nell'output.

Interpretazione economica: la stagione agonistica non è di per sé un costo accademico. Per l'atleta che continua a frequentare, la struttura della stagione, con i suoi allenamenti e i suoi orari imposti, sembra accrescere la resa di ogni ora di lezione; il danno riguarda solo chi la stagione porta a disertare le aule.

Osservazione. L'errore che azzerava il punteggio è rispondere «−0,0249877, cioè il gap è del −2,5%», leggendo il solo coefficiente di `season`. Con $\hat{\beta}_5 \neq 0$ e significativo, $\hat{\beta}_2$ da solo ha significato unicamente in `tothrs` = 0. Il secondo errore è sommare gli errori standard, o sommarne i quadrati come se la covarianza fosse nulla: è un'assunzione arbitraria che qui sposterebbe la conclusione.

7.4. Domanda 4 — L'effetto marginale di `tothrs` dipende da `season`? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 4 (3 punti). Sulla base del modello definito al punto 3 si dica se l'effetto marginale di `tothrs` dipende dall'aver praticato sport oppure no nel semestre di pratica sportiva. Si motivi la risposta.

Richiami teorici. Effetto marginale in presenza di interazione. Per $Y = \dots + \beta_4 X + \beta_5 Z + \beta_5(X \cdot Z)$ le due derivate parziali sono

$$\frac{\partial Y}{\partial X} = \beta_4 + \beta_5 Z, \quad \frac{\partial Y}{\partial Z} = \beta_2 + \beta_5 X. \quad (7.20)$$

Applicata al Modello 2, con $X = \text{tothrs}$ e $Z = \text{season}$, la prima delle (7.20) dà

$$\frac{\partial E[\log(\text{gpa}) \mid X]}{\partial \text{tothrs}} = \beta_4 + \beta_5 \text{season}. \quad (7.21)$$

L'effetto di X dipende dal livello di Z : rispondere con il solo β_4 è sbagliato ogni volta che $\beta_5 \neq 0$. Con `season` dummy la (7.21) si specializza in

$$\begin{aligned} \text{season} = 0 : \quad & \frac{\partial E[\log(\text{gpa}) \mid X]}{\partial \text{tothrs}} = \beta_4, \\ \text{season} = 1 : \quad & \frac{\partial E[\log(\text{gpa}) \mid X]}{\partial \text{tothrs}} = \beta_4 + \beta_5, \\ & \text{differenza fra i due effetti} = \beta_5. \end{aligned} \quad (7.22)$$

La (7.22) è il punto decisivo: β_5 è esattamente la differenza fra i due effetti marginali, quindi la domanda «l'effetto dipende dal gruppo?» si traduce nel test

$$H_0 : \beta_5 = 0 \quad \text{contro} \quad H_1 : \beta_5 \neq 0, \quad (7.23)$$

che è un test t su un singolo coefficiente. La statistica e l'intervallo di confidenza sono

$$t^{oss} = \frac{\hat{\beta}_5 - 0}{\text{se}(\hat{\beta}_5)}, \quad (7.24)$$

$$\text{IC}_{95\%}(\beta_5) = \left[\hat{\beta}_5 - 1,96 \text{ se}(\hat{\beta}_5) ; \hat{\beta}_5 + 1,96 \text{ se}(\hat{\beta}_5) \right], \quad (7.25)$$

ed entrambe sono calcolabili direttamente dall'output, perché per un singolo coefficiente non entra in gioco alcuna covarianza fra stimatori. Rifiuto bilaterale per $|t^{oss}| > 1,96$.

Conversione in percentuale per ora. Trattandosi di una dipendente in logaritmo, l'effetto di un'ora in più si legge come $100(e^\beta - 1)$ nella versione esatta e 100β in quella approssimata, con β pari all'effetto marginale del gruppo considerato.

Impostazione. A differenza della Domanda 3, qui non serve alcuna combinazione lineare: la quantità che decide la risposta, la differenza fra i due effetti marginali, coincide per la (7.22) con il coefficiente dell'interazione. Basta quindi scrivere i due effetti marginali, mostrare che la loro differenza è β_5 , e testare $\beta_5 = 0$ con il rapporto t già stampato nell'output.

Svolgimento. 1. I due effetti marginali. Derivando il Modello 2 rispetto a `tothrs`, come in (7.21), e valutando nei due gruppi:

$$\begin{aligned} \text{season} = 0 : \quad & \hat{\beta}_4 = 0,00130725, \\ \text{season} = 1 : \quad & \hat{\beta}_4 + \hat{\beta}_5 = 0,00130725 + 0,00197486 = 0,00328211, \\ \text{differenza} : \quad & \hat{\beta}_5 = 0,00197486. \end{aligned}$$

2. In termini percentuali (un'ora in più, versione esatta):

$$\begin{aligned} \text{fuori stagione} : \quad & 100(e^{0,00130725} - 1) = 0,1308\% \text{ per ora,} \\ \text{in stagione} : \quad & 100(e^{0,00328211} - 1) = 0,3288\% \text{ per ora.} \end{aligned}$$

Su un corso di 30 ore: +4,00% fuori stagione contro +10,35% in stagione. Il rapporto fra i due effetti marginali è $0,00328211/0,00130725 = 2,51$.

3. Ipotesi del test, dalla (7.23):

$$H_0 : \beta_5 = 0 \quad \text{contro} \quad H_1 : \beta_5 \neq 0,$$

dove H_0 dice che l'effetto marginale di `tothrs` è indipendente da `season`.

4. Statistica test e distribuzione sotto H_0 (t_{360} , asintoticamente $N(0,1)$), dalla (7.24):

$$t^{oss} = \frac{\hat{\beta}_5 - 0}{\text{se}(\hat{\beta}_5)} = \frac{0,00197486}{0,000776246} = 2,5441,$$

coincidente con il 2,5443 stampato nell'output (lo scarto è arrotondamento).

5. Decisione. Valore critico bilaterale al 5%: 1,96. Poiché $|2,5441| > 1,96$ e il p-value $0,0109 < 0,05$, rifiutiamo H_0 . Al livello dell'1% non si rifiuterebbe ($0,0109 > 0,01$): l'evidenza è chiara ma non schiacciante.

6. Intervallo di confidenza al 95% per la differenza, dalla (7.25):

$$\text{IC}_{95\%}(\beta_5) = 0,00197486 \pm 1,96 \times 0,000776246 = [0,00045342 ; 0,00349630],$$

che non contiene lo zero, coerentemente con il rifiuto.

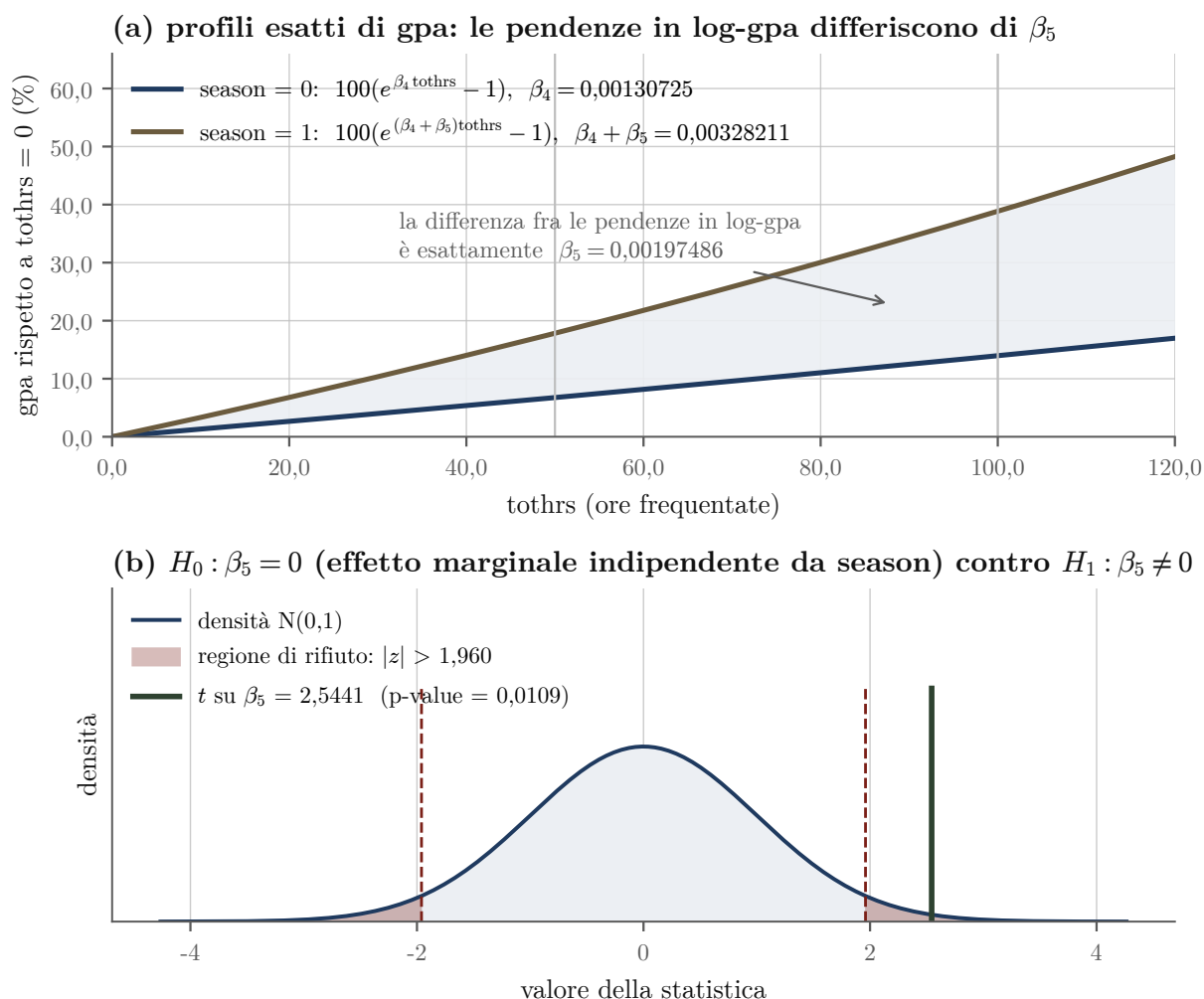


Figura 7.4: Sopra: i profili di gpa in funzione delle ore frequentate, rispetto al livello a tothrs = 0, nelle due condizioni. Sull'asse percentuale sono le trasformazioni esatte $100(e^{\beta \text{ tothrs}} - 1)$ — quindi curve leggermente convesse, non rette; β_4 e $\beta_4 + \beta_5$ sono le pendenze in log-gpa, e la loro differenza è esattamente β_5 . Sotto: il test bilaterale $H_0 : \beta_5 = 0$, con regione di rifiuto al 5% e statistica osservata $t = 2,5441$.

Lettura del grafico. Il pannello (a) mostra due profili che partono dallo stesso punto e divergono: il ventaglio che si apre è la traduzione visiva del fatto che l'effetto marginale non è unico. Le pendenze costanti β_4 e $\beta_4 + \beta_5$ sono quelle in log-gpa: sull'asse percentuale i due profili sono le loro trasformazioni esatte $100(e^{\beta \text{ tothrs}} - 1)$, lievemente convesse, e il divario fra le pendenze non è più β_5 ma cresce con le ore. A 120 ore frequentate il divario accumulato vale 31,3 punti percentuali di gpa ($48,26\% - 16,98\%$). Il pannello (b) certifica che questa divergenza non è rumore campionario: la statistica cade nella coda destra di rifiuto, appena oltre il 1,96, con p-value poco sopra l'1%.

Risposta. Sì, l'effetto marginale di tothrs dipende dall'aver praticato sport. L'effetto marginale è $\partial \log(\text{gpa}) / \partial \text{tothrs} = \beta_4 + \beta_5 \text{ season}$, e vale

- $\hat{\beta}_4 = 0,00130725$ fuori stagione (season = 0), cioè +0,131% di gpa per ogni ora in più;

- $\hat{\beta}_4 + \hat{\beta}_5 = 0,00328211$ in stagione (season = 1), cioè +0,329% per ora;
- la loro differenza è $\hat{\beta}_5 = 0,00197486$, circa 2,5 volte l'effetto fuori stagione.

Il test $H_0 : \beta_5 = 0$ contro $H_1 : \beta_5 \neq 0$ dà $t = 2,5441$, contro il critico bilaterale 1,96, con p-value $0,0109 < 0,05$: rifiutiamo H_0 . L'intervallo di confidenza al 95% per la differenza, $[0,000453 ; 0,003496]$, esclude lo zero.

Interpretazione economica: un'ora di lezione frequentata «rende» circa due volte e mezzo di più quando lo studente è in stagione agonistica. È coerente con l'esito della Domanda 3: il programma sportivo non sottrae rendimento accademico, ma rende più produttivo il tempo passato in aula, plausibilmente attraverso gli obblighi di frequenza e la struttura di orari che le squadre universitarie impongono ai propri atleti.

Osservazione. La risposta va data sul coefficiente dell'interazione, non confrontando i due rapporti t di **tothrs** e **shrs** né guardando se entrambi gli effetti marginali sono significativi: sono domande diverse. E si osservi che nell'inclusione dell'interazione il t di **tothrs** è sceso da 4,059 (Modello 1) a 2,056 (Modello 2): non perché l'effetto sia svanito, ma per la collinearità introdotta da **shrs** (Domanda 6).

7.5. Domanda 5 — Le studentesse fanno meglio del 25%? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 5 (3 punti). Si verifichi se le studentesse tendono ad avere una performance migliore del 25% rispetto ai colleghi maschi al netto delle altre variabili. Si motivi la risposta.

Richiami teorici. Dummy in un modello logaritmico. Per una dummy D che passa da 0 a 1 a parità di tutto il resto si ha $\Delta \log Y = \delta$, dove δ è il suo coefficiente, e quindi

$$\% \Delta Y = 100(e^\delta - 1) \quad (\text{esatta}), \quad (7.26)$$

$$\% \Delta Y \approx 100 \delta \quad (\text{approssimata}). \quad (7.27)$$

Applicata a **female**, la (7.26) dà $\% \Delta \text{gpa} = 100(e^{\beta_3} - 1)$. Attenzione all'ampiezza: la (7.27) discende da $\log(X + a) - \log X \approx a/X$ per $a \rightarrow 0$ ed è affidabile solo per $|\delta| \lesssim 0,1$; con dummy grandi diventa inutilizzabile, tanto che un $\delta = -2,66$ non significa «-266%», privo di senso, ma $100(e^{-2,66} - 1) = -93,0\%$.

Dove porre la soglia. Se la domanda fissa una soglia percentuale p , l'ipotesi nulla coerente con la versione esatta (7.26) è su $\log(1 + p)$, non su p :

$$H_0 : \beta_3 = \log(1 + p) \quad \text{invece di} \quad H_0 : \beta_3 = p. \quad (7.28)$$

Per $p = 25\%$ le due soglie sono $\log(1,25) = 0,2231436$ e $0,2500000$. La scelta va dichiarata, perché su soglie di questa ampiezza può ribaltare il confronto puntuale.

Test t su un valore specifico. Per $H_0 : \beta_3 = \kappa$,

$$t^{oss} = \frac{\hat{\beta}_3 - \kappa}{\text{se}(\hat{\beta}_3)},$$

$$\text{IC}_{95\%}(\beta_3) = \left[\hat{\beta}_3 - 1,96 \text{ se}(\hat{\beta}_3) ; \hat{\beta}_3 + 1,96 \text{ se}(\hat{\beta}_3) \right], \quad (7.29)$$

bilaterale perché la domanda chiede una verifica, non una direzione: si rifiuta per $|t^{oss}| > 1,96$, equivalentemente se κ cade fuori dall'intervallo (7.29). Se l'intervallo contiene il valore ipotizzato, il coefficiente non è statisticamente distinguibile da quel valore.

Impostazione. Il testo non dice su quale dei due modelli lavorare. Adottiamo il Modello 2, l'ultimo stimato e quello cui si riferiscono le Domande 3 e 4, e ripetiamo il calcolo sul Modello 1 per mostrare che nulla cambia. La vera difficoltà è però un'altra: «migliore del 25%» ammette le due formalizzazioni di (7.28), e in questo caso la stima puntuale cade da parti opposte della soglia a seconda della convenzione. Va quindi mostrato che il *test*, a differenza del confronto puntuale, dà la stessa risposta in entrambi i casi.

Svolgimento. 1. Stima del premio femminile (Modello 2): $\hat{\beta}_3 = 0,239155$, $\text{se}(\hat{\beta}_3) = 0,0235867$. Dalle (7.26) e (7.27):

$$\begin{aligned} \% \Delta \text{gpa} &\approx 100 \times 0,239155 = 23,92\% && \text{(approssimata)}, \\ \% \Delta \text{gpa} &= 100(e^{0,239155} - 1) = 27,02\% && \text{(esatta)}. \end{aligned}$$

Qui le due versioni cadono da parti opposte della soglia: $23,92\% < 25\%$ ma $27,02\% > 25\%$. Con $|\hat{\beta}_3| = 0,239$, ben oltre la soglia di accuratezza 0,1 dell'approssimazione, la versione lineare non è più affidabile: quella esatta è da adottare.

2. Ipotesi, prima convenzione (soglia posta direttamente su 0,25, cioè si legge β_3 come variazione percentuale approssimata):

$$H_0 : \beta_3 = 0,25 \quad \text{contro} \quad H_1 : \beta_3 \neq 0,25,$$

$$t^{oss} = \frac{0,239155 - 0,250000}{0,0235867} = \frac{-0,010845}{0,0235867} = -0,4598,$$

con p-value bilaterale $2P(Z > 0,4598) = 0,6457$.

3. Ipotesi, seconda convenzione (soglia sulla scala corretta indicata da (7.28), $\log(1,25) = 0,2231436$):

$$H_0 : \beta_3 = \log(1,25) \quad \text{contro} \quad H_1 : \beta_3 \neq \log(1,25),$$

$$t^{oss} = \frac{0,239155 - 0,2231436}{0,0235867} = \frac{0,0160114}{0,0235867} = 0,6788,$$

con p-value bilaterale 0,4972.

4. Decisione. In entrambi i casi $|t^{oss}| \ll 1,96$ e il p-value è enormemente sopra 0,05: non rifiutiamo H_0 in nessuna delle due formulazioni.

5. Intervallo di confidenza al 95% per β_3 , dalla (7.29):

$$\text{IC}_{95\%}(\beta_3) = 0,239155 \pm 1,96 \times 0,0235867 = [0,192925 ; 0,285385],$$

che in termini esatti corrisponde a un premio fra il 21,28% e il 33,03%. L'intervallo contiene entrambe le soglie candidate, 0,2231 e 0,2500: coerente con i due mancati rifiuti.

6. Controllo sul Modello 1 ($\hat{\beta}_3 = 0,239472$, $\text{se}(\hat{\beta}_3) = 0,0234400$):

soglia	t^{oss}	p-value	decisione
0,2500000	-0,4491	0,6533	non si rifiuta
$\log(1,25) = 0,2231436$	0,6966	0,4860	non si rifiuta

Le due specificazioni sono indistinguibili sul punto: l'aggiunta di **shrs** non tocca il premio femminile, coerentemente con il VIF di **female** pari a 1,076 (Domanda 6).

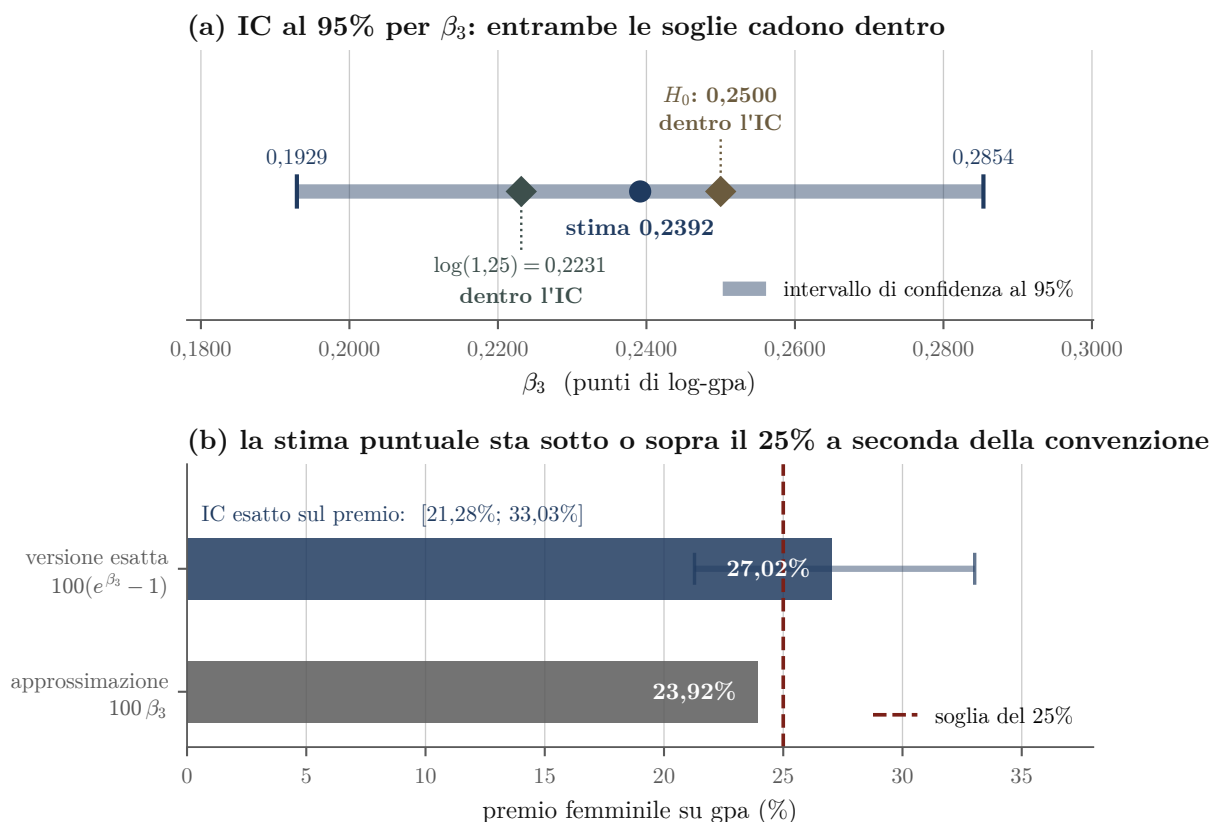


Figura 7.5: Sopra: l'intervallo di confidenza al 95% per β_3 ; entrambe le soglie, 0,2500 e $\log(1,25) = 0,2231$, cadono all'interno. Sotto: la stima puntuale nelle due convenzioni — l'approssimazione lineare la colloca sotto il 25%, la versione esatta sopra — con l'intervallo di confidenza esatto sovrapposto.

Lettura del grafico. Il pannello (b) rende visibile la trappola: due barre che descrivono la stessa stima cadono da parti opposte della linea del 25%. Chi rispondesse confrontando la sola stima puntuale otterrebbe conclusioni opposte a seconda della formula usata. Il pannello (a) mostra perché il conflitto è apparente: l'intervallo di confidenza è largo circa nove punti percentuali e inghiotte entrambe le soglie, che distano fra loro 0,0269 in log-punti: poco più di metà della semiampiezza dell'intervallo (0,0462) e meno di un terzo della sua ampiezza complessiva (0,0925). L'incertezza campionaria è dunque circa tre volte e mezzo l'ambiguità di convenzione: abbastanza per coprire entrambe le soglie, ma non un ordine di grandezza.

Risposta. No, non possiamo affermare che il vantaggio femminile sia del 25%, ma non possiamo nemmeno escluderlo: i dati sono compatibili con quella soglia. In altre parole la verifica dà esito negativo nel senso del mancato rifiuto: $\hat{\beta}_3$ non è statisticamente distinguibile dal valore ipotizzato.

La stima puntuale del premio femminile, a parità di **sat**, **season**, **tothrs** e dell'interazione, è $\hat{\beta}_3 = 0,239155$, cioè +27,02% nella versione esatta $100(e^{\hat{\beta}_3} - 1)$ e +23,92% nell'approssimazione lineare. Con $|\hat{\beta}_3| = 0,24 > 0,1$ adottiamo la versione esatta.

Il test è stato condotto in entrambe le formalizzazioni possibili della soglia:

H_0	t^{oss}	critico 5%	p-value	decisione
$\beta_3 = 0,2500000$	-0,4598	$\pm 1,96$	0,6457	non si rifiuta
$\beta_3 = \log(1,25) = 0,2231436$	0,6788	$\pm 1,96$	0,4972	non si rifiuta

Il risultato non cambia: in entrambi i casi non rifiutiamo H_0 , e l'intervallo di confidenza al 95%, $[0,1929 ; 0,2854]$ in log-punti ovvero $[21,28\% ; 33,03\%]$ in variazione esatta di **gpa**, contiene entrambe le soglie. La conclusione vale identica sul Modello 1.

Interpretazione economica: le studentesse-atlete hanno un voto medio più alto dei colleghi di circa un quarto, a parità di punteggio di ammissione, ore frequentate e condizione stagionale; l'ipotesi che il divario sia esattamente del 25% è pienamente compatibile con i dati. La precisione del campione, tuttavia, non consente di distinguere un premio del 21% da uno del 33%.

Osservazione. Il grande errore qui è rispondere confrontando la sola stima puntuale con il 25% («23,92% < 25%, quindi no»): oltre a ignorare l'incertezza campionaria, la conclusione si ribalta cambiando convenzione. Un secondo errore è usare l'approssimazione $100\beta_3$ senza segnalare che con $\beta_3 \approx 0,24$ essa sbaglia di oltre tre punti percentuali, perché l'approssimazione lineare è giustificata solo per $|\delta| \lesssim 0,1$.

7.6. Domanda 6 — Di quanto peggiora l'errore standard di shrs? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 6 (3 punti). La seguente tabella riporta le stime dei fattori di inflazione della varianza degli stimatori.

Fattori di Inflazione della Varianza (VIF).

variabile	VIF
sat	1,024
season	2,976
female	1,076
tothrs	3,087
shrs	4,738

Rispetto al caso di regressori indipendenti tra di loro, di quanto ci si aspetta potrebbe peggiorare la standard deviation del coefficiente di **shrs**?

Richiami teorici. Il meccanismo del gonfiaggio. La varianza stimata di un coefficiente OLS in regressione multipla è

$$\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}^2 = \frac{\hat{\sigma}^2}{\sum_{i=1}^n (X_{ij} - \bar{X}_j)^2 (1 - R_j^2)}, \quad (7.30)$$

con R_j^2 ottenuto regredendo X_j su tutte le altre indipendenti. Il fattore $(1 - R_j^2)$ al denominatore è il meccanismo: alta correlazione fra regressori significa R_j^2 vicino a 1, dunque errore standard grande, e nel limite $R_j^2 = 1$ si ha $\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j} \rightarrow +\infty$ (perfetta collinearità, il sistema OLS non ha soluzione unica).

Il ponte con il VIF. Il fattore di inflazione della varianza non compare nelle note del corso, né come formula né come soglia numerica; la sua definizione è però fornita dal testo d'esame:

$$\text{VIF}_j = \frac{1}{1 - R_j^2} \quad \Longleftrightarrow \quad R_j^2 = 1 - \frac{1}{\text{VIF}_j}. \quad (7.31)$$

Sostituendo (7.31) in (7.30) si vede che VIF_j è esattamente il fattore moltiplicativo che separa la varianza effettiva da quella che si avrebbe con regressori ortogonali:

$$\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}^2 = \text{VIF}_j \times \frac{\hat{\sigma}^2}{\underbrace{\sum_i (X_{ij} - \bar{X}_j)^2}_{\text{varianza con regressori ortogonali}}}. \quad (7.32)$$

Passando alle radici, e detto $\text{se}^\perp(\hat{\beta}_j)$ l'errore standard del caso ortogonale,

$$\frac{\text{se}(\hat{\beta}_j)}{\text{se}^\perp(\hat{\beta}_j)} = \sqrt{\text{VIF}_j}. \quad (7.33)$$

Il VIF moltiplica la varianza; la deviazione standard, che è la sua radice, cresce di $\sqrt{\text{VIF}_j}$. La quasi-collinearità non distorce gli stimatori: restano non distorti e consistenti, e il modello resta valido per la previsione; gonfia soltanto gli errori standard, quindi abbassa le statistiche t .

Impostazione. La domanda parla esplicitamente di *standard deviation*, non di varianza: la risposta è dunque la radice del VIF, come stabilisce la (7.33), non il VIF. È il punto dove si perde il punteggio pieno rispondendo «4,738 volte». Il calcolo è di una riga; il valore aggiunto sta nel quantificare le conseguenze sul rapporto t di **shrs**, l'unico coefficiente la cui significatività sia effettivamente in bilico.

Svolgimento. 1. Il fattore richiesto, dalla (7.33):

$$\frac{\text{se}(\hat{\beta}_5)}{\text{se}^\perp(\hat{\beta}_5)} = \sqrt{\text{VIF}_{\text{shrs}}} = \sqrt{4,738} = 2,1767.$$

L'errore standard di $\hat{\beta}_5$ è dunque circa 2,18 volte quello che si avrebbe con regressori ortogonali, cioè +117,7%.

2. La quota di varianza di shrs spiegata dagli altri regressori, invertendo la (7.31):

$$R_{\text{shrs}}^2 = 1 - \frac{1}{4,738} = 0,7889.$$

Quasi il 79% della variabilità di **shrs** è riproducibile con **sat**, **season**, **female** e **tothrs**: naturale, dato che **shrs** è per costruzione il prodotto di due di essi.

3. Quantificazione sull'output. L'errore standard osservato è $\text{se}(\hat{\beta}_5) = 0,000776246$; quello del caso ortogonale e il rapporto t corrispondente sarebbero

$$\begin{aligned} \text{se}^\perp(\hat{\beta}_5) &= \frac{0,000776246}{2,1767} = 0,00035662, \\ t^\perp &= \frac{0,00197486}{0,00035662} = 5,538 \quad \text{invece del} \quad t^{oss} = 2,544. \end{aligned}$$

La collinearità costa quasi tre punti di t : da un p-value di 3,1e-08 a uno di 0,0109.

4. Il quadro completo.

variabile	VIF	$\sqrt{\text{VIF}}$	aumento di $\text{se}(\hat{\beta}_j)$	R_j^2
sat	1,024	1,012	+1,2%	0,023
season	2,976	1,725	+72,5%	0,664
female	1,076	1,037	+3,7%	0,071
tothrs	3,087	1,757	+75,7%	0,676
shrs	4,738	2,177	+117,7%	0,789

La collinearità è tutta concentrata sul terzetto **season**, **tothrs**, **shrs**, come ci si attende quando si costruisce un'interazione fra due regressori già presenti; **sat** e **female** ne sono praticamente immuni, il che spiega perché il premio femminile della Domanda 5 sia identico nei due modelli.

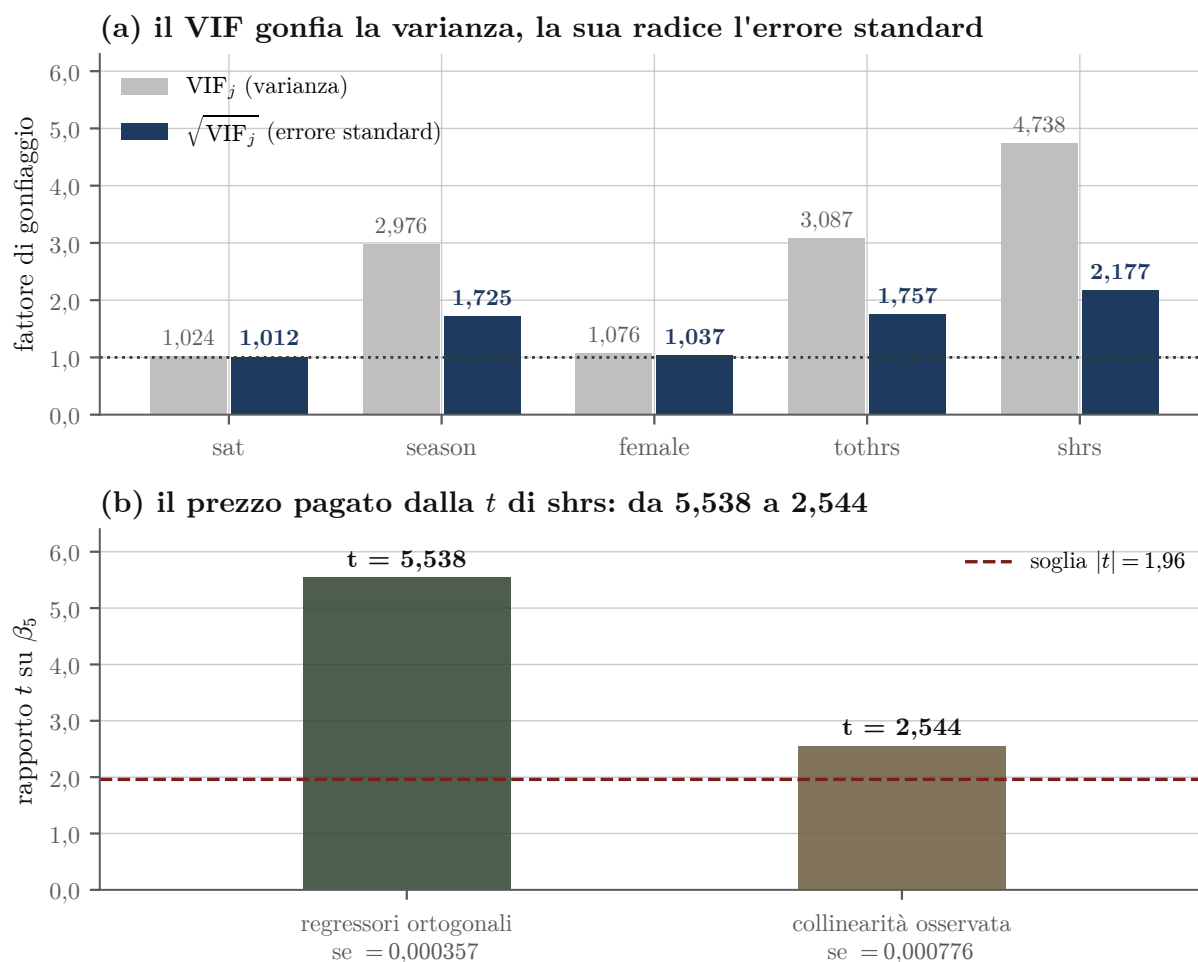


Figura 7.6: Sopra: per ciascun regressore, il VIF (che moltiplica la varianza) accanto alla sua radice (che moltiplica l'errore standard); si vede che la radice comprime fortemente il fattore. Sotto: il rapporto t di **shrs** con regressori ortogonali (5,538) e con la collinearità effettivamente presente (2,544), rispetto alla soglia 1,96.

Lettura del grafico. Il pannello (a) chiarisce perché la distinzione conta: la barra chiara di **shrs** arriva a 4,7, quella scura solo a 2,2. Confondere le due significa raddoppiare il danno dichiarato. Il danno resta però sostanziale, come dice il pannello (b): senza collinearità il coefficiente dell'interazione sarebbe significativo con ampio margine, mentre così si mantiene sopra la soglia del 1,96 ma non di molto.

Risposta. La deviazione standard (errore standard) di $\hat{\beta}_{\text{shrs}}$ ci si aspetta sia $\sqrt{4,738} = 2,1767$ volte quella che si avrebbe con regressori fra loro indipendenti, cioè un peggioramento di circa il 118%. In cifre: $se(\hat{\beta}_5) = 0,000776$ contro i 0,000357 del caso ortogonale.

Il fattore è $\sqrt{\text{VIF}}$ e non VIF, perché per la (7.32) VIF_j moltiplica la varianza $\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}^2$, mentre la deviazione standard ne è la radice.

Interpretazione economica ed econometrica: circa il 79% della variabilità di **shrs** è spiegato dagli altri regressori, inevitabile visto che **shrs** è il prodotto di **season** per **tothrs**. Il prezzo si

paga tutto in precisione: il rapporto t scende da un ipotetico 5,54 a 2,54. La quasi-collinearità non distorce gli stimatori: restano non distorti e consistenti, e le stime puntuali delle Domande 3 e 4 sono pienamente utilizzabili. Gonfia però gli errori standard, e rende più difficile stabilire la significatività degli effetti.

Osservazione. Rispondere «4,738 volte» è l'errore che la domanda cerca: quel numero riguarda la varianza, non la deviazione standard. Da evitare anche la conclusione opposta, cioè «il VIF è alto quindi il coefficiente non vale nulla»: la collinearità non introduce distorsione, e in questo caso **shrs** risulta comunque significativa al 5% *nonostante* il gonfiaggio. Le note del corso non forniscono alcuna soglia numerica per il VIF (né 5 né 10): non va inventata, e il commento va fatto sul segno dell'effetto, cioè sul fattore $(1 - R_j^2)$ della (7.30), non su una soglia.

8 | Esercizio 2 — Prezzo del petrolio e occupazione in Texas

Testo d'esame — Esercizio 2. Vengono studiati i dati trimestrali relativi al prezzo del petrolio (*RPO*), il livello di occupazione nel settore non agricolo in Texas (*TXNAG*) e nel resto degli Stati Uniti (*USNAG*).

Convenzioni di calcolo adottate in tutto l'esercizio. Le tre serie sono *RPO* (prezzo del petrolio), *TXNAG* (occupazione non agricola in Texas) e *USNAG* (occupazione non agricola nel resto degli Stati Uniti). I dati sono trimestrali: è essenziale per la Domanda 9, dove gli orizzonti temporali vanno espressi in trimestri e non in generici «periodi». Resta valido il livello di significatività $\alpha = 5\%$ fissato dal testo d'esame.

8.1. Domanda 7 — Quali serie hanno un trend stocastico (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 7 (3 punti). I rispettivi test di radice unitaria forniscono i seguenti risultati

Test di radice unitaria.

serie	Test ADF	p-value
<i>USNAG</i>	-2,79173	0,2003
<i>TXNAG</i>	0,41061	0,9991
<i>RPO</i>	-1,07942	0,5636

Sulla base di questi risultati, si decida quali serie sono caratterizzate da trend stocastico e quali no.

Richiami teorici. Trend deterministico contro trend stocastico. Il trend è deterministico quando la componente tendenziale è una funzione non aleatoria del tempo, per esempio $Y_t = \alpha_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 t^2 + \epsilon_t$: la serie cresce in modo regolare attorno a una curva prevedibile. È stocastico quando la componente tendenziale varia nel tempo in maniera aleatoria, con fasi irregolari di crescita e di stabilità o decrescita. Il caso di riferimento è il random walk $Y_t = Y_{t-1} + \epsilon_t$, che con $Y_0 = 0$ si scrive

$$Y_t = \sum_{j=1}^t \epsilon_j, \quad \text{Var}(Y_t) = t \sigma^2 \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \infty, \quad (8.1)$$

e la (8.1) mostra che la varianza diverge: la serie non è stazionaria e la somma dei disturbi passati è essa stessa il trend stocastico. Un trend stocastico equivale dunque alla presenza di una radice unitaria.

Test di Dickey-Fuller. Partendo dall'AR(1) $Y_t = \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1} + \epsilon_t$ e sottraendo Y_{t-1} si ottiene la riparametrizzazione operativa

$$\Delta Y_t = \beta_0 + \delta Y_{t-1} + \epsilon_t, \quad \delta = \beta_1 - 1, \quad (8.2)$$

così che la radice unitaria $\beta_1 = 1$ diventa $\delta = 0$.

Test aumentato di Dickey-Fuller (ADF). Se il processo è un AR(p) e non un AR(1), gli errori della (8.2) sarebbero autocorrelati e la distribuzione asintotica non sarebbe trattabile; si aggiungono allora i ritardi della differenza:

$$\Delta Y_t = \beta_0^* + \delta Y_{t-1} + \beta_1^* \Delta Y_{t-1} + \dots + \beta_{p-1}^* \Delta Y_{t-p+1} + \epsilon_t, \quad \delta = \beta_1 - 1.$$

Le ipotesi e la statistica sono

$$H_0 : \delta = 0 \quad (\text{radice unitaria, trend stocastico}), \quad (8.3)$$

$$H_1 : \delta < 0 \quad (\text{serie stazionaria}), \quad (8.4)$$

$$t = \frac{\hat{\delta}}{\hat{\sigma}_{\hat{\delta}}} \quad (\text{statistica del test}).$$

L'alternativa (8.4) è unilaterale sinistra, perché se la serie fosse stazionaria si avrebbe $\beta_1 < 1$ e dunque $\hat{\delta}$ negativo: si rifiuta soltanto per statistiche sufficientemente negative, e mai con $\pm 1,96$.

Distribuzione sotto la nulla. Non è una Normale standard né una t di Student: è la distribuzione di Dickey-Fuller, spostata a sinistra e più larga della Normale, e per l'ADF è diversa anche da quella del caso AR(1). Cambia inoltre con la parte deterministica inclusa nella regressione. Valori critici e p-value si ottengono per simulazione dal software. Gli unici valori critici tabulati a lezione sono quelli del DF al 5% unilaterale sinistro: **-2,85** con drift ($\beta_0 \neq 0$) e **-1,95** senza drift; per confronto, una $N(0,1)$ darebbe $-1,64$.

Regola di decisione e verso della conclusione.

$$\text{p-value} \geq \alpha \implies \text{non si rifiuta } H_0 \implies \text{radice unitaria} \implies \text{trend stocastico}, \quad (8.5)$$

e in quel caso la serie va differenziata oppure si passa alla verifica della cointegrazione. Simmetricamente, rifiutare H_0 significa stazionarietà, cioè assenza di radice unitaria: è il verso opposto alla lettura abituale di un test.

Quale parte deterministica. Partendo dalla decomposizione $Y_t = TD_t + Y_t^*$ con $Y_t^* = \alpha Y_{t-1}^* + \epsilon_t$: se $TD_t = \kappa$ (sola costante), sotto $H_0 : \alpha = 1$ la serie è un random walk senza costante; se $TD_t = \kappa + \delta t$ (costante e trend lineare), sotto H_0 è un random walk con drift. La regola approssimativa è: nessun andamento tendenziale netto $\rightarrow$ sola costante; andamento tendenziale lineare $\rightarrow$ costante e trend. Sbagliare la deterministica invalida i valori critici e quindi la conclusione del test.

Impostazione. Il test ADF è unilaterale sinistro e la sua nulla (8.3) è la *presenza* della radice unitaria: si rifiuta solo per statistiche sufficientemente negative. Poiché la distribuzione sotto H_0 non è standard e le note non ne tabulano i valori critici, la decisione si prende sui p-value riportati. Attenzione al verso, fissato dalla (8.5): «non rifiutare» significa concludere per il trend stocastico, cioè l'opposto della lettura abituale di un test.

Svolgimento. 1. Ipotesi, identiche per le tre serie, dalle (8.3) e (8.4):

$$H_0 : \delta = 0 \text{ (radice unitaria)} \quad \text{contro} \quad H_1 : \delta < 0 \text{ (serie stazionaria).}$$

2. Regola di decisione: si rifiuta H_0 se il p-value asintotico è inferiore ad $\alpha = 0,05$ (equivalentemente se la statistica è sufficientemente negativa rispetto al critico simulato). Per orientarsi si può usare il $-2,85$ del DF con drift, l'unico valore tabulato nelle note.

3. Decisioni.

serie	ADF	p-value	confronto con 0,05	decisione	conclusione
<i>USNAG</i>	-2,79173	0,2003	$0,2003 > 0,05$	non si rifiuta H_0	radice unitaria
<i>TXNAG</i>	0,41061	0,9991	$0,9991 > 0,05$	non si rifiuta H_0	radice unitaria
<i>RPO</i>	-1,07942	0,5636	$0,5636 > 0,05$	non si rifiuta H_0	radice unitaria

4. Commento sulle tre statistiche. *TXNAG* ha una statistica addirittura positiva (+0,41061): $\hat{\delta} > 0$, cioè il coefficiente autoregressivo stimato è maggiore di uno. È il caso più estremo possibile di mancato rifiuto, tipico di una serie di livello con crescita marcata e persistente: l'occupazione texana non solo non torna verso una media, ma si allontana. *RPO*, con $-1,079$, è a metà strada; *USNAG*, con $-2,792$, è la più vicina alla soglia, ma resta a destra del $-2,85$ tabulato nelle note e il suo p-value è quattro volte il livello di significatività.

5. Quale specificazione deterministica? L'output non consente di ricostruirla. Per *USNAG* il p-value riportato coincide con quello che la distribuzione ADF con costante e trend associa alla statistica $-2,79173$ (0,2000 contro 0,2003 dell'esame); con la sola costante sarebbe 0,0595, cioè ancora un mancato rifiuto al 5%. Per le altre due serie, però, nessuna delle due specificazioni riproduce il p-value dell'esame:

serie	ADF	p-value d'esame	sola costante	costante + trend
<i>USNAG</i>	-2,79173	0,2003	0,0595	0,2000
<i>TXNAG</i>	0,41061	0,9991	0,9819	0,9967
<i>RPO</i>	-1,07942	0,5636	0,7232	0,9324

La tabella non è dunque coerente con un'unica deterministica: il p-value di un ADF dipende, oltre che dalla statistica, dalla parte deterministica e, nelle implementazioni a campione finito, dalla dimensione campionaria, nessuna delle quali è dichiarata. La decisione non ne risente: in ogni specificazione i tre p-value restano ben sopra 0,05. Il punto ha però rilievo pratico, perché sbagliare la deterministica invalida i valori critici, e va dichiarato invece che dato per noto.

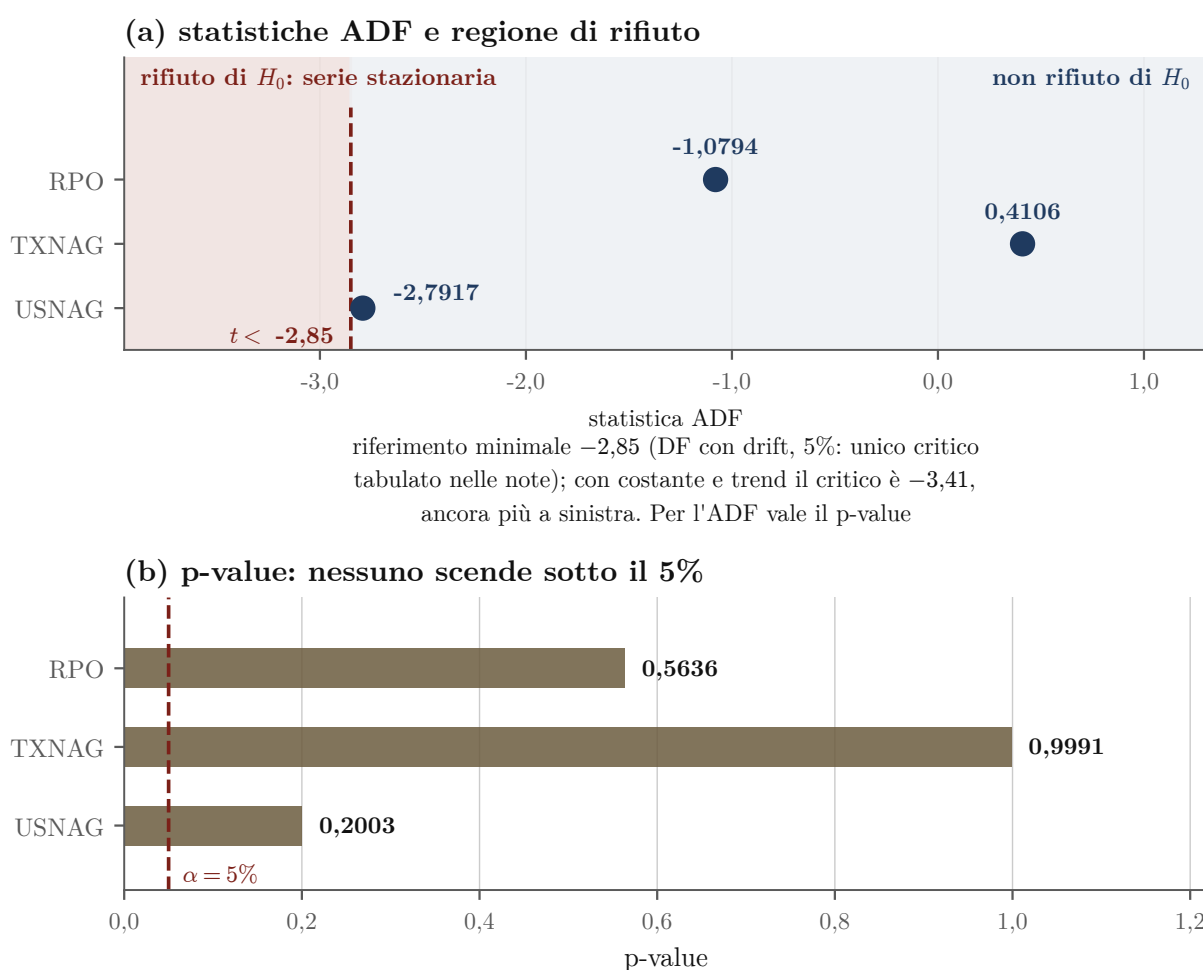


Figura 8.1: Sopra: le tre statistiche ADF su una retta numerica; la regione di rifiuto è a sinistra del valore critico, e nessuna delle tre vi cade. Sotto: i p-value confrontati con il livello $\alpha = 5\%$; tutti e tre lo superano ampiamente. Il critico $-2,85$ è quello del DF con drift, unico tabulato nelle note, e serve qui come riferimento minimale: con costante e trend il critico al 5% è $-3,41$, ancora più a sinistra, quindi il mancato rifiuto vale a maggior ragione. Per l'ADF la decisione si prende comunque sul p-value simulato.

Lettura del grafico. Nel pannello (a) tutti e tre i punti stanno nella fascia chiara del non

rifiuto, e nessuno è marginale: *USNAG* è il più vicino alla soglia ma resta a destra, e resterebbe a destra anche del critico $-3,41$ della specificazione con trend, che cade più a sinistra; *TXNAG* è addirittura sul lato positivo dell'asse. Il pannello (b) traduce la stessa evidenza in p-value: la barra più corta, quella di *USNAG*, è comunque quattro volte la soglia del 5%; quella di *TXNAG* sfiora l'unità. Nessun caso dubbio.

Risposta. Tutte e tre le serie (*USNAG*, *TXNAG*, *RPO*) sono caratterizzate da trend stocastico. Nessuna è stazionaria.

Per ciascuna serie il test ADF verifica $H_0 : \delta = 0$ (radice unitaria) contro $H_1 : \delta < 0$ (stazionarietà), con statistica $t = \hat{\delta}/\hat{\sigma}_{\hat{\delta}}$ distribuita secondo la legge non standard di Dickey-Fuller e regione di rifiuto unilaterale sinistra. I tre p-value (0,2003, 0,9991, 0,5636) sono tutti ampiamente superiori ad $\alpha = 0,05$: non rifiutiamo H_0 in nessun caso, dunque tutte e tre le serie hanno una radice unitaria e la loro componente tendenziale è di natura aleatoria, non deterministica.

Interpretazione economica: prezzo del petrolio e livelli di occupazione non tornano verso una media fissa; uno shock permanente sposta il livello della serie in via definitiva. Il grado di persistenza è sensibilmente diverso: *TXNAG* è la più esplosiva, con $\hat{\delta}$ addirittura positivo, *USNAG* la meno lontana dalla stazionarietà.

Conseguenza operativa: con tre serie $I(1)$ non si può regredire in livelli e leggere le t usuali. Se un regressore ha un trend stocastico, la statistica $t = (\hat{\beta}_j - \beta_{j0})/\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}$ non ha distribuzione Gaussiana sotto H_0 , e nel caso limite di due random walk indipendenti si incorre nella regressione spuria: $\hat{\beta}_1$ non converge al vero valore (che è zero per costruzione), la t è lontanissima da una Normale standard e $R^2 \rightarrow 1$ al crescere di T , cosicché si «trovano» relazioni fortemente significative fra serie per costruzione indipendenti. Le due strade sono differenziare, oppure verificare la cointegrazione: è esattamente ciò che fa la Domanda 8.

Osservazione. Tre inversioni di verso da evitare. (i) Rifiutare H_0 in ADF significa stazionarietà, non radice unitaria: qui non rifiutiamo, quindi concludiamo per il trend stocastico. (ii) Il test è unilaterale sinistro: non si usa mai $\pm 1,96$ e non si divide α per due. (iii) «Non rifiutare» non è «accettare»: l'evidenza è compatibile con la radice unitaria, non la dimostra; è la formulazione da usare sempre.

8.2. Domanda 8 — Quali coppie cointegrano (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 8 (3 punti). Di seguito vengono riportati i test di cointegrazione sulle coppie di variabili (nella tabella, la prima variabile definisce la variabile dipendente, mentre la seconda il regressore)

Test di cointegrazione.

coppia	Test CDF	p-value
$TXNAG-RPO$	-0,530515	0,9612
$USNAG-RPO$	-0,309651	0,9748
$TXNAG-USNAG$	-1,210521	0,8536

Si decida quali delle coppie sono legate da una relazione di cointegrazione e quali no.

Richiami teorici. Definizione. X e Y sono *cointegrate* se esiste una loro combinazione lineare stazionaria. Le serie sono singolarmente integrate, cioè non stazionarie, ma vagano attorno a un unico trend stocastico; posto

$$\epsilon_t = Y_t - \beta X_t, \quad (8.6)$$

la cointegrazione significa che la (8.6) è stazionaria, e $Y = a + bX$ è allora la relazione stabile nel tempo, o di lungo periodo; ϵ_t misura lo scostamento dall'equilibrio al tempo t . Simmetricamente, ϵ_t integrata significa nessuna cointegrazione e relazione spuria. L'origine del fenomeno è il trend stocastico comune: se $Y_t = \sum_{j \leq t} \epsilon_{y,j}$ e $X_t = \sum_{j \leq t} \epsilon_{x,j}$ sono random walk con shock proporzionali, $\epsilon_{y,j} = \theta \epsilon_{x,j}$, allora $Y_t - \theta X_t = 0$ esattamente per ogni t .

Perché non basta differenziare. Regredendo ΔY_t su ΔX_t si elimina la non stazionarietà, ma si perde ogni informazione sui livelli nel lungo periodo, che è spesso l'oggetto dell'analisi.

Procedura in tre passi.

1. verificare che entrambe le serie siano non stazionarie, con l'ADF sulle singole serie: non si deve rifiutare (fatto alla Domanda 7);
2. stimare la relazione di lungo periodo via OLS, $Y_t = a + b X_t + \epsilon_t$;
3. verificare che i residui $\hat{\epsilon}_t$ siano stazionari, con un test di tipo ADF su di essi: si deve rifiutare.

Servono entrambe le condizioni. Il passo 3 è legittimo sui residui *stimati* perché lo stimatore OLS della relazione di cointegrazione è superconsistente, converge al vero valore più rapidamente del caso stazionario, cosicché $\hat{\epsilon}_t = Y_t - \hat{\theta} X_t$ è consistente per l'inosservabile ϵ_t .

Statistica CDF di Engle-Granger. Sui residui si stima una regressione di tipo ADF, $(1-L)\hat{\epsilon}_t = b_0 + (a-1)\hat{\epsilon}_{t-1} + \dots + e_t$, e si riporta il rapporto t sul coefficiente $(a-1)$, denotato $\tau_c(2)$: il pedice c indica la specificazione con costante, l'argomento 2 il numero di variabili nella relazione di lungo periodo. Le ipotesi sono

$$\begin{aligned} H_0 : (a-1) = 0 &\iff \hat{\epsilon}_t \text{ ha una radice unitaria} \\ &\implies \text{nessuna cointegrazione,} \end{aligned} \quad (8.7)$$

$$\begin{aligned} H_1 : (a-1) < 0 &\iff \hat{\epsilon}_t \text{ è stazionaria} \\ &\implies \text{cointegrazione.} \end{aligned} \quad (8.8)$$

La distribuzione di $\tau_c(\cdot)$ sotto H_0 è non standard, né Normale né t di Student, e diversa da quella dei test di radice unitaria classici; cambia inoltre a seconda che nella relazione di lungo periodo sia inclusa l'intercetta. Il test è unilaterale sinistro e si rifiuta se il p-value asintotico riportato dal software è minore di α . Le note non tabulano valori critici per τ_c ; l'unico riferimento numerico è l'esempio svolto a lezione sui tassi statunitensi, dove si rifiutava con $\tau_c(2) = -3,44665$ e p-value 0,03747.

Impostazione. Il primo passo della procedura è già superato: la Domanda 7 ha stabilito che tutte e tre le serie sono $I(1)$, condizione necessaria perché la cointegrazione sia anche solo concepibile. Resta da leggere il terzo passo. Come per l'ADF, la nulla (8.7) è la *non* cointegrazione, e va rifiutata per concludere positivamente: la logica del test è di nuovo rovesciata rispetto all'abitudine.

Svolgimento. 1. Ipotesi, identiche per le tre coppie, dalle (8.7) e (8.8):

$$\begin{aligned} H_0 : (a - 1) = 0, \hat{\epsilon}_t \text{ non stazionaria} &\implies \text{NO cointegrazione,} \\ H_1 : (a - 1) < 0, \hat{\epsilon}_t \text{ stazionaria} &\implies \text{SI cointegrazione.} \end{aligned}$$

2. Regola di decisione: si rifiuta H_0 se il p-value asintotico è minore di $\alpha = 0,05$ (test unilaterale sinistro sulla $\tau_c(2)$).

3. Decisioni.

coppia	CDF	p-value	confronto	decisione	conclusione
<i>TXNAG-RPO</i>	-0,530515	0,9612	$\gg 0,05$	non si rifiuta	no cointegrazione
<i>USNAG-RPO</i>	-0,309651	0,9748	$\gg 0,05$	non si rifiuta	no cointegrazione
<i>TXNAG-USNAG</i>	-1,210521	0,8536	$\gg 0,05$	non si rifiuta	no cointegrazione

4. Quanto è netto il risultato. I tre p-value sono tutti sopra 0,85, il più basso è 0,8536: siamo diciassette volte sopra la soglia. Le statistiche, comprese fra $-1,21$ e $-0,31$, sono lontanissime dal territorio di rifiuto; per confronto, l'esempio di riferimento svolto a lezione sui tassi a tre mesi e a cinque anni rifiutava con $\tau_c(2) = -3,44665$ e p-value 0,03747. Non siamo in una zona grigia.

5. Coerenza della statistica con la teoria del corso. I p-value riportati riproducono, a meno di due millesimi, quelli che la distribuzione $\tau_c(2)$ di Engle-Granger (specificazione con costante, due variabili nella relazione di lungo periodo) associa a quelle statistiche: 0,9621, 0,9754 e 0,8551 contro 0,9612, 0,9748 e 0,8536 dell'esame (solo la seconda riga coincide fino alla terza cifra decimale). È la stessa distribuzione descritta dalle note: la tabella dell'esame è dunque l'output canonico del test di Engle-Granger, non una statistica diversa.

6. Conseguenza sulle regressioni in livelli. Con serie $I(1)$ e residui non stazionari, ognuna delle tre regressioni in livello è una regressione spuria: $\hat{\beta}$ non converge al vero valore,

R^2 tende a 1 al crescere di T e le t non hanno distribuzione Normale. Le stime puntuali non si possono interpretare come relazione di lungo periodo.

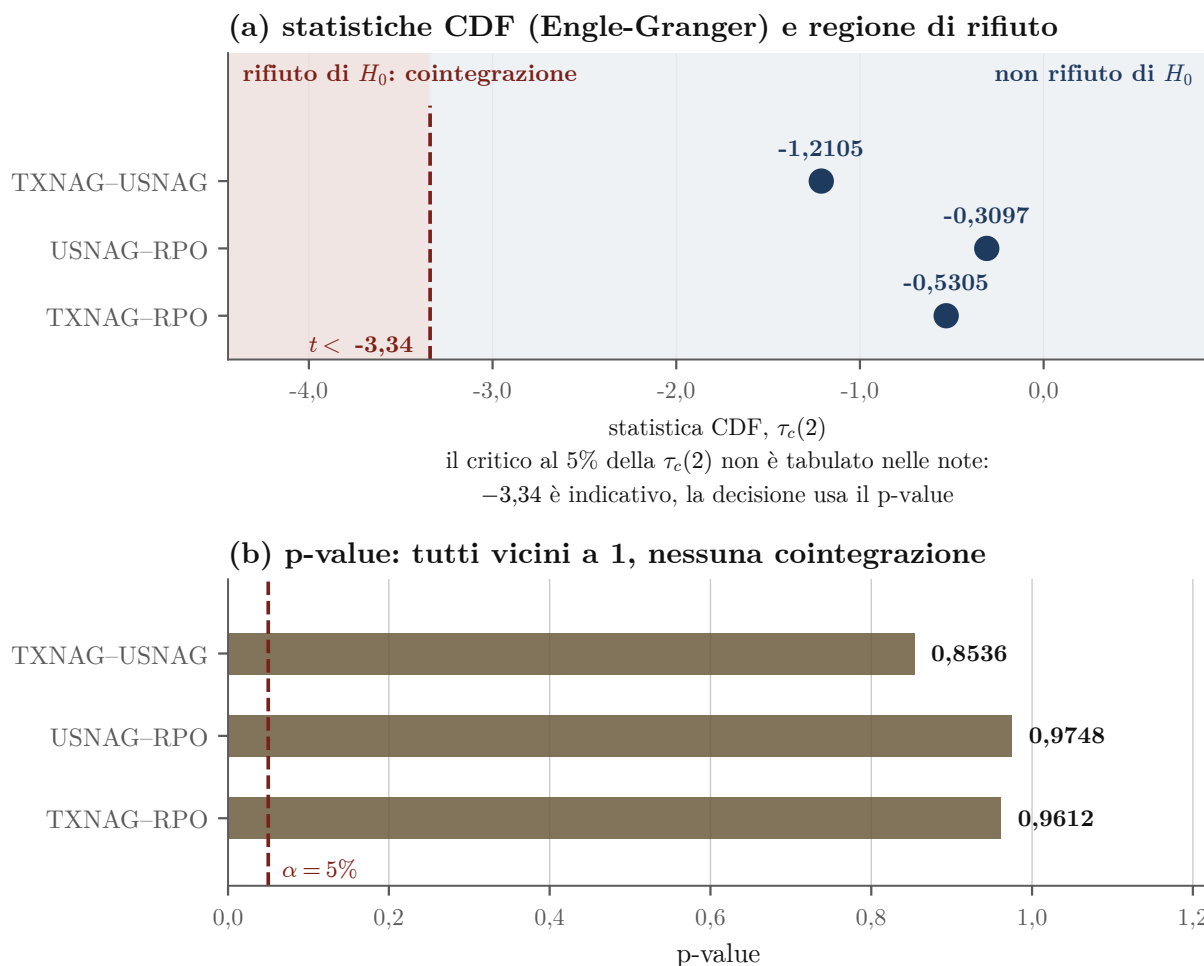


Figura 8.2: Sopra: le tre statistiche CDF su una retta numerica; la regione di rifiuto è a sinistra e nessuna coppia vi si avvicina. Sotto: i p-value contro il livello $\alpha = 5\%$, tutti compresi fra 0,85 e 0,98. Il riferimento $-3,34$ è indicativo: le note non tabulano i critici della $\tau_c(2)$ e la decisione si prende sul p-value.

Lettura del grafico. La distanza fra i punti e la soglia è il dato saliente: la statistica più negativa, $-1,21$ per $TXNAG-USNAG$, dista oltre due unità dal valore critico indicativo, mentre nell'esempio delle note il rifiuto avveniva con $-3,45$. Nel pannello (b) tre barre occupano quasi l'intera larghezza del grafico, contro una soglia appena visibile a sinistra. Fra le coppie non c'è gradazione: nessuna è candidata alla cointegrazione.

Risposta. Nessuna delle tre coppie è cointegrata.

Il test di Engle-Granger applica un test di radice unitaria ai residui della relazione di lungo periodo, con H_0 = residui non stazionari = *assenza* di cointegrazione, contro H_1 = residui stazionari = *presenza* di cointegrazione; la statistica $\tau_c(2)$ ha distribuzione non standard e il test

è unilaterale sinistro. I tre p-value valgono 0,9612, 0,9748 e 0,8536: tutti largamente superiori ad $\alpha = 0,05$, quindi non rifiutiamo H_0 in nessun caso. Il primo passo della procedura era soddisfatto (Domanda 7: tutte le serie sono $I(1)$), ma il terzo fallisce: la cointegrazione richiede entrambe le condizioni.

Interpretazione economica: prezzo del petrolio e occupazione texana, pur essendo entrambi guidati da trend stocastici, non condividono lo stesso trend stocastico; lo stesso vale per il petrolio e l'occupazione nazionale, e, risultato meno atteso, per l'occupazione texana e quella del resto degli Stati Uniti, che pure ci si aspetterebbe legate dal ciclo economico comune. Non esiste quindi una relazione di equilibrio stabile nel tempo fra queste coppie: gli scostamenti dalla combinazione lineare stimata non tendono a riassorbirsi ma vagano indefinitamente.

Conseguenza operativa: qualsiasi regressione in livelli fra queste variabili è spuria. L'unica via legittima resta lavorare in differenze prime, $\Delta TXNAG_t$ su ΔRPO_t , rinunciando però a qualsiasi interpretazione di lungo periodo. Questo risultato ha una ricaduta diretta sulla Domanda 9, dove va richiamato.

Osservazione. L'errore classico è invertire la nulla e concludere «p-value alto, quindi H_0 di cointegrazione non è rifiutata, quindi cointegrano». In Engle-Granger H_0 è la non cointegrazione: p-value alto significa nessuna cointegrazione. Il secondo errore è testare la cointegrazione con i valori critici di una t o di un DF ordinario: la $\tau_c(\cdot)$ ha distribuzione propria, che cambia anche a seconda che nella relazione di lungo periodo sia inclusa l'intercetta.

8.3. Domanda 9 — L'ECM su $TXNAG$: diagnosi e velocità di aggiustamento (4 punti)

Testo della domanda. Domanda 9 (4 punti). Si consideri il modello a correzione dell'errore

$$\Delta TXNAG_t = \gamma_0 + \gamma_1 \Delta RPO_t + \lambda \text{ecm}_{t-1} + \epsilon_t$$

in cui $\text{ecm}_{t-1} = TXNAG_{t-1} - \alpha - \beta RPO_{t-1}$, viene stimato tramite OLS come segue:

Stime OLS. Variabile dipendente: `d_TXNAG`.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	-0,000819590	0,00309023	-0,2652	0,7915
d_RPO	0,993058	0,0203199	48,87	1,01e-59
ecm_1	-0,218680	0,0667798	-3,275	0,0016

Cosa possiamo dire di questo modello? Si valuti, se possibile, la velocità di adattamento del modello ECM rispetto ad un disequilibrio nella relazione di lungo periodo. Si dica quanti periodi occorrono perché almeno il 50% del disequilibrio venga assorbito dal sistema, ipotizzando RPO sia stabile nel tempo ed eventuali shock futuri siano nulli.

$$\begin{aligned}\Delta Y_t &= \kappa + (\alpha_1 - 1)Y_{t-1} + \beta_0(X_t - X_{t-1}) + (\beta_0 + \beta_1)X_{t-1} + \epsilon_t \\ &= \beta_0 \Delta X_t + (\alpha_1 - 1)\left(Y_{t-1} - \underbrace{\frac{\kappa}{1-\alpha_1}}_{=a} - \underbrace{\frac{\beta_0 + \beta_1}{1-\alpha_1}}_{=b} X_{t-1}\right) + \epsilon_t,\end{aligned}$$
$$\Delta Y_t = \beta_0 \Delta X_t + \lambda \frac{(Y_{t-1} - a - b X_{t-1})}{\text{disequilibrio a } t-1} + \epsilon_t. \quad (8.9)$$

Condizione di validità dell'inferenza. Nell'ECM l'inferenza OLS usuale è applicabile perché tutti i regressori sono stazionari: le differenze prime lo sono per costruzione, e il termine z_{t-1} , che coincide con il residuo ritardato $\hat{\epsilon}_{t-1}$ della relazione di lungo periodo, lo è se e solo se le due serie cointegrano. È questa condizione a rendere leggibile il rapporto t di `ecm_1` con i quantili usuali; se cade, la distribuzione della statistica sotto la nulla non è Normale e il confronto con 1.96 è privo di senso.

$$\begin{aligned} z_t &= Y_t - a - bX_t = (Y_{t-1} + \lambda z_{t-1}) - a - bX_{t-1} \\ &= z_{t-1} + \lambda z_{t-1} = (1 + \lambda) z_{t-1}, \end{aligned} \quad (8.10)$$

$$z_{t+h} = (1 + \lambda)^h z_t. \quad (8.11)$$

$$(1 + \lambda)^h \leq 1 - s \quad \Rightarrow \quad h^* = \left\lceil \frac{\ln(1 - s)}{\ln(1 + \lambda)} \right\rceil. \quad (8.12)$$

Il verso della disuguaglianza non si inverte perché per $-1 < \lambda < 0$ si ha $\ln(1 + \lambda) < 0$: entrambi i logaritmi sono negativi e il rapporto è positivo. L'arrotondamento è per eccesso,

perché i periodi sono interi e si chiede «almeno» la quota s , e h^* va espresso nell'unità di tempo dei dati.

Controlli sul coefficiente di aggiustamento. Serve $-2 < \lambda < 0$ perché il sistema converga; con $-1 < \lambda < 0$ il ritorno è monotono, con λ vicino a -1 è quasi immediato, con $\lambda < -1$ è oscillante (overshooting), con λ vicino a 0 lentissimo.

Impostazione. La domanda è in due tempi, e il «se possibile» del testo è il segnale da cogliere. Prima va diagnosticato il modello: l'ECM è legittimo solo se $TXNAG$ e RPO cointegrano, e la Domanda 8 ha stabilito il contrario. Poi va comunque prodotto il calcolo dell'orizzonte, perché la domanda lo chiede esplicitamente, ma condizionato a quella riserva. Nascondere la tensione con la Domanda 8, o rifiutarsi di calcolare, sono entrambe risposte incomplete.

Svolgimento — parte A: diagnosi del modello. 1. Segni e significatività dei coefficienti.

- $\hat{\gamma}_0 = -0,000819590$, $t = -0,2652$, $p = 0,7915$: non significativa, nessuna deriva autonoma nella variazione dell'occupazione;
- $\hat{\gamma}_1 = 0,993058$, $t = 48,87$, $p = 1,01e-59$: effetto di breve periodo fortissimo, una variazione unitaria contemporanea di RPO ne induce una quasi unitaria di $TXNAG$;
- $\hat{\lambda} = -0,218680$, $t = -3,275$, $p = 0,0016$: segno negativo, come richiede il meccanismo di correzione dell'errore, e significativo all'1%.

Preso alla lettera, l'output è quello di un ECM ben riuscito: $\hat{\lambda}$ è negativo come la teoria richiede, sta nell'intervallo di convergenza $-1 < \hat{\lambda} < 0$, ed è significativo all'1%. L'intervallo di confidenza al 95% è

$$IC_{95\%}(\lambda) = -0,218680 \pm 1,96 \times 0,0667798 = [-0,3496 ; -0,0878], \quad (8.13)$$

tutto negativo e distante dallo zero.

2. Ma la premessa non regge. Il termine ecm_{t-1} è costruito come $TXNAG_{t-1} - \alpha - \beta RPO_{t-1}$: è il residuo ritardato della relazione di lungo periodo fra $TXNAG$ e RPO . Alla Domanda 8 il test di Engle-Granger su esattamente quella coppia ha dato $\tau_c(2) = -0,530515$ con p-value 0,9612: quel residuo non è stazionario. Di conseguenza:

- il regressore ecm_{t-1} è $I(1)$, non $I(0)$: cade la condizione di stazionarietà di tutti i regressori che rende applicabile l'inferenza OLS usuale all'ECM;
- il rapporto $t = -3,275$ non è confrontabile con 1,96, perché con un regressore dotato di trend stocastico la distribuzione della statistica sotto la nulla non è Normale.

3. Perché $-3,275$ e $-0,531$ non si contraddicono. Viene spontaneo sospettare che i due numeri siano incompatibili, dato che entrambi sono rapporti t su $\hat{e}_{t-1}$. Non lo sono, e l'algebra lo mostra. Posto $\hat{e}_t = TXNAG_t - \hat{\alpha} - \hat{\beta} RPO_t$, si ha $\Delta \hat{e}_t = \Delta TXNAG_t - \hat{\beta} \Delta RPO_t$, quindi l'ECM stimato si riscrive

$$\Delta \hat{\epsilon}_t = \gamma_0 + (\gamma_1 - \hat{\beta}) \Delta RPO_t + \lambda \hat{\epsilon}_{t-1} + u_t, \quad (8.14)$$

cioè la (8.14) è la regressione di Engle-Granger aumentata di ΔRPO_t , che la CDF non contiene (equivale a vincolare $\gamma_1 = \hat{\beta}$). Il t su `ecm_1` è dunque un t parziale, la $\tau_c(2)$ un t marginale: due statistiche diverse, non due misure della stessa cosa.

La differenza è anche quantificabile. Nell'ECM ΔRPO_t ha $t = 48,87$, dunque un R^2 parziale pari a $t^2/(t^2 + gl) = 2388,3/(2388,3 + gl)$: togliendolo, la deviazione standard residua si moltiplica per $\sqrt{1 + 2388,3/gl}$. Se ΔRPO_t è quasi ortogonale a $\hat{\epsilon}_{t-1}$, come è plausibile per una differenza stazionaria contro un livello quasi integrato, lo stesso fattore gonfia $se(\hat{\lambda})$, che nell'ECM vale 0,0667798:

gl	$\sqrt{1 + t^2/gl}$	$se(\hat{\lambda})$ implicito	t implicito
64 (≈ 68 trimestri)	6,19	0,4134	-0,529
97 (≈ 100 trimestri)	5,06	0,3380	-0,647
297 (≈ 300 trimestri)	3,01	0,2008	-1,089

Sessantotto osservazioni trimestrali, diciassette anni, sono una dimensione plausibile per questi dati: con una sessantina di gradi di libertà la stessa $\hat{\lambda}$ produce esattamente il $-0,53$ osservato. E la regressione ADF dei residui include di norma ritardi di $\Delta \hat{\epsilon}$, che spostano ancora la statistica. I due output sono quindi perfettamente compatibili con gli stessi dati: non c'è alcuna incoerenza interna da denunciare. Resta invece intatto il punto sostanziale del bullet precedente: con $\hat{\epsilon}_t$ che è $I(1)$, la distribuzione nulla del t su `ecm_1` non è Normale, quindi $-3,275$ non va confrontato con 1,96, e la Domanda 8 nega la cointegrazione.

4. Il valore $\hat{\gamma}_1 = 0,993$ va letto con prudenza. È un effetto di breve periodo stimato con precisione altissima ($t = 48,87$, cioè un R^2 parziale superiore a 0,8 anche con seicento gradi di libertà), ma il suo valore numerico non è interpretabile in sé: il coefficiente di ΔRPO in $\Delta TXNAG$ si misura in (unità di $TXNAG$)/(unità di RPO), e il testo non dichiara in quali unità siano espresse le due serie. Riscalando RPO di un fattore c il coefficiente diventa $0,993/c$: la sua vicinanza a 1 è una proprietà della scala scelta, non un fatto economico, e non autorizza a dire che le due serie «si muovono quasi identicamente»: per quello servirebbe la correlazione, non il coefficiente. Quel che l'output dice davvero è che le variazioni del prezzo del petrolio spiegano quasi tutta la variabilità trimestrale dell'occupazione texana: un legame di breve periodo molto forte, coerente col peso del comparto energetico in quell'economia regionale.

Svolgimento — parte B: orizzonte di assorbimento. 5. Le ipotesi della domanda coincidono con quelle sotto cui è stata ricavata la (8.11): RPO stabile ($\Delta RPO_t = 0$), shock futuri nulli ($\epsilon_t = 0$). Trascuriamo inoltre $\hat{\gamma}_0$, legittimamente: non è significativo ($p = 0,7915$) e il suo punto di riposo, $-\hat{\gamma}_0/\hat{\lambda} = -0,003748$, è numericamente trascurabile. (Alla Domanda 10 la stessa semplificazione non sarà lecita: là $\hat{\gamma}_0$ è significativa e il punto di riposo non è trascurabile.)

6. Legge di moto del disequilibrio, dalle (8.10) e (8.11):

$$1 + \hat{\lambda} = 1 - 0,218680 = 0,781320,$$

$$z_{t+h} = (0,781320)^h z_t.$$

Poiché $0 < 0,781320 < 1$, il ritorno all'equilibrio è monotono, senza oscillazioni: ogni trimestre il disequilibrio residuo si riduce del 21,868%.

7. Orizzonte per il 50%, dalla (8.12) con $s = 0,5$:

$$h^* = \left\lceil \frac{\ln(1 - 0,5)}{\ln(1 + \hat{\lambda})} \right\rceil = \left\lceil \frac{\ln(0,5)}{\ln(0,781320)} \right\rceil$$

$$= \left\lceil \frac{-0,693147}{-0,246770} \right\rceil = \lceil 2,8089 \rceil = 3.$$

8. Verifica diretta, trimestre per trimestre.

h	quota residua $(0,78132)^h$	quota assorbita
0	1,00000	0,00%
1	0,78132	21,87%
2	0,61046	38,95%
3	0,47697	52,30%
4	0,37266	62,73%
7	0,17775	82,23%

Al secondo trimestre si è assorbito il 38,95%, ancora sotto la soglia; al terzo si arriva al 52,30%, primo valore che soddisfa «almeno il 50%». Per l'80% servirebbero $h^* = \lceil 6,522 \rceil = 7$ trimestri.

9. Sensibilità all'incertezza campionaria. Ripetendo il calcolo agli estremi dell'intervallo di confidenza (8.13) di λ :

λ	$1 + \lambda$	h^* per il 50%
-0,3496 (estremo inferiore)	0,6504	2 trimestri
-0,2187 (stima puntuale)	0,7813	3 trimestri
-0,0878 (estremo superiore)	0,9122	8 trimestri

Il «tre trimestri» è dunque una stima puntuale con un margine ampio: fra due e otto trimestri, cioè fra sei mesi e due anni.

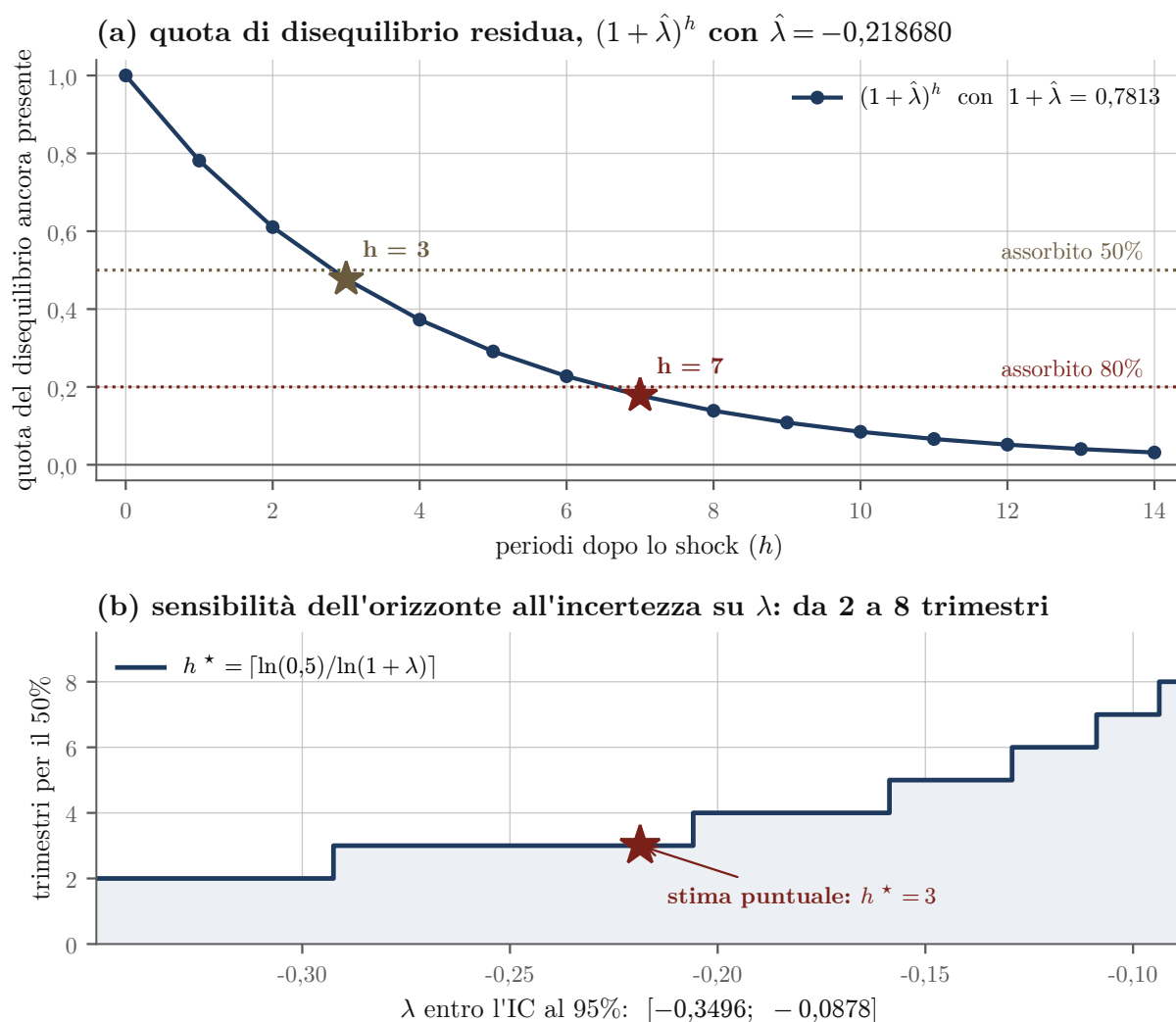


Figura 8.3: Sopra: il profilo di assorbimento $(1 + \hat{\lambda})^h$ con $\hat{\lambda} = -0,218680$; le linee tratteggiate segnano le quote residue del 50% e del 20%, raggiunte rispettivamente a $h = 3$ e $h = 7$ trimestri. Sotto: l'orizzonte h^* al variare di λ entro il suo intervallo di confidenza al 95%, che lo colloca fra 2 e 8 trimestri.

Lettura del grafico. Il pannello (a) mostra una curva geometrica che scende lentamente: dopo due trimestri siamo ancora sopra il 0,5 di quota residua, e solo al terzo la stella tocca il livello richiesto. La forma è monotona, senza attraversamenti dello zero, coerente con $-1 < \hat{\lambda} < 0$. Il pannello (b) è la misura dell'onestà del risultato: la funzione a gradini salta da 2 a 8 trimestri entro l'intervallo di confidenza, e il numero «3» è dunque molto meno preciso di quanto la sua formulazione suggerisca.

Risposta. Che cosa possiamo dire del modello. Letti isolatamente, i coefficienti sono quelli di un ECM ben specificato: $\hat{\lambda} = -0,218680$ ha il segno negativo richiesto dal meccanismo di correzione dell'errore, cade nell'intervallo di convergenza $-1 < \hat{\lambda} < 0$, ed è significativo ($t = -3,275$, $p = 0,0016$); l'effetto di breve periodo $\hat{\gamma}_1 = 0,993058$ è fortemente significativo e la costante non lo è, come atteso in un modello in differenze senza deriva.

Ma il modello non è ben specificato. Il termine ecm_{t-1} è il residuo ritardato della relazione di lungo periodo fra $TXNAG$ e RPO , e la Domanda 8 ha stabilito che proprio quella coppia non cointegra ($\tau_c(2) = -0,530515$, p-value 0,9612). Se i residui non sono stazionari, ecm_{t-1} è un regressore $I(1)$: cade la condizione, che le note pongono esplicitamente, per cui l'inferenza OLS usuale è applicabile all'ECM, e il rapporto t di ecm_1 non è confrontabile con 1,96 perché la sua distribuzione non è Normale. Non c'è però alcuna contraddizione fra i due output, contrariamente a quanto si è tentati di concludere: la CDF è il t su $\hat{\epsilon}_{t-1}$ in una regressione che non contiene ΔRPO_t , mentre il t dell'ECM è un t parziale in una regressione che lo contiene, e con $t = 48,87$ su ΔRPO_t basta una sessantina di gradi di libertà perché la stessa $\hat{\lambda}$ dia $-3,275$ invece di $-0,531$. La via corretta sarebbe modellare $\Delta TXNAG_t$ sulle sole differenze, rinunciando al termine di correzione.

Velocità di adattamento, condizionata a quella riserva. Se si accetta l'ECM come dato (cioè si assume, contro l'esito della Domanda 8, che le due serie cointegrino), allora il sistema riassorbe il 21,87% del disequilibrio a ogni trimestre, e il disequilibrio residuo evolve secondo $z_{t+h} = (0,781320)^h z_t$, in modo monotono e senza oscillazioni.

Periodi necessari per assorbire almeno il 50%:

$$h^* = \left\lceil \frac{\ln(0,5)}{\ln(0,781320)} \right\rceil = \lceil 2,8089 \rceil = \mathbf{3} \text{ trimestri}$$

cioè circa nove mesi. Il conto si verifica direttamente: dopo 2 trimestri resta il 61,05% (assorbito 38,95%, insufficiente), dopo 3 resta il 47,70% (assorbito 52,30%, primo valore che soddisfa la richiesta). Per l'80% servirebbero 7 trimestri. Tenendo conto dell'incertezza su λ , l'orizzonte è compreso fra 2 e 8 trimestri.

Interpretazione economica: condizionatamente alla validità del modello, uno shock che allontani l'occupazione texana dal suo livello di lungo periodo coerente con il prezzo del petrolio verrebbe riassorbito per metà in tre trimestri: un aggiustamento lento, compatibile con la rigidità del mercato del lavoro e con i tempi di riallocazione settoriale di un'economia regionale dipendente dal comparto energetico.

Osservazione. Due errori simmetrici. (i) Calcolare l'orizzonte e basta, ignorando che la Domanda 8 ha negato la cointegrazione: il «se possibile» del testo invita proprio a questa verifica. (ii) Limitarsi a dire «il modello non è valido» senza fornire il numero: la domanda chiede esplicitamente quanti periodi, e vale 4 punti. La risposta piena fa entrambe le cose, e dichiara il calcolo come condizionato.

Sul calcolo: la quota assorbita è $1 - (1 + \lambda)^h$, non $(1 + \lambda)^h$; l'arrotondamento è per eccesso, perché i periodi sono interi e si chiede «almeno» il 50%; e h^* va espresso nell'unità di tempo dei dati, qui trimestri, non generici «periodi».

8.4. Domanda 10 — Un disequilibrio negativo nell'ECM su IDX (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 10 (3 punti). Si consideri un ulteriore modello a correzione dell'errore (si ipotizzi sia ben specificato), in cui si vuole studiare la relazione tra prezzo del petrolio ed un indice che rappresenta il livello di attività economica (IDX):

$$\Delta IDX_t = \gamma_0 + \gamma_1 \Delta RPO_t + \lambda ecm_{t-1} + \epsilon_t$$

in cui $ecm_{t-1} = IDX_{t-1} - \alpha - \beta RPO_{t-1}$, viene stimato tramite OLS come segue:

Stime OLS. Variabile dipendente: d_IDX .

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	0,181332	0,0784053	2,313	0,0225
ecm_1	-0,144386	0,0431124	-3,349	0,0011
d_RPO	0,557456	0,101152	5,511	2,13e-07

Si ipotizzi un disequilibrio negativo all'istante temporale precedente. Cosa ci si aspetta possa accadere al livello di attività economica nei periodi immediatamente successivi? Si motivi la risposta.

Richiami teorici. I tre casi di disequilibrio. Nell'ECM $\Delta y_t = \gamma_0 + \gamma_1 \Delta x_t + \lambda z_{t-1} + \epsilon_t$ con $z_{t-1} = y_{t-1} - \alpha - \beta x_{t-1}$ e $\lambda < 0$, prendendo la media condizionale al passato con $\Delta x_t = 0$ e $E[\epsilon_t] = 0$:

$$E[\Delta y_t \mid \text{passato}] = \gamma_0 + \lambda z_{t-1}. \quad (8.15)$$

Con $\gamma_0 = 0$ la (8.15) distingue tre casi:

- $z_{t-1} = 0$ (nessun disequilibrio): $E[\Delta y_t] = 0$, il sistema resta dov'è;
- $z_{t-1} > 0$ (y sopra la relazione di lungo periodo): $\lambda z_{t-1} < 0$, ci si attende una variazione negativa di y , che rallenta o scende;
- $z_{t-1} < 0$ (y sotto la relazione di lungo periodo): $\lambda z_{t-1} > 0$, ci si attende una variazione positiva di y , che cresce più in fretta.

Il prodotto coefficiente $\times$ disequilibrio ha sempre segno opposto al disequilibrio: è questo che rende il meccanismo correttivo.

Attenzione alla convenzione di segno. Nella forma ECM il coefficiente di correzione è scritto come $\lambda = \alpha_1 - 1 < 0$ moltiplicato per il disequilibrio; nella forma VECM le note scrivono $-\alpha_y$ con $\alpha_y > 0$ moltiplicato per lo stesso disequilibrio. Sono la stessa cosa, perché in entrambe

il prodotto ha segno opposto al disequilibrio, ma va dichiarato quale convenzione si sta usando. Qui si usa la forma ECM con $\lambda < 0$.

Sentiero di ritorno senza drift. Con $\gamma_0 = 0$, $\Delta x_t = 0$ e $\epsilon_t = 0$ il disequilibrio segue

$$z_t = (1 + \lambda) z_{t-1} \quad \Rightarrow \quad z_{t+h} = (1 + \lambda)^h z_t, \quad (8.16)$$

monotona se $-1 < \lambda < 0$ e oscillante se $\lambda < -1$.

Sentiero di ritorno con drift. La (8.16) assume esplicitamente $\gamma_0 = 0$. Con $\gamma_0 \neq 0$ la ricorsione è affine, $z_t = (1 + \lambda)z_{t-1} + \gamma_0$, e si risolve cercandone il punto fisso $z^* = (1 + \lambda)z^* + \gamma_0$, cioè $z^* = -\gamma_0/\lambda$; posto $w_t = z_t - z^*$ si ottiene $w_t = (1 + \lambda)w_{t-1}$, dunque

$$z_{t+h} = z^* + (1 + \lambda)^h (z_t - z^*), \quad z^* = -\frac{\gamma_0}{\lambda}. \quad (8.17)$$

La convergenza resta geometrica e monotona per $-1 < \lambda < 0$, ma il bersaglio è z^* e non lo zero. È il caso di questa domanda, dove $\hat{\gamma}_0$ è significativa.

Impostazione. La domanda chiede il segno della risposta attesa, non un valore numerico, ed è il caso meno frequente dei due: il disequilibrio è negativo, cioè *IDX* sta *sotto* la sua relazione di lungo periodo con il prezzo del petrolio. Il testo garantisce inoltre che il modello sia ben specificato, il che risparmia la discussione di specificazione svolta alla Domanda 9. Restano da combinare due contributi: la correzione dell'errore e la costante, che qui è significativa ($p = 0,0225$). Va quindi tenuta nella variazione attesa (8.15) e anche nella legge di moto del disequilibrio (8.17), di cui sposta il bersaglio.

Svolgimento. 1. Il punto di partenza: $ecm_{t-1} < 0$, cioè

$$IDX_{t-1} - \alpha - \beta RPO_{t-1} < 0 \quad \Leftrightarrow \quad IDX_{t-1} < \alpha + \beta RPO_{t-1}.$$

Il livello di attività economica è sotto il valore che la relazione di lungo periodo gli assegnerebbe dato il prezzo del petrolio corrente.

2. Il segno del termine di correzione. Con $\hat{\lambda} = -0,144386 < 0$ e $ecm_{t-1} < 0$:

$$\hat{\lambda} \times ecm_{t-1} = \frac{(-)}{\hat{\lambda}} \times \frac{(-)}{ecm_{t-1}} = (+).$$

Il termine di correzione dell'errore contribuisce positivamente alla variazione attesa di *IDX*.

3. La variazione attesa completa. Ponendo $\Delta RPO_t = 0$ (petrolio stabile) e $E[\epsilon_t] = 0$ nella (8.15):

$$E[\Delta IDX_t \mid \text{passato}] = \frac{0,181332}{\hat{\gamma}_0 > 0, \quad p = 0,0225} + \frac{(-0,144386) \text{ecm}_{t-1}}{> 0 \text{ poiché } \text{ecm}_{t-1} < 0} > 0.$$

Entrambe le componenti spingono nella stessa direzione: la deriva positiva (la costante è significativa, $t = 2,313$) e la correzione dell'errore.

4. Quantificazione. Normalizzando il disequilibrio a $\text{ecm}_{t-1} = -1$ (una unità di IDX sotto l'equilibrio):

$$\begin{aligned} E[\Delta IDX_t] &= 0,181332 + (-0,144386)(-1) \\ &= 0,181332 + 0,144386 = 0,325718, \end{aligned}$$

di cui 0,144386, il 44,4% del gap, attribuibile alla sola correzione.

5. Il sentiero nei periodi successivi. Con RPO stabile e shock nulli, $\Delta z_t = \Delta IDX_t = \hat{\gamma}_0 + \hat{\lambda} z_{t-1}$, dunque

$$\begin{aligned} z_t &= (1 + \hat{\lambda}) z_{t-1} + \hat{\gamma}_0, \\ 1 + \hat{\lambda} &= 1 - 0,144386 = 0,855614. \end{aligned} \tag{8.18}$$

La costante va tenuta: a differenza della Domanda 9, dove $\hat{\gamma}_0$ era non significativa ($p = 0,7915$) e il suo punto di riposo valeva $-0,0037$, qui $\hat{\gamma}_0 = 0,181332$ è significativa ($p = 0,0225$) e vale il 18% di un gap unitario per trimestre. La ricorsione (8.18) è quindi affine, e per la (8.17) ha punto di riposo

$$z^* = -\frac{\hat{\gamma}_0}{\hat{\lambda}} = \frac{0,181332}{0,144386} = +1,255884$$

e soluzione esplicita $z_{t-1+h} = z^* + (0,855614)^h (z_{t-1} - z^*)$. Normalizzando $z_{t-1} = -1$, cioè $z_{t-1} - z^* = -2,255884$, si ottiene $z_1 = -0,674282$, $z_2 = -0,395593$, $z_3 = -0,157143$, $z_4 = +0,046878$ (tabella completa al punto 7).

Poiché $0 < 0,855614 < 1$ la risalita è monotona, senza oscillazioni; ma il livello verso cui converge è $z^* = +1,2559$, non lo zero. Ne seguono due orizzonti distinti, da non confondere.

Rispetto allo zero, cioè alla relazione di lungo periodo stimata:

$$h = \frac{\ln(1,755884/2,255884)}{\ln(0,855614)} = 1,61 \rightarrow \mathbf{2} \text{ trimestri (metà del gap iniziale),}$$

$$h = \frac{\ln(1,255884/2,255884)}{\ln(0,855614)} = 3,76 \text{ (attraversamento dello zero),}$$

cioè lo zero viene attraversato nel corso del quarto trimestre.

*Rispetto a z^** , il vero attrattore del sistema: la distanza decade in modo puramente geometrico e si dimezza in

$$\left\lceil \frac{\ln(0,5)}{\ln(0,855614)} \right\rceil = \lceil 4,4451 \rceil = 5 \text{ trimestri.}$$

È l'unica delle due misure indipendente dalla normalizzazione di z_{t-1} : il primo orizzonte dipende infatti dall'ampiezza del gap iniziale rispetto a z^* , e con un disequilibrio di partenza molto più grande di 1 in valore assoluto la deriva conterebbe relativamente meno, facendo convergere entrambi gli orizzonti verso i 5 trimestri.

6. Che cosa significa $z^* > 0$. In un ECM la costante $\hat{\gamma}_0$ e l'intercetta α della relazione di lungo periodo non sono separatamente identificate. Raccogliendo $\hat{\lambda}$,

$$\hat{\gamma}_0 + \hat{\lambda}z_{t-1} = \hat{\lambda}(z_{t-1} - z^*) = \hat{\lambda}[IDX_{t-1} - (\alpha + z^*) - \beta RPO_{t-1}], \quad (8.19)$$

si vede che il sistema non è attratto da $IDX = \alpha + \beta RPO$ ma dalla relazione traslata $IDX = \alpha + z^* + \beta RPO$. L'attraversamento dello zero al quarto trimestre non è dunque un *overshooting*, che $-1 < \hat{\lambda} < 0$ esclude, ma la conseguenza di questa traslazione: la variabile ecm_{t-1} misura lo scostamento da una relazione centrata sul valore sbagliato. Per la domanda posta, che cosa accade nei periodi immediatamente successivi, la conclusione si rafforza: deriva e correzione spingono entrambe verso l'alto, e per la (8.19) $E[\Delta IDX] = \hat{\lambda}(z - z^*)$ resta positiva a ogni orizzonte finito, tendendo a zero da sopra.

7. Il sentiero, trimestre per trimestre (disequilibrio iniziale normalizzato a $z_{t-1} = -1$; h in trimestri):

h	z_{t-1+h}	$E[\Delta IDX]$	gap iniziale riassorbito
0	-1,00000	+0,32572	0,00%
1	-0,67428	+0,27869	32,57%
2	-0,39559	+0,23845	60,44%
3	-0,15714	+0,20402	84,29%
4	+0,04688	+0,17456	104,69%
$\rightarrow \infty$	+1,25588	$\rightarrow 0$	—

La quarta colonna supera il 100% a $h = 4$ proprio perché a quell'orizzonte z ha già oltrepassato lo zero.

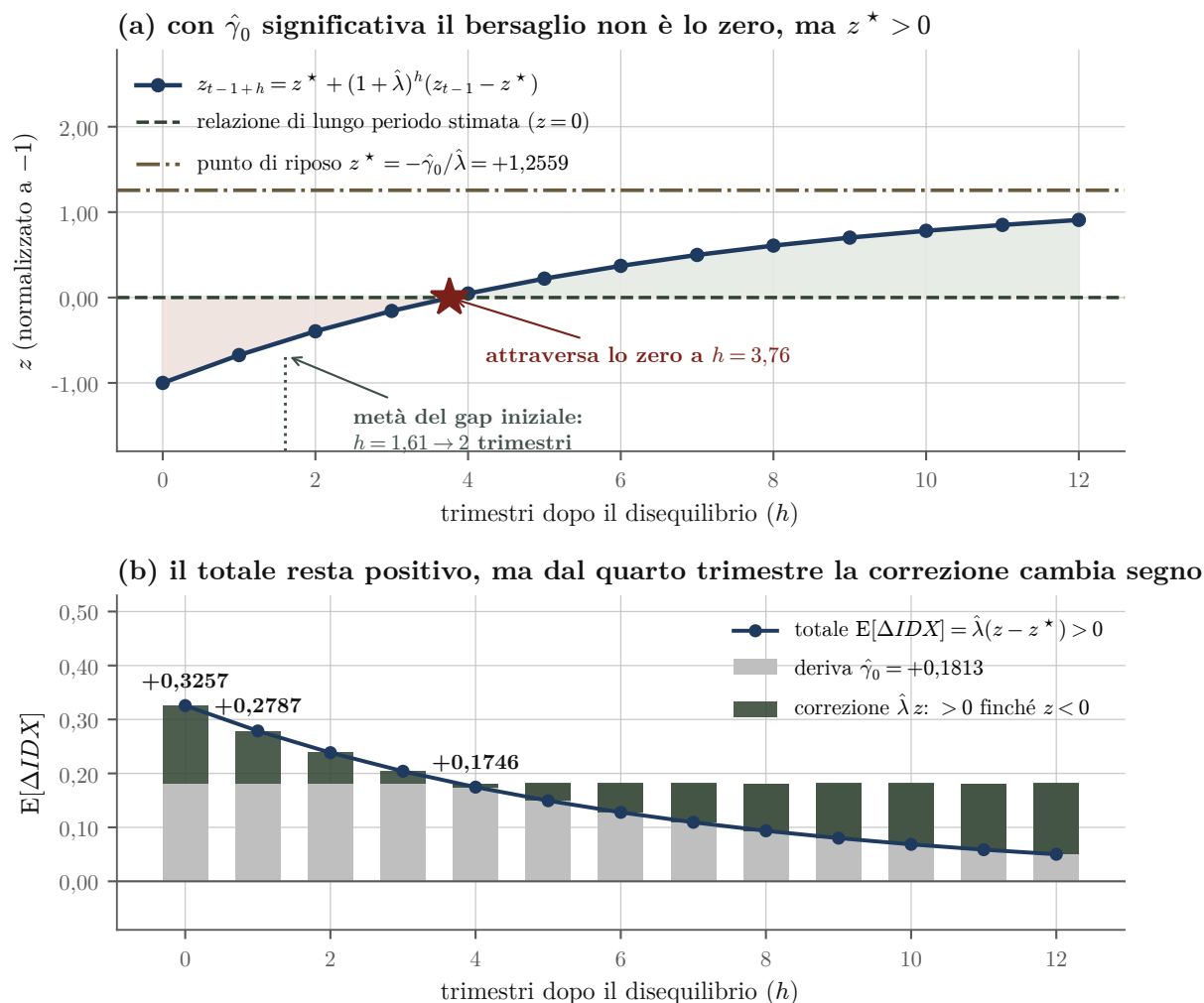


Figura 8.4: Sopra: il sentiero del disequilibrio, normalizzato a $z_{t-1} = -1$, generato dalla legge di moto completa $z_t = (1 + \hat{\lambda})z_{t-1} + \hat{\gamma}_0$: la risalita è monotona, ma verso il punto di riposo $z^* = -\hat{\gamma}_0 / \hat{\lambda} = +1,2559$ e non verso lo zero, che viene attraversato a $h = 3,76$; metà del gap iniziale è chiusa entro il secondo trimestre. Sotto: la scomposizione di $E[\Delta IDX]$ in deriva $\hat{\gamma}_0$ e correzione $\hat{\lambda}z$; la somma resta positiva a ogni orizzonte, ma la correzione cambia segno quando z oltrepassa lo zero.

Lettura del grafico. Nel pannello (a) la curva parte da -1 e sale in modo monotono, senza oscillazioni: è la firma di un coefficiente di aggiustamento compreso fra -1 e 0 , che esclude l'overshooting di $\lambda < -1$. Il livello verso cui sale, però, non è lo zero ma la linea del punto di riposo $z^* = +1,2559$, fissato dal rapporto fra deriva e coefficiente di aggiustamento: la relazione di lungo periodo stimata viene raggiunta e superata nel corso del quarto trimestre, e metà del gap iniziale è chiusa già entro il secondo. Il pannello (b) mostra la conseguenza sulla variazione attesa: nei primi tre trimestri deriva e correzione stanno entrambe sopra lo zero e spingono nella stessa direzione; dal quarto la correzione cambia segno e frena, ma il totale $E[\Delta IDX] = \hat{\lambda}(z - z^*)$

resta positivo, decrescendo da 0,326 verso zero. Per la domanda posta conta il primo tratto: nei trimestri immediatamente successivi IDX cresce.

Risposta. Ci si aspetta che il livello di attività economica IDX cresca nei periodi immediatamente successivi.

Un disequilibrio negativo significa $ecm_{t-1} = IDX_{t-1} - \alpha - \beta RPO_{t-1} < 0$, cioè IDX si trova sotto il livello che la relazione di lungo periodo con il prezzo del petrolio gli assegnerebbe. Poiché il coefficiente di aggiustamento è negativo e significativo ($\hat{\lambda} = -0,144386$, $t = -3,349$, $p = 0,0011$), il prodotto $\hat{\lambda} \times ecm_{t-1}$ è il prodotto di due quantità negative, dunque positivo: il meccanismo di correzione dell'errore spinge ΔIDX_t verso l'alto. Vi si aggiunge la costante $\hat{\gamma}_0 = 0,181332$, anch'essa significativa ($t = 2,313$, $p = 0,0225$) e positiva: entrambe le componenti agiscono nella stessa direzione.

In cifre, con un disequilibrio normalizzato a -1 unità e petrolio stabile:

$$E[\Delta IDX_t] = 0,181332 + (-0,144386)(-1) = +0,325718$$

di cui il 14,44% del gap riassorbito dalla sola correzione nel primo trimestre.

La risalita è monotona e graduale, perché $-1 < \hat{\lambda} < 0$ implica $1 + \hat{\lambda} = 0,855614 \in (0,1)$: nessuna oscillazione, variazioni attese positive ma via via più piccole. Va però detto verso *che cosa* risale. Poiché $\hat{\gamma}_0$ è significativa, la legge di moto è $z_t = (1 + \hat{\lambda})z_{t-1} + \hat{\gamma}_0$ e il punto di riposo non è lo zero ma $z^* = -\hat{\gamma}_0/\hat{\lambda} = +1,2559$. Con il disequilibrio normalizzato a -1 il sentiero è $z_1 = -0,674$, $z_2 = -0,396$, $z_3 = -0,157$, $z_4 = +0,047$: metà del gap iniziale è chiusa in 2 trimestri e la relazione di lungo periodo stimata viene attraversata nel corso del quarto ($h = 3,76$). Non è overshooting, che $\hat{\lambda}$ esclude, ma l'effetto della deriva, che sposta l'attrattore del sistema su $IDX = \alpha + z^* + \beta RPO$. La distanza da quell'attrattore, misura indipendente dalla normalizzazione, si dimezza invece in $[\ln(0,5)/\ln(0,855614)] = 5$ trimestri.

Interpretazione economica: quando l'attività economica è depressa rispetto a quanto il prezzo del petrolio giustificerebbe, il sistema recupera il terreno perduto: il meccanismo correttivo da solo ne riassorbe poco più di un settimo per trimestre, cui si somma una deriva positiva, così che metà del divario iniziale è recuperata in due trimestri. La lentezza del solo canale correttivo è compatibile con la vischiosità delle decisioni di investimento e di assunzione, che non rispondono immediatamente al segnale di prezzo; la deriva positiva segnala invece che IDX ha una crescita di fondo che la relazione con il solo RPO non cattura, e che alla lunga porta l'attività economica sopra quella relazione.

Osservazione. È il caso opposto a quello che si incontra più spesso, e il segno va ricostruito, non ricordato: $\lambda < 0$ non significa « y scende». La regola da applicare è che il prodotto $\lambda \cdot ecm_{t-1}$ ha sempre segno opposto al disequilibrio, quindi disequilibrio negativo $\Rightarrow$ variazione attesa positiva. Attenzione anche alla convenzione di segno: nelle note la forma VECM scrive $-\alpha_y$ con $\alpha_y > 0$, mentre la forma ECM usata qui scrive $\lambda < 0$ moltiplicato per il disequilibrio; sono la stessa cosa, ma va dichiarato quale si sta usando. Un errore più sottile è applicare la formula $z_{t+h} = (1+\lambda)^h z_t$

della (8.16) anche qui: quella derivazione assume esplicitamente $\gamma_0 = 0$, ipotesi legittima alla Domanda 9 ($\hat{\gamma}_0$ non significativa) ma non a questa, dove $\hat{\gamma}_0 = 0,181332$ è significativa e vale il 18% di un gap unitario per trimestre. Ignorarla sottostima la velocità di risalita e porta a concludere, erroneamente, che IDX non possa superare la relazione di lungo periodo. Peggio: sommare $\hat{\gamma}_0$ nel calcolo di $E[\Delta IDX]$ e poi ometterla nella legge di moto del disequilibrio rende le due colonne della tabella incoerenti fra loro.

Infine: la domanda chiede che cosa accade a IDX , cioè al livello, non alla sua variazione. La risposta è «cresce», non « ΔIDX è positivo e decrescente», anche se le due affermazioni descrivono lo stesso fatto.

Parte V

Esame del 21 dicembre 2023

9 | Esercizio 1 — Salari, istruzione e IQ (Blackburn e Neumark, 1992)

Testo d'esame — Esercizio 1. Il dataset utilizzato in Blackburn and Neumark (1992) contiene informazioni sui guadagni mensili, livello di istruzione, quoziente intellettivo (IQ) ed altre covariate demografiche su un campione di uomini osservati nel 1980 negli USA.

A questo scopo sono state osservate le seguenti variabili:

- **wage**: guadagni mensili;
- **educ**: livello di istruzione, misurato in anni;
- **pareduc**: somma degli anni di istruzione dei due genitori (proxy del livello culturale della famiglia di provenienza);
- **exper**: esperienza misurata in anni;
- **married**: = 1 se sposato, 0 altrimenti;
- **IQ**: quoziente intellettivo (proxy di abilità o *skill*).

Il riferimento bibliografico è M. Blackburn and D. Neumark (1992), “Unobserved Ability, Efficiency Wages, and Interindustry Wage Differentials”, *Quarterly Journal of Economics* 107, 1421–1436.

Si consideri il seguente modello:

$$\log(\text{wage}) = \alpha + \beta_1 \text{educ} + \beta_2 \text{pareduc} + \beta_3 \text{exper} + \beta_4 \text{married} + \epsilon \quad (9.1)$$

le cui stime sono riportate di seguito.

Stime OLS. Variabile dipendente: **lwage**. Errori standard robusti rispetto all'eteroschedasticità, variante HC1.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value	
const	5,23723	0,129006	40,60	5,37e-188	***
educ	0,0650240	0,00764027	8,511	1,01e-16	***
pareduc	0,0117748	0,00277333	4,246	2,47e-05	***
exper	0,0216515	0,00372447	5,813	9,22e-09	***
married	0,203713	0,0462668	4,403	1,23e-05	***

Nota. Se non specificato diversamente, si consideri sempre un livello di significatività $\alpha = 5\%$ per i test.

Riproduzione sui dati veri. Questo è l'unico appello per cui il dataset originale (`wage2`, il file di dati distribuito con il primo problem set del corso) è disponibile. Costruendo `pareduc = meduc + feduc` ed eliminando i casi con istruzione di un genitore mancante si ottiene $n = 722$ e la regressione riproduce alla sesta cifra decimale i coefficienti e gli errori standard HC1 della tabella: $\hat{\beta}_{educ} = 0,06502397$ con $se(\hat{\beta}_{educ}) = 0,00764027$, $\hat{\beta}_{married} = 0,20371314$, $R^2 = 0,18119$. Le figure di questo esercizio sono quindi costruite sui dati veri, non su una simulazione.

Rifacendo anche il Modello 2 (aggiunta di IQ, stesso campione) si riottiene quasi tutta la tabella della Domanda 4 — `const` 5,01409 (0,13206), `pareduc` 0,00947, `exper` 0,02117, `married` 0,19547, `IQ` 0,00477 (0,00110) — ma non il coefficiente di `educ`, che risulta 0,05019 (errore standard HC1 0,00869; è il classico, 0,00840, ad arrotondarsi allo 0,008 stampato) invece di 0,035, né l' R^2 , che risulta 0,2005 invece di 0,195. Non tornano, per una cifra, nemmeno l' R^2 del Modello 1 (0,18119, cioè 0,181, contro lo 0,182 stampato) e l'errore standard HC1 di `pareduc` nel Modello 2 (0,00275, che arrotonda a 0,003 ed è stampato 0,002, mentre nel Modello 1 lo stesso errore standard, 0,00277, è stampato 0,003): la colonna degli errori standard del testo non segue una convenzione unica, fatto su cui si torna alla Domanda 5. Nessuna specificazione alternativa provata (con `KWW`, con `tenure`, con le dummy geografiche, sul campione pieno $n = 935$) riproduce lo 0,035 tenendo ferme le altre celle. Lo si segnala come probabile refuso del testo: le risposte qui sotto usano i numeri stampati, che sono ciò che l'esame chiede di commentare, e riportano accanto il valore ricalcolato quando la differenza è rilevante. La direzione delle conclusioni non cambia: `educ` cala in entrambi i casi, e cala perché `IQ` era una variabile omessa correlata positivamente con l'istruzione.

9.1. Domanda 1 — Anni di istruzione per un salario più alto del 15 per cento (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 1 (3 punti). Di quanto deve aumentare il livello di istruzione, per osservare un incremento atteso del salario mensile del 15%, ipotizzando tutte le altre variabili rimangano costanti? Si motivi la risposta.

Richiami teorici. Il modello è log-lineare. Nel modello (9.1) la dipendente è in logaritmo e il regressore in livello, quindi β_1 è l'effetto marginale parziale sul logaritmo del salario:

$$\frac{\partial E[\log(\text{wage}) \mid \mathbf{X}]}{\partial \text{educ}} = \beta_1, \quad (9.2)$$

dove $\mathbf{X} = (\text{educ}, \text{pareduc}, \text{exper}, \text{married})$ e la derivata è presa tenendo fermi tutti gli altri regressori.

La regola di conversione in percentuale non è enunciata a lezione e si ricava così. Per una variazione Δeduc a parità di tutto il resto, la (9.2) dà $\Delta \log(\text{wage}) = \beta_1 \Delta \text{educ}$. Il

solo appiglio fornito dal corso è l'approssimazione $\log(Y + a) - \log Y \simeq a/Y$ per a piccolo, usata a lezione per leggere le log-differenze di una serie come tassi di crescita: applicandola con $Y = \text{wage}_0$ e $a = \Delta \text{wage}$ si ottiene la versione approssimata. Senza approssimare, $\log \text{wage}_1 - \log \text{wage}_0 = \beta_1 \Delta \text{educ}$ implica $\text{wage}_1 / \text{wage}_0 = e^{\beta_1 \Delta \text{educ}}$, da cui la versione esatta:

$$\% \Delta \text{wage} \simeq 100 \beta_1 \Delta \text{educ} \quad (\text{approssimata}), \quad (9.3)$$

$$\% \Delta \text{wage} = 100(e^{\beta_1 \Delta \text{educ}} - 1) \quad (\text{esatta}). \quad (9.4)$$

Quando l'approssimazione è affidabile. La (9.3) vale per $a \rightarrow 0$, quindi è accurata finché $|\beta_1 \Delta \text{educ}|$ non supera 0,1 circa. Oltre quella soglia lo scarto diventa visibile: la regola operativa è riportare entrambe le versioni, dichiarare quale si adotta e perché.

Impostazione. La domanda inverte la relazione consueta: non chiede l'effetto di un anno in più, ma di quanti anni servono per un effetto fissato. Poiché la soglia richiesta (15%) supera la zona in cui l'approssimazione lineare è innocua, la scelta fra la versione approssimata e quella esatta non è una formalità: cambia la risposta di quasi due mesi di scuola. Si riportano entrambe e si dichiara quale si adotta.

Svolgimento. 1. Si scrive la variazione della dipendente. A parità di pareduc , exper e married ,

$$\Delta \log(\text{wage}) = \beta_1 \Delta \text{educ} = 0,0650240 \cdot \Delta \text{educ}.$$

2. Versione approssimata. Si impone $100 \beta_1 \Delta \text{educ} = 15$:

$$\Delta \text{educ} = \frac{0,15}{0,0650240} = 2,3068 \text{ anni}.$$

3. Versione esatta. Si impone $\text{wage}_1 / \text{wage}_0 = 1,15$, cioè $e^{\beta_1 \Delta \text{educ}} = 1,15$:

$$\Delta \text{educ} = \frac{\log(1,15)}{\beta_1} = \frac{0,1397619}{0,0650240} = 2,1494 \text{ anni}. \quad (9.5)$$

4. Scarto fra le due.

$$2,3068 - 2,1494 = 0,1574 \text{ anni},$$

$$0,1574 \times 12 = 1,89 \text{ mesi}.$$

Qui $\beta_1 \Delta \text{educ} = 0,15 > 0,1$: siamo oltre il limite di validità dell'approssimazione, quindi si adotta la versione esatta.

5. Controllo in senso diretto. Applicando la (9.4) a uno, due e tre anni di istruzione in più:

$$\begin{aligned} 100(e^{0,0650240} - 1) &= 6,718\% & (\text{un anno}), \\ 100(e^{2 \cdot 0,0650240} - 1) &= 13,89\% & (\text{due anni}), \\ 100(e^{3 \cdot 0,0650240} - 1) &= 21,54\% & (\text{tre anni}). \end{aligned}$$

Un solo anno vale dunque il 6,718% contro il 6,502% della lettura approssimata, e il 15% cade fra due e tre anni, coerentemente con 2,1494.

6. Incertezza campionaria. Propagando l'intervallo di confidenza al 95% di β_1 attraverso la (9.5):

$$IC_{95\%}(\beta_1) = 0,0650240 \pm 1,96 \times 0,00764027 = [0,0500491; 0,0799989],$$

$$\Delta\text{educ}_{\min} = \frac{\log(1,15)}{0,0799989} = 1,747 \text{ anni},$$

$$\Delta\text{educ}_{\max} = \frac{\log(1,15)}{0,0500491} = 2,792 \text{ anni}.$$

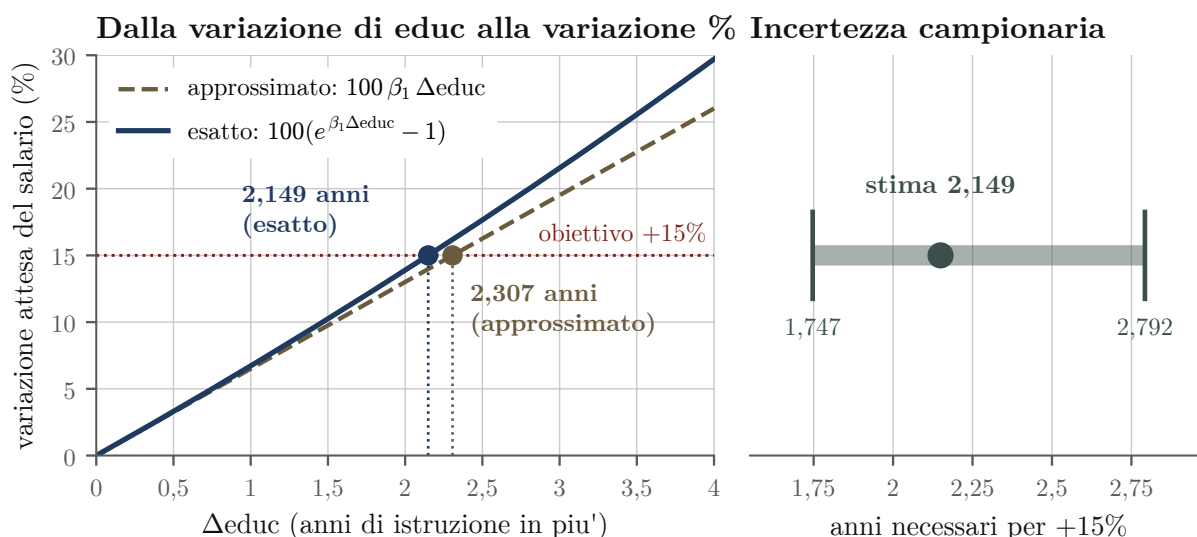


Figura 9.1: Sinistra: la percentuale attesa di variazione del salario in funzione di Δeduc , nella versione approssimata (tratteggiato) e in quella esatta (linea continua); la riga orizzontale è l'obiettivo del 15 per cento e i due punti marcati sono le due soluzioni, 2,307 e 2,149 anni. Destra: l'intervallo di confidenza al 95 per cento del numero di anni, ottenuto propagando l'intervallo di β_1 . Dati veri ricalcolati, $n = 722$.

Lettura del grafico (Figura 9.1). Le due curve coincidono nell'origine e divergono al

crescere di Δ_{educ} : fino a circa un anno lo scarto è invisibile, al livello del 15% è già di due decimi d'anno e cresce oltre. Il pannello destro mostra che l'incertezza sul coefficiente è molto più grande dello scarto fra le due formule: il fabbisogno stimato è 2,149 anni ma con i dati a disposizione qualunque valore fra 1,75 e 2,79 è compatibile con i dati al 95%.

Risposta. Servono $\Delta_{educ} = \log(1,15)/0,0650240 = 2,15$ anni di istruzione in più (circa due anni e due mesi), a parità di istruzione dei genitori, esperienza e stato civile. Con la formula approssimata $100\beta_1\Delta_{educ} = 15$ si otterrebbe 2,31 anni: la differenza è di circa due mesi ed è dovuta al fatto che al 15% l'approssimazione logaritmica non è più accurata. Si adotta il valore esatto, 2,15 anni. Poiché l'istruzione si misura in anni interi, in pratica due anni portano un incremento atteso del 13,9% e tre anni del 21,5%: il 15% non è raggiungibile esattamente con un numero intero di anni.

Osservazione. L'errore tipico è scrivere “15%/6,5% = 2,3 anni” senza dire che si sta usando l'approssimazione, e senza accorgersi che a quel livello di variazione non è più affidabile. L'altro errore è interpretare β_1 come “0,065 dollari”: la dipendente è $\log(\text{wage})$, quindi β_1 è una variazione relativa, non un importo.

9.2. Domanda 2 — Un lavoratore sposato guadagna 20 dollari in più? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 2 (3 punti). Si dica, ove possibile, se un lavoratore sposato guadagna in media 20 dollari in più rispetto ad uno single, al netto degli altri regressori. Si motivi la risposta.

Richiami teorici. Dummy in un modello con dipendente logaritmica. Sia δ il coefficiente di *married*. Passando da $D = 0$ a $D = 1$ a parità di tutto il resto si ha $\Delta \log(\text{wage}) = \delta$, e con lo stesso passaggio esponenziale della Domanda 1,

$$\begin{aligned} \% \Delta \text{wage} &\simeq 100 \delta && \text{(approssimata),} \\ \% \Delta \text{wage} &= 100(e^\delta - 1) && \text{(esatta).} \end{aligned} \tag{9.6}$$

Anche questa conversione non è enunciata a lezione: le note leggono il coefficiente di una dummy solo come differenza fra le medie condizionate dei due gruppi, senza passare alle percentuali. La si ottiene osservando che la dipendente è un logaritmo e che l'esponenziale ne è l'inversa.

Perché il modello produce una percentuale e non un importo. Il modello impone che il rapporto fra i due salari attesi sia costante,

$$\frac{E[\text{wage} \mid \text{married} = 1, \mathbf{X}]}{E[\text{wage} \mid \text{married} = 0, \mathbf{X}]} = e^\delta, \tag{9.7}$$

mentre la differenza in dollari,

$$\Delta \text{wage} = \text{wage}_0(e^\delta - 1), \quad (9.8)$$

dipende dal livello di partenza wage_0 e non è quindi una costante del modello. Con δ di modulo grande la lettura approssimata 100δ è inutilizzabile: produrrebbe percentuali maggiori di 100 in valore assoluto, mentre la (9.6) resta sempre valida.

Impostazione. Il cuore della domanda è la locuzione “ove possibile”. Il coefficiente di una dummy in un modello logaritmico produce una percentuale, non un importo: la stessa stima vale importi diversi per lavoratori con salari diversi. Per rispondere in dollari servirebbero informazioni che l’output di regressione non contiene. Occorre quindi dire che cosa il modello dà davvero, che cosa mancherebbe, e verificare se il valore di 20 dollari sia comunque compatibile con qualche lavoratore del campione.

Svolgimento. 1. Che cosa dice il coefficiente. $\hat{\delta} = 0,203713$, con $\text{se}(\hat{\delta}) = 0,0462668$ e $t = 4,403$ ($p = 1,23 \cdot 10^{-5}$): l’effetto è nettamente diverso da zero. In termini percentuali,

$$\begin{aligned} \% \Delta \text{wage} &\simeq 100 \times 0,203713 = 20,37\% && \text{(approssimato),} \\ \% \Delta \text{wage} &= 100(e^{0,203713} - 1) = 22,59\% && \text{(esatto).} \end{aligned}$$

2. Da percentuale a dollari. La differenza in dollari fra uno sposato e un single con le stesse caratteristiche è, per la (9.8),

$$\Delta \text{wage} = \text{wage}_0(e^{\hat{\delta}} - 1) = 0,2259463 \times \text{wage}_0, \quad (9.9)$$

con wage_0 il salario del single di riferimento. Non è una costante: è proporzionale al livello.

3. Per quale salario la differenza vale 20 dollari. Invertendo la (9.9),

$$\text{wage}_0 = \frac{20}{0,2259463} = 88,52 \text{ dollari al mese.}$$

Nel campione il salario mensile minimo osservato è 115 dollari: nessun lavoratore ha un salario tanto basso da rendere la differenza pari a 20 dollari.

4. Quanto vale la differenza nel campione. Ai quartili dei salari veri ($Q_1 = 684$, mediana = 923, $Q_3 = 1200$ dollari) la differenza vale rispettivamente 154,55, 208,55 e 271,14 dollari; sull’intero campione varia fra 25,98 dollari (al minimo, 115) e 695,46 dollari (al massimo, 3078).

5. Che cosa servirebbe per rispondere in dollari. Due ingredienti, nessuno dei quali è nell’output: (i) il livello del salario a cui valutare l’effetto, cioè almeno la media o la mediana di

wage, che una tabella di regressione su $\log(\text{wage})$ non riporta; (ii) se si vuole $E[\text{wage} \mid \mathbf{X}]$ e non $e^{E[\log \text{wage} \mid \mathbf{X}]}$, anche il fattore di ritrasformazione $E[e^\epsilon \mid \mathbf{X}]$, che nel campione vale 1,0721. Si noti che questo fattore si semplifica nel rapporto (9.7) fra i due gruppi: la percentuale 22,59% resta valida, il livello in dollari no.

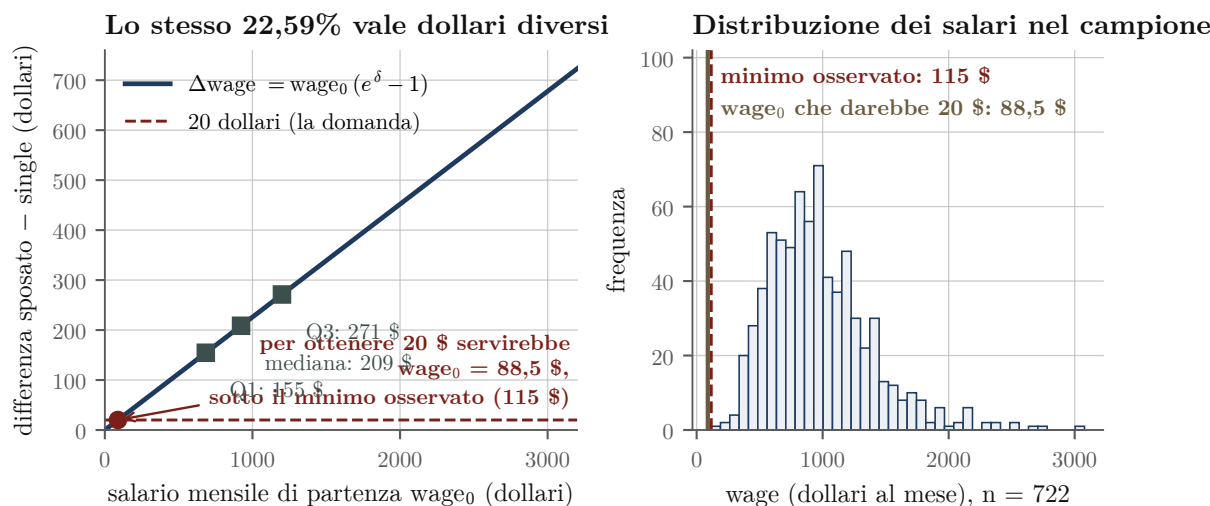


Figura 9.2: Sinistra: la differenza in dollari fra sposato e single implicata dal modello, $\text{wage}_0(e^\delta - 1)$, in funzione del salario di partenza; i quadrati segnano i quartili del campione e la retta orizzontale il valore di 20 dollari chiesto dalla domanda. Destra: la distribuzione dei salari mensili osservati; una riga segna il minimo (115 dollari), l'altra il livello di 88,5 dollari che sarebbe necessario perché la differenza fosse di 20 dollari. Dati veri ricalcolati, $n = 722$.

Lettura del grafico (Figura 9.2). La relazione fra salario di partenza e differenza in dollari è una retta per l'origine: il modello non produce un importo, produce una pendenza. Il punto in cui quella retta raggiunge i 20 dollari cade a sinistra dell'intero istogramma dei salari osservati: per ogni singolo lavoratore del campione la differenza implicata dal modello è maggiore di 20 dollari, e spesso di un ordine di grandezza.

Risposta. No, e più precisamente: con questo output non è possibile rispondere in dollari. Poiché la dipendente è in logaritmo, il coefficiente di **married** misura una variazione percentuale costante, non una differenza costante in dollari: un lavoratore sposato guadagna in media il 22,59% in più di un single con pari istruzione, istruzione dei genitori ed esperienza (20,37% nella lettura approssimata). La differenza monetaria è $\text{wage}_0(e^{0,203713} - 1)$ e cresce con il salario: varrebbe 20 dollari solo per un lavoratore che ne guadagna 88,52 al mese, un livello inferiore al minimo osservato nel campione (115 dollari). Per esprimere l'effetto in dollari servirebbe il livello di **wage** a cui valutarlo e, se si vuole la media e non la mediana condizionata, anche il fattore di ritrasformazione $E[e^\epsilon]$: nessuno dei due è deducibile dalla tabella.

Osservazione. Due errori simmetrici. Il primo è rispondere “sì, perché $0,204 \times 100 = 20,4$, quindi circa 20 dollari”: si confonde una percentuale con un importo solo perché i due numeri si somigliano. Il secondo è impostare un test $H_0 : \beta_4 = 20$: l'affermazione “20 dollari” non è

una restrizione lineare sui parametri di questo modello, quindi non esiste un test t o F che la verifichi.

9.3. Domanda 3 — Il grafico dei residui e la necessità degli errori standard robusti (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 3 (3 punti). Il grafico in Figura 1 evidenzia la relazione tra residui e valori predetti. Si dica se questo grafico risulta coerente con un'ipotesi di omoschedasticità oppure di eteroschedasticità. Nel caso si propenda per l'omoschedasticità, possiamo quindi escludere la necessità di utilizzare standard error robusti? Si motivi la risposta.

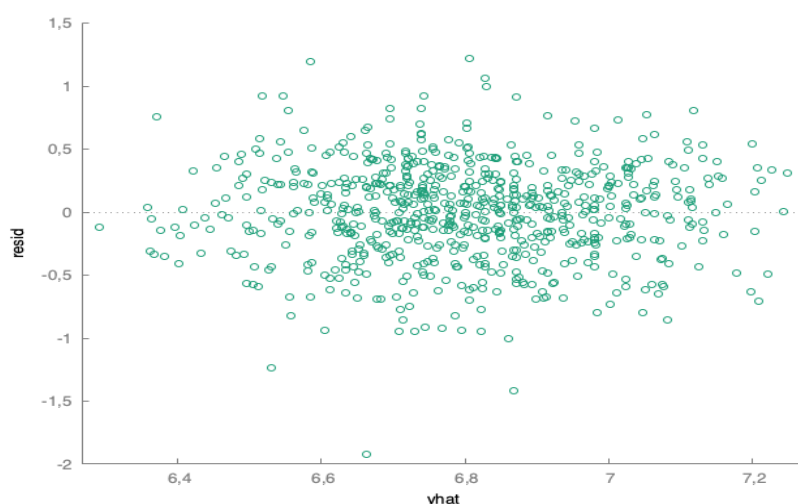


Figura 9.3: Figura 1 del tema d'esame: «Residui $\hat{\epsilon}$ vs. valori predetti $\hat{y}$ », per la regressione dell'Esercizio 1. Riprodotta dall'originale.

Richiami teorici. Diagnostica grafica. Nel grafico dei residui $\hat{\epsilon}$ contro i valori predetti $\hat{Y} = \mathbf{X}\hat{\beta}$ si leggono quattro segnali:

- residui che rimbalzano casualmente attorno a 0: relazione lineare ragionevole;
- banda orizzontale di ampiezza uniforme su tutto il campo di $\hat{Y}$: comportamento omoschedastico;
- dispersione che aumenta a imbuto: eteroschedasticità;
- pochi residui molto lontani dagli altri: outlier.

I residui al quadrato sono una proxy della varianza condizionale: per questo la diagnostica completa chiede anche i grafici di $\hat{\epsilon}^2$ contro ciascun regressore, e non il solo grafico contro $\hat{Y}$.

Che cosa si sta testando. L'omoschedasticità è $\text{Var}(\epsilon \mid X_1, \dots, X_k) = \sigma^2$, cioè indipendenza della varianza condizionale dai regressori; l'eteroschedasticità è $\text{Var}(\epsilon \mid X_1, \dots, X_k) = \sigma^2(X_1, \dots, X_k)$. L'ipotesi non serve per la non distorsione e la consistenza di $\hat{\beta}_j$, che valgono

comunque: serve per il teorema di Gauss-Markov e per la formula classica della varianza, quindi la sua caduta colpisce gli errori standard, non le stime.

Test di Breusch-Pagan, versione LM. Si ipotizza $E[\epsilon^2 | \mathbf{X}] = \delta_0 + \delta_1 X_1 + \dots + \delta_k X_k$ e si stima la regressione ausiliaria dei residui al quadrato sui regressori,

$$\hat{\epsilon}^2 = \delta_0 + \delta_1 X_1 + \dots + \delta_k X_k + u, \quad (9.10)$$

con $H_0 : \delta_1 = \dots = \delta_k = 0$ (omoschedasticità) contro H_1 : almeno un $\delta_j \neq 0$. La statistica e la sua distribuzione approssimata sotto H_0 sono

$$T_{BP} = n R_{\hat{\epsilon}^2}^2 \sim \chi_k^2,$$

con k pari al numero di regressori dell'ausiliaria; si rifiuta per valori grandi della statistica, cioè per p-value piccolo.

Test di White. Stessa logica, ma l'ausiliaria include anche i quadrati e i prodotti incrociati dei regressori,

$$\hat{\epsilon}^2 = \delta_0 + \sum_{j=1}^k \delta_j X_j + \sum_{j=1}^k \delta_{jj} X_j^2 + \sum_{j < l} \delta_{jl} X_j X_l + u, \quad (9.11)$$

con statistica $T_W = n R_{\hat{\epsilon}^2}^2 \sim \chi_q^2$, dove q è il numero di vincoli, cioè il numero di regressori dell'ausiliaria diversi dall'intercetta. È il test da preferire quando si sospetta una dipendenza non lineare della varianza dai regressori.

Stimatore robusto di White. La correzione sostituisce la varianza incognita σ_i^2 con il residuo al quadrato $\hat{\epsilon}_i^2$, osservazione per osservazione. In regressione multipla

$$\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_j | \mathbf{X}) = \frac{\sum_{i=1}^n \hat{r}_{ij}^2 \hat{\epsilon}_i^2}{\left[\sum_{i=1}^n (X_{ij} - \bar{X}_j)^2 \right]^2}, \quad j = 1, \dots, k,$$

dove $\hat{r}_{ij}$ è il residuo i -esimo della regressione di X_j su tutti gli altri regressori, e l'errore standard robusto è la radice quadrata di questa quantità. Lo stimatore è consistente qualunque sia la forma di $\text{Var}(\epsilon | \mathbf{X})$; il suo unico costo è l'inefficienza quando l'omoschedasticità vale davvero, perché in quel caso $\hat{\beta}$ non è più BLUE.

Principio di scelta e avvertenza. La procedura del corso è: si testa l'omoschedasticità; se si rifiuta si usano procedure robuste, altrimenti l'OLS classico. Avvertenza da scrivere sempre: i test la cui H_0 è l'omoschedasticità non accettano mai H_0 , al più permettono di rifiutarla, e si basano su una forma funzionale specificata per l'eteroschedasticità, confrontata con l'omoschedasticità.

Impostazione. La domanda ha due quesiti e il secondo è una trappola logica: dalla constatazione grafica “sembra omoschedastico” si vorrebbe far discendere la conclusione “gli errori standard robusti sono superflui”. Bisogna quindi (i) descrivere davvero che cosa mostra la Figura 9.3, e (ii) spiegare perché un grafico non può mai autorizzare quella conclusione.

Svolgimento. 1. Che cosa mostra la Figura 1 del testo. I valori predetti coprono l'intervallo $\hat{y} \in [6,3; 7,25]$, i residui $\hat{\epsilon} \in [-2; 1,25]$ circa. La nube è una banda orizzontale centrata su zero, di ampiezza visivamente costante, circa $\pm 0,5$, su tutto il campo di $\hat{y}$: non si vede alcun imbuto, né a destra né a sinistra, né alcuna curvatura sistematica. La densità dei punti è massima fra 6,7 e 6,9 e si dirada agli estremi, ma questo è un effetto di numerosità (li cadono la gran parte delle osservazioni), non di varianza. Si notano due soli punti isolati in basso, a circa $-1,9$ per $\hat{y} \approx 6,65$ e a circa $-1,4$ per $\hat{y} \approx 6,85$: sono outlier, non un segnale di eteroschedasticità.

2. Verifica quantitativa sui dati veri. Dividendo $\hat{y}$ in decili e calcolando la deviazione standard dei residui in ciascuno si ottengono, dal primo all'ultimo decile, 0,407, 0,375, 0,423, 0,387, 0,355, 0,432, 0,369, 0,329, 0,322, 0,387, contro una deviazione standard complessiva di 0,379. Nessun andamento monotono: la lettura grafica è confermata.

3. I test del corso, sugli stessi dati. Per Breusch-Pagan, con l'ausiliaria (9.10) sui quattro regressori:

$$T_{BP} = n R_{\epsilon^2}^2 = 11,005 \sim \chi_4^2 \text{ sotto } H_0, \\ \chi_{4;0,95}^2 = 9,488, \quad p = 0,0265.$$

Poiché $11,005 > 9,488$ e $p < 0,05$, si rifiuta l'omoschedasticità al 5% (non all'1%). Per il test di White, con l'ausiliaria (9.11) che aggiunge quadrati e prodotti incrociati:

$$T_W = n R_{\epsilon^2}^2 = 14,843 \sim \chi_{13}^2, \quad p = 0,3172,$$

che non rifiuta. I due test non si contraddicono: verificano forme funzionali diverse della varianza condizionale, ed è il limite segnalato dall'avvertenza sopra.

4. Quanto pesa la scelta, in pratica. Sui dati veri gli errori standard classici e quelli HC1 sono quasi identici:

	s.e. classico	s.e. HC1	rapporto
educ	0,00768985	0,00764027	0,994
pareduc	0,00291904	0,00277333	0,950
exper	0,00373983	0,00372447	0,996
married	0,04515678	0,04626679	1,025

Nessuna conclusione di significatività cambia passando dagli uni agli altri.

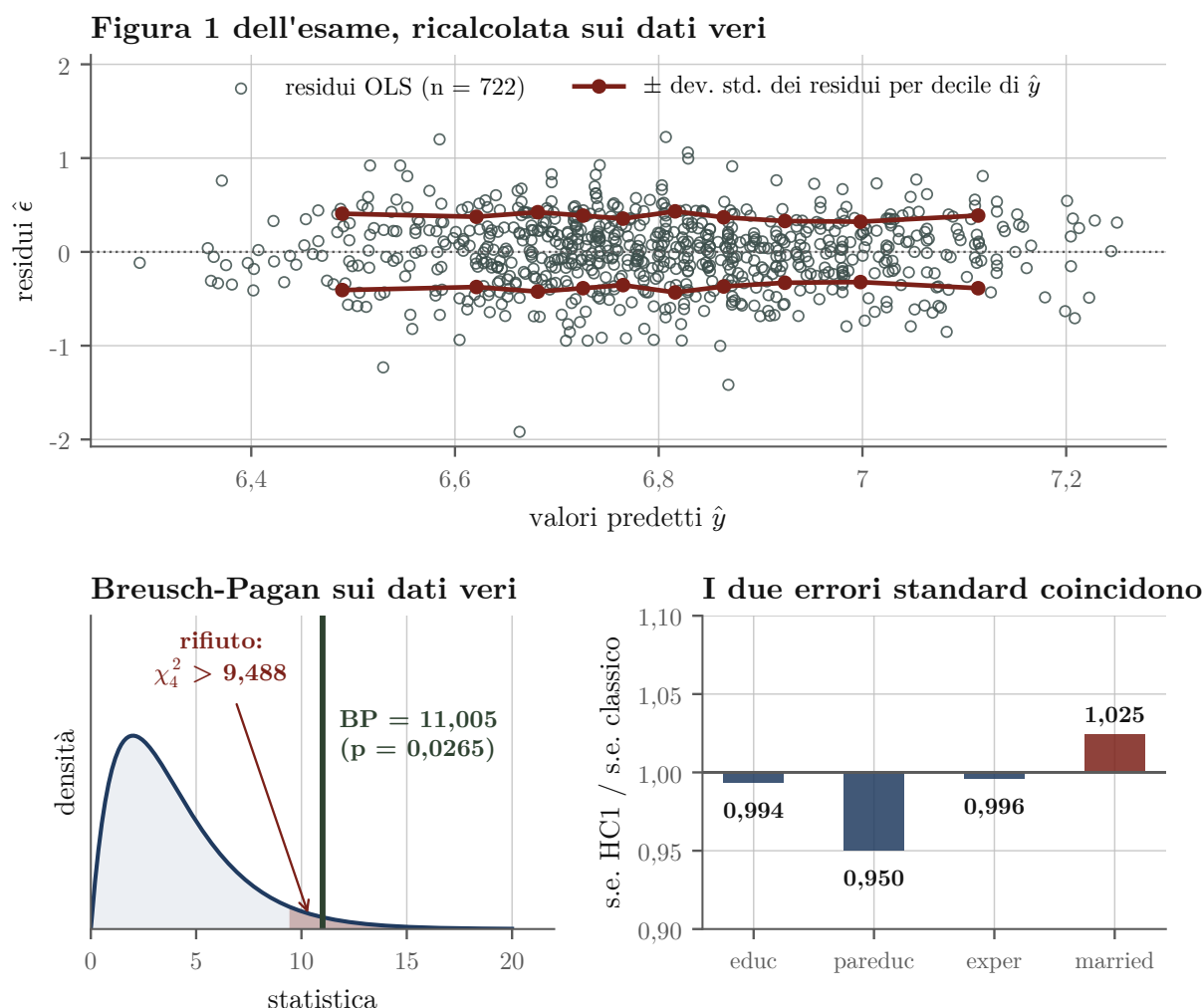


Figura 9.4: In alto: la Figura 1 dell'esame ricalcolata sui dati veri ($n = 722$) — la nube dei residui contro i valori predetti, con l'involuppo a $\pm$ una deviazione standard calcolata decile per decile, che resta piatto. In basso a sinistra: la densità χ_4^2 del test di Breusch-Pagan con la regione di rifiuto e la statistica osservata. In basso a destra: il rapporto fra errore standard HC1 ed errore standard classico per ciascun regressore. Dati veri ricalcolati, non simulati.

Lettura del grafico (Figura 9.4). Il pannello superiore riproduce fedelmente la Figura 9.3 e ne quantifica la lettura: l'involuppo, che misura la dispersione locale dei residui, è piatto da $\hat{y} = 6,3$ a $\hat{y} = 7,25$, senza alcuna tendenza ad allargarsi. Il pannello in basso a sinistra mostra però che la statistica di Breusch-Pagan cade, sia pure di poco, dentro la regione di rifiuto: un grafico “pulito” e un test che rifiuta convivono senza paradosso. Il pannello in basso a destra spiega perché la questione, qui, è di principio e non di sostanza: i due tipi di errore standard differiscono al massimo del 5%.

Risposta. Primo quesito. Il grafico è coerente con l'omoschedasticità: i residui formano una banda orizzontale centrata su zero e di ampiezza sostanzialmente costante su tutto il campo dei

valori predetti, senza alcuna forma a imbuto; gli unici elementi degni di nota sono due outlier isolati in basso, che riguardano la coda della distribuzione dei residui e non la loro varianza condizionale.

Secondo quesito. No, non possiamo escludere la necessità di errori standard robusti, per quattro ragioni. (i) Un grafico è una diagnostica, non un test: la procedura del corso prescrive di testare l'omoschedasticità, e un test con H_0 di omoschedasticità non permette mai di accettarla, solo eventualmente di rifiutarla. (ii) Il grafico $\hat{e}$ contro $\hat{y}$ guarda in una sola direzione: la varianza potrebbe dipendere da un singolo regressore o da una loro funzione non lineare senza manifestarsi contro la combinazione $\hat{y} = \mathbf{X}\hat{\beta}$; per questo la diagnostica completa chiede anche i grafici di $\hat{e}^2$ contro ciascun regressore. (iii) Su questi stessi dati il test di Breusch-Pagan rifiuta l'omoschedasticità al 5% ($T_{BP} = 11,005 > \chi_{4,0,95}^2 = 9,488$, $p = 0,0265$), pur con un grafico dall'aspetto regolare. (iv) L'errore standard di White è consistente sia sotto omoschedasticità sia sotto qualunque forma di eteroschedasticità: usarlo quando non serve costa solo efficienza, non usarlo quando serve invalida ogni t e ogni F . La tabella dell'esame riporta del resto già errori standard HC1, ed è la scelta prudente e corretta.

Osservazione. L'asimmetria fra i due rischi va detta esplicitamente, perché è ciò che decide la risposta: usare errori standard robusti sotto omoschedasticità è inefficiente ma non sbagliato (lo stimatore OLS resta non distorto e consistente, e la t resta valida asintoticamente); usare errori standard classici sotto eteroschedasticità produce stime non consistenti della deviazione standard e quindi t , F e intervalli di confidenza inaffidabili.

9.4. Domanda 4 — Endogeneità nel Modello 1 (4 punti)

Testo della domanda. Domanda 4 (4 punti). Al modello precedente è stato aggiunto il regressore IQ. Le stime dei due modelli sono sinteticamente riportate nella tabella di seguito.

Stime OLS. Variabile dipendente: `lwage` (*errori standard tra parentesi*)

	(Mod. 1)	(Mod. 2)
const	5,237*** (0,129)	5,014*** (0,132)
educ	0,065*** (0,007)	0,035*** (0,008)
pareduc	0,012*** (0,003)	0,009*** (0,002)
exper	0,022*** (0,004)	0,021*** (0,004)
married	0,204*** (0,046)	0,196*** (0,045)
IQ		0,005*** (0,001)
R-quadro	0,182	0,195

Possiamo dire qualcosa relativamente alla presenza di endogeneità nel modello 1? Si motivi la risposta.

Richiami teorici. Distorsione da variabile omessa. Sia il modello completo

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \tilde{\epsilon}, \quad \text{Cov}(\tilde{\epsilon}, X_j) = 0 \quad (j = 1, 2), \quad (9.12)$$

e si ometta X_2 . L'errore della regressione che si stima diventa $\epsilon = \beta_2 X_2 + \tilde{\epsilon}$, quindi

$$\text{Cov}(X_1, \epsilon) = \beta_2 \text{Cov}(X_1, X_2) \neq 0 \quad \text{se } \beta_2 \neq 0 \text{ e } \text{Cov}(X_1, X_2) \neq 0. \quad (9.13)$$

Cadono l'esogeneità e con essa la non distorsione: $E[\hat{\beta}_1] \neq \beta_1$, e la distorsione persiste al crescere di n , cioè lo stimatore non è consistente,

$$\text{plim}_{n \rightarrow \infty} \hat{\beta}_1 = \beta_1 + \rho_{X_1 \epsilon} \frac{\sigma_\epsilon}{\sigma_{X_1}} \neq \beta_1.$$

Entrambe le condizioni della (9.13) sono necessarie: la variabile omessa deve avere effetto su Y ed essere correlata con il regressore incluso. Se una sola cade, non c'è distorsione.

La forma operativa della distorsione. Si stimi la regressione ausiliaria della variabile omessa sul regressore incluso, $X_2 = \delta_0 + \delta X_1 + v$, e la si sostituisca in (9.12). Raccogliendo i termini in X_1 , il coefficiente che si stima quando X_2 è omessa vale

$$\tilde{\beta}_1 = \beta_1 + \beta_2 \delta : \quad (9.14)$$

il vero coefficiente più il prodotto fra l'effetto della variabile omessa e la sua pendenza parziale rispetto al regressore incluso. Il segno di $\beta_2 \delta$ dà la direzione della distorsione, e l'equazione si legge anche all'incontrario: osservando $\tilde{\beta}_1$, β_1 e β_2 si ricava δ .

Errore di misura nel regressore. Se il vero regressore non è osservabile e se ne osserva una proxy rumorosa, $X^* = X + u$ con $\text{Cov}(X, u) = 0$, la regressione calcolabile $Y = \gamma X^* + \epsilon^*$ ha $\epsilon^* = \epsilon - \gamma u$, quindi

$$\text{Cov}(X^*, \epsilon^*) = \gamma \text{Var}(u) \neq 0,$$

ed è di nuovo endogeneità. La distorsione ha però qui una direzione nota:

$$\text{plim } \hat{\beta} = \beta \frac{\text{Var}(X)}{\text{Var}(X) + \text{Var}(u) + \text{Cov}(X, u)}, \quad (9.15)$$

e con $\text{Cov}(X, u) = 0$ il fattore è minore di uno: lo stimatore è attenuato verso zero. Con $\text{Var}(X) = \text{Var}(u)$ il fattore vale esattamente 1/2.

Impostazione. La domanda chiede se il confronto fra le due colonne autorizzi una diagnosi di endogeneità del Modello 1. La risposta è sì, ma va costruita: serve verificare che entrambe le condizioni del teorema della variabile omessa siano soddisfatte, ricavare la direzione della

distorsione e controllare che il segno implicato dai numeri sia economicamente sensato. Va anche detto che cosa il confronto non dimostra.

Svolgimento. 1. Prima condizione: IQ ha effetto su $\ln wage$. Nel Modello 2, $\hat{\beta}_{IQ} = 0,005$ con errore standard 0,001, quindi $t = 0,005/0,001 = 5,0 > 1,96$: si rifiuta $H_0 : \beta_{IQ} = 0$. Prima condizione soddisfatta, e con margine.

2. Seconda condizione: IQ è correlata con educ. Se lo fosse, il coefficiente di **educ** dovrebbe cambiare al variare della specificazione. E cambia: da 0,065 a 0,035.

3. La formula che lega i due coefficienti. Si scrive la regressione ausiliaria di IQ su tutti i regressori del Modello 1,

$$IQ = \delta_0 + \delta \text{educ} + \delta_2 \text{pareduc} + \delta_3 \text{exper} + \delta_4 \text{married} + v, \quad (9.16)$$

e la si sostituisce nel modello completo: raccogliendo i termini in **educ** si ottiene, come nella (9.14), il coefficiente che si stima quando IQ è omessa,

$$\tilde{\beta}_{educ} = \beta_{educ} + \beta_{IQ} \delta.$$

4. La direzione della distorsione, dai numeri stampati.

$$\begin{aligned} \tilde{\beta}_{educ} - \beta_{educ} &= 0,065 - 0,035 = 0,030, \\ \beta_{IQ} &= 0,005, \\ \hat{\delta} &= \frac{0,030}{0,005} = 6,0. \end{aligned}$$

Essendo $\beta_{IQ} > 0$ e $\delta > 0$, la distorsione $\beta_{IQ}\delta$ è positiva: il Modello 1 sovrastima il rendimento dell'istruzione.

5. Coerenza del segno. $\delta > 0$ significa che, a parità di istruzione dei genitori, esperienza e stato civile, chi ha studiato di più ha un QI misurato più alto. È economicamente plausibile in entrambe le direzioni causali (l'abilità favorisce il proseguimento degli studi; la scolarizzazione alza il punteggio nei test), ed è il segno che ci si attende. Il valore $\hat{\delta} = 6$ punti di QI per anno di scuola è però molto grande.

6. Verifica sui dati veri. Stimando la (9.16) si ottiene $\hat{\delta} = 3,10997$ (errore standard 0,24768, $t = 12,56$) e $\hat{\beta}_{IQ} = 0,00477122$, per una distorsione prevista che coincide esattamente con la caduta osservata:

$$\hat{\beta}_{IQ} \hat{\delta} = 0,00477122 \times 3,10997 = 0,0148383,$$

$$\hat{\beta}_{educ}^{(1)} - \hat{\beta}_{educ}^{(2)} = 0,0650240 - 0,0501857 = 0,0148383.$$

La correlazione semplice fra **educ** e **IQ** vale 0,537 e la covarianza 17,74: il segno è confermato, la magnitudine reale è circa la metà di quella implicata dai numeri stampati.

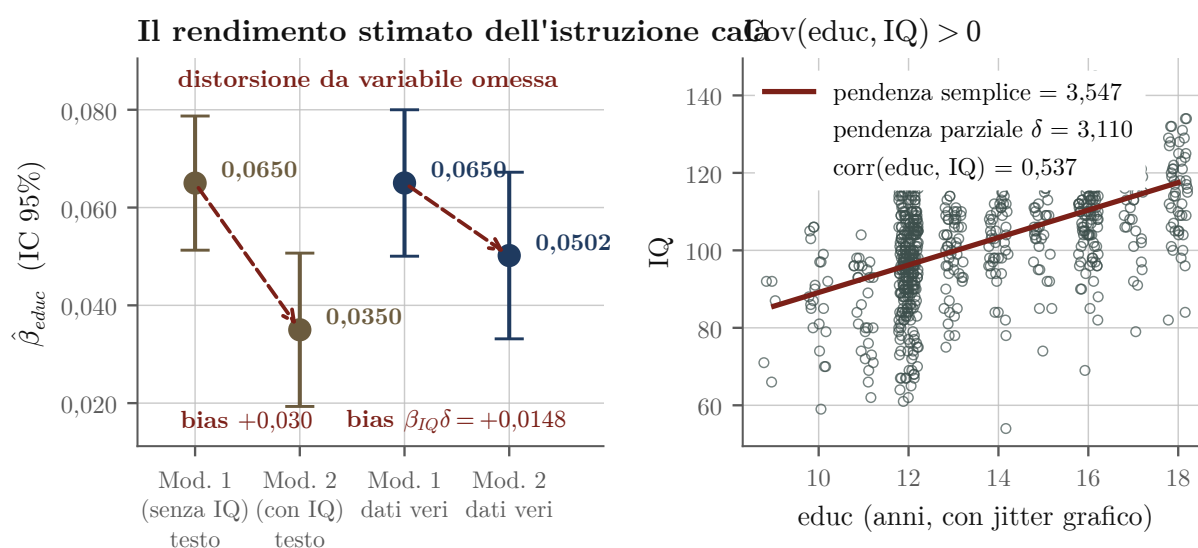


Figura 9.5: Sinistra: il coefficiente di **educ** con il suo intervallo di confidenza al 95 per cento nelle quattro versioni — i due modelli come stampati nel testo d’esame e i due modelli ricalcolati sui dati veri; le frecce tratteggiate misurano la distorsione da variabile omessa. Destra: la nube di **educ** contro **IQ** nei dati veri (con jitter grafico sull’ascissa, che è discreta), con la retta di regressione semplice; la pendenza parziale δ è quella che entra nella formula della distorsione.

Lettura del grafico (Figura 9.5). Il pannello sinistro mostra che il segno e la struttura della distorsione sono gli stessi nei numeri stampati e nei dati ricalcolati: in entrambi i casi il coefficiente di **educ** scende quando **IQ** entra nel modello, e in entrambi i casi la caduta è il prodotto $\beta_{IQ}\delta$. Cambia solo l’ampiezza (0,030 contro 0,0148). Il pannello destro documenta la seconda condizione del teorema: la nube di **educ** e **IQ** ha pendenza chiaramente positiva, $\text{Cov}(\text{educ}, \text{IQ}) > 0$, e la correlazione è 0,537.

Risposta. Sì: il confronto fra i due modelli indica che il Modello 1 è endogeno per variabile omessa. Entrambe le condizioni del teorema sono verificate: **IQ** ha un effetto significativo sul salario ($\hat{\beta}_{IQ} = 0,005$, $t = 5,0$) ed è correlata positivamente con **educ** (altrimenti il coefficiente dell’istruzione non sarebbe cambiato). Omettendola si ha quindi $\text{Cov}(\text{educ}, \epsilon) = \beta_{IQ} \text{Cov}(\text{educ}, \text{IQ}) > 0$: lo stimatore $\hat{\beta}_{educ}$ del Modello 1 è distorto verso l’alto e non consistente, e la distorsione vale $\beta_{IQ}\delta = 0,030$ con i numeri stampati (0,0148 ricalcolata sui dati veri). In termini economici, il 6,5% per anno di studio del Modello 1 non è tutto rendimento dell’istruzione: circa la metà è il ritorno dell’abilità non osservata, che l’istruzione si limita a rappresentare.

Il confronto, però, ha un limite. Che il Modello 1 sia endogeno lo si conclude assumendo che il Modello 2 sia correttamente specificato: il confronto non prova l'esogeneità del Modello 2. Anzi, IQ è una proxy rumorosa dell'abilità, e per il risultato sull'errore di misura (9.15) $\hat{\beta}_{IQ}$ è attenuato verso zero; l'abilità residua resta nell'errore e resta correlata con educ, per cui anche il 3,5% del Modello 2 è plausibilmente ancora una sovrastima, solo meno grave. Il Modello 2 fornisce quindi un limite superiore più stretto, non il vero rendimento dell'istruzione.

Osservazione. Non basta osservare che il coefficiente “cambia” per gridare all'endogeneità: un coefficiente cambia ogni volta che si aggiunge un regressore correlato con quelli già presenti, ed è proprio questo il punto da argomentare con la formula $\tilde{\beta} = \beta + \beta_{IQ}\delta$, non da dare per scontato. Quella formula richiede inoltre $\beta_{IQ} \neq 0$ e $\text{Cov}(\text{educ}, \text{IQ}) \neq 0$: se IQ fosse incorrelata con educ, la sua omissione gonfierebbe la varianza dell'errore ma non distorcerebbe $\hat{\beta}_{educ}$.

9.5. Domanda 5 — Il Modello 2 segnala collinearità? (4 punti)

Testo della domanda. Domanda 5 (4 punti). Prendendo la tabella al punto 4 come riferimento, ed ipotizzando che per il modello 1 non ci sia presenza di collinearità, si dica se l'output del modello 2 indichi presenza di collinearità oppure no (oppure non è possibile decidere), motivandone la risposta.

Richiami teorici. Quasi-collinearità: l'unico strumento fornito dal corso. La varianza stimata di un coefficiente in regressione multipla si scrive

$$\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}^2 = \frac{\hat{\sigma}^2}{\sum_{i=1}^n (X_{ij} - \bar{X}_j)^2 (1 - R_j^2)}, \quad (9.17)$$

dove $\hat{\sigma}^2$ è la varianza stimata dell'errore e R_j^2 è il coefficiente di determinazione della regressione ausiliaria di X_j su tutte le altre variabili indipendenti. Alta correlazione fra regressori significa R_j^2 vicino a 1 e quindi errore standard grande; nel limite $R_j^2 \rightarrow 1$ si ha $\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j} \rightarrow +\infty$ e gli effetti non sono più separabili.

Dal fattore $(1 - R_j^2)$ al VIF. Il VIF non compare nelle note del corso, ma il ponte è immediato, perché il fattore $(1 - R_j^2)$ a denominatore della *varianza* in (9.17) è esattamente il reciproco del VIF:

$$\text{VIF}_j = \frac{1}{1 - R_j^2}. \quad (9.18)$$

Detta $\text{se}^\perp(\hat{\beta}_j)$ la deviazione standard che si avrebbe con regressori ortogonali, cioè con $R_j^2 = 0$, si ricava allora

$$\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}^2 = \text{VIF}_j \times \frac{\hat{\sigma}^2}{\sum_{i=1}^n (X_{ij} - \bar{X}_j)^2},$$

$$\frac{\text{se}(\hat{\beta}_j)}{\text{se}^\perp(\hat{\beta}_j)} = \sqrt{\text{VIF}_j}. \quad (9.19)$$

Il VIF moltiplica la varianza; l'errore standard, che ne è la radice, cresce di $\sqrt{\text{VIF}_j}$ e non di VIF_j .

Che cosa la collinearità non fa. Non distorce gli stimatori, che restano non distorti e consistenti, e non invalida la previsione: gonfia solo gli errori standard, e quindi abbassa le statistiche t .

Impostazione. La domanda offre tre risposte possibili e la terza è quella giusta, ma va guadagnata. Bisogna mostrare che il sintomo osservato (errori standard che crescono poco mentre R^2 sale) non è un indicatore di collinearità, per tre ragioni indipendenti: l'arrotondamento dell'output lascia indeterminata l'ampiezza dell'aumento degli errori standard; l'errore standard risente di due forze di segno opposto; e lo strumento richiesto dal corso, R_j^2 , non è nell'output.

Svolgimento. 1. Quanto dice davvero l'output stampato. L'errore standard di `educ` passa da 0,007 a 0,008, ma sono valori arrotondati alla terza cifra: detti s_1 e s_2 i due errori standard veri, 0,007 rappresenta un qualunque $s_1 \in [0,0065; 0,0075)$ e 0,008 un qualunque $s_2 \in [0,0075; 0,0085)$. Le due finestre sono disgiunte, quindi $s_2 > s_1$ con certezza. Il rapporto è minimo con s_2 minimo e s_1 massimo, massimo con s_2 massimo e s_1 minimo:

$$\frac{s_2}{s_1} \in \left(\frac{0,0075}{0,0075}; \frac{0,0085}{0,0065} \right) = (1,000; 1,308),$$

con entrambi gli estremi esclusi: $s_1 < 0,0075 \leq s_2$ impedisce il valore 1, $s_2 < 0,0085$ impedisce 1,308. L'output stampato garantisce dunque che l'errore standard sia cresciuto (una diminuzione è esclusa), ma non dice di quanto: l'aumento può valere qualunque cosa fra lo 0% e il 31%. A restare indeterminata è l'ampiezza, non il segno; e senza l'ampiezza l'affermazione “gli errori standard crescono pochissimo” resta invece inverificabile.

2. Perché anche un rapporto noto con precisione non basterebbe. Nella (9.17) entrano tre quantità, che si muovono in modo diverso passando dal Modello 1 al Modello 2:

$$\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_{educ}}^2 = \frac{\hat{\sigma}^2}{\sum_i (\text{educ}_i - \overline{\text{educ}})^2 (1 - R_{educ}^2)}. \quad (9.20)$$

Il denominatore $\sum_i (\text{educ}_i - \overline{\text{educ}})^2$ non cambia (stesso campione, stessa variabile). Ma $\hat{\sigma}^2$ scende, perché IQ spiega parte della varianza residua (è lo stesso fatto che fa salire R^2 da 0,182 a 0,195), mentre $(1 - R_{educ}^2)$ scende a sua volta, perché IQ aiuta a spiegare `educ`. Il primo effetto

abbassa l'errore standard, il secondo lo alza: un aumento “piccolo” è il saldo netto di due forze opposte, non una misura della collinearità.

Il punto 1 fissa il segno del saldo, e conviene vedere fin dove porta. Se le tre quantità fossero legate dalla (9.20), da $s_2 > s_1$ e da $\hat{\sigma}_2 < \hat{\sigma}_1$ (certo, perché l' R^2 sale da 0,182 a 0,195 su un campione ampio) seguirebbe $(1 - R_{educ}^2)$ in calo, cioè R_{educ}^2 in aumento: il segno della collinearità sarebbe identificato, benché non la sua entità. Il passaggio però non regge, perché gli errori standard della tabella sono HC1, e per essi quella scomposizione non vale: il punto 3 mostra che riproduce esattamente il rapporto degli errori standard *classici* (1,0921) e non quello HC1 (1,1377). Dall'output stampato non si ricava quindi con rigore nemmeno la direzione.

3. Verifica della scomposizione sui dati veri. Regredendo *educ* sugli altri regressori e applicando le (9.18) e (9.19):

$$\begin{aligned} R_{educ}^2 \text{ (Mod. 1)} &= 0,321084, & \text{VIF}_1 &= 1,4729, \\ R_{educ}^2 \text{ (Mod. 2)} &= 0,443459, & \text{VIF}_2 &= 1,7968, \\ \sqrt{\frac{\text{VIF}_2}{\text{VIF}_1}} &= \sqrt{\frac{1 - 0,321084}{1 - 0,443459}} = 1,1045, \\ \frac{\hat{\sigma}_2}{\hat{\sigma}_1} &= \frac{0,37629}{0,38055} = 0,9888, \\ 1,1045 \times 0,9888 &= 1,0921. \end{aligned} \tag{9.21}$$

Il prodotto (9.21) riproduce esattamente il rapporto degli errori standard classici, $0,00839828/0,00768985 = 1,0921$. Con gli errori standard HC1 il rapporto è invece $0,00869266/0,00764027 = 1,1377$.

4. Quanta collinearità c'è, in assoluto. Nel Modello 2, $\sqrt{\text{VIF}_{educ}} = \sqrt{1,7968} = 1,3405$: l'errore standard di *educ* è del 34% più grande di quello che si avrebbe con regressori ortogonali. È una collinearità reale ma modesta; le soglie di allarme d'uso comune ($\text{VIF} > 5$ o > 10) non compaiono nelle note e comunque non sono raggiunte. Il coefficiente resta nettamente significativo ($t = 5,77$ sui dati veri).

5. L'ipotesi della domanda. Il testo chiede di ipotizzare che il Modello 1 sia privo di collinearità: è un'ipotesi di comodo, non un dato dell'output, e sui dati veri è falsa ($R_{educ}^2 = 0,321$, $\text{VIF} = 1,47$ già senza IQ). Anche per questo il confronto fra i due errori standard non può essere letto come una misura della collinearità introdotta da IQ.

6. L'output non è nemmeno arrotondato in modo coerente. Il punto 1 applica la convenzione usuale, l'arrotondamento alla terza cifra, ma la tabella non la rispetta: l'errore standard HC1 di *educ* nel Modello 1 vale 0,00764, che arrotonda a 0,008 e non allo 0,007 stampato (il classico, 0,00769, fa lo stesso); e nel Modello 2 l'errore standard di *pareduc* vale 0,00275, che arrotonda a 0,003 ed è stampato 0,002, mentre nel Modello 1 lo stesso errore standard, 0,00277, è stampato 0,003. Con la convenzione del troncamento le due finestre di *educ* diventerebbero

$[0,007; 0,008]$ e $[0,008; 0,009]$ e il rapporto cadrebbe in $(1,000; 1,286)$: cambia il numero, non la sostanza. L'incertezza sul rapporto è dunque semmai maggiore di quella del punto 1, il che rinforza la ragione (i).

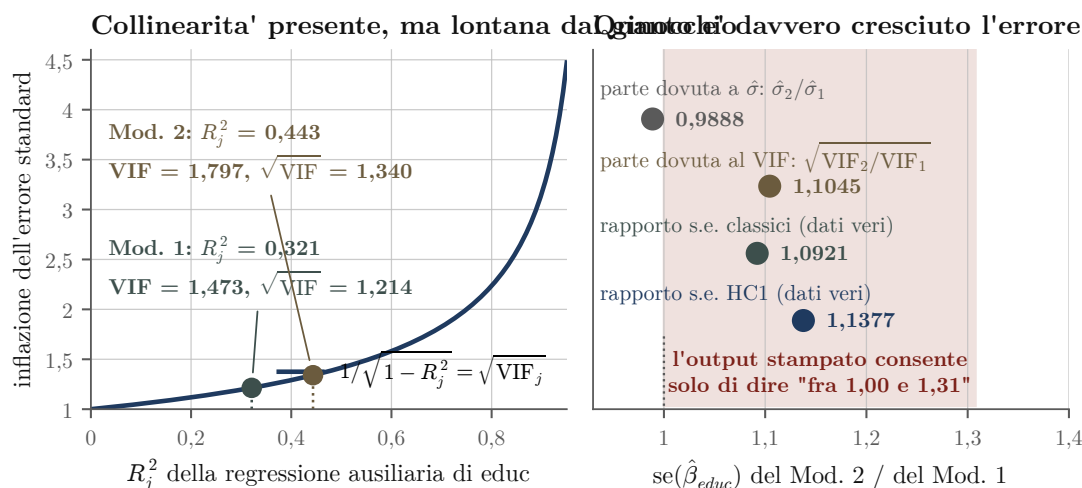


Figura 9.6: Sinistra: il fattore di inflazione dell'errore standard $1/\sqrt{1-R_j^2} = \sqrt{\text{VIF}_j}$, con la posizione dei due modelli calcolata sui dati veri; la curva esplode solo per R_j^2 oltre 0,8. Destra: il rapporto fra l'errore standard di educ nel Modello 2 e nel Modello 1, scomposto nella parte dovuta al VIF e nella parte dovuta a $\hat{\sigma}$; la fascia evidenziata è l'unico intervallo che l'output arrotondato dell'esame permette di individuare. Dati veri ricalcolati.

Lettura del grafico (Figura 9.6). Il pannello sinistro colloca i due modelli nella parte piatta della curva di inflazione: si passa da $\sqrt{\text{VIF}} = 1,214$ a $1,341$, mentre il “ginocchio” oltre il quale la collinearità diventa un problema serio sta ben più a destra, oltre $R_j^2 = 0,8$. Il pannello destro mostra la sostanza della risposta: la fascia evidenziata (tutto ciò che l'output stampato consente di affermare) è larga circa 31 punti percentuali e comincia a 1, che resta escluso: il valore “nessun aumento” è fuori dalla fascia, l'errore standard è cresciuto di sicuro. Dentro la fascia cadono l'aumento vero (1,1377 con HC1) e ogni altro valore fino a 1,31: si sa che è salito, non di quanto, e tanto non basta per decidere.

Risposta. Non è possibile decidere sulla base dell'output del Modello 2 così come è stampato. Tre ragioni, ciascuna sufficiente. (i) Gli errori standard sono arrotondati alla terza cifra. Ciò che l'output permette di concludere è che quello di **educ** è cresciuto (le due finestre di arrotondamento sono disgiunte, e una diminuzione è esclusa), ma il loro rapporto resta determinato solo entro $(1,000; 1,308)$: l'aumento può essere nullo come del 31%, e affermare che siano “cresciuti pochissimo” è arbitrario quanto affermare il contrario. La tabella, oltretutto, non segue una convenzione di arrotondamento unica (punto 6), il che allarga ulteriormente quell'intervallo. (ii) Anche conoscendolo con esattezza, quel rapporto non misurerebbe la collinearità, perché l'errore standard risponde a due forze opposte: l'ingresso di **IQ** fa scendere $\hat{\sigma}$ (ed è lo stesso motivo per cui l' R^2 sale) e fa scendere $(1-R_{educ}^2)$; un aumento contenuto è il saldo dei due, non l'assenza di

collinearità. (iii) Lo strumento previsto dalle note è R_j^2 della regressione ausiliaria di `educ` sugli altri regressori, e quel numero non compare nell'output: senza di esso non c'è diagnosi possibile.

Se si dispone dei dati e lo si calcola, la risposta diventa quantitativa e intermedia fra le prime due opzioni: R_{educ}^2 sale da 0,321 a 0,443, cioè VIF da 1,47 a 1,80, e l'errore standard di `educ` è del 34% più grande di quello ortogonale. La collinearità fra istruzione e QI esiste ed è quella che ci si aspetta (più istruzione, QI misurato più alto, $\text{corr} = 0,537$), ma è modesta e non compromette nulla: `educ` resta significativo e la stima resta interpretabile.

Osservazione. Non si confondano i due R^2 . L' R^2 della tabella ($0,182 \rightarrow 0,195$) misura quanto bene i regressori spiegano `lwage` e non dice nulla sulla collinearità; il solo R^2 pertinente è R_{educ}^2 , cioè quanto bene gli altri regressori spiegano `educ`. La collinearità, inoltre, non introduce alcuna distorsione: gli stimatori restano non distorti e consistenti, e la previsione resta valida. Dedurre "c'è collinearità" da un coefficiente che cala è un errore: quello è il fenomeno della Domanda 4, cioè la variabile omessa, che agisce sulla stima e non sul suo errore standard.

9.6. Domanda 6 — Dieci punti di QI valgono almeno il 5 per cento? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 6 (3 punti). Sulla base del modello al punto 4, si dica se un incremento dell'indice IQ di 10 punti implica una variazione dei salari di almeno il 5%. Si decida utilizzando un livello di significatività del 5%.

Richiami teorici. Test t con valore ipotizzato generico. Per un'ipotesi del tipo $H_0: \beta_j = \kappa$, con κ non necessariamente nullo, la statistica è

$$t = \frac{\hat{\beta}_j - \kappa}{\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}}, \quad (9.22)$$

asintoticamente normale sotto H_0 : il valore critico al 5% è $\pm 1,96$ nella versione bilaterale e $-1,645$ in quella unilaterale sinistra. In alternativa si ispeziona l'intervallo di confidenza $\hat{\beta}_j \pm 1,96 \hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}$ e si rifiuta se κ ne cade fuori: le due regole coincidono.

Perché su un multiplo di un coefficiente il test si può fare. Per una combinazione lineare generica di due coefficienti vale

$$\text{Var}(a\hat{\beta}_1 + b\hat{\beta}_2) = a^2 \text{Var}(\hat{\beta}_1) + b^2 \text{Var}(\hat{\beta}_2) + 2ab \text{Cov}(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2), \quad (9.23)$$

e l'output di una regressione riporta solo la diagonale della matrice di covarianza $\sigma^2(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$: la covarianza fuori diagonale non c'è. Un'ipotesi su una somma o differenza di due coefficienti diversi non è quindi testabile con una t a partire dal solo output, e va affrontata con il test F su restrizione lineare o riparametrizzando il modello. Per un multiplo di un singolo coefficiente, invece, $b = 0$ e la (9.23) si riduce a

$$\text{Var}(k\hat{\beta}_j) = k^2 \text{Var}(\hat{\beta}_j) \quad \implies \quad \text{se}(k\hat{\beta}_j) = |k| \text{se}(\hat{\beta}_j) : \quad (9.24)$$

nessuna covarianza entra in gioco e il test t si fa direttamente. Si noti che il fattore k si semplifica fra numeratore e denominatore della (9.22), per cui testare $H_0 : k\beta_j = k\kappa$ e $H_0 : \beta_j = \kappa$ dà la stessa statistica.

Dove va messa la soglia percentuale. Poiché la dipendente è in logaritmo, una variazione salariale del p per cento corrisponde, nella lettura esatta (9.4), a $\Delta \log(\text{wage}) = \log(1+p)$ e non a p : l'ipotesi nulla coerente è quindi

$$H_0 : \beta_j \Delta X_j = \log(1+p) \quad \text{invece di} \quad H_0 : \beta_j \Delta X_j = p.$$

Per $p = 5\%$ si ha $\log(1,05) = 0,0487902$ contro 0,05: la differenza è piccola, ma su soglie più ampie può ribaltare la conclusione e va dichiarata.

Impostazione. La domanda fissa un valore economico specifico e chiede di decidere con un test: è il caso $H_0 : \beta = \kappa$ con $\kappa \neq 0$. Due scelte vanno dichiarate: la soglia (0,05 oppure $\log(1,05)$) e la direzione dell'alternativa, perché “almeno il 5%” suggerisce un test unilaterale. Infine il coefficiente è stampato arrotondato a tre cifre e va verificato che l'arrotondamento non decida al posto nostro.

Svolgimento. 1. La quantità di interesse e il suo errore standard. Applicando la (9.24) con $k = 10$:

$$\begin{aligned} \hat{\theta} &= 10 \hat{\beta}_{IQ} = 10 \times 0,005 = 0,050, \\ \text{se}(\hat{\theta}) &= 10 \times \text{se}(\hat{\beta}_{IQ}) = 10 \times 0,001 = 0,010. \end{aligned}$$

2. Sistema di ipotesi. “Variazione di almeno il 5%” è un'affermazione unilaterale, quindi

$$H_0 : 10\beta_{IQ} = 0,05 \quad \text{contro} \quad H_1 : 10\beta_{IQ} < 0,05,$$

con valore critico $-1,645$ al 5%; si riporta anche la versione bilaterale, con valore critico $\pm 1,96$.

3. Statistica test, con soglia approssimata e con soglia esatta.

$$\begin{aligned} t_{\text{appr}} &= \frac{0,050 - 0,05}{0,010} = 0,000, \\ t_{\text{es}} &= \frac{0,050 - 0,0487902}{0,010} = 0,1210. \end{aligned}$$

In entrambi i casi $|t| \ll 1,96$ e $t > -1,645$: non si rifiuta H_0 .

4. Intervallo di confidenza.

$$\begin{aligned} IC_{95\%}(10\beta_{IQ}) &= 0,050 \pm 1,96 \times 0,010 = [0,0304; 0,0696], \\ 100(e^{0,0304} - 1) &= 3,09\%, \quad 100(e^{0,0696} - 1) = 7,21\%, \\ 100(e^{0,05} - 1) &= 5,13\%. \end{aligned}$$

Sia 0,05 sia $\log(1,05)$ cadono dentro l'intervallo.

5. Effetto dell'arrotondamento. Il coefficiente stampato 0,005 è compatibile con qualunque $\beta_{IQ} \in [0,0045; 0,0055]$, cioè $\hat{\theta} \in [0,045; 0,055]$, e l'errore standard stampato 0,001 con qualunque $se(\hat{\beta}_{IQ}) \in [0,0005; 0,0015]$, cioè $se(\hat{\theta}) \in [0,005; 0,015]$. Il caso peggiore combina lo scarto massimo con l'errore standard minimo:

$$|t|_{\max} = \frac{0,005}{0,005} = 1,00 < 1,645 < 1,96.$$

L'arrotondamento non può ribaltare la decisione. Tenendo fisso $se(\hat{\theta}) = 0,01$, la t resta nell'intervallo $[-0,500; 0,500]$.

6. Con i coefficienti non arrotondati. Sui dati veri $\hat{\beta}_{IQ} = 0,00477122$ e $se(\hat{\beta}_{IQ}) = 0,00110400$, quindi

$$\begin{aligned} \hat{\theta} &= 0,0477122, \quad se(\hat{\theta}) = 0,011040, \\ t &= \frac{0,0477122 - 0,05}{0,011040} = -0,2072 \quad (-0,0976 \text{ contro } \log(1,05)). \end{aligned}$$

Stessa conclusione. L'effetto puntuale esatto è $100(e^{0,0477122} - 1) = 4,89\%$: appena sotto il 5%, e non significativamente.

7. Significatività di IQ contro zero. Da non confondere con quanto sopra: $t = 0,005/0,001 = 5,0$ (con i numeri stampati) e $t = 4,32$ sui dati veri. Il QI conta; ciò che i dati non sanno dire è se il suo effetto valga esattamente il 5% ogni dieci punti.

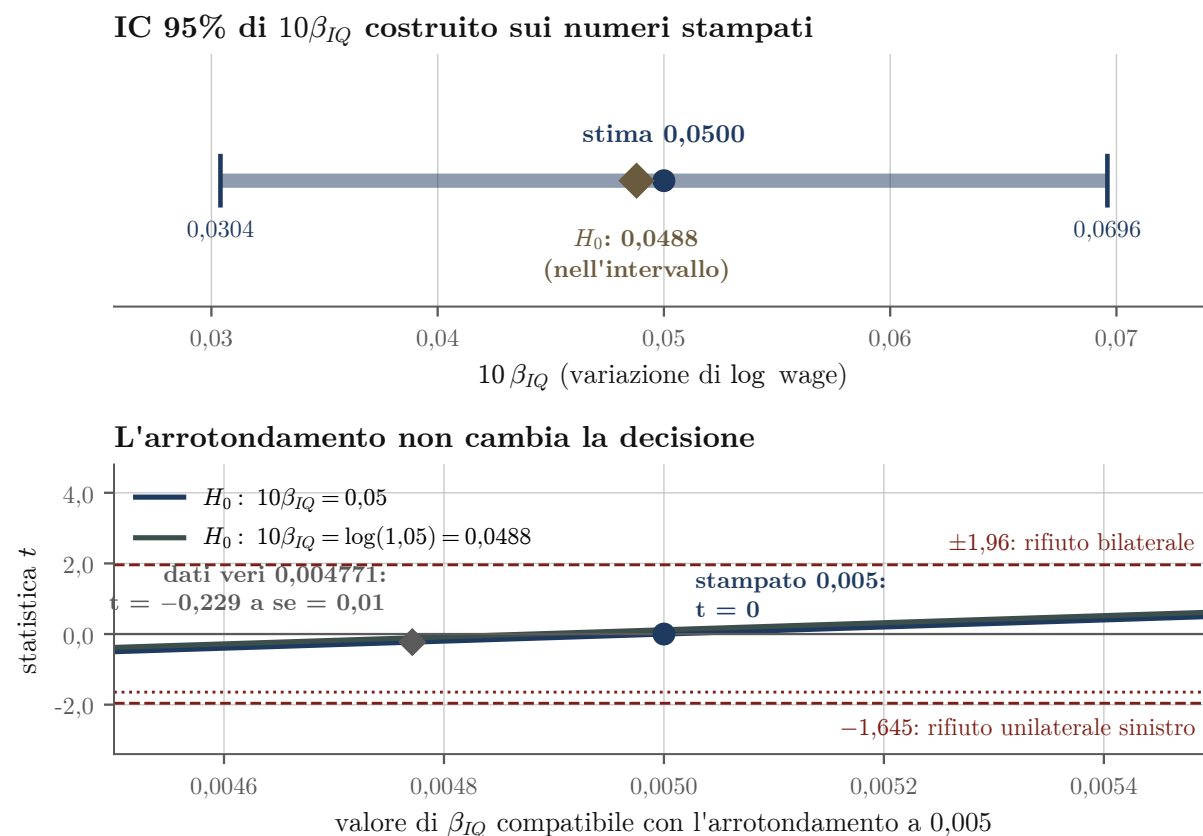


Figura 9.7: In alto: l'intervallo di confidenza al 95 per cento di $10\beta_{IQ}$ costruito sui numeri stampati, con la soglia esatta $\log(1,05) = 0,0488$ marcata come H_0 ; l'ipotesi cade dentro l'intervallo. In basso: la statistica t in funzione del valore di β_{IQ} compatibile con l'arrotondamento a 0,005, per entrambe le soglie, con i valori critici bilaterale e unilaterale; la curva non tocca mai la regione di rifiuto. Il punto in grigio è calcolato tenendo fisso $se = 0,01$, da cui $t = -0,229$; con l'errore standard vero, 0,01104, la statistica è $-0,207$.

Lettura del grafico (Figura 9.7). Il pannello superiore mostra che l'intervallo di confidenza di $10\beta_{IQ}$ va da 0,0304 a 0,0696, cioè è largo più del doppio del valore ipotizzato: entrambe le versioni della soglia (0,05 e $\log(1,05)$) vi cadono dentro, e con esse molti altri valori. Il pannello inferiore percorre l'intero intervallo di arrotondamento del coefficiente: la statistica t si muove fra $-0,5$ e $+0,5$, e le due rette critiche restano lontane. La decisione non dipende dalle cifre non stampate.

Risposta. Al livello del 5% non si rifiuta l'ipotesi che un incremento di dieci punti di QI comporti una variazione salariale di almeno il 5%. Con $\hat{\theta} = 10\hat{\beta}_{IQ} = 0,050$ e $se(\hat{\theta}) = 0,010$ la statistica vale $t = 0,000$ contro la soglia approssimata 0,05 e $t = 0,121$ contro la soglia esatta $\log(1,05) = 0,0488$: in entrambi i casi ben dentro la regione di non rifiuto, sia bilaterale ($\pm 1,96$) sia unilaterale sinistra ($-1,645$). L'intervallo di confidenza al 95%, $[0,0304; 0,0696]$, corrisponde a una variazione compresa fra il 3,09% e il 7,21% e contiene il 5%: i dati sono compatibili con l'affermazione, ma anche con il suo contrario, e non consentono di discriminare. La stima puntuale esatta è +5,13% (+4,89% con i coefficienti non arrotondati). Economicamente: l'abilità

misurata dal QI incide in modo nettamente significativo sul salario ($t = 5,0$ contro zero), ma il campione non è abbastanza informativo da fissarne l'entità a un valore preciso come il 5% ogni dieci punti.

Quanto all'arrotondamento: è irrilevante. Anche nella combinazione più sfavorevole compatibile con “0,005 (0,001)” la statistica non supera $|t| = 1,00$, ben al di sotto di ogni valore critico. Con le stime non arrotondate si ottiene $t = -0,207$ e la conclusione è identica.

Osservazione. Va evitato il passaggio $se(10\hat{\beta}) = se(\hat{\beta})$: moltiplicando il coefficiente per 10 si moltiplica per 10 anche il suo errore standard, e la t resta invariata rispetto al test equivalente $H_0 : \beta_{IQ} = 0,005$. Va evitato anche il test sbagliato: rifiutare $H_0 : \beta_{IQ} = 0$ (che qui si rifiuta con $t = 5$) non risponde alla domanda, che riguarda un valore specifico e non lo zero.

10 | Esercizio 2 — Prezzi di oro e argento

Testo d'esame — Esercizio 2. L'andamento dei prezzi di due commodity, argento ed oro, osservati giornalmente da Aprile 1968 ad Aprile 2021, è evidenziato in Figura 2.

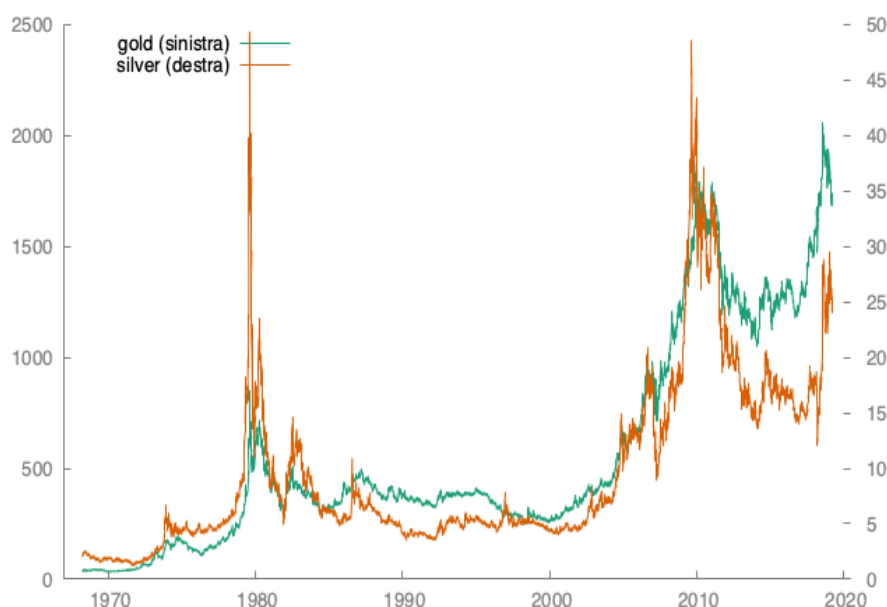


Figura 10.1: Figura 2 del tema d'esame: «Prezzi di oro e argento, osservati dal 1 aprile 1968 al 7 aprile 2021». Oro sulla scala di sinistra, argento su quella di destra. Riprodotta dall'originale.

Lettura della Figura 10.1. I livelli che seguono sono letti a occhio dal grafico, non dati forniti dal testo. Entrambe le serie partono da livelli bassissimi nel 1968 (oro attorno ai 35 dollari, argento poco sopra i 2, che scende sotto quella soglia già l'anno dopo), restano piatte fino al 1972, poi esplodono nel gennaio 1980 (l'argento arriva quasi a 50 dollari, l'oro a circa 850) e crollano altrettanto rapidamente. Segue un lunghissimo periodo di stagnazione: dal 1982 al 2001 l'oro oscilla fra circa 250 e 500 dollari e l'argento fra circa 3,5 e 11, con il solo rimbalzo del 1983 a portarlo per poco vicino a 15. Dal 2001 riparte una salita di dieci anni che porta l'oro vicino a 1900 dollari e l'argento a 48 nel 2011, seguita da una discesa fino al 2015 (oro attorno a 1100, argento sotto i 15) e da una nuova impennata nel 2020, con l'oro sopra i 2000 dollari.

Due fatti contano per le domande che seguono. Il primo è che nessuna delle due serie mostra la minima tendenza a tornare verso un livello fisso: le fasi di crescita e di calo durano anni, esattamente il profilo di un trend stocastico. Il secondo è che le due serie si muovono insieme: ogni picco e ogni valle dell'una corrisponde a un picco e a una valle dell'altra, con scala diversa ma cronologia identica. È questo comovimento che suggerisce un trend stocastico comune, cioè la cointegrazione.

10.1. Domanda 7 — La regressione di Dickey-Fuller e il suo sistema di ipotesi (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 7 (3 punti). Si definisca la regressione di Dickey-Fuller necessaria per verificare la presenza di trend stocastico nei dati. In particolare si definisca il modello, assieme al sistema di ipotesi del test.

Richiami teorici. Dalla forma AR alla forma di Dickey-Fuller. Si parte dall'AR(1) $Y_t = \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1} + \epsilon_t$ con $\text{Cov}(\epsilon_t, \epsilon_{t-j}) = 0$ per ogni j , e lo si riparametrizza sottraendo Y_{t-1} da entrambi i membri:

$$\Delta Y_t = \beta_0 + \delta Y_{t-1} + \epsilon_t, \quad \delta = \beta_1 - 1.$$

La riparametrizzazione serve a portare l'ipotesi di interesse, $\beta_1 = 1$, su un singolo coefficiente, $\delta = 0$, leggibile direttamente dal rapporto t dell'output.

Versione aumentata. Quando non è credibile che la serie sia un AR(1) con errori incorrelati, cioè quasi sempre, si parte da un AR(p) e si ottiene

$$\Delta Y_t = \beta_0^* + \delta Y_{t-1} + \beta_1^* \Delta Y_{t-1} + \dots + \beta_{p-1}^* \Delta Y_{t-p+1} + \epsilon_t.$$

I ritardi delle differenze sono la parte *aumentata*: se omessi introdurrebbero autocorrelazione nell'errore, rendendo la distribuzione asintotica della statistica non trattabile. È il test di radice unitaria standard.

Sistema di ipotesi.

$$H_0 : \delta = 0 \quad (\beta_1 = 1) \quad \text{contro} \quad H_1 : \delta < 0 \quad (\beta_1 < 1),$$

cioè radice unitaria e trend stocastico contro stazionarietà. L'alternativa è unilaterale sinistra, perché se la serie fosse stazionaria δ risulterebbe necessariamente negativo: $\beta_1 > 1$ darebbe un processo esplosivo, che non è l'alternativa di interesse.

Statistica e valori critici. La statistica è

$$t = \frac{\hat{\delta}}{\hat{\sigma}_{\hat{\delta}}}, \quad (10.1)$$

la cui distribuzione sotto H_0 non è una normale standard: è la distribuzione di Dickey-Fuller, spostata a sinistra e più dispersa della normale, e dipende dalla parte deterministica inclusa nella regressione. Al 5%, unilaterale sinistro, i valori critici del corso sono $-2,85$ nella specificazione con costante e $-1,95$ in quella senza; per confronto, una $N(0,1)$ darebbe $-1,64$. Si rifiuta H_0 se t è minore del valore critico, e rifiutare significa stazionarietà. Nella versione aumentata la distribuzione è ulteriormente diversa e valori critici e p-value si ottengono per simulazione: li fornisce il software.

Scelta della parte deterministica. Se la serie non evidenzia un andamento tendenziale netto si usa la specificazione con la sola costante: sotto H_0 il processo è un random walk, sotto H_1 è stazionario attorno a una media costante. Se la serie evidenzia un andamento tendenziale lineare si aggiunge il trend deterministico: sotto H_0 il trend è prodotto dal drift del random walk, sotto H_1 dalla retta deterministica. Sbagliare questa scelta invalida i valori critici e quindi la conclusione del test.

Impostazione. La domanda è teorica ma non astratta: chiede il modello e il sistema di ipotesi per questi dati, quindi bisogna anche giustificare la scelta della parte deterministica leggendo la Figura 10.1, e spiegare perché serve la versione aumentata su una serie giornaliera di prezzi.

Svolgimento. 1. Dal modello AR alla forma di Dickey-Fuller. Si parte dall'AR(1) sul livello del prezzo dell'oro:

$$\text{gold}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{gold}_{t-1} + \epsilon_t. \quad (10.2)$$

“Trend stocastico” significa $\beta_1 = 1$: la serie è un random walk, i cui incrementi si accumulano senza essere mai riassorbiti. Sottraendo gold_{t-1} da entrambi i membri della (10.2):

$$\Delta \text{gold}_t = \beta_0 + \delta \text{gold}_{t-1} + \epsilon_t, \quad \delta = \beta_1 - 1.$$

2. Perché la versione aumentata. Un prezzo giornaliero di commodity non è un AR(1) con errori incorrelati: la dinamica di breve periodo ha memoria più lunga di un giorno. Se si omettessero i ritardi delle differenze, l'errore risulterebbe autocorrelato e la distribuzione asintotica della statistica diventerebbe intrattabile. Si stima quindi

$$\Delta \text{gold}_t = \beta_0 + \delta \text{gold}_{t-1} + \sum_{j=1}^{p-1} \beta_j^* \Delta \text{gold}_{t-j} + \epsilon_t, \quad (10.3)$$

che è esattamente l'output riportato alla Domanda 8 (`const`, `gold_1` e i `d_gold_j`, alcuni omessi per compattezza).

3. Sistema di ipotesi.

$$\begin{aligned} H_0 : \delta = 0 \quad (\beta_1 = 1) &\implies \text{radice unitaria, serie non stazionaria;} \\ H_1 : \delta < 0 \quad (\beta_1 < 1) &\implies \text{nessuna radice unitaria, serie stazionaria.} \end{aligned}$$

L'alternativa è unilaterale sinistra perché, se la serie fosse stazionaria, δ sarebbe necessariamente negativo: $\beta_1 > 1$ darebbe un processo esplosivo, che non è l'alternativa di interesse.

4. Statistica e regola di decisione. La statistica è la (10.1), da confrontare non con i quantili della normale ma con quelli, tabulati per simulazione, della distribuzione di Dickey-Fuller, che è spostata a sinistra e più dispersa. Si rifiuta H_0 se t è minore del valore critico: $-2,85$ al 5% nella specificazione con costante, $-1,95$ in quella senza. Rifiutare significa stazionarietà; non rifiutare significa radice unitaria e obbligo di differenziare (o di passare alla cointegrazione).

5. Scelta della deterministica, leggendo la Figura 2 del testo. La serie dell'oro sale da circa 35 dollari nel 1968 a oltre 2000 nel 2020, ma il percorso non somiglia a una retta: picco isolato nel 1980, altopiano quasi piatto fra circa 250 e 500 dollari per un ventennio (1982–2001), poi due ondate di rialzo separate da una discesa quadriennale. La tendenza c'è, ma è irregolare: è il profilo di un trend stocastico, non di una funzione deterministica del tempo. Secondo la regola del corso si adotta quindi la specificazione con la sola costante, che è precisamente quella dell'output della Domanda 8 (compare `const`, non compare alcun termine di trend). Sotto H_0 il processo è allora un random walk (con drift se $\beta_0 \neq 0$), sotto H_1 è stazionario attorno a una media costante.

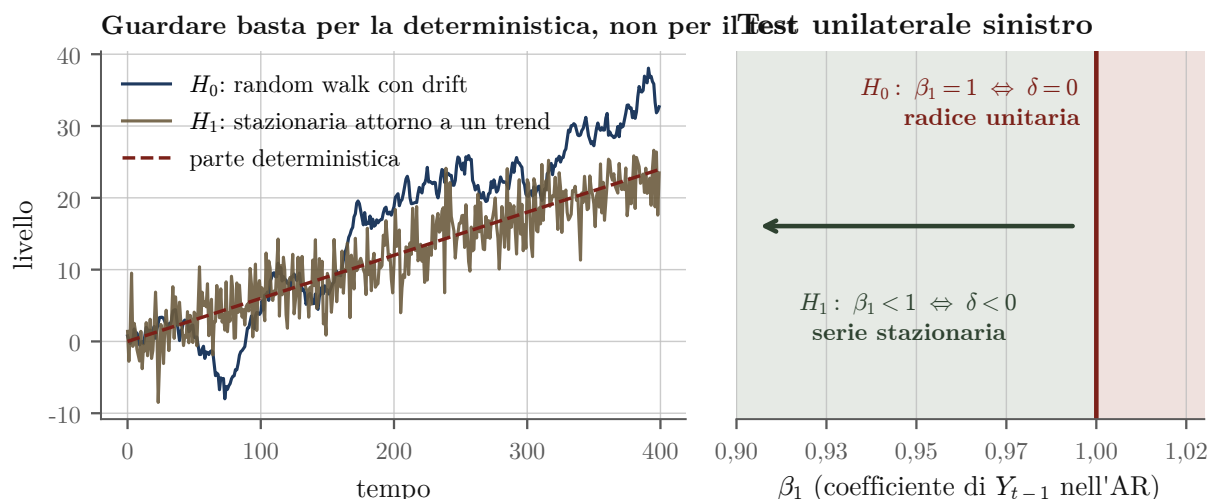


Figura 10.2: Sinistra: due serie generate al calcolatore — un random walk con drift (sotto H_0) e un processo stazionario attorno allo stesso trend lineare (sotto H_1) — che producono percorsi visivamente simili; simulazione illustrativa, seme 20231221. Destra: lo schema del test, con la riparametrizzazione $\delta = \beta_1 - 1$ e l'alternativa unilaterale sinistra.

Lettura del grafico (Figura 10.2). Il pannello sinistro separa due usi del grafico che è facile confondere. Guardare la serie serve a scegliere la parte deterministica da mettere nella regressione (qui, non vedendosi un andamento tendenziale lineare, la sola costante), e questa scelta va fatta prima del test, perché sbagliarla invalida i valori critici. Guardare la serie non serve invece a decidere fra H_0 e H_1 : le due simulate salgono in modo simile, ma la prima ha un trend stocastico e la seconda no, e nessuna ispezione visiva le distingue con certezza. Il pannello illustra il caso con trend, quello in cui le due specificazioni sono più difficili da distinguere a occhio; con la sola costante, che è la specificazione poi adottata, la morale non cambia. Il pannello destro ricorda che l'intera regione di rifiuto sta a sinistra di $\beta_1 = 1$: valori di $\hat{\delta}$ positivi, per quanto grandi, non potranno mai portare a rifiutare l'ipotesi di radice unitaria.

Risposta. La regressione da stimare è quella di Dickey-Fuller aumentata, nella specificazione con la sola costante:

$$\Delta \text{gold}_t = \beta_0 + \delta \text{gold}_{t-1} + \sum_{j=1}^{p-1} \beta_j^* \Delta \text{gold}_{t-j} + \epsilon_t, \quad \delta = \beta_1 - 1,$$

ottenuta dall'AR sul livello sottraendo gold_{t-1} da entrambi i membri. I ritardi delle differenze servono a ripulire l'errore dall'autocorrelazione, senza la quale la distribuzione asintotica della statistica non sarebbe trattabile. Il sistema di ipotesi è

$$H_0 : \delta = 0 \ (\beta_1 = 1) \quad \text{contro} \quad H_1 : \delta < 0 \ (\beta_1 < 1),$$

cioè presenza contro assenza di radice unitaria, con alternativa unilaterale sinistra. La statistica è $t = \hat{\delta}/\hat{\sigma}_{\hat{\delta}}$ e sotto H_0 non si distribuisce come una normale: va confrontata con le tavole di Dickey-Fuller, il cui valore critico al 5% nella specificazione con costante è $-2,85$. Si rifiuta H_0 , cioè si conclude per la stazionarietà, solo se $t < -2,85$. La scelta della sola costante, senza trend deterministico, è giustificata dalla Figura 2 del testo: l'oro cresce di quasi due ordini di grandezza in cinquant'anni, ma per percorsi irregolari, con un ventennio di stagnazione al centro del campione, cioè in un modo che nessuna funzione deterministica del tempo descrive. L'ispezione visiva serve a questo, scegliere la parte deterministica, e non a decidere fra H_0 e H_1 , che è compito del test.

Osservazione. Il valore critico $-2,85$ è negativo e unilaterale: confrontare la statistica con $\pm 1,96$ porterebbe a rifiutare la non stazionarietà molto più spesso del dovuto. E la direzione della conclusione è controintuitiva: in Dickey-Fuller rifiutare H_0 significa che la serie è stazionaria, non il contrario.

10.2. Domanda 8 — La serie dell'oro è stazionaria? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 8 (3 punti). La regressione di Dickey-Fuller aumentata, basata sulla dipendente Δgold_t , è stimata di seguito (alcuni dei regressori utilizzati sono stati

omessi dall'output per compattezza):

Stime OLS. Variabile dipendente: `d_gold`.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value	
const	0,112049	0,117193	0,9561	0,3390	
gold_1	5,48723e-05	0,000159136	0,3448	0,9806	
d_gold_1	-0,0102759	0,00869544	-1,182	0,2373	
d_gold_2	-0,0147595	0,00869670	-1,697	0,0897	*
d_gold_3	0,00834121	0,00870220	0,9585	0,3378	
d_gold_4	-0,0275904	0,00870157	-3,171	0,0015	***
...					

Si decida se la serie storica gold_t risulta stazionaria oppure no, motivandone la risposta.

Richiami teorici. Dove si legge la statistica. Nella regressione aumentata (10.3) il coefficiente della variabile in livello ritardata, qui `gold_1`, è $\hat{\delta}$, e su di esso si costruisce la statistica del test:

$$t = \frac{\hat{\delta}}{\hat{\sigma}_{\hat{\delta}}}, \quad (10.4)$$

con $H_0 : \delta = 0$ (radice unitaria) contro $H_1 : \delta < 0$ (stazionarietà) e regola di rifiuto unilaterale sinistra: si rifiuta se t è minore del valore critico, $-2,85$ al 5% nella specificazione con costante. I coefficienti dei ritardi delle differenze non si interpretano: servono solo a ripulire l'errore dall'autocorrelazione.

La distribuzione è non standard. Sotto H_0 la statistica (10.4) non è normale e, nella versione aumentata, la sua distribuzione è diversa anche da quella del caso AR(1): valori critici e p-value si ottengono per simulazione e sono forniti dal software. Il p-value stampato accanto a `gold_1` va quindi letto come p-value di Dickey-Fuller, non come p-value di una normale.

Che cosa segue dal non rifiuto. Non rifiutare H_0 implica radice unitaria, cioè serie integrata del primo ordine, e quindi la necessità di lavorare in differenze,

$$\Delta Y_t = \beta_0 + \beta_1 \Delta X_t + \epsilon_t \quad \text{oppure} \quad \Delta \log Y_t = \beta_0 + \beta_1 \Delta \log X_t + \epsilon_t,$$

oppure di verificare la cointegrazione se l'interesse è per la relazione fra i livelli. Buona pratica: dopo aver differenziato, ri-applicare l'ADF alla serie differenziata.

Impostazione. La decisione si legge su una sola riga dell'output, `gold_1`, ma va motivata su tre livelli: il confronto con il valore critico corretto, la lettura del p-value (che è quello di Dickey-Fuller, non quello normale) e l'interpretazione del segno di $\hat{\delta}$, che qui è positivo.

Svolgimento. 1. Identificazione della statistica. Il coefficiente di `gold_1` è $\hat{\delta}$:

$$\begin{aligned}
\hat{\delta} &= 5,48723 \cdot 10^{-5}, & \hat{\sigma}_{\hat{\delta}} &= 0,000159136, \\
t &= \frac{5,48723 \cdot 10^{-5}}{0,000159136} = 0,3448, \\
\hat{\beta}_1 &= 1 + \hat{\delta} = 1,0000549.
\end{aligned} \tag{10.5}$$

La (10.5) riproduce il rapporto t stampato.

2. Confronto con il valore critico. La regola è unilaterale sinistra:

$$t = 0,3448 \not\leq -2,85.$$

La statistica non è nemmeno negativa: cade nella coda opposta a quella di rifiuto. Non si rifiuta H_0 .

3. Lettura del p-value. Il p-value stampato è 0,9806. È il p-value asintotico di Dickey-Fuller, non quello di una normale: con $t = 0,3448$ una normale bilaterale darebbe $2\Phi(-0,3448) = 0,7302$, e il fatto stesso che il software riporti 0,98 conferma che sta usando la distribuzione non standard. Essendo $0,9806 \gg 0,05$, non si rifiuta.

4. Controllo per simulazione. Simulando 20 000 random walk di lunghezza $T = 500$ e calcolando per ciascuno la t della regressione DF con costante (seme 20231221) si ottiene un quinto percentile pari a $-2,867$, in linea con il $-2,85$ delle note: il valore critico usato è quello giusto, e la statistica osservata ne è lontanissima.

5. Il segno di $\hat{\delta}$. $\hat{\delta} > 0$ significa $\hat{\beta}_1 = 1,0000549 > 1$, formalmente un processo esplosivo. Non è una conclusione: $\hat{\delta}$ dista solo 0,34 errori standard da zero, quindi è statisticamente indistinguibile da un random walk puro; e in ogni caso il test è unilaterale sinistro, per cui un $\hat{\delta}$ positivo non potrà mai portare a rifiutare la radice unitaria.

6. La parte aumentata serve davvero. `d_gold_4` ha $t = -3,171$ con $p = 0,0015$: i ritardi delle differenze non sono superflui. Se si fosse usato il Dickey-Fuller semplice, l'errore sarebbe risultato autocorrelato e la distribuzione asintotica non sarebbe stata quella usata per calcolare il p-value.

7. La costante. $\hat{\beta}_0 = 0,112049$ con $t = 0,9561$ e $p = 0,3390$: sotto H_0 questo termine è il drift del random walk. Il dato non sostiene in modo netto la presenza di un drift, ma anche l'inferenza su β_0 sotto radice unitaria è non standard, quindi il rapporto t stampato va preso con cautela.

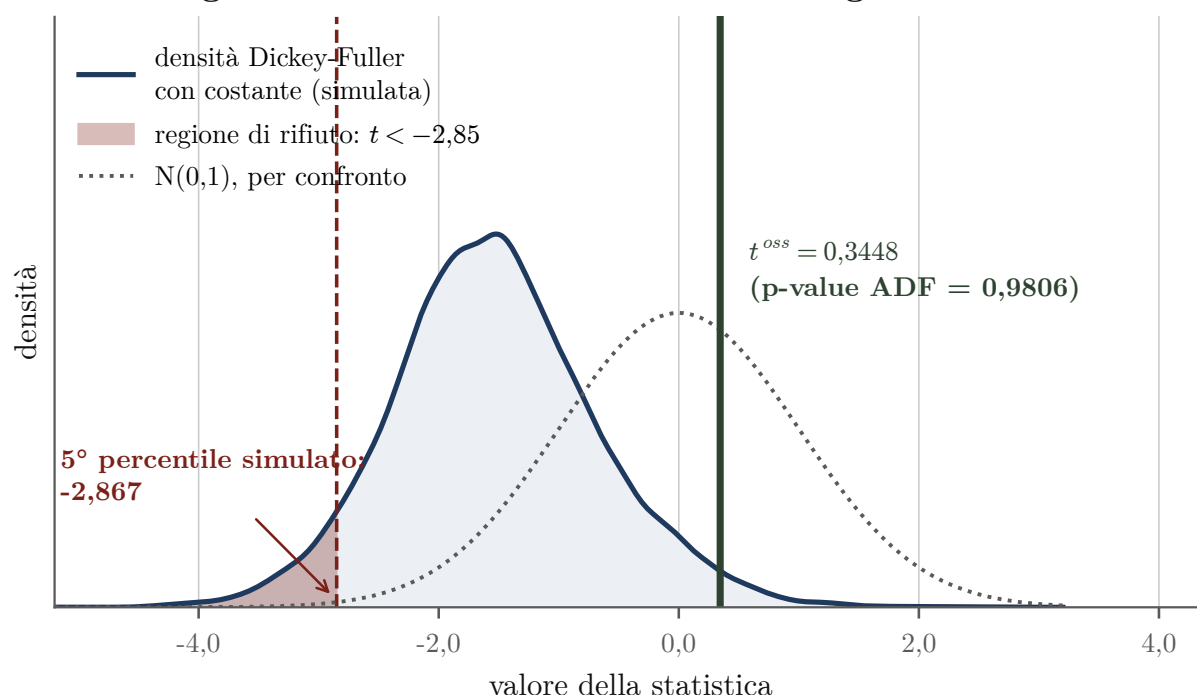
ADF su gold_t : la statistica cade nella coda sbagliata

Figura 10.3: La densità simulata della statistica di Dickey-Fuller con costante (20 000 repliche, $T = 500$, seme 20231221) con la regione di rifiuto al 5 per cento a sinistra di $-2,85$ e la statistica osservata; la normale standard è riportata a tratteggio per mostrare quanto le due distribuzioni differiscano. Il quinto percentile simulato, $-2,867$, conferma il valore critico delle note.

Lettura del grafico (Figura 10.3). La densità di Dickey-Fuller è spostata a sinistra rispetto alla normale (il suo massimo cade attorno a $-1,5$ anziché a 0) e ha una coda sinistra più pesante: è questa asimmetria a rendere inutilizzabile il valore critico $-1,64$ della normale. La statistica osservata, $0,3448$, sta fuori dalla regione di rifiuto e anzi nella coda destra della distribuzione, il punto più lontano possibile dalla stazionarietà.

Risposta. La serie gold_t non è stazionaria: ha una radice unitaria, cioè un trend stocastico. Il coefficiente della variabile in livello ritardata è $\hat{\delta} = 5,48723 \cdot 10^{-5}$ con errore standard $0,000159136$, da cui $t = 0,3448$; la regola di decisione è unilaterale sinistra e al 5% richiederebbe $t < -2,85$, mentre la statistica osservata è positiva. Il p-value asintotico di Dickey-Fuller, $0,9806$, è enormemente superiore a $0,05$. Non si rifiuta $H_0 : \delta = 0$, dunque $\beta_1 = 1$ e gold_t è integrata del primo ordine.

Economicamente questo è esattamente ciò che ci si attende da un prezzo di mercato efficiente: la miglior previsione del prezzo di domani è il prezzo di oggi, gli shock sono permanenti (non vengono riassorbiti) e la varianza cresce senza limite con l'orizzonte. Ne discendono due conseguenze operative immediate: (i) i rapporti t di qualunque regressione che usi gold_t in livello non sono confrontabili con i quantili della normale; (ii) prima di regredire l'oro su un'altra serie in livello occorre verificare la cointegrazione, pena una regressione spuria, ed è quanto si fa alla Domanda 9.

Osservazione. Il valore $\hat{\delta}$ è piccolissimo in valore assoluto ($5,5 \cdot 10^{-5}$), ma questo non c'entra con la decisione: ciò che conta è il rapporto fra coefficiente ed errore standard, non la scala del coefficiente, che dipende dall'unità di misura del prezzo. E il p-value 0,9806 non va confrontato con quello che darebbe una normale: sono distribuzioni diverse e leggerlo come “p bilaterale della normale” porterebbe a numeri (e a volte a conclusioni) errati.

10.3. Domanda 9 — Cointegrazione e valore del coefficiente di lungo periodo (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 9 (3 punti). Per la serie storica silver_t il p-value del test ADF risulta 74%, mentre il test di Engle-Granger per la regressione $\text{gold}_t = \alpha + \beta \text{silver}_t + u_t$ fornisce un p-value di 0.007%. Lo stimatore DOLS fornisce il seguente output:

Stime DOLS. Variabile dipendente: gold.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value	
const	38,1233	2,88999	13,19	1,74e-39	***
silver	54,9646	0,233509	235,4	0,0000	***

Si dica se questo modello rappresenta una relazione di cointegrazione, e in caso affermativo, se un aumento del prezzo dell'argento di 2 dollari induce una variazione dei prezzi dell'oro di 75 dollari.

Richiami teorici. Definizione. Due serie X e Y , entrambe non stazionarie, si dicono cointegrate se esiste una loro combinazione lineare stazionaria: esse vagano attorno a un unico trend stocastico comune e

$$u_t = Y_t - \alpha - \beta X_t$$

è stazionaria e misura lo scostamento dall'equilibrio al tempo t . Se invece u_t è integrata, la relazione è spuria.

Procedura in tre passi.

1. verificare con l'ADF che entrambe le serie siano non stazionarie: in questo passo non si deve rifiutare H_0 ;
2. stimare la relazione di lungo periodo $Y_t = \alpha + \beta X_t + u_t$ e salvarne i residui;
3. testare la radice unitaria sui residui con il test di Engle-Granger, la cui statistica è il rapporto t sul coefficiente di $\hat{u}_{t-1}$ in una regressione di tipo ADF sui residui (notazione τ_c , con il pedice c a indicare la specificazione con costante): qui si deve rifiutare H_0 .

Le ipotesi del terzo passo sono

$$H_0 : \hat{u}_t \text{ ha radice unitaria} \implies \text{nessuna cointegrazione, relazione spuria,} \quad (10.6)$$

$$H_1 : \hat{u}_t \text{ stazionaria} \implies \text{cointegrazione.} \quad (10.7)$$

La distribuzione di τ_c sotto H_0 è non standard e diversa da quella dei test di radice unitaria classici, per cui si decide sul p-value asintotico fornito dal software. È legittimo testare la radice unitaria sui residui stimati perché lo stimatore del coefficiente di lungo periodo è superconsistente, e quindi $\hat{u}_t$ è consistente per u_t .

Superconsistenza e inferenza. Su serie cointegrate lo stimatore OLS del coefficiente di lungo periodo è superconsistente: $\hat{\beta} - \beta$ converge a zero più rapidamente che nel caso stazionario, quindi le stime puntuali sono molto accurate e si possono usare. La sua distribuzione asintotica non è però gaussiana e la statistica t non si confronta con i quantili della normale: con l'OLS in livelli l'inferenza non si fa.

DOLS. Per fare inferenza si usa lo stimatore *Dynamic OLS*, che aggiunge alla relazione di lungo periodo un certo numero di ritardi e anticipi delle differenze del regressore,

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \sum_{j=-\ell_T}^{\ell_T} \gamma_j \Delta X_{t+j} + \epsilon_t^*, \quad (10.8)$$

i quali eliminano l'effetto dell'eventuale autocorrelazione nelle innovazioni del regressore e sono puramente strumentali: non si interpretano. Stimando la (10.8) con errori standard HAC (Newey-West), che tengono conto di autocorrelazione ed eteroschedasticità, la statistica t torna a distribuirsi come una $N(0,1)$ sotto H_0 e si confronta con 1,96 al 5%.

Ipotesi su un multiplo del coefficiente. Come nella Domanda 6, per $\theta = k\beta$ vale $se(k\hat{\beta}) = |k| se(\hat{\beta})$: il test t si fa senza alcuna covarianza, e il fattore k si semplifica fra numeratore e denominatore della statistica.

Impostazione. Due quesiti distinti. Il primo si risolve ripercorrendo i tre passi della procedura e verificando che tutti siano soddisfatti. Il secondo è un test su un valore specifico, e il punto delicato è impostarlo correttamente: la domanda fissa un valore per 2β , quindi l'ipotesi nulla sul coefficiente è $\beta = 37,5$ e non $\beta = 75$.

Svolgimento. 1. Passo 1 — entrambe le serie sono $I(1)$. Per l'oro, Domanda 8: p-value ADF = 0,9806 > 0,05, non si rifiuta la radice unitaria. Per l'argento, dato dal testo: p-value ADF = 0,74 > 0,05, non si rifiuta. Condizione necessaria soddisfatta: entrambe le serie sono non stazionarie.

2. Passo 2 — la relazione di lungo periodo. È $\text{gold}_t = \alpha + \beta \text{silver}_t + u_t$, i cui residui $\hat{u}_t$ sono consistenti per u_t grazie alla superconsistenza dello stimatore del coefficiente di lungo periodo: è quindi lecito testare la radice unitaria sui residui stimati.

3. Passo 3 — test di Engle-Granger sui residui. Con le ipotesi (10.6)–(10.7),

$$p = 0,007\% = 0,00007 < 0,05 \quad \implies \quad \text{si rifiuta } H_0.$$

Il p-value è settecento volte più piccolo del livello di significatività.

4. Conclusione sul primo quesito. Entrambe le condizioni valgono: le serie sono cointegrate. La combinazione $\text{gold}_t - 54,9646 \text{ silver}_t$ è stazionaria e rappresenta la relazione stabile di lungo periodo fra i due metalli.

5. Il valore implicato dalla stima puntuale. Il DOLS stima $\hat{\beta} = 54,9646$ dollari di oro per dollaro di argento, quindi

$$2\hat{\beta} = 2 \times 54,9646 = 109,9292 \text{ dollari},$$

e non 75.

6. Impostazione del test. La domanda fissa $2\beta = 75$, cioè

$$H_0 : 2\beta = 75 \iff \beta = 37,5 \quad \text{contro} \quad H_1 : 2\beta \neq 75 \iff \beta \neq 37,5.$$

Poiché 2β è un multiplo di un singolo coefficiente, $\text{se}(2\hat{\beta}) = 2 \times 0,233509 = 0,467018$: non serve alcuna covarianza fra stimatori.

7. Statistica test.

$$\begin{aligned} t &= \frac{2\hat{\beta} - 75}{\text{se}(2\hat{\beta})} = \frac{109,9292 - 75}{0,467018} = 74,79, \\ t &= \frac{54,9646 - 37,5}{0,233509} = 74,79, \end{aligned} \tag{10.9}$$

dove la seconda riga mostra che si ottiene la stessa statistica lavorando direttamente su β , perché il fattore 2 si semplifica fra numeratore e denominatore. Con errori standard HAC la statistica si confronta con i quantili della normale: $|t| = 74,79 \gg 1,96$. Si rifiuta H_0 a qualunque livello usuale.

8. Intervallo di confidenza.

$$IC_{95\%}(2\beta) = 109,9292 \pm 1,96 \times 0,467018 = [109,0138; 110,8446],$$

che non contiene 75 e nemmeno vi si avvicina: lo scarto è di quasi 35 dollari, pari a circa 75 errori standard.

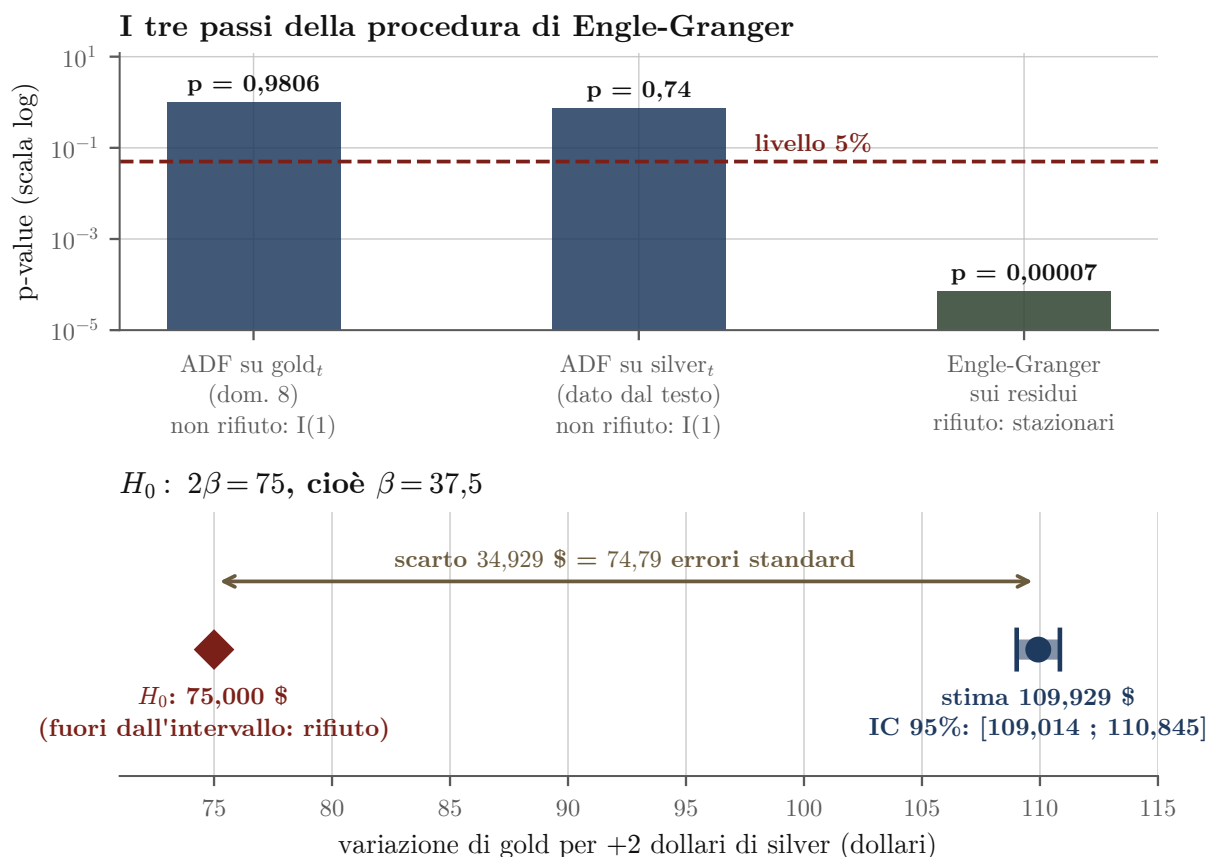


Figura 10.4: In alto: i p-value dei tre passi della procedura di Engle-Granger su scala logaritmica, con la soglia del 5 per cento; i primi due devono stare sopra la soglia (non rifiuto: serie non stazionarie) e il terzo sotto (rifiuto: residui stazionari). In basso: la stima di 2β con il suo intervallo di confidenza al 95 per cento e il valore ipotizzato di 75 dollari, che dista quasi 35 dollari, cioè 74,79 errori standard.

Lettura del grafico (Figura 10.4). Il pannello superiore rende visibile la struttura logica del test di cointegrazione, che è la ragione per cui la procedura ha tre passi e non uno: le due barre di sinistra devono stare sopra la riga del 5% e quella di destra sotto, ed è esattamente la configurazione osservata, con il p-value di Engle-Granger che scende di quasi tre ordini di grandezza sotto la soglia. Il pannello inferiore mostra che l'intervallo di confidenza di 2β è strettissimo, poco meno di due dollari di ampiezza su un valore di 110, e che il valore 75 ne resta molto lontano.

Risposta. Primo quesito. Sì, il modello rappresenta una relazione di cointegrazione. Tutti e tre i passi della procedura sono soddisfatti: l'oro è $I(1)$ (Domanda 8, p-value ADF 0,9806), l'argento è $I(1)$ (p-value ADF 0,74), e il test di Engle-Granger sui residui della relazione di lungo periodo rifiuta la radice unitaria con p-value 0,00007, ben al di sotto del 5%. Le due serie, prese singolarmente instabili, condividono dunque un unico trend stocastico, e la loro combinazione $gold_t - 54,9646 silver_t$ è stazionaria: è la relazione stabile fra i due metalli, che nel lungo periodo

il mercato ristabilisce. È anche ciò che si vede nella Figura 10.1, dove ogni picco e ogni valle dell'una serie ha un corrispettivo simultaneo nell'altra.

Secondo quesito. No: un aumento del prezzo dell'argento di 2 dollari induce, secondo la stima DOLS, una variazione dell'oro di $2 \times 54,9646 = 109,93$ dollari, non di 75. Formalmente si testa $H_0 : 2\beta = 75$, cioè $\beta = 37,5$, contro l'alternativa bilaterale; con $\text{se}(2\hat{\beta}) = 2 \times 0,233509 = 0,467018$ la statistica vale $t = 74,79$ come nella (10.9), da confrontare con 1,96, perché con gli errori standard HAC richiesti dal DOLS la t è asintoticamente normale. Si rifiuta H_0 in modo schiacciante; l'intervallo di confidenza al 95% per 2β è $[109,01; 110,84]$ dollari e non contiene 75. In termini economici $\hat{\beta} \approx 55$ è la risposta marginale di lungo periodo dell'oro a un dollaro in più di argento — una pendenza, non il rapporto fra i due prezzi. Il rapporto implicato dal modello è infatti $\text{gold/silver} = 54,9646 + 38,1233/\text{silver}$, cioè 62,6 con l'argento a 5 dollari e 56,1 con l'argento a 35: dipende dal livello, perché l'intercetta stimata non è nulla. Ciò che la cointegrazione dichiara stabile è la combinazione $\text{gold} - 54,9646 \text{ silver}$, non il quoziente dei prezzi. Il valore di 75 dollari sottostimerebbe di circa un terzo la risposta di lungo periodo dell'oro.

Osservazione. Tre trappole. La prima è impostare $H_0 : \beta = 75$: il testo parla di due dollari di argento, quindi la restrizione sul coefficiente è $\beta = 37,5$. La seconda è usare l'output OLS in livelli per fare inferenza: su serie cointegrate l'OLS è superconsistente ma la sua t non è gaussiana, ed è proprio per questo che il testo fornisce il DOLS. La terza è confondere il coefficiente di lungo periodo con quello di breve: 54,96 è la risposta a equilibrio ristabilito, mentre nella Domanda 10 la risposta contemporanea è solo 12,69 dollari, cioè il 23% di quella.

10.4. Domanda 10 — Quanto tempo per assorbire il 5 per cento di uno shock

Testo della domanda. Domanda 10. Le stime del modello ECM

$$\Delta \text{gold}_t = \gamma_0 + \gamma_1 \Delta \text{silver}_t + \gamma_2 \Delta \text{silver}_{t-1} + \lambda \text{ecm}_{t-1} + \epsilon_t \quad (10.10)$$

Stime OLS. Variabile dipendente: `d_gold`.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	0,104493	0,0625288	1,671	0,0947
uhat6_1	-0,0298275	0,00297954	-10,014	0,0008
d_silver	12,6927	0,162631	78,05	0,0000
d_silver_1	0,964361	0,162606	5,931	3,09e-09

Si dica quanto tempo occorre affinché uno shock unitario nel prezzo venga assorbito del 5%.

Richiami teorici. Il modello a correzione dell'errore. Nell'ECM (10.10) il termine ecm_{t-1} è il residuo ritardato della relazione di lungo periodo, cioè il disequilibrio $z_{t-1} = \text{gold}_{t-1} - \alpha -$

$\beta \text{silver}_{t-1}$, e λ è il coefficiente di aggiustamento: misura la frazione di disequilibrio riassorbita in un periodo. Tutti i regressori dell'ECM sono stazionari — differenze più un residuo stazionario per cointegrazione — quindi l'inferenza OLS usuale è applicabile e il rapporto t dell'output si legge come al solito.

Velocità di ritorno all'equilibrio: la derivazione. Questo risultato non è enunciato a lezione nella forma che serve qui, e si ricava così. Sotto le ipotesi standard della domanda — il regressore resta fermo dopo lo shock ($\Delta \text{silver} = 0$), gli shock futuri sono nulli ($\epsilon = 0$), nessun drift — la (10.10) dà $\text{gold}_t = \text{gold}_{t-1} + \lambda z_{t-1}$, e poiché $\text{silver}_t = \text{silver}_{t-1}$ si ottiene

$$\begin{aligned} z_t &= \text{gold}_t - \alpha - \beta \text{silver}_t \\ &= \text{gold}_{t-1} + \lambda z_{t-1} - \alpha - \beta \text{silver}_{t-1} \\ &= (1 + \lambda) z_{t-1}, \\ z_{t+h} &= (1 + \lambda)^h z_t. \end{aligned}$$

La quota di disequilibrio ancora presente dopo h periodi è dunque $(1 + \lambda)^h$, quella assorbita è $1 - (1 + \lambda)^h$. Imponendo che l'assorbimento sia almeno s e risolvendo in h :

$$(1 + \lambda)^h \leq 1 - s, \quad (10.11)$$

$$h^* = \left\lceil \frac{\ln(1 - s)}{\ln(1 + \lambda)} \right\rceil, \quad (10.12)$$

dove il verso della disuguaglianza non si inverte perché entrambi i logaritmi sono negativi per $-1 < \lambda < 0$, e il loro rapporto è positivo. Il risultato va arrotondato per eccesso, perché h conta periodi interi, e l'unità di tempo va dichiarata leggendola dalla frequenza dei dati.

Controlli sul coefficiente. Il segno atteso è $\lambda < 0$: il prodotto λz_{t-1} deve avere segno opposto al disequilibrio, altrimenti il sistema si allontana dall'equilibrio invece di tornarvi. Serve $-2 < \lambda < 0$ perché il sistema converga, e in più $-1 < \lambda < 0$ perché il ritorno sia monotono: con $\lambda < -1$ si ha $1 + \lambda \in (-1, 0)$, il fattore $(1 + \lambda)^h$ cambia segno a ogni periodo e l'aggiustamento converge oscillando (overshooting).

Impostazione. La domanda chiede un numero, e il numero si ottiene invertendo il profilo geometrico di riassorbimento. Prima però va verificato che il coefficiente di correzione dell'errore abbia il segno giusto e sia significativo, altrimenti il calcolo non avrebbe senso; e va dichiarata l'unità temporale, che qui è il giorno di contrattazione. Il valore di λ è molto vicino a zero e questo, più del numero richiesto, è il fatto economicamente interessante.

Svolgimento. 1. Il coefficiente di aggiustamento. Il termine `uhat6_1` è ecm_{t-1} , cioè il residuo ritardato della relazione di lungo periodo:

$$\hat{\lambda} = -0,0298275, \quad \text{se}(\hat{\lambda}) = 0,00297954, \quad t = \frac{-0,0298275}{0,00297954} = -10,011.$$

Il segno è negativo, come richiede il meccanismo di correzione dell'errore, e $|t| = 10 \gg 1,96$: si rifiuta nettamente $H_0 : \lambda = 0$, cioè la correzione dell'errore c'è. Inoltre $-2 < \hat{\lambda} < 0$, che garantisce la convergenza; e poiché vale anche $-1 < \hat{\lambda} < 0$ (cioè $1 + \hat{\lambda} = 0,9702 > 0$) il ritorno è monotono e non oscillante. Non basterebbe la prima disuguaglianza: con $-2 < \lambda < -1$ il sistema converge ancora, ma oscillando.

2. Il fattore di persistenza.

$$1 + \hat{\lambda} = 1 - 0,0298275 = 0,9701725.$$

Ogni giorno resta il 97,02% del disequilibrio del giorno precedente.

3. Condizione da imporre. Si vuole che la quota assorbita raggiunga $s = 5\%$, cioè, per la (10.11),

$$1 - (1 + \hat{\lambda})^h \geq 0,05 \quad \Longleftrightarrow \quad (0,9701725)^h \leq 0,95.$$

4. Soluzione. Applicando la (10.12):

$$h \geq \frac{\ln(0,95)}{\ln(0,9701725)} = \frac{-0,0512933}{-0,0302811} = 1,6939,$$

$$h^* = \lceil 1,6939 \rceil = 2.$$

5. Verifica diretta.

$$1 - 0,9701725 = 2,98\% \quad (\text{dopo un periodo}),$$

$$1 - 0,9701725^2 = 5,88\% \quad (\text{dopo due periodi}).$$

La prima quota è inferiore al 5%, la seconda lo soddisfa: il primo intero utile è dunque 2.

6. Unità di tempo. I dati sono giornalieri (1 aprile 1968 – 7 aprile 2021), quindi $h^* = 2$ significa due giorni di contrattazione.

7. Che cosa implica un λ così piccolo. Non solo il numero di periodi: la velocità. Applicando la (10.12) a quote maggiori,

quota assorbita	$h^* = \lceil \ln(1-s)/\ln(0,9701725) \rceil$
5%	2 giorni
50%	23 giorni
80%	54 giorni
95%	99 giorni
99%	153 giorni

Il riassorbimento è lento: solo il 2,98% al giorno, con una semivita di circa un mese di contrattazioni e un ritorno sostanziale all'equilibrio che richiede cinque mesi. Il 5% si raggiunge in due giorni soltanto perché il 5% è una quota minuscola.

8. Il breve periodo, per confronto. Il coefficiente contemporaneo $\hat{\gamma}_1 = 12,6927$ dice che a un dollaro in più di argento l'oro risponde subito con 12,69 dollari. La somma dei moltiplicatori di breve periodo, $\hat{\gamma}_1 + \hat{\gamma}_2 = 12,69 + 0,96 = 13,66$, misura però il solo canale diretto dei ritardi distribuiti: non è la risposta a due giorni del modello, perché lo shock crea subito un disequilibrio e il termine di correzione è già attivo in $t+1$. Partendo dall'equilibrio, con $ecm_{t-1} = 0$, γ_0 ed ϵ trascurati,

$$\begin{aligned}\Delta \text{gold}_t &= \hat{\gamma}_1 = 12,6927, \\ ecm_t &= \hat{\gamma}_1 - \hat{\beta} = 12,6927 - 54,9646 = -42,2719, \\ \Delta \text{gold}_{t+1} &= \hat{\gamma}_2 + \hat{\lambda} ecm_t = 0,9644 + 1,2609 = 2,2252,\end{aligned}$$

per un cumulo a due giorni di $12,69 + 2,23 = 14,92$ dollari, cioè il 27,1% della risposta di lungo periodo stimata dal DOLS (54,96). Il restante 73% deve passare per il canale lento della correzione dell'errore.

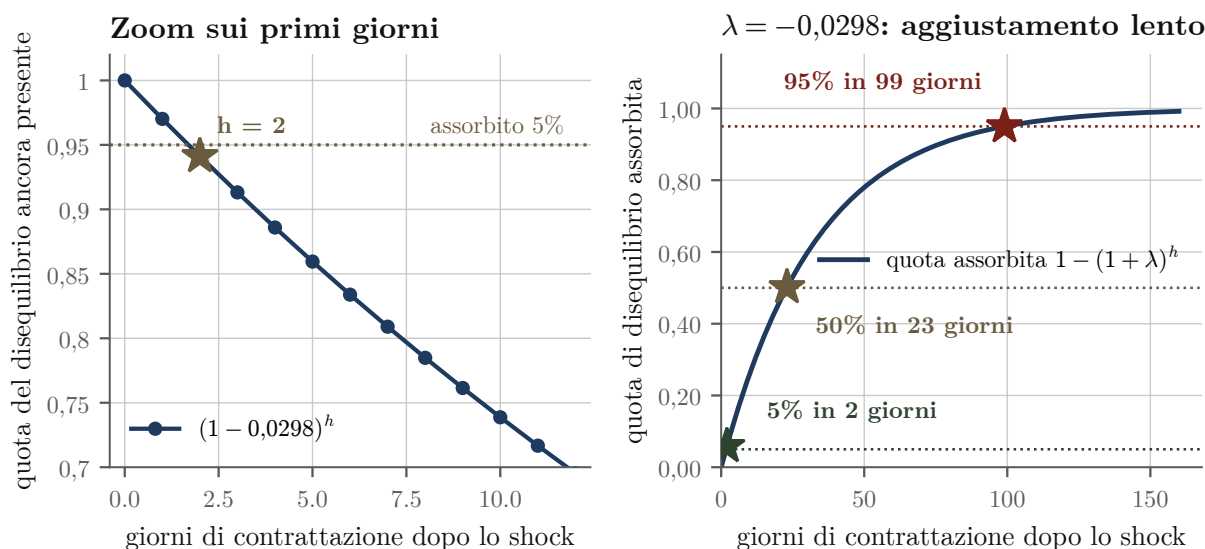


Figura 10.5: Sinistra: la quota di disequilibrio ancora presente, $(1 + \lambda)^h$, nei primi dodici giorni, con l'orizzonte che assorbe il 5 per cento. Destra: la quota assorbita su un orizzonte di 160 giorni, con gli orizzonti che assorbono il 5, il 50 e il 95 per cento; il profilo è calcolato analiticamente dal coefficiente ECM riportato nel testo d'esame.

Lettura del grafico (Figura 10.5). Nel pannello sinistro la curva è quasi una retta: con un fattore di persistenza di 0,97 il decadimento geometrico, nei primi giorni, è indistinguibile da un decadimento lineare, e la soglia del 5% viene tagliata appena dopo il secondo giorno. Il pannello destro mostra la scala reale del fenomeno: la curva di assorbimento impiega più di venti giorni per arrivare a metà strada e quasi cento per arrivare al 95%. Il 5% richiesto dalla domanda è il primissimo tratto di una traiettoria che si completa in mesi.

Risposta. Occorrono $h^* = 2$ giorni di contrattazione. Dal coefficiente di correzione dell'errore $\hat{\lambda} = -0,0298275$ si ha $1 + \hat{\lambda} = 0,9701725$, e imponendo $1 - (1 + \hat{\lambda})^h \geq 0,05$ si ottiene

$$h \geq \frac{\ln(0,95)}{\ln(0,9701725)} = 1,69 \quad \Rightarrow \quad h^* = 2,$$

poiché dopo un giorno si è riassorbito solo il 2,98% e dopo due il 5,88%.

Il valore di λ , però, dice molto più del numero richiesto. Essendo in modulo appena 0,03, il meccanismo di correzione dell'errore è statisticamente fortissimo ($t = -10,01$, segno negativo come deve essere, e $-1 < \lambda < 0$ quindi convergenza con ritorno monotono) ma economicamente lentissimo: si recupera meno del 3% del disequilibrio al giorno, la semivita è di 23 giorni, l'80% richiede 54 giorni e il 95% ne richiede 99, cioè circa cinque mesi di contrattazioni. In altri termini, oro e argento possono restare lontani dalla loro relazione di lungo periodo per mesi: l'arbitraggio fra i due metalli esiste, ma lavora su orizzonti lunghi, non giornalieri. Lo si vede anche confrontando le due risposte: nell'immediato un dollaro di argento muove l'oro di 12,69 dollari e in due giorni di 14,92, cioè il 27%, mentre nel lungo periodo lo muove di 54,96 (Domanda 9); il restante 73% dell'aggiustamento passa proprio per questo canale lento.

Osservazione. Il p-value stampato per `uhat6_1`, 0,0008, è incoerente con il rapporto t della stessa riga: a $|t| = 10,014$ corrisponde un p-value bilaterale dell'ordine di 10^{-23} , non di $8 \cdot 10^{-4}$. Si segnala l'incongruenza, che non cambia la conclusione (in entrambi i casi si rifiuta $H_0 : \lambda = 0$ con ampio margine). Sul calcolo vero e proprio, l'errore da evitare è confondere la quota assorbita con quella residua: la formula $h^* = \lceil \ln(1-s) / \ln(1+\lambda) \rceil$ si applica con s pari alla quota assorbita, quindi $\ln(0,95)$ e non $\ln(0,05)$: quest'ultimo darebbe 99 giorni, che è l'orizzonte del 95%, non del 5%. Il risultato vale infine sotto le ipotesi della derivazione: argento fermo dopo lo shock, nessun disturbo successivo, nessun drift.

Parte VI

Esame del 13 giugno 2024

11 | Esercizio 1 — Compensi dei giocatori NBA

Testo d'esame — Esercizio 1. Si consideri un dataset che include i dati sui compensi di 269 giocatori della National Basketball Association (NBA). In particolare si osservano le seguenti variabili:

- **wage**: salario annuale in migliaia di dollari;
- **exper**: anni giocati da professionista;
- **age**: età del giocatore;
- **guard**, **forward** e **center**: sono 3 variabili dummy (la cui somma fa sempre 1) che fanno riferimento al ruolo del giocatore (rispettivamente guardia, ala e centro);
- **points**: punti segnati per partita;
- **rebounds**: numero di rimbalzi per partita;
- **assists**: numero di assist per partita.

Si consideri il modello di regressione

$$\begin{aligned} \log(\text{wage}) = & \alpha + \beta_1 \text{guard} + \beta_2 \text{forward} + \beta_3 \text{center} \\ & + \beta_4 \text{exper} + \beta_5 \text{exper}^2 + \beta_6 \text{age} \\ & + \beta_7 \text{points} + \beta_8 \text{rebounds} + \beta_9 \text{assists} + \epsilon. \end{aligned} \quad (11.1)$$

L'output della regressione è riportato di seguito:

Stime OLS — variabile dipendente: **lwage**

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	6,60075	0,725801	9,094	2,53e-17
guard	-0,213447	0,148364	-1,439	0,1514
forward	-0,00439273	0,121028	-0,03630	0,9711
exper	0,193112	0,0585684	3,297	0,0011
expersq	-0,00593377	0,00211655	-2,882	0,0123
age	-0,0454382	0,0312218	-1,455	0,1468
points	0,0617670	0,00810962	7,617	4,85e-13
rebounds	0,0388834	0,0196173	1,982	0,0485
assists	0,0471301	0,0201958	2,334	0,0204

E.S. della regressione	0,622375
R-quadro	0,516307

Due letture preliminari dell'output, che servono a tutte le domande. **1. Qual è la categoria base.** Il modello scritto in (11.1) contiene la costante e tutte e tre le dummy di ruolo, che per costruzione soddisfano

$$\text{guard}_i + \text{forward}_i + \text{center}_i = 1 \quad \text{per ogni } i = 1, \dots, n. \quad (11.2)$$

La somma delle tre colonne riproduce esattamente la colonna della costante: la matrice dei regressori non ha rango pieno e il modello, così com'è scritto, non è stimabile. Con G dummy esaustive e mutuamente esclusive le sole due vie praticabili sono: (i) omettere una categoria, che diventa la base, e allora ogni coefficiente di dummy misura lo scostamento della media del proprio gruppo rispetto al gruppo di riferimento, a parità delle altre variabili; (ii) omettere l'intercetta, e allora ogni coefficiente è il livello medio della propria categoria. Nell'output compaiono **const**, **guard** e **forward** ma non **center**: il software ha seguito la prima via ed escluso **center**, che è quindi la categoria di riferimento. Di conseguenza β_3 non è stimato, e β_1 e β_2 vanno letti come scostamenti rispetto a un centro.

2. Quanti gradi di libertà. I regressori effettivamente stimati sono $k = 8$ (**guard**, **forward**, **exper**, **expersq**, **age**, **points**, **rebounds**, **assists**); con la costante i parametri sono 9 e i gradi di libertà residui sono

$$n - k - 1 = 269 - 8 - 1 = 260. \quad (11.3)$$

Tutti i test t di questo esercizio si leggono quindi su una t_{260} , con valore critico bilaterale al 5% pari a 1,9691 e unilaterale a 1,6507; con 260 gradi di libertà la t è già praticamente una normale, e infatti $1,9691 \approx 1,96$.

Verifica di coerenza interna dell'output. Ricalcolando **coefficiente / errore std.** riga per riga, tutte le celle dell'output tornano alla terza cifra tranne quella di **expersq**:

$$\frac{\hat{\beta}_5}{\text{se}(\hat{\beta}_5)} = -\frac{0,00593377}{0,00211655} = -2,8035 \neq -2,882, \quad (11.4)$$

e nessuno dei due valori produce il p-value stampato 0,0123 (che corrisponderebbe a $|t| = 2,521$); i p-value coerenti sono 0,00544 con $|t| = 2,8035$ e 0,00428 con $|t| = 2,882$. È un refuso del testo. Lo segnalo e lo tratto nella Domanda 3: la conclusione non cambia, perché tutte e tre le letture portano a rifiutare $H_0 : \beta_5 = 0$ al 5% e al 1%.

11.1. Domanda 1 — Un'ala guadagna meno di un centro? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 1 (3 punti). Si dica, se possibile, se un'ala (**forward**) guadagna significativamente meno di un centro, motivandone la risposta. A tale scopo, si definisca un opportuno sistema di ipotesi e si decida.

Richiami teorici. Dummy mutuamente esclusive e categoria di riferimento. Quando un insieme di dummy è esaustivo e mutuamente esclusivo se ne omette una, che diventa la categoria base; ogni coefficiente delle dummy rimaste misura lo scostamento della media condizionale del proprio gruppo rispetto al gruppo di riferimento, a parità di tutte le altre variabili. Qui la base è **center**, quindi

$$\beta_2 = E[\log(\text{wage}) \mid \text{forward} = 1, Z] - E[\log(\text{wage}) \mid \text{center} = 1, Z], \quad (11.5)$$

dove Z raccoglie **exper**, **exper**², **age**, **points**, **rebounds**, **assists** tenuti fissi. Il differenziale ala-centro è un singolo coefficiente, non una combinazione di due.

Test t su un singolo coefficiente. Per un valore ipotizzato κ qualunque ($\kappa = 0$ nel test di significatività),

$$t = \frac{\hat{\beta}_j - \kappa}{\text{se}(\hat{\beta}_j)} \sim t_{n-k-1} \quad \text{sotto } H_0 : \beta_j = \kappa. \quad (11.6)$$

Le regole di rifiuto al livello α sono

$$H_1 : \beta_j \neq \kappa \implies \text{si rifiuta se } 2 P_{H_0}(t_{n-k-1} > |t^{oss}|) < \alpha, \quad (11.7)$$

$$H_1 : \beta_j < \kappa \implies \text{si rifiuta se } P_{H_0}(t_{n-k-1} < t^{oss}) < \alpha, \quad (11.8)$$

$$H_1 : \beta_j > \kappa \implies \text{si rifiuta se } P_{H_0}(t_{n-k-1} > t^{oss}) < \alpha. \quad (11.9)$$

Intervallo di confidenza al livello $1 - \alpha$ per un singolo coefficiente:

$$IC_{1-\alpha}(\beta_j) = \left[\hat{\beta}_j - t_{n-k-1}^{1-\alpha/2} \text{se}(\hat{\beta}_j) ; \hat{\beta}_j + t_{n-k-1}^{1-\alpha/2} \text{se}(\hat{\beta}_j) \right], \quad (11.10)$$

con la regola equivalente: se l'intervallo contiene il valore ipotizzato, il coefficiente non è distinguibile da quel valore.

Dalla dummy alla variazione percentuale del salario. Questa conversione non è enunciata nelle note del corso e va ricavata. Nel modello (11.1) la dipendente è $\log(\text{wage})$, quindi per una dummy D che passa da 0 a 1 a parità di tutto il resto si ha $\Delta \log(\text{wage}) = \delta$, cioè

$\log(\text{wage}_1) - \log(\text{wage}_0) = \delta$ e dunque $\text{wage}_1/\text{wage}_0 = e^\delta$. Usando inoltre l'approssimazione $\log(X+a) - \log X \simeq a/X$, valida per $a \rightarrow 0$, si ottengono le due versioni

$$\% \Delta \text{ wage} \simeq 100 \delta \quad (\text{approssimata}), \quad (11.11)$$

$$\% \Delta \text{ wage} = 100(e^\delta - 1) \quad (\text{esatta}). \quad (11.12)$$

L'approssimazione (11.11) è affidabile finché $|\delta| \lesssim 0,1$; per δ grandi va usata la (11.12), che è sempre corretta.

Impostazione. Il “se possibile” della domanda è la parte che va motivata. La risposta è affermativa, ed è affermativa per una ragione precisa: poiché **center** è la categoria esclusa, il differenziale ala-centro coincide con il singolo coefficiente β_2 , come dice la (11.5), e il suo errore standard è stampato nell'output. Il test t si fa direttamente.

Se invece la domanda avesse chiesto “un'ala guadagna meno di una guardia?”, il differenziale sarebbe stato $\beta_2 - \beta_1$, cioè una combinazione lineare di due coefficienti diversi. Per una combinazione $\theta = a\beta_1 + b\beta_2$ vale

$$\text{Var}(a\hat{\beta}_1 + b\hat{\beta}_2) = a^2 \text{Var}(\hat{\beta}_1) + b^2 \text{Var}(\hat{\beta}_2) + 2ab \text{Cov}(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2), \quad (11.13)$$

e l'output di una regressione riporta solo gli errori standard, cioè la diagonale della matrice di covarianza: il termine $\text{Cov}(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2)$ non c'è. Il test t su $\beta_2 - \beta_1$ non sarebbe quindi calcolabile, e occorrerebbe un test F con una restrizione (oppure una riparametrizzazione del modello). La domanda è “possibile” solo grazie alla scelta della categoria base.

Poiché si chiede se l'ala guadagna meno, l'alternativa è unilaterale sinistra e la regola da usare è la (11.8).

Svolgimento. 1. Sistema di ipotesi.

$$H_0 : \beta_2 = 0 \quad \text{contro} \quad H_1 : \beta_2 < 0. \quad (11.14)$$

In parole: sotto H_0 un'ala e un centro con la stessa esperienza, età e le stesse statistiche per partita hanno lo stesso log-salario atteso; sotto H_1 l'ala ne ha uno più basso.

2. Statistica test. Applicando la (11.6) con $\kappa = 0$,

$$t^{oss} = \frac{\hat{\beta}_2 - 0}{\text{se}(\hat{\beta}_2)} = \frac{-0,00439273}{0,121028} = -0,03630,$$

che coincide con il rapporto t stampato nell'output.

3. Distribuzione sotto H_0 e valore critico. Per la (11.3) è $t^{oss} \sim t_{260}$; il valore critico unilaterale sinistro al 5% è $-1,6507$ (asintoticamente $-1,645$).

4. p-value. Il testo riporta il p-value bilaterale $0,9711$; poiché $t^{oss} < 0$ e l'alternativa è a sinistra, il p-value unilaterale è la metà:

$$p = P_{H_0}(t_{260} < -0,03630) = \frac{0,9711}{2} = 0,4855.$$

5. Decisione. $-0,03630 > -1,6507$ e $p = 0,4855 \gg 0,05$: non si rifiuta H_0 a nessun livello convenzionale.

6. Intervallo di confidenza al 95%. Dalla (11.10),

$$IC_{95\%}(\beta_2) = [-0,00439273 \pm 1,9691 \times 0,121028] = [-0,2427; 0,2339],$$

$$100(e^{-0,2427} - 1) = -21,5\%, \quad 100(e^{0,2339} - 1) = +26,4\%.$$

L'intervallo contiene lo zero, il che conferma la decisione; tradotto in salario con la formula esatta (11.12), il differenziale ala-centro è compreso fra $-21,5\%$ e $+26,4\%$: il campione non permette di distinguere nemmeno il segno.

7. Entità della stima puntuale. Sempre dalla (11.12),

$$100(e^{-0,00439273} - 1) = -0,44\%,$$

contro il $-0,439\%$ dell'approssimazione (11.11): meno di mezzo punto percentuale, economicamente trascurabile oltre che statisticamente nullo.

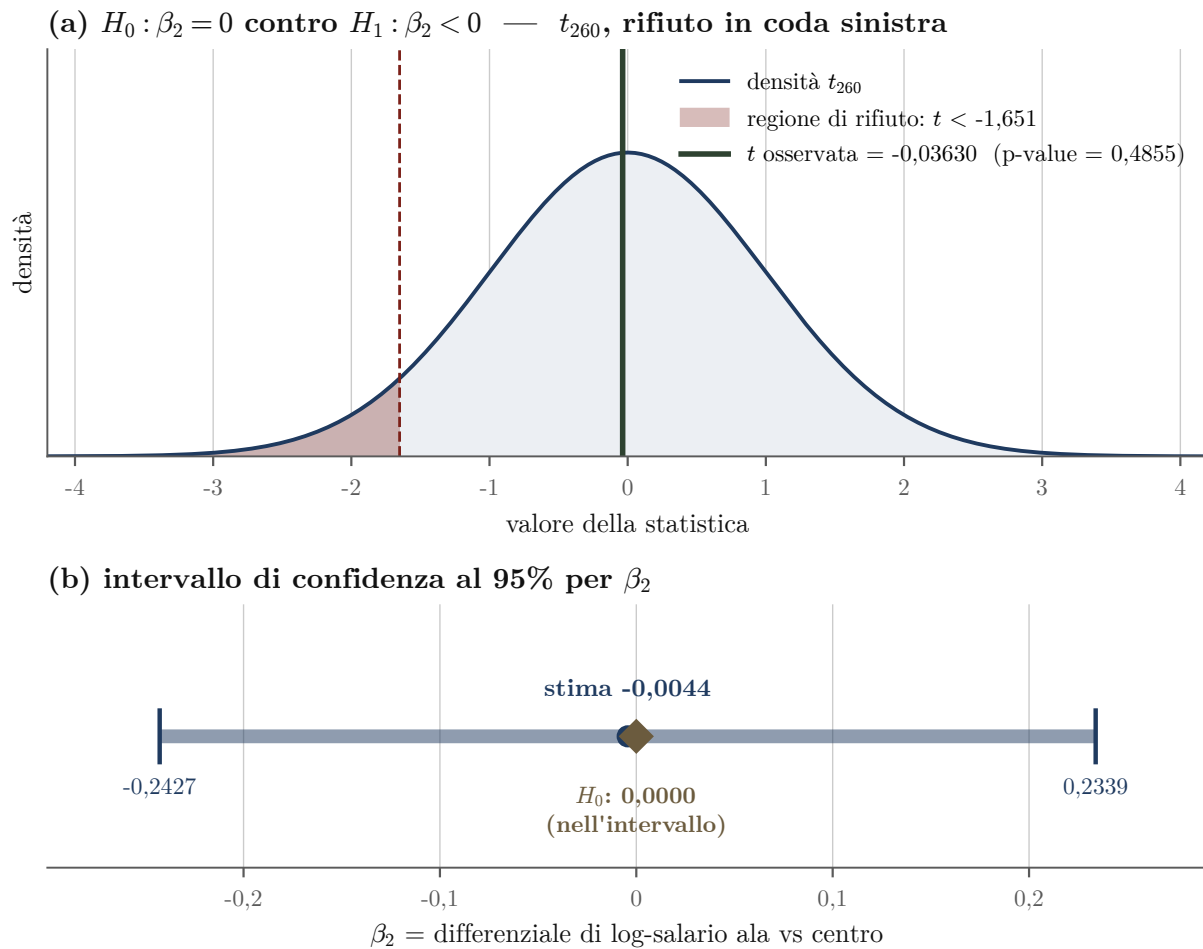


Figura 11.1: Pannello (a): la densità t_{260} sotto H_0 , la regione di rifiuto unilaterale sinistra al 5% e la statistica osservata, che cade praticamente sul centro della distribuzione. Pannello (b): l'intervallo di confidenza al 95% per il differenziale ala-centro, con $H_0 : \beta_2 = 0$ ben dentro l'intervallo.

Lettura del grafico. La statistica osservata cade a $-0,036$, quasi esattamente sul massimo della densità nulla: è il caso di non-rifiuto più netto possibile. Nel pannello (b) l'intervallo è largo e quasi simmetrico attorno allo zero, e il segno di H_0 è praticamente sovrapposto alla stima puntuale.

Risposta. No. Non c'è alcuna evidenza che un'ala guadagni significativamente meno di un centro. Con il sistema di ipotesi (11.14) la statistica test vale $t^{oss} = -0,03630$ contro un valore critico unilaterale al 5% di $-1,6507$, con p-value $0,4855$: non si rifiuta H_0 .

Il test è possibile perché **center** è la categoria di riferimento esclusa, per cui β_2 è direttamente il differenziale ala-centro, come mostra la (11.5), e il suo errore standard è nell'output.

Interpretazione economica: a parità di esperienza, età, punti, rimbalzi e assist, il ruolo di ala e quello di centro sono retribuiti allo stesso modo. La stima puntuale ($-0,44\%$) è inferiore al

mezzo punto percentuale e l'intervallo di confidenza ammette differenziali fra $-21,5\%$ e $+26,4\%$: il mercato NBA di questo campione premia le statistiche di gioco, non l'etichetta del ruolo.

Osservazione. Due errori tipici. Primo: usare il p-value 0,9711 dell'output senza dimezzarlo. È bilaterale; la domanda ("guadagna meno") impone un'alternativa unilaterale, cioè la regola (11.8) e non la (11.7). Qui non cambia la decisione, ma in casi limite la cambia. Secondo: dire "non è possibile rispondere perché la differenza richiede due coefficienti". Sarebbe vero per il confronto ala-guardia, dove servirebbe la covarianza che compare nella (11.13), non per ala-centro: la scelta della categoria base decide quali confronti sono immediati e quali richiedono il test F .

11.2. Domanda 2 — Il ruolo è un fattore discriminante? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 2 (3 punti). Si proponga un sistema di ipotesi per verificare se il ruolo del giocatore rappresenta un fattore discriminante per questo modello.

Richiami teorici. Restrizione lineare in forma generale e conteggio di s . Una restrizione lineare si scrive

$$r_1\beta_1 + r_2\beta_2 + \dots + r_k\beta_k = q, \quad (11.15)$$

con $r_1, \dots, r_k$ e q costanti note. Il primo passo obbligatorio è riscrivere l'ipotesi in questa forma e contare quante combinazioni lineari distinte sono imposte: quel numero è s . Per esempio $\beta_6 - \beta_8 = 0$ è una sola restrizione, mentre $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ ne sono tre.

Modello completo e modello ristretto. Il modello ristretto è quello che si ottiene imponendo le s restrizioni, cioè quello valido sotto H_0 ; il modello completo è l'originale non vincolato. Il test confronta i due adattamenti tramite $R_c^2 - R_r^2$.

Statistica F su s restrizioni lineari:

$$F = \frac{(R_c^2 - R_r^2)/s}{(1 - R_c^2)/(n - k - 1)} \sim F_{s; n-k-1} \quad \text{sotto } H_0, \quad (11.16)$$

dove R_c^2 e R_r^2 sono gli R^2 del modello completo e di quello ristretto, k è il numero di regressori del modello completo e $n - k - 1$ i suoi gradi di libertà residui. Poiché aggiungere regressori non può far scendere l' R^2 si ha $R_c^2 \geq R_r^2$ e quindi $F \geq 0$: i valori piccoli sono favorevoli a H_0 e il test è sempre unilaterale destro. Non si divide α per 2:

$$\text{si rifiuta } H_0 \iff F^{oss} > F_{s; n-k-1}^{1-\alpha} \iff P_{H_0}(F_{s; n-k-1} > F^{oss}) < \alpha. \quad (11.17)$$

Perché il test t ripetuto non sostituisce la F . Con tre test bilaterali al 5% e statistiche indipendenti la probabilità di non rifiutare nessuna delle tre ipotesi vere è $0,95^3$, quindi

$$P(\text{almeno un rifiuto errato}) = 1 - 0,95^3 = 1 - 0,8574 = 0,1426 \neq 0,05 : \quad (11.18)$$

la strategia dei test separati perde il controllo del livello di significatività complessivo, ed è per questo che le ipotesi congiunte richiedono la F .

Impostazione. “Fattore discriminante” significa: il ruolo sposta il log-salario atteso, a parità di tutto il resto. Poiché **center** è la base, l’ipotesi nulla di irrilevanza del ruolo è che entrambi gli scostamenti rispetto al centro siano nulli. Il conteggio delle restrizioni è il punto della domanda: le dummy di ruolo sono tre, ma i coefficienti stimabili sono due, quindi le restrizioni sono $s = 2$, non 3. Il test è congiunto e non si può ottenere con due test t separati, che per la (11.18) non controllano il livello complessivo.

Svolgimento. 1. Sistema di ipotesi.

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0 \quad \text{contro} \quad H_1 : \beta_1 \neq 0 \text{ oppure } \beta_2 \neq 0. \quad (11.19)$$

Scritte nella forma generale (11.15) si tratta di due combinazioni lineari distinte ($\beta_1 = 0$ e $\beta_2 = 0$), quindi

$$s = 2.$$

2. Modello ristretto. Sotto H_0 si stima

$$\begin{aligned} \log(\text{wage}) = & \alpha + \beta_4 \text{exper} + \beta_5 \text{exper}^2 + \beta_6 \text{age} \\ & + \beta_7 \text{points} + \beta_8 \text{rebounds} + \beta_9 \text{assists} + \epsilon \end{aligned} \quad (11.20)$$

e se ne ricava R_r^2 ; il modello completo è la (11.1) stimata nel testo, con $R_c^2 = 0,516307$.

3. Statistica test e distribuzione. Sostituendo nella (11.16) i valori $s = 2$, $R_c^2 = 0,516307$ e $n - k - 1 = 260$:

$$\begin{aligned} F^{oss} &= \frac{(0,516307 - R_r^2)/2}{(1 - 0,516307)/260} = \frac{(0,516307 - R_r^2)/2}{0,00186036}, \\ F^{oss} &\sim F_{2;260} \quad \text{sotto } H_0. \end{aligned} \quad (11.21)$$

4. Regola di decisione. Valore critico al 5%: $F_{2;260}^{0,95} = 3,0305$ (al 1%: 4,6877). Per la (11.17) si rifiuta H_0 se $F^{oss} > 3,0305$, equivalentemente se il p-value $P(F_{2;260} > F^{oss})$ è inferiore a 0,05.

5. Che cosa servirebbe per rifiutare. Il testo non fornisce R_r^2 , quindi F^{oss} non è calcolabile. Si può però invertire la (11.21) e quantificare la soglia:

$$R_c^2 - R_r^2 > 3,0305 \times 2 \times \frac{1 - 0,516307}{260} = 0,011276,$$

$$R_r^2 < 0,516307 - 0,011276 = 0,505031.$$

Le due dummy di ruolo dovrebbero aggiungere più di 1,13 punti percentuali di R^2 per risultare congiuntamente significative.

6. Indizio (non prova) dai test individuali. $|t_{\text{guard}}| = 1,439$ e $|t_{\text{forward}}| = 0,036$ sono entrambi ben sotto 1,9691: è verosimile che F^{oss} risulti piccolo e che H_0 non venga rifiutata. Ma è un indizio, non un test: due t non significativi non implicano una F non significativa, e la (11.18) mostra perché la strategia dei test ripetuti perde il controllo del livello.

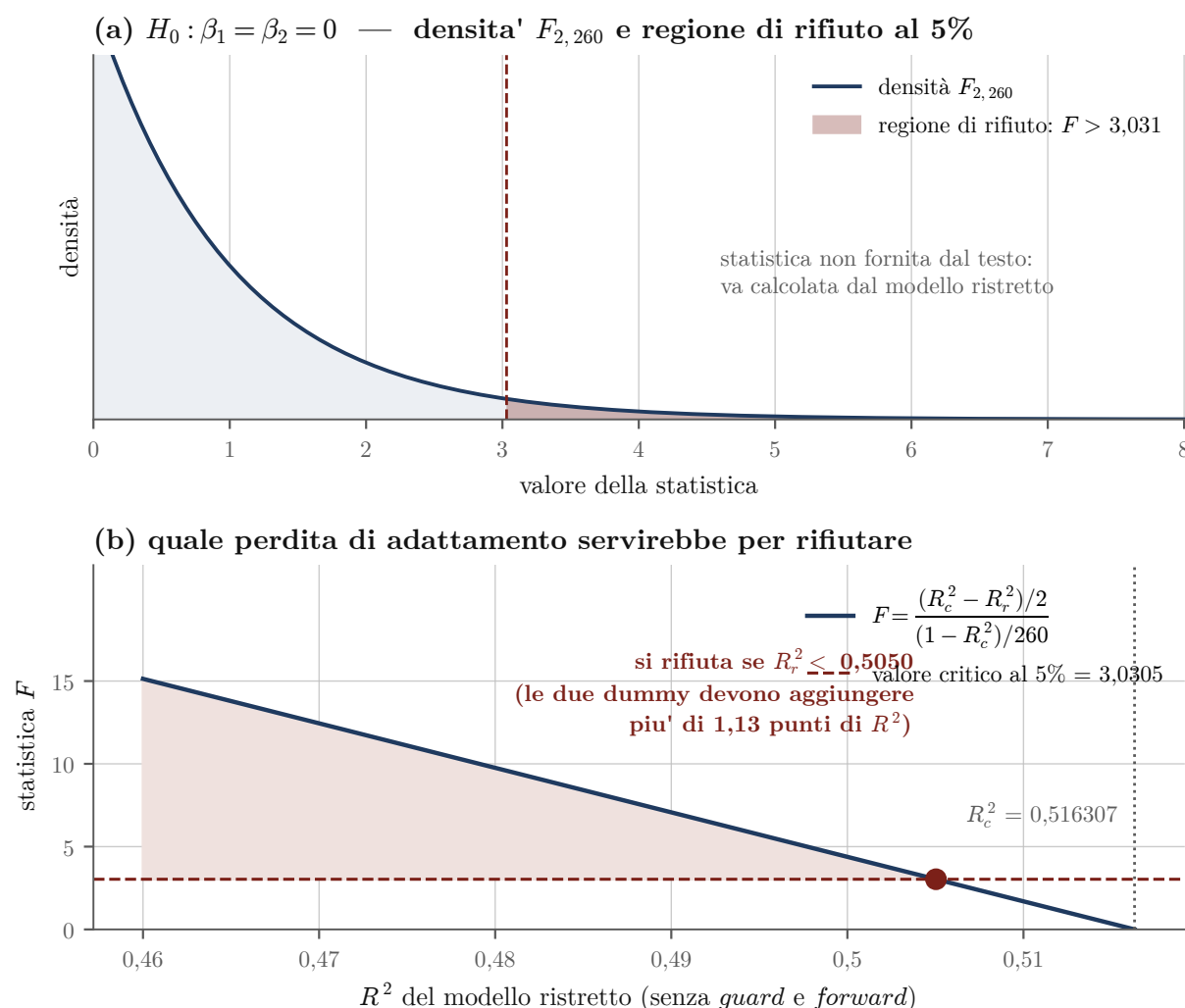


Figura 11.2: Pannello (a): la densità $F_{2,260}$ sotto H_0 con la regione di rifiuto unilaterale destra al 5%; la statistica non è fornita dal test e va calcolata stimando il modello ristretto. Pannello (b): la statistica F in funzione dell' R^2 del modello ristretto, con la soglia di rifiuto $R_r^2 = 0,5050$.

Lettura del grafico. Il pannello (a) mostra perché il test è a una coda sola: la densità $F_{2,260}$ è concentrata vicino allo zero e i valori piccoli sono *favorevoli* a H_0 ; la regione di rifiuto sta tutta a destra di 3,031. Il pannello (b) traduce la stessa soglia in termini di adattamento: la retta scende da sinistra verso destra perché più il modello ristretto si avvicina al completo, meno le dummy servono; il punto marcato segna il confine $R_r^2 = 0,5050$, e tutto ciò che sta a destra di quel punto è zona di non rifiuto.

Risposta. Il sistema di ipotesi da proporre è la significatività congiunta delle due dummy di ruolo stimate, cioè la (11.19):

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0 \quad \text{contro} \quad H_1 : \text{almeno uno fra } \beta_1, \beta_2 \text{ è diverso da zero,}$$

con $s = 2$ restrizioni (non 3: **center** è la categoria base e β_3 non è stimato), statistica F data dalla (11.16) e distribuita come una $F_{2;260}$ sotto H_0 , e valore critico al 5% pari a 3,0305 in un test unilaterale destro.

Il modello ristretto è la (11.20), cioè quello senza **guard** e **forward**. Non rifiutare H_0 significherebbe che il ruolo non è un fattore discriminante: una volta controllati esperienza, età, punti, rimbalzi e assist, guardie, ali e centri hanno lo stesso log-salario atteso, e la retribuzione dipende da quanto si produce in campo, non dalla posizione in cui si gioca.

Con i dati forniti F^{oss} non è calcolabile perché manca R_r^2 ; si può però dire che il rifiuto richiederebbe $R_r^2 < 0,5050$, cioè un contributo delle due dummy superiore a 1,13 punti di R^2 , e che i due rapporti t individuali ($-1,439$ e $-0,036$) rendono l'eventualità poco probabile.

Osservazione. Il conteggio delle restrizioni è l'errore più costoso. Scrivere $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ con $s = 3$ è sbagliato due volte: β_3 non esiste nell'output (la categoria è la base) e il modello con costante e tre dummy non è stimabile per via della (11.2). Secondo errore: concludere sulla base dei due test t separati, che è esattamente la strategia invalidata dalla (11.18).

11.3. Domanda 3 — L'esperienza ha un impatto non lineare? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 3 (3 punti). Si dica, motivandone la risposta, se l'esperienza ha un impatto non lineare sui (log)salari. Si dica se l'effetto marginale risulta significativamente crescente o decrescente.

Richiami teorici. Specificazione quadratica. Questa regola non compare nelle note del corso, dove i termini quadratici appaiono solo come trend deterministico e come regressori dell'ausiliaria del test di White; si ricava però in due righe. In un modello che contiene X e X^2 , cioè $Y = \dots + \beta_1 X + \beta_2 X^2 + \dots$, derivando rispetto a X si ottiene

$$\frac{\partial E[Y | X]}{\partial X} = \beta_1 + 2\beta_2 X, \quad (11.22)$$

e derivando una seconda volta

$$\frac{\partial^2 E[Y | X]}{\partial X^2} = 2\beta_2. \quad (11.23)$$

Nel modello (11.1) la dipendente è in logaritmo e il ruolo di (X, X^2) è giocato da (**exper**, **expersq**), quindi β_1 e β_2 della (11.22) sono qui β_4 e β_5 . Da queste due identità discendono tre letture:

- l'effetto marginale non è costante: dipende dal punto in cui lo si valuta;

- il segno di β_2 dà il verso della monotonia dell'effetto marginale, perché per la (11.23) la pendenza dell'effetto marginale è esattamente $2\beta_2$; con $\beta_2 < 0$ l'effetto marginale è decrescente, la funzione è concava e ha un massimo;
- la non linearità si verifica testando $H_0 : \beta_2 = 0$, non guardando β_1 : è il termine quadratico, e solo quello, a produrre la curvatura.

Test t bilaterale su un singolo coefficiente. Vale la (11.6) con $\kappa = 0$ e la regola di rifiuto bilaterale (11.7).

Variazione discreta contro derivata. In un modello quadratico l'effetto di una variazione unitaria di X non coincide con la derivata: sostituendo $X + 1$ e sottraendo,

$$\begin{aligned}\Delta Y &= \beta_1(X + 1) + \beta_2(X + 1)^2 - \beta_1 X - \beta_2 X^2 \\ &= \beta_1 + \beta_2(2X + 1) = (\beta_1 + 2\beta_2 X) + \beta_2.\end{aligned}\tag{11.24}$$

Il primo addendo fra parentesi è esattamente la derivata (11.22).

La variazione discreta è quindi l'effetto marginale più β_2 .

Impostazione. La domanda pone due quesiti distinti e vanno separati. Il primo (“impatto non lineare?”) è una questione di inferenza: la non linearità esiste se e solo se il termine quadratico è significativo, quindi si testa $H_0 : \beta_5 = 0$. Il secondo (“crescente o decrescente?”) è una questione di segno: il verso della monotonia dell'effetto marginale è dato dal segno di β_5 , perché per la (11.23) si ha $\partial^2 \log(\text{wage}) / \partial \text{exper}^2 = 2\beta_5$. Entrambi i quesiti si risolvono quindi sulla stessa cella dell'output: la riga **expersq**. Il coefficiente β_4 non serve a nessuno dei due, e leggere la significatività su β_4 è l'errore classico di questa domanda.

Svolgimento. 1. Sistema di ipotesi.

$$\begin{aligned}H_0 : \beta_5 &= 0 \quad (\text{effetto lineare}), \\ H_1 : \beta_5 &\neq 0 \quad (\text{effetto non lineare}).\end{aligned}\tag{11.25}$$

2. Statistica test. Ricalcolata dall'output come nella (11.4),

$$t^{oss} = \frac{-0,00593377}{0,00211655} = -2,8035$$

(il testo stampa $-2,882$: si veda la verifica di coerenza a inizio capitolo).

3. Distribuzione e valore critico. t_{260} per la (11.3); critico bilaterale al 5% 1,9691, al 1% 2,5949.

4. p-value. Dalla regola bilaterale (11.7),

$$p = 2 P_{H_0}(t_{260} > 2,8035) = 0,00544$$

(con $|t| = 2,882$ si otterrebbe 0,00428; il testo stampa 0,0123, che non corrisponde a nessuno dei due).

5. Decisione. $|t^{oss}| = 2,8035 > 1,9691$ e anche $> 2,5949$: si rifiuta H_0 al 5% e all'1%. Con qualunque delle tre letture del p-value (0,00544, 0,00428, 0,0123) il rifiuto al 5% resta.

6. Verso dell'effetto marginale. Applicando la (11.22) ai coefficienti stimati,

$$\begin{aligned} \frac{\partial \log(\text{wage})}{\partial \text{exper}} &= \hat{\beta}_4 + 2\hat{\beta}_5 \text{exper} = 0,193112 + 2 \times (-0,00593377) \text{exper} \\ &= 0,193112 - 0,0118675 \text{exper}, \end{aligned} \quad (11.26)$$

$$\frac{\partial^2 \log(\text{wage})}{\partial \text{exper}^2} = 2\hat{\beta}_5 = -0,0118675 < 0. \quad (11.27)$$

L'effetto marginale è dunque decrescente e la funzione è concava.

7. Quantificazione. Due grandezze diverse, che vanno tenute distinte. L'effetto marginale è la derivata (11.26), cioè un tasso istantaneo. La variazione di un anno è invece discreta e vale, per la (11.24), $\hat{\beta}_4 + \hat{\beta}_5 (2 \text{exper} + 1)$. Solo su questa variazione discreta ha senso applicare la conversione esatta (11.12) (fra parentesi nell'ultima colonna): applicarla a una derivata sarebbe un errore di categoria, perché per una variazione infinitesima la formula esatta non ha oggetto.

exper	effetto marginale (derivata)	100× derivata	un anno in più vale: $\beta_4 + \beta_5(2 \text{exper} + 1)$
0	0,193112	+19,3%	+18,7% (+20,6%)
5	0,133774	+13,4%	+12,8% (+13,6%)
10	0,074437	+7,4%	+6,9% (+7,1%)
15	0,015099	+1,5%	+0,9% (+0,9%)
20	-0,044239	-4,4%	-5,0% (-4,9%)

Il rendimento di un anno addizionale di carriera si dimezza fra il quinto e il decimo anno e si annulla poco prima del sedicesimo: annullando la (11.24) si trova

$$\text{exper}^{\text{discr}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\hat{\beta}_4}{|\hat{\beta}_5|} - 1 \right) = 15,77 \text{ anni},$$

mentre il punto in cui si annulla la derivata, quello della Domanda 6, è 16,272.

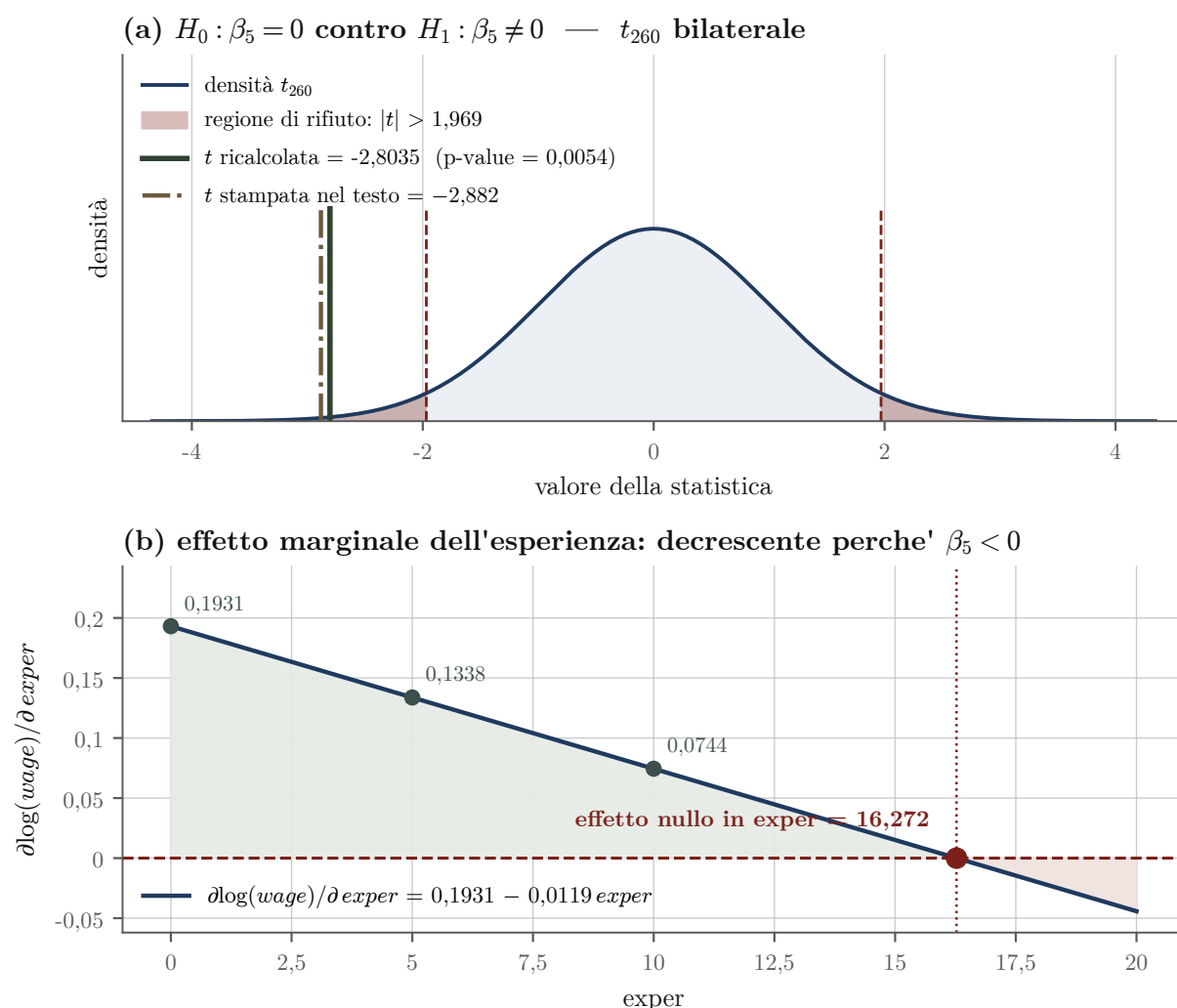


Figura 11.3: Pannello (a): il test bilaterale su β_5 ; sono segnate sia la t ricalcolata dall'output ($-2,8035$) sia quella stampata nel testo ($-2,882$), entrambe nella regione di rifiuto. Pannello (b): l'effetto marginale $\beta_4 + 2\beta_5 \text{ exper}$, una retta decrescente che attraversa lo zero a 16,272 anni.

Lettura del grafico. Nel pannello (a) le due letture della statistica cadono entrambe oltre la barriera del 5% e praticamente si sovrappongono: l'ambiguità dell'output non ha conseguenze sulla decisione. Nel pannello (b) la linearità sarebbe una retta orizzontale; qui la retta scende con pendenza $2\beta_5 = -0,0119$ per anno, e il passaggio dall'area di effetto positivo a quella di effetto negativo è esattamente il punto di svolta della Domanda 6.

Risposta. Sì, l'impatto dell'esperienza è non lineare, e l'effetto marginale è significativamente decrescente.

La non linearità si verifica con il sistema (11.25): $t^{oss} = -2,8035$ contro il critico bilaterale 1,9691 (p-value 0,00544), quindi si rifiuta H_0 anche all'1%. Il segno negativo di $\hat{\beta}_5 = -0,00593377$ rende la funzione concava per la (11.27), cioè l'effetto marginale

$$\frac{\partial \log(\text{wage})}{\partial \text{exper}} = 0,193112 - 0,0118675 \text{ exper}$$

è decrescente in **exper**, e la significatività di questa decrescita si legge proprio sul coefficiente quadratico: è $2\beta_5$ la pendenza dell'effetto marginale, e β_5 è significativo.

Interpretazione economica: nella NBA l'esperienza è remunerata con rendimenti decrescenti. I primi anni di carriera valgono molto (+19% circa all'esordio), ma il premio si esaurisce progressivamente e attorno al sedicesimo anno diventa negativo: l'usura fisica prevale sull'esperienza accumulata.

Osservazione. Non si testa la non linearità guardando β_4 (**exper**), che pure è significativo con $t = 3,297$: quel coefficiente misura l'effetto marginale all'origine, cioè la (11.26) valutata in $\text{exper} = 0$, non la curvatura. Un modello in cui β_4 è significativo e β_5 no è un modello lineare. E una risposta che dice solo "l'effetto è decrescente perché il coefficiente è negativo" senza mostrarne la significatività non risponde al primo quesito della domanda.

11.4. Domanda 4 — White contro Breusch-Pagan (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 4 (3 punti). Di seguito, sono riportati due possibili test per valutare l'ipotesi di eteroschedasticità. L'ipotesi nulla in entrambi i casi è che i coefficienti del modello usato per il test sono congiuntamente non significativi. Cosa possiamo concludere osservando questi risultati?

Test di White per l'eteroschedasticità, dal testo d'esame. Statistica test: $LM = 42,5928$

con p-value = $P(\chi^2(40) > 42,5928) = 0,360144$

Test di Breusch-Pagan per l'eteroschedasticità, dal testo d'esame. Statistica test: $LM = 24,6878$

con p-value = $P(\chi^2(8) > 24,6878) = 0,00175558$

Richiami teorici. Omoschedasticità ed eteroschedasticità. L'ipotesi di omoschedasticità richiede che la varianza condizionale dell'errore non dipenda dai regressori:

$$\text{Var}(\epsilon \mid X_1, \dots, X_k) = \sigma^2 \quad \text{contro} \quad \text{Var}(\epsilon \mid X_1, \dots, X_k) = \sigma^2(X_1, \dots, X_k).$$

Test di Breusch-Pagan, versione LM. Si postula che la varianza condizionale sia lineare nei regressori, $E[\epsilon^2 \mid X] = \delta_0 + \delta_1 X_1 + \dots + \delta_k X_k$, e si stima la regressione ausiliaria dei residui al quadrato sui soli regressori in livello:

$$\begin{aligned}\hat{\epsilon}^2 &= \delta_0 + \delta_1 X_1 + \dots + \delta_k X_k + u, \\ T_{BP} &= n R_{\hat{\epsilon}^2}^2 \sim \chi_k^2 \quad \text{sotto } H_0,\end{aligned}\tag{11.28}$$

con $H_0 : \delta_1 = \dots = \delta_k = 0$ (omoschedasticità) e gradi di libertà pari al numero di regressori dell'ausiliaria.

Test di White. L'ausiliaria contiene i regressori, i loro quadrati e tutte le loro interazioni:

$$\begin{aligned}\hat{\epsilon}^2 &= \delta_0 + \sum_j \delta_j X_j + \sum_j \delta_{jj} X_j^2 + \sum_{j < l} \delta_{jl} X_j X_l + u, \\ T_W &= n R_{\hat{\epsilon}^2}^2 \sim \chi_{\# \text{vincoli}}^2 \quad \text{sotto } H_0,\end{aligned}\tag{11.29}$$

con H_0 : tutti i δ diversi dall'intercetta sono nulli. I gradi di libertà sono il numero di vincoli, cioè il numero di termini dell'ausiliaria effettivamente stimati oltre alla costante. È il test da preferire quando si sospetta eteroschedasticità non lineare.

Avvertenza da riportare sempre. I test la cui H_0 è l'omoschedasticità non accettano l'ipotesi nulla: al più permettono di rifiutarla. E si basano su una forma funzionale specificata per l'eteroschedasticità, quella della (11.28) o della (11.29): un mancato rifiuto può dipendere dalla forma scelta, non dall'assenza del fenomeno.

Conseguenze della violazione. Sotto eteroschedasticità $\hat{\beta}_j$ resta non distorto e consistente; è lo stimatore di $\text{se}(\hat{\beta}_j)$ a non essere consistente, quindi t , F e intervalli di confidenza non sono affidabili. Procedura operativa: si testa l'omoschedasticità; se si rifiuta, si ristima con gli errori standard robusti di White, lasciando invariate le stime dei coefficienti.

Impostazione. I due esiti sembrano contraddirsi: White non rifiuta ($p = 0,360$), Breusch-Pagan rifiuta ($p = 0,0018$). Non è una contraddizione: i due test non testano la stessa alternativa e non hanno la stessa potenza. L'ausiliaria di Breusch-Pagan, la (11.28), contiene gli 8 regressori del modello; quella di White, la (11.29), contiene anche i loro quadrati e tutti i prodotti incrociati, per un totale di 40 vincoli. Il test di White è quindi il test *più generale* e, proprio per questo, il *meno potente* contro un'alternativa specifica: distribuisce la stessa evidenza su cinque volte più direzioni.

Svolgimento. 1. Perché 8 gradi di libertà per Breusch-Pagan. I regressori del modello stimato sono $k = 8$ (guard, forward, exper, expersq, age, points, rebounds, assists): l'ausiliaria (11.28) li contiene tutti in livello, quindi 8 restrizioni. Coincide con il $\chi^2(8)$ stampato.

2. Perché 40 gradi di libertà per White. Con $k = 8$ l'ausiliaria completa (11.29) avrebbe

$$\begin{aligned}
\text{regressori in livello} & : 8, \\
\text{loro quadrati} & : 8, \\
\text{prodotti incrociati} & : \binom{8}{2} = 28, \\
\text{totale} & : 8 + 8 + 28 = 44 \text{ termini.}
\end{aligned}$$

Quattro cadono per collinearità perfetta e il software li elimina: $\text{guard}^2 = \text{guard}$ e $\text{forward}^2 = \text{forward}$ (sono dummy, e sono già fra i livelli), $\text{exper}^2 = \text{expersq}$ (è già fra i livelli) e $\text{guard} \times \text{forward} \equiv 0$ (un giocatore non può essere insieme guardia e ala). Quindi

$$44 - 4 = 40,$$

esattamente i gradi di libertà del $\chi^2(40)$ stampato. La coincidenza conferma che il test è stato eseguito sull'ausiliaria completa.

3. Le due decisioni, separatamente.

	White	Breusch-Pagan
H_0	omoschedasticità (tutti i δ nulli)	omoschedasticità (tutti i δ nulli)
vincoli	40	8
statistica $LM = nR^2$	42,5928	24,6878
R^2 dell'ausiliaria	42,5928/269 = 0,1583	24,6878/269 = 0,0918
distribuzione	χ_{40}^2	χ_8^2
critico al 5%	55,758	15,507
p-value	0,360144	0,00175558
decisione al 5%	non si rifiuta	si rifiuta (anche all'1%: critico 20,090)

4. I due test sono annidati, non alternativi. I regressori dell'ausiliaria di Breusch-Pagan sono un sottoinsieme di quelli di White, quindi $R_{\text{White}}^2 \geq R_{BP}^2$ e necessariamente $T_W \geq T_{BP}$: e infatti $42,5928 \geq 24,6878$. Il confronto corretto è quindi incrementale: che cosa aggiungono i 32 termini quadratici e di interazione?

$$\begin{aligned}
LM_{\text{incr}} &= 42,5928 - 24,6878 = 17,9050 \sim \chi_{32}^2 \text{ sotto } H_0, \\
p &= P(\chi_{32}^2 > 17,9050) = 0,979, \quad \chi_{32;0,95}^2 = 46,194.
\end{aligned} \tag{11.30}$$

I 32 termini non lineari aggiungono 17,9 contro un valore atteso di 32: meno di quanto il puro caso produrrebbe. Tutta l'evidenza di eteroschedasticità sta nella parte lineare.

5. Perché 40 vincoli costano potenza. Sotto H_1 la statistica LM si distribuisce come un χ^2 non centrale, con parametro di non centralità che misura l'intensità del segnale. A parità di segnale:

non centralità	potenza al 5%, Breusch-Pagan (8 g.d.l.)	potenza al 5%, White (40 g.d.l.)
8	0,477	0,221
16	0,829	0,481
24	0,961	0,720
32	0,993	0,875

Il valore critico passa da 15,507 a 55,758 mentre il segnale, se è di tipo lineare, resta lo stesso: il test generale lo diluisce. Un altro modo di dirlo è confrontare le statistiche con i rispettivi gradi di libertà, il cui valore atteso sotto H_0 è esattamente 1:

$$\frac{T_W}{40} = \frac{42,5928}{40} = 1,065,$$

$$\frac{T_{BP}}{8} = \frac{24,6878}{8} = 3,086.$$

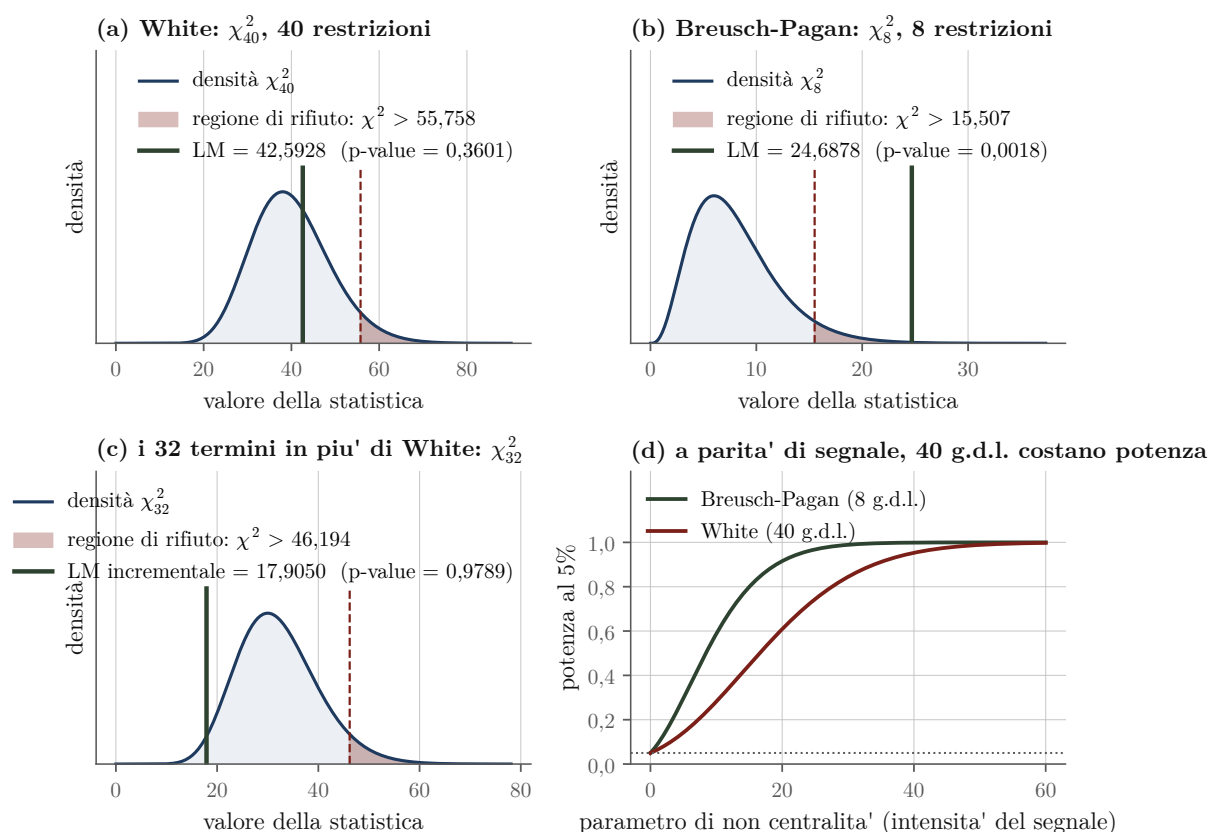


Figura 11.4: Pannelli (a), (b), (c): le tre distribuzioni nulle con la statistica osservata e la regione di rifiuto al 5%: White non rifiuta, Breusch-Pagan rifiuta, e il test incrementale sui 32 termini non lineari cade a sinistra della moda. Pannello (d): a parità di intensità del segnale, la potenza del test a 8 gradi di libertà domina quella del test a 40.

Lettura del grafico. Nel pannello (a) la statistica di White sta a sinistra della soglia, ma soprattutto è a destra della moda: il segnale c'è, sono 40 gradi di libertà che lo assorbono. Nel pannello (b) la stessa evidenza, concentrata su 8 gradi di libertà, scavalca abbondantemente la soglia. Il pannello (c) chiude il ragionamento: i termini quadratici e le interazioni, presi da soli, producono una statistica nella metà sinistra della propria distribuzione nulla. Il pannello (d) mostra il prezzo della generalità: per ottenere potenza 0,8 il test di White ha bisogno di un segnale quasi doppio.

Risposta. I due risultati non sono in contraddizione: si rifiuta l'omoschedasticità.

I due test hanno la stessa H_0 (omoschedasticità) ma alternative diverse. Breusch-Pagan regredisce $\hat{\epsilon}^2$ sugli 8 regressori in livello (8 vincoli, χ^2_8) e cerca eteroschedasticità lineare nei regressori; White regredisce $\hat{\epsilon}^2$ anche sui quadrati e su tutti i prodotti incrociati (44 termini meno 4 ridondanti = 40 vincoli, χ^2_{40}) e cerca eteroschedasticità di forma qualsiasi, anche non lineare.

Breusch-Pagan rifiuta nettamente ($LM = 24,6878 > 15,507$, p-value 0,0018): c'è eteroschedasticità, e ha forma lineare nei regressori. White non rifiuta ($LM = 42,5928 < 55,758$, p-value 0,360) perché con 40 restrizioni il valore critico è molto più alto e la potenza molto più bassa:

il test incrementale (11.30) sui soli 32 termini non lineari vale $42,5928 - 24,6878 = 17,905$ su 32 gradi di libertà (p-value 0,979), cioè quei termini non contengono alcuna informazione.

Conclusione operativa. Si conclude in favore dell'eteroschedasticità: la varianza condizionale dipende linearmente dai regressori. Il modello va ristimato con gli errori standard robusti di White. Gli $\hat{\beta}_j$ restano non distorti e consistenti e non vanno ricalcolati; è l'inferenza che va rifatta. Nota di linguaggio: il fatto che White non rifiuti non significa “accettare” l'omoschedasticità.

Osservazione. Questo risultato retroagisce su tutto l'esercizio: i rapporti t e i p-value stampati sono calcolati sotto omoschedasticità e non sono affidabili. Le conclusioni delle Domande 1, 3 e 5 andrebbero riverificate con errori standard robusti, in particolare la Domanda 5, il cui esito è marginale ($p = 0,0415$) e può ribaltarsi. L'altro errore da evitare è scegliere il test “che dà il risultato che piace”: la scelta va motivata con i gradi di libertà e la potenza, come sopra.

11.5. Domanda 5 — Due punti in più valgono almeno il 10 per cento? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 5 (3 punti). Si dica se aver segnato 2 punti in più a partita induce un aumento del salario di almeno il 10%. Si motivi la risposta.

Richiami teorici. Dal coefficiente alla variazione percentuale in un modello log-lin. Questa regola non è enunciata a lezione e si ricava così. In un modello con dipendente in logaritmo, β_j è l'effetto marginale parziale su $\log Y$, cioè $\partial E[\log Y | X] / \partial X_j = \beta_j$, sicché una variazione ΔX_j a parità degli altri regressori produce $\Delta \log Y = \beta_j \Delta X_j$. Poiché per variazioni piccole vale $\log(Y + a) - \log Y \simeq a/Y$, ponendo $a = \Delta Y$ si ottiene la versione approssimata; senza approssimare, da $\log Y_1 - \log Y_0 = \beta_j \Delta X_j$ segue $Y_1/Y_0 = e^{\beta_j \Delta X_j}$ e si ottiene la versione esatta:

$$\% \Delta Y \simeq 100 \beta_j \Delta X_j \quad (\text{approssimata}), \quad (11.31)$$

$$\% \Delta Y = 100(e^{\beta_j \Delta X_j} - 1) \quad (\text{esatta}). \quad (11.32)$$

L'approssimazione (11.31) è affidabile finché $|\beta_j \Delta X_j| \lesssim 0,1$; oltre quella soglia lo scarto diventa visibile (per $\beta \Delta X = 0,20$: 20% approssimato contro 22,1% esatto; per 0,50: 50% contro 64,9%).

Soglie percentuali nelle ipotesi. Quando la domanda fissa una soglia percentuale p (“aumenta di almeno il p per cento”), l'ipotesi nulla coerente con la versione esatta (11.32) è su $\log(1 + p)$, non su p :

$$H_0 : \beta_j \Delta X_j = \log(1 + p) \quad \text{invece di} \quad H_0 : \beta_j \Delta X_j = p. \quad (11.33)$$

Per $p = 5\%$ si ha $\log(1,05) = 0,04879$ contro $0,05$; per $p = 30\%$, $\log(1,3) = 0,26236$ contro $0,30$: su soglie grandi la scelta può ribaltare la conclusione e va dichiarata.

Errore standard di un multiplo di un coefficiente. Dalla formula generale (11.13) con $a = k$ e $b = 0$ non resta alcuna covarianza:

$$\text{Var}(k\hat{\beta}_j) = k^2 \text{Var}(\hat{\beta}_j) \quad \Rightarrow \quad \text{se}(k\hat{\beta}_j) = |k| \text{se}(\hat{\beta}_j), \quad (11.34)$$

quindi il test t su $k\beta_j$ è calcolabile con il solo output.

Test t con valore ipotizzato e alternativa unilaterale destra. Vale la (11.6) con $\kappa \neq 0$ e la regola di rifiuto (11.9).

Impostazione. La domanda chiede di stabilire che l'aumento è almeno del 10%: l'affermazione da dimostrare va in H_1 , e il test è unilaterale destro. L'oggetto dell'ipotesi è $2\beta_7$, un multiplo di un singolo coefficiente, quindi per la (11.34) il suo errore standard è $2 \text{se}(\hat{\beta}_7)$ e il test t è disponibile. La vera difficoltà è la soglia: “almeno il 10%” si traduce in $2\beta_7 = 0,10$ con l'approssimazione (11.31), in $2\beta_7 = \log(1,10) = 0,09531$ con la versione esatta (11.32). Qui $2\hat{\beta}_7 = 0,1235 > 0,1$, cioè siamo esattamente oltre la soglia di validità dell'approssimazione, e le due scelte danno conclusioni opposte al 5%. Vanno riportate entrambe e va dichiarata quella adottata.

Svolgimento. 1. Effetto stimato di due punti in più.

$$\begin{aligned} 2\hat{\beta}_7 &= 2 \times 0,0617670 = 0,123534, \\ \text{se}(2\hat{\beta}_7) &= 2 \times 0,00810962 = 0,01621924, \\ 100(e^{0,123534} - 1) &= 13,15\% \quad \text{contro} \quad 100 \times 0,123534 = 12,35\%. \end{aligned}$$

Lo scarto di 0,8 punti percentuali fra la versione esatta e quella approssimata è il segnale che siamo al limite di validità dell'approssimazione.

2. Sistema di ipotesi.

$$H_0 : 2\beta_7 = q \quad \text{contro} \quad H_1 : 2\beta_7 > q, \quad (11.35)$$

con q la soglia scelta. Rifiutare H_0 significa concludere che l'aumento supera il 10%.

3. Le due soglie, e i due esiti.

soglia	q	$t^{oss} = \frac{0,123534 - q}{0,01621924}$	p-value unilaterale	decisione al 5%
approssimata: $q = 0,10$	0,100000	1,4510	0,0740	non si rifiuta
esatta: $q = \log(1,10)$	0,095310	1,7401	0,0415	si rifiuta

Valore critico unilaterale destro al 5%: $t_{260}^{0,95} = 1,6507$. La statistica osservata cade fra le due soglie:

$$1,4510 < 1,6507 < 1,7401.$$

4. Controllo con gli intervalli di confidenza. Dalla (11.10) applicata a $2\beta_7$:

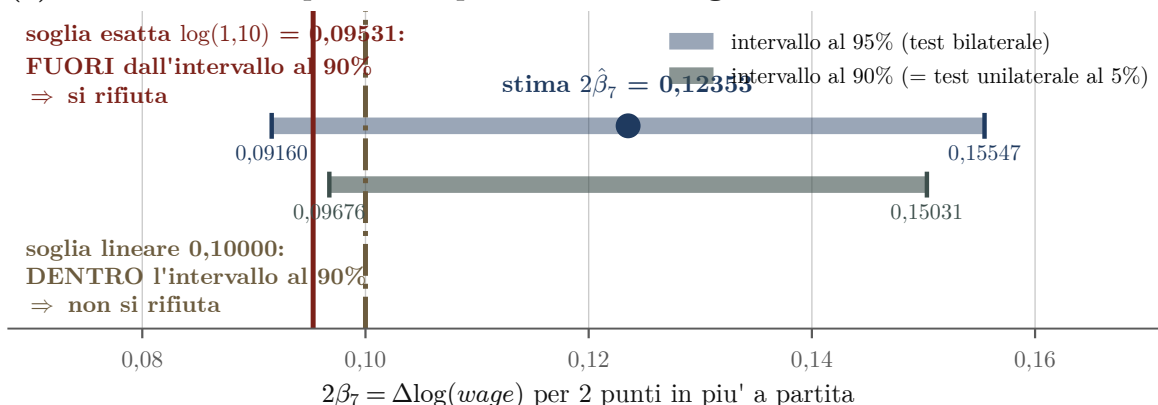
$$IC_{95\%}(2\beta_7) = [0,123534 \pm 1,9691 \times 0,01621924] = [0,09160; 0,15547],$$

$$IC_{90\%}(2\beta_7) = [0,123534 \pm 1,6507 \times 0,01621924] = [0,09676; 0,15031].$$

Il test unilaterale al 5% equivale a controllare se la soglia sta sotto l'estremo inferiore dell'intervallo al 90%: $\log(1,10) = 0,09531 < 0,09676$ (fuori, si rifiuta), mentre $0,10 > 0,09676$ (dentro, non si rifiuta). Tradotto in salario con la (11.32), l'intervallo al 95% dice che due punti in più valgono fra il 9,59% e il 16,82%.

5. Quale soglia adottare. L'approssimazione $\log(X + a) - \log X \simeq a/X$ vale per $a \rightarrow 0$ ed è accurata finché $|\beta\Delta X| \lesssim 0,1$; qui $|2\hat{\beta}_7| = 0,1235$ la supera. Inoltre la domanda parla di salario, non di log-salario, e la traduzione esatta di “aumento del 10% del salario” è $\Delta \log(\text{wage}) = \log(1,10)$, come impone la (11.33). Adotto la soglia esatta.

(a) la conclusione dipende da quale delle due soglie si adotta



(b) $H_0 : 2\beta_7 = q$ contro $H_1 : 2\beta_7 > q$ — t_{260} , coda destra

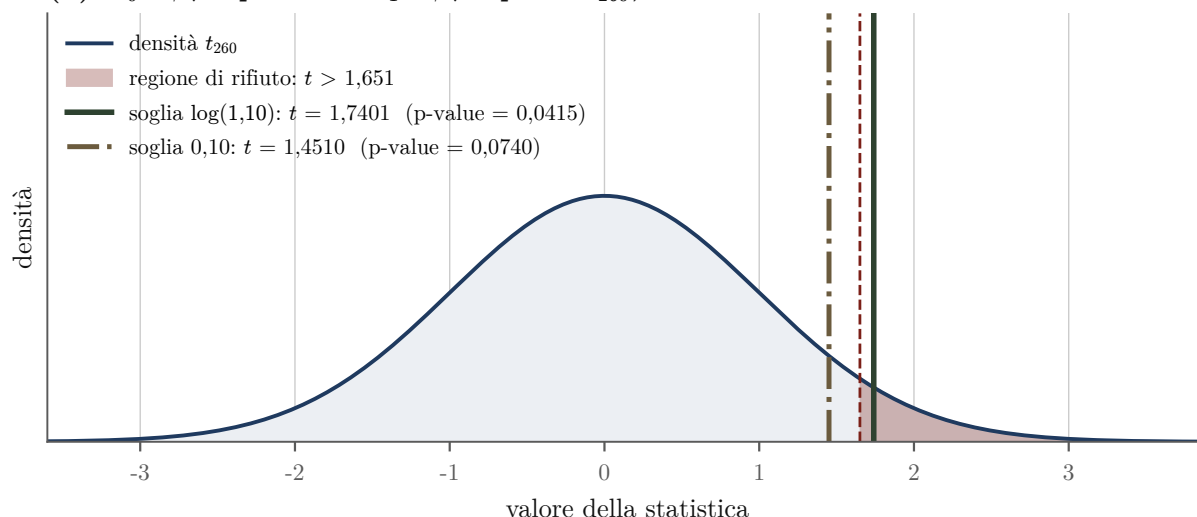


Figura 11.5: Pannello (a): la stima di $2\beta_7$ con l'intervallo al 95% e quello al 90%; la soglia esatta $\log(1,10)$ cade fuori dall'intervallo al 90% (si rifiuta), la soglia lineare 0,10 ci cade dentro (non si rifiuta). Pannello (b): la densità t_{260} con la regione di rifiuto unilaterale destra e le due statistiche osservate, che stanno una per parte del valore critico 1,6507.

Lettura del grafico. Il pannello (b) rende visivo il punto: la statistica della soglia esatta ($t = 1,7401$) entra nella regione di rifiuto, quella della soglia lineare ($t = 1,4510$) resta fuori, e fra le due c'è meno di un terzo di deviazione standard. Nel pannello (a) si vede che entrambe le soglie sono vicinissime all'estremo inferiore dell'intervallo al 90%: la conclusione è vera ma fragile.

Risposta. Sì, ma di stretta misura, e la conclusione dipende da come si traduce la soglia.

Due punti in più a partita alzano il log-salario di $2\hat{\beta}_7 = 0,123534$, cioè di 13,15% in formula esatta (12,35% in approssimazione). Il sistema di ipotesi è la (11.35), con $\text{se}(2\hat{\beta}_7) = 0,01621924$ e t_{260} come distribuzione nulla (critico unilaterale destro 1,6507):

- con la soglia esatta $q = \log(1,10) = 0,09531$: $t^{oss} = 1,7401$, p-value $0,0415 < 0,05$, quindi si rifiuta H_0 e l'aumento è significativamente superiore al 10%;
- con la soglia approssimata $q = 0,10$: $t^{oss} = 1,4510$, p-value $0,0740 > 0,05$, quindi non si rifiuta.

Adotto la soglia esatta, perché $|2\hat{\beta}_7| = 0,1235$ supera il limite di validità dell'approssimazione logaritmica e perché la domanda riguarda il salario e non il suo logaritmo. Conclusione: sì, due punti in più a partita inducono un aumento salariale di almeno il 10%, al livello del 5%; al 2,5% e all'1% non si rifiuterebbe.

Interpretazione economica: il rendimento marginale del talento realizzativo è alto, circa 6,2% di salario per punto segnato a partita, ma la precisione della stima non consente di spingere la conclusione oltre la soglia del 10% con margine confortevole.

Osservazione. Tre trappole. Prima: dimenticare che la soglia va posta su $\log(1+p)$ come nella (11.33); qui è esattamente ciò che ribalta la decisione. Seconda: fare il test bilaterale. Il p-value bilaterale della soglia esatta è 0,0830 e porterebbe a non rifiutare; la domanda ("almeno il 10%") è unilaterale e impone la (11.9). Terza, e più seria: la Domanda 4 ha stabilito che c'è eteroschedasticità, quindi $se(\hat{\beta}_7) = 0,00810962$ non è consistente. Con errori standard robusti la statistica cambierebbe e, con un p-value di 0,0415, la conclusione potrebbe ribaltarsi in entrambe le direzioni: va detto.

11.6. Domanda 6 — Il livello di esperienza che massimizza il salario atteso (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 6 (3 punti). Si valuti il livello di esperienza che garantisce un salario atteso massimo. Si motivi la risposta.

Richiami teorici. Punto di svolta di una specificazione quadratica. Anche questa regola non compare nelle note del corso e si ricava direttamente dalla (11.22): annullando l'effetto marginale $\beta_1 + 2\beta_2 X = 0$ si ottiene

$$X^* = -\frac{\beta_1}{2\beta_2}. \quad (11.36)$$

Tre avvertenze su questa formula.

- Con $\beta_2 < 0$ la derivata seconda (11.23) è negativa, la funzione è concava e X^* è un massimo (con $\beta_2 > 0$ sarebbe un minimo).
- X^* è utile solo se cade dentro l'intervallo dei dati osservati, altrimenti è un'estrapolazione e va dichiarato come tale.
- X^* è un rapporto di stimatori correlati: la sua varianza non è ricavabile da $se(\hat{\beta}_1)$ e $se(\hat{\beta}_2)$ presi separatamente, perché per la (11.13) servirebbe $Cov(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2)$, che l'output non riporta. Si dà la stima puntuale e si dichiara il limite.

Valore del massimo. Sostituendo la (11.36) nella parte quadratica $g(X) = \beta_1 X + \beta_2 X^2$ si ottiene la forma chiusa

$$g(X^*) = \beta_1 \left(-\frac{\beta_1}{2\beta_2} \right) + \beta_2 \left(-\frac{\beta_1}{2\beta_2} \right)^2 = -\frac{\beta_1^2}{2\beta_2} + \frac{\beta_1^2}{4\beta_2} = -\frac{\beta_1^2}{4\beta_2}. \quad (11.37)$$

Impostazione. La domanda segue direttamente dalla Domanda 3: avendo stabilito che la specificazione è quadratica e concava, il massimo esiste ed è unico, e si trova annullando la derivata prima (11.26). La condizione del secondo ordine è già garantita da $\beta_5 < 0$. Restano tre verifiche: il punto trovato cade dentro i dati? Si può dargli un errore standard? E “salario atteso” massimo significa massimo di $E[\text{wage} \mid X]$, o di $E[\log(\text{wage}) \mid X]$?

Svolgimento. 1. Condizione del primo ordine.

$$\frac{\partial \log(\text{wage})}{\partial \text{exper}} = \beta_4 + 2\beta_5 \text{exper} = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{exper}^* = -\frac{\beta_4}{2\beta_5}. \quad (11.38)$$

2. Condizione del secondo ordine.

$$\frac{\partial^2 \log(\text{wage})}{\partial \text{exper}^2} = 2\hat{\beta}_5 = 2 \times (-0,00593377) = -0,0118675 < 0.$$

La funzione è concava: il punto stazionario è un massimo e non un minimo.

3. Sostituzione numerica.

$$\text{exper}^* = -\frac{0,193112}{2 \times (-0,00593377)} = \frac{0,193112}{0,0118675} = 16,272 \text{ anni.}$$

4. Verifica. L'effetto marginale (11.26) valutato in quel punto:

$$0,193112 - 0,0118675 \times 16,272 = 0,000000.$$

5. Valore del massimo. Applicando la (11.37),

$$g(\text{exper}^*) = -\frac{\hat{\beta}_4^2}{4\hat{\beta}_5} = \frac{0,193112^2}{4 \times 0,00593377} = 1,5712, \\ e^{1,5712} = 4,81,$$

cioè, a parità di età, ruolo e statistiche di gioco, un salario 4,81 volte quello di un giocatore al primo anno ($\text{exper} = 0$).

6. È dentro i dati? L'output non riporta minimo, massimo né media di **exper**, quindi con i soli dati d'esame non è verificabile se 16,3 anni cada dentro il campione: lo dichiaro. Sulla base della conoscenza generale delle carriere NBA, che superano raramente i 15-18 anni, è plausibile che 16,3 anni cada sul bordo superiore del supporto empirico. Il valore va preso come indicazione qualitativa ("il picco salariale si colloca verso la fine della carriera tipica"), non come previsione puntuale affidabile: nell'intorno del massimo la curva è piatta, e già a 14 e a 18 anni il contributo vale 1,5406 e 1,5535, cioè meno del 2% sotto il massimo 1,5712.

7. Perché non si può dare un intervallo di confidenza. exper^* è il rapporto $-\hat{\beta}_4/(2\hat{\beta}_5)$ di due stimatori correlati: la sua varianza richiede $\text{Cov}(\hat{\beta}_4, \hat{\beta}_5)$, che per la (11.13) non si ricostruisce dai soli errori standard e che l'output non riporta. Si dà la stima puntuale e si dichiara il limite; inventare $\text{se}(\text{exper}^*)$ combinando i due errori standard equivale a porre $\text{Cov}(\hat{\beta}_4, \hat{\beta}_5) = 0$, che qui è certamente falso perché **exper** ed **expersq** sono fortemente collineari.

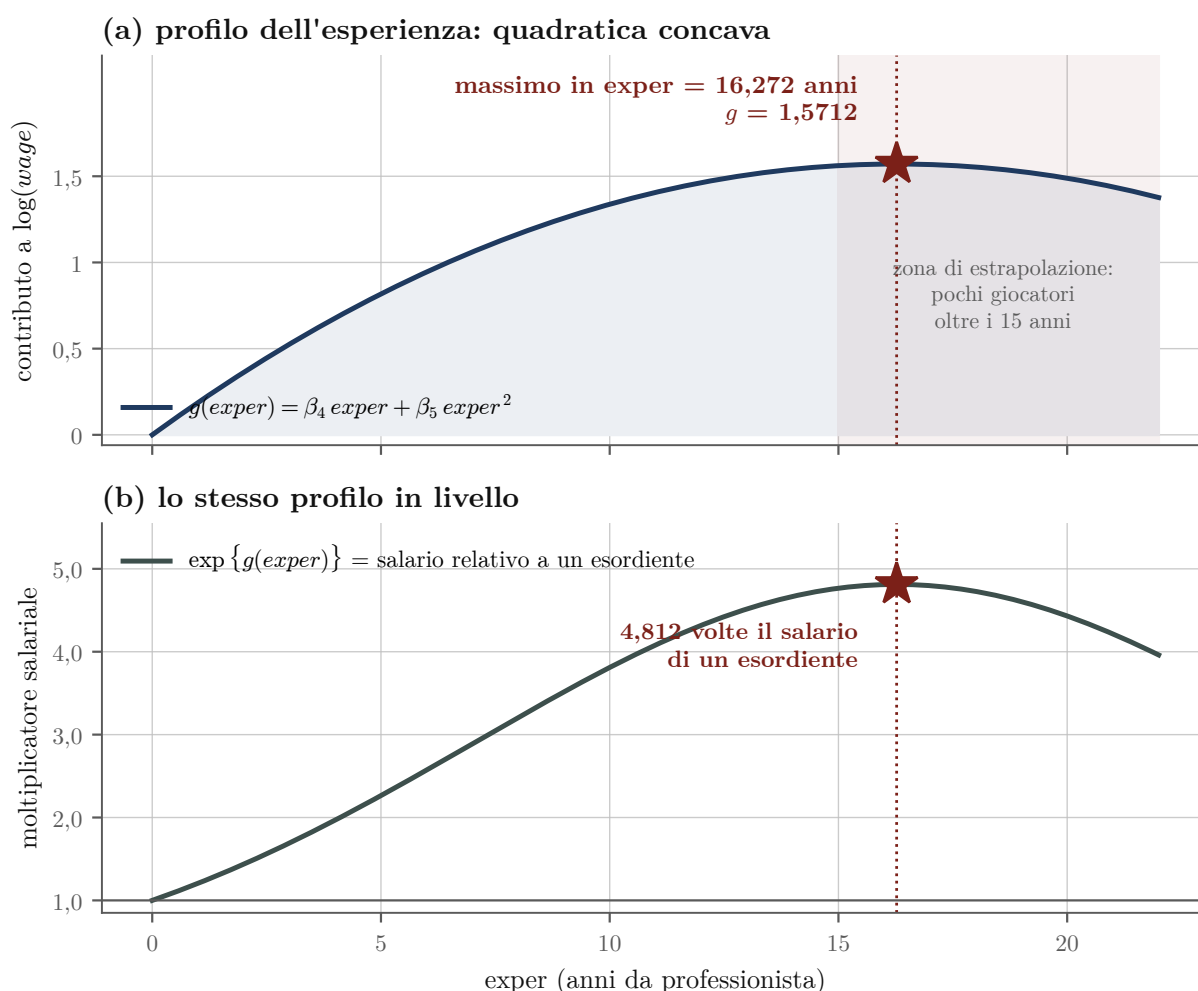


Figura 11.6: Pannello (a): il contributo dell'esperienza al log-salario, $g(\text{exper}) = \beta_4 \text{exper} + \beta_5 \text{exper}^2$, con il massimo a 16,272 anni; la banda ombreggiata a destra segnala la zona di estrapolazione. Pannello (b): lo stesso profilo in livello, cioè il moltiplicatore salariale rispetto a un giocatore al primo anno.

Lettura del grafico. La curva del pannello (a) è visibilmente piatta nell'intorno del massimo: fra i 13 e i 19 anni il contributo varia di pochi centesimi di log-punto. È la ragione per cui la stima puntuale 16,272 va comunicata come “verso la fine della carriera tipica” e non come “sedici anni e tre mesi”. Il pannello (b) traduce la stessa curva in moltiplicatore salariale: la salita è ripida nei primi cinque anni (da 1 a circa 2,2), poi si appiattisce.

Risposta. Il salario atteso è massimo a

$$\text{exper}^* = -\frac{\hat{\beta}_4}{2\hat{\beta}_5} = \frac{0,193112}{0,0118675} = 16,272 \text{ anni di carriera professionistica.}$$

La motivazione è in due passi. Primo, l'effetto marginale dell'esperienza è $\beta_4 + 2\beta_5 \text{ exper}$ e si annulla in $-\beta_4/(2\beta_5)$, per la (11.38). Secondo, la derivata seconda vale $2\hat{\beta}_5 = -0,0119 < 0$: la funzione è concava, quindi quel punto stazionario è un massimo (ed è unico). Prima di 16,3 anni un anno di carriera in più fa crescere il salario, dopo lo fa scendere.

Nel punto di massimo il contributo dell'esperienza al log-salario vale $-\hat{\beta}_4^2/(4\hat{\beta}_5) = 1,5712$, cioè un salario $e^{1,5712} = 4,81$ volte quello di un esordiente a parità di ruolo, età e statistiche di gioco.

Interpretazione economica: il valore di mercato di un giocatore NBA cresce per circa tre quarti della carriera e poi si inverte; il picco cade plausibilmente sul bordo superiore delle carriere osservate (l'output non riporta la distribuzione di **exper**, quindi è un giudizio esterno ai dati) e nell'intorno del massimo la curva è molto piatta, quindi la lettura corretta è “il salario è massimo verso la fine della carriera tipica”, non un'indicazione puntuale al mese. Non si può accompagnare la stima con un intervallo di confidenza, perché exper^* è un rapporto di stimatori correlati e la $\text{Cov}(\hat{\beta}_4, \hat{\beta}_5)$ non è fornita.

Osservazione. Il modello contiene sia **exper** sia **age**. Il punto di massimo appena calcolato è a età costante: significa “un anno in più di carriera a parità di età”, cioè essere entrati nella lega un anno prima. Non è la stessa cosa di “invecchiare di un anno”, il cui effetto congiunto è

$$\frac{\partial}{\partial \text{exper}} + \frac{\partial}{\partial \text{age}} = (\beta_4 + 2\beta_5 \text{ exper}) + \beta_6,$$

e con $\hat{\beta}_6 = -0,0454382$ il punto di svolta di *quel* profilo sarebbe $(0,193112 - 0,0454382)/0,0118675 = 12,44$ anni. Va dichiarato quale dei due esperimenti si sta descrivendo. Ultimo dettaglio: il massimo trovato è quello di $E[\log(\text{wage}) \mid X]$; con errori log-normali omoschedastici l'argomento del massimo di $E[\text{wage} \mid X]$ è lo stesso, perché il fattore $e^{\sigma^2/2}$ non dipende da **exper**. Ma la Domanda 4 ha mostrato che gli errori non sono omoschedastici, quindi anche questa equivalenza va presa con cautela.

12 | Esercizio 2 — Esenzione fiscale e tasso di fertilità

Testo d'esame — Esercizio 2. Si è interessati a capire l'impatto dell'esenzione fiscale personale (**pe**) negli Stati Uniti ed il tasso di fertilità generale (**gfr**), misurato come il numero di bambini nati ogni 1000 donne in età fertile. Si dispongono di osservazioni annuali per gli anni che vanno dal 1913 al 1984. I dati sono rappresentati graficamente in Figura 1.

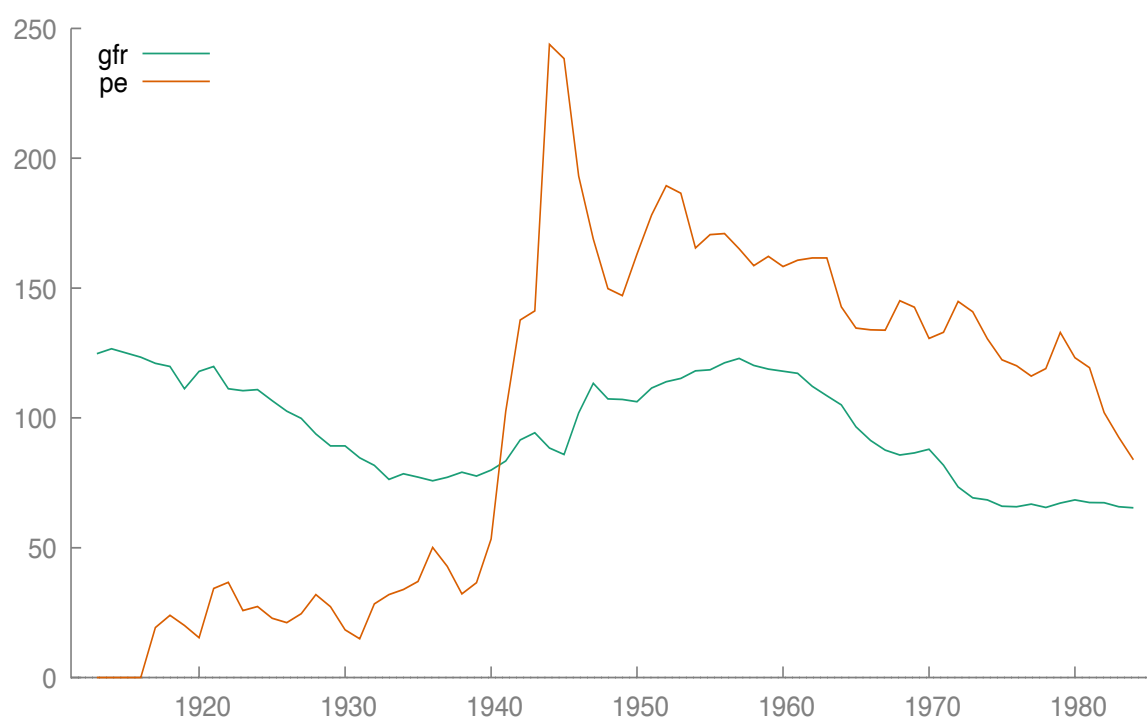


Figura 12.1: Figura 1 del tema d'esame: «Grafico delle due serie storiche». Riprodotta dall'originale; le due serie **gfr** e **pe** sono identificate dalla legenda in alto a sinistra, su osservazioni annuali dal 1913 al 1984.

Dati, modello e risultati forniti dal testo. Osservazioni **annuali** dal 1913 al 1984, cioè $T = 72$ livelli e 71 differenze prime. Relazione statica di lungo periodo e sua versione in differenze:

$$\text{gfr}_t = \alpha + \beta \text{pe}_t + u_t, \quad (12.1)$$

$$\Delta \text{gfr}_t = \alpha + \beta \Delta \text{pe}_t + u_t. \quad (12.2)$$

I risultati che il testo distribuisce fra le quattro domande sono:

risultato	valore
ADF su gfr	−3,306
ADF su pe	−2,871
valore critico ADF al 5% (dato dal testo)	−2,38
Engle-Granger sui residui della (12.1)	p-value = 0,68
QLR sulla (12.2)	p-value = 0,372, in corrispondenza di settembre 1943
Figura 2	correlogramma ACF/PACF di Δgfr , 14 ritardi

Che cosa mostra davvero la Figura 1 del testo. La figura riporta le due serie sullo stesso asse verticale [0; 250] fra il 1913 e il 1984.

gfr. Parte da circa 126 nel 1913 e scende con continuità per vent'anni: ≈ 111 nel 1919, un rimbalzo a ≈ 120 nel 1921, poi giù fino al minimo di ≈ 77 nel 1933, con un plateau 77-80 fino al 1940. Segue la ripresa bellica e postbellica: ≈ 95 nel 1942, una flessione a ≈ 86 nel 1945, il picco del baby boom a ≈ 113 nel 1947 e il massimo del dopoguerra a ≈ 123 nel 1957, che resta comunque sotto il livello di partenza del 1913-1914 (≈ 126), il vero massimo del campione. Da lì una discesa lunga e ininterrotta: ≈ 96 nel 1965, ≈ 73 nel 1972, e un plateau finale attorno a 65-68 dal 1975 al 1984.

pe. Vale esattamente zero fino al 1916, poi oscilla in una banda bassa e irregolare fra 15 e 50 per venticinque anni (minimo ≈ 15 nel 1931, punta isolata a ≈ 50 nel 1936, ritorno a ≈ 32 nel 1938). Fra il 1939 e il 1944 la serie esplode: da ≈ 36 a ≈ 242 , quasi un fattore sette in cinque anni, con la salita distribuita su tutto il periodo (≈ 53 nel 1940, ≈ 101 nel 1941, ≈ 137 nel 1942, ≈ 140 nel 1943 e il balzo finale a ≈ 242 nel 1944). Il livello ≈ 35 è quello del 1938-1939, non del 1940-1941. Dopo il picco scende a ≈ 147 nel 1949, risale a ≈ 190 nel 1952, e poi declina irregolarmente (≈ 160 negli anni Sessanta, ≈ 135 a metà anni Settanta, un rimbalzo a ≈ 133 nel 1979), chiudendo a ≈ 85 nel 1984. Non torna mai nella banda pre-bellica.

Le due serie hanno andamenti lenti e non ricorrenti: **gfr** scende per vent'anni e poi percorre un arco a U rovesciata fra il 1933 e il 1984, **pe** subisce uno spostamento di livello permanente. È l'immagine tipica di serie con trend stocastico, non di serie stazionarie che oscillano attorno a una media costante. Questa lettura torna alle Domande 7, 8 e 9.

12.1. Domanda 7 — Le serie si comportano come random walk? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 7 (3 punti). I test di radice unitaria per le serie *gfr* e *pe* forniscono rispettivamente un valore di $-3,306$ e di $-2,871$. Si ricordi che il valore critico al 5% del test ADF in questo caso è $-2,38$. Si dica se le serie storiche tendono ad avere un comportamento di tipo random walk oppure no.

Richiami teorici. Random walk e non stazionarietà. In un AR(1) $Y_t = \beta_1 Y_{t-1} + \epsilon_t$ con $\beta_1 = 1$ e $Y_0 = 0$ si ha $Y_t = \sum_{j=1}^t \epsilon_j$, quindi

$$\text{Var}(Y_t) = \text{Var}\left(\sum_{j=1}^t \epsilon_j\right) = t\sigma^2, \quad (12.3)$$

che diverge con t : la serie non è stazionaria e la sua componente $\sum_j \epsilon_j$ è un trend stocastico. Le autocorrelazioni campionarie di un random walk restano prossime a uno anche a ritardi elevati.

Test aumentato di Dickey-Fuller. Si riparametrizza l'AR con $\delta = \beta_1 - 1$, aggiungendo tanti ritardi di ΔY quanti servono a sbiancare i residui:

$$\Delta Y_t = \beta_0^* + \delta Y_{t-1} + \beta_1^* \Delta Y_{t-1} + \dots + \beta_p^* \Delta Y_{t-p} + \epsilon_t, \quad \delta = \beta_1 - 1, \quad (12.4)$$

e si testa

$$\begin{aligned} H_0 : \delta &= 0 \quad (\text{radice unitaria, random walk}), \\ H_1 : \delta &< 0 \quad (\text{stazionarietà}), \end{aligned} \quad (12.5)$$

con statistica $t = \hat{\delta}/\hat{\sigma}_{\hat{\delta}}$. Tre proprietà da ricordare:

- il test è unilaterale sinistro: si rifiuta se t è minore del valore critico;
- la distribuzione sotto H_0 è non standard e si ottiene per simulazione: mai confrontare con $\pm 1,96$;
- rifiutare H_0 significa assenza di radice unitaria, cioè stazionarietà.

Valori critici tabulati nelle note del corso: $-2,85$ per il Dickey-Fuller con drift al 5% e $-1,95$ per quello senza drift al 5%; per confronto, una $N(0,1)$ darebbe $-1,64$. Nessun altro valore è tabulato, quindi il $-2,38$ del testo va preso per buono e dichiarato come fornito.

La deterministica conta. I valori critici dipendono da quale componente deterministica (nessuna, costante, costante più trend) si include nella (12.4): sbagliare la specificazione invalida le soglie.

Impostazione. Il test è meccanicamente semplice, due confronti. L'insidia è il verso: essendo unilaterale sinistro, “più negativo del critico” significa rifiutare la radice unitaria, cioè concludere

per la stazionarietà. Chi inverte il verso ottiene esattamente la risposta opposta. Va inoltre dichiarato che il valore critico $-2,38$ è fornito dal testo e non coincide con nessuno di quelli tabulati nelle note: è sensibilmente più permissivo di $-2,85$, e questo ha conseguenze sulla robustezza della conclusione, soprattutto per **pe**.

Svolgimento. 1. Sistema di ipotesi (per ciascuna serie). È la (12.5):

$$\begin{aligned} H_0 : \delta &= 0 \quad (\text{radice unitaria: la serie è un random walk}), \\ H_1 : \delta &< 0 \quad (\text{nessuna radice unitaria: la serie è stazionaria}). \end{aligned}$$

2. Confronti con il valore critico fornito, $-2,38$.

serie	t_{ADF}	confronto	marginale	decisione al 5%
gfr	$-3,306$	$-3,306 < -2,38$	$-0,926$	si rifiuta H_0
pe	$-2,871$	$-2,871 < -2,38$	$-0,491$	si rifiuta H_0

Entrambe le statistiche cadono nella regione di rifiuto: formalmente, nessuna delle due serie ha radice unitaria.

3. Sensibilità al valore critico. Confrontando con gli unici valori tabulati dalle note:

valore critico	fonte	gfr ($-3,306$)	pe ($-2,871$)
$-2,38$	fornito dal testo	rifiuta	rifiuta
$-2,85$	Dickey-Fuller con drift al 5%	rifiuta	rifiuta per 0,021
$-1,95$	Dickey-Fuller senza drift al 5%	rifiuta	rifiuta

La conclusione su **gfr** è solida; quella su **pe** è appesa a due centesimi. Basta spostare la soglia a $-2,89$ (valore convenzionale dell'ADF con costante nei pacchetti statistici) perché **pe** non rifiuti più.

4. Coerenza con la Figura 1. La figura mostra due serie con oscillazioni lente e non ricorrenti, e in particolare uno spostamento permanente di livello di **pe** fra il 1939 e il 1944 (da ≈ 36 a ≈ 242) che non si riassorbe mai. Una serie stazionaria torna verso la propria media: **pe** non lo fa, e la (12.3) descrive proprio il comportamento che si osserva. L'evidenza grafica va nella direzione opposta a quella del test.

5. Nota sulla specificazione. Il testo non dice quale deterministica sia inclusa nella (12.4). La scelta conta, perché sbagliarla invalida i valori critici: **gfr** mostra un arco a parabola rovesciata dal 1933 in poi, preceduto da vent'anni di discesa, e **pe** un livello che si sposta, quindi la versione con sola costante e quella con trend lineare darebbero soglie diverse. Con i dati disponibili non è verificabile: lo dichiaro.

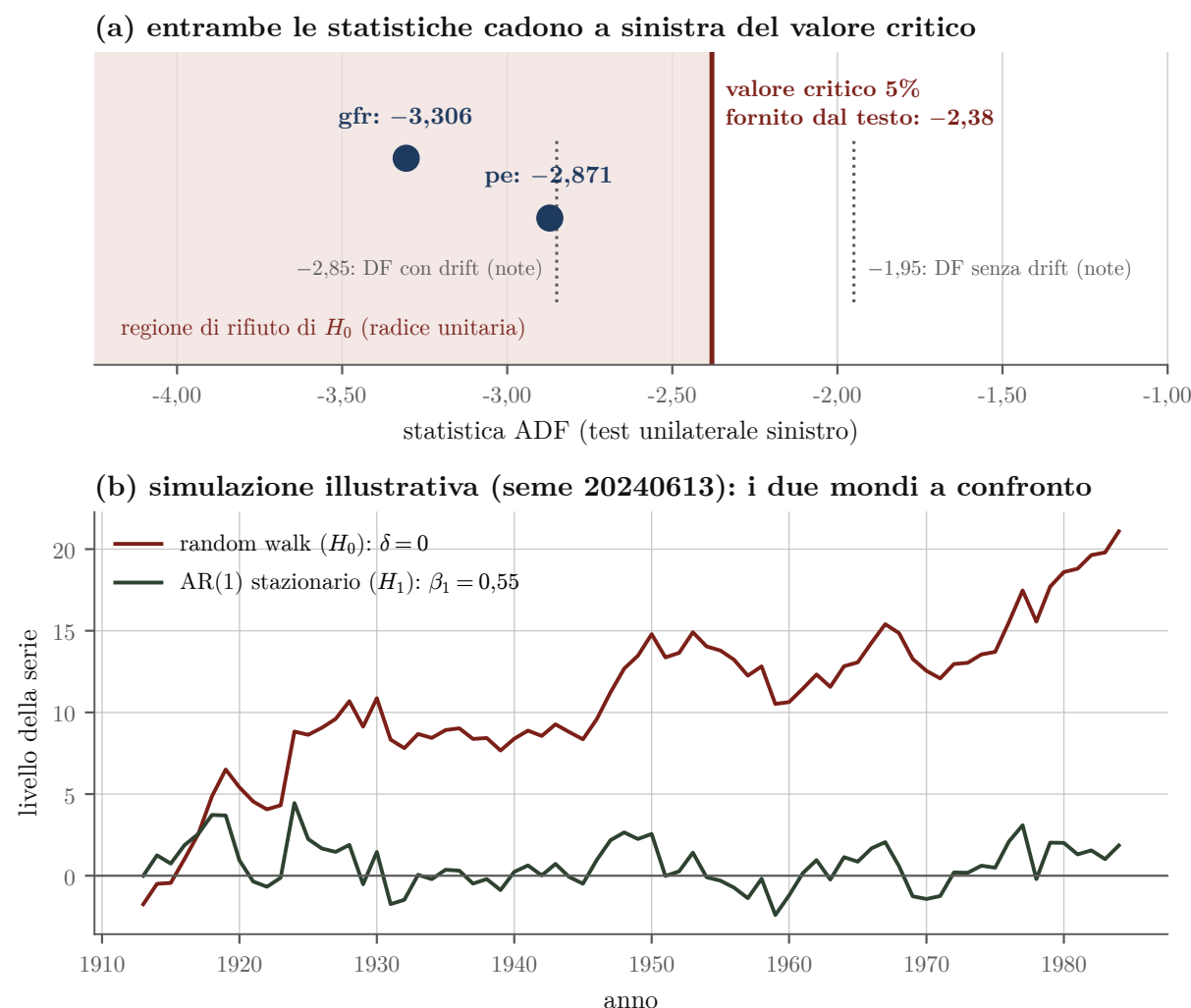


Figura 12.2: Pannello (a): la retta delle decisioni del test ADF, con la regione di rifiuto a sinistra del valore critico $-2,38$ fornito dal test; entrambe le statistiche vi cadono dentro, ma *pe* di poco, e sono riportati anche i due valori critici tabulati nelle note. Pannello (b): simulazione illustrativa con seme 20240613 che confronta l'aspetto di un random walk (H_0) e di un AR(1) stazionario (H_1) su settantadue osservazioni.

Lettura del grafico. Nel pannello (a) le due statistiche stanno entrambe nella regione di rifiuto, ma la distanza dal confine è molto diversa: *gfr* lo supera di 0,93, *pe* solo di 0,49, e *pe* sopravvive appena anche al confronto con il $-2,85$ delle note. Il pannello (b) chiarisce che cosa si sta discriminando: la traiettoria sotto H_0 vaga e non torna mai al punto di partenza, quella sotto H_1 oscilla attorno allo zero e ci ritorna continuamente. Confrontando questa immagine con la Figura 1 del testo, sia *gfr* sia *pe* somigliano molto più alla prima.

Risposta. Con il valore critico fornito dal test, no: nessuna delle due serie si comporta come un random walk.

Il test ADF ha $H_0 : \delta = 0$ (radice unitaria, cioè comportamento da random walk) contro $H_1 : \delta < 0$ (stazionarietà), ed è unilaterale sinistro con distribuzione non standard. Poiché

$$-3,306 < -2,38 \quad \text{e} \quad -2,871 < -2,38,$$

si rifiuta H_0 per entrambe le serie: sia **gfr** sia **pe** risultano stazionarie e non hanno trend stocastico. Sul piano economico, questo significherebbe che tasso di fertilità ed esenzione fiscale oscillano attorno a un livello di equilibrio costante e che gli shock su di esse hanno effetti transitori.

Questa conclusione va però riportata con due riserve esplicite. (i) Per **pe** il margine è di appena 0,49, e con il valore critico dell'ADF con costante normalmente usato dai pacchetti ($\approx -2,89$) non si rifiuterebbe più: la stazionarietà di **pe** è al limite. (ii) La Figura 1 mostra per **pe** uno spostamento permanente di livello fra il 1939 e il 1944 e per **gfr** vent'anni di discesa seguiti da un ampio arco a U rovesciata, cioè proprio il comportamento che un processo stazionario non produce. L'evidenza grafica e l'evidenza del test non coincidono, e la Domanda 8 mostrerà che anche il test di Engle-Granger si schiera con la figura.

Osservazione. L'errore da evitare è invertire il verso: “ $-3,306$ è minore di $-2,38$ quindi non si rifiuta” oppure “la statistica è grande in valore assoluto quindi c'è radice unitaria”. Il test è unilaterale sinistro e rifiutare significa stazionarietà. Secondo errore: confrontare $-2,871$ con $-1,96$ perché “è quasi una normale”. I test di radice unitaria usano tavole non standard e i valori critici sono molto più a sinistra di quelli gaussiani.

12.2. Domanda 8 — Il p-value del 68 per cento è credibile? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 8 (3 punti). Una volta stimato il modello $\text{gfr}_t = \alpha + \beta \text{pe}_t + u_t$, il test di Engle-Granger fornisce un p-value del 68%. Si dica se questo risultato risulta credibile sulla base dei risultati precedenti, e si motivi la risposta. Possiamo parlare di cointegrazione?

Richiami teorici. Definizione di cointegrazione. X e Y sono cointegrate se esiste una loro combinazione lineare stazionaria: le serie sono singolarmente integrate ma vagano attorno a un unico trend stocastico, e la deviazione dall'equilibrio

$$\epsilon_t = Y_t - \theta X_t$$

è stazionaria. La regola è netta: ϵ_t stazionaria implica cointegrazione; ϵ_t integrata implica assenza di cointegrazione, cioè regressione spuria.

Procedura di Engle-Granger in tre passi.

1. verificare che entrambe le serie siano non stazionarie, con un ADF sulle singole serie: non si deve rifiutare H_0 ;

2. stimare la relazione di lungo periodo (12.1) con OLS e salvarne i residui $\hat{u}_t$;
3. verificare che i residui siano stazionari con un test di tipo ADF (statistica τ_c di Engle-Granger): si deve rifiutare H_0 .

La cointegrazione richiede entrambe le condizioni.

Ipotesi del test di Engle-Granger.

$$\begin{aligned} H_0 : \hat{u}_t \text{ ha radice unitaria} &\implies \text{nessuna cointegrazione,} \\ H_1 : \hat{u}_t \text{ è stazionario} &\implies \text{cointegrazione.} \end{aligned} \quad (12.6)$$

La distribuzione sotto H_0 è non standard, e diversa da quella dei Dickey-Fuller classici perché i residui sono stimati e non osservati; si rifiuta se il p-value asintotico è minore di α . Un p-value alto significa quindi nessuna cointegrazione.

Regressione spuria. Con X e Y random walk indipendenti, $\hat{\beta}_1$ non converge a zero, la statistica t non è normale e R^2 tende a 1: qualunque evidenza apparente è un artefatto della non stazionarietà.

Combinazione lineare di serie stazionarie. Se X_t e Y_t sono entrambe $I(0)$, allora per ogni coppia di costanti (α, β) anche $Y_t - \alpha - \beta X_t$ è $I(0)$: la stazionarietà è chiusa rispetto alle combinazioni lineari. È il fatto su cui si regge tutta questa domanda.

Impostazione. La domanda ha due parti e la prima è logica, non numerica: si chiede se il 68% sia coerente con la Domanda 7. Se al punto 7 entrambe le serie sono risultate $I(0)$, allora $u_t = \text{gfr}_t - \alpha - \beta \text{pe}_t$ è una combinazione lineare di due serie stazionarie e deve essere stazionario. Il test di Engle-Granger, che è un ADF sui residui, dovrebbe quindi rifiutare H_0 con un p-value molto piccolo. Un p-value del 68% dice l'opposto: i residui hanno radice unitaria. I due risultati sono logicamente incompatibili, e va detto.

La seconda parte ha invece una risposta univoca, che vale in entrambe le letture.

Svolgimento. 1. Che cosa dice il test, letteralmente. $p = 0,68 > 0,05$: non si rifiuta la (12.6). I residui della relazione statica hanno radice unitaria, quindi non c'è cointegrazione e la regressione di **gfr** su **pe** in livelli è spuria.

2. Il test di coerenza, in tre righe. Se **gfr** e **pe** sono entrambe $I(0)$ (conclusione della Domanda 7), allora per ogni coppia di costanti (α, β)

$$u_t = \text{gfr}_t - \alpha - \beta \text{pe}_t \quad (12.7)$$

è una combinazione lineare di processi stazionari, dunque stazionaria. Un ADF su $\hat{u}_t$ dovrebbe rifiutare nettamente. Il p-value osservato è 0,68: il risultato non è credibile alla luce della Domanda 7.

3. Quantificazione con una simulazione. Con $T = 72$ e 3000 repliche, simulando le due situazioni e calcolando ogni volta la statistica di Dickey-Fuller sui residui della regressione statica:

mondo simulato	mediana della statistica DF
due serie $I(0)$ indipendenti (AR(1) con $\phi = 0,5$)	-5,02
due random walk indipendenti	-2,03

La statistica corrispondente a un p-value del 68% sotto H_0 vale $-1,68$: nessuna delle 3000 repliche con serie $I(0)$ arriva così vicino allo zero, mentre è un valore del tutto ordinario nel mondo dei random walk. Il 68% è la firma statistica del secondo mondo, non del primo.

4. Che cosa si concilia e che cosa no. Il p-value del 68% è invece coerente con la Figura 1, che mostra due serie persistenti e senza alcuna tendenza a muoversi insieme: **pe** fa un salto di livello permanente nel 1939-1944 (da ≈ 36 a ≈ 242) mentre **gfr** in quegli stessi anni si muove pochissimo (da ≈ 78 a ≈ 89 , con una punta di ≈ 94 nel 1943), e **gfr** raggiunge il proprio massimo del dopoguerra nel 1957 mentre **pe** era già in discesa dal 1952. Due serie con un trend stocastico comune dovrebbero mostrare picchi e valli allineati: qui non lo sono.

5. Come si scioglie l'incoerenza. L'anello debole è la Domanda 7, e in particolare il valore critico $-2,38$, che è insolitamente permissivo. Con la soglia convenzionale dell'ADF con costante ($\approx -2,89$) **pe** non rifiuterebbe, risulterebbe $I(1)$, e allora: (i) il passo 1 della procedura di Engle-Granger sarebbe soddisfatto almeno per **pe**; (ii) il mancato rifiuto al passo 3 direbbe che le due serie, pur persistenti, non condividono lo stesso trend stocastico; (iii) la regressione in livelli sarebbe spuria e andrebbe rifatta in differenze, che è esattamente ciò che fa la Domanda 9.

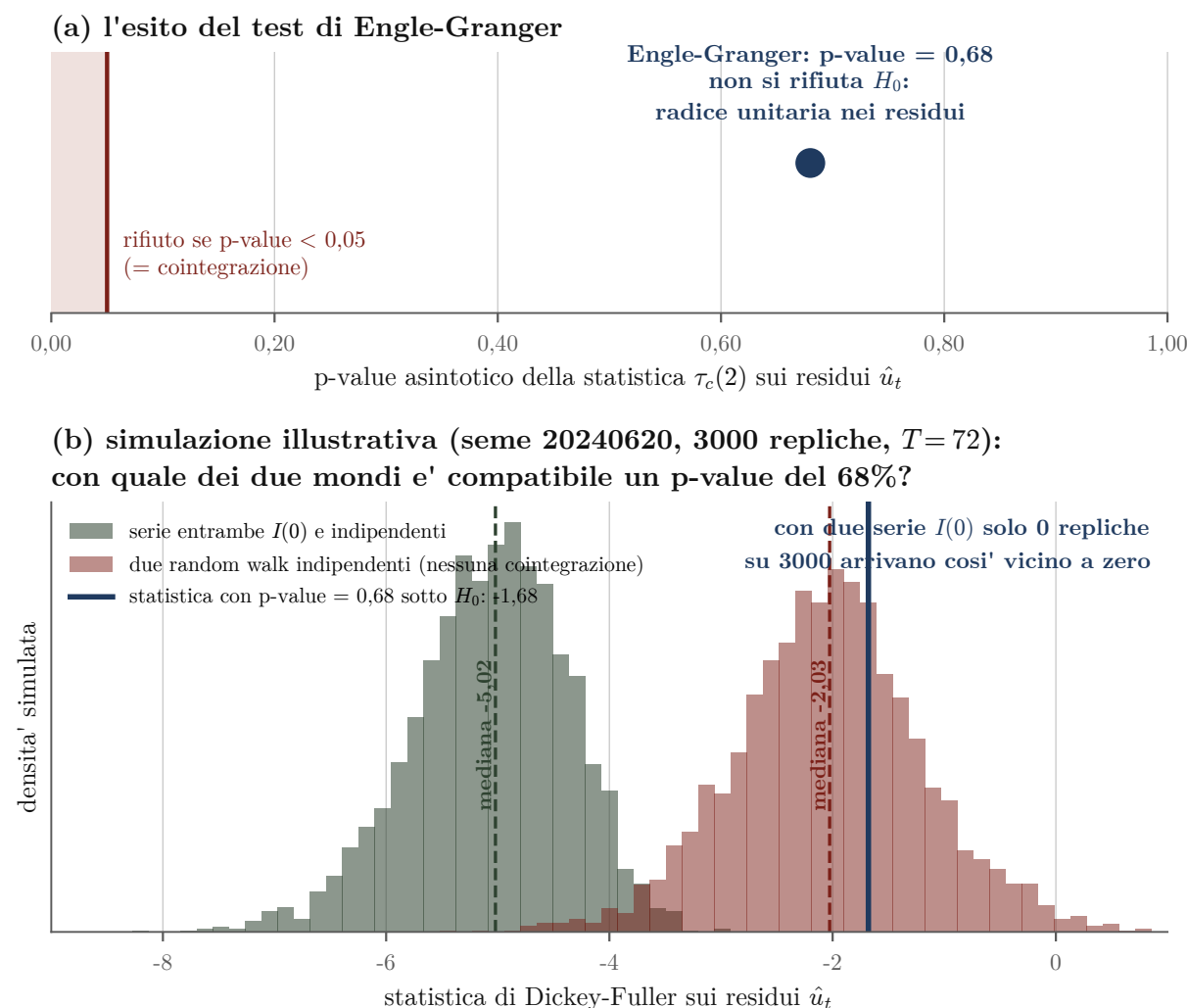


Figura 12.3: Pannello (a): l'esito del test di Engle-Granger, con il p-value 0,68 lontanissimo dalla soglia del 5%. Pannello (b): simulazione illustrativa (seme 20240620, 3000 repliche, $T = 72$) delle distribuzioni della statistica di Dickey-Fuller sui residui nei due mondi possibili; la statistica compatibile con un p-value del 68% cade nel mondo dei random walk e in nessuna delle repliche con serie $I(0)$.

Lettura del grafico. Le due distribuzioni del pannello (b) sono quasi disgiunte: con due serie stazionarie i residui producono statistiche concentrate attorno a -5 , con due random walk attorno a -2 . La linea verticale segna dove cade il valore compatibile con il 68% dichiarato dal test: sta dentro la campana dei random walk e a oltre tre unità dalla mediana dell'altra. È la traduzione grafica della frase “il 68% non è credibile se le serie sono davvero stazionarie”.

Risposta. Il risultato non è credibile alla luce della Domanda 7, e comunque non si può parlare di cointegrazione. Le due parti della risposta:

(a) **Coerenza.** No. Se al punto 7 entrambe le serie risultano stazionarie, allora la (12.7), essendo una combinazione lineare di processi $I(0)$, è necessariamente stazionaria, e il test di Engle-Granger, che è un ADF sui residui, dovrebbe rifiutare H_0 con un p-value prossimo a

zero. Un p-value del 68% dice invece che i residui hanno radice unitaria. I due risultati sono logicamente incompatibili. L'incoerenza si risolve a sfavore della Domanda 7: il valore critico $-2,38$ è molto permissivo, **pe** lo supera di soli 0,49, e la Figura 1 mostra per **pe** uno spostamento di livello permanente incompatibile con la stazionarietà.

(b) Cointegrazione. No, in nessuna delle due letture.

- Se le serie sono $I(0)$ (lettura della Domanda 7), la domanda è mal posta: la cointegrazione è definita per serie individualmente integrate che condividono un unico trend stocastico, e il passo 1 della procedura in tre passi richiede di non rifiutare la radice unitaria sulle singole serie. Qui l'abbiamo rifiutata.
- Se le serie sono $I(1)$ (lettura della Figura 1 e del test di Engle-Granger), il passo 3 fallisce: con p-value 0,68 non si rifiuta la radice unitaria nei residui, quindi non c'è cointegrazione e la (12.1) è una regressione spuria: qualunque t o R^2 essa produca è un artefatto della non stazionarietà.

Interpretazione economica: non esiste una relazione di equilibrio stabile di lungo periodo fra esenzione fiscale e tasso di fertilità stimabile in livelli. L'unico modo corretto di studiare il legame con questi strumenti è differenziare entrambe le serie e lavorare su Δgfr e Δpe , esattamente la specificazione (12.2) della Domanda 9.

Osservazione. Non invertire l'ipotesi nulla di Engle-Granger: per la (12.6) H_0 è assenza di cointegrazione, quindi un p-value alto significa niente cointegrazione, non il contrario. E non basta rispondere “non c'è cointegrazione perché il p-value è alto”: la domanda chiede esplicitamente la coerenza con i risultati precedenti, cioè di confrontare questa conclusione con quella della Domanda 7 e di prendere posizione sull'incoerenza. Segnarla e scioglierla è il contenuto della risposta.

12.3. Domanda 9 — I break strutturali non sono un problema? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 9 (3 punti). Il test QLR calcolato sulla regressione $\Delta\text{gfr}_t = \alpha + \beta \Delta\text{pe}_t + u_t$ fornisce un p-value = 0,372 in corrispondenza di settembre 1943. Possiamo affermare che i break strutturali non sono un problema in questo caso?

Richiami teorici. Test di Chow, data di break nota. Data una candidata τ , si costruisce la dummy $D_t(\tau) = \mathbf{1}\{t > \tau\}$ e si aggiungono al modello la dummy e tutte le sue interazioni con i regressori. Sulla specificazione in differenze (12.2) il modello ampliato è

$$\Delta\text{gfr}_t = \alpha + \beta \Delta\text{pe}_t + \gamma_0 D_t(\tau) + \gamma_1 D_t(\tau) \Delta\text{pe}_t + u_t,$$

che equivale a due rette, una per $t \leq \tau$ con parametri (α, β) e una per $t > \tau$ con parametri $(\alpha + \gamma_0, \beta + \gamma_1)$: la dummy shifta l'intercetta, l'interazione shifta la pendenza. Si testa

$$\begin{aligned}
H_0 : \gamma_0 = \gamma_1 = 0 & \quad (\text{nessun cambiamento in } \tau), \\
H_1 : \text{almeno un } \gamma_i \neq 0,
\end{aligned}$$

con la statistica F della (11.16) su $s = 2$ vincoli.

Statistica QLR, data di break ignota. Si calcola il Chow per ogni data candidata e si prende il massimo:

$$QLR = \max\{F(\tau_1), F(\tau_2), \dots, F(\tau_m)\}, \quad (12.8)$$

escludendo dal calcolo il 15% iniziale e finale del campione (trimming). Qui H_0 è “nessun break in alcuna data del campione”. Due proprietà decisive:

- la distribuzione sotto H_0 non è nota in forma chiusa: p-value e valori critici si calcolano numericamente, e non coincidono con quelli di una F ;
- la τ che realizza il massimo è la data di break più plausibile, e una volta individuata si stimano separatamente i due sottocampioni.

Il valore critico numerico riportato nelle note del corso è 5,86 al 5% nel caso $F(2,115)$.

Avvertenza trasversale. Un test che non rifiuta non accetta H_0 : al più dice che i dati non contengono evidenza sufficiente contro di essa.

Impostazione. La domanda è formulata come una trappola: “possiamo affermare che i break non sono un problema?”. Un p-value di 0,372 autorizza a non rifiutare, non ad affermare. Ma il punto più sostanziale è un altro, e riguarda quale regressione è stata testata: il QLR è calcolato sul modello in differenze prime (12.2). Un salto di livello di **pe**, quello che la Figura 1 mostra fra il 1939 e il 1944, si traduce, dopo la differenziazione, in due o tre osservazioni anomale di Δpe , non in un cambiamento di α e β . Il QLR su questa specificazione può benissimo non vedere nulla pur in presenza di una rottura evidente nei livelli. Infine va spiegato perché la distribuzione nulla non è quella di una F .

Svolgimento. 1. Sistema di ipotesi e decisione formale.

$$\begin{aligned}
H_0 : \gamma_0 = \gamma_1 = 0 & \text{ per ogni } \tau \text{ ammissibile,} \\
H_1 : \exists \tau : & \text{ i parametri cambiano,}
\end{aligned}$$

$$p = 0,372 > 0,05 \implies \text{non si rifiuta } H_0 \text{ al 5\% (né al 10\%).}$$

2. Perché la distribuzione non è una F ordinaria. Il QLR non è una singola statistica di Chow: per la (12.8) è il massimo di una sequenza di F_τ . Con $T = 71$ differenze prime e

trimming del 15% le date candidate sono 49 (dal 1925 al 1973), e il massimo di 49 variabili casuali è stocasticamente molto più grande di una singola. In più la data del break è stimata dai dati e non fissata a priori: stimare un parametro e poi testare nel punto che massimizza la statistica invalida le tavole ordinarie.

Verifica per simulazione (4000 repliche sotto H_0 , $T = 71$, trimming 15%):

quantile al 95%	valore
$F_{2;67}$, una sola data nota	3,134
QLR, massimo su 49 date	5,770

Il valore critico quasi raddoppia. Come controllo, le note del corso riportano 5,86 per il QLR con $F(2,115)$: la simulazione con $F(2,67)$ restituisce 5,770, un valore praticamente identico, il che conferma sia il calcolo sia l'ordine di grandezza.

3. Quanto costa usare la tavola sbagliata. La statistica che, nella distribuzione QLR simulata, ha p-value 0,372 vale 2,905. Confrontata con le tavole della $F_{2;67}$ quella stessa statistica darebbe

$$P(F_{2;67} > 2,905) = 0,0617,$$

cioè un p-value sei volte più piccolo: si sfiorerebbe il rifiuto al 5% per un campione perfettamente stabile. È la ragione tecnica per cui il QLR richiede tavole proprie.

4. La data: 1943, non “settembre 1943”. I dati sono annuali dal 1913 al 1984: con frequenza annuale l'indicazione di un mese non ha significato, e la data identificabile è l'anno 1943. Lo segnalo come imprecisione del testo e leggo $\tau = 1943$.

5. Dove cade il massimo, e perché conta. Il 1943 cade dentro l'esplosione di pe letta nella Figura 1 (da ≈ 36 nel 1939 a ≈ 242 nel 1944) e precede il balzo finale della serie (≈ 140 nel 1943, ≈ 242 nel 1944); coincide inoltre con l'inizio della risalita di gfr dal plateau degli anni Trenta. Il massimo della sequenza è quindi nella posizione economicamente più plausibile; è la sua ampiezza a non essere significativa.

6. Che cosa il test non può escludere.

- Il test è sulla regressione in differenze prime: uno spostamento di livello di pe diventa un outlier di Δpe , non un cambio di parametri. La stabilità di α e β in differenze non implica la stabilità della relazione in livelli.
- Il trimming del 15% rende il test cieco alle date precedenti il 1925 e successive al 1973.
- La potenza del QLR è bassa contro break piccoli o gradualisti: la fertilità americana cambia per ragioni demografiche che agiscono su decenni, non da un anno all'altro.

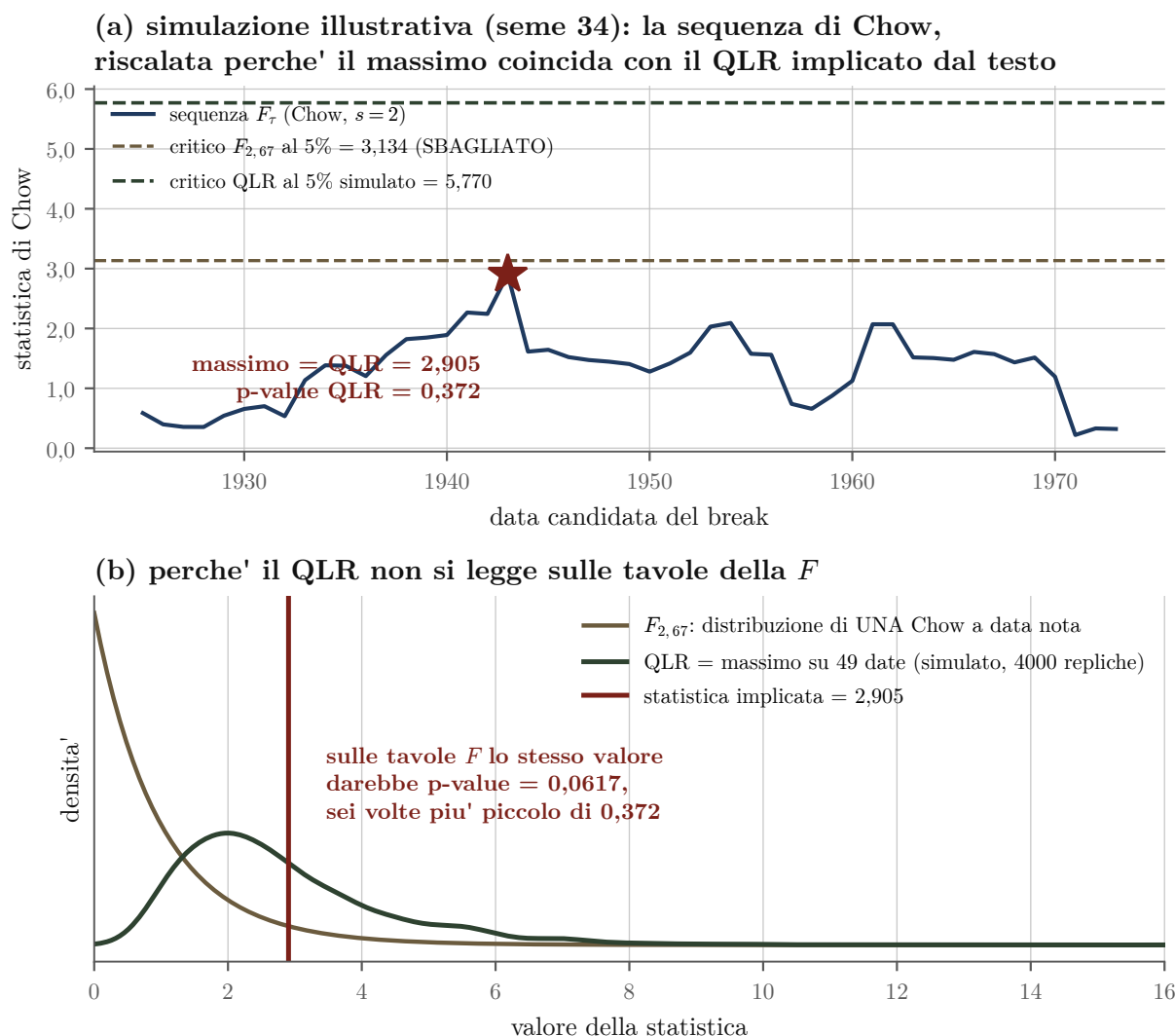


Figura 12.4: Pannello (a): simulazione illustrativa (seme 34) di una sequenza di statistiche di Chow lungo tutte le date candidate, riscalata perché il massimo, che cade nel 1943, coincida con il valore implicato dal p-value 0,372; sono riportati sia il valore critico errato della $F_{2,67}$ sia quello corretto del QLR ottenuto per simulazione. Pannello (b): le due distribuzioni nulle a confronto, con la statistica implicata e il p-value che le tavole della F le attribuirebbero.

Lettura del grafico. Il pannello (a) mostra la meccanica del QLR: si percorre tutto il campione, si calcola una F per ogni data candidata e si guarda solo il picco. Il picco del 1943 resta sotto entrambe le soglie: sfiora quella sbagliata della $F_{2,67}$ (2,905 contro 3,134, cioè un p-value 0,0617) e resta lontanissimo da quella corretta del QLR (5,770, cioè un p-value 0,372). È proprio questo sfiorare il rifiuto a mostrare quanto la tavola sbagliata sia permissiva. Il pannello (b) spiega perché le due soglie differiscono così tanto: la densità del massimo è spostata a destra e ha una coda destra molto più spessa della densità di una singola F .

Risposta. No, non possiamo affermarlo. Possiamo solo dire che questo test, su questa specificazione, non trova evidenza di break.

Formalmente, $p = 0,372 > 0,05$: non si rifiuta H_0 di stabilità dei parametri α e β della regressione in differenze. Il massimo della sequenza di Chow cade nel 1943, anno economicamente plausibile: è dentro l'esplosione di **pe** visibile in Figura 1 e precede il balzo finale del 1944. Ma la sua ampiezza non è significativa.

Il p-value va letto sulle tavole proprie del QLR e non su quelle della F , perché per la (12.8) il QLR è il massimo di 49 statistiche di Chow, calcolate su date candidate tutte diverse, e perché la data del break è stimata dai dati anziché fissata a priori: la distribuzione sotto H_0 non è nota in forma chiusa e va ottenuta per simulazione. Numericamente, il valore critico al 5% passa da 3,134 della $F_{2,67}$ a 5,770 del QLR (in linea con il 5,86 riportato dalle note), e la statistica implicata dal p-value 0,372 verrebbe erroneamente accreditata di un p-value 0,0617 sulle tavole della F .

Restano tre riserve che impediscono l'affermazione richiesta: (i) un test che non rifiuta non accetta H_0 ; (ii) la regressione testata è già in differenze prime, e un salto di livello come quello di **pe** fra il 1939 e il 1944 si presenta lì come una manciata di osservazioni anomale, non come un cambiamento di parametri, quindi la stabilità in differenze non garantisce la stabilità in livelli; (iii) il trimming del 15% rende il test cieco prima del 1925 e dopo il 1973, e la potenza contro break gradualì è bassa.

Formulazione corretta della conclusione: *non c'è evidenza, al 5%, che i parametri della relazione fra variazioni dell'esenzione fiscale e variazioni del tasso di fertilità siano cambiati in qualche data del campione*; non “i break strutturali non sono un problema”.

Osservazione. Confrontare il QLR con il valore critico di una F è l'errore concettuale che la domanda vuole far emergere: conduce a rifiutare troppo spesso, perché il massimo di molte statistiche è sistematicamente più grande di ciascuna di esse. E non si deve trattare “settembre 1943” come un dato: con osservazioni annuali il mese non è identificabile.

12.4. Domanda 10 — Stazionarietà di Δgfr e modello ARMA (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 10 (3 punti). Sulla base dell'output in Figura 2, si dica se la serie storica dei tassi di variazione Δgfr_t risulta stazionaria, ed eventualmente si proponga un modello di tipo ARMA per descriverla.

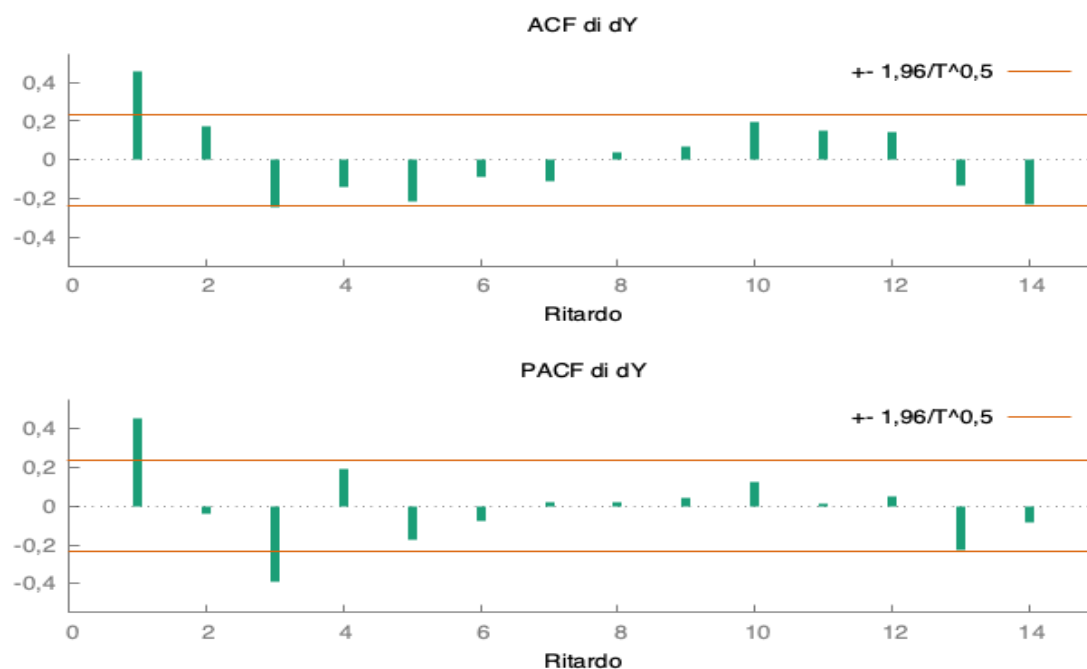


Figura 12.5: Figura 2 del tema d'esame: «ACF e PACF della serie Δgr ». Riprodotta dall'originale; correlogramma ACF (in alto) e PACF (in basso) della serie dY , su 14 ritardi, con le bande $\pm 1,96/\sqrt{T}$.

Richiami teorici. Bande del correlogramma. Per il test sulla singola autocorrelazione vale $\sqrt{T} \hat{\rho}_j \rightarrow N(0,1)$, da cui le bande al 5%

$$\pm \frac{1,96}{\sqrt{T}}, \quad H_0 : \rho_j = 0 \text{ si rifiuta al 5\% se } |\hat{\rho}_j| > \frac{1,96}{\sqrt{T}}, \quad (12.9)$$

cioè se la barra esce dalle linee tratteggiate del correlogramma.

ACF e PACF. L'ACF descrive ρ_j per ogni ritardo $j \geq 1$; la PACF misura la dipendenza di Y_t da Y_{t-j} al netto dei valori intermedi $Y_{t-1}, \dots, Y_{t-j+1}$. La tabella di identificazione è:

evidenza nel correlogramma	modello
ACF significativa solo ai primi q ritardi	MA(q)
ACF che decresce gradualmente + PACF con picchi solo ai primi p ritardi	AR(p)
ACF elevata anche a ritardi alti, un solo picco PACF al ritardo 1	non stazionarietà (random walk)
nessun valore significativo	white noise

Modello AR(p) e sua identificazione:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1} + \dots + \beta_p Y_{t-p} + \epsilon_t, \quad \epsilon_t \sim WN(0, \sigma^2), \quad (12.10)$$

con l'ordine p che si legge dalla PACF. Per un $MA(q)$ l'ACF è invece nulla oltre il ritardo q , e i modelli MA si stimano per massima verosimiglianza, non con OLS.

Verifica del modello proposto: test di Ljung-Box sui residui stimati.

$$Q_{LB}(j) = T(T+2) \sum_{i=1}^j \frac{\hat{\rho}_i^2}{T-i} \sim \chi_j^2 \quad \text{sotto } H_0 : \rho_1 = \dots = \rho_j = 0, \quad (12.11)$$

unilaterale destro: il rifiuto segnala dinamica non catturata, cioè modello mal specificato.

Stazionarietà di un $AR(p)$. Il processo (12.10) è stazionario se tutte le radici del polinomio caratteristico

$$1 - \phi_1 z - \phi_2 z^2 - \dots - \phi_p z^p = 0 \quad (12.12)$$

hanno modulo maggiore di uno, cioè cadono fuori dal cerchio unitario. Una coppia di radici complesse coniugate con argomento ω produce nell'ACF un'oscillazione di periodo $2\pi/\omega$.

Impostazione. Due quesiti, entrambi da risolvere leggendo la figura. La stazionarietà si giudica dal profilo dell'ACF: se le autocorrelazioni restano alte anche a ritardi lontani la serie non è stazionaria, se decadono rapidamente lo è. L'ordine del modello si legge invece da dove si interrompono ACF e PACF. Prima di tutto serve però la banda: con osservazioni annuali dal 1913 al 1984 si hanno 72 livelli e quindi $T = 71$ differenze prime, da cui, per la (12.9),

$$\pm \frac{1,96}{\sqrt{71}} = \pm 0,2326, \quad (12.13)$$

e infatti nella Figura 2 le linee tratteggiate cadono poco sopra 0,23.

Svolgimento. 1. Valori letti dalla Figura 2. Il grafico del tema, riprodotto qui sopra, è vettoriale; i valori seguenti sono stati misurati su di esso, calibrando l'asse verticale sulle etichette 0,4/0,2/0/ - 0,2/ - 0,4. Sono quindi letture a occhio, affidabili alla seconda cifra decimale; l'asterisco segnala le barre che escono dalle bande $\pm 0,233$.

ritardo	ACF	PACF	ritardo	ACF	PACF
1	0,45 *	0,45 *	8	0,03	0,01
2	0,16	-0,03	9	0,06	0,04
3	-0,23	-0,38 *	10	0,19	0,12
4	-0,13	0,19	11	0,14	0,01
5	-0,21	-0,16	12	0,13	0,04
6	-0,08	-0,07	13	-0,13	-0,22
7	-0,10	0,01	14	-0,22	-0,07

ritardo	ACF	PACF	ritardo	ACF	PACF
---------	-----	------	---------	-----	------

2. Stazionarietà. L'ACF vale 0,45 al primo ritardo, scende a 0,16 già al secondo, dentro le bande, e da lì in poi oscilla di segno restando sempre entro $\pm 0,23$. Non si osserva la firma della non stazionarietà, cioè autocorrelazioni elevate anche a ritardi alti: al ritardo 10 la correlazione è 0,19, al ritardo 14 è $-0,22$, valori compatibili con l'oscillazione campionaria. Il decadimento è rapido e il segno cambia più volte: Δgfr_t è stazionaria.

3. Quanti ritardi sono davvero significativi.

- ACF: il solo ritardo 1 (0,45, quasi il doppio della banda). Il ritardo 3 ($-0,23$) tocca esattamente il bordo: è al limite, non oltre. I ritardi 5 ($-0,21$) e 14 ($-0,22$) restano dentro.
- PACF: i ritardi 1 (0,45) e 3 ($-0,38$, nettamente oltre la banda). Il ritardo 13 ($-0,22$) tocca il bordo.
- Il ritardo 13 isolato non va interpretato: con 14 barre e un livello del 5% ci si attende $14 \times 0,05 = 0,7$ falsi positivi per puro caso, e un picco isolato a ritardo alto senza alcuna struttura attorno è il candidato naturale.

4. Identificazione. La PACF ha picchi solo ai primi ritardi (1 e 3) e poi si spegne quasi a zero (dal ritardo 6 al 12 tutti i valori stanno fra $-0,07$ e $0,12$), mentre l'ACF decresce con oscillazioni di segno e continua a muoversi fino al ritardo 14. È esattamente la firma $AR(p)$ della tabella di identificazione, con

$$p = 3.$$

Un $AR(1)$ è escluso: con $\phi_1 = 0,45 > 0$ l'ACF sarebbe 0,45, 0,20, 0,09, tutta positiva, mentre qui il ritardo 3 è negativo e pari a $-0,23$.

5. Dai valori letti ai coefficienti. Applicando la ricorsione di Durbin-Levinson ai primi tre valori della PACF ($\phi_{11} = 0,446$, $\phi_{22} = -0,030$, $\phi_{33} = -0,379$) si ottengono i coefficienti dell' $AR(3)$:

$$\begin{aligned}\phi_1 &= 0,448, \\ \phi_2 &= 0,144, \\ \phi_3 &= -0,379.\end{aligned}\tag{12.14}$$

Il polinomio (12.12) con questi coefficienti ha radici di modulo 1,53, 1,31 e 1,31, tutte fuori dal cerchio unitario: il processo è stazionario, e la coppia di radici complesse spiega perché l'ACF oscilla di segno invece di decadere in modo monotono.

6. Controllo di coerenza. L'ACF teorica di questo $AR(3)$, confrontata con quella letta:

ritardo	1	2	3	4	5
letta dalla figura	0,45	0,16	-0,23	-0,13	-0,21
teorica dell'AR(3)	0,45	0,17	-0,24	-0,25	-0,21

Lo scarto è apprezzabile solo al ritardo 4 ed è ampiamente entro la banda di $\pm 0,23$: il modello riproduce la struttura osservata.

7. Modello proposto.

$$\Delta \text{gfr}_t = c + \phi_1 \Delta \text{gfr}_{t-1} + \phi_2 \Delta \text{gfr}_{t-2} + \phi_3 \Delta \text{gfr}_{t-3} + \epsilon_t, \quad \epsilon_t \sim WN(0, \sigma^2), \quad (12.15)$$

cioè un ARMA(3,0) su Δgfr , equivalente a un ARIMA(3,1,0) sulla serie gfr in livelli.

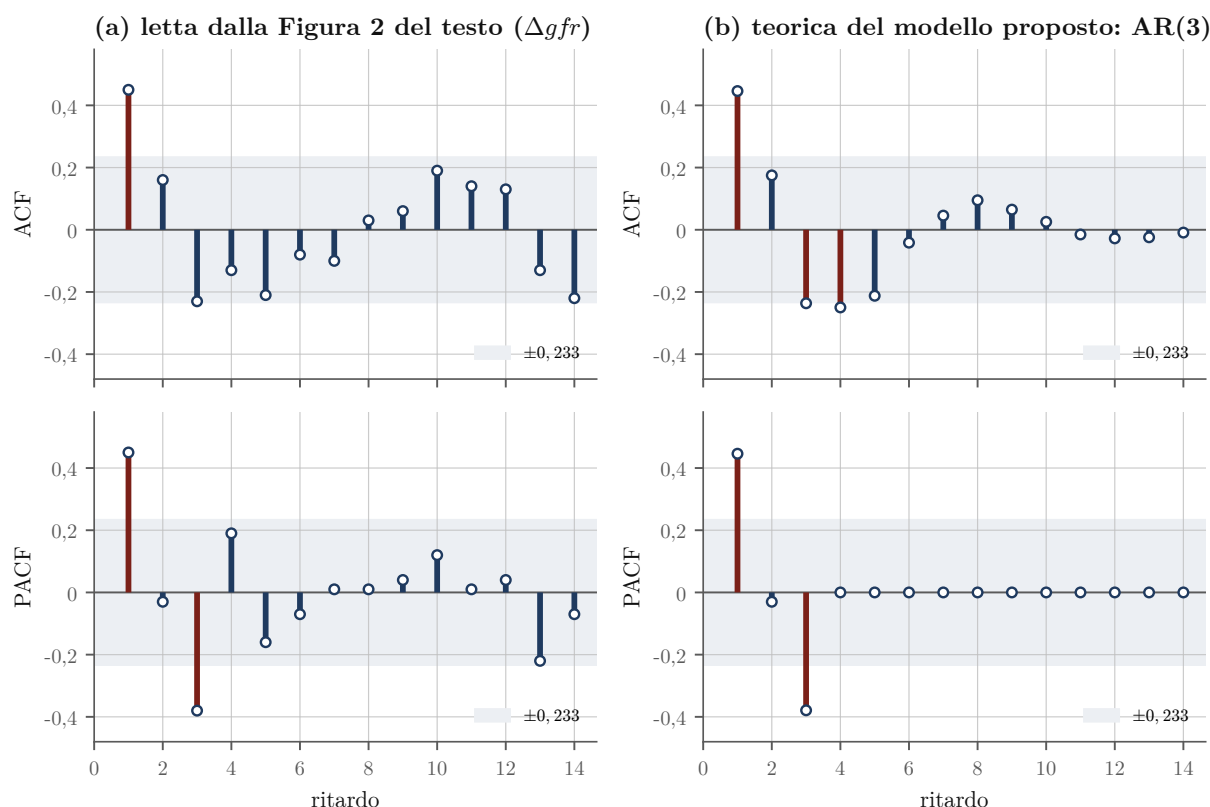


Figura 12.6: Ricostruzione commentata della Figura 2 riprodotta qui sopra. Colonna sinistra: ACF e PACF di Δgfr come lette dalla figura del tema (le barre evidenziate escono dalle bande $\pm 0,233$). Colonna destra: ACF e PACF teoriche dell'AR(3) proposto, con i coefficienti ricavati dalla PACF osservata via Durbin-Levinson.

Lettura del grafico. Il confronto fra le due colonne è l'argomento della risposta. In alto a sinistra l'ACF osservata parte da 0,45, rientra subito nelle bande e poi oscilla di segno senza più uscirne: nessuna traccia della persistenza di un random walk. In basso a sinistra la PACF ha

due sole barre fuori banda, al ritardo 1 e al ritardo 3, e nel mezzo il ritardo 2 è praticamente nullo. La colonna destra mostra che un AR(3) riproduce entrambi i profili: la PACF teorica si annulla esattamente dopo il terzo ritardo, e l'ACF teorica ha lo stesso andamento positivo-positivo-negativo dei primi ritardi osservati.

Risposta. Sì, Δgfr_t è stazionaria; il modello proposto è un AR(3), cioè un ARMA(3,0).

Stazionarietà. L'ACF della Figura 2 vale 0,45 al primo ritardo e rientra già al secondo dentro le bande $\pm 1,96/\sqrt{71} = \pm 0,233$ della (12.13), oscillando poi di segno senza più uscirne. Manca la firma della non stazionarietà (autocorrelazioni elevate anche a ritardi alti), quindi la serie differenziata è stazionaria. È il risultato atteso: differenziare una serie persistente come gfr (Figura 1) produce una serie stazionaria, ed è la conferma che la strada corretta per studiare questi dati passa dalle differenze prime, come già emerso alle Domande 8 e 9.

Modello. La PACF ha picchi significativi solo ai ritardi 1 (0,45) e 3 (−0,38) e si spegne poi quasi a zero, mentre l'ACF decresce oscillando: è la firma AR(p) con $p = 3$. Il modello è quello della (12.15),

$$\Delta \text{gfr}_t = c + \phi_1 \Delta \text{gfr}_{t-1} + \phi_2 \Delta \text{gfr}_{t-2} + \phi_3 \Delta \text{gfr}_{t-3} + \epsilon_t, \quad \epsilon_t \sim WN(0, \sigma^2),$$

con coefficienti ricavati dalla PACF letta pari a $\phi_1 \approx 0,45$, $\phi_2 \approx 0,14$, $\phi_3 \approx -0,38$ (radici tutte fuori dal cerchio unitario: stazionario). Una variante più parsimoniosa, l'AR(3) ristretto con $\phi_2 = 0$, va valutata dopo la stima, con un test t su ϕ_2 e con il Ljung-Box (12.11) sui residui: la PACF al ritardo 2 (−0,03) non autorizza a porre $\phi_2 = 0$, perché $\phi_{2,2}$ è l'ultimo coefficiente della regressione AR(2), non il secondo coefficiente dell'AR(3), che la stessa ricorsione di Durbin-Levinson colloca a 0,144, il valore della (12.14). Solo $\phi_{p,p}$ coincide con la PACF al ritardo p . Sulla serie in livelli il modello corrisponde a un ARIMA(3,1,0) per gfr .

Interpretazione economica: le variazioni annue del tasso di fertilità hanno memoria corta. Una variazione positiva tende a ripetersi l'anno successivo ($\phi_1 > 0$: inerzia demografica di breve periodo), ma si inverte a tre anni di distanza ($\phi_3 < 0$). Le due radici complesse hanno argomento 0,760 radianti, cioè un ciclo di $2\pi/0,760 = 8,3$ anni: un'ondulazione di circa otto anni nelle variazioni, compatibile con le oscillazioni pluriennali che in Figura 1 si vedono sovrapposte all'andamento di fondo di gfr (per esempio fra il 1942 e il 1950).

Come si verifica. Stimato il modello, si applica il test di Ljung-Box ai residui: se $Q_{LB}(j)$ non rifiuta per nessun j ragionevole, la dinamica è stata catturata e i residui sono white noise; un rifiuto segnalerebbe un modello mal specificato.

Osservazione. Tre precisazioni. Prima: le note del corso formalizzano AR(p) e MA(q) separatamente e non trattano mai la classe mista ARMA(p, q) con $p > 0$ e $q > 0$; resto quindi dentro la classe coperta, proponendo un ARMA(3,0). Seconda: la lettura non è univoca. Anche l'ACF si interrompe attorno al ritardo 3, e chi desse peso a quel taglio proporrebbe un MA(3), cioè un ARMA(0,3). Preferisco l'AR(3) per due ragioni: la PACF ha un picco molto più netto (il

$-0,38$ del ritardo 3 supera la banda del 63%, mentre l'ACF al ritardo 3 la tocca appena) e l'ACF continua a muoversi fino al ritardo 14, il che è tipico di un AR e non di un MA a memoria finita. La scelta fra le due si decide empiricamente con il Ljung-Box sui residui delle due stime, non a occhio: dichiararlo fa parte della risposta. I criteri d'informazione sarebbero la via standard, ma nelle note del corso compaiono solo come valori numerici dentro un output, senza formule né regola di selezione: non sono materiale utilizzabile qui. Terza: mai concludere la stazionarietà dal solo ritardo 1; è il profilo dell'intera ACF che discrimina.

Parte VII

Esame del 21 gennaio 2025

13 | Esercizio 1 — Prezzi delle case in Italia

Testo d'esame — Esercizio 1. In Italia è stato analizzato il problema della domanda di case e delle cause che ne potrebbero influenzare il prezzo. A tale scopo il Paese è stato diviso in 506 aree e per ciascuna di esse sono state osservate le seguenti variabili:

- **prezzo:** prezzo medio delle case nell'area i -esima (in euro);
- **crime:** tasso di criminalità (numero crimini per area);
- **nox:** concentrazione di inquinante nell'area i ;
- **rooms:** numero medio di camere;
- **zona1, zona2, zona3, zona4:** variabili dummy che identificano in maniera univoca l'area. Le zone di appartenenza delle case sono state classificate in quattro categorie a seconda di alcuni indicatori legati all'urbanizzazione ed alla vicinanza ad alcune utenze pubbliche (ospedali, fermate di mezzi pubblici, ecc.). Si noti inoltre che $\text{zona1} + \text{zona2} + \text{zona3} + \text{zona4} = 1$ per ogni area i analizzata.
 - **zona1:** = 1 se l'area è classificata come zona 1 e 0 altrimenti;
 - **zona2:** = 1 se l'area è classificata come zona 2 e 0 altrimenti;
 - **zona3:** = 1 se l'area è classificata come zona 3 e 0 altrimenti;
 - **zona4:** = 1 se l'area è classificata come zona 4 e 0 altrimenti.

Si consideri il seguente modello:

$$\begin{aligned} \log(\text{prezzo}) = & \beta_1 \text{crime} + \beta_2 \log(\text{nox}) + \beta_3 \text{rooms} \\ & + \delta_1 \text{zona1} + \delta_2 \text{zona2} + \delta_3 \text{zona3} + \delta_4 \text{zona4} + \epsilon. \end{aligned} \quad (13.1)$$

Le stime sono riportate di seguito:

Stime OLS.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
crime	−0,0127792	0,00248715	−5,138	3,99e-07
nox	−0,0281161	0,00823410	−3,415	0,0007
rooms	0,0549082	0,0215226	2,551	0,0110
zona1	12,1767	0,137561	88,52	3,04e-307
zona2	11,8342	0,132916	89,04	0,0000

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
zona3	12,7239	0,169741	74,96	9,69e-274
zona4	12,4352	0,151612	82,02	8,82e-292

Lettura preliminare dell'output. Le quattro dummy sono esaustive e mutuamente esclusive: il testo dichiara esplicitamente che $\text{zona1} + \text{zona2} + \text{zona3} + \text{zona4} = 1$ per ogni i . Il modello (13.1) non contiene l'intercetta, ed è il fatto su cui ruota la Domanda 2. Ha dunque $k = 7$ regressori e nessuna costante: i gradi di libertà dei residui sono $n - k = 506 - 7 = 499$. La riga **nox** dell'output porta l'etichetta della variabile grezza, ma nel modello il regressore è $\log(\text{nox})$: il coefficiente β_2 è quindi un'elasticità, come si sfrutta alla Domanda 3.

13.1. Domanda 1 — Due stanze in più valgono più del 30%? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 1 (3 punti). Si costruisca un opportuno test per verificare se la presenza di due stanze aggiuntive induca in media un aumento del prezzo superiore al 30%. Si decida sulla base di un livello di significatività del 5%.

Richiami teorici. La dipendente è in logaritmo e **rooms** entra in livello: il modello è log-lin. In una specificazione di questo tipo β_j è l'effetto marginale parziale sul logaritmo della dipendente,

$$\frac{\partial E[\log Y \mid X_1, \dots, X_k]}{\partial X_j} = \beta_j, \quad \text{cioè} \quad \Delta \log Y = \beta_j \Delta X_j \quad (13.2)$$

a parità di tutti gli altri regressori, dove Y è la variabile dipendente in livello, X_j il regressore di interesse e Δ indica una variazione discreta. La traduzione di (13.2) in variazione percentuale non è enunciata a lezione e si ricava così: si parte dall'approssimazione $\log(X+a) - \log X \simeq a/X$, valida per $a \rightarrow 0$, e si pone $X = Y_0$ (valore iniziale) e $a = \Delta Y$, ottenendo

$$\begin{aligned} \beta_j \Delta X_j &= \log Y_1 - \log Y_0 \simeq \frac{\Delta Y}{Y_0}, \\ \% \Delta Y &\simeq 100 \beta_j \Delta X_j \quad (\text{versione approssimata}). \end{aligned} \quad (13.3)$$

Senza approssimare, da $\log Y_1 - \log Y_0 = \beta_j \Delta X_j$ segue $Y_1/Y_0 = e^{\beta_j \Delta X_j}$ e quindi

$$\% \Delta Y = 100(e^{\beta_j \Delta X_j} - 1) \quad (\text{versione esatta}). \quad (13.4)$$

L'approssimazione (13.3) è affidabile finché $|\beta_j \Delta X_j| \lesssim 0,1$; oltre, lo scarto diventa visibile ($\beta_j \Delta X_j = 0,20$ dà 20% approssimato contro 22,1% esatto; 0,50 dà 50% contro 64,9%). Da (13.4) segue la regola sulle soglie: se la domanda fissa una soglia percentuale p , l'ipotesi nulla coerente

con la versione esatta è su $\log(1+p)$ e non su p , perché è $\log(1+p)$ il valore che $\beta_j \Delta X_j$ deve assumere perché Y vari esattamente del p per cento. Per $p = 30\%$ si ha $\log(1,30) = 0,2623643$ contro 0,30: uno scarto di quasi quattro punti percentuali, che va dichiarato.

Lo strumento inferenziale è il test t su un valore specifico κ , non su zero. Se θ è il parametro di interesse e $\hat{\theta}$ il suo stimatore,

$$t = \frac{\hat{\theta} - \kappa}{\text{se}(\hat{\theta})}, \quad \text{con} \quad \text{se}(k \hat{\beta}_j) = |k| \text{se}(\hat{\beta}_j) \quad (k \text{ costante nota}). \quad (13.5)$$

Sotto $H_0 : \theta = \kappa$ la statistica (13.5) si distribuisce come una t di Student con i gradi di libertà residui del modello, asintoticamente $N(0,1)$; si rifiuta H_0 quando il p-value è minore del livello di significatività α , ovvero, nel caso unilaterale destro, quando $t > z_{1-\alpha}$. La seconda uguaglianza in (13.5) è essenziale: $2\hat{\beta}_3$ è un multiplo di un solo coefficiente, quindi nessuna covarianza fra stimatori entra in gioco e il test è calcolabile con il solo output. Per una somma o differenza di due coefficienti diversi servirebbe invece la covarianza fuori diagonale, che l'output non riporta: è il caso della Domanda 4.

L'intervallo di confidenza al 95% su θ è infine

$$IC_{95\%}(\theta) = [\hat{\theta} - z_{\alpha/2} \text{se}(\hat{\theta}) ; \hat{\theta} + z_{\alpha/2} \text{se}(\hat{\theta})], \quad z_{\alpha/2} = 1,96, \quad (13.6)$$

e il test bilaterale si può condurre per ispezione: si rifiuta $H_0 : \theta = \kappa$ se e solo se $\kappa \notin IC_{95\%}(\theta)$.

Impostazione. La quantità di interesse non è β_3 ma $2\beta_3$: l'effetto di due stanze aggiuntive sul logaritmo del prezzo. L'affermazione da provare ("l'aumento supera il 30%") è una congettura che va messa in H_1 , perché il test protegge dal rifiuto erroneo di H_0 : si conclude "più del 30%" solo se i dati lo impongono. Il test è quindi unilaterale destro. La soglia ammette due letture legittime, 0,30 con la regola approssimata (13.3) e $\log(1,30)$ con quella esatta (13.4); le riportiamo entrambe.

Svolgimento. 1. Stima puntuale dell'effetto e suo errore standard. Applicando la seconda uguaglianza di (13.5) con $k = 2$,

$$\begin{aligned} 2\hat{\beta}_3 &= 2 \times 0,0549082 = 0,1098164, \\ \text{se}(2\hat{\beta}_3) &= 2 \times 0,0215226 = 0,0430452. \end{aligned} \quad (13.7)$$

2. Traduzione in percentuale. Con (13.3) e (13.4),

$$\begin{aligned}\% \Delta_{\text{prezzo}} &\simeq 100 \times 0,1098164 = 10,98\%, \\ \% \Delta_{\text{prezzo}} &= 100(e^{0,1098164} - 1) = 11,61\%.\end{aligned}$$

3. Le due soglie.

$$\begin{aligned}\kappa_{\text{appr}} &= 0,30, \\ \kappa_{\text{esatta}} &= \log(1,30) = 0,2623643.\end{aligned}$$

4. Sistema di ipotesi, identico nelle due versioni, cambia solo κ :

$$H_0 : 2\beta_3 = \kappa \quad \text{contro} \quad H_1 : 2\beta_3 > \kappa.$$

5. Statistiche osservate.

$$\begin{aligned}t_{\text{appr}} &= \frac{0,1098164 - 0,30}{0,0430452} = \frac{-0,1901836}{0,0430452} = -4,4182, \\ t_{\text{esatta}} &= \frac{0,1098164 - 0,2623643}{0,0430452} = \frac{-0,1525479}{0,0430452} = -3,5439.\end{aligned}\tag{13.8}$$

6. Distribuzione sotto H_0 e valore critico. $t \sim t_{499}$, in pratica $N(0,1)$. Il critico unilaterale destro al 5% è $z_{0,95} = 1,645$ ($t_{0,95;499} = 1,6479$, indistinguibile).

7. Decisione. Entrambe le statistiche (13.8) sono enormemente minori di +1,645: i p-value di coda destra valgono 0,99999 e 0,99978. Non si rifiuta H_0 in favore di “più del 30%”.

8. Il verso opposto. Poiché le statistiche cadono nella coda *sinistra*, testando $H_1 : 2\beta_3 < \kappa$ si ottiene p-value $6,1 \cdot 10^{-6}$ (soglia 0,30) e $2,2 \cdot 10^{-4}$ (soglia $\log 1,30$): l’effetto è significativamente inferiore al 30% con entrambe le soglie.

9. Intervallo di confidenza al 95% su $2\beta_3$, da (13.6) con $z_{\alpha/2} = 1,96$ e i valori (13.7):

$$IC_{95\%}(2\beta_3) = 0,1098164 \pm 1,96 \times 0,0430452 = [0,025448 ; 0,194185],\tag{13.9}$$

che in percentuale esatta corrisponde a $[+2,58\%; +21,43\%]$. Né 0,30 né 0,2624 vi appartengono.

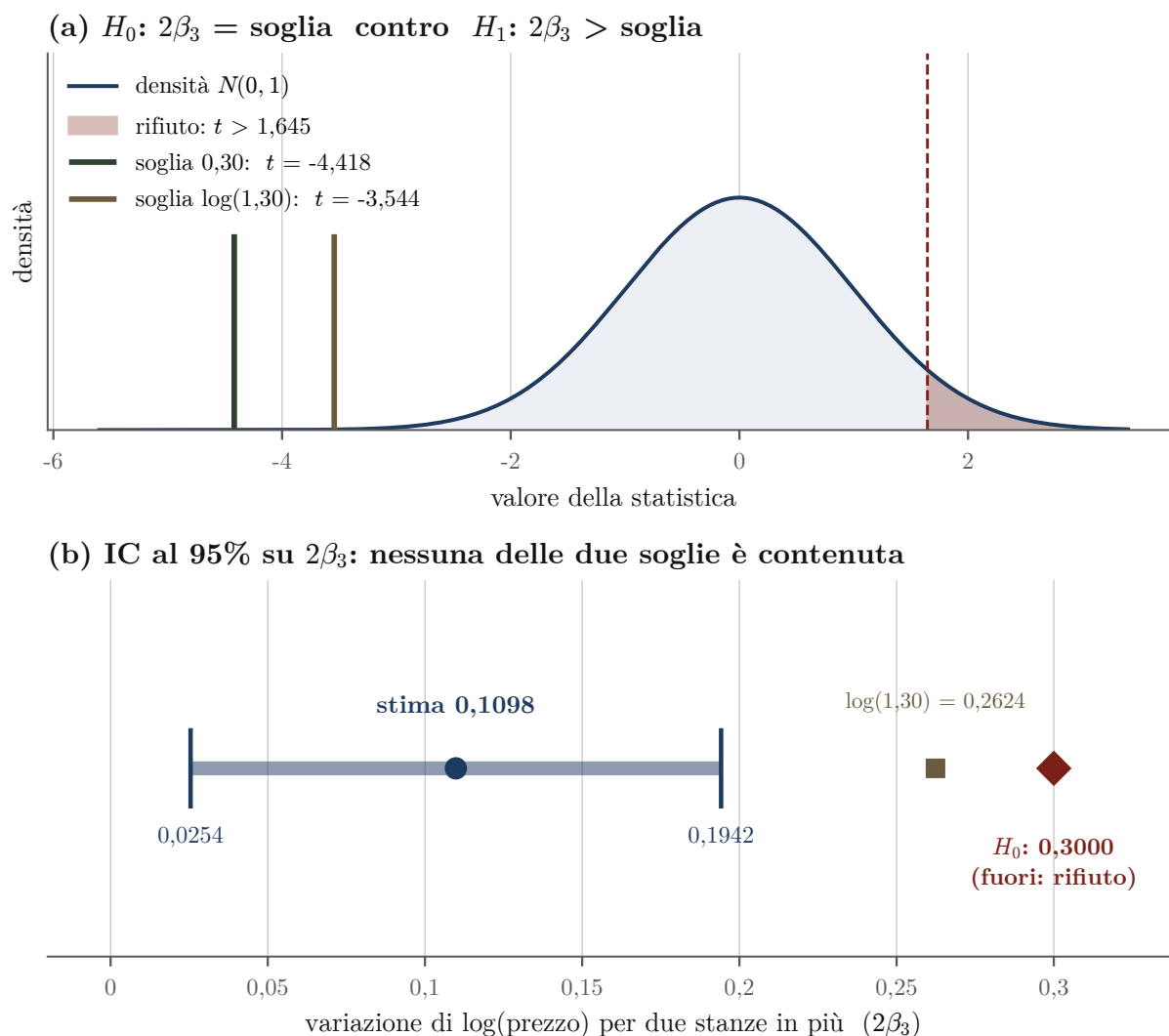


Figura 13.1: Domanda 1. In alto la densità nulla con la regione di rifiuto unilaterale destra e le due statistiche osservate, entrambe lontanissime nella coda opposta; in basso l'intervallo di confidenza al 95% su $2\beta_3$, che esclude sia la soglia approssimata 0,30 sia quella esatta $\log(1,30) = 0,2624$.

Lettura del grafico. Le due barre verticali del pannello (a) cadono a $-4,42$ e $-3,54$, cioè dalla parte opposta della regione di rifiuto: non c'è alcuna evidenza a favore di H_1 . Il pannello (b) mostra perché la scelta della soglia qui non è dirimente: l'intervallo di confidenza (13.9) si ferma a $0,194$ e le due soglie candidate stanno entrambe ben oltre il suo estremo destro.

Risposta. No. Al 5% non si può affermare che due stanze aggiuntive facciano aumentare il prezzo di più del 30%: la statistica test vale $-4,42$ con la soglia 0,30 e $-3,54$ con la soglia esatta $\log(1,30)$, contro un critico di $+1,645$. Si può anzi affermare il contrario con forte evidenza: l'effetto stimato è un aumento del 10,98% approssimato (11,61% esatto), con intervallo di confidenza al 95% pari a $[+2,58\%; +21,43\%]$, e la differenza rispetto al 30% è significativa in senso opposto (p-value $6,1 \cdot 10^{-6}$). In termini economici le camere in più fanno salire il prezzo, e il coefficiente è significativo ($t = 2,551$, p-value 0,0110), ma con un'intensità modesta. Per arrivare

a un +30% servirebbero circa $0,30/0,0549 = 5,5$ stanze in più con la regola approssimata, ovvero $\log(1,30)/0,0549 = 4,8$ con quella esatta: cioè quattro o cinque stanze, ben più del doppio delle due ipotizzate.

Osservazione. Due errori costano punti qui. Il primo è testare β_3 invece di $2\beta_3$: la domanda parla di due stanze, non di una, e il fattore 2 va portato sia sul coefficiente sia sull'errore standard, come impone (13.5). Il secondo è mettere l'affermazione in H_0 : scrivendo $H_0 : 2\beta_3 > 0,30$ si ribalta l'onere della prova e si finisce per “accettare” la congettura solo perché i dati sono poco informativi. Si noti infine che le due soglie, 0,30 e $\log(1,30) = 0,2624$, differiscono di quasi quattro punti percentuali: in questo appello portano alla stessa conclusione, ma in un caso limite non lo farebbero, e la scelta va sempre dichiarata.

13.2. Domanda 2 — Perché nessuna dummy è stata eliminata (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 2 (3 punti). Si spieghi perché nell'output del modello non è stata eliminata alcuna variabile dummy.

Richiami teorici. Con G dummy esaustive e mutuamente esclusive la loro somma è identicamente uguale a 1, cioè è la colonna della costante. Indicando con $\mathbf{z}_1, \dots, \mathbf{z}_G$ le colonne delle dummy e con $\boldsymbol{\iota}$ la colonna di uni dell'intercetta,

$$\sum_{j=1}^G \mathbf{z}_j = \boldsymbol{\iota}. \quad (13.10)$$

Tenere insieme intercetta e tutte le G dummy produce allora perfetta collinearità: per la (13.10) una colonna della matrice di disegno $\mathbf{X}$ è combinazione lineare esatta delle altre, il rango di $\mathbf{X}$ cade sotto il numero delle sue colonne e la matrice $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ è singolare. Lo stimatore OLS

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{y} \quad (13.11)$$

non è quindi definito: il sistema delle equazioni normali non ha soluzione unica, e la regola operativa è eliminare uno qualsiasi dei regressori che generano la collinearità. In presenza di dummy esaustive le uscite sono due e due soltanto:

1. si omette una categoria, che diventa il gruppo di riferimento; il modello conserva l'intercetta, e ogni δ_j è lo scostamento della media del proprio gruppo da quello di riferimento, cioè $E[Y \mid \text{gruppo } j] - E[Y \mid \text{gruppo base}] = \delta_j$ a parità delle altre variabili;
2. si omette l'intercetta; tutte le G dummy restano, e ogni δ_j è il livello medio della propria categoria, $E[Y \mid \text{gruppo } j] = \delta_j$ a parità delle altre variabili.

Le due parametrizzazioni sono statisticamente equivalenti: stessi residui e stessi valori predetti. Differiscono solo per che cosa si legge nei coefficienti. Quando un output riporta tutte le dummy, dunque, si controlli se manca la costante: è quello il motivo, non un errore del software.

Impostazione. La domanda si risolve leggendo l'output riga per riga, non enunciando la regola. Le righe sono sette (**crime**, **nox**, **rooms**, **zona1**, **zona2**, **zona3**, **zona4**) e non c'è la riga **const**. Il modello (13.1) scritto nel testo, del resto, non contiene alcun termine costante. È la seconda delle due uscite sopra: si è rinunciato all'intercetta invece che a una dummy, e per questo tutte e quattro le dummy possono restare.

Svolgimento. 1. La singolarità che si sarebbe prodotta. Con $G = 4$ la (13.10) diventa, per garanzia esplicita del testo,

$$\mathbf{z}_1 + \mathbf{z}_2 + \mathbf{z}_3 + \mathbf{z}_4 = \mathbf{v}, \quad (13.12)$$

cioè una combinazione lineare esatta fra cinque colonne: il rango della matrice di disegno cadrebbe sotto il numero di colonne e $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$ di (13.11) non esisterebbe. Un software come gretl reagisce scartando automaticamente una variabile e stampando (**dropped**) accanto ad essa.

2. Che cosa misura, di conseguenza, ciascun $\hat{\delta}_j$. Ponendo a zero le altre variabili,

$$E[\log(\text{prezzo}) \mid \text{zona } j, \text{ crime} = 0, \text{ nox} = 1, \text{ rooms} = 0] = \delta_j \quad (13.13)$$

(si noti $\text{nox} = 1$, perché il regressore è $\log(\text{nox})$ e $\log 1 = 0$). Ogni $\hat{\delta}_j$ è dunque un livello, non un differenziale.

3. Conseguenza sui rapporti t dell'output. I valori 88,52, 89,04, 74,96, 82,02 testano $H_0 : \delta_j = 0$, cioè, per la (13.13), “il prezzo medio della zona j è pari a $e^0 = 1$ euro”. Sono enormi e privi di interesse economico: la domanda rilevante riguarda le differenze fra zone, ed è quella delle Domande 4 e 5.

4. Ordinamento delle zone. Dai livelli stimati,

$$\hat{\delta}_3 = 12,7239 > \hat{\delta}_4 = 12,4352 > \hat{\delta}_1 = 12,1767 > \hat{\delta}_2 = 11,8342,$$

la Zona 3 è la più cara e la Zona 2 la più economica.

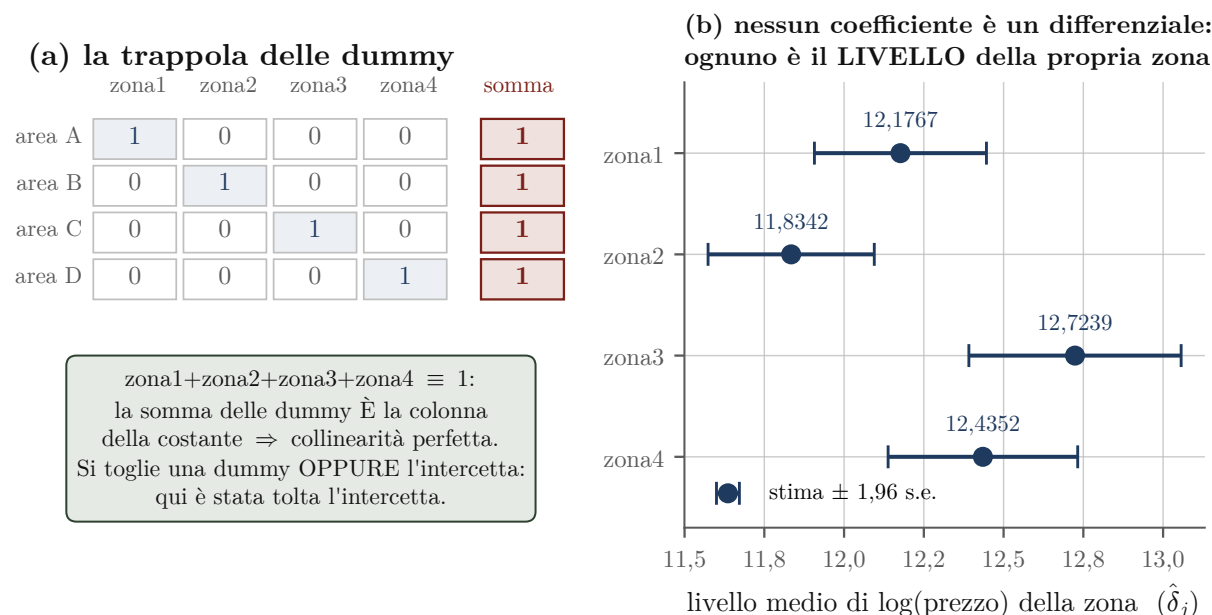


Figura 13.2: Domanda 2. A sinistra lo schema della matrice di disegno: la somma delle quattro dummy riproduce esattamente la colonna della costante, da cui la collinearità perfetta. A destra i quattro coefficienti stimati con il loro intervallo al 95%: senza intercetta ciascuno è il livello medio di log(prezzo) della propria zona, non uno scostamento da una categoria base.

Lettura del grafico. Il pannello (a) mostra il meccanismo: qualunque sia l'area, la riga della matrice ha un solo 1 fra le quattro dummy, e la loro somma di riga è sempre 1, come afferma la (13.12). Nel pannello (b) si legge la conseguenza: i quattro punti stanno tutti attorno a 12, cioè sono livelli di log(prezzo) e non differenze attorno allo zero, come sarebbe stato se una categoria fosse stata esclusa.

Risposta. Nessuna dummy è stata eliminata perché è stata eliminata l'intercetta: il modello del testo non contiene alcun termine costante, e l'output non riporta infatti la riga **const**. Poiché per costruzione $\text{zona1} + \text{zona2} + \text{zona3} + \text{zona4} = 1$, la somma delle quattro dummy coincide con la colonna della costante: tenerle tutte e quattro *insieme* all'intercetta darebbe collinearità perfetta e renderebbe $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ non invertibile. Sacrificando l'intercetta la collinearità sparisce e tutte e quattro le dummy possono essere stimate. Il prezzo di questa scelta è interpretativo: ogni $\hat{\delta}_j$ non è più un differenziale rispetto a una zona di riferimento, ma il livello medio di log(prezzo) della zona j , a parità di criminalità, inquinamento e numero di stanze. Le due parametrizzazioni restano statisticamente equivalenti, R^2 compreso: cambia solo che cosa leggiamo nei coefficienti.

Osservazione. Non si dica “è un errore del software”. E non si legga $e^{\hat{\delta}_j}$ come il prezzo medio della zona: $e^{12,1767} \approx 194\,000$ euro è il valore predetto in un'area con zero crimini, zero stanze medie e $\text{nox} = 1$, cioè un punto ben fuori dal campo di variazione dei dati. È un'estrapolazione, non una previsione. Si ricordi infine che senza intercetta i gradi di libertà residui sono $n - k = 499$ e non $n - k - 1 = 498$, e che gretl riporta per questi modelli un R^2 non centrato, non confrontabile con quello di un modello con costante.

13.3. Domanda 3 — Elasticità dell'inquinamento (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 3 (3 punti). Si calcoli l'elasticità del fattore inquinamento e si dica se un aumento di tale fattore del 5% è coerente con una riduzione dei prezzi medi del 10%.

Richiami teorici. Rispetto a `nox` il modello (13.1) è log-log: dipendente e regressore entrano entrambi in logaritmo. In una specificazione $\log Y = \alpha + \beta \log X + \dots$ si ha $\Delta \log Y = \beta \Delta \log X$ e, applicando a entrambi i membri l'approssimazione $\log(X + a) - \log X \simeq a/X$,

$$\begin{aligned}\frac{\Delta Y}{Y} &\simeq \beta \frac{\Delta X}{X}, \\ \beta &= \frac{\% \Delta Y}{\% \Delta X} = \varepsilon_{Y,X}.\end{aligned}\tag{13.14}$$

Il coefficiente è l'elasticità di Y rispetto a X , ed è costante su tutto il campo di variazione: è la ragione per cui si sceglie la forma log-log. Una variazione dell' m per cento di X produce dunque una variazione di $\beta \cdot m$ per cento di Y . Anche questa regola di interpretazione non è enunciata a lezione: le note contengono i modelli in logaritmo come specificazione, non la loro lettura in termini di elasticità. Si ricava come sopra, in due passaggi, dalla sola (13.2) applicata alla variabile trasformata.

La versione esatta, senza approssimazione, si ottiene dallo stesso argomento della (13.4): per una variazione relativa g di X si ha $\Delta \log X = \log(1 + g)$, dunque $\Delta \log Y = \beta \log(1 + g)$ e

$$\% \Delta Y = 100(e^{\beta \log(1+g)} - 1) = 100[(1 + g)^\beta - 1].\tag{13.15}$$

Per il test su un valore specifico dell'elasticità e per l'intervallo di confidenza si usano (13.5) e (13.6), perché $\varepsilon_{Y,X}$ è qui un singolo coefficiente del modello e il suo errore standard è nell'output.

Impostazione. L'etichetta `nox` nell'output è ingannevole: nel modello il regressore è $\log(\text{nox})$, e la dipendente è $\log(\text{prezzo})$. Siamo dunque in un modello log-log rispetto all'inquinamento e il coefficiente stimato è già l'elasticità, senza alcuna trasformazione. La seconda parte della domanda si risolve confrontando l'elasticità stimata con quella che sarebbe necessaria perché un +5% produca un -10%, cioè $-10/5 = -2$.

Svolgimento. 1. Elasticità stimata. Per la (13.14),

$$\begin{aligned}\hat{\varepsilon}_{\text{prezzo}, \text{nox}} &= \hat{\beta}_2 = -0,0281161, \\ \text{se}(\hat{\beta}_2) &= 0,00823410, \quad t = -3,415, \quad \text{p-value} = 0,0007.\end{aligned}$$

L'elasticità è significativamente diversa da zero all'1%: l'inquinamento conta.

2. Effetto di un aumento del 5%. Con la regola approssimata (13.14) e con quella esatta (13.15), dove $\Delta \log(\text{nox}) = \log(1,05) = 0,0487902$,

$$\begin{aligned}\% \Delta \text{prezzo} &\simeq \hat{\beta}_2 \times 5 = -0,0281161 \times 5 = -0,1406\%, \\ \% \Delta \text{prezzo} &= 100(e^{-0,0281161 \times 0,0487902} - 1) \\ &= 100(e^{-0,0013718} - 1) = -0,1371\%.\end{aligned}$$

3. Intervallo di confidenza al 95% sull'elasticità, da (13.6):

$$IC_{95\%}(\beta_2) = -0,0281161 \pm 1,96 \times 0,00823410 = [-0,0442549 ; -0,0119773], \quad (13.16)$$

che si traduce, per un +5% di **nox**, in una variazione di prezzo compresa fra -0,216% e -0,058%.

4. Che elasticità servirebbe per un -10%? Per la definizione (13.14),

$$\varepsilon^{\text{richiesta}} = \frac{\% \Delta \text{prezzo}}{\% \Delta \text{nox}} = \frac{-10}{5} = -2.$$

5. Test formale $H_0 : \beta_2 = -2$ contro $H_1 : \beta_2 \neq -2$, con $\kappa = -2$ in (13.5):

$$t = \frac{-0,0281161 - (-2)}{0,00823410} = \frac{1,9718839}{0,00823410} = 239,48,$$

contro un critico bilaterale di 1,96: si rifiuta con p-value numericamente nullo. L'elasticità richiesta dista 239 errori standard dalla stima.

6. Lettura inversa. Quale aumento di **nox** produrrebbe un -10%? Con la regola approssimata e con quella esatta,

$$\begin{aligned}-10 &= -0,0281161 \times g \quad \implies \quad g = +356\%, \\ \Delta \log(\text{nox}) &= \frac{\log(0,90)}{\hat{\beta}_2} = 3,7473 \\ \implies \quad e^{3,7473} &= 42,4, \text{ cioè } g = +4141\%.\end{aligned}$$

7. Ordine di grandezza. Persino un raddoppio dell'inquinamento ($g = +100\%$) abbasserebbe i prezzi solo di

$$100\left(e^{\hat{\beta}_2 \log 2} - 1\right) = -1,93\%.$$

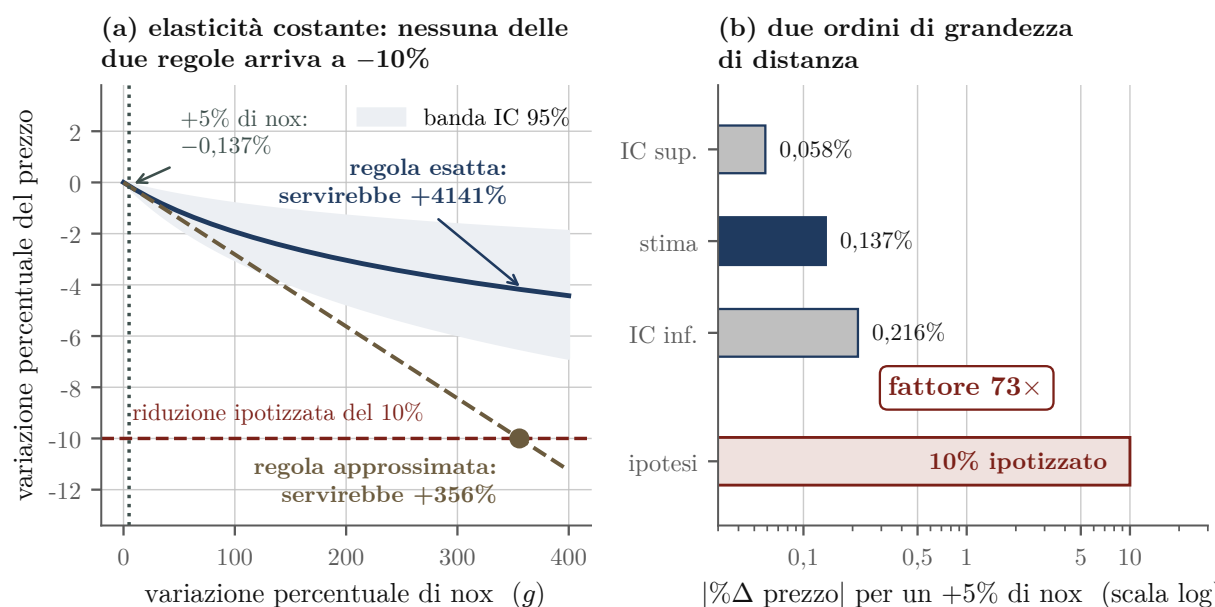


Figura 13.3: Domanda 3. A sinistra la variazione percentuale del prezzo in funzione di quella di *nox*: la curva esatta (blu) con la sua banda al 95% e la regola lineare approssimata (ambra). Nessuna delle due tocca il -10% per un aumento del 5%; la riga rossa mostra quanto sarebbe lontano l'obiettivo. A destra il confronto di ordine di grandezza su scala logaritmica: fra l'effetto stimato di un +5% e il -10% ipotizzato corre un fattore 73.

Lettura del grafico. Nel pannello (a) la linea verticale del +5% incontra la curva praticamente a quota zero: l'effetto è talmente piccolo da essere invisibile alla scala della figura, mentre la riga del -10% resta irraggiungibile su tutto l'asse disegnato. Il pannello (b) rende esplicito il divario: anche prendendo l'estremo più sfavorevole dell'intervallo (13.16), -0,216%, si resta quasi cinquanta volte al di sotto del -10% ipotizzato.

Risposta. L'elasticità del prezzo rispetto all'inquinamento è $\hat{\varepsilon} = \hat{\beta}_2 = -0,0281$: poiché il regressore è $\log(\text{nox})$ e la dipendente è $\log(\text{prezzo})$, il coefficiente si legge direttamente come elasticità, ed è costante su tutto il campo di variazione. È significativamente negativa (p-value 0,0007): più inquinamento, prezzi più bassi.

Un aumento del 5% non è affatto coerente con una riduzione dei prezzi del 10%. Un +5% di *nox* produce una riduzione dei prezzi medi di circa 0,14% (-0,1406% con la regola approssimata, -0,1371% con quella esatta), cioè circa settanta volte meno del 10% ipotizzato; l'intervallo di confidenza al 95% su questo effetto, [-0,216%; -0,058%], non contiene nulla di vicino. Perché la congettura fosse vera l'elasticità dovrebbe valere -2, valore rifiutato con $t = 239,5$. Equivalientemente, per ottenere un calo del 10% l'inquinamento dovrebbe aumentare del 356% (regola approssimata) o del 4141% (regola esatta): cifre prive di plausibilità. La conclusione economi-

ca è che l'inquinamento è un determinante statisticamente significativo ma quantitativamente marginale del prezzo delle case in questo campione.

Osservazione. Non si confonda significatività statistica e rilevanza economica: qui il coefficiente è significativo all'uno per mille e al tempo stesso quasi irrilevante in grandezza. E non si legga $\hat{\beta}_2$ come “un'unità in più di `nox` abbassa il prezzo del 2,8%”: sarebbe la lettura log-lin (13.3), sbagliata, perché il regressore entra in logaritmo. La variazione è del 2,8% per ogni cento per cento di aumento di `nox`, non per ogni unità.

13.4. Domanda 4 — Differenziale di prezzo fra Zona 1 e Zona 2 (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 4 (3 punti). Si costruisca un intervallo di confidenza per il differenziale dei prezzi tra case appartenenti alla Zona 1 ed alla Zona 2, a parità di altre condizioni. A questo proposito, sappiamo che la covarianza tra gli stimatori dei parametri δ_1 e δ_2 è 0,0181234. Si decida, ad un livello del 5%, se la differenza nei prezzi tra le due zone risulta statisticamente significativa.

Richiami teorici. La matrice di covarianza dello stimatore OLS è $\text{Var}(\hat{\beta}) = \sigma^2(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$. Per una combinazione lineare $\theta = \mathbf{a}'\beta$ vale allora $\text{Var}(\hat{\theta}) = \mathbf{a}'\text{Var}(\hat{\beta})\mathbf{a}$, che con due soli coefficienti e $\mathbf{a} = (a, b)'$ diventa

$$\text{Var}(a\hat{\beta}_1 + b\hat{\beta}_2) = a^2 \text{Var}(\hat{\beta}_1) + b^2 \text{Var}(\hat{\beta}_2) + 2ab \text{Cov}(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2). \quad (13.17)$$

Anche la (13.17) non è fra le formule enunciate a lezione: le note dichiarano soltanto che il denominatore della t su una differenza di coefficienti “non è immediato da valutare” e per questo passano al test F . Si ricava in una riga sviluppando la forma quadratica $\mathbf{a}'\text{Var}(\hat{\beta})\mathbf{a}$ con $\mathbf{a} = (a, b)'$ e

$$\text{Var}(\hat{\beta}) = \begin{pmatrix} \text{Var}(\hat{\beta}_1) & \text{Cov}(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2) \\ \text{Cov}(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2) & \text{Var}(\hat{\beta}_2) \end{pmatrix}. \quad (13.18)$$

Per la differenza di due coefficienti si pone $a = 1$, $b = -1$ e si ottiene

$$\text{Var}(\hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_2) = \text{Var}(\hat{\beta}_1) + \text{Var}(\hat{\beta}_2) - 2 \text{Cov}(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2). \quad (13.19)$$

L'output di una regressione riporta solo la diagonale di (13.18), cioè gli errori standard: senza il termine fuori diagonale il test t su una differenza non è calcolabile. Le vie legittime sono tre e vanno nominate: (i) il test F su una restrizione lineare con $s = 1$, che non richiede la covarianza esplicita perché si costruisce sul confronto fra modello ristretto e modello completo; (ii) la riparametrizzazione del modello, in modo che la combinazione di interesse diventi un

singolo coefficiente di cui l'output stampa l'errore standard; (iii) usare la covarianza se il testo la fornisce, come accade in questo appello. Sommare gli errori standard riportati equivale a porre $\text{Cov} = 0$ senza giustificazione ed è un errore grave.

Costruita $\text{se}(\hat{\theta}) = \sqrt{\text{Var}(\hat{\theta})}$, l'intervallo e il test si ottengono da (13.6) e (13.5) con $\kappa = 0$; la decisione per ispezione dell'intervallo è equivalente al test bilaterale. Poiché la dipendente è in logaritmo, la traduzione del differenziale in percentuale segue la regola esatta per una variabile indicatrice: se δ è il salto di $\log Y$ associato al passaggio da una categoria all'altra, allora

$$\% \Delta Y \simeq 100 \delta \quad (\text{approssimata}), \quad \% \Delta Y = 100(e^\delta - 1) \quad (\text{esatta}), \quad (13.20)$$

dove la seconda segue da $Y_1/Y_0 = e^\delta$ esattamente come la (13.4). Con $|\delta| > 0,3$ lo scarto fra le due versioni è già ben visibile e va dichiarato.

Impostazione. Poiché il modello è senza intercetta, δ_1 e δ_2 sono livelli, per la (13.13), e il differenziale cercato è la loro differenza, $\theta = \delta_1 - \delta_2$, misurata in logaritmi di prezzo. È il caso raro in cui il testo fornisce $\text{Cov}(\hat{\delta}_1, \hat{\delta}_2)$: il test t diventa pienamente calcolabile e non occorre ripiegare sul test F .

Svolgimento. 1. Stima puntuale del differenziale.

$$\hat{\theta} = \hat{\delta}_1 - \hat{\delta}_2 = 12,1767 - 11,8342 = 0,3425.$$

2. Varianza, termine per termine, secondo la (13.19):

$$\begin{aligned} \text{Var}(\hat{\delta}_1) &= (0,137561)^2 = 0,0189230287, \\ \text{Var}(\hat{\delta}_2) &= (0,132916)^2 = 0,0176666631, \\ 2 \text{Cov}(\hat{\delta}_1, \hat{\delta}_2) &= 2 \times 0,0181234 = 0,0362468000, \end{aligned}$$

da cui

$$\text{Var}(\hat{\theta}) = 0,0189230287 + 0,0176666631 - 0,0362468000 = 0,0003428918.$$

3. Errore standard.

$$\text{se}(\hat{\theta}) = \sqrt{0,0003428918} = 0,0185173. \quad (13.21)$$

4. Perché è così piccolo: la correlazione fra i due stimatori.

$$\widehat{\text{Corr}}(\hat{\delta}_1, \hat{\delta}_2) = \frac{\text{Cov}(\hat{\delta}_1, \hat{\delta}_2)}{\text{se}(\hat{\delta}_1) \text{se}(\hat{\delta}_2)} = \frac{0,0181234}{0,137561 \times 0,132916} = 0,9912. \quad (13.22)$$

I due stimatori sono correlati al 99%. Il motivo è strutturale: senza intercetta ogni $\hat{\delta}_j$ contiene la stessa informazione sul livello generale dei prezzi, che è comune e imprecisa; nella differenza quella componente si elide e resta solo l'informazione sul contrasto fra le due zone, che il campione determina molto bene. Il differenziale è quindi stimato con un errore standard sette volte più piccolo di quello dei singoli livelli (0,0185 contro 0,1376 e 0,1329).

5. Test t . Con $H_0 : \delta_1 - \delta_2 = 0$ contro $H_1 : \delta_1 - \delta_2 \neq 0$,

$$t = \frac{0,3425 - 0}{0,0185173} = 18,496,$$

contro un critico bilaterale al 5% di 1,96: si rifiuta H_0 , con p-value numericamente nullo.

6. Intervallo di confidenza al 95%.

$$IC_{95\%}(\delta_1 - \delta_2) = 0,3425 \pm 1,96 \times 0,0185173 = [0,306206 ; 0,378794].$$

Lo zero non vi appartiene: la stessa decisione del punto 5, per ispezione dell'intervallo.

7. Traduzione in percentuale, versione esatta della (13.20):

$$\text{stima: } 100(e^{0,3425} - 1) = +40,85\%,$$

$$\text{IC: } [100(e^{0,306206} - 1); 100(e^{0,378794} - 1)] = [+35,83\%; +46,05\%].$$

La versione approssimata darebbe +34,25%, cioè 6,6 punti percentuali in meno: con $|\delta| > 0,3$ lo scarto fra le due regole va dichiarato.

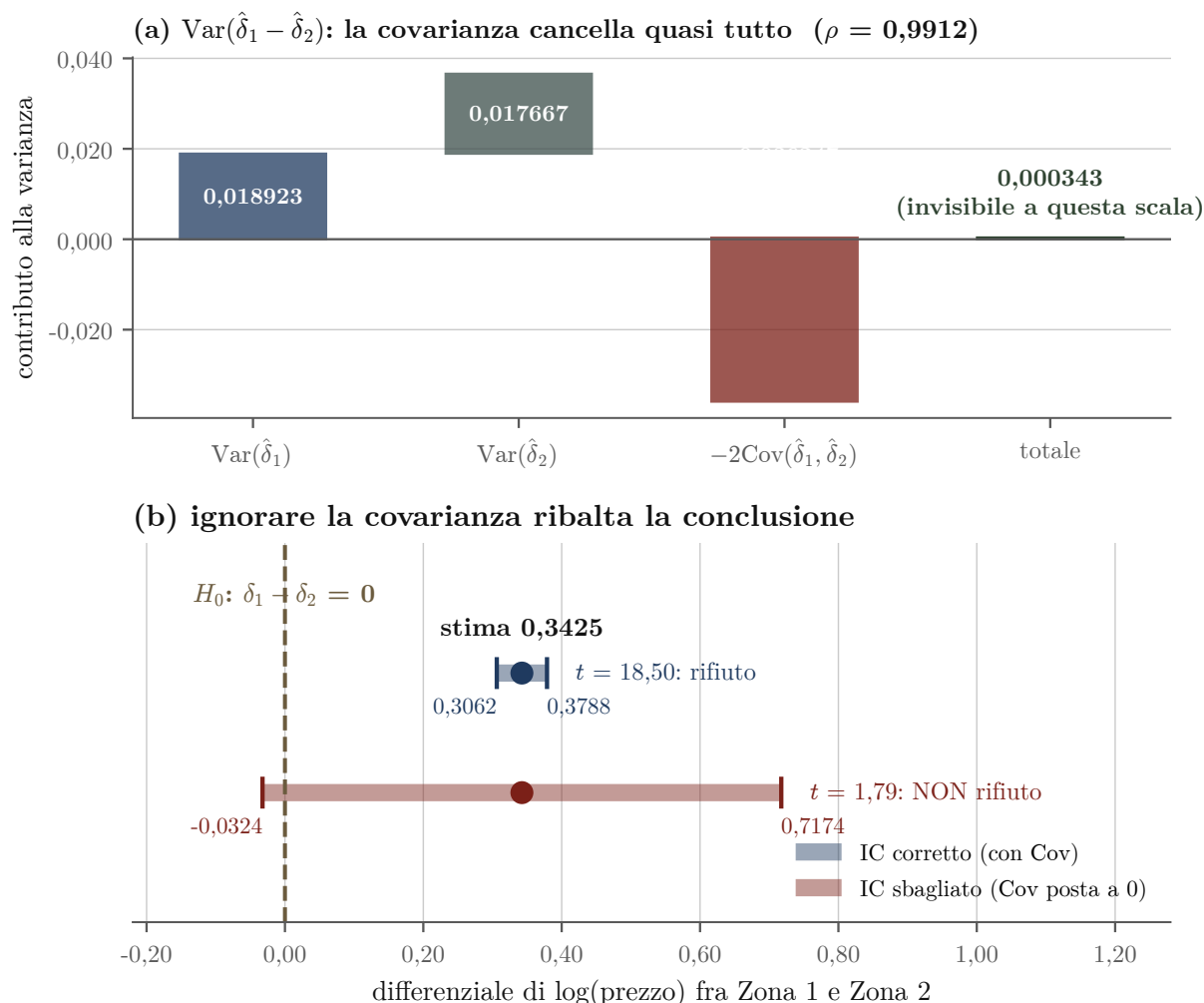


Figura 13.4: Domanda 4. In alto la varianza del differenziale scomposta termine per termine: le due varianze si sommano a 0,036590, ma -2Cov ne sottrae 0,036247, lasciando un residuo di 0,000343 invisibile alla scala del grafico. In basso il confronto fra l'intervallo corretto e quello che si otterrebbe ponendo erroneamente la covarianza a zero: il primo esclude nettamente lo zero, il secondo lo contiene.

Lettura del grafico. Il pannello (a) rende visivo il meccanismo della (13.19): la barra rossa della covarianza cancella quasi esattamente la somma delle due barre azzurre, ed è questa quasi-cancellazione a generare l'errore standard minuscolo (13.21). Il pannello (b) mostra che la questione non è cosmetica: l'intervallo corretto è largo 0,073 e sta tutto a destra dello zero, mentre quello costruito ignorando la covarianza è largo 0,750 e lo zero ci cade dentro.

Risposta. L'intervallo di confidenza al 95% per il differenziale $\delta_1 - \delta_2$ è $[0,3062 ; 0,3788]$ in unità di $\log(\text{prezzo})$, attorno alla stima puntuale 0,3425 con errore standard 0,0185.

Sì, la differenza è statisticamente significativa al 5%: lo zero è fuori dall'intervallo, e il test t dà $t = 18,50$ contro un critico di 1,96 (p-value praticamente nullo). Economicamente, a parità di criminalità, inquinamento e numero medio di stanze, una casa in Zona 1 costa in media il 40,8% in più di una in Zona 2, con un intervallo di confidenza al 95% che va dal +35,8% al

+46,1%. Il divario è ampio e stimato con precisione: la classificazione urbanistica dell'area pesa sul prezzo due ordini di grandezza più dell'inquinamento (Domanda 3).

Osservazione. È l'errore che questa domanda è costruita per punire: sommare le varianze ignorando la covarianza. Si otterrebbe se($\hat{\theta}$) = $\sqrt{0,0189230 + 0,0176667} = 0,1913$, quindi $t = 1,79$ e intervallo $[-0,0324; 0,7174]$, che contiene lo zero: si concluderebbe “differenza non significativa”, cioè il contrario del vero. Porre $Cov = 0$ senza giustificazione è un'ipotesi sostanziale, non un'approssimazione, e qui è falsa al 99%, come mostra la (13.22). Allo stesso modo, non si sottraggano gli errori standard: $se(\hat{\delta}_1) - se(\hat{\delta}_2)$ non ha alcun significato.

13.5. Domanda 5 — La zona ha rilevanza? Il sistema di ipotesi (4 punti)

Testo della domanda. Domanda 5 (4 punti). Sulla base del modello stimato, si definisca un opportuno sistema di ipotesi utile a decidere se la zona di appartenenza dell'immobile ha rilevanza nello spiegare il livello medio dei prezzi.

Richiami teorici. Ogni restrizione va scritta nella forma canonica

$$r_1\beta_1 + r_2\beta_2 + \dots + r_k\beta_k = q, \quad (13.23)$$

con $r_1, \dots, r_k$ e q costanti note; il primo passo obbligatorio è riscrivere l'ipotesi in questa forma e contare quante combinazioni lineari distinte sono imposte: quel numero è s . Così $\beta_6 - \beta_8 = 0$ è una restrizione ($r_6 = 1, r_8 = -1$, gli altri $r_i = 0, q = 0$), mentre $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ sono tre combinazioni lineari.

Il modello ristretto è quello in cui si impongono le s restrizioni, cioè quello in cui H_0 è vera; il modello completo è il modello originale non vincolato. Il test confronta il loro adattamento attraverso i due coefficienti di determinazione, R_c^2 per il completo e R_r^2 per il ristretto, mediante la statistica

$$F_{s; n-k-1} = \frac{(R_c^2 - R_r^2)/s}{(1 - R_c^2)/(n - k - 1)}, \quad (13.24)$$

dove n è la numerosità campionaria, k il numero di regressori del modello completo e $n - k - 1$ i suoi gradi di libertà residui (il -1 è la costante, e va omissa se il modello non ne ha). Sotto H_0 la (13.24) è ben approssimata da una F con s e $n - k - 1$ gradi di libertà; H_1 afferma che almeno una delle s restrizioni non vale.

Il test è unilaterale destro. Il motivo è algebrico: l' R^2 non decresce quando si aggiungono regressori, dunque $R_c^2 \geq R_r^2$ e $F \geq 0$ sempre; i valori vicini a zero sono più favorevoli a H_0 che a H_1 , e la regione di rifiuto sta tutta a destra. Non si divide quindi α per due. Si rifiuta se F^{oss} supera il critico, oppure se il p-value di coda destra è minore di α .

Il test t ripetuto non è un sostituto del test F per un'ipotesi congiunta. Con tre test bilaterali indipendenti al 5% il livello effettivo diventa

$$1 - 0,95 \times 0,95 \times 0,95 = 1 - 0,8574 = 0,1426 \neq 0,05, \quad (13.25)$$

cioè circa 3α : si perde il controllo del livello di significatività. (Il calcolo assume l'indipendenza delle tre statistiche, ipotesi non credibile ma sufficiente a mostrare l'ordine di grandezza dell'errore.)

Impostazione. Il punto delicato è tradurre “la zona non ha rilevanza” in restrizioni, e la traduzione dipende dalla parametrizzazione. In un modello con intercetta e una categoria omessa, l'assenza di effetto sarebbe $\delta_1 = \delta_2 = \delta_3 = 0$. Qui però i coefficienti sono livelli per la (13.13), non scostamenti: dire che la zona non conta significa dire che i quattro livelli sono uguali fra loro, non che sono nulli. Tre uguaglianze indipendenti, non quattro.

Svolgimento. 1. Sistema di ipotesi.

$$H_0 : \delta_1 = \delta_2 = \delta_3 = \delta_4,$$

$$H_1 : \text{almeno una delle uguaglianze non vale.}$$

2. Forma canonica e conteggio di s . Scriviamo le uguaglianze come contrasti nella forma (13.23):

$$\begin{aligned} r_1 : \quad \delta_1 - \delta_2 &= 0, \\ r_2 : \quad \delta_2 - \delta_3 &= 0, \\ r_3 : \quad \delta_3 - \delta_4 &= 0. \end{aligned} \quad (13.26)$$

Sono tre combinazioni lineari distinte e linearmente indipendenti, quindi $s = 3$. Qualunque altra terna di contrasti indipendenti (per esempio $\delta_1 - \delta_4$, $\delta_2 - \delta_4$, $\delta_3 - \delta_4$) definisce lo stesso vincolo: con G categorie le uguaglianze indipendenti sono $G - 1$, e una quarta restrizione come $\delta_1 - \delta_4 = 0$ è già implicata dalle prime tre.

3. Modello ristretto. Imponendo $\delta_1 = \delta_2 = \delta_3 = \delta_4 \equiv \delta$ nel modello (13.1) e usando l'identità (13.12) nella sua forma scalare $\text{zona1} + \text{zona2} + \text{zona3} + \text{zona4} = 1$:

$$\begin{aligned} \log(\text{prezzo}) &= \beta_1 \text{crime} + \beta_2 \log(\text{nox}) + \beta_3 \text{rooms} \\ &\quad + \delta(\text{zona1} + \text{zona2} + \text{zona3} + \text{zona4}) + \epsilon \\ &= \beta_1 \text{crime} + \beta_2 \log(\text{nox}) + \beta_3 \text{rooms} + \delta + \epsilon. \end{aligned} \quad (13.27)$$

Il modello ristretto (13.27) è dunque il modello con la sola intercetta δ e senza alcuna dummy di zona: le quattro dummy collassano nella costante. Ha 4 parametri contro i 7 del completo, ed è la conferma che le restrizioni imposte sono $7 - 4 = 3$.

4. Statistica test e distribuzione. Dalla (13.24) con $s = 3$,

$$F^{oss} = \frac{(R_c^2 - R_r^2)/3}{(1 - R_c^2)/499} \sim F_{3,499} \quad \text{sotto } H_0.$$

I gradi di libertà del denominatore sono $n - k = 506 - 7 = 499$: il modello completo non ha costante, quindi non si sottrae l'unità aggiuntiva.

5. Regola di decisione. Si rifiuta H_0 se $F^{oss} > F_{3,499;0,95} = 2,623$ (con i gradi di libertà della nota, $F_{3,60} = 2,76$), oppure se il p-value di coda destra è inferiore a 0,05.

6. Che cosa si può dire numericamente. Il testo non riporta né R_c^2 né R_r^2 , quindi F^{oss} non è calcolabile da questo output. Ma la Domanda 4 ha già rifiutato r_1 da sola, con $t = 18,50$ e p-value nullo: una delle tre restrizioni (13.26) che compongono H_0 è violata con evidenza schiacciante, dunque l'ipotesi congiunta non è sostenibile.

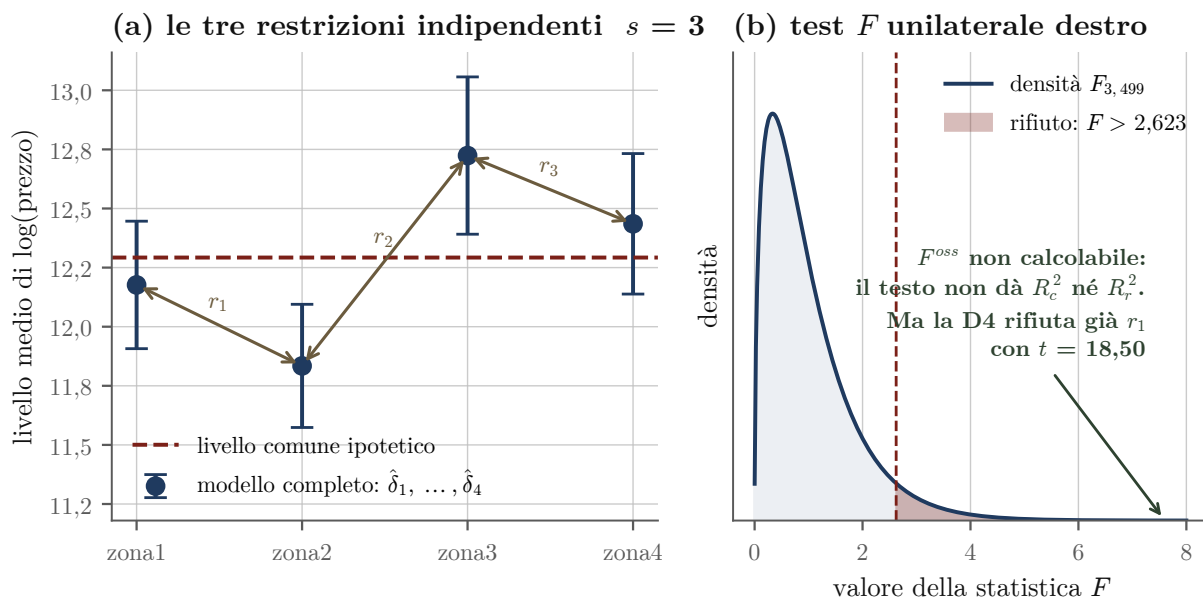


Figura 13.5: Domanda 5. A sinistra i quattro livelli stimati con i loro intervalli al 95% e le tre frecce che rappresentano le restrizioni indipendenti r_1 , r_2 , r_3 ; la retta rossa è un riferimento illustrativo, la media non ponderata dei quattro $\hat{\delta}$, e segna dove cadrebbe un livello comune: il valore effettivamente imposto dal modello ristretto è una stima OLS che dipende dalle numerosità dei gruppi e non è ricavabile dall'output (punto 6). A destra la densità $F_{3,499}$ con la regione di rifiuto unilaterale destra oltre 2,623.

Lettura del grafico. Nel pannello (a) i quattro livelli sono tutt'altro che allineati: Zona 3 sta quasi 0,9 sopra Zona 2 e i rispettivi intervalli di confidenza non si sovrappongono nemmeno. Una retta orizzontale unica, quale che sia il livello a cui la si ponga, è incompatibile con i dati:

è questo, non la posizione della retta rossa, il punto del pannello. Il pannello (b) ricorda che il test è a una coda sola e che il critico al 5% è appena 2,623: qualunque plausibile F^{oss} cadrebbe ben oltre il bordo destro del grafico.

Risposta. Il sistema di ipotesi opportuno è l'uguaglianza dei quattro coefficienti di zona:

$$H_0 : \delta_1 = \delta_2 = \delta_3 = \delta_4 \quad \text{contro} \quad H_1 : \delta_i \neq \delta_j \text{ per almeno una coppia.}$$

Sotto H_0 tutte le zone hanno lo stesso livello medio di $\log(\text{prezzo})$ a parità delle altre variabili, cioè la classificazione urbanistica non aggiunge nulla. Le restrizioni indipendenti sono tre, non quattro: $\delta_1 - \delta_2 = 0$, $\delta_2 - \delta_3 = 0$, $\delta_3 - \delta_4 = 0$; quindi $s = 3$. Il modello ristretto corrispondente è

$$\log(\text{prezzo}) = \delta + \beta_1 \text{ crime} + \beta_2 \log(\text{nox}) + \beta_3 \text{ rooms} + \epsilon,$$

cioè il modello con una sola intercetta e nessuna dummy, ottenuto sfruttando $\sum_j \text{zona}_j = 1$. Lo strumento è il test F su restrizioni lineari multiple, $F^{oss} = [(R_c^2 - R_r^2)/3] / [(1 - R_c^2)/499] \sim F_{3,499}$, unilaterale destro con critico 2,623 al 5%. Il valore osservato non è ricavabile dall'output fornito, perché mancano i due R^2 ; la Domanda 4 mostra però che già il solo contrasto Zona 1 contro Zona 2 è significativo con $t = 18,50$, e una singola restrizione di H_0 così nettamente violata rende impossibile che l'ipotesi congiunta regga. La conclusione economica attesa è quindi il rifiuto di H_0 : la zona di appartenenza ha rilevanza nello spiegare il livello medio dei prezzi.

Osservazione. Tre trappole. La prima è scrivere $H_0 : \delta_1 = \delta_2 = \delta_3 = \delta_4 = 0$: sono quattro restrizioni, non tre, e l'ipotesi significherebbe “il prezzo medio di ogni zona è di un euro”, non “la zona non conta”. Quella forma sarebbe corretta solo in un modello con intercetta e una categoria omessa, dove i δ sono scostamenti, e anche lì le restrizioni sarebbero tre, perché le dummy stimate sarebbero tre. La seconda è sostituire il test F con tre (o sei) test t separati: il livello effettivo salirebbe al 14,3%, come mostra la (13.25). La terza riguarda l' R^2 : gretl riporta per i modelli senza costante un R^2 non centrato; la formula (13.24) resta applicabile perché entrambi i modelli contengono la costante nello spazio generato dalle colonne (nel completo come somma delle quattro dummy, nel ristretto esplicitamente), ma i due R^2 vanno presi sulla stessa base.

13.6. Domanda 6 — Eteroschedasticità dal grafico dei residui (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 6 (3 punti). La Figura 1 rappresenta graficamente la relazione tra valori predetti e residui del modello. Si dica, se possibile, se dal grafico possiamo dire qualcosa rispetto all'ipotesi di eteroschedasticità, o se possiamo escluderla. Si motivi la risposta.

Figura 1 — Residui vs. valori predetti. Grafico vettoriale prodotto da gretl, alla pagina 4 del testo d'esame; è riprodotto qui sotto dall'originale, e la sua lettura quantitativa fascia per fascia è riportata integralmente nello svolgimento.

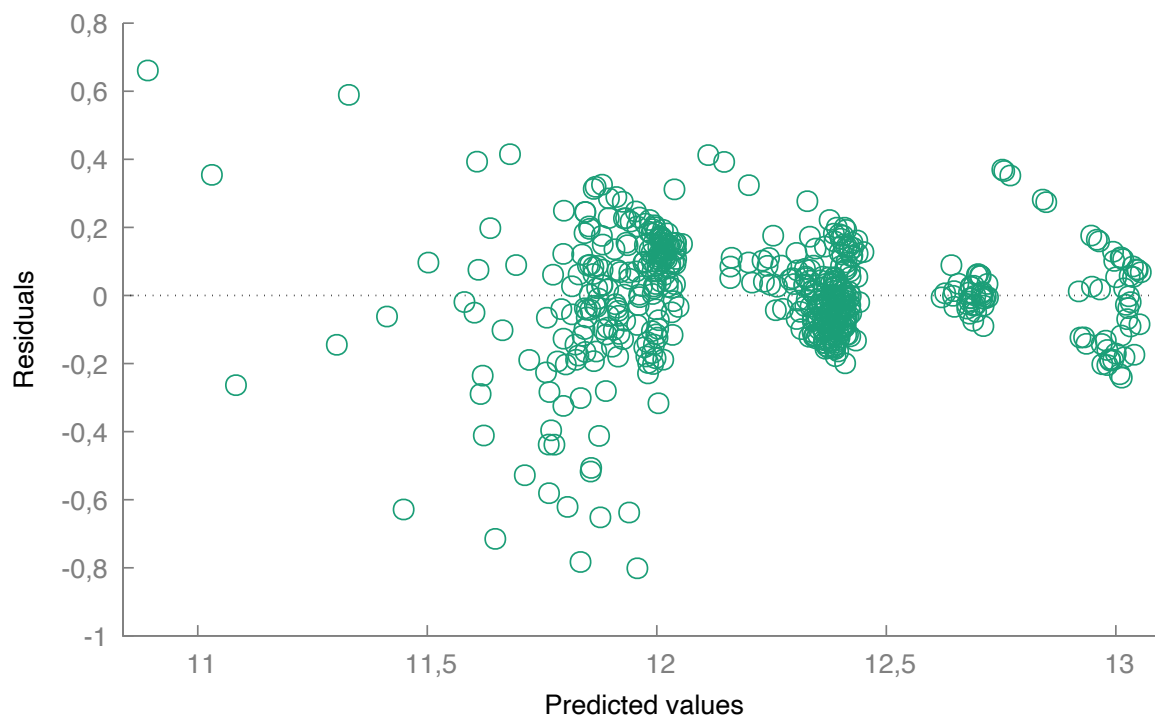


Figura 13.6: Figura 1 del tema d'esame: «Residui vs. valori predetti». Riprodotta dall'originale.

Richiami teorici. L'ipotesi in discussione riguarda la varianza condizionale dell'errore. Si ha omoschedasticità quando essa è costante,

$$\text{Var}(\epsilon \mid X_1, \dots, X_k) = \sigma^2 \quad \text{per ogni } (X_1, \dots, X_k), \quad (13.28)$$

ed eteroschedasticità quando dipende dai regressori,

$$\text{Var}(\epsilon \mid X_1, \dots, X_k) = \sigma^2(X_1, \dots, X_k). \quad (13.29)$$

L'omoschedasticità non serve per la non distorsione e la consistenza di $\hat{\beta}_j$: serve per il teorema di Gauss-Markov, cioè per l'ottimalità di OLS nella classe degli stimatori lineari non distorti, e per la validità della formula usuale della varianza dello stimatore.

La diagnostica grafica prevista dal corso legge il grafico dei residui $\hat{\epsilon}$ contro i valori predetti $\hat{Y} = \mathbf{X}\hat{\beta}$ (ed eventualmente $\hat{\epsilon}^2$ contro ciascun regressore, dato che il residuo al quadrato è una proxy della varianza condizionale) secondo quattro firme:

- residui che rimbalzano casualmente attorno a 0: relazione lineare ragionevole;
- banda orizzontale uniforme attorno a 0 su tutto il campo di $\hat{Y}$: comportamento omoschedastico, coerente con la (13.28);
- dispersione che cambia a imbuto al variare di $\hat{Y}$: eteroschedasticità, cioè la (13.29);
- pochi residui molto lontani dagli altri: outlier.

Le conseguenze della violazione sono tre: (i) gli stimatori della deviazione standard dei coefficienti non sono consistenti, cioè approssimano male la vera deviazione standard; (ii) poiché $\text{se}(\hat{\beta}_j)$ è il denominatore della statistica t , i rapporti t diventano non affidabili; (iii) test di ipotesi e intervalli di confidenza sono fortemente influenzati dall'ipotesi sulla varianza condizionale, mentre $\hat{\beta}_j$ resta non distorto e consistente. Il rimedio è ricalcolare gli errori standard con lo stimatore robusto di White e rifare i test su quella base; per decidere formalmente servono invece il test di Breusch-Pagan (versione F o LM) o il test di White, e va ricordato che un test con H_0 di omoschedasticità non permette mai di *accettare* H_0 , ma al più di rifiutarla.

Impostazione. La domanda chiede due cose distinte: se dal grafico si possa dire qualcosa, e se si possa escludere l'eteroschedasticità. Vanno risposte entrambe, e con esiti opposti: il grafico dice molto, ma non permette di escludere nulla, perché è una diagnostica e non un test.

Svolgimento. Che cosa mostra la Figura 1, riprodotta qui sopra (p. 4 del testo, $\hat{\epsilon}$ in ordinata fra -1 e $0,8$, $\hat{y}$ in ascissa fra $10,9$ e $13,1$):

1. La nube non è una nube, sono grappoli. I punti si addensano in blocchi verticali separati da vuoti netti, in particolare attorno a $\hat{y} \approx 11,9, 12,4, 12,65$ e $13,0$. È l'impronta delle quattro dummy di zona: ciascuna zona ha la propria intercetta, e i valori predetti si raccolgono in quattro bande.

2. L'escursione dei residui cambia moltissimo da banda a banda. Misurando l'escursione (massimo meno minimo) su ciascuna fascia di valori predetti:

fascia di $\hat{y}$	residuo minimo	residuo massimo	escursione
10,85–11,35	−0,27	+0,66	0,93
11,45–11,75	−0,72	+0,42	1,14
11,75–12,10	−0,81	+0,42	1,23
12,10–12,45	−0,25	+0,41	0,66
12,55–12,75	−0,11	+0,38	0,49
12,85–13,08	−0,26	+0,29	0,55

(valori letti a occhio sulla figura riprodotta sopra). L'escursione passa da circa 1,2 nella parte centrale-sinistra a circa 0,5 nella parte destra: si dimezza. La banda non è affatto uniforme.

3. L'imbuto è rovesciato. Il caso da manuale ha dispersione crescente con $\hat{y}$; qui la dispersione decresce. Non cambia nulla per la diagnosi: la condizione violata è la costanza della varianza condizionale postulata dalla (13.28), non il suo verso.

4. La distribuzione è asimmetrica dove è più dispersa. Nella fascia 11,75–12,10 i residui scendono fino a $-0,81$ ma non superano $+0,42$; la coda negativa è lunga il doppio di quella positiva. Nelle fasce a destra l’asimmetria sparisce.

5. Ci sono outlier isolati. Due punti a sinistra, attorno a $\hat{y} \approx 10,9$ e $11,3$, con residui $+0,66$ e $+0,59$, e alcuni punti a $-0,6/-0,8$ nella fascia centrale.

6. Non c’è curvatura. I residui restano centrati attorno allo zero su tutto il campo di $\hat{y}$: non si vede la “U” o la “gobba” che segnalerebbe una forma funzionale sbagliata. La parte sistematica del modello sembra ragionevole; è la varianza a non esserlo.

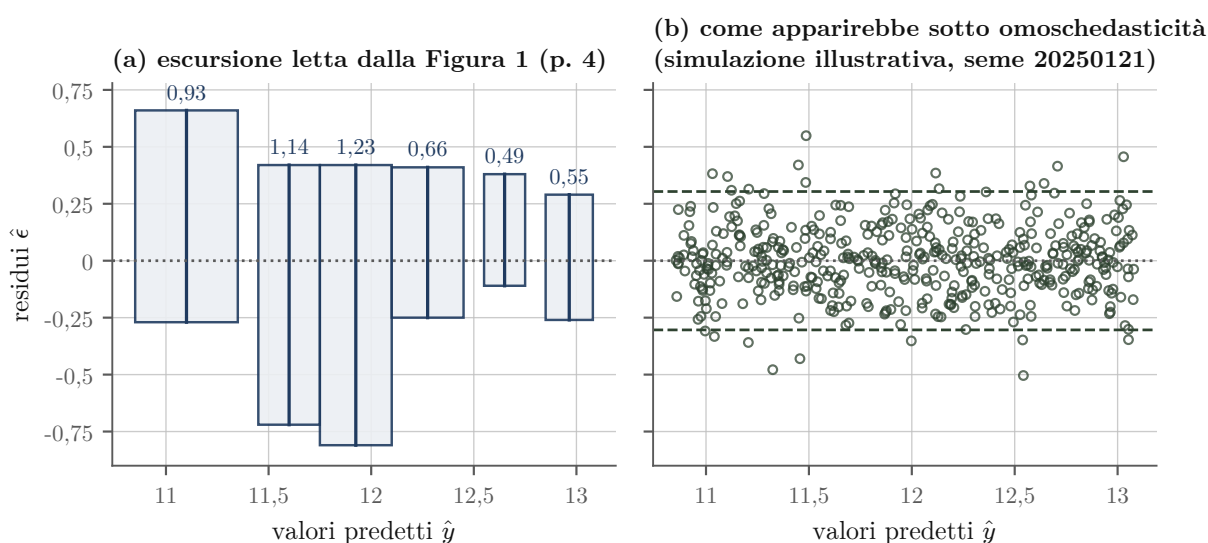


Figura 13.7: Domanda 6. A sinistra l’escursione dei residui per fascia di valori predetti, letta a occhio sulla Figura 1 del tema, riprodotta sopra (p. 4): l’ampiezza passa da circa 1,2 nella parte centrale a circa 0,5 a destra. A destra, per confronto, come apparirebbe una nube genuinamente omoschedastica con la stessa numerosità: una banda di larghezza costante (simulazione illustrativa, seme 20250121).

Lettura del grafico. Il confronto fra i due pannelli è la risposta in forma visiva: a destra la banda ha ovunque la stessa altezza, a sinistra i rettangoli si accorciano sistematicamente verso valori predetti alti. È la firma che il corso chiama “dispersione a imbuto”, qui percorsa in senso inverso.

Risposta. Sì, dal grafico possiamo dire qualcosa, e no, non possiamo escludere l’eteroschedasticità: al contrario, il grafico la suggerisce.

La nube non forma la banda orizzontale di larghezza costante che il corso indica come firma dell’omoschedasticità. La dispersione dei residui varia in modo sistematico con i valori predetti: per $\hat{y}$ compreso fra 11,75 e 12,10 i residui coprono un intervallo di circa 1,2 (da $-0,81$ a $+0,42$), mentre per $\hat{y}$ oltre 12,55 coprono appena 0,5. L’imbuto è rovesciato rispetto al caso da manuale, perché la varianza diminuisce al crescere del prezzo predetto anziché aumentare, ma l’ipotesi violata è la stessa: $\text{Var}(\epsilon | X)$ non è costante. Si notano inoltre una netta struttura a grappoli,

imputabile alle quattro dummy di zona, una coda negativa più lunga di quella positiva nelle fasce a dispersione alta, e alcuni outlier isolati a sinistra.

Il grafico non può però escludere l'eteroschedasticità né dimostrarla: è una diagnostica esplorativa, non un test, e in ogni caso i test di omoschedasticità non permettono mai di *accettare* H_0 , ma solo eventualmente di rifiutarla. Per decidere formalmente servirebbero il test di Breusch-Pagan (versione F o LM) o il test di White, che il testo non riporta.

La rilevanza pratica è alta: se l'eteroschedasticità c'è, le stime $\hat{\beta}_1, \dots, \hat{\delta}_4$ restano non distorte e consistenti, ma gli errori standard riportati nell'output non lo sono, e con essi diventano inaffidabili tutte le inferenze delle Domande 1, 3, 4 e 5. Il rimedio previsto dal corso è ricalcolare gli errori standard con lo stimatore robusto di White e rifare i test su quella base.

Osservazione. Non si risponda “il grafico non mostra il classico imbuto crescente, quindi c'è omoschedasticità”: la firma da cercare è la non costanza della dispersione, in qualunque direzione. E non si scriva mai “il grafico esclude l'eteroschedasticità”: nessun grafico e nessun test possono farlo. Si eviti infine di attribuire i grappoli verticali a un problema: sono la conseguenza normale di avere quattro intercette discrete, non un sintomo di cattiva specificazione.

14 |

Esercizio 2 — Prezzi delle case e investimenti immobiliari negli Stati Uniti

Testo d'esame — Esercizio 2. Sono state rilevate su base annuale le variabili aggregate relative all'indice dei prezzi delle case (**price**) ed il livello di investimenti immobiliari pro capite (**invpc**) dal 1947 al 1988 per gli Stati Uniti.

Lettura preliminare dei dati. Le due serie sono annuali e coprono il periodo 1947–1988, quindi $T = 42$ osservazioni. **price** è l'indice dei prezzi delle case e **invpc** il livello degli investimenti immobiliari pro capite; entrambe entrano nei modelli in logaritmo. Il testo dell'esame usa tre etichette per le stesse due grandezze: **invpc** nel testo delle domande, **pcinv** nella Domanda 7, **gprice** nella riga dell'output della Domanda 8 (dove il modello scritto è però $\log(\text{price})$) e **lprice** nei titoli della Figura 2. Sono residui di una sessione gretl: nel seguito si fa riferimento al modello scritto, non alle etichette. L'impianto dell'esercizio è la catena canonica del corso: radici unitarie sulle singole serie (Domanda 7) → relazione di lungo periodo e test di cointegrazione di Engle-Granger (Domanda 8) → modello a correzione dell'errore (Domanda 9) → identificazione di un $AR(p)$ o di un $MA(q)$ dal correlogramma (Domanda 10).

14.1. Domanda 7 — Le due serie sono non stazionarie? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 7 (3 punti). Opportuni test di radice unitaria per le variabili forniscono i seguenti valori ed i p-value (in parentesi), $-3,3283$ (0,001) e $-3,7029$ (0,022), rispettivamente per le variabili $\log(\text{pcinv})$ e $\log(\text{price})$. Si decida se le due serie storiche hanno un comportamento non stazionario, motivandone la risposta.

Richiami teorici. Il punto di partenza è l' $AR(1)$ $Y_t = \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1} + \epsilon_t$, riparametrizzato sottraendo Y_{t-1} da entrambi i membri:

$$\Delta Y_t = \beta_0 + \delta Y_{t-1} + \epsilon_t, \quad \delta = \beta_1 - 1.$$

Il test aumentato di Dickey-Fuller (ADF) è la stessa idea applicata a un $AR(p)$: si stima la regressione aumentata con i ritardi delle differenze prime,

$$\Delta Y_t = \beta_0^* + \delta Y_{t-1} + \beta_1^* \Delta Y_{t-1} + \dots + \beta_{p-1}^* \Delta Y_{t-p+1} + \epsilon_t, \quad \delta = \beta_1 - 1,$$

e si costruisce il rapporto t sul coefficiente di Y_{t-1} ,

$$t = \frac{\hat{\delta}}{\hat{\sigma}_{\hat{\delta}}}. \quad (14.1)$$

I termini ΔY_{t-j} sono la parte *augmented*: se omessi introdurrebbero autocorrelazione nell'errore, rendendo la distribuzione asintotica non trattabile. Il sistema di ipotesi è

$$\begin{aligned} H_0 : \delta &= 0 \quad (\text{radice unitaria, serie non stazionaria}), \\ H_1 : \delta &< 0 \quad (\text{serie stazionaria}). \end{aligned} \quad (14.2)$$

Due avvertenze contano. La prima: il test è unilaterale sinistro e la distribuzione di (14.1) sotto H_0 è quella di Dickey-Fuller, non una normale standard: spostata a sinistra e più larga, impone tavole simulate e mai $\pm 1,96$. I soli valori critici numerici al 5% forniti dal corso sono $-1,95$ per la versione senza deterministica ($\beta_0 = 0$) e $-2,85$ per quella con costante ($\beta_0 \neq 0$); la versione con trend lineare non è tabulata nelle note. Per confronto, una $N(0,1)$ darebbe $-1,64$. La seconda: rifiutare H_0 significa stazionarietà, cioè assenza di radice unitaria; non rifiutare significa radice unitaria, e allora la serie va differenziata.

Punto decisivo per questa domanda: la distribuzione sotto H_0 dipende dalla componente deterministica inclusa nella regressione. Partendo dalla decomposizione $Y_t = TD_t + Y_t^*$ con $Y_t^* = \alpha Y_{t-1}^* + \epsilon_t$, si ha

$$\begin{aligned} TD_t = \kappa : \quad Y_t &= \kappa(1 - \alpha) + \alpha Y_{t-1} + \epsilon_t, \\ TD_t = \kappa + \varrho t : \quad Y_t &= \kappa(1 - \alpha) + \varrho\alpha + \varrho(1 - \alpha)t + \alpha Y_{t-1} + \epsilon_t, \end{aligned} \quad (14.3)$$

cosicché sotto $H_0 : \alpha = 1$ il primo caso è un random walk senza costante e il secondo un random walk con drift. Aggiungere il trend deterministico cambia ulteriormente la distribuzione asintotica, e sbagliare la specificazione della deterministica invalida i valori critici e quindi la conclusione del test. La regola approssimativa del corso è: se la serie non evidenzia un andamento tendenziale netto si usa la versione con la sola costante; se evidenzia un andamento tendenziale lineare si usa la versione con costante e trend.

Impostazione. La decisione è meccanica: si confrontano i p-value con 0,05. Ma il testo nasconde un'incoerenza apparente che va vista e spiegata: la statistica più negativa ha il p-value più grande. Poiché il p-value di un ADF è una funzione monotona decrescente della statistica, questo è impossibile *a parità di specificazione*: i due test non usano la stessa deterministica.

Svolgimento. 1. Le due decisioni, con i p-value dichiarati.

serie	statistica ADF	p-value	confronto con 0,05	decisione su H_0
log(pcinv)	-3,3283	0,001	$0,001 < 0,05$	si rifiuta
log(price)	-3,7029	0,022	$0,022 < 0,05$	si rifiuta

Rifiutare H_0 in (14.2) significa assenza di radice unitaria: entrambe le serie risultano stazionarie.

2. Controllo con i valori critici delle note. Entrambe le statistiche sono più negative sia di $-1,95$ (senza deterministica) sia di $-2,85$ (con costante):

$$\begin{aligned} -3,3283 &< -2,85 < -1,95, \\ -3,7029 &< -2,85 < -1,95, \end{aligned}$$

e sotto queste due specificazioni la stessa conclusione si raggiunge per confronto diretto, senza usare i p-value.

Il confronto non si estende però alla terza specificazione. Attenzione alle basi: $-1,95$ e $-2,85$ sono i critici asintotici enunciati nei richiami teorici, mentre il critico con costante e trend va preso a campione finito, $-3,52$ per $T = 42$ (asintotico $-3,41$). Ora $-3,7029 < -3,52$, ma $-3,3283 > -3,52$: sotto “costante + trend” log(pcinv) non rifiuterebbe. È il punto ripreso al passo 4.

3. La corrispondenza fra statistiche e p-value sembra invertita. Con la stessa specificazione e lo stesso T , $-3,7029$ dovrebbe dare un p-value minore di $-3,3283$, non maggiore. Verifichiamo le tre specificazioni possibili con le tavole asintotiche di MacKinnon (la superficie di risposta di MacKinnon non dipende da T : i p-value qui sotto sono asintotici):

statistica	senza deterministica	con costante	costante + trend
-3,3283	0,0009	0,0137	0,0617
-3,7029	0,0002	0,0041	0,0222

I due p-value dichiarati dal testo, 0,001 e 0,022, sono riprodotti esattamente dalle due caselle in grassetto. La corrispondenza non è invertita: i due test usano semplicemente deterministiche diverse (nessuna per log(pcinv), costante e trend per log(price)), e la distribuzione sotto H_0 , quindi il p-value, cambia con la specificazione, come dice la (14.3).

4. La conclusione è robusta? Per log(price) sì: la statistica $-3,7029$ porta a rifiutare sotto tutte e tre le specificazioni (0,0002, 0,0041, 0,0222). Per log(pcinv) no: con costante e trend il p-value salirebbe a $0,0617 > 0,05$ e non si rifiuterebbe più. La conclusione su questa serie dipende interamente da una scelta di specificazione, e la scelta “senza alcuna deterministica” è la meno difendibile delle tre per una serie di investimenti pro capite, che nel dopoguerra ha

chiaramente un andamento tendenziale: la regola del corso prescrive la versione con costante, e con trend lineare se un andamento tendenziale è visibile.

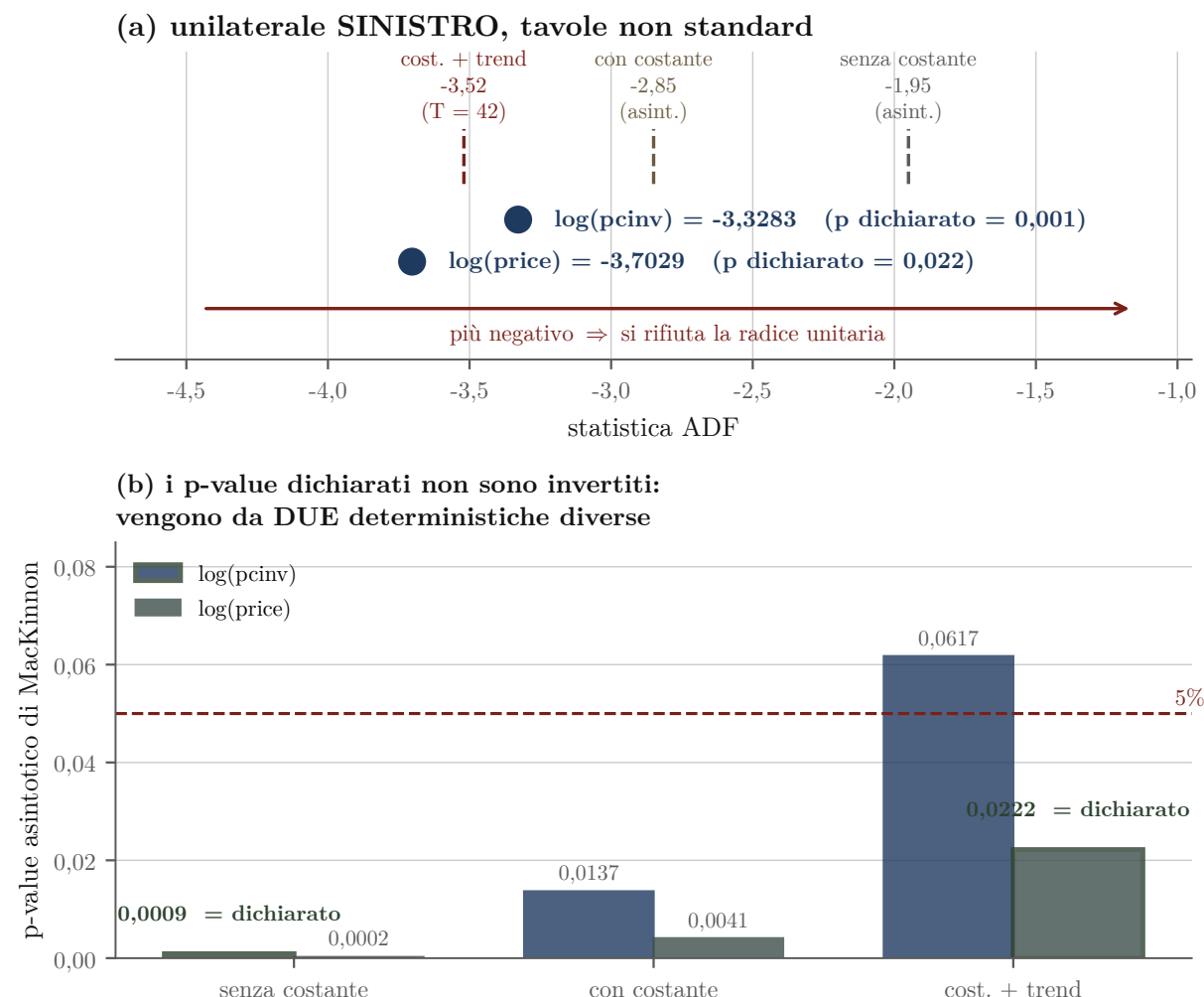


Figura 14.1: Domanda 7. In alto le due statistiche ADF sulla retta reale, con i valori critici al 5% delle tre specificazioni deterministiche ($-1,95$ e $-2,85$ asintotici, gli unici tabulati nel corso; $-3,52$ a campione finito per $T = 42$): entrambe cadono a sinistra dei primi due, ma solo $-3,7029$ supera anche il critico “cost. + trend”: $-3,3283$ resta alla sua destra e sotto quella specificazione non rifiuta. In basso i p-value asintotici che ciascuna specificazione assegnerebbe alle due statistiche: le due caselle evidenziate riproducono i p-value dichiarati dal testo, che vengono dunque da due deterministiche diverse.

Lettura del grafico. Il pannello (a) va letto come la prima evidenza della fragilità di $\log(\text{pcinv})$, non come una conferma che la decisione sia fuori discussione. Entrambe le statistiche cadono a sinistra dei critici “senza deterministica” ($-1,95$) e “con costante” ($-2,85$), e sotto quelle due specificazioni rifiutano entrambe; ma solo $\log(\text{price})$, con $-3,7029$, cade a sinistra anche del critico “cost. + trend” ($-3,52$). Il punto di $\log(\text{pcinv})$, $-3,3283$, resta alla destra di quest’ultimo: sotto la specificazione con trend quella serie non rifiuta la radice unitaria. Il pannello (b) misura la stessa cosa in scala di p-value e spiega insieme l’apparente anomalia: la

barra di $\log(\text{pcinv})$ sotto “cost. + trend” supera la linea del 5% ($p = 0,0617$), cioè quella stessa statistica, letta con la deterministica più naturale per una serie tendenziale, non rifiuterebbe affatto. È la fragilità discussa al punto 4, e su di essa poggiano le Domande 8 e 10.

Risposta. Sulla base dei p-value dichiarati, no: nessuna delle due serie mostra un comportamento non stazionario. L’ipotesi nulla del test ADF è la presenza di una radice unitaria; il test è unilaterale sinistro e si rifiuta quando il p-value è inferiore al livello di significatività. Qui $0,001 < 0,05$ per $\log(\text{pcinv})$ e $0,022 < 0,05$ per $\log(\text{price})$: si rifiuta H_0 in entrambi i casi, dunque entrambe le serie risultano stazionarie, cioè integrate di ordine zero. La stessa conclusione si ottiene confrontando le statistiche $-3,3283$ e $-3,7029$ con i valori critici delle note, $-1,95$ senza deterministica e $-2,85$ con costante: entrambe li superano ampiamente verso sinistra.

Sull’apparente inversione fra statistiche e p-value. La coppia $(-3,3283; 0,001)$ e $(-3,7029; 0,022)$ sembra invertita, perché a parità di specificazione un valore più negativo deve dare un p-value più piccolo. Non è un errore del testo: i due p-value sono riprodotti esattamente dalle tavole asintotiche di MacKinnon se il primo test è condotto senza deterministica ($p = 0,0009$) e il secondo con costante e trend ($p = 0,0222$). La distribuzione sotto H_0 dipende dalla deterministica inclusa, quindi la monotonia vale dentro una specificazione, non fra specificazioni diverse.

Riserva da mettere agli atti. La stazionarietà di $\log(\text{pcinv})$ non è robusta: con costante e trend, la scelta che il corso prescrive per una serie con andamento tendenziale, la stessa statistica darebbe $p = 0,0617$ e non si rifiuterebbe la radice unitaria. La conclusione qui adottata è quella imposta dai p-value dichiarati, ma è appoggiata alla specificazione più fragile delle tre, ed entra in contrasto con quanto mostrano le Domande 8 e 10.

Osservazione. L’errore più costoso è invertire il senso del rifiuto: rifiutare in un ADF significa stazionarietà, non radice unitaria. Il secondo errore è confrontare queste statistiche con $\pm 1,96$: sotto H_0 la distribuzione è quella di Dickey-Fuller, spostata a sinistra e più larga della normale, e $1,96$ porterebbe a rifiutare troppo spesso la non stazionarietà. Il terzo è dimenticare che il test è a una coda sola, quella sinistra.

14.2. Domanda 8 — Engle-Granger: si può parlare di cointegrazione? (4 punti)

Testo della domanda. Domanda 8 (4 punti). La stima della regressione

$$\log(\text{invpc}_t) = \alpha + \beta \log(\text{price}_t) + \epsilon_t \quad (14.4)$$

è riportata di seguito:

Testo d’esame — Stime OLS della Domanda 8.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	-0,853255	0,0402911	-21,18	1,22e-22
gprice	3,87863	0,957999	4,049	0,0002

Il test di Engle-Granger sui residui fornisce un p-value del 2,67%. Si dica, ad un livello di significatività del 5%, se si può parlare di relazione di cointegrazione e si motivi la risposta.

La riga **gprice** dell'output corrisponde al regressore $\log(\text{price}_t)$ del modello (14.4) scritto nel testo; la variabile dipendente è $\log(\text{invpc})$.

Richiami teorici. Definizione. X e Y si dicono cointegrate se esiste una loro opportuna combinazione lineare che è stazionaria. Partendo da $\epsilon_t = \beta_1 Y_t - \beta_2 X_t$ e normalizzando rispetto a β_1 ,

$$\epsilon_t = \beta_1 Y_t - \beta_2 X_t \propto Y_t - \beta X_t \quad \text{stazionaria,} \quad \beta \equiv \frac{\beta_2}{\beta_1}. \quad (14.5)$$

L'interpretazione è che le serie sono singolarmente integrate, cioè non stazionarie, ma vagano attorno a un unico trend stocastico: la combinazione (14.5) è la relazione stabile nel tempo, o di lungo periodo, e ϵ_t misura lo scostamento dall'equilibrio al tempo t .

Procedura in tre passi, lo scheletro della risposta d'esame:

1. verificare che le singole serie siano non stazionarie con un ADF: in questo passo non si deve rifiutare H_0 ;
2. stimare via OLS la relazione di lungo periodo $Y_t = a + bX_t + \epsilon_t$;
3. verificare che i residui $\hat{\epsilon}_t$ siano stazionari con un test di tipo ADF (test CDF di Engle-Granger): in questo passo si deve rifiutare H_0 .

La cointegrazione richiede entrambe le condizioni: se il Passo 1 fallisce, il Passo 3 non certifica nulla.

Test di Engle-Granger. È un test di radice unitaria condotto sui residui stimati della relazione di lungo periodo. Il sistema di ipotesi è

$$\begin{aligned} H_0 : \hat{\epsilon}_t \text{ ha radice unitaria} &\Rightarrow \text{nessuna cointegrazione (relazione spuria),} \\ H_1 : \hat{\epsilon}_t \text{ stazionaria} &\Rightarrow \text{cointegrazione,} \end{aligned} \quad (14.6)$$

la statistica è $\tau_c(\cdot)$, cioè il rapporto t sul coefficiente del residuo ritardato nella regressione ADF sui residui (il pedice c indica la specificazione con costante, l'argomento il numero di variabili nella relazione di cointegrazione, qui 2). La distribuzione sotto H_0 è non standard, diversa da quella dei test di radice unitaria classici, e cambia a seconda che la relazione di lungo periodo contenga o no l'intercetta; i valori critici numerici non sono tabulati nelle note, quindi la regola operativa è rifiutare H_0 se il p-value asintotico riportato dal software è minore di α .

Inferenza nella regressione in livelli. Se le serie sono cointegrate, lo stimatore OLS di β nella (14.4) è superconsistente: $(\hat{\beta} - \beta) \xrightarrow{p} 0$ più rapidamente che nel caso di variabili stazionarie, e la stima puntuale si può usare. La distribuzione asintotica di $\hat{\beta}$ non è però gaussiana e la statistica t non si distribuisce come una normale standard: l'inferenza OLS in livelli non si fa. Per testare β o costruirne un intervallo servirebbe lo stimatore DOLS, che aggiunge alla (14.4) un numero di ritardi e di anticipi di ΔX_t ,

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \sum_{j=-\ell_T}^{\ell_T} \gamma_j \Delta X_{t+j} + \epsilon_t^*, \quad (14.7)$$

con errori standard HAC (Newey-West), robusti ad autocorrelazione ed eteroschedasticità: solo con quella correzione la t su β_1 torna a distribuirsi come una $N(0,1)$. I regressori aggiunti nella (14.7) hanno scopo puramente tecnico e non si interpretano.

Impostazione. La domanda non si risolve guardando il solo 2,67%. La cointegrazione è una proprietà definita per serie integrate: se le serie sono già stazionarie, ogni loro combinazione lineare lo è automaticamente, e un test che rifiuta la radice unitaria nei residui non sta scoprendo nulla. Bisogna quindi riprendere il Passo 1, cioè il risultato della Domanda 7, e verificare se la premessa regge.

Svolgimento. 1. Coerenza interna dell'output.

$$t_{\text{const}} = \frac{-0,853255}{0,0402911} = -21,18 \quad \checkmark,$$

$$t_{\text{slope}} = \frac{3,87863}{0,957999} = 4,049 \quad \checkmark.$$

2. Lettura del coefficiente di lungo periodo. Entrambe le variabili sono in logaritmo: per la (13.14), $\hat{\beta} = 3,87863$ è l'elasticità di lungo periodo degli investimenti immobiliari pro capite rispetto all'indice dei prezzi delle case. Un aumento dell'1% dei prezzi si accompagna, nel lungo periodo, a un aumento di circa il 3,88% degli investimenti: un'elasticità molto maggiore di uno, plausibile per una variabile di investimento, che reagisce ai segnali di prezzo in modo amplificato.

3. Il Passo 3, preso da solo. Con il sistema (14.6) e $p\text{-value} = 0,0267 < 0,05$: si rifiuta H_0 al 5%. Si noti però che $0,0267 > 0,01$: all'1% non si rifiuterebbe. L'evidenza esiste ma non è robusta al livello di significatività.

4. Il Passo 1, però, è fallito. La Domanda 7 ha rifiutato la radice unitaria per entrambe le serie, con $p\text{-value}$ 0,001 e 0,022. Il Passo 1 richiede l'esatto contrario: non si deve rifiutare. La condizione necessaria non è soddisfatta e la procedura si ferma prima di arrivare al Passo 3.

5. Perché il 2,67% allora non aggiunge nulla. Se $\log(\text{invpc})$ e $\log(\text{price})$ sono entrambe $I(0)$, allora per qualunque coppia di costanti (a, b) la combinazione

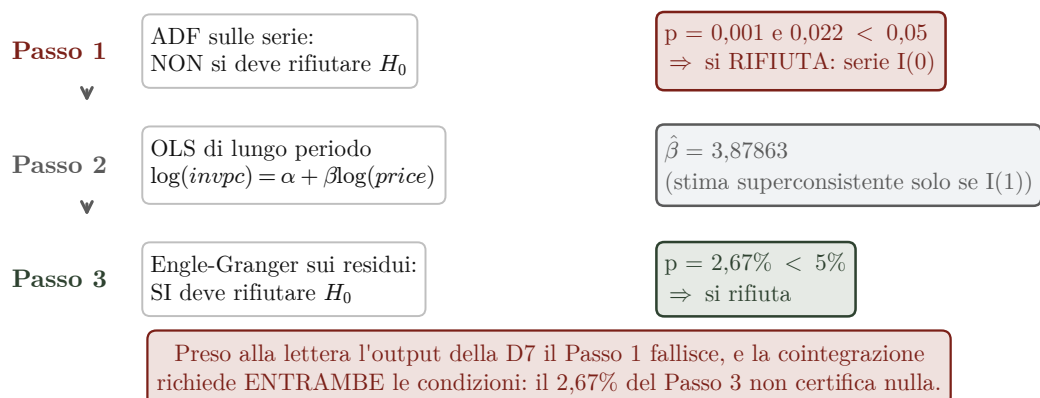
$$\log(\text{invpc}_t) - a - b \log(\text{price}_t)$$

è stazionaria per costruzione, come differenza di serie stazionarie. Il test di Engle-Granger tende quindi a rifiutare, asintoticamente con probabilità 1, e il suo rifiuto non è evidenza di un trend stocastico comune: è la constatazione tautologica che una combinazione di serie stazionarie è stazionaria. “Tende a”, non “deve”: un test resta un evento aleatorio e con $T = 42$ la potenza è ben lontana da uno. Anzi, la marginalità del 2,67% è essa stessa un indizio contro questa lettura: se le due serie fossero davvero $I(0)$, il Passo 3 dovrebbe rifiutare in modo schiacciante, non con un p-value che all’1% non rifiuterebbe.

6. Le due letture coerenti dell’esercizio.

	lettura A: serie $I(0)$	lettura B: serie $I(1)$
fonte	p-value dichiarati in D7	Figura 2 (D10) e ADF con costante/trend
cointegrazione $\hat{\beta} = 3,879$ $t = 4,049$ in livelli	non definita, il test è tautologico stima OLS ordinaria utilizzabile	sì, Engle-Granger rifiuta al 5% stima superconsistente non utilizzabile, serve DOLS+HAC
ECM della D9	riparametrizzazione ADL(1,1) lecita ma non necessaria	modello appropriato , secondo passo della stima
coerenza con $\hat{\lambda} = -0,503$ significativo	debole	piena

(a) la procedura del corso in tre passi



(b) evidenza al 5%, ma non robusta all'1%

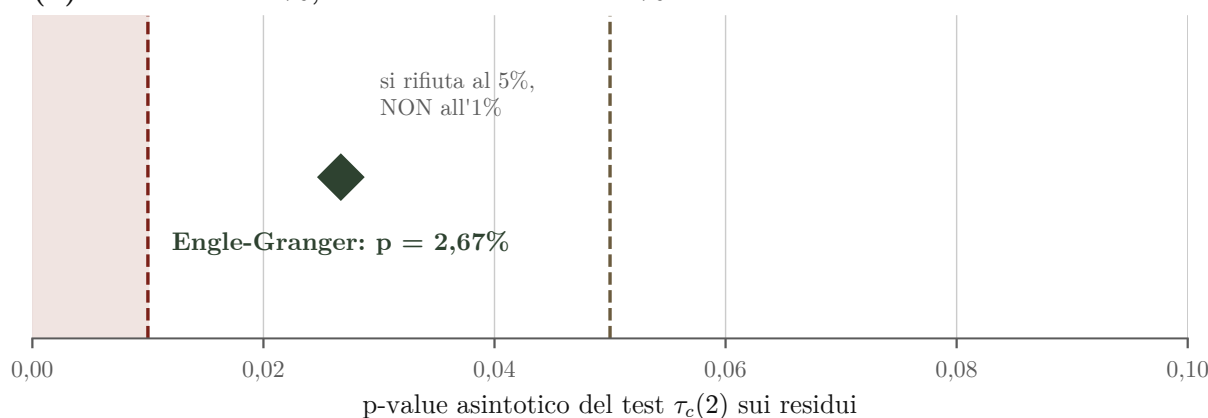


Figura 14.2: Domanda 8. In alto la procedura in tre passi del corso con l'esito di ciascuno: il Passo 1 fallisce perché la Domanda 7 rifiuta la radice unitaria su entrambe le serie, e il rifiuto del Passo 3 non può quindi certificare alcuna cointegrazione. In basso la collocazione del p-value di Engle-Granger, 2,67%, fra la soglia dell'1% e quella del 5%.

Lettura del grafico. Il pannello (a) mette in fila i tre passi e mostra dove la catena si spezza: il riquadro del Passo 1 dice “si rifiuta” dove la procedura esige “non si rifiuta”. Il pannello (b) aggiunge la seconda riserva: il rombo cade appena a sinistra della soglia del 5% ma nettamente a destra di quella dell'1%, cioè in una zona di evidenza debole.

Risposta. No: al 5% non si può parlare di cointegrazione. È questa la risposta che si consegna, e vale presi alla lettera i risultati dichiarati nella Domanda 7; il 2,67% non la cambia. Il test di Engle-Granger, preso in isolamento, rifiuta: con H_0 di radice unitaria nei residui e $p\text{-value } 2,67\% < 5\%$ si conclude che i residui della relazione di lungo periodo sono stazionari. Ma la cointegrazione, nella procedura del corso, richiede entrambe le condizioni: al Passo 1 le singole serie devono risultare non stazionarie, e alla Domanda 7 abbiamo rifiutato la radice unitaria per tutte e due. Se $\log(invpc)$ e $\log(price)$ sono già $I(0)$, allora ogni loro combinazione lineare è stazionaria per costruzione: il rifiuto del Passo 3 è automatico e non testimonia alcun trend stocastico comune. La nozione stessa di cointegrazione, cioè serie singolarmente non stazionarie

che vagano attorno a un unico trend stocastico come nella (14.5), non è applicabile a serie stazionarie.

Lettura alternativa, da tenere come riserva. Vale *solo* se si accetta che la Domanda 7 adotti per $\log(\text{pcinv})$ la specificazione ADF sbagliata. Non è la risposta consegnata sopra, ma va messa agli atti perché è l'unica che rende coerente l'intero esercizio. Le Domande 7, 8, 9 e 10 non possono essere tutte vere insieme. La Domanda 10 mostra un correlogramma con otto ritardi fuori banda e un unico picco della PACF pari a 0,89, cioè la firma tipica della non stazionarietà; la Domanda 9 stima un ECM il cui coefficiente di correzione $\hat{\lambda} = -0,503$ è fortemente significativo, il che ha senso pieno solo se esiste davvero un equilibrio di lungo periodo da cui allontanarsi; e la Domanda 8 costruisce l'intero apparato della cointegrazione. Tutto questo presuppone serie $I(1)$. La Domanda 7 lo nega, e lo nega appoggiandosi, per $\log(\text{pcinv})$, alla specificazione ADF senza alcuna deterministica, che per una serie chiaramente tendenziale è la scelta meno difendibile: con costante e trend lo stesso valore $-3,3283$ darebbe $p = 0,0617$ e non rifiuterebbe. Su questa lettura alternativa, con serie $I(1)$ e cointegrate al 5%, il 2,67% acquisterebbe pieno significato: certificherebbe il trend stocastico comune, renderebbe $\hat{\beta} = 3,879$ una stima superconsistente dell'elasticità di lungo periodo e legittimerebbe l'ECM della Domanda 9. Resta una riserva, non la risposta: per adottarla bisogna dichiarare apertamente di correggere la Domanda 7, e anche così l'evidenza non sarebbe robusta, perché al livello dell'1% il test di Engle-Granger non rifiuterebbe.

Un'avvertenza che vale in ogni caso. Se le serie sono cointegrate, il rapporto $t = 4,049$ della regressione in livelli non va usato per inferenza: sotto cointegrazione la distribuzione di $\hat{\beta}$ non è gaussiana e la t non è una normale standard. La stima puntuale si usa, il test no; per fare inferenza sul parametro di lungo periodo servirebbe il DOLS (14.7) con errori standard HAC.

Osservazione. L'errore tipico è rispondere “p-value 2,67% < 5%, dunque c'è cointegrazione” e fermarsi lì: il punto della domanda, che vale quattro punti, è proprio la coerenza con il Passo 1. Un secondo errore è concludere “nessuna cointegrazione” perché il test fallisce: il test non fallisce affatto, è la premessa a mancare, e la distinzione va scritta. Infine, non si confonda la cointegrazione con una correlazione elevata: un R^2 alto fra due serie non stazionarie è il sintomo della regressione spuria, non la prova di una relazione di lungo periodo.

14.3. Domanda 9 — L'ECM è ben definito? In quanti periodi si assorbe il 75%? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 9 (3 punti). Il seguente modello a correzione dell'errore è

$$\Delta \log(\text{invpc}_t) = \gamma_0 + \gamma_1 \Delta \log(\text{price}_t) + \lambda \text{ecm}_{t-1} + \epsilon_t$$

in cui $\text{ecm}_{t-1} = \log(\text{invpc}_{t-1}) - \hat{\alpha} - \hat{\beta} \log(\text{price}_{t-1})$, mentre $D\text{price} = \Delta \log(\text{price}_t)$ e $D\text{invpc} = \Delta \log(\text{invpc}_t)$. Le stime sono riportate di seguito:

Testo d'esame — Stime OLS della Domanda 9. Variabile dipendente: Dinvpc

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value	
const	-0,00183076	0,0198986	-0,09200	0,9272	
Dprice	2,99909	1,05267	2,849	0,0070	***
ecm_1	-0,503193	0,137202	-3,668	0,0007	***

Si dica se il modello risulta ben definito. In quanti periodi possiamo attenderci un assorbimento di uno shock di circa il 75%?

Richiami teorici. Nel modello a correzione dell'errore

$$\Delta Y_t = \beta_0 \Delta X_t + \alpha_y (Y_{t-1} - a - bX_{t-1}) + \epsilon_t \quad (14.8)$$

il termine fra parentesi è il residuo ritardato della relazione di cointegrazione, cioè lo scostamento dall'equilibrio di lungo periodo in $t-1$, e α_y è il coefficiente di aggiustamento, con segno atteso $\alpha_y < 0$: soltanto con segno negativo il meccanismo corregge il disequilibrio anziché amplificarlo. Tutti i regressori della (14.8) sono stazionari (differenze prime più il residuo di cointegrazione, stazionario per definizione se le serie cointegrano), quindi l'inferenza OLS usuale è applicabile e il rapporto t dell'output si legge normalmente: su $H_0 : \alpha_y = 0$ (nessuna correzione dell'errore) si rifiuta se il p-value è minore di α .

Per l'orizzonte di assorbimento serve la legge di evoluzione del disequilibrio. Sotto le ipotesi della domanda tipo (X costante, $\Delta X_t = 0$; shock futuri nulli, $\epsilon_t = 0$; nessun drift), posto $z_t = Y_t - a - bX_t$ e scrivendo $Y_t = Y_{t-1} + \lambda z_{t-1}$ dalla (14.8), e usando $Y_t = Y_{t-1} + \lambda z_{t-1}$, si ottiene

$$\begin{aligned} z_t &= (Y_{t-1} + \lambda z_{t-1}) - a - bX_{t-1} = z_{t-1} + \lambda z_{t-1} = (1 + \lambda) z_{t-1}, \\ z_{t+h} &= (1 + \lambda)^h z_t \quad (h = 0, 1, 2, \dots). \end{aligned} \quad (14.9)$$

Anche questa regola operativa non è enunciata a lezione nella forma che serve alla domanda: le note derivano il sentiero $\Delta Y_{t+j} = \alpha_y (1 + \alpha_y)^j (Y_{t+j-1} - bX_{t+j-1})$ ma non l'orizzonte h^* . Si ricava dalla (14.9) in due righe. La quota di disequilibrio ancora presente dopo h periodi è $(1 + \lambda)^h$, quella assorbita è $1 - (1 + \lambda)^h$; imponendo che l'assorbimento sia almeno pari a una quota s ,

$$\begin{aligned} (1 + \lambda)^h &\leq 1 - s, \\ h^* &= \left\lceil \frac{\ln(1 - s)}{\ln(1 + \lambda)} \right\rceil. \end{aligned} \quad (14.10)$$

Il verso della disuguaglianza non si inverte passando ai logaritmi perché $\ln(1 + \lambda) < 0$ per $-1 < \lambda < 0$: entrambi i logaritmi sono negativi e il loro rapporto è positivo. Tre controlli accompagnano sempre la (14.10): (i) h^* conta periodi interi, quindi si arrotonda per eccesso e si dichiara l'unità di tempo leggendola dalla frequenza dei dati; (ii) serve $-2 < \lambda < 0$ perché il sistema converga, e in particolare con $-1 < \lambda < 0$ il ritorno è monotono, mentre con $\lambda < -1$ è oscillante; (iii) il segno del disequilibrio determina la direzione della correzione: $z_{t-1} > 0$ con $\lambda < 0$ dà $\Delta Y_t < 0$, cioè la Y rallenta o scende, e $z_{t-1} < 0$ dà $\Delta Y_t > 0$.

Impostazione. “Ben definito” va sciolto in una lista di controlli: segno del coefficiente di correzione, sua collocazione nell'intervallo di convergenza, sua significatività, significatività dell'effetto di breve periodo, e coerenza della costante con la teoria. Solo dopo si calcola l'orizzonte con la (14.10).

Svolgimento. 1. Verifica dei rapporti t dell'output.

$$\begin{aligned}\frac{-0,00183076}{0,0198986} &= -0,0920 \quad \checkmark, \\ \frac{2,99909}{1,05267} &= 2,849 \quad \checkmark, \\ \frac{-0,503193}{0,137202} &= -3,668 \quad \checkmark.\end{aligned}$$

2. Segno del coefficiente di correzione. $\hat{\lambda} = -0,503193 < 0$: è il segno richiesto perché il meccanismo corregga anziché amplificare il disequilibrio.

3. Zona di convergenza.

$$1 + \hat{\lambda} = 1 - 0,503193 = 0,496807 \in (0,1),$$

quindi $-1 < \hat{\lambda} < 0$: il ritorno all'equilibrio è convergente e monotono, senza oscillazioni.

4. Significatività del meccanismo di correzione. Con $H_0 : \lambda = 0$ (nessuna correzione dell'errore) contro $H_1 : \lambda \neq 0$: $t = -3,668$, p-value $0,0007 < 0,05$. Si rifiuta: il meccanismo di correzione esiste. L'inferenza è legittima perché tutti i regressori dell'ECM sono stazionari.

5. Effetto di breve periodo. $\hat{\gamma}_1 = 2,99909$, $t = 2,849$, p-value $0,0070 < 0,05$: significativo. Poiché entrambe le variabili sono in differenze logaritmiche, si legge come elasticità di breve periodo: a un aumento dell'1% dei prezzi nell'anno corrisponde un aumento contemporaneo di circa il 3,0% degli investimenti pro capite.

6. Confronto breve/lungo periodo.

$$\frac{\hat{\gamma}_1}{\hat{\beta}} = \frac{2,99909}{3,87863} = 0,773.$$

L'impatto immediato è il 77% dell'effetto di lungo periodo: il restante 23% si realizza attraverso il termine di correzione negli anni successivi. È il profilo atteso di un aggiustamento parziale.

7. La costante. $\hat{\gamma}_0 = -0,00183076$, p-value 0,9272: non significativa. È corretto che sia così, perché un'intercetta significativa nell'ECM implicherebbe un drift nella relazione di equilibrio, mentre il livello di lungo periodo è già catturato da $\hat{\alpha}$ dentro `ecm_1`.

8. Orizzonte di assorbimento del 75%. Dalla (14.10) con $s = 0,75$ e $1 + \hat{\lambda} = 0,496807$:

$$h^* = \left\lceil \frac{\ln(1 - 0,75)}{\ln(0,496807)} \right\rceil = \left\lceil \frac{\ln(0,25)}{\ln(0,496807)} \right\rceil = \left\lceil \frac{-1,3862944}{-0,6995537} \right\rceil = \lceil 1,9817 \rceil = 2. \quad (14.11)$$

9. Verifica diretta.

h	quota residua $(1 + \hat{\lambda})^h$	quota assorbita
1	0,496807	50,32%
2	0,246817	75,32%
3	0,122621	87,74%
4	0,060919	93,91%

Dopo un anno l'assorbimento è del 50,3%, insufficiente; dopo due anni è del 75,3%, appena oltre la soglia. Poiché i dati sono annuali (1947–1988), $h^* = 2$ significa due anni.

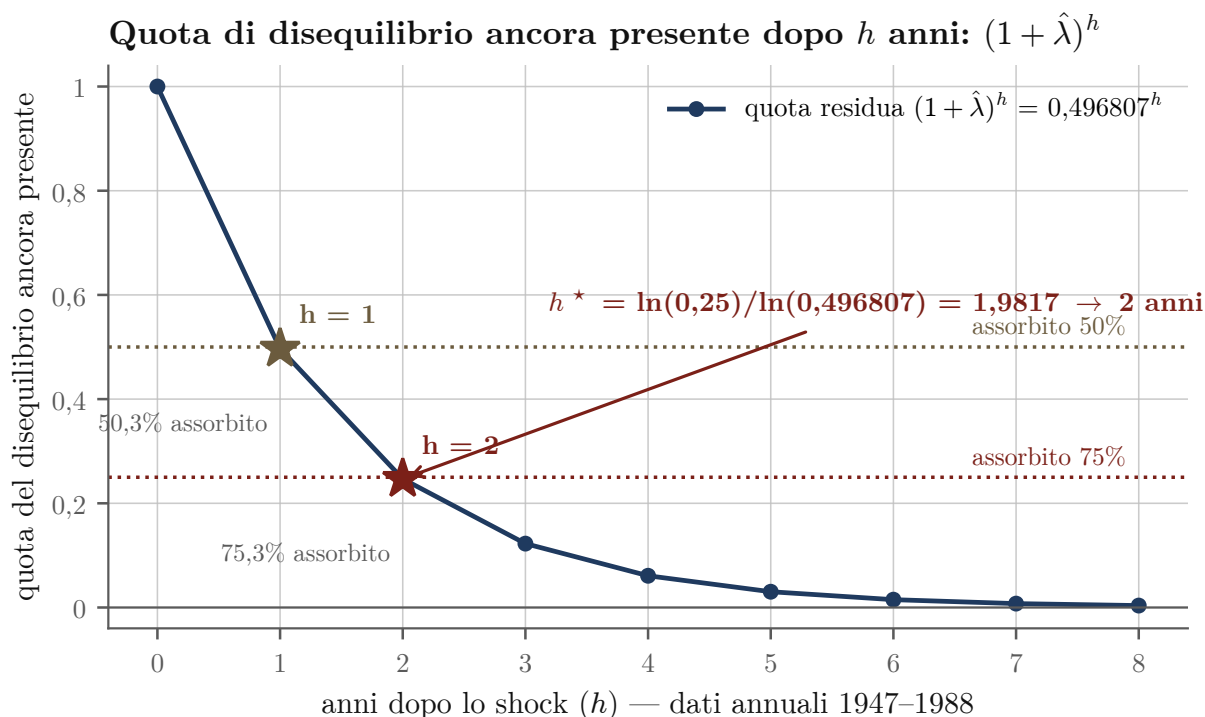


Figura 14.3: Domanda 9. Profilo di assorbimento del disequilibrio: la quota ancora presente dopo h anni, $(1 + \hat{\lambda})^h = 0,496807^h$, con le stelle che segnalano gli orizzonti in cui si superano rispettivamente il 50% e il 75% di assorbimento.

Lettura del grafico. Poiché $\hat{\lambda}$ è quasi $-0,5$, la curva dimezza il disequilibrio residuo a ogni anno: la prima stella cade a $h = 1$ appena sotto $0,50$, la seconda a $h = 2$ appena sotto $0,25$. Il 75% si raggiunge quindi con due dimezzamenti consecutivi, e la soluzione continua $h = 1,98$ della (14.11) è praticamente un intero, così la risposta non dipende dall'arrotondamento.

Risposta. Sì, il modello risulta ben definito. Il coefficiente di correzione dell'errore è $\hat{\lambda} = -0,503193$: ha il segno negativo richiesto dal meccanismo di correzione, cade nell'intervallo $-1 < \hat{\lambda} < 0$ che garantisce un ritorno all'equilibrio convergente e monotono (poiché $1 + \hat{\lambda} = 0,4968$ è positivo e minore di uno, non si hanno oscillazioni), ed è fortemente significativo ($t = -3,668$, p-value 0,0007): esiste davvero una forza che riporta gli investimenti verso la relazione di lungo periodo con i prezzi. Anche l'effetto di breve periodo è significativo ($\hat{\gamma}_1 = 2,999$, p-value 0,0070) e la costante non lo è ($p = 0,9272$), come deve essere, dato che il livello di equilibrio è già dentro il termine `ecm_1`. Le elasticità sono coerenti fra loro: 2,999 nel breve contro 3,879 nel lungo, cioè il 77% dell'effetto totale si manifesta subito e il resto matura attraverso la correzione.

Uno shock si assorbe al 75% in due periodi, cioè in due anni. Con $\hat{\lambda} = -0,503193$ la quota di disequilibrio ancora presente dopo h periodi è $(1 + \hat{\lambda})^h = 0,496807^h$, e

$$h^* = \left\lceil \frac{\ln(0,25)}{\ln(0,496807)} \right\rceil = \lceil 1,98 \rceil = 2.$$

Dopo un anno si è riassorbito il 50,3% del disequilibrio, dopo due anni il 75,3%. Poiché il coefficiente è praticamente $-0,5$, ogni anno il disequilibrio residuo si dimezza: l'aggiustamento è rapido, molto più veloce di quello dei tassi di interesse USA usato come riferimento nelle note, dove $\hat{\alpha} = -0,0658$ implicherebbe decine di periodi per lo stesso risultato.

Riserve. Il testo non riporta né il test di Ljung-Box sui residui dell'ECM né alcun test di eteroschedasticità, che sarebbero necessari per dire il modello ben specificato anche sotto il profilo diagnostico. E l'intero impianto presuppone la cointegrazione fra le due serie, la cui premessa è messa in discussione dalla Domanda 7 (si veda la discussione nella Domanda 8).

Osservazione. Non si confonda la quota assorbita con quella residua: la formula (14.10) richiede al numeratore $\ln(1 - s) = \ln(0,25)$, non $\ln(0,75)$. Usando $\ln(0,75)$ si otterrebbe $h = 0,41 \rightarrow 1$ periodo, cioè la risposta sbagliata. Non si dimentichi l'arrotondamento per eccesso: h conta periodi interi. E si dichiara sempre l'unità di tempo leggendo dalla frequenza dei dati: qui i dati sono annuali, quindi due anni, non due trimestri.

14.4. Domanda 10 — ACF e PACF: stazionarietà e scelta fra AR e MA (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 10 (3 punti). L'autocorrelogramma e l'autocorrelogramma parziale della variabile Δprice è rappresentata in Figura 2. Sulla base del grafico, si dica se la serie storica possa sembrare stazionaria, ed eventualmente si proponga un modello di tipo AR oppure MA per descriverla, motivandone la risposta.

Figura 2 — ACF e PACF della serie Δprice . Grafico vettoriale prodotto da gretl, alla pagina 7 del testo d'esame; è riprodotto qui sotto dall'originale, e i valori misurati ritardo per ritardo sono riportati integralmente nello svolgimento.

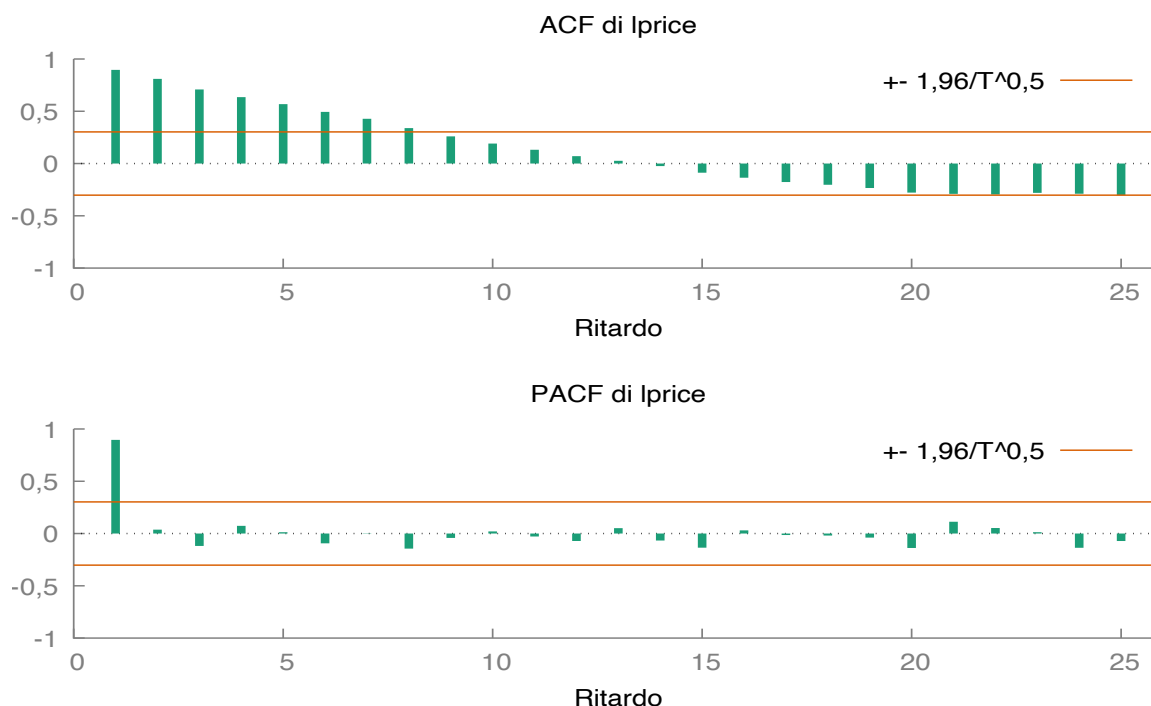


Figura 14.4: Figura 2 del tema d'esame: «ACF e PACF della serie Δprice ». Riprodotta dall'originale: è il dato di partenza, mentre il correlogramma ricostruito più avanti ne è la lettura commentata.

Richiami teorici. L'ACF descrive l'autocorrelazione ρ_j di una serie per ogni ritardo $j \geq 1$ e la sua rappresentazione grafica è il correlogramma; la PACF misura la dipendenza di Y_t da Y_{t-j} al netto dei valori intermedi $Y_{t-1}, \dots, Y_{t-j+1}$. Poiché $\sqrt{T} \hat{\rho}_j \rightarrow N(0,1)$ sotto $H_0 : \rho_j = 0$, le bande di significatività al 5% del correlogramma sono

$$\pm \frac{1,96}{\sqrt{T}}, \quad (14.12)$$

e si rifiuta $H_0 : \rho_j = 0$ quando $|\hat{\rho}_j| > 1,96/\sqrt{T}$, cioè quando la barra esce dalle bande tratteggiate.

Le firme tipiche che il corso usa per identificare il processo sono quattro:

- ACF significativa solo ai primi q ritardi, poi taglio netto $\Rightarrow \text{MA}(q)$; per un $\text{MA}(q)$ l'ACF è infatti nulla oltre il ritardo q , ed è il “taglio” a identificarne l'ordine;
- ACF che decresce gradualmente e PACF con picchi solo ai primi p ritardi $\Rightarrow \text{AR}(p)$;

- ACF che resta elevata anche a ritardi alti con un solo picco PACF al ritardo 1 $\Rightarrow$ non stazionarietà (random walk);
- nessun valore significativo $\Rightarrow$ white noise.

La terza firma ha un fondamento preciso. Per un random walk $Y_t = Y_{t-1} + \epsilon_t$ con $Y_0 = 0$ si ha $Y_t = \sum_{j=1}^t \epsilon_j$ e quindi

$$\text{Var}(Y_t) = \text{Var}\left(\sum_{j=1}^t \epsilon_j\right) = t \sigma^2,$$

varianza che diverge con t : la serie non è stazionaria e le autocorrelazioni teoriche non sono nemmeno definite, ma quelle campionarie si calcolano e tendono a essere prossime a uno anche ad elevati ritardi. Inoltre, se una serie è davvero un random walk ma vi si adatta per errore un AR(1), lo stimatore è consistente ma distorto verso il basso:

$$E[\hat{\beta}_1] = 1 - \frac{5,3}{T}, \quad (14.13)$$

con distribuzione asintotica non gaussiana e asimmetrica verso lo zero. La (14.13) è il modo quantitativo di leggere un picco PACF vicino a uno in un campione corto. Si ricordi infine che la significatività di $\hat{\beta}_1$ in un AR(1) si valuta con la t dell'output, ma quella t è valida solo se la serie è stazionaria: la decisione spetta al test ADF, non al correlogramma.

Impostazione. La domanda chiede due cose in sequenza: prima un giudizio di stazionarietà, poi, “eventualmente”, una proposta di modello. Il secondo passo ha senso solo se il primo lo consente, e la risposta completa deve dire anche che cosa fare se non lo consente.

Svolgimento. 1. Che cosa mostra la Figura 2, riprodotta qui sopra (p. 7 del testo, due pannelli, 25 ritardi). Prima osservazione: i titoli gretl dei due pannelli sono “ACF di lprice” e “PACF di lprice”, non Δprice come recita il testo della domanda. lprice è il livello di $\log(\text{price})$: l'etichetta e il testo non concordano, e la cosa va segnalata.

2. Il campione, ricavato dalle bande. Le bande orizzontali sono disegnate a circa $\pm 0,30$; poiché per la (14.12) valgono $\pm 1,96/\sqrt{T}$,

$$T \approx \left(\frac{1,96}{0,30}\right)^2 = 42,7,$$

coerente con $T = 42$ osservazioni annuali dal 1947 al 1988, per cui $1,96/\sqrt{42} = 0,3024$. La figura conferma il campione dichiarato.

3. L'ACF, ritardo per ritardo (valori misurati sui pixel della figura riprodotta sopra, calibrando sulle bande $\pm 0,3024$):

ritardo	1	2	3	4	5	6	7	8
$\hat{\rho}_j$	0,89	0,81	0,70	0,63	0,56	0,49	0,42	0,33

ritardo	9	10	12	14	16	18	21	25
$\hat{\rho}_j$	0,25	0,18	0,06	-0,02	-0,13	-0,20	-0,28	-0,29

I primi otto ritardi escono dalla banda superiore (il nono, 0,25, è già dentro) e il decadimento è lento e quasi lineare. L'ACF attraversa lo zero attorno al ritardo 13-14 e passa in territorio negativo, avvicinandosi alla banda inferiore fra i ritardi 20 e 25 (il minimo è circa -0,29) senza mai superarla: nessuna barra esce dalla banda inferiore. I ritardi fuori banda sono dunque otto, tutti positivi.

4. La PACF. Un unico picco altissimo al ritardo 1, pari a circa 0,89; tutti gli altri ritardi restano ampiamente dentro le bande $\pm 0,3024$, con valori in modulo non superiori a circa 0,14 (i più grandi sono -0,14 ai ritardi 8 e 20). Il taglio dopo il primo ritardo è netto.

5. Confronto con l'AR(1) stazionario, fatto con il benchmark giusto. Il confronto da non fare è quello fra l'ACF *campionaria* osservata e l'ACF *teorica* $0,89^j$: sono due oggetti diversi, e il divario fra loro non dice nulla sulla stazionarietà. Con $T = 42$ l'ACF campionaria di un AR(1) genuinamente stazionario con $\phi = 0,89$ è già molto più bassa di $0,89^j$ e passa in negativo da sola: vale infatti l'identità

$$\sum_{j=1}^{T-1} \hat{\rho}_j = -\frac{1}{2}, \quad (14.14)$$

che obbliga la somma delle autocorrelazioni campionarie a essere negativa qualunque sia il processo. Il termine di paragone corretto è dunque il valore atteso dell'ACF campionaria a $T = 42$:

ritardo	1	2	3	4	5	6	7	8
$0,89^j$ teorico	0,890	0,792	0,705	0,627	0,558	0,497	0,442	0,394
atteso campionario, $T = 42$	0,77	0,58	0,42	0,30	0,20	0,12	0,05	0,00
osservato	0,89	0,81	0,70	0,63	0,56	0,49	0,42	0,33

Letto così il quadro si rovescia: i valori osservati stanno molto sopra quelli che un AR(1) stazionario con $\phi = 0,89$ produrrebbe in 42 osservazioni (0,63 contro 0,30 al ritardo 4, 0,33 contro 0,00 al ritardo 8), e otto di essi restano fuori banda. È questa persistenza in eccesso, non il passaggio in negativo della coda, a indicare la radice unitaria; il segno negativo ai ritardi alti va anzi scartato come indizio, perché per la (14.14) è il comportamento normale di una ACF campionaria corta.

6. La distorsione prevista dal corso. Se la serie è un random walk e vi si adatta un AR(1), la (14.13) prevede

$$E[\hat{\beta}_1] = 1 - \frac{5,3}{T} = 1 - \frac{5,3}{42} = 0,874.$$

Il valore osservato nella PACF al ritardo 1, circa 0,89, è in quest'ordine di grandezza: il picco compatibile con $\phi = 0,89$ è anche quello che ci si aspetterebbe da una vera radice unitaria stimata su 42 osservazioni.

7. Esclusione della famiglia MA. Un MA(q) ha ACF nulla oltre il ritardo q ; qui l'ACF resta significativa fino al ritardo 8 e non si annulla nettamente in alcun punto prima di cambiare segno. Non esiste alcun q finito ragionevole: la famiglia MA è esclusa.

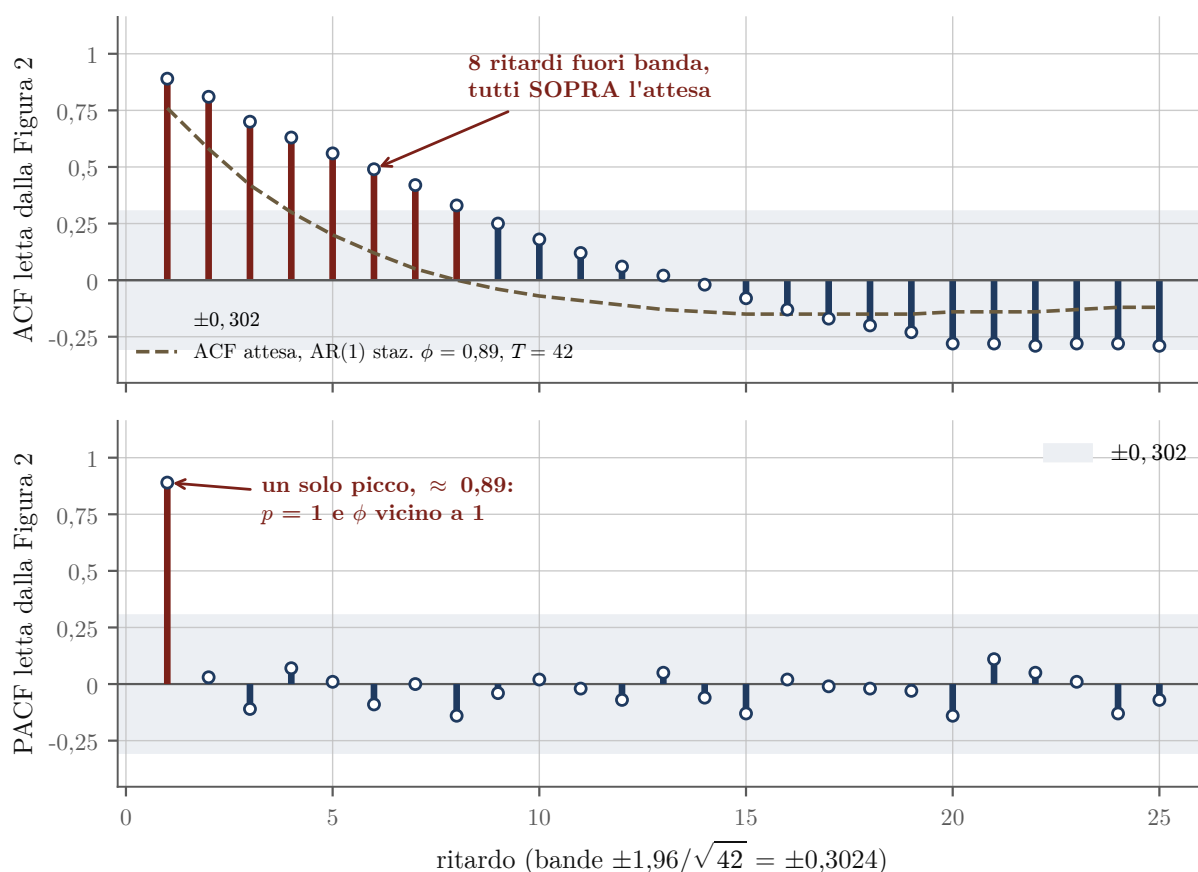


Figura 14.5: Domanda 10. In alto l'ACF misurata sulla Figura 2 del tema, riprodotta sopra, con le bande $\pm 1,96/\sqrt{42} = \pm 0,3024$ e, sovrapposta, l'ACF campionaria attesa da un AR(1) stazionario con $\phi = 0,89$ a $T = 42$ (non l'ACF teorica $0,89^j$, che sarebbe il termine di paragone sbagliato): gli otto ritardi fuori banda stanno tutti nettamente sopra quell'attesa, ed è questa persistenza in eccesso a segnalare la radice unitaria. La coda negativa, che l'attesa campionaria riproduce da sé, resta dentro la banda inferiore. In basso la PACF, con l'unico picco al ritardo 1 e tutto il resto ampiamente dentro le bande. I valori sono misurati sui pixel dei pannelli gretl riprodotti sopra (p. 7), che restano il dato di partenza: questa è la loro lettura commentata.

Lettura del grafico. Le barre marcate segnalano i ritardi fuori banda: otto consecutivi nell'ACF, uno solo nella PACF. È la combinazione che il corso associa alla non stazionarietà, non a un processo stazionario a memoria corta. La curva tratteggiata è il profilo che ci si aspetterebbe dall'ACF campionaria di un AR(1) stazionario con $\phi = 0,89$ su 42 osservazioni: le barre osservate le stanno sopra per tutti i primi otto ritardi, con un distacco già ampio al ritardo 4. È quel distacco, non la coda negativa che la curva attesa riproduce da sé, a dire che la persistenza osservata è più vicina a una radice unitaria che a un coefficiente autoregressivo stabile.

Risposta. No, la serie non sembra stazionaria. L'ACF parte da 0,89 e decade in modo molto lento e quasi lineare, restando fuori dalle bande $\pm 0,3024$ per otto ritardi consecutivi, mentre la PACF presenta un solo picco, al ritardo 1, di ampiezza circa 0,89, con tutti gli altri valori dentro le bande. È la firma che il corso associa alla non stazionarietà: ACF che resta elevata anche a ritardi alti con un unico picco della PACF al primo ritardo. A conferma, il paragone va fatto con l'ACF campionaria attesa da un AR(1) stazionario con $\phi = 0,89$ su $T = 42$, non con l'ACF teorica $0,89^j$, che è un altro oggetto: quell'attesa vale 0,77; 0,58; 0,42; 0,30; 0,20; 0,12; 0,05; 0,00 ai primi otto ritardi, mentre l'osservata vale 0,89; 0,81; 0,70; 0,63; 0,56; 0,49; 0,42; 0,33. È questa persistenza in eccesso a segnalare la radice unitaria. Il passaggio in negativo della coda non è invece informativo, perché lo fa da sé anche un AR(1) stazionario in un campione così corto, dove $\sum_j \hat{\rho}_j = -1/2$ per costruzione; e in ogni caso quella coda non esce mai dalla banda inferiore: il minimo osservato è circa $-0,29$, contro una soglia di $-0,3024$. Va aggiunto che il picco PACF di 0,89 coincide con la distorsione che il corso prevede quando si stima un AR(1) su un random walk: $E[\hat{\beta}_1] = 1 - 5,3/42 = 0,874$.

Se si deve proporre un modello, è un AR, non un MA, e precisamente un AR(1). La famiglia MA è esclusa perché l'ACF di un MA(q) si annulla nettamente oltre il ritardo q , mentre qui non si annulla in alcun punto prima del ritardo 13. La famiglia AR è invece compatibile: la PACF taglia dopo il primo ritardo, e l'ordine di un AR si identifica proprio sulla PACF. Il modello proposto è dunque

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1} + \epsilon_t, \quad \hat{\beta}_1 \approx 0,89,$$

con l'avvertenza che $\hat{\beta}_1$ così vicino a uno colloca il processo sul confine della stazionarietà e che la t su $\hat{\beta}_1$ è valida solo se la serie è stazionaria. La procedura corretta è quindi: applicare il test ADF e, se la radice unitaria non viene rifiutata come il correlogramma suggerisce, differenziare la serie e rifare l'ADF sulla serie differenziata.

Incoerenza da segnalare. I pannelli sono intitolati `lprice`, cioè il livello di $\log(\text{price})$, mentre la domanda parla di Δprice . Nella lettura letterale dell'etichetta la figura dice che $\log(\text{price})$ è non stazionaria, il che contraddice la Domanda 7, dove la stessa serie veniva dichiarata stazionaria con $p\text{-value } 0,022$. Nella lettura letterale del testo della domanda, la figura direbbe che $\Delta \log(\text{price})$ è già non stazionaria, e quindi che $\log(\text{price})$ sarebbe $I(2)$: una contraddizione con la Domanda 7 ancora più forte. In entrambi i casi la figura testimonia una radice unitaria. Il

correlogramma è l'evidenza più diretta e meno dipendente da scelte di specificazione, ed è il principale sostegno della lettura alternativa tenuta come riserva nella Domanda 8, quella in cui le due serie sono $I(1)$ e cointegrate.

Osservazione. Non si legga il decadimento graduale dell'ACF come prova di un AR(1) *stazionario*: la differenza fra un AR(1) con $\phi = 0,9$ e un random walk sta tutta nella velocità del decadimento e nel numero di ritardi che escono dalle bande, ed è indecidibile a occhio con $T = 42$. Per questo esiste il test ADF, che non va sostituito dalla lettura del correlogramma. Si eviti anche di proporre un MA(8) “perché ci sono otto ritardi significativi”: in un MA(q) l'ACF deve tagliare oltre q , e qui non taglia, prosegue in negativo. Infine, non si annunci un ARMA(p, q) misto: la PACF con un solo picco e l'ACF a decadimento monotono indicano una struttura puramente autoregressiva, e il corso chiede esplicitamente di scegliere fra AR e MA.